



Portafolio

Urología

Yeimi Dayanna Blanco Chaparro
01240021056

Docente: Samuel Humberto Palacio
Peña

2025B

Contenido

Historia

Métodos diagnósticos

Anestesia

Posiciones quirúrgicas

Vestida de paciente

Riñón

Pelvis renal

Uréter

Vejiga

Próstata

Testículos

Pene y uretra

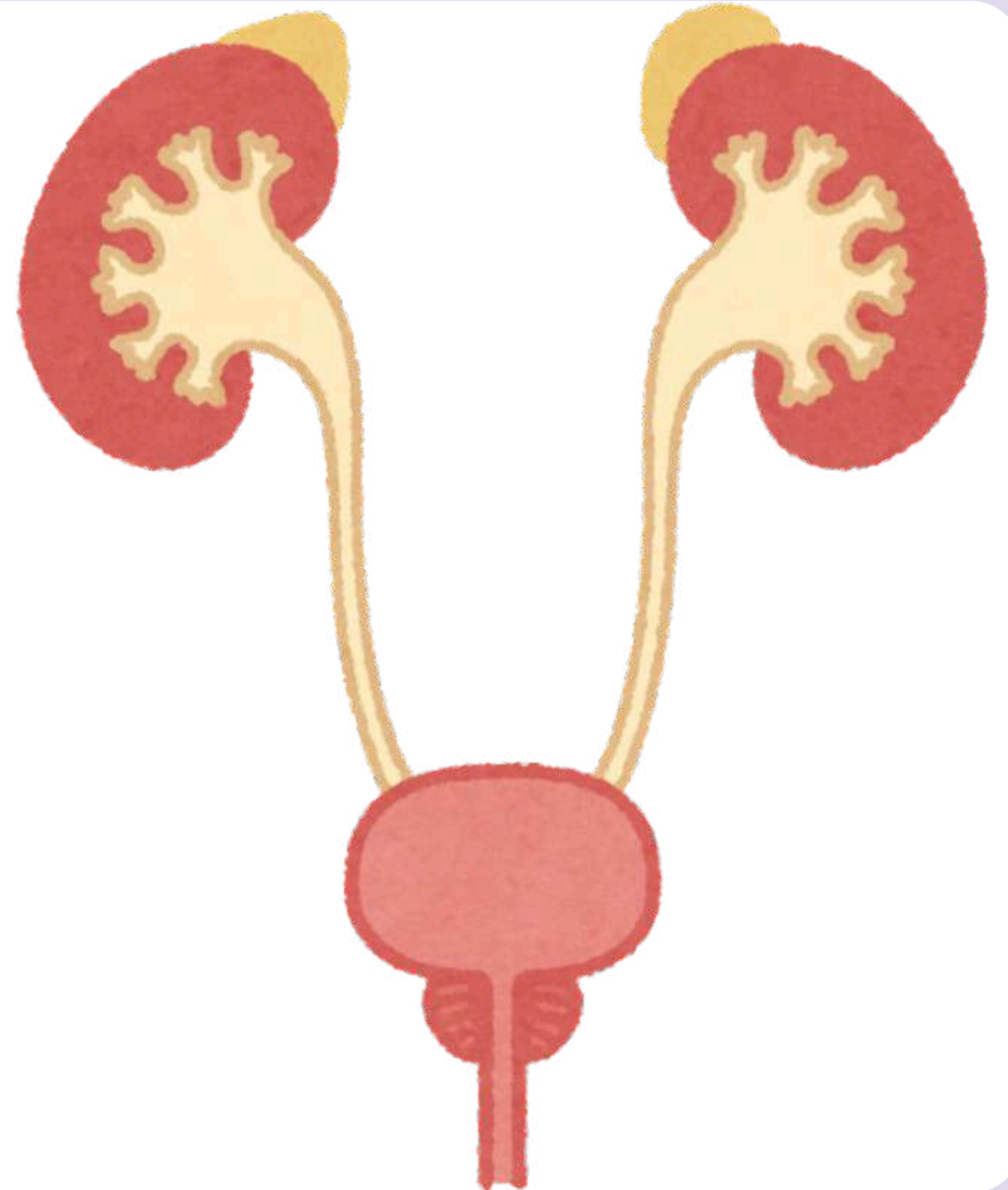
Glándulas suprarrenales

Incontinencia urinaria

Referencias

¿Qué es?

La urología es la especialidad médico-quirúrgica que se ocupa del estudio, diagnóstico y tratamiento de enfermedades del sistema urinario en hombres y mujeres, así como del sistema reproductor masculino.



HISTORIA DE LA UROLOGIA

El nacimiento de la Urología, como tal, se inicia a partir de la segunda mitad del siglo XIX.



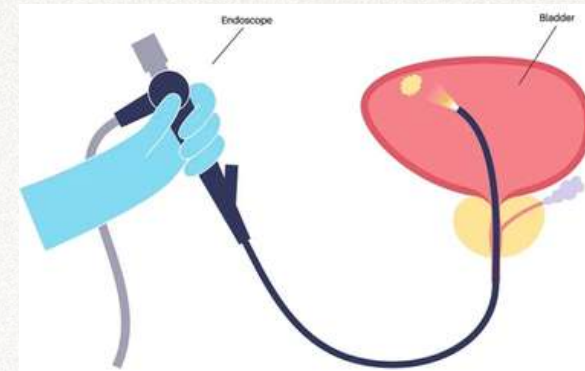
Padre de la urologia universal

Francisco Diaz (Alcalá de Henares, 1527-1590)



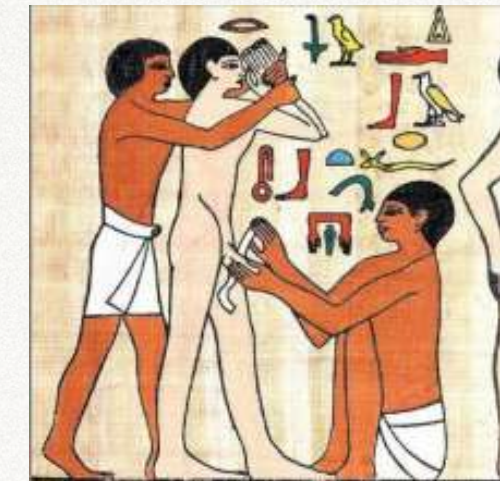
(Antonin Jean Desormeux, 1853)

Creación del cistoscopio



Después del siglo VII a.c

Los chinos mencionan diagnósticos y terapéuticas de ciertas enfermedades urinaria.



3400 al 1200 a.c

Se documenta la existencia de cateteres uretrales en las primeras ciudades del imperio egipcio



Actualmente

Se enfoca en el tratamiento mínimamente invasivo a través de técnicas como la cirugía robótica y laparoscópica, que ofrecen una recuperación más rápida.

Urología pediátrica y geriátrica

Se enfoca en el diagnóstico y tratamiento de problemas del sistema urogenital (urinario y genital) en bebés, niños y adolescentes. En personas de la tercera edad busca preservar la calidad de vida y la autonomía de estos pacientes mayores

Urología oncológica

Es la especialidad médica que estudia los tumores benignos y malignos, pero con especial atención a los malignos, esto es, al cáncer, centrada en el aparato reproductor masculino.

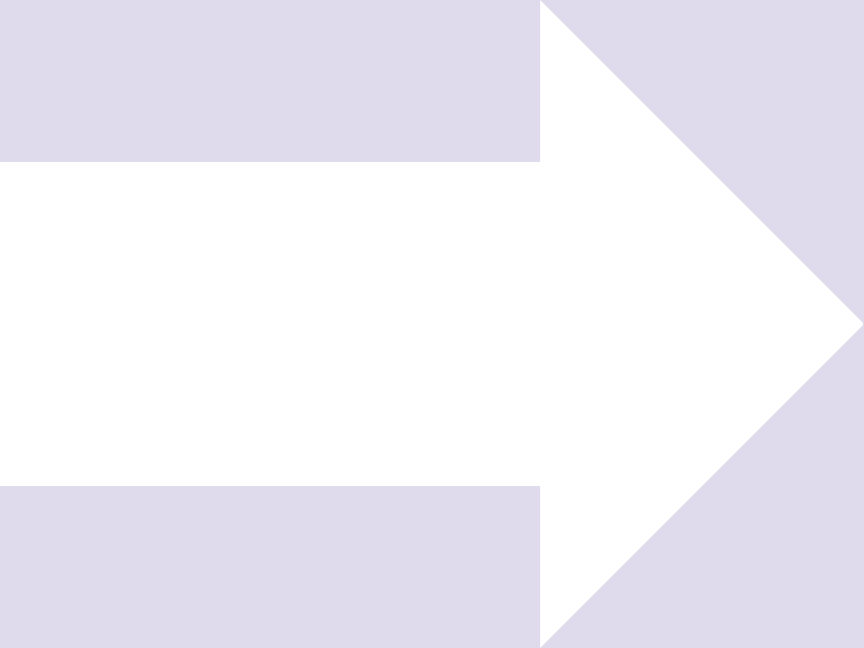
Subespecialidades

Urología andrológica

La andrología es la parte de la urología encargada del estudio, investigación, y exploración de cualquier aspecto relacionado con la función sexual y reproducción masculina.

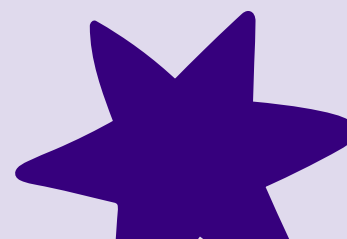
Urología laparoscópica

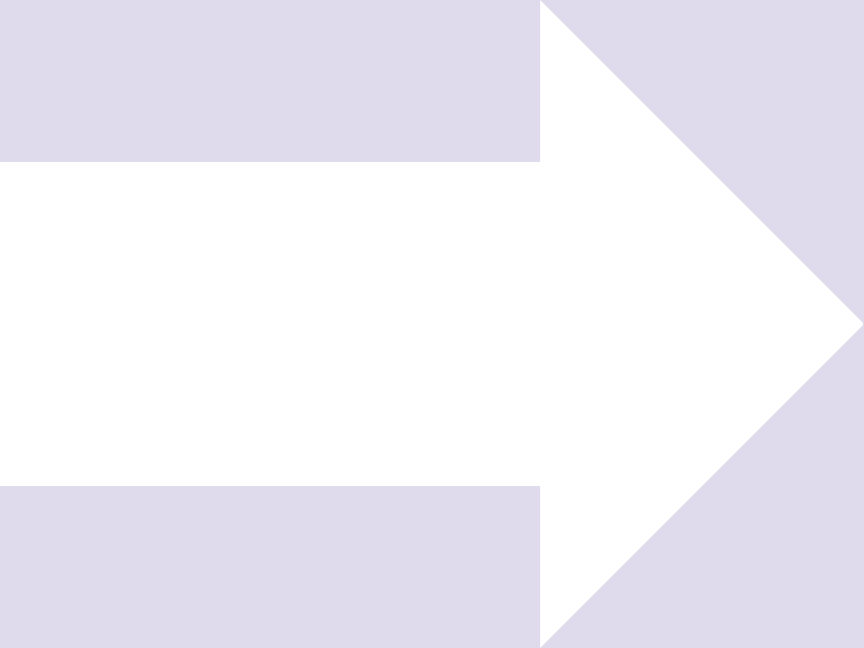
Es una cirugía mínimamente invasiva para tratar problemas urológicos, como los del sistema urinario y los órganos reproductores masculinos.



Terminología clave



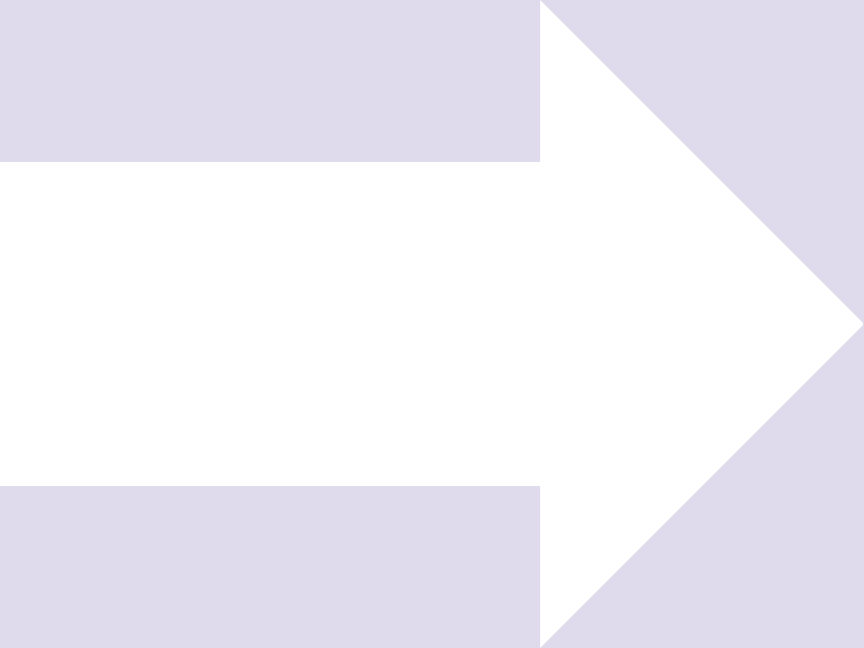
- **Antiandrógenos:** grupo de fármacos que suprimen los efectos biológicos de los andrógenos. Utilizados para tratar algunos tipos de cáncer de próstata.
 - **Azoospermia:** Ausencia de espermatozoides en el semen que eyacula un hombre. Puede provocar infertilidad.
 - **Litotricia:** Eliminar los cálculos o piedras en los riñones a través de un laser.
 - **Cólico nefrítico:** Episodio de dolor lumbar muy intenso en forma de espasmos que provocan grandes picos de dolor que se puede irradiar a la ingle y a los testículos.
 - **Disuria:** molestia, dolor o escozor al orinar. Puede aparecer en caso de infección urinaria.
- 
- 



Terminología clave

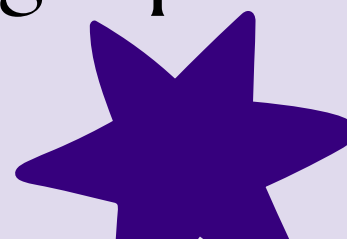


- **Escala de Gleason:** sistema para evaluar al microscopio una biopsia de próstata. Una puntuación de Gleason mas baja de significa que el cáncer es de crecimiento lento y poco agresivo.
 - **Hematuria:** Expulsión de sangre junto a la orina.
 - **Nicturia:** despertarse frecuentemente por la noche con la necesidad de orinar y que en los casos mas graves puede interferir con la calidad del sueño.
 - **Poliuria:** Producción de una excesiva cantidad de orina a lo largo de 24 horas.
 - **Polaquiuria:** necesidad de orinar muchas veces durante el día o la noche, en volúmenes normales o inferiores a lo normal.
- 
- 



Terminología clave



- **Tenesmo vesical:** sensación de vaciado incompleto de la vejiga tras orinar.
 - **Enuresis:** secreción involuntaria de orina.
 - **Vejiga neurogénica:** pérdida del control de la vejiga causada por daño a los nervios que controlan la vejiga.
 - **Proteinuria:** presencia de proteínas en la orina.
 - **Piuria:** presencia de pus en la orina.
 - **Orina:** esta compuesta por urea, ácido úrico, amoníaco y creatinina, así como altos niveles de agua.
 - **Uraco:** Comunicación entre el ombligo y la parte superior de la vejiga que normalmente se cierra antes del nacimiento.
- 
- 

Métodos diagnósticos

Algunos de los métodos mas usados son:

Uroanálisis:

Es una herramienta fundamental para el diagnóstico de infecciones del tracto urinario y muchas veces es el paso previo a la solicitud de urocultivo para la identificación del germen causante y la determinación de sensibilidad antibiótica. Se hace un:

- **Análisis físico:** mira el aspecto, color, olor y densidad.
- **Análisis químico:** mira el pH urinario, hemoglobina, glucosa, proteínas, nitritos, cetonas, urobilinógeno y bilirrubina.
- **Sedimento urinario:** mira eritrocitos, leucocitos, células epiteliales, cilindros y cristales.



Métodos diagnósticos



Urocultivo:

Usualmente sirve para analizar si hay bacterias u otros microbios en una muestra de orina. Puede ser utilizado para buscar una infección urinaria en adultos y niños. Los resultados suelen estar entre las 48 a 72 horas siguientes. Si sale positivo para alguna bacteria esta se pone a prueba en un antibiograma, el cual va a exponer a la bacteria a diferentes antibióticos. Entre mas bajo sea el número mas potente es el antibiótico para el microorganismo.

Métodos diagnósticos

Análisis de PSA:

La prueba de antígeno prostático específico es un análisis de sangre que mide el nivel de PSA en una muestra de sangre. El antígeno prostático específico es una proteína producida por la próstata, la cual es una glándula del aparato reproductivo masculino. Se ubica justo debajo de la vejiga y produce el líquido que forma parte del semen. Es normal tener niveles bajos de antígeno prostático específico en la sangre. Un nivel alto de PSA puede ser causado por:

- Cáncer de próstata
- Agrandamiento de próstata (hiperplasia prostática benigna)
- Otros problemas de la próstata comunes
- Tomar ciertos medicamentos



Métodos diagnósticos



Función renal, Bun:

BUN (por sus siglas en inglés) corresponde a nitrógeno ureico en la sangre. El nitrógeno ureico es lo que se forma cuando la proteína se descompone. Se puede hacer un examen para medir la cantidad de nitrógeno ureico en la sangre. El nivel normal de urea en adultos es de 7-20 mg/dl y en niños es de 5-18 mg/dl. Hay que tener en cuenta que en pacientes con diálisis estos niveles son mas elevados.

Métodos diagnósticos



Prueba de creatinina en orina:

Es un análisis que mide la cantidad de creatinina, un producto de desecho muscular, que se elimina en la orina. Los valores normales de creatinina en la orina son de 1.1 a 1.2 mg/dl.

Métodos diagnósticos



Prueba de creatinina en suero:

La prueba de creatinina se usa para averiguar si los riñones están funcionando bien. A menudo, se solicita junto con otra prueba de riñón llamada prueba de nitrógeno ureico en sangre (NUS) o como parte de un panel metabólico completo. La creatinina es eliminada del cuerpo completamente por estos órganos. Si la función renal es anormal, los niveles de creatinina en la sangre aumentarán.

Métodos diagnósticos



Depuración de creatinina:

El examen de depuración de la creatinina compara el nivel de creatinina en la orina con el nivel de creatinina en la sangre. Esto proporciona un estimado de la tasa de filtración glomerular (TFG). La TFG es una medición de qué tan bien están trabajando los riñones, principalmente las unidades de filtración del riñón.

Métodos diagnósticos

Radiología:

- Medicina nuclear
- Diagnostica
- Intervencionistas

Pielografía retrógrada: usa un medio de contraste para determinar si un cálculo renal o alguna otra cosa está obstruyendo las vías urinarias. A medida que el contraste circula por el torrente sanguíneo, se acumula en estos órganos y hace que se vean de color blanco brillante.

Uretrocistografía: Este examen estudia las características anatómicas y funcionales de la vejiga y la uretra, conducto que comunica a la vejiga con el exterior. Este examen se lleva a cabo cuando la vejiga se está vaciando.

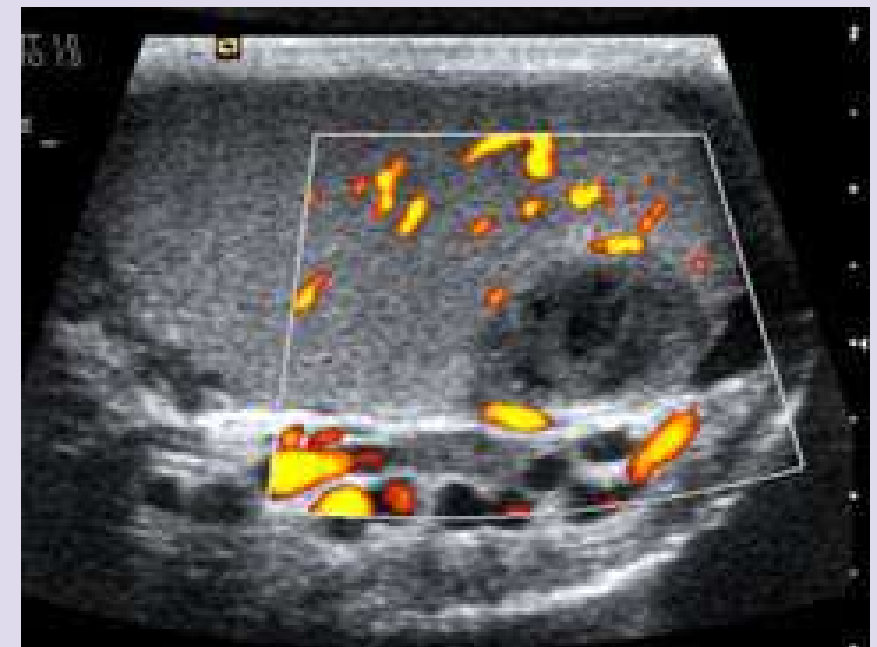


Métodos diagnósticos

Ultrasonografía renal y de vías urinarias: El ultrasonido renal, también denominado "ecografía renal", es un examen seguro e indoloro en el cual se utilizan ondas sonoras para obtener imágenes de los riñones, los uréteres y la vejiga. Durante el estudio, una máquina de ultrasonido envía ondas sonoras hacia la zona de los riñones y las imágenes se registran en una computadora.



Ultrasonografía escrotal y testicular simple y análisis de Doppler: Sirve para verificar si un bulto en el escroto o los testículos es sólido, lo que puede indicar un tumor, o lleno de líquido, lo que indica un quiste, puede determinar el resultado de un traumatismo en el escroto, evaluar la posible torsión testicular, identifica las fuentes del dolor o inflamación en los testículos, detectar y evaluar varicoceles.

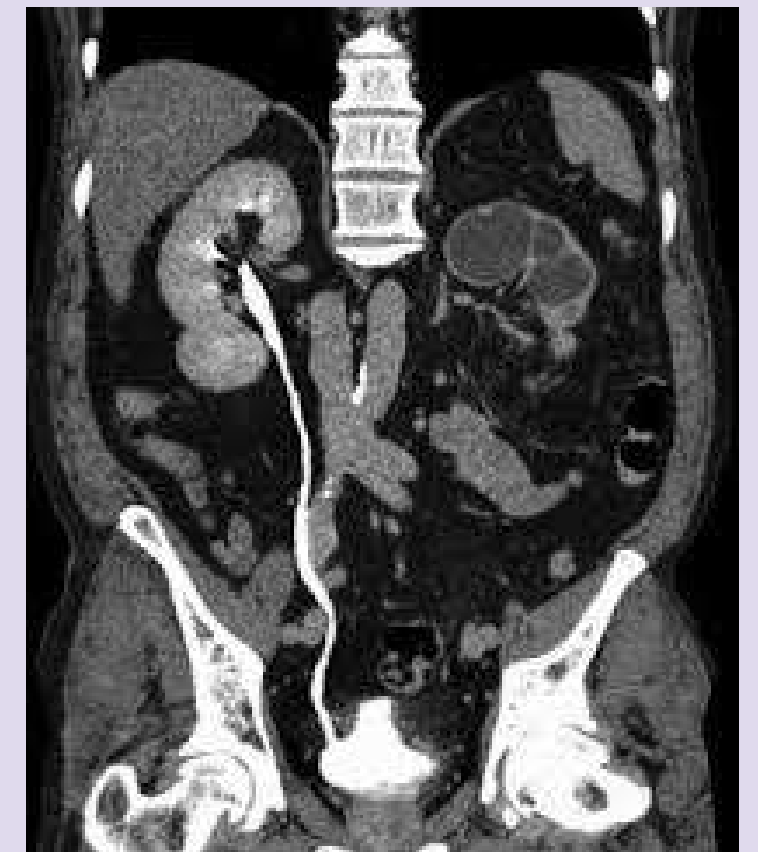


Métodos diagnósticos

Ultrasonografía de próstata transrectal: Proporciona imágenes de la glándula prostática y tejidos circundantes en el hombre. El examen normalmente requiere la inserción de una sonda de ultrasonido en el recto del paciente. La sonda envía y recibe ondas de sonido a través de la pared del recto hasta el interior de la glándula prostática



Urografía por TAC: Consiste en evaluar el sistema urinario en diferentes fases (simple, nefrográfica y pielográfica) para identificar lesiones inflamatorias, obstructivas o neoplásicas que en los estudios como la urografía convencional serían muy difíciles o imposibles detectar.



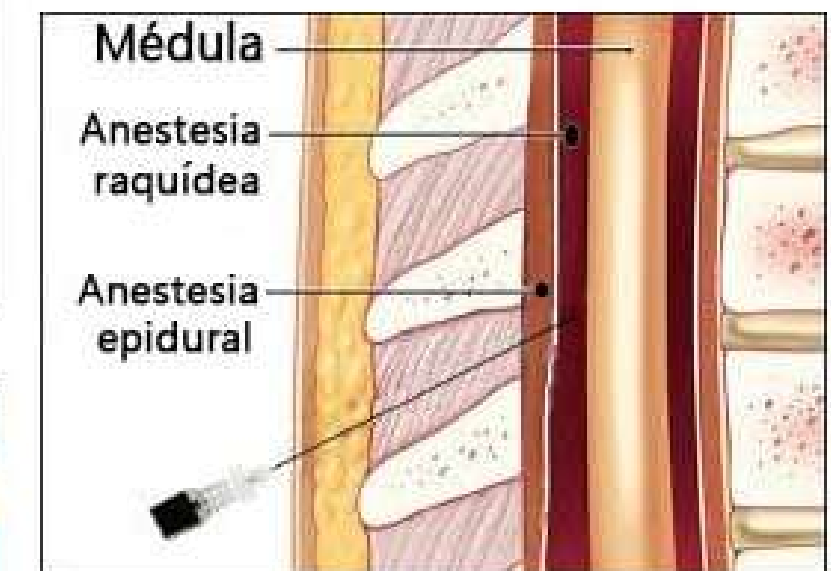
Anestesia

Anestesia general: La anestesia general es un tipo de anestesia en la que se duerme completamente al paciente para que no sienta dolor ni esté consciente durante la cirugía. Es útil en pacientes pediátricos, con discapacidades (por ejemplo: utilicen marcapasos) y que sean sometidos a procedimientos extensos y complejos. la anestesia general utiliza una combinación de drogas intravenosas y gases inhalados (anestésicos).

Anestesia regional: Desempeña un papel importante en urología, ya que la mayoría de las intervenciones son en el abdomen inferior y periné. Sin embargo, algunos pacientes además requieren sedación o anestesia general.



Anestesia regional



Anestesia

Anestesia local: La anestesia local en urología se utiliza para procedimientos de baja complejidad como la cistoscopia, la biopsia de próstata o la remoción de lesiones pequeñas, y se aplica mediante geles anestésicos o inyecciones directas en la zona a tratar. Siendo la mas común la lidocaína jalea.

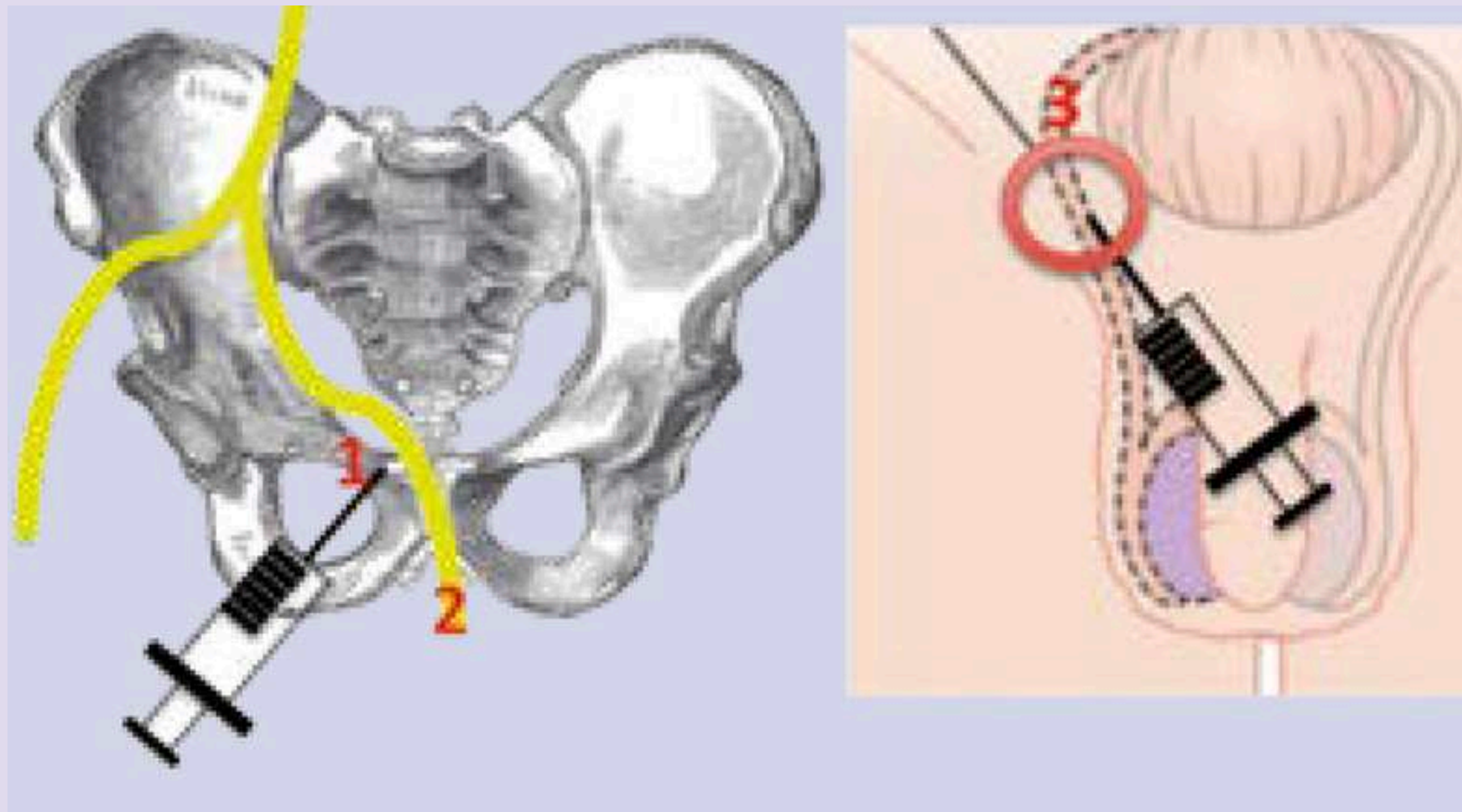


Sedaciones: Los sedantes son medicamentos administrados para evitar que un paciente pueda sentir y/o conscientemente recordar el dolor. Los sedantes se administran, por lo general, en forma intravenosa, a través de un catéter intravenoso (IV).



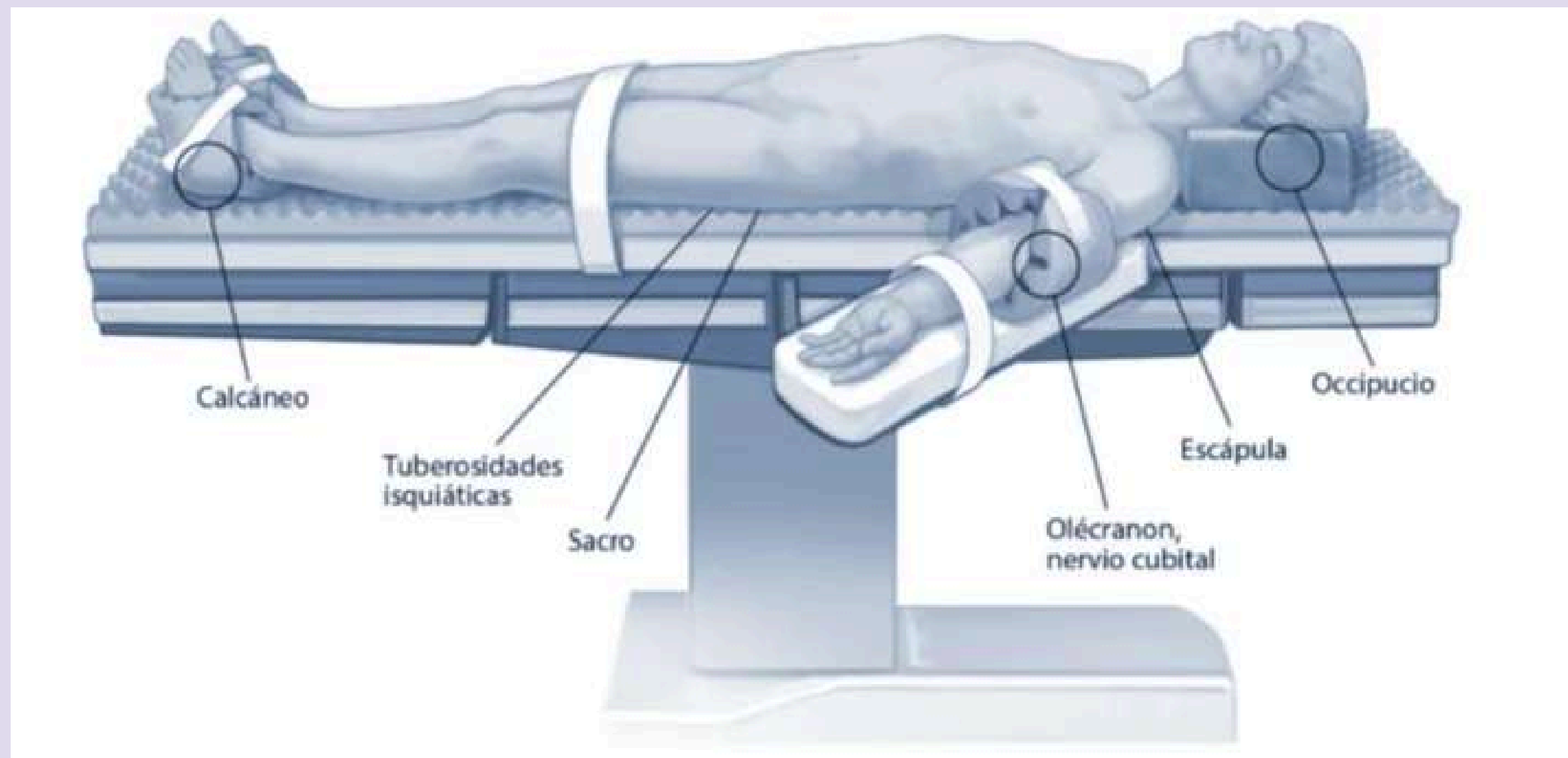
Anestesias

Bloqueos nerviosos: son técnicas que inyectan anestesia local cerca de un nervio para bloquear la señal de dolor durante procedimientos o para tratar el dolor crónico. Se utilizan en intervenciones como la biopsia de próstata, circuncisión, reparación de hernia inguinal o para manejar el dolor pélvico. Las técnicas más comunes incluyen el bloqueo del nervio pudendo y el bloqueo peneano.



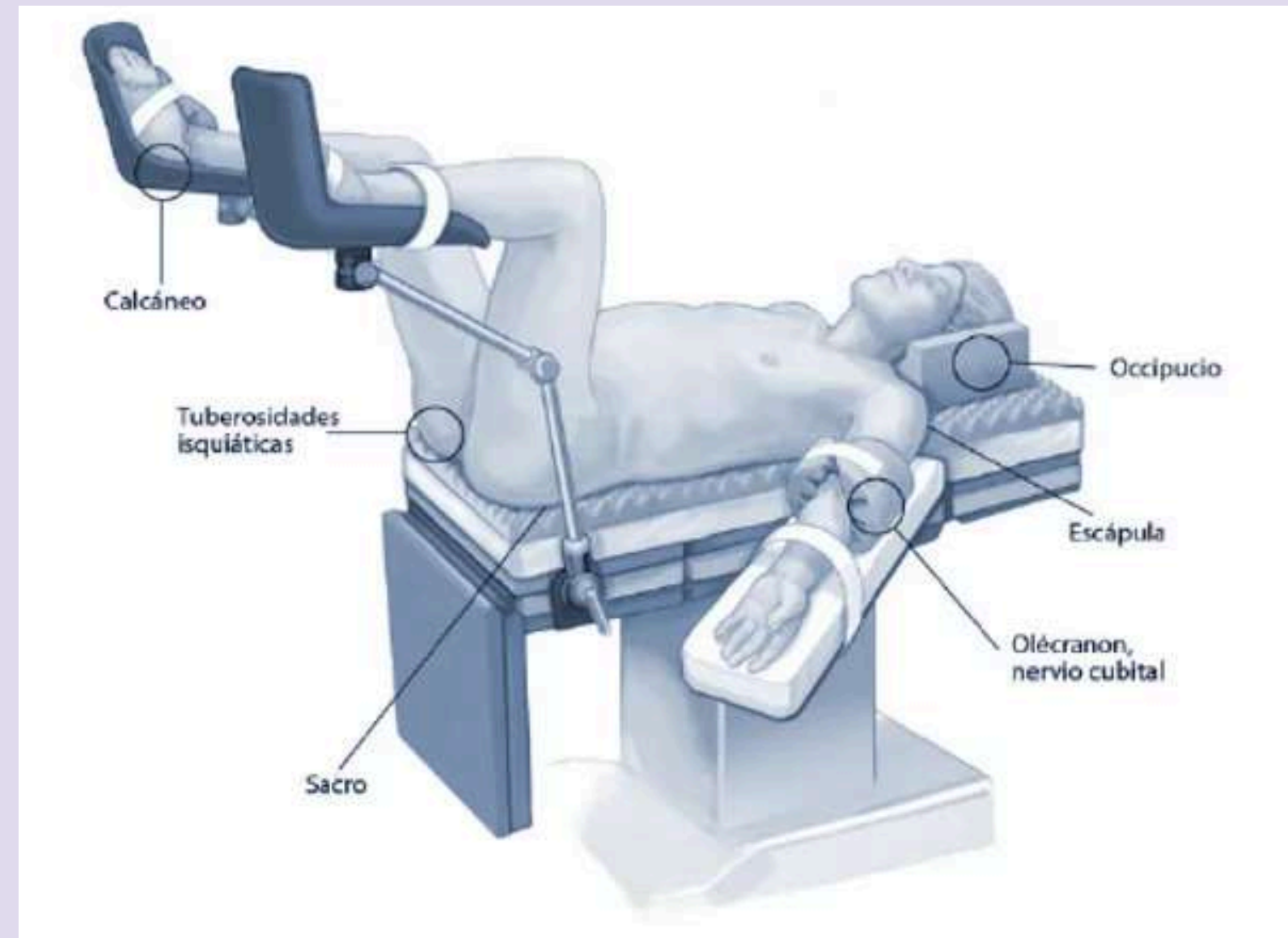
Posiciones mas utilizadas

Decúbito supino: es una postura común para procedimientos y se utiliza para el acceso a la vejiga y el riñón. A pesar de sus beneficios, como un acceso versátil para diversas cirugías urológicas como la nefrolitotomía percutánea, presenta desventajas, como la mayor movilidad del riñón en esta postura y un riesgo potencial de úlceras por presión.



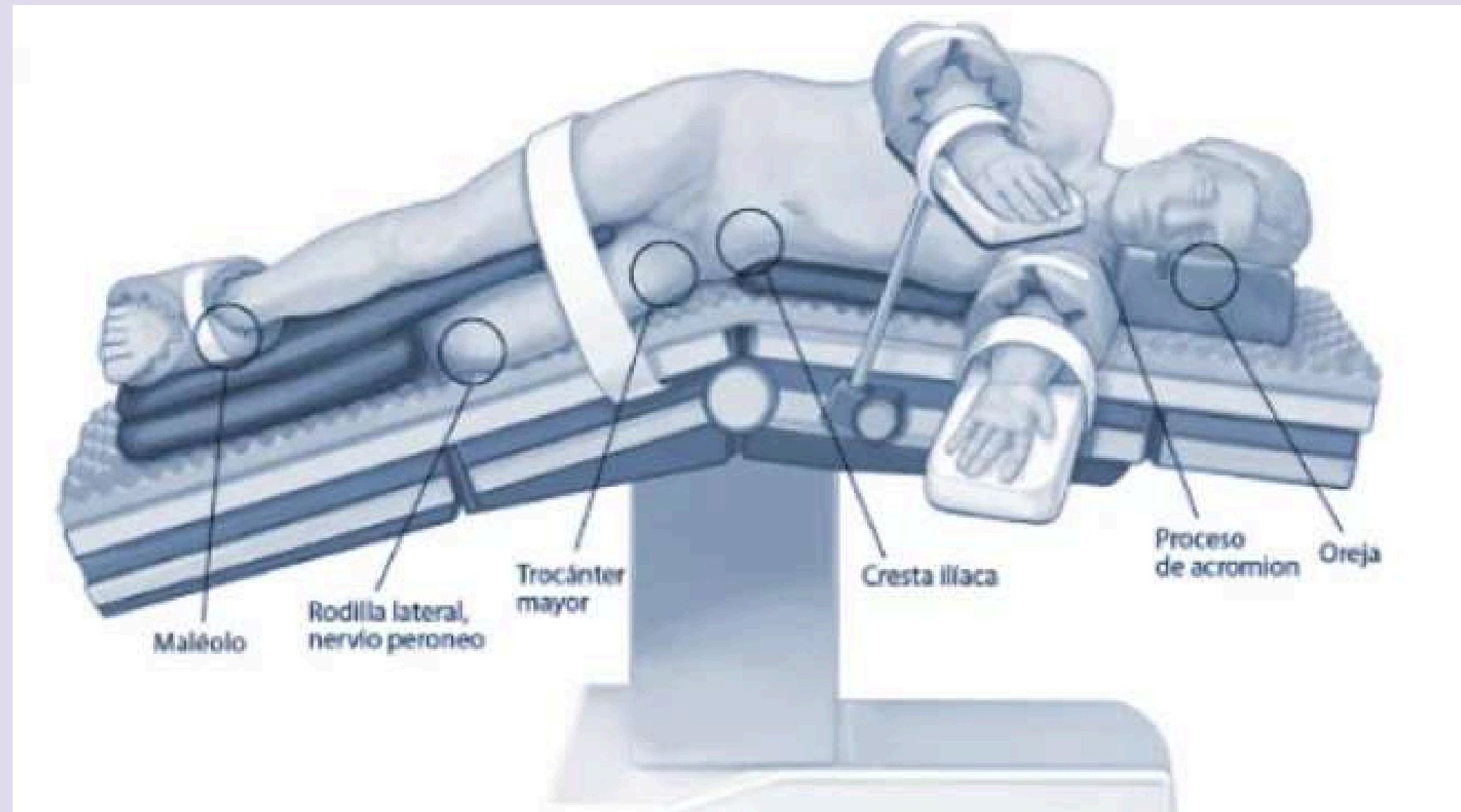
Posiciones mas utilizadas

Litotomía: consiste en que el paciente se coloca en decúbito supino (boca arriba) con las piernas separadas, flexionadas y levantadas, generalmente apoyadas en soportes o perneras. Esta posición se usa para permitir el acceso quirúrgico a la zona perineal y pélvica, y se aplica en procedimientos como cistoscopias, reparación de fistulas y dilataciones uretrales.



Posiciones mas utilizadas

Decúbito lateral: se usa para cirugías del riñón, con el paciente acostado de lado para permitir un acceso quirúrgico adecuado. Se apoya al paciente sobre su lado no afectado, con la pierna de abajo flexionada y la de arriba extendida, mientras se usan soportes para alinear la columna y los brazos. Utilizada mayormente en laparoscopia.



Vestida de paciente

Según posición de cubito supino:

- Se colocan 4 campos de piel delimitando la zona a intervenir en el siguiente orden:
 1. Campo inferior
 2. Campo superior
 3. Campos laterales derecho e izquierdo
- Sabana inferior
- Sabana superior
- Campo fenestrado
- Se realiza el bolsillo con un campo de piel, se guardan caucho de succión y lapicero de electrobisturí y se fija con pinzas de campo
- Se colocará compresas cubriendo el campo dejando listo el sitio donde se realizará la incisión
- El instrumentador quirúrgico procede a hacer ubicación de mesas de mayo y de reserva.

Vestida de paciente

Según posición litotomía:

- Se colocan las fundas o pierneras en ambas piernas
- Se colocan 4 campos de piel delimitando la zona a intervenir en el siguiente orden:
 1. Campo inferior
 2. Campo superior
 3. Campos laterales derecho e izquierdo
- Sabana inferior
- Sabana superior
- Campo fenestrado
- Se colocará compresas a los laterales de las piernas del paciente.
- El instrumentador quirúrgico procede a hacer ubicación de mesas de mayo y de reserva.

Vestida de paciente

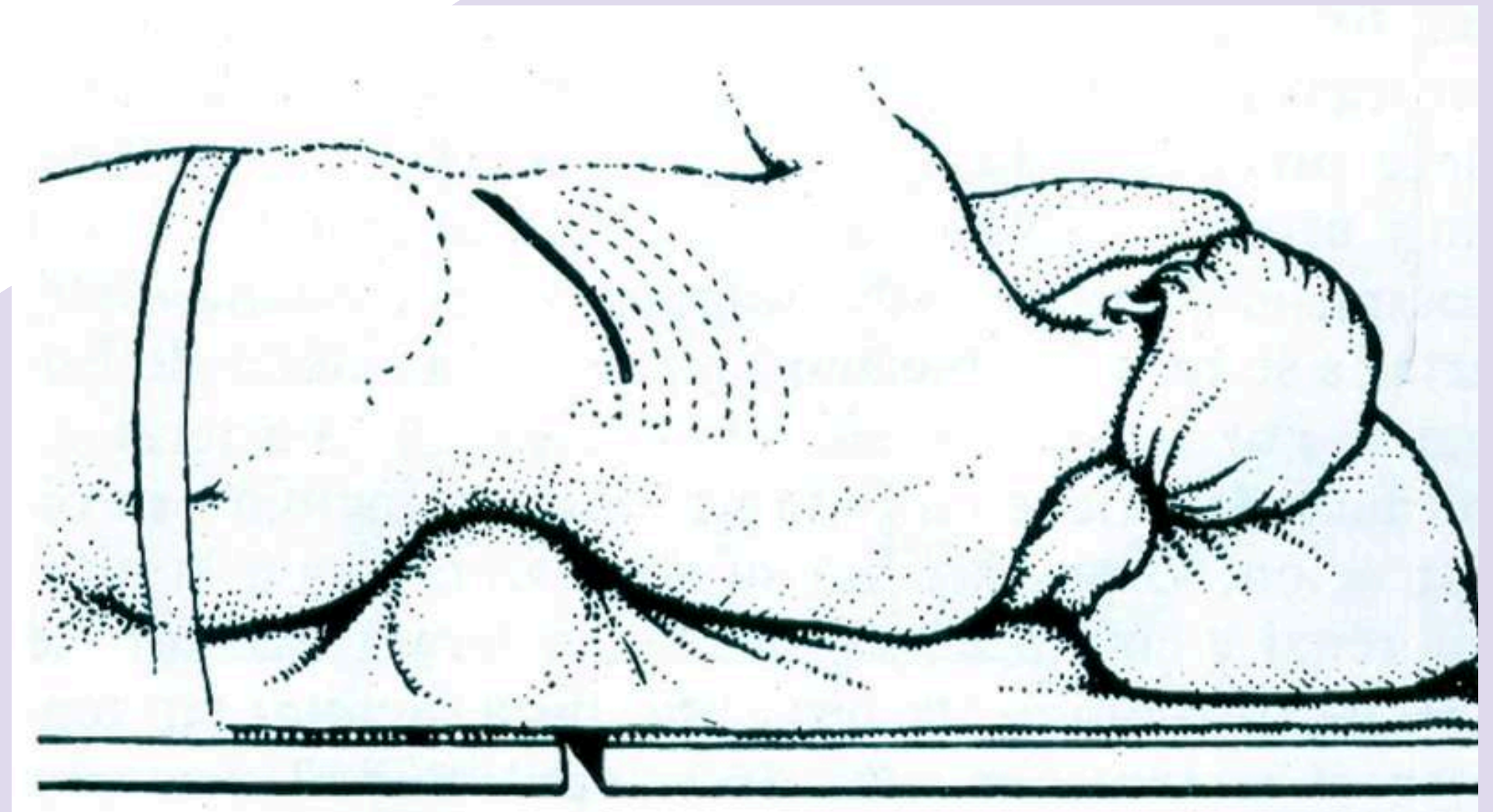
Según posición decúbito lateral:

- Se colocan 4 campos de piel delimitando la zona a intervenir y se fijan con pinzas de campos, en el siguiente orden:
 1. Campo inferior
 2. Campo superior
 3. Campos laterales derecho e izquierdo
- Sabana inferior
- Sabana superior
- Campo fenestrado
- Se colocará compresas cubriendo el campo dejando listo el sitio donde se realizará la incisión
- El instrumentador quirúrgico procede a hacer ubicación de mesas de mayo y de reserva.

Incisiones comunes

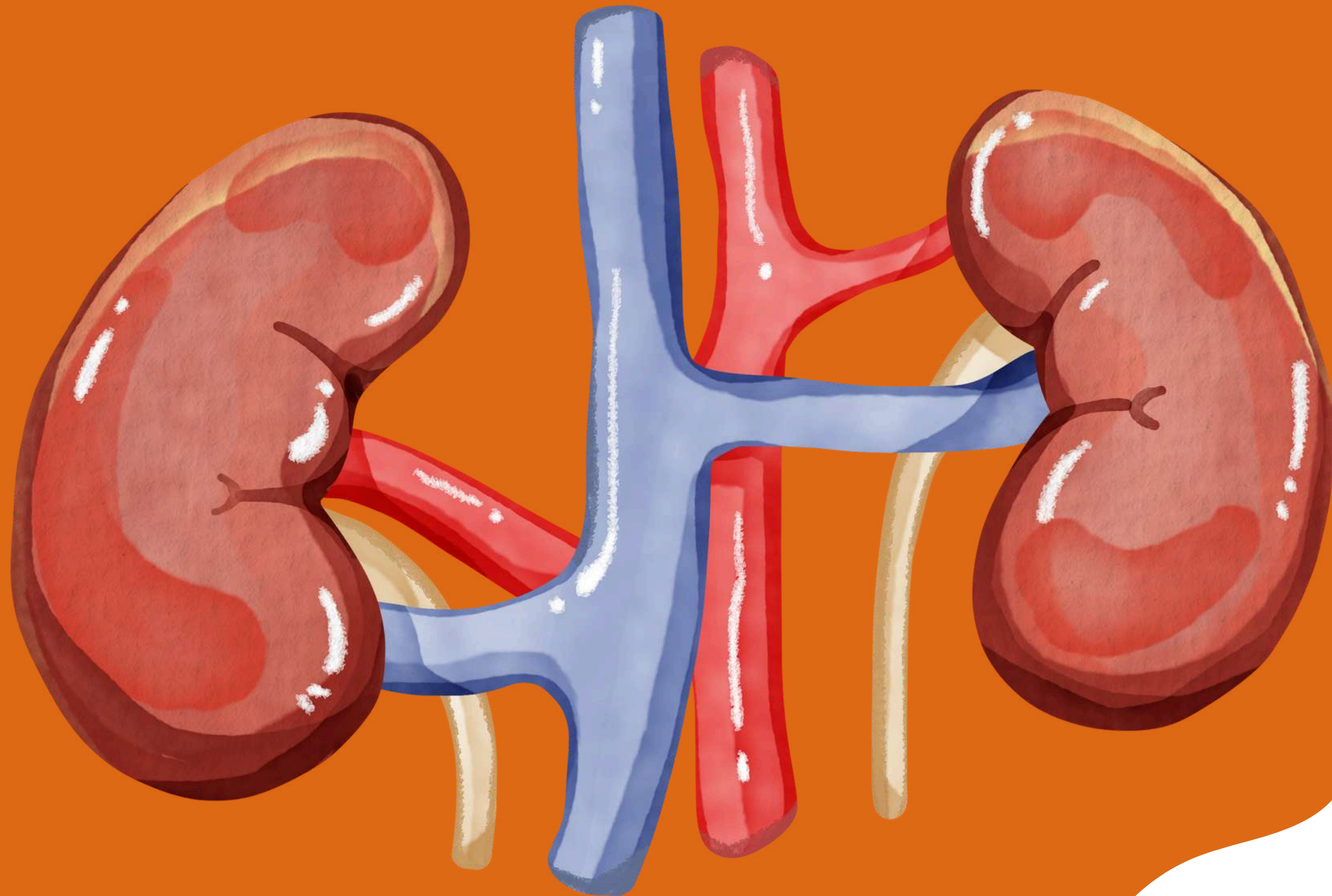


Incisión inguinal



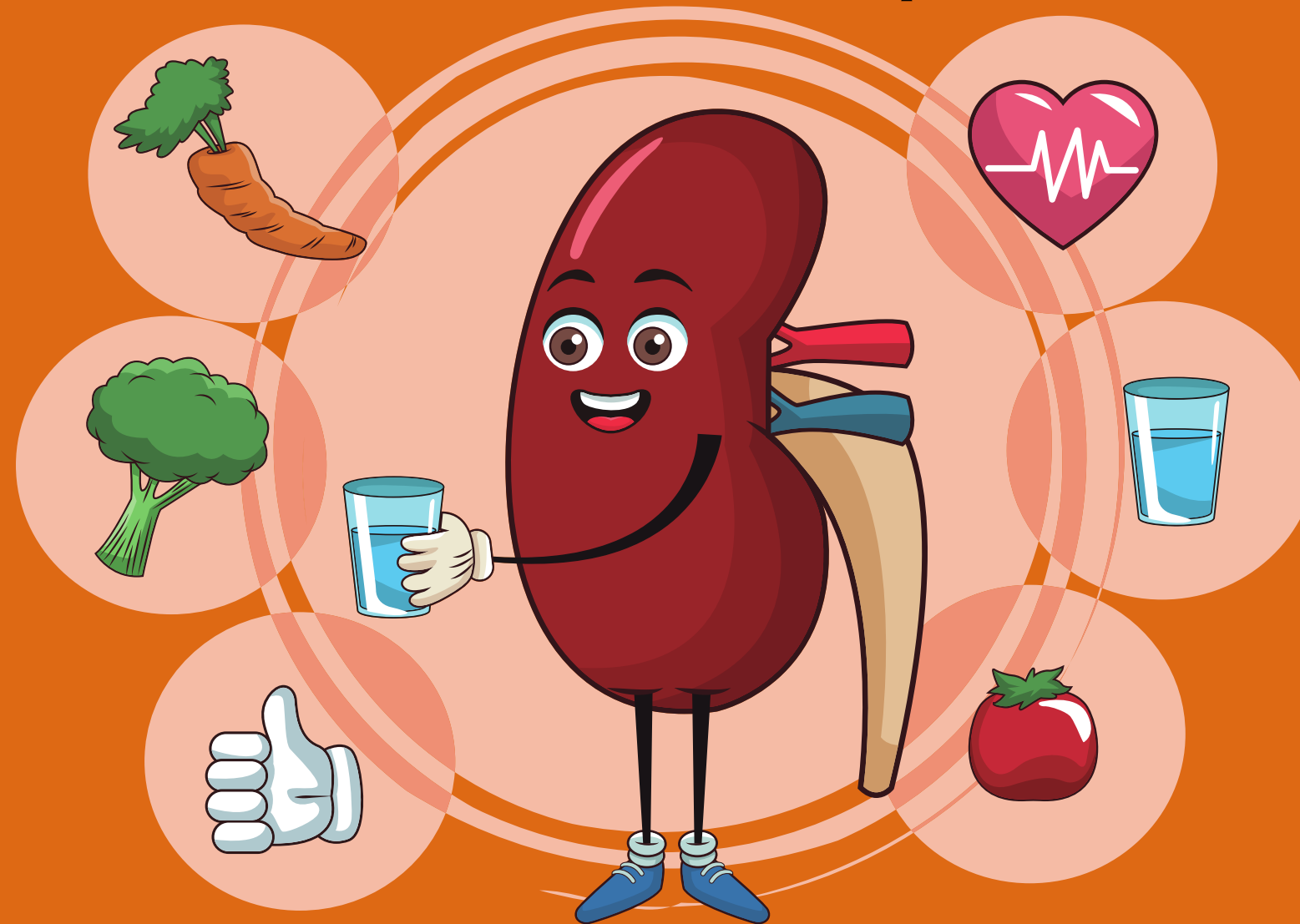
Incisión lumbotomía

Riñón



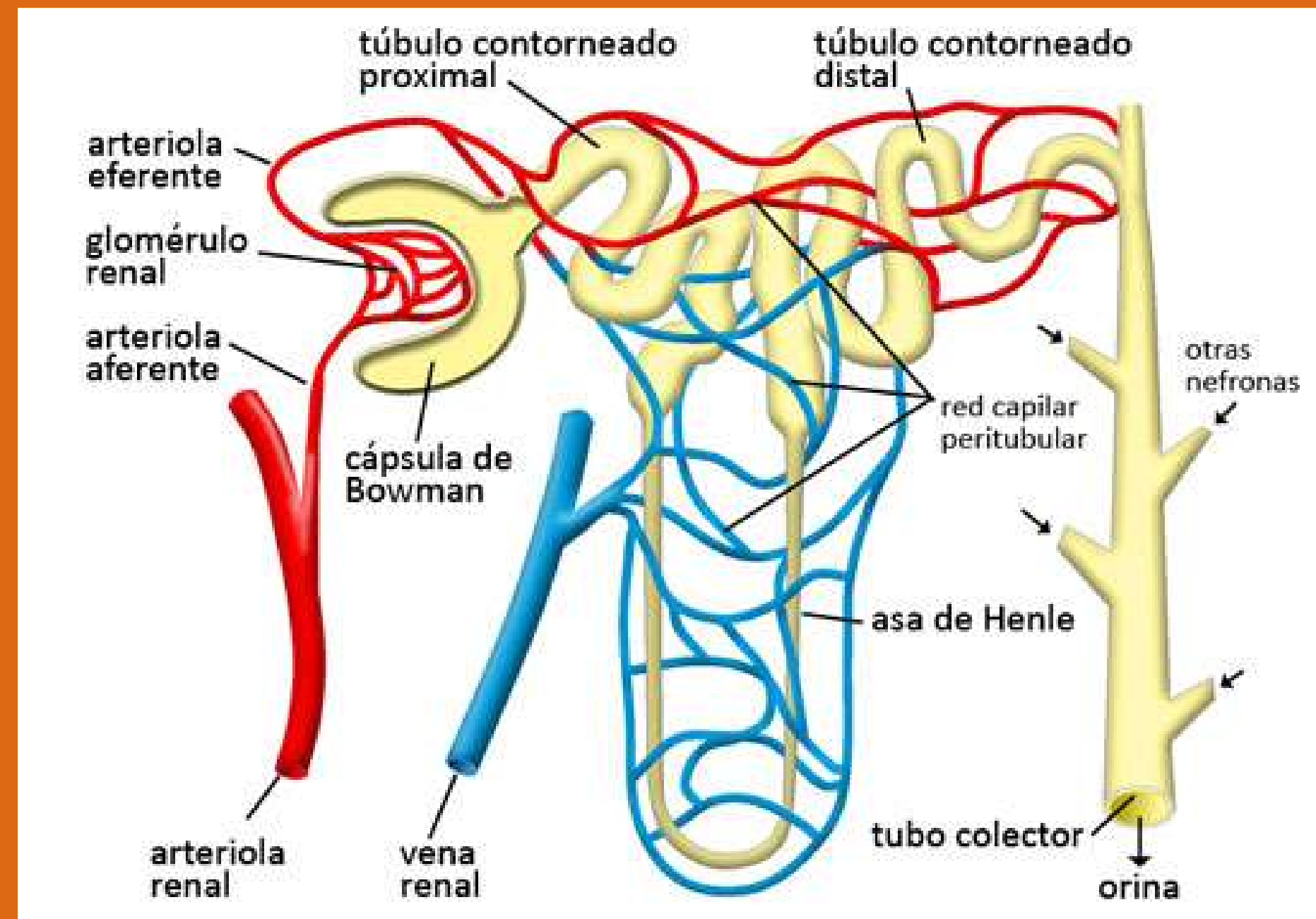
Riñones

Órganos principales del sistema urinario, están ubicados en la parte posterior del abdomen, a ambos lados de la columna vertebral, funcionan para filtrar la sangre, eliminar los desechos y el exceso de líquidos del cuerpo en forma de orina. Además de la eliminación de residuos, los riñones también mantienen el equilibrio de electrolitos, regulan la presión arterial, controlan la producción de glóbulos rojos y la absorción de calcio en el cuerpo



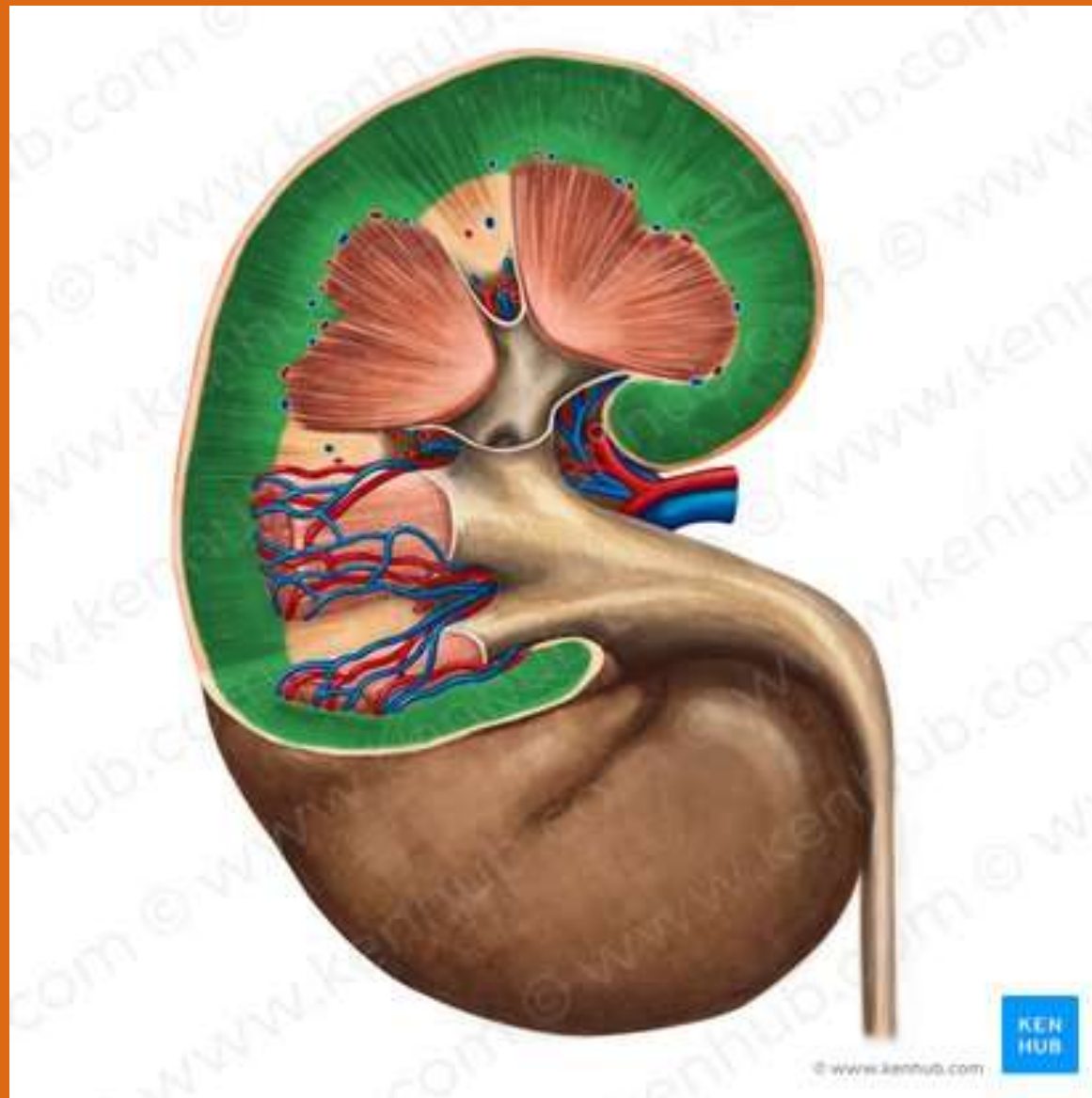
Anatomía

Nefronas: Las nefronas son la unidad funcional de los riñones, son células especializadas en eliminar las sustancias tóxicas de la sangre. Las nefronas funcionan a través de un proceso de dos pasos: el glomérulo filtra la sangre y el túbulo devuelve las sustancias necesarias a la sangre y elimina los desechos.

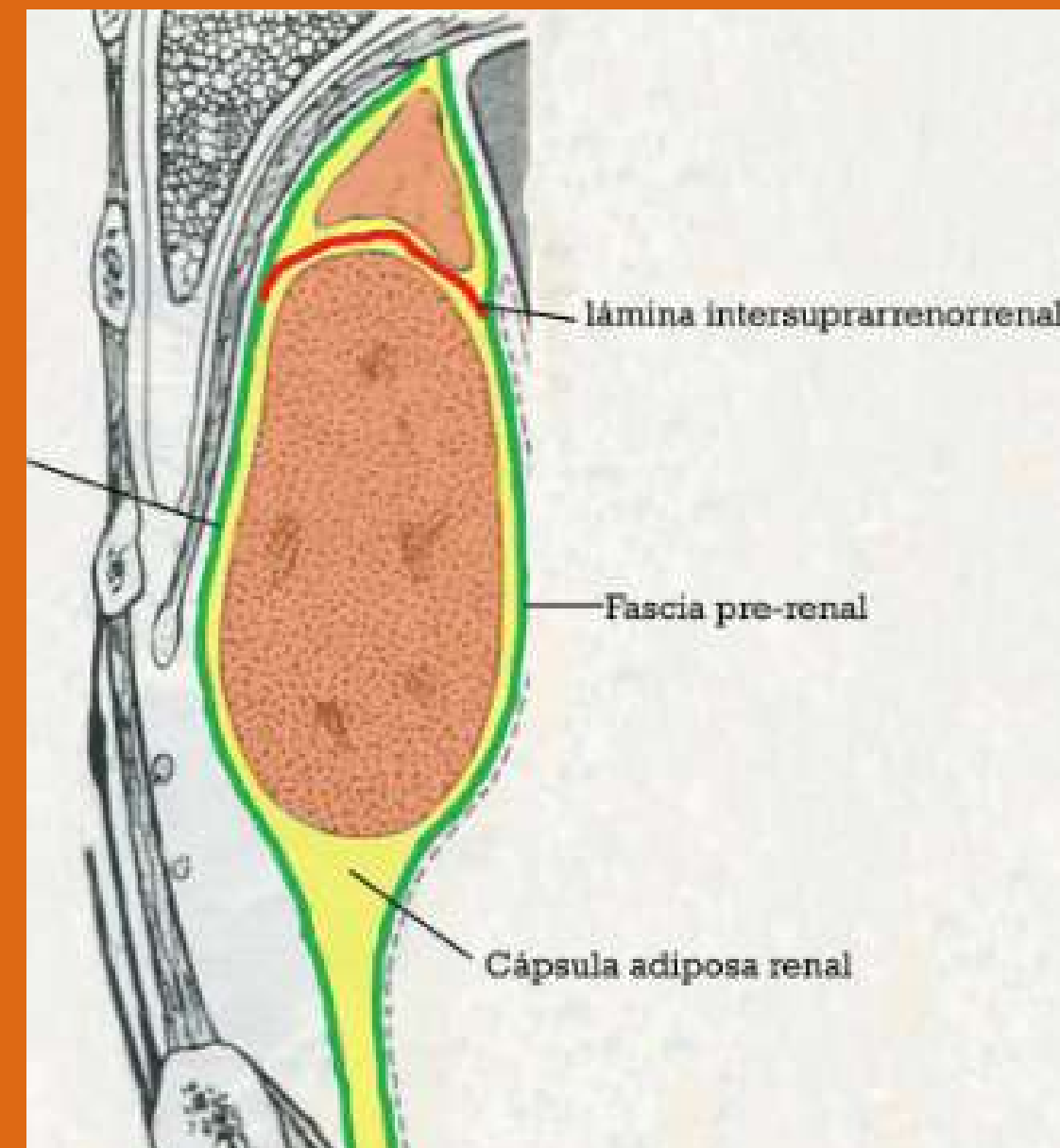


Anatomía

Corteza renal: Es la parte externa del riñón. en esta capa externa donde llega aproximadamente el 90% del flujo sanguíneo. Tiene la función de absorber los golpes para evitar daños renales.



Capsula adiposa: capa de grasa que protege a los riñones, hace que los riñones mantengan estable su posición en la cavidad abdominal y que no se muevan.

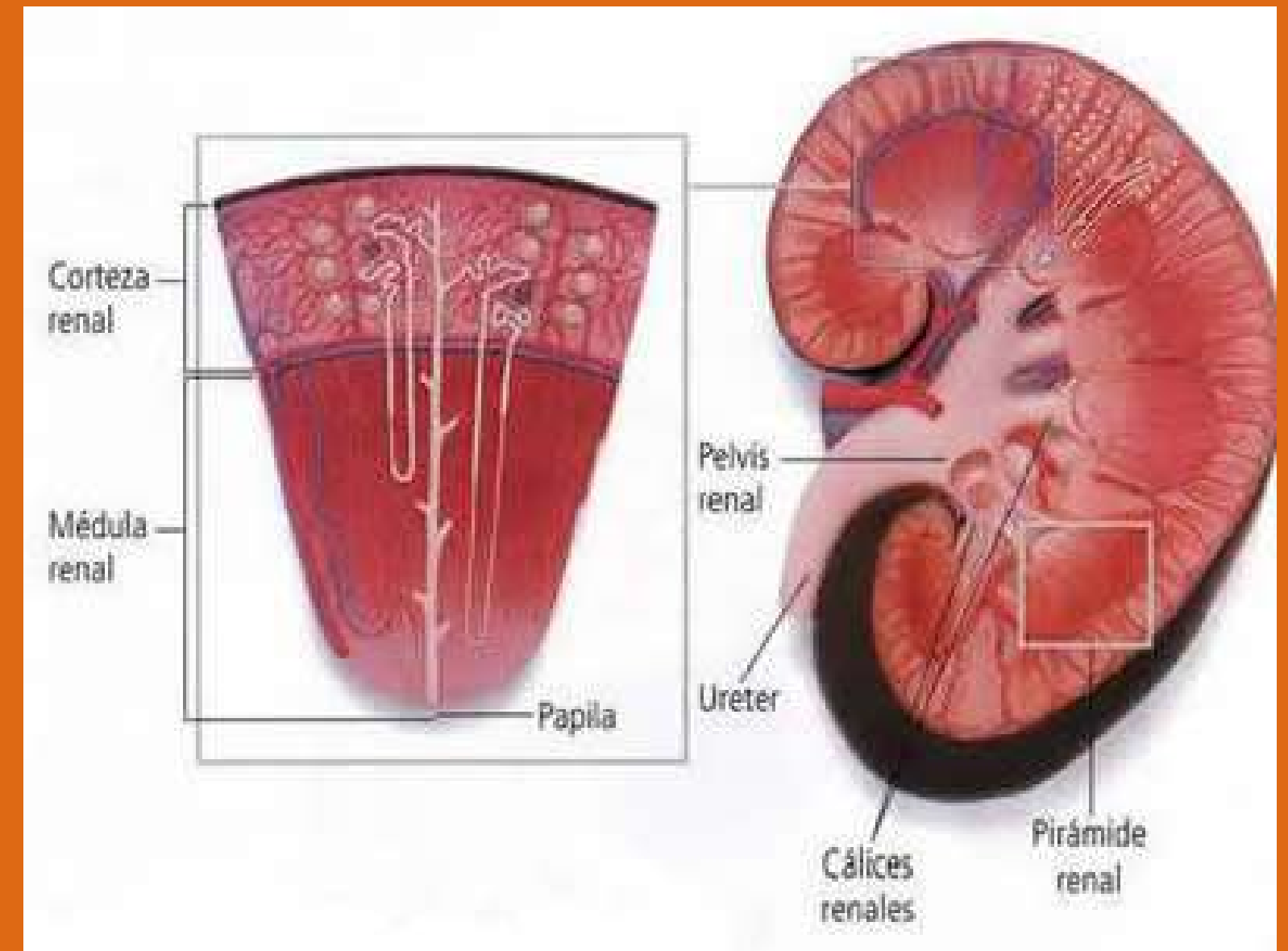


Anatomía

Medula renal: parte interna del riñón compuesta por estructuras cónicas llamadas pirámides renales, cuya función principal es concentrar la orina y regular el equilibrio de agua y electrolitos en el cuerpo.



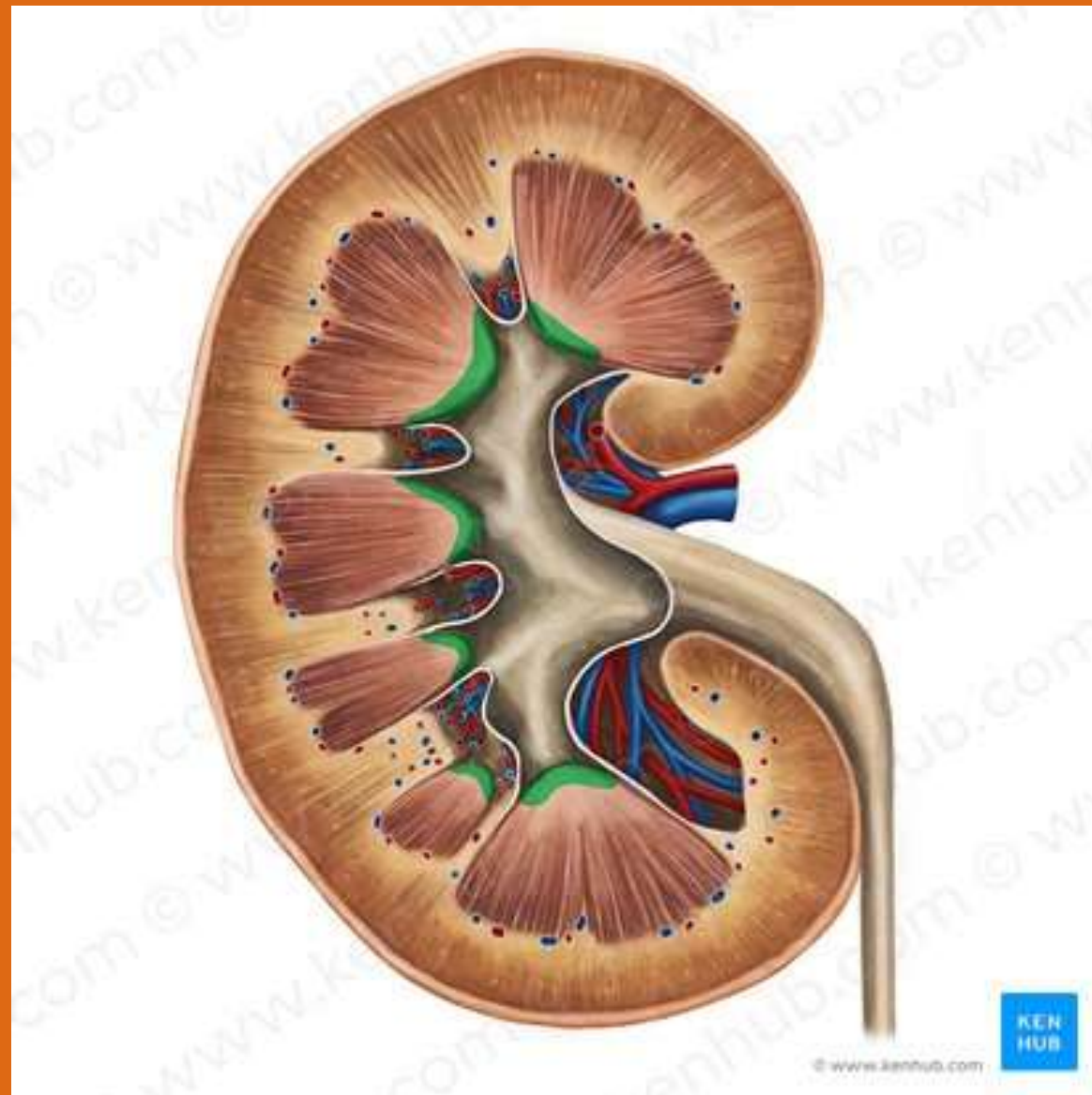
Pirámide renal: están formadas principalmente por túbulos que transportan la orina, incluyendo los segmentos rectos de los túbulos de la nefrona y los conductos colectores.



Anatomía

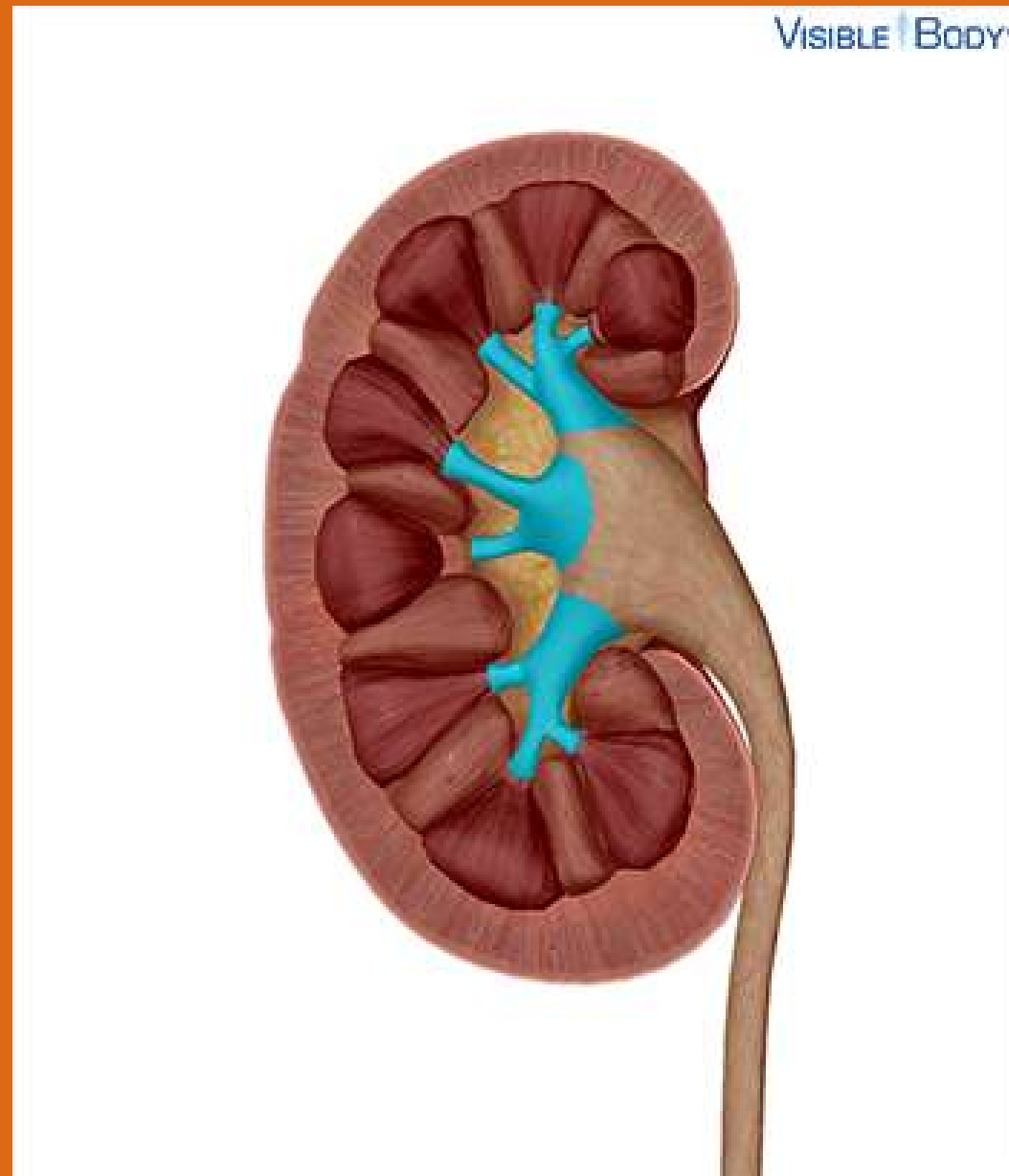
Papila renal: se sitúan en el vértice de cada una de las pirámides renales y es el lugar donde se recoge y descarga la orina producida por la médula renal.

Cáliz menor: Es la primera parte del sistema de recolección de la orina, recibiendo el líquido de los túbulos colectores a través de las papilas renales y uniéndose con otros cálices menores para formar un cáliz mayor

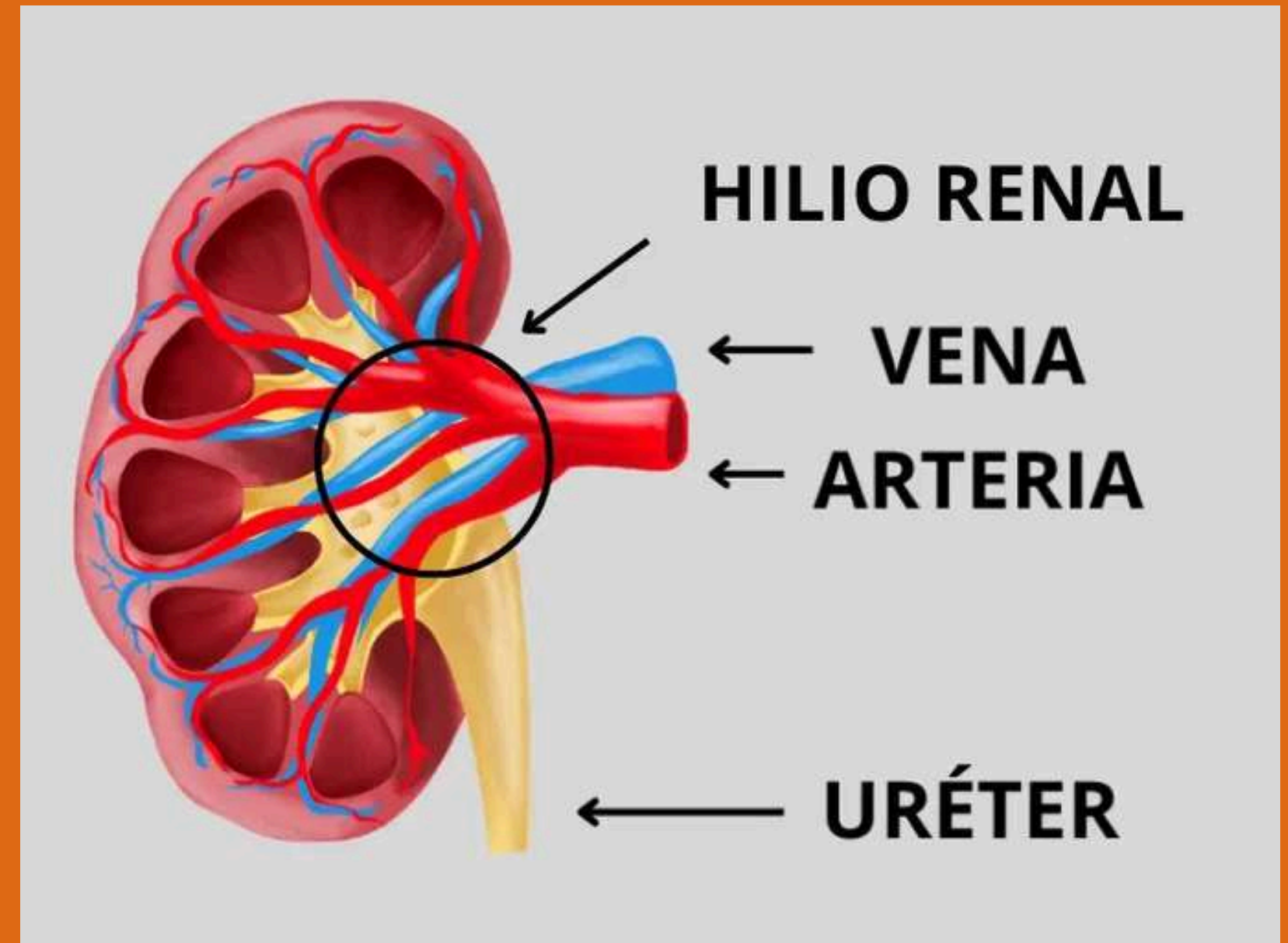


Anatomía

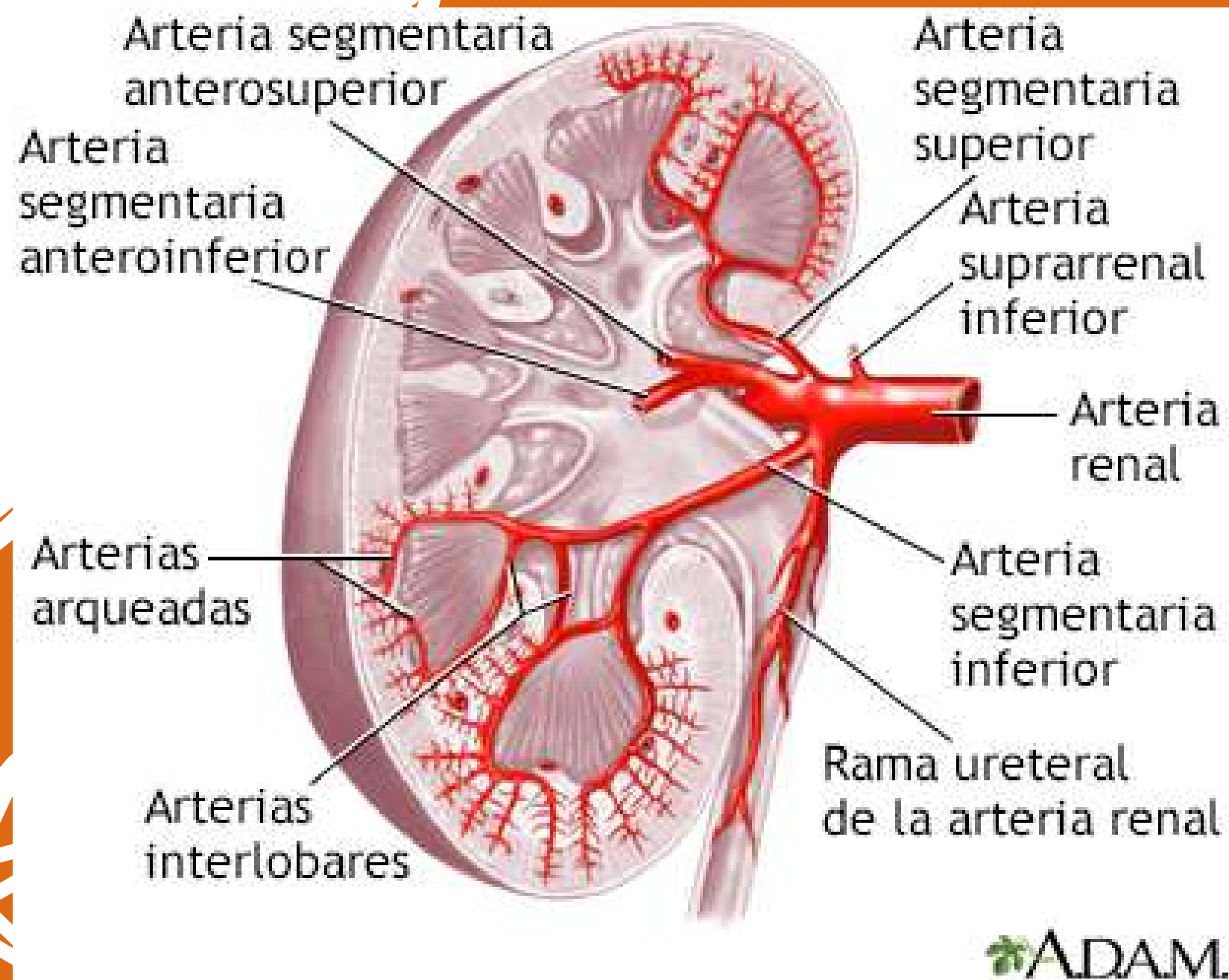
Cáliz mayor: estructura tubular y acampanada que recibe la orina de varios cálices menores y la transporta a la pelvis renal.



Hilio renal: hendidura en el borde interno del riñón por donde la arteria renal entra y la vena renal y el uréter salen, junto con nervios y vasos linfáticos



Irrigación e inervación



La sangre fluye hacia el riñón a través de la arteria renal. Este vaso sanguíneo grande se ramifica en vasos sanguíneos cada vez más pequeños hasta que la sangre llega a las nefronas.

La inervación del riñón está dada por el plexo renal, una red de nervios simpáticos y parasimpáticos que regulan la función renal, como la vasoconstricción y la liberación de renina.

Componentes de la orina



Urea 2,5%

Sales disueltas 1,5%

Pigmentos 0,95%

Ácido úrico 0,05%

· Fosfatos
· Carbonatos
· Cloruros

· Urocromo
· Urobilina

- Agua
- Urea
- Urocromo
- Sales
- Creatinina
- Amoniac
- Derivados de bilis hepática

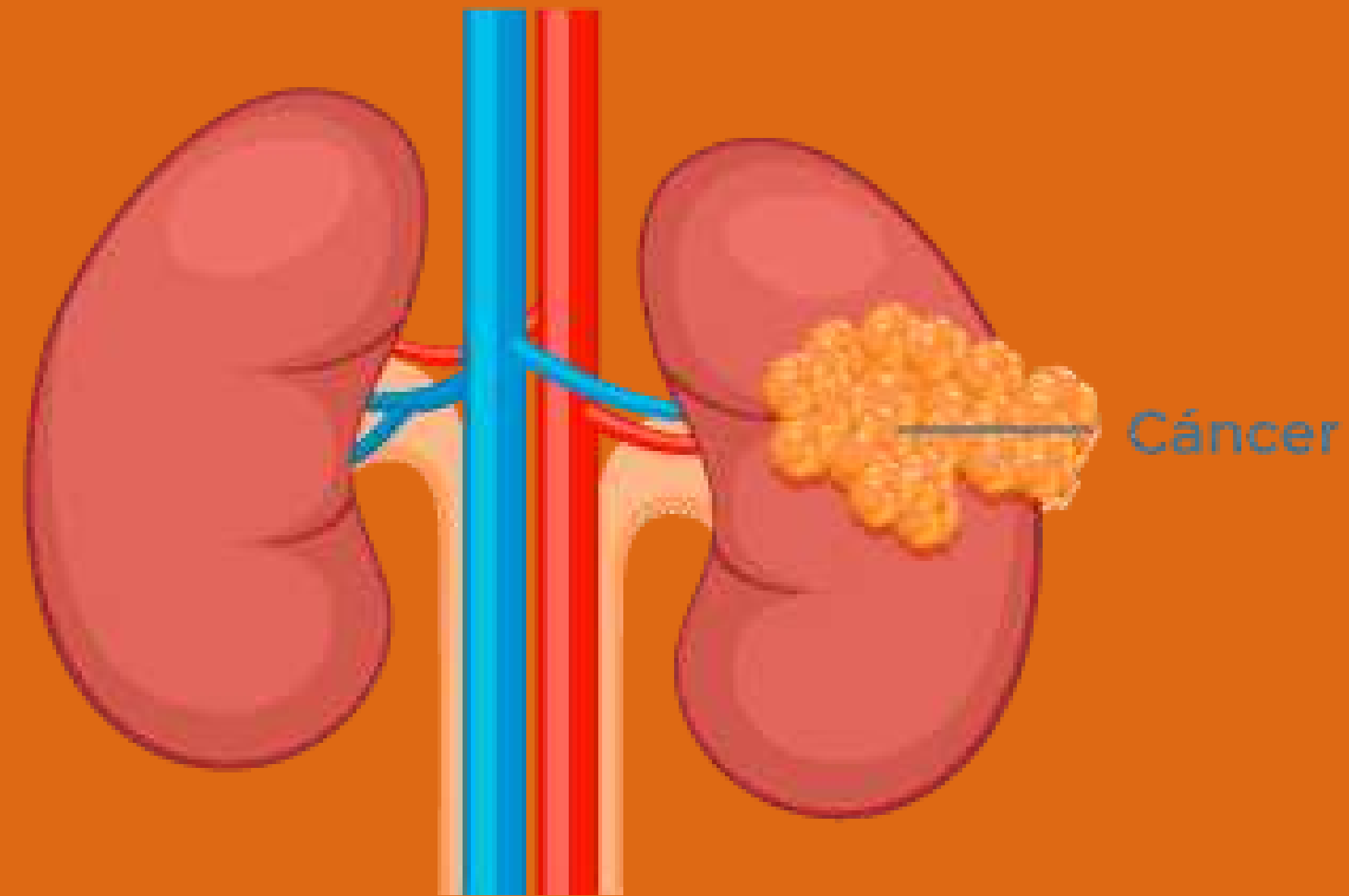
Patologías del riñón

Cáncer de riñón

Es una neoplasia maligna, siendo uno de los cánceres más comunes tanto en el sexo masculino como en el femenino.

Síntomas:

- Hematuria
- Pérdida de apetito
- Pérdida de peso sin causa aparente
- Dolor en la espalda o en el costado
- Cansancio
- Fiebre



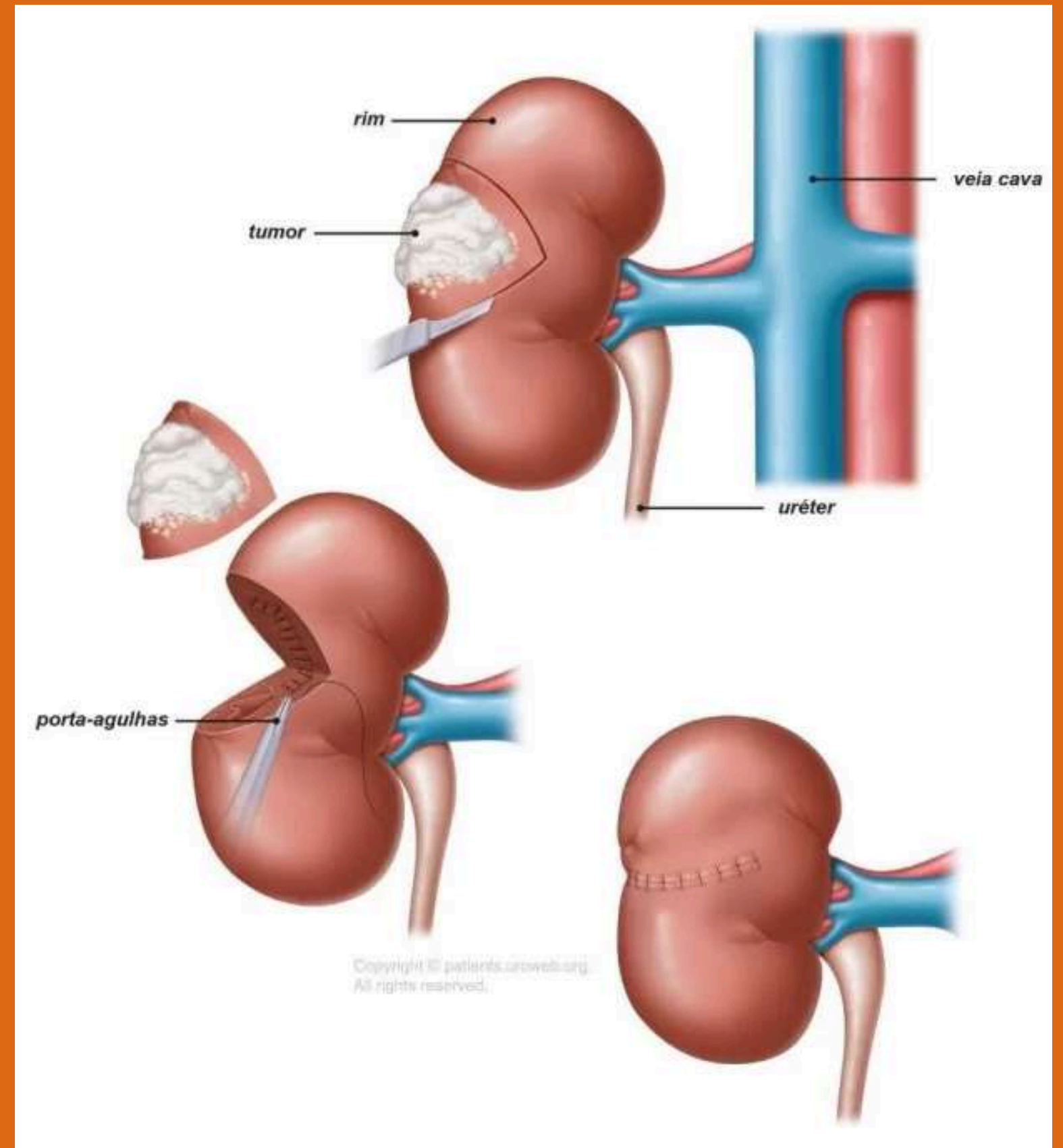
Patologías del riñón

Diagnostico:

- Análisis de sangre y de orina
- Pruebas por imágenes

Tratamiento:

- Cirugía: nefrectomía parcial o total dependiendo de la ubicación del cáncer.
- Radioterapia
- Inmunoterapia
- Terapia dirigida



Patologías del riñón

Pielonefritis

Es una infección bacteriana grave de uno o ambos riñones, que suele ser una complicación de una infección urinaria que asciende desde la vejiga.

Síntomas:

- Hematuria
- Necesidad de orinar con frecuencia
- Pérdida de peso sin causa aparente
- Dolor en la espalda o en el costado
- Micción dolorosa
- Fiebre



Patologías del riñón

Diagnostico:

- Análisis de sangre y de orina
- Urocultivo
- Pruebas por imágenes

Tratamiento:

- Antibióticos para infección renal.
- Si se causo un problema estructural puede ser necesaria una cirugía.



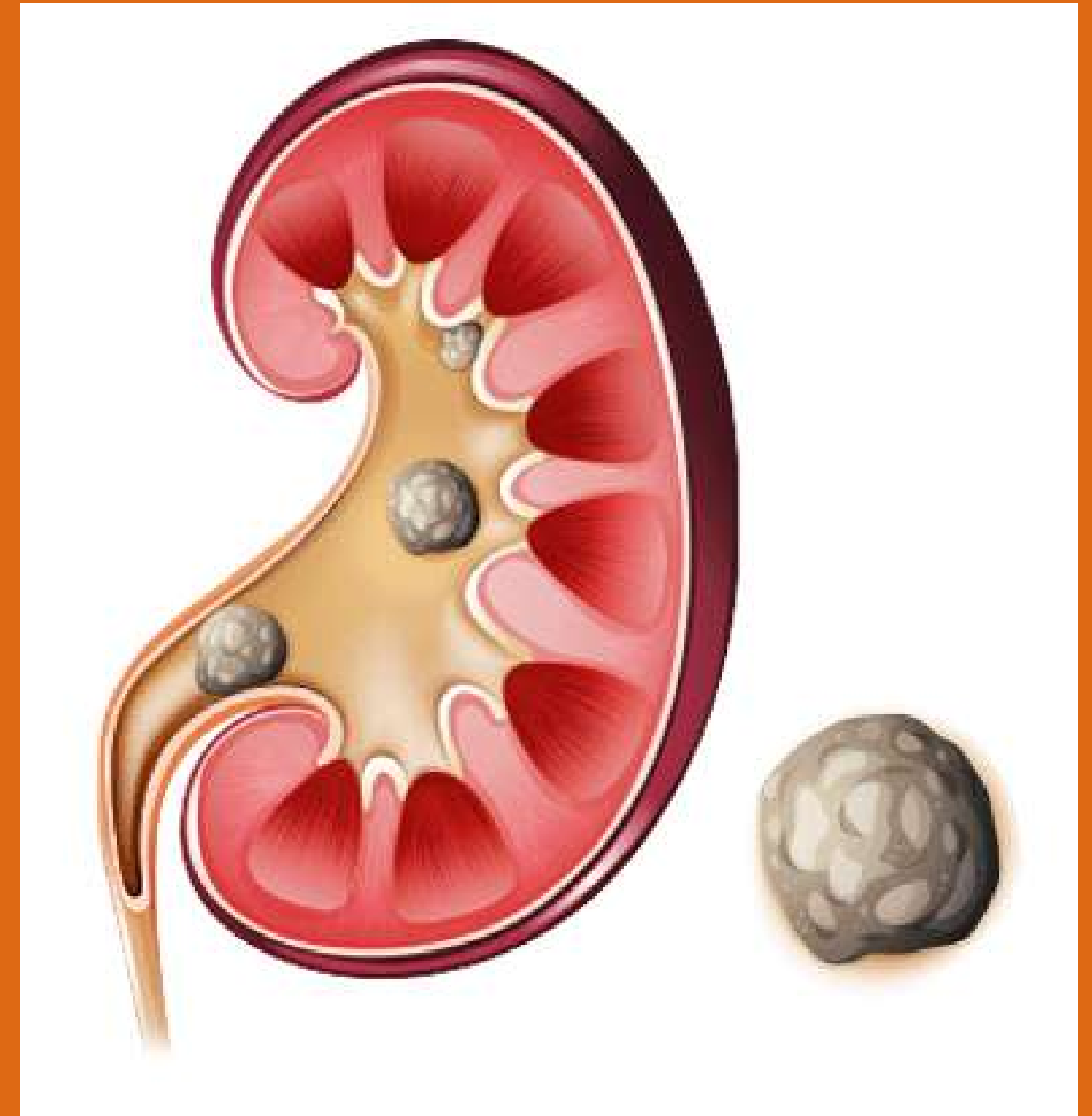
Patologías del riñón

Cálculos renales

Son masas sólidas que se forman en los riñones a partir de sustancias de la orina, como minerales y sales. Pueden ser pequeños o grandes.

Síntomas:

- Dolor intenso que comienza y desaparece
- Dolor en la espalda o costado que no desaparece
- Dolor irradiado a la zona de la ingle
- Color anormal de la orina
- Hematuria



Dato: los cálculos mas comunes son los de calcio y los mas fuertes son los de estruitta.

Patologías del riñón

Diagnostico:

- Análisis de orina
- Pruebas por imágenes: ubicación, tamaño y repercusión del cálculo.

Tratamiento:

- Inicialmente los cálculos pequeños salen por si solos.
- Medicamentos
- Nefrolitotomía percutánea en cálculos mayores de 1,5 a 2 cm.



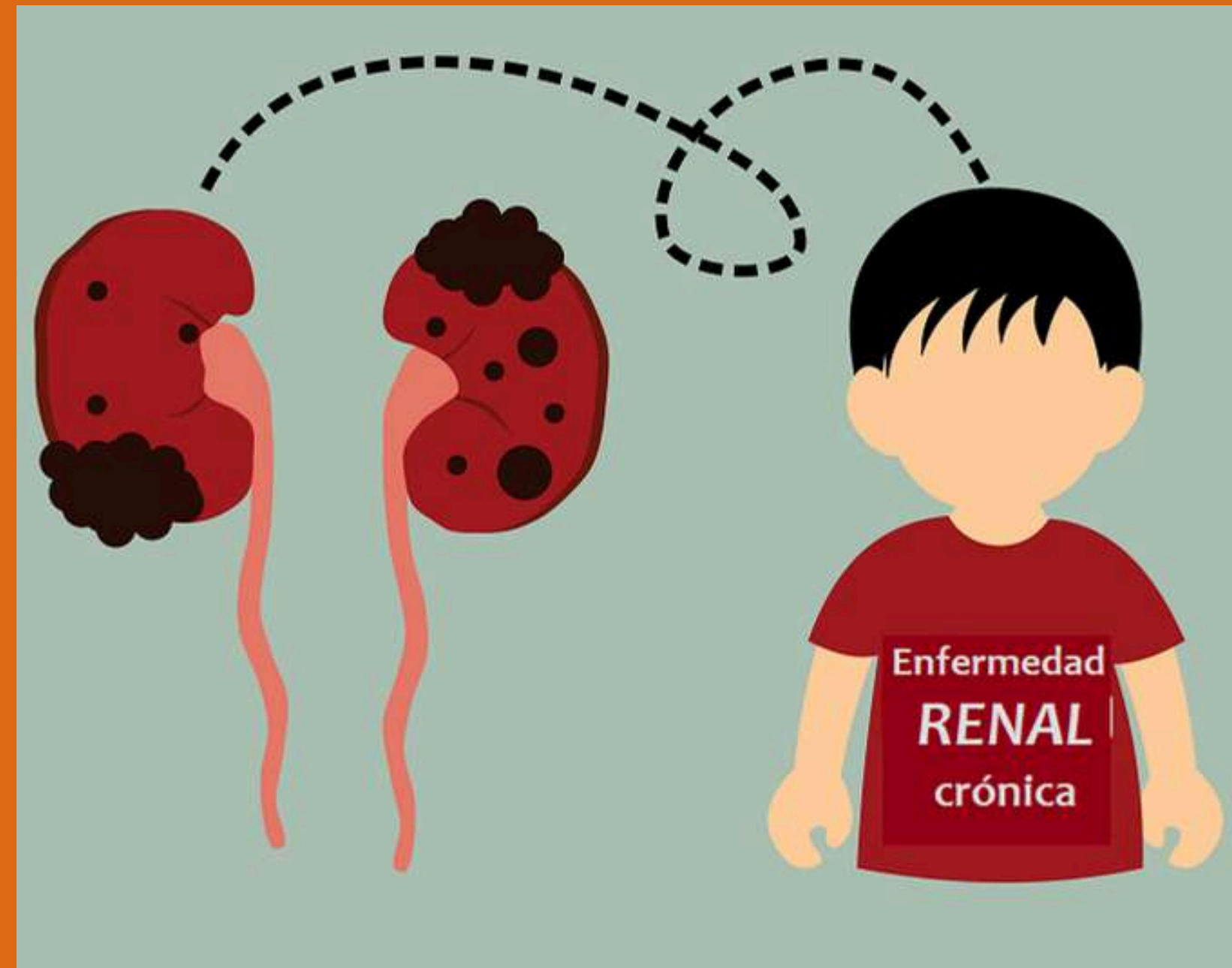
Patologías del riñón

Enfermedad renal crónica

Es un daño progresivo y duradero en los riñones que afecta su capacidad para filtrar desechos y exceso de líquido de la sangre. Se caracteriza por un deterioro de la función renal que persiste durante al menos tres meses.

Síntomas:

- Falta de apetito
- Sensación de malestar y fatiga
- Dolores de cabeza
- Picazón y resequedad en la piel
- Náuseas y pérdida de peso



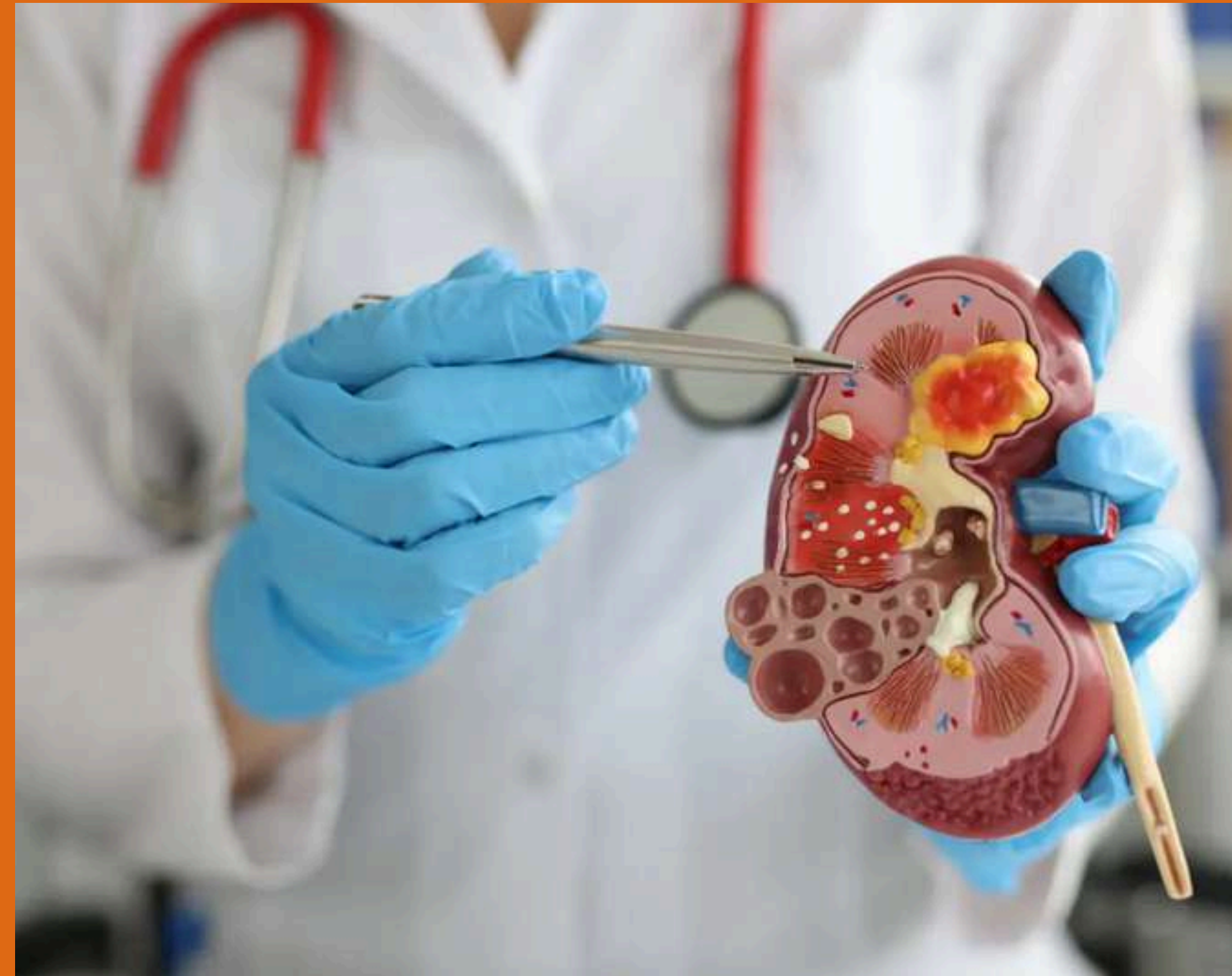
Patologías del riñón

Diagnostico:

- Manifestaciones clínicas
- Análisis de sangre y orina.

Tratamiento:

- Medicamentos
- Cambios en el estilo de vida
- Si los riñones fallan por completo se necesita diálisis o un trasplante renal.



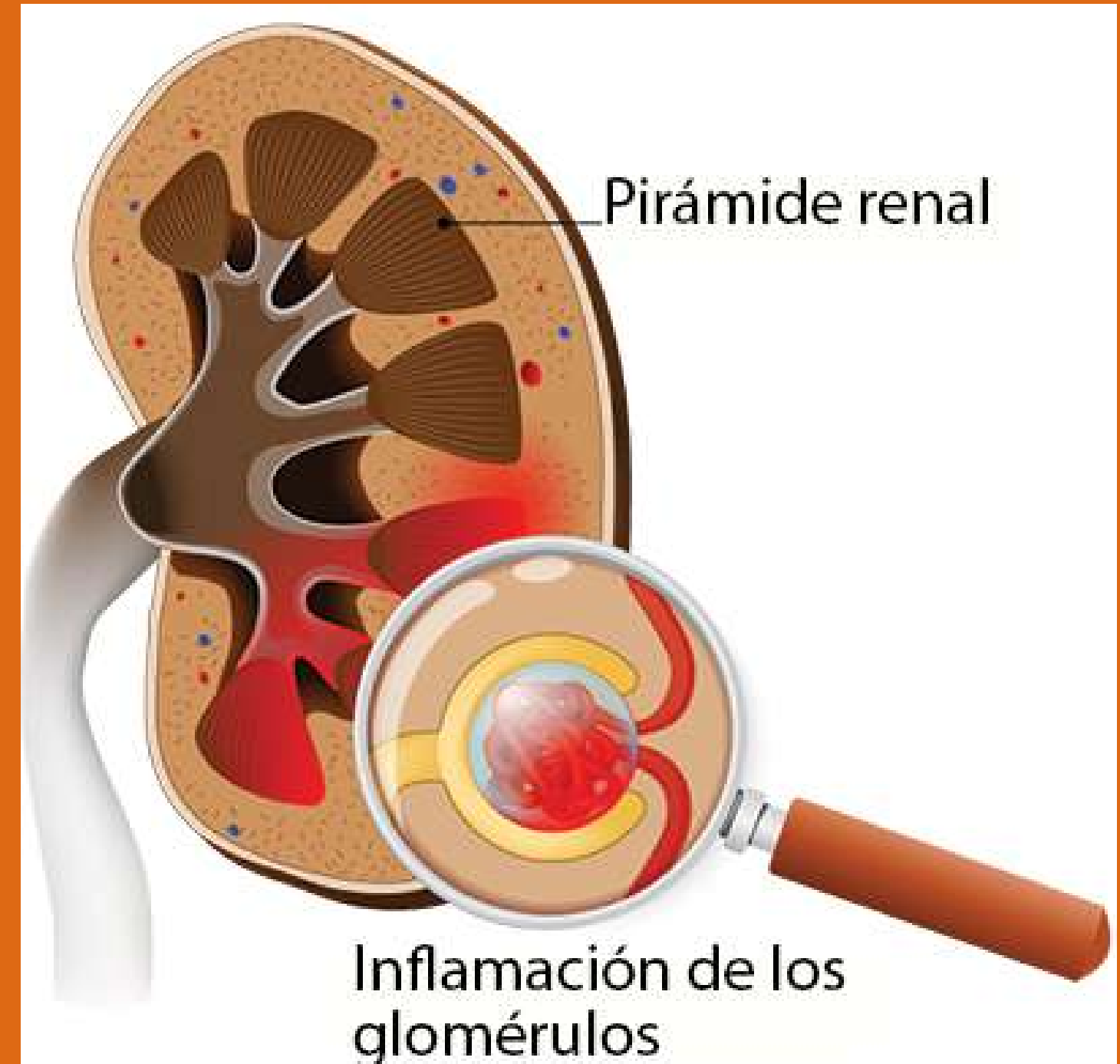
Patologías del riñón

Glomerulonefritis

Es una inflamación de los glomérulos, las unidades de filtración de los riñones, que afecta su capacidad para eliminar desechos y exceso de líquido de la sangre.

Síntomas:

- Orina oscura (rojiza o de color café)
- Orina espumosa (por exceso de proteína)
- Hinchazón (edema) en cara, ojos, tobillos, pies, piernas o abdomen
- Fatiga y malestar general
- Fiebre



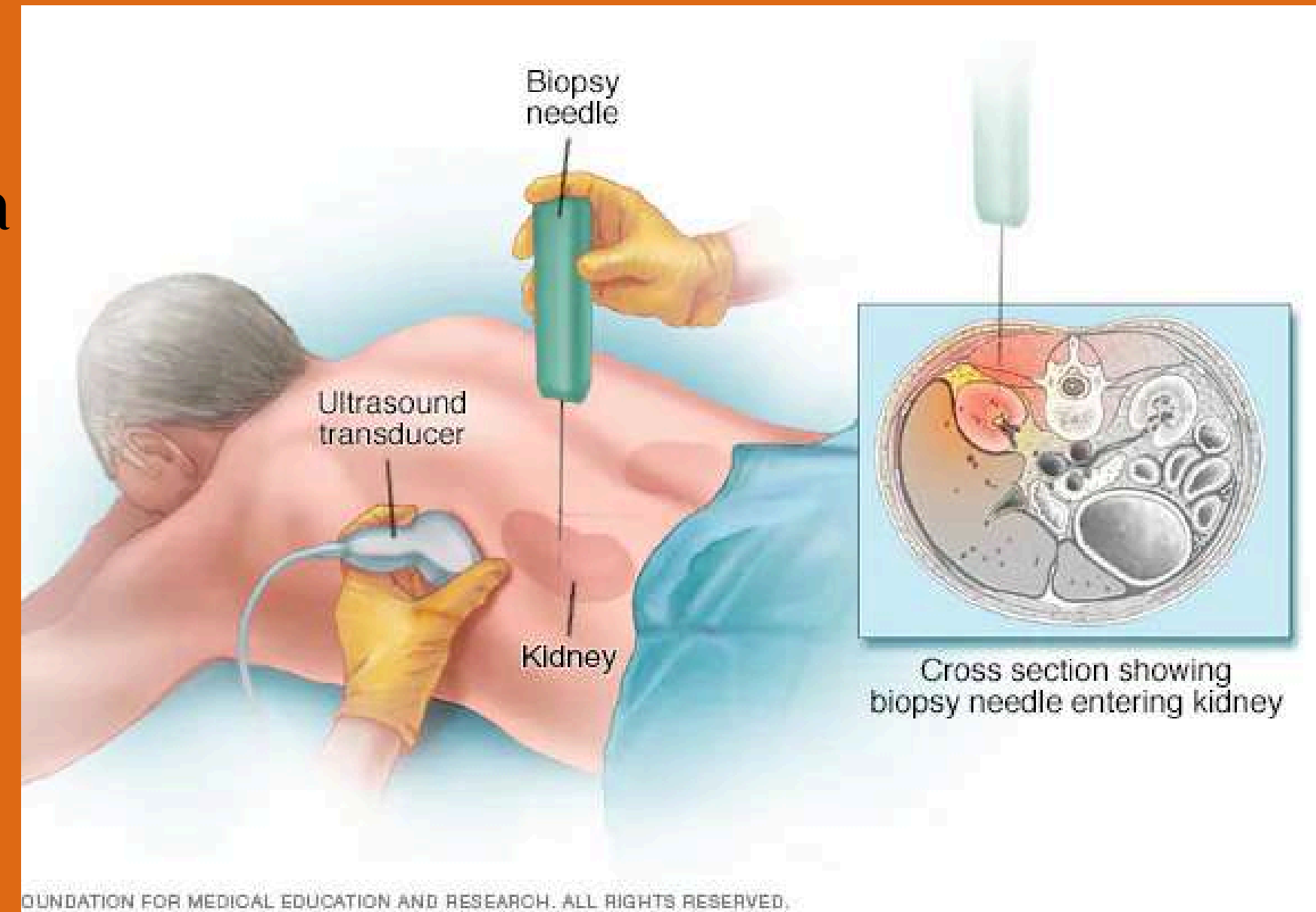
Patologías del riñón

Diagnostico:

- Análisis de sangre y orina.
- Una biopsia renal puede ser necesaria para confirmar el diagnóstico y determinar el tipo de glomerulonefritis.

Tratamiento:

- Medicamentos
- Cambios en el estilo de vida
- Cambia según la causa y el tipo.



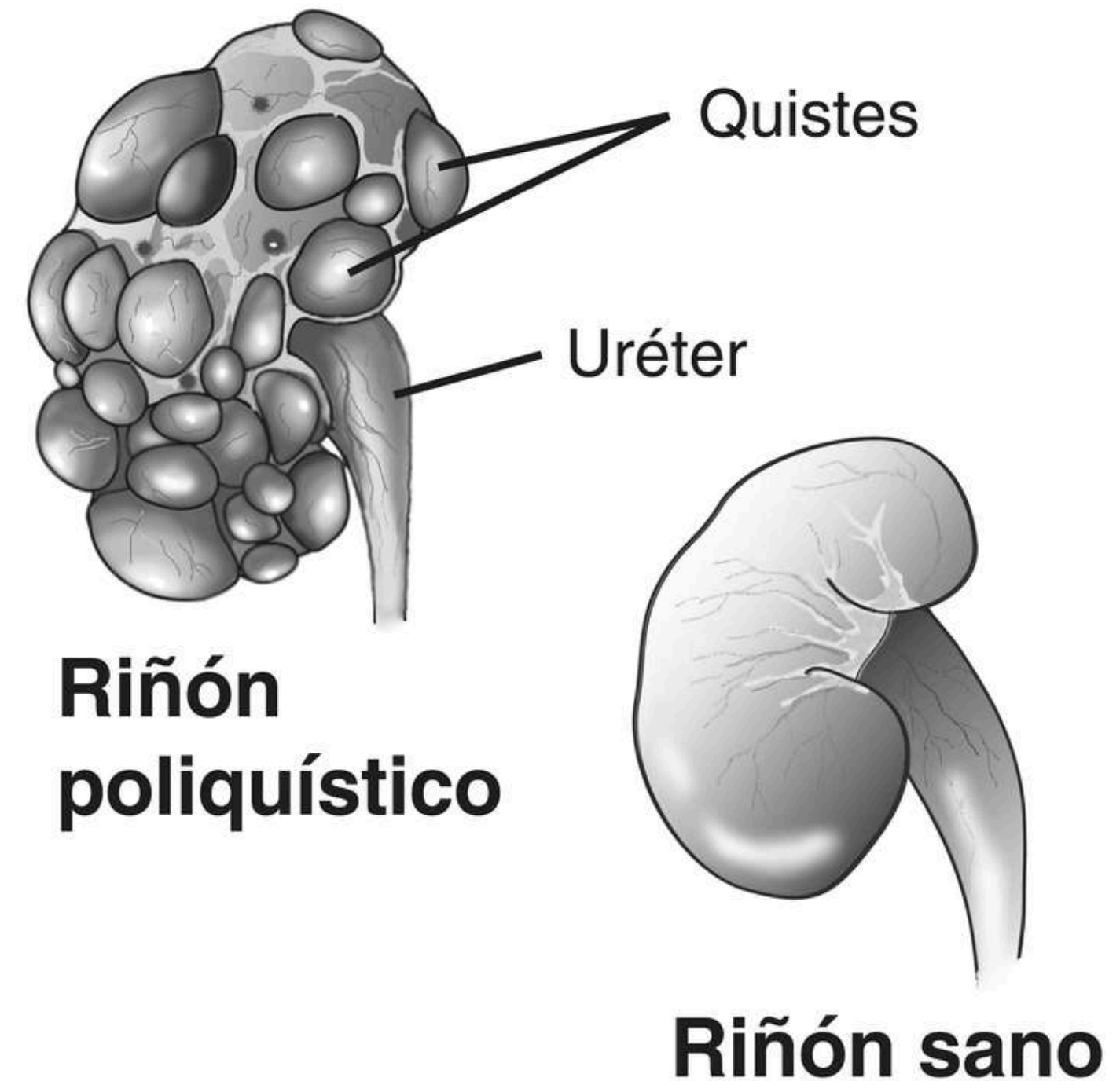
Patologías del riñón

Riñón poliquístico

Es una enfermedad genética hereditaria que causa la formación de múltiples quistes llenos de líquido en los riñones, lo que aumenta su tamaño y puede llevar a la insuficiencia renal.

Síntomas:

- Sangre en la orina (hematuria).
- Necesidad de orinar con frecuencia, común nicturia.
- Presión arterial alta (hipertensión).
- Sensibilidad o dolor abdominal.
- Infecciones del tracto urinario.



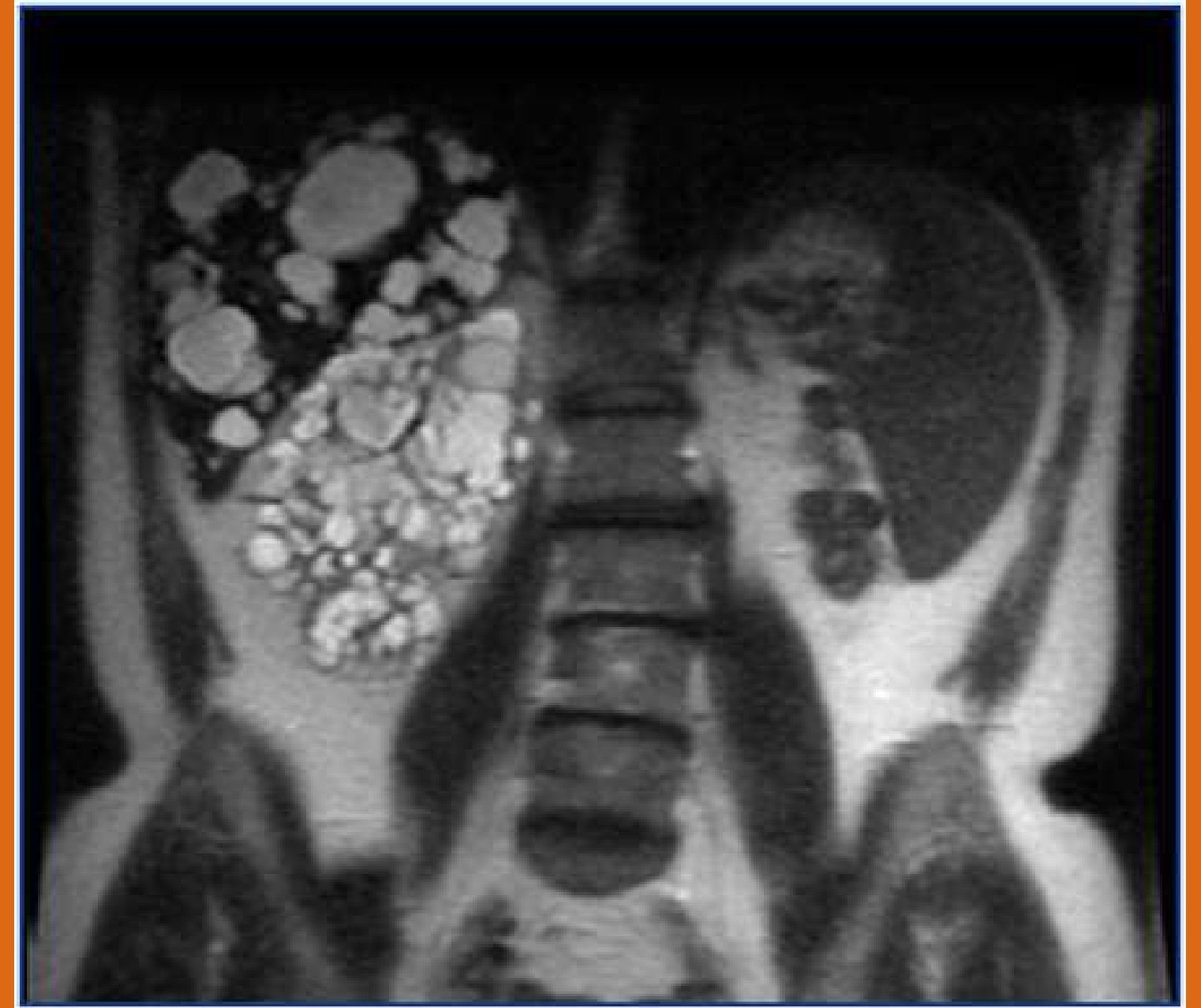
Patologías del riñón

Diagnostico:

- El diagnóstico suele establecerse mediante pruebas de imagen como la tomografía computarizada (TC) o la ecografía.

Tratamiento:

- Medicamentos
- Cambios en el estilo de vida
- Control de la presión arterial



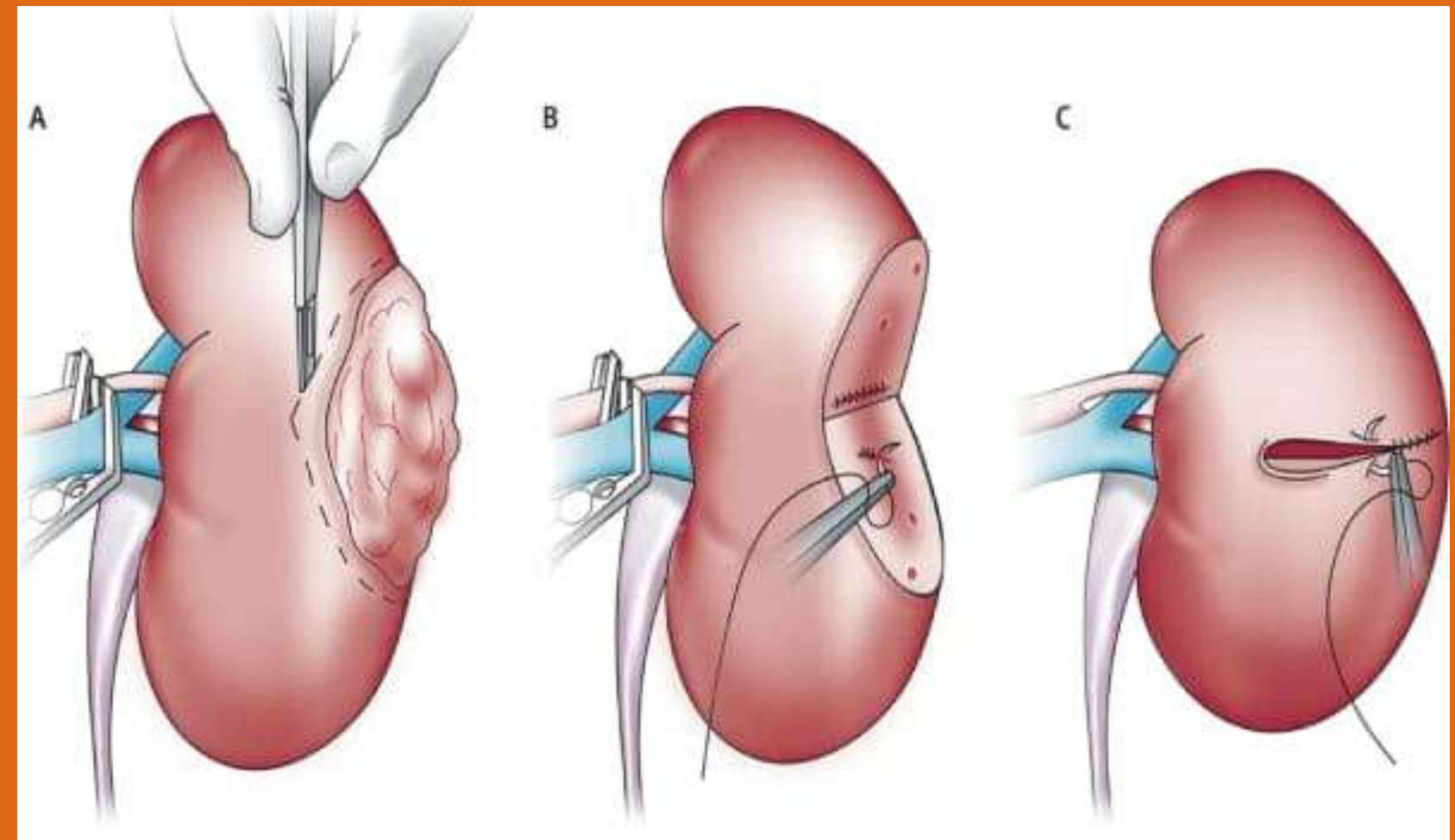
Técnicas quirúrgicas

Nefrectomía parcial

También denominada cirugía de preservación del riñón (conservadora de nefronas), el cirujano extrae el tejido enfermo de un riñón y preserva el tejido sano.

Indicaciones

- Tumores
- Infecciones
- Traumatismos
- Lesión de un segmento



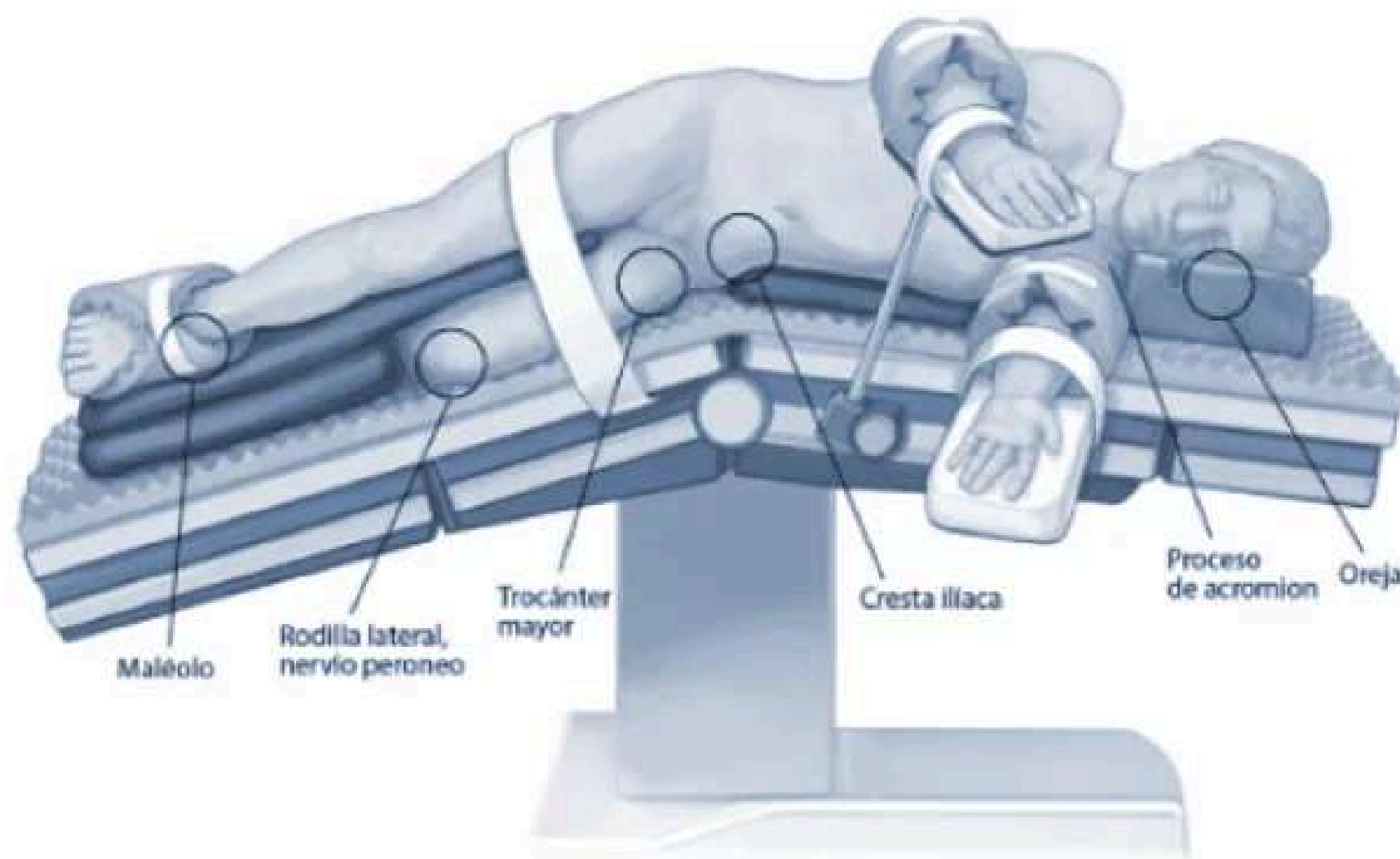
Técnicas quirúrgicas

Anestesia: anestesia general.

Posición del paciente: Decúbito lateral

Protocolo

- Posición del paciente: Decúbito lateral
- Anestesia: General.
- Asepsia y antisepsia del área operatoria
- Vestida del cirujano y del paciente
- Ubicación de mesas y equipo quirúrgico
- Conteo de compresas



Técnicas quirúrgicas

Lista de chequeo

INSTRUMENTAL

- Canasta general
- Canasta de tórax
- Canasta vascular
- Separador de vena
- Lima

DISPOSITIVOS MEDICOS

- Paquete de ropa
- Sabana adicional
- Compresas
- Electrobisturí
- Vessell Lops o dren en cigarrillo
- Suero congelado
- Caucho de succión
- Aseptojeringa
- HB # 20-15
- Torundas
- Gasas
- Apósito
- Guantes
- Sonda nasogástrica 16
- Equipo de venoclisis

SUTURAS

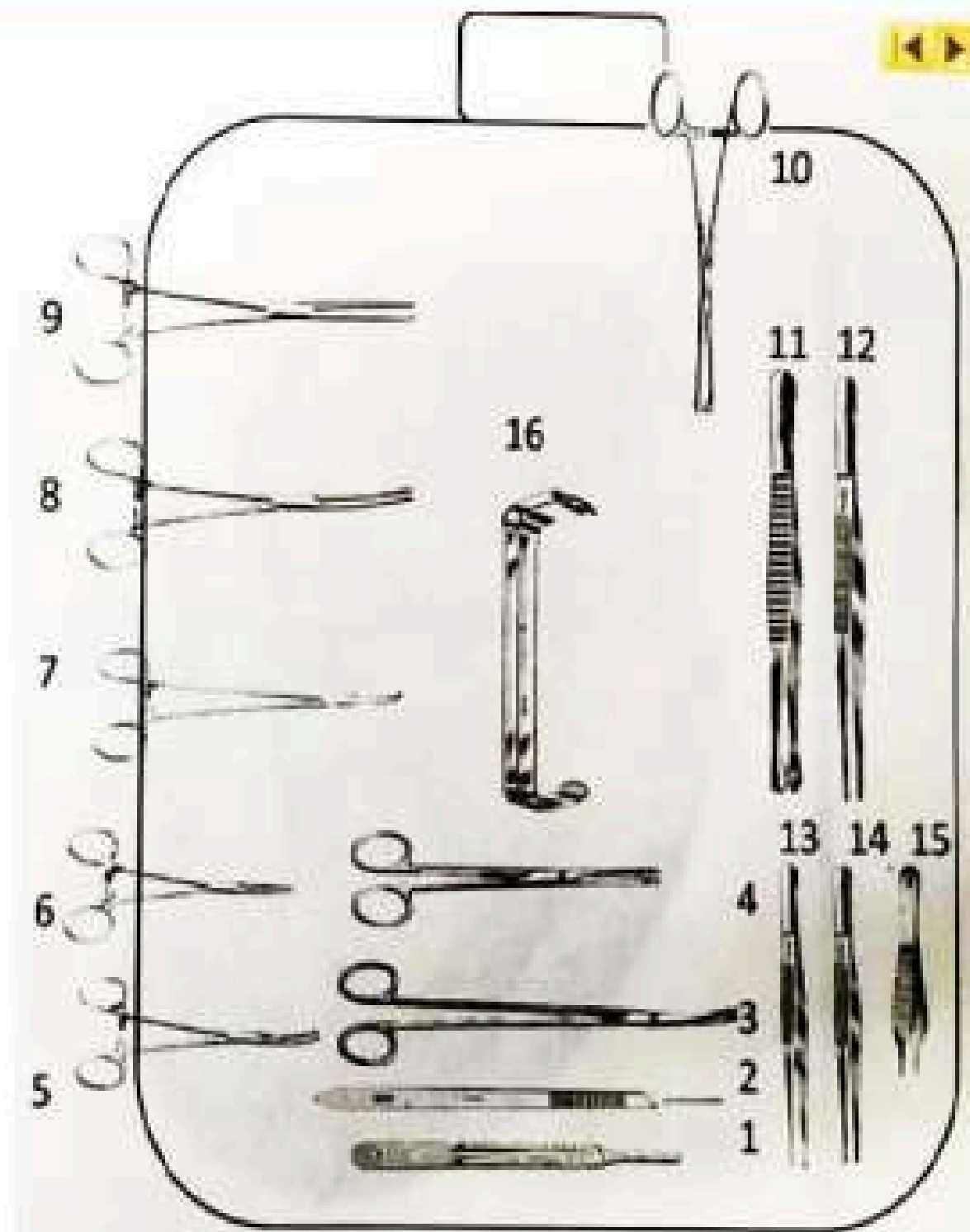
- **Piel:** Polipropileno 2/0 o 3/0 con aguja $\frac{3}{8}$ de circulo cortante con aguja de 27 mm.
- **TCS:** Poliglactina 910 2/0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda de 27 mm
- **Fascia y musculo:** Poliglactina 910 1 o 0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda de 37 mm.
- **Cápsula, parénquima renal, sistema colector:** Catgut cromado 3/0 o 4/0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda.

FARMACOS Y SOLUCIONES

Solución salina

Técnicas quirúrgicas

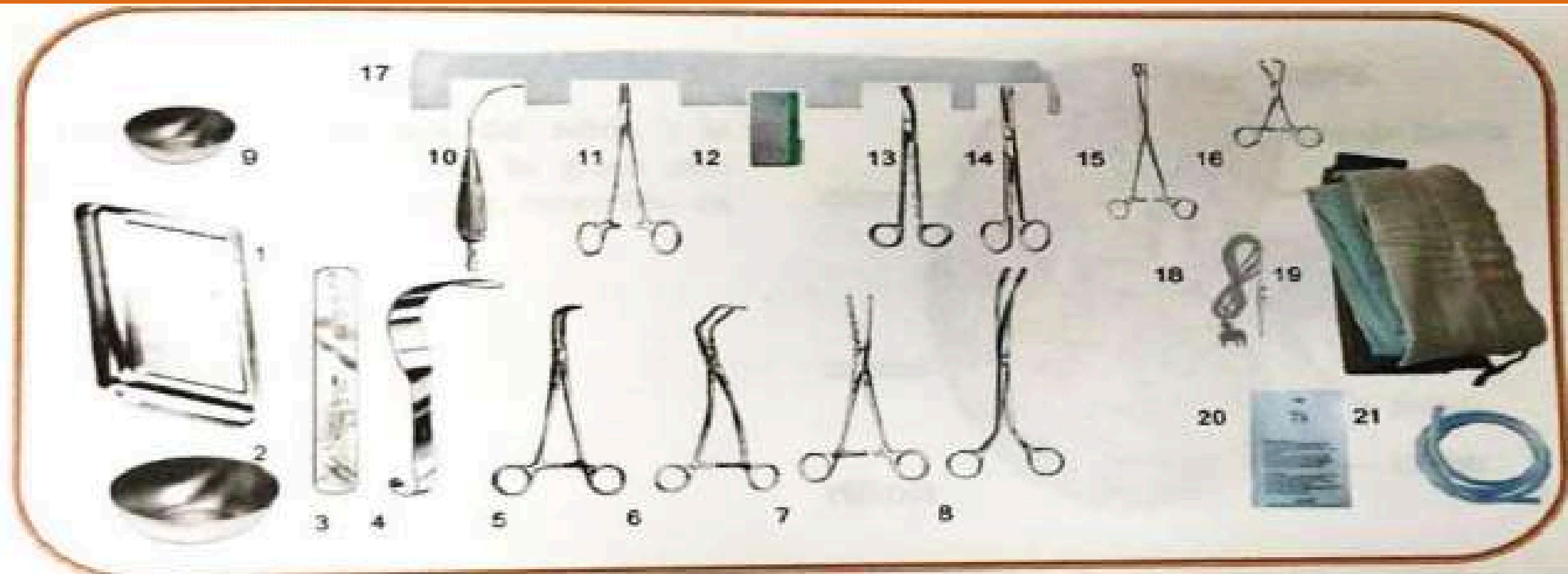
Arreglo de mesa de mayo



1. Mango de bisturí 4 - Hoja de bisturí #20
2. Mango de bisturí 3 - Hoja de bisturí #15
3. Tijeras de Metzembbaum
4. Tijeras de mayo recta
5. Pinzas Kelly curva
6. Pinzas Kelly recta
7. Pinzas Kelly Adson
8. Pinzas Rochester curva
9. Pinzas Rochester recta
10. Pinzas Allix
11. Pinza de Disección Rusa
12. Pinza de Disección sin garra larga
13. Pinza de Disección con garra larga
14. Pinza de Disección sin garra corta
15. Disección Adson con garra
16. Separadores de Farabeuf

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de reserva



1. Equipo General
2. Coca
3. Valva maleable
4. Deaver angosto
5. Pinza Cístico
6. Clamps de Satinsky
7. Clamps de Debakey
8. Pinza de Randal

11. Coca con suero
12. Cánula de Yankawer
13. Portaagujas
14. Suturas
15. Tijeras de Metzembraum fina larga
16. Tijeras de mayo larga

9. Pinza de Foerster
10. Pinza de campo
17. Compresa
18. Electrobisturi
19. Paquete de ropa
20. Guantes
21. Caucho de succión

Técnicas quirúrgicas

- Se realiza incisión por debajo de la costilla XII
- Luego se realiza hemostasia con pinzas de Kelly y electro en la grasa.
- Se pasan los separadores de Farabeuf para exponer la fascia lumbodorsal.
- Se incide con el electro bisturí junto con los musculos se revisa hemostasia.
- Para el periostio inferior pasamos los elevadores de Doyen derecho e izquierdo.
- Con pinza de campo de Backhouse tracciona una porción de costilla para luego pasar el costotomo y cortar la costilla.
- Llegamos a la fascia de gerota que se incide con bisturí hoja 20 mango 4.
- Se continua con tijeras de Metzembaum estamos en la cavidad, colocamos separadores de Deaver para exponer el riñón.
- Con tijeras de Metzembaum disecamos el uréter.
- Con pinzas cístico se diseca por debajo y se repara con hiladilla o vasenloop

Técnicas quirúrgicas

- Luego con pinza de disección vascular y tijera de Metzembaum se disecciona la arteria renal y la vena renal en un buen trayecto para poderlas clipar.
- Antes de esto se coloca alrededor del riñón compresas para verter el suero helado dejándolo de 5 a 10 minutos antes de ocluir la arteria renal
- Utilizando esta técnica se baja la temperatura del riñón.
- Después el especialista pide clamps vasculares de Debakey para clampear primero la arteria y luego la vena
- De nuevo se adiciona suero helado para que permanezca con la temperatura baja.

Técnicas quirúrgicas

Técnica de la Guillotina:

- Con bisturí no 20 se incide la capsula a lo largo de su eje y se rechaza mediante disección roma hasta aproximadamente un cm hasta la línea de corte
- Con bisturí n4 hoja 20 se realiza corte como rebanada de pan hasta encontrar el borde proximal de la porción afectada
- Luego pasamos sutura Catgut cromado 4/0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda.
- La hemostasia de los vasos con la misma sutura y el parénquima Catgut cromado 4/0 al igual que el cierre de la capsula renal calibre 3/0 y 4/0.
- Luego retiramos las pinzas vasculares que ocluían la arteria y la vena, revisando el riñón y observando que tome la coloración normal, la hemostasia.
- Se dejan dren de contravertura y cierre de planos.

Técnicas quirúrgicas

Técnica de cuña:

- El comienzo de la técnica al igual que la guillotina consiste en incidir la capsula a lo largo de su eje del riñón y despegarlo
- Luego se pasa bisturí mango 4 hoja de bisturí 20 para sacar la porción afectada en toma de cuña
- Luego el cierre del sistema colector, vasos, parénquima y por ultimo la capsula.
- Se desclampea la arteria y la vena se revisa el riñón que tome la colocación normal se dejan dren por contraventura, recuento de compresas y cierre por planos.

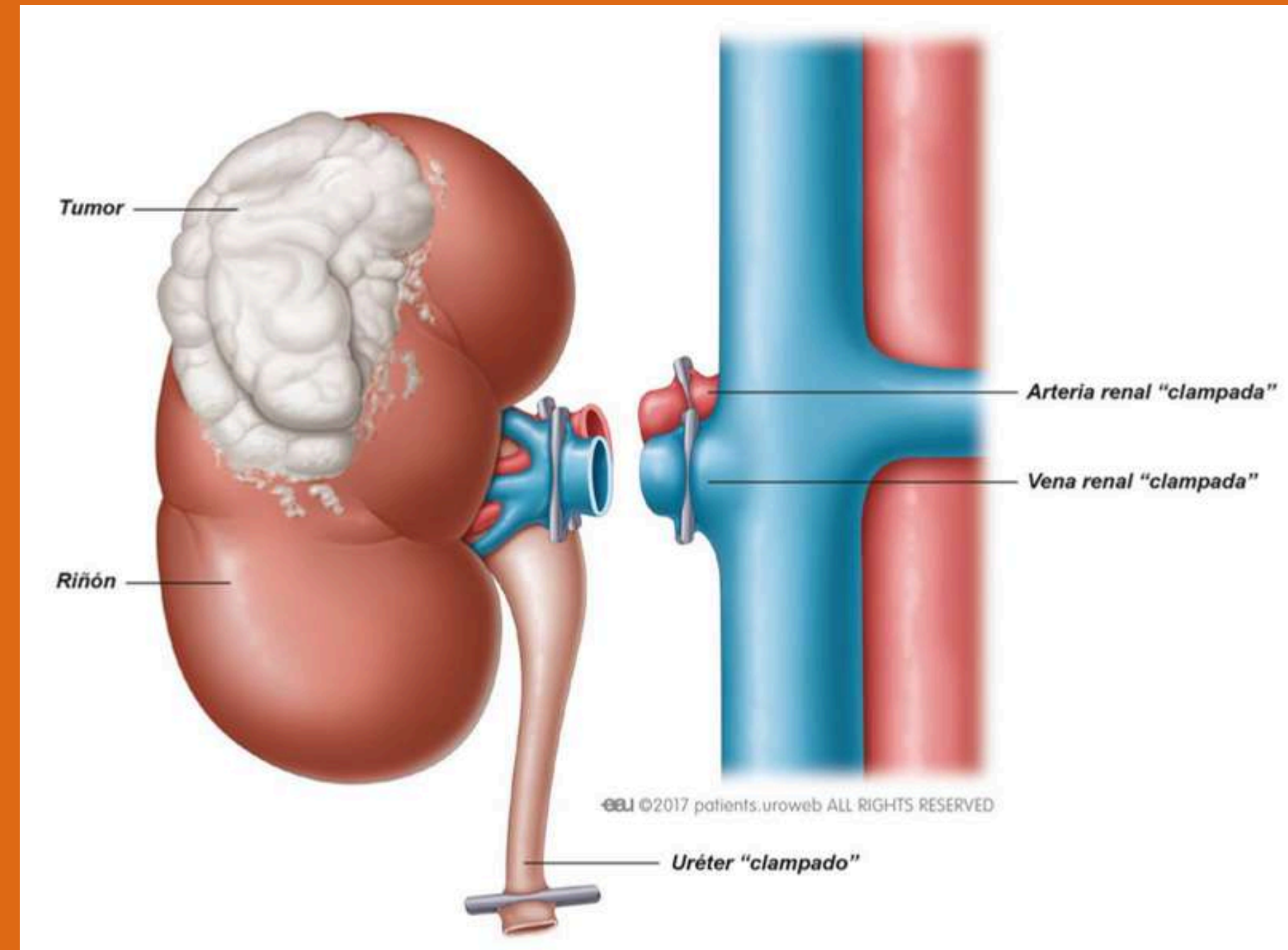
Técnicas quirúrgicas

Nefrectomía radical

Durante una nefrectomía radical, se extirpa todo el riñón y con frecuencia algunas estructuras adicionales, como el uréter, u otras estructuras cercanas, como la glándula suprarrenal o los ganglios linfáticos.

Indicaciones

- Carcinoma renal
- Carcinoma de pelvis renal
- Tumor de Wilms



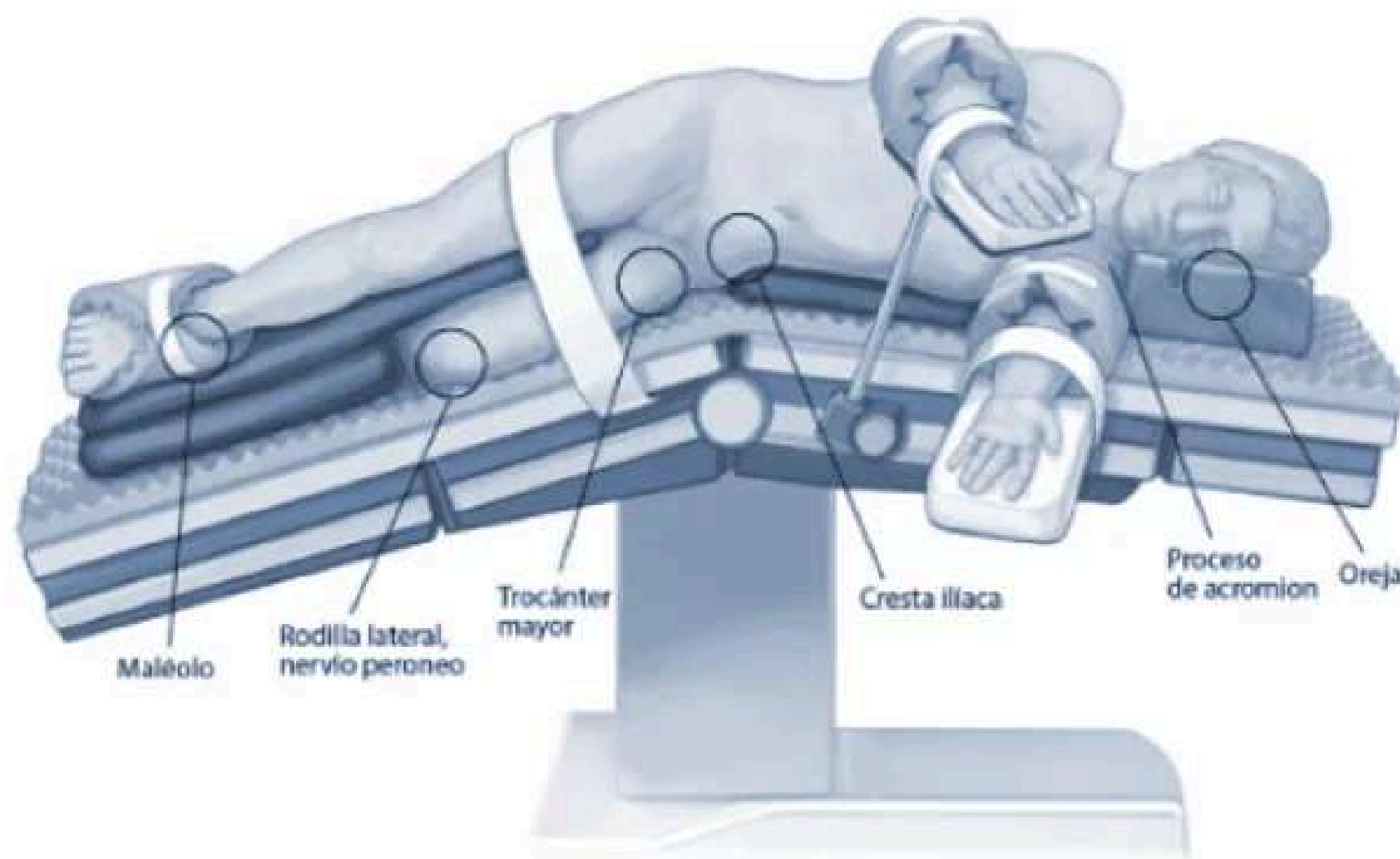
Técnicas quirúrgicas

Anestesia: anestesia general.

Posición del paciente: Decúbito lateral

Protocolo

- Posición del paciente: Decúbito lateral
- Anestesia: General.
- Asepsia y antisepsia del área operatoria
- Vestida del cirujano y del paciente
- Ubicación de mesas y equipo quirúrgico
- Conteo de compresas



Técnicas quirúrgicas

Lista de chequeo

INSTRUMENTAL

- Canasta general
- Canasta de tórax
- Canasta vascular
- Pinza ligaclips

DISPOSITIVOS MEDICOS

- Paquete de ropa
- Sabana adicional
- Compresas
- Electrobisturí
- Caucho de succión
- Aseptojeringa
- HB # 20-15
- Gasas
- Apósito
- Guantes
- Hemolock
- Frasco de patología
- Equipo de venoclisis o sonda nasogastrica 16
- Vessel loops

SUTURAS

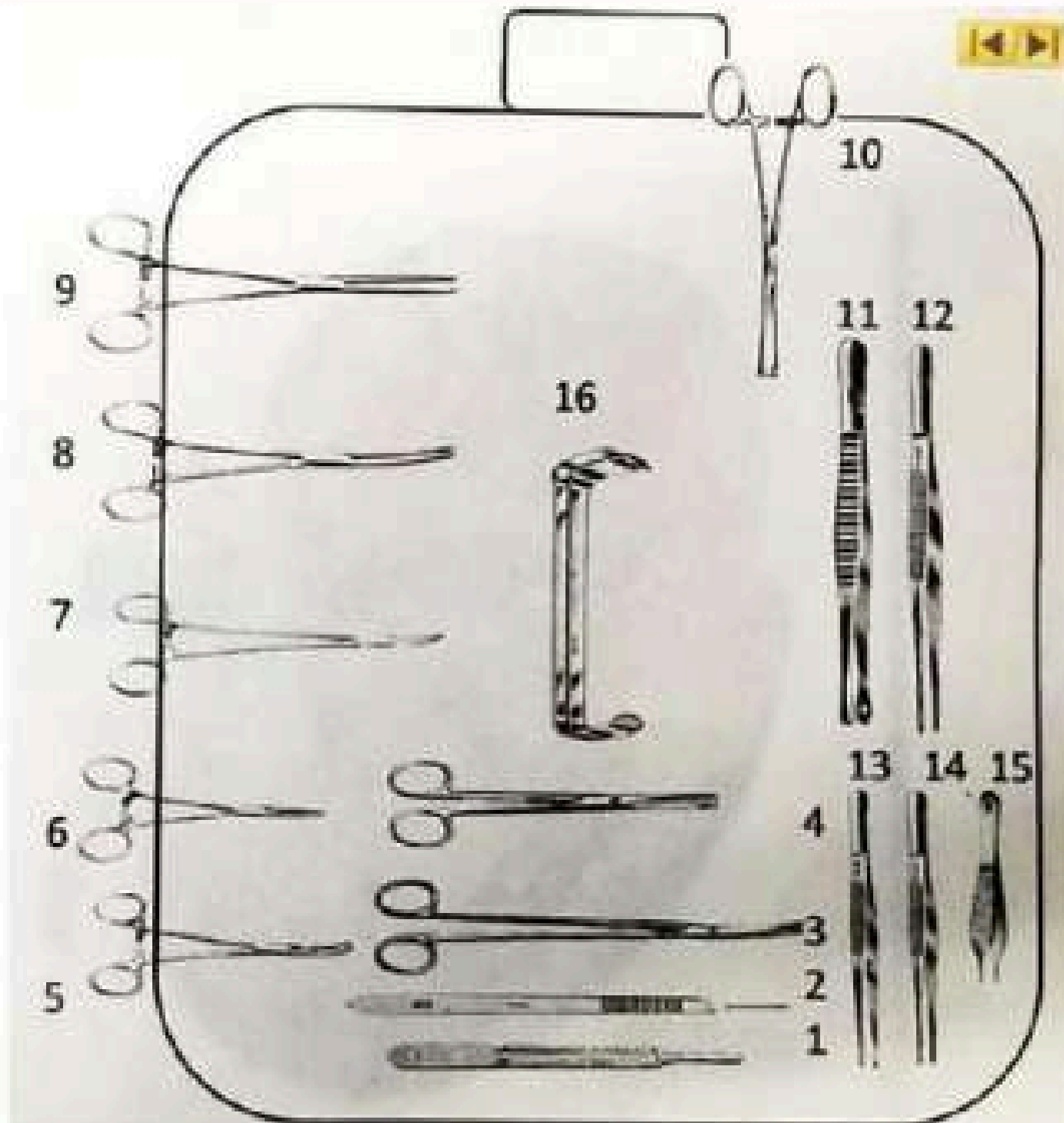
- **Piel:** Polipropileno 2/0 o 3/0 con aguja $\frac{3}{8}$ de circulo cortante con aguja de 27 mm.
- **TCS:** Poliglactina 910 2/0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda de 27 mm
- **Fascia y musculo:** Poliglactina 910 1 o 0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda de 37 mm.
- **Vasos renales:** seda precortada 1 o 0
- **Vasos polares:** seda precortada 2/0 o 3/0
- **Uréter:** Ploglactina 910 3/0 o 4/0 con $\frac{1}{2}$ CR

FARMACOS Y SOLUCIONES

Solución salina

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de mayo

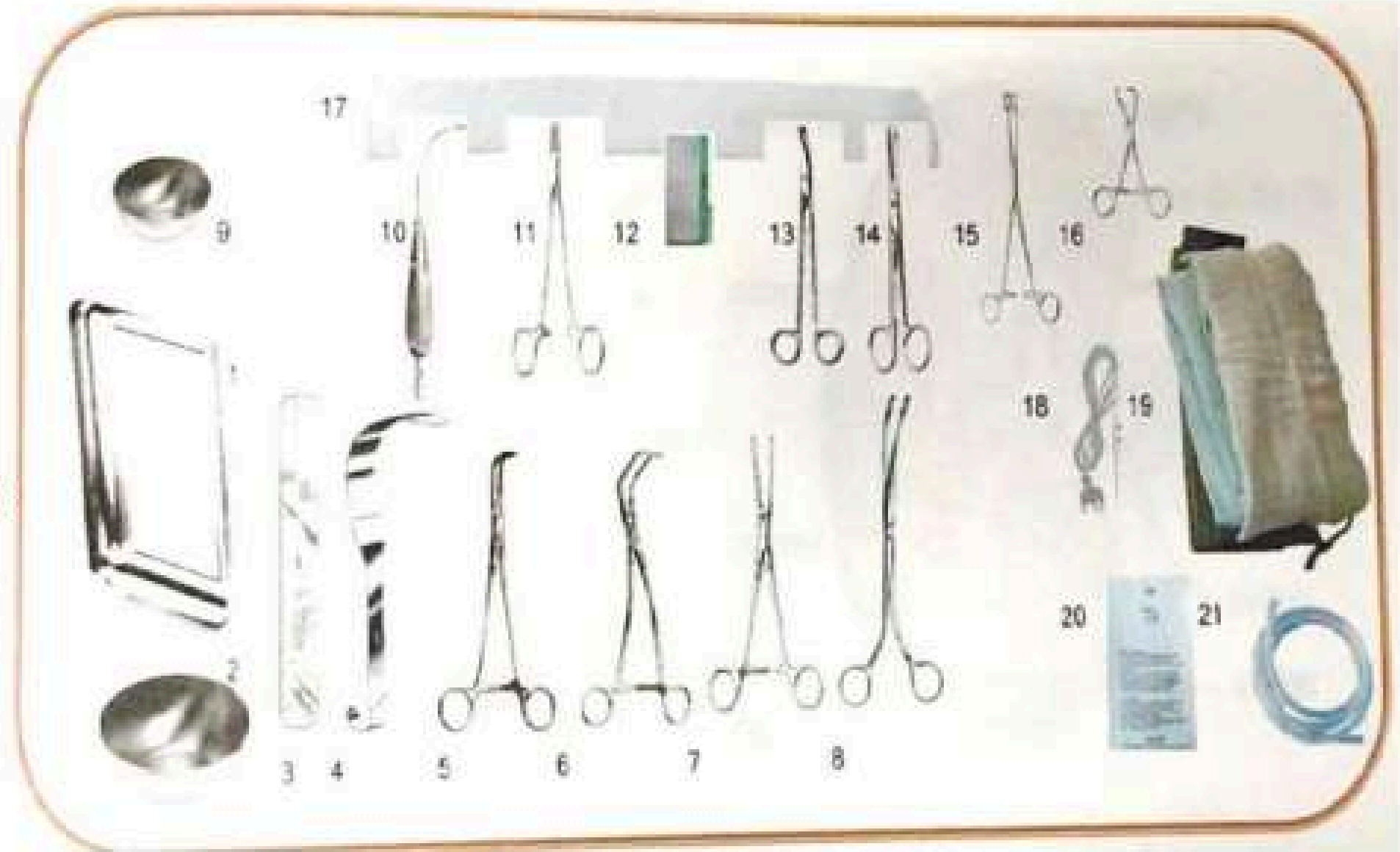


1. Mango de bisturí 4 -Hoja de bisturí 20
2. Mango de bisturí
3. Hoja de bisturí 15
3. Tijeras de Metzembraum
4. Tijeras de Mayo recta
5. Pinzas Kelly curva
6. Pinzas Kelly recta
7. Pinzas Kelly Adson
8. Pinzas Rochester curva
9. Pinzas Rochester recta
10. Pinzas Allix
11. Pinza de Disección Rusa
12. Pinza de Disección sin garra larga
13. Pinza de Disección con garra corta
14. Pinza de Disección sin garra corta
15. Disección Adson con garra
16. Separadores de Farabeuf

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de reserva

1. Equipo General
2. Coca
3. Valva maleable
4. Deaver angosto
5. Pinza Cístico
6. Clamps de Satinsky
7. Clamps de Debakey
8. Pinza de Randal
9. Coca con suero
10. Cánula de Yanawer
11. Portaagujas
12. Suturas
13. Tijeras de Metzembraum fina larga
14. Tijeras de Mayo larga
15. Pinza de Foerster
16. Pinza de campo
17. Compresa
18. Electrobisturí
19. Paquete de ropa
20. Guantes
21. Caucho de succión



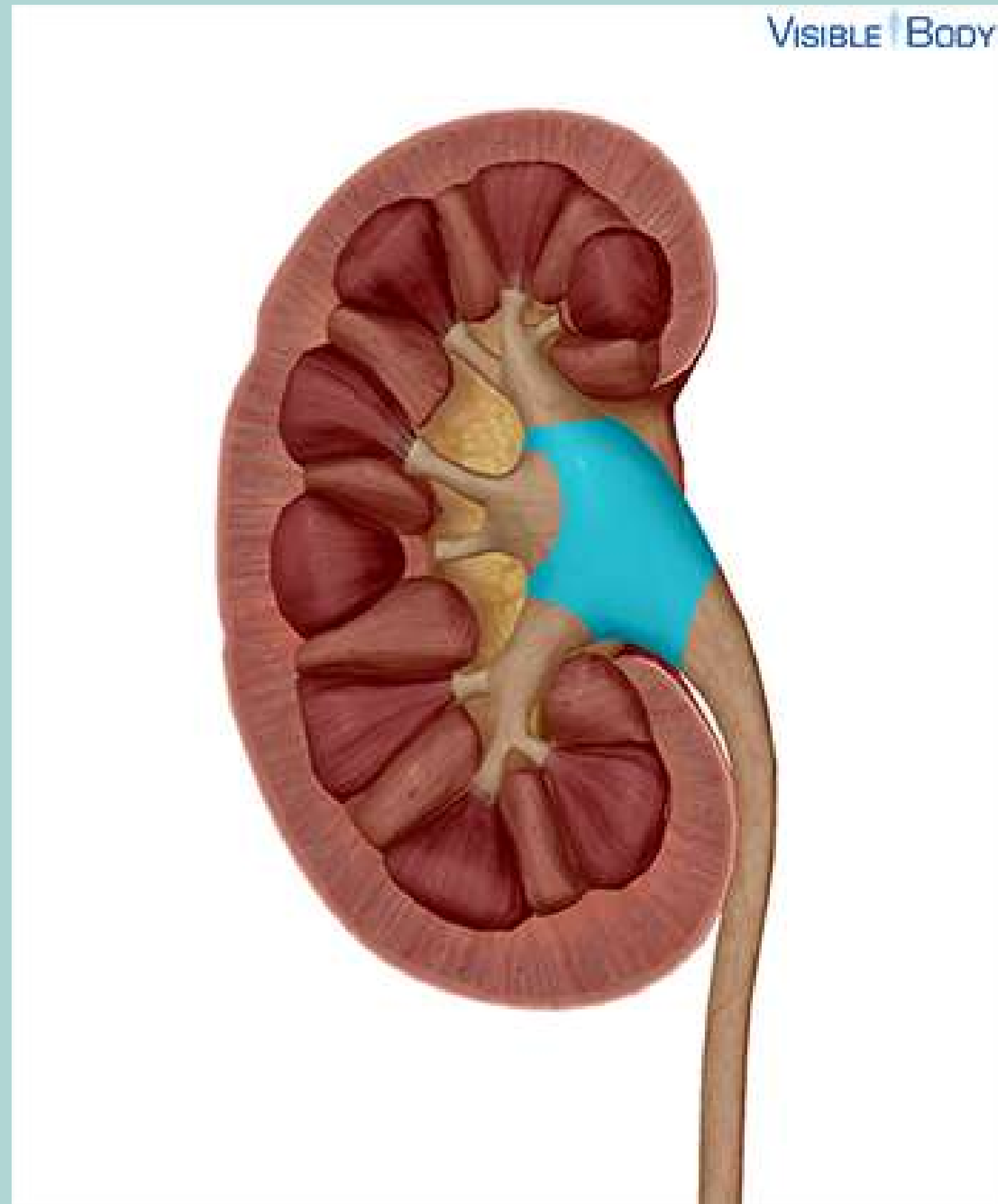
Técnicas quirúrgicas

- Básicamente los pasos son iguales para llegar a cavidad abdominal varían según los gustos y técnica usada por el cirujano.
- Una vez en cavidad se inspecciona el contenido abdominal en busca de metástasis
- La reflexión peritoneal se secciona a lo largo de la línea media para movilizar el colon ascendente y descendente.
- A continuación se liga y se secciona la arteria y vena renal
- La arteria renal se liga antes que la vena en ambos lados cuando sea posible.
- Cuando se realiza linfadenectomía la arteria renal se liga con dos ligaduras.
- Se separan estructuras circundantes de la fascia de gerota
- Las glándulas suprarrenales si es necesario se disecan y las estructuras simpáticas o parasimpáticas se ligan.

Técnicas quirúrgicas

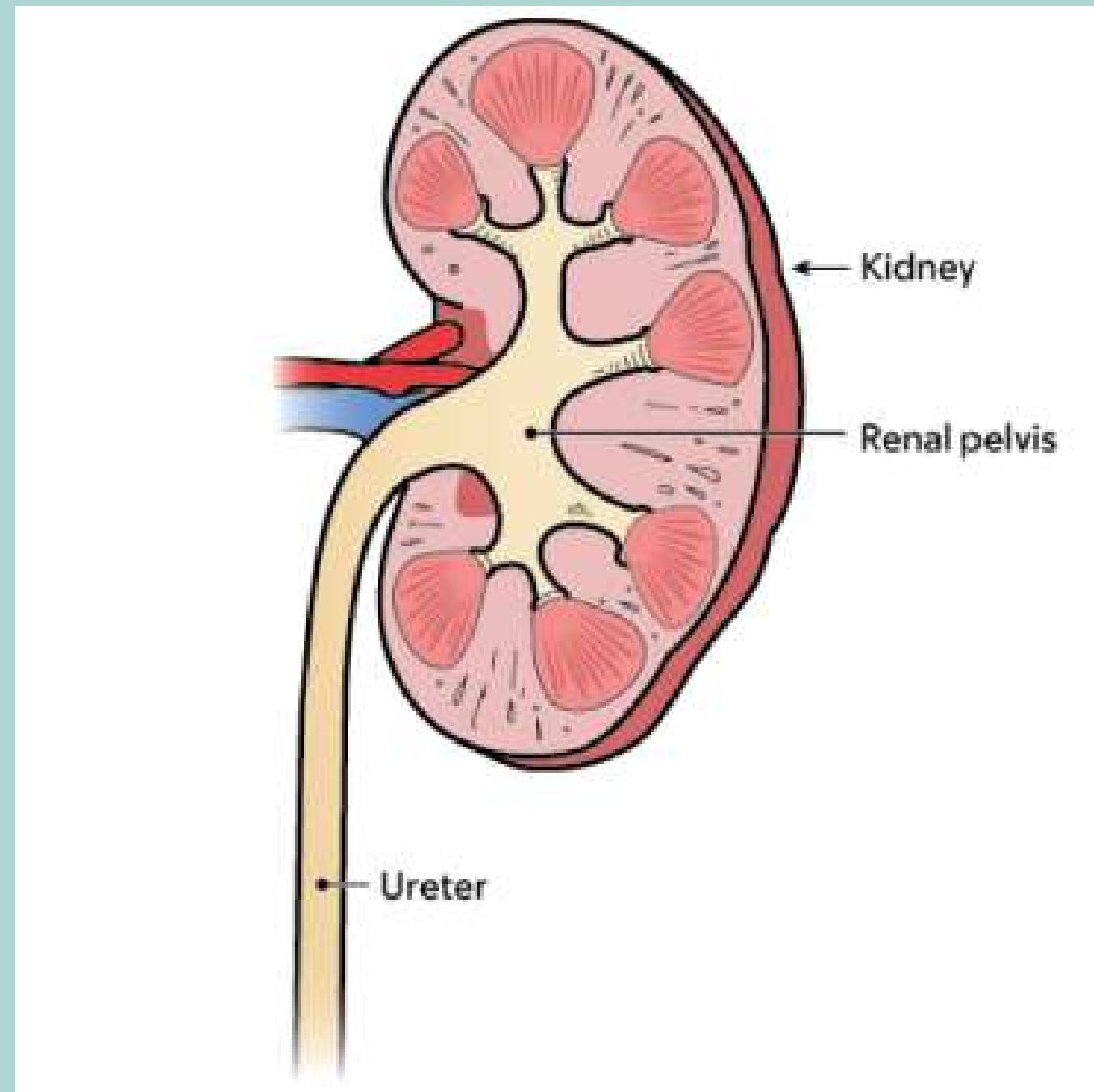
- El uréter y la vena gonadal se movilizan mediante disección roma
- Se pinzan, seccionan y ligan con seda 0 dejando el extremo proximal suficientemente largo para identificación posterior (patología)
- Se moviliza el polo superior del riñón hacia abajo para exponer la glándula suprarrenal y se seccionan progresivamente las estructuras de tejido conjuntivo y peritoneal.
- Se dejan drenajes en la cavidad abdominal y tórax.
- El riñón se separa del retroperitoneo
- La linfadenectomía regional es opcional a las condiciones de la patología.
- El defecto del mesocolon debe cerrarse para evitar hernias posteriores.
- Se puede realizar una colectomía parcial o segmentaria, hepatectomía derecha si el tumor es derecho y se cierra por planos.

Pelvis renal



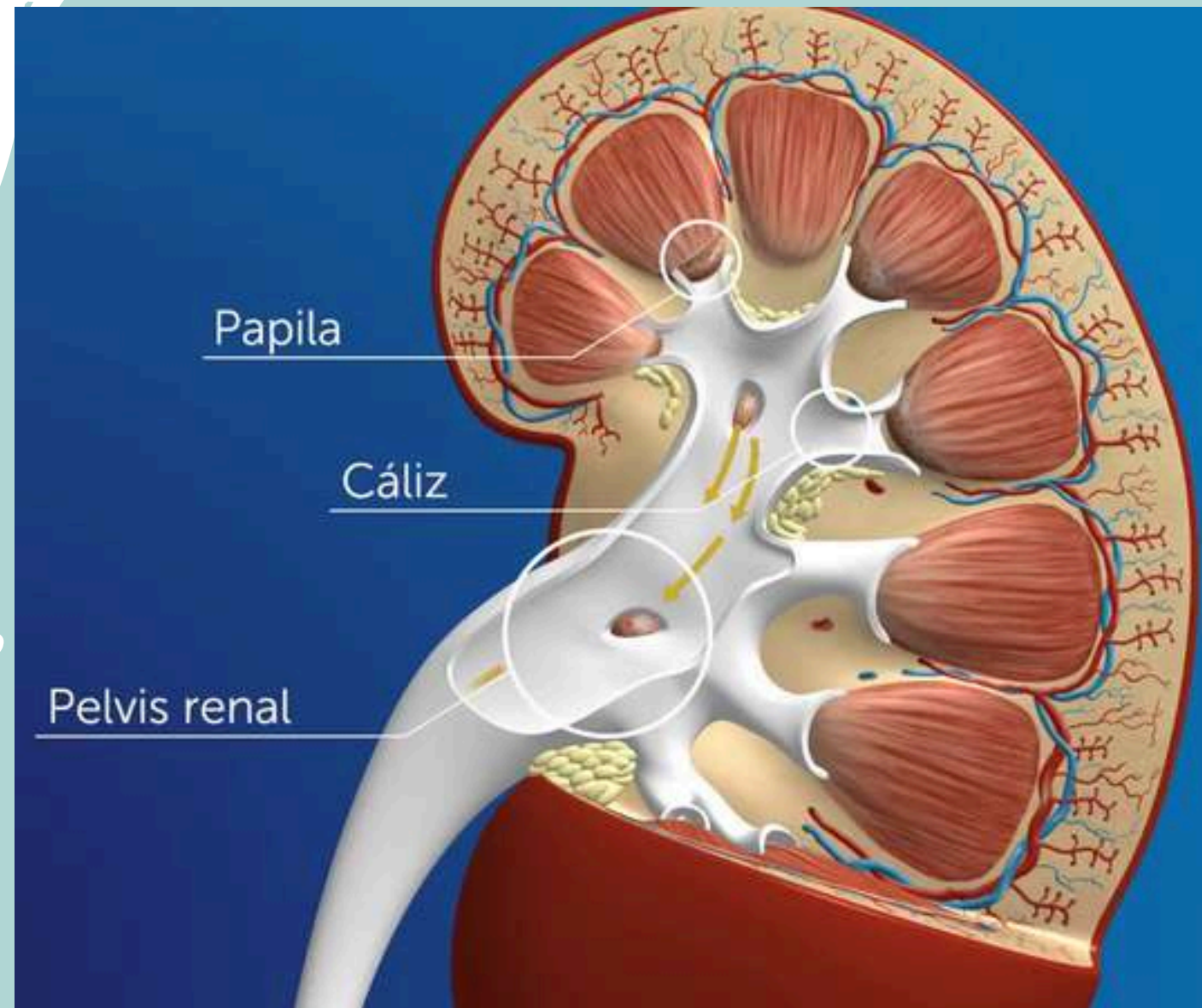
Pelvis renal

Es una estructura en forma de embudo dentro del riñón que recoge la orina de los cálices renales para transportarla hacia el uréter y luego a la vejiga. Es la parte dilatada del uréter en el riñón y actúa como un embudo para el flujo de la orina desde el riñón hacia el exterior.

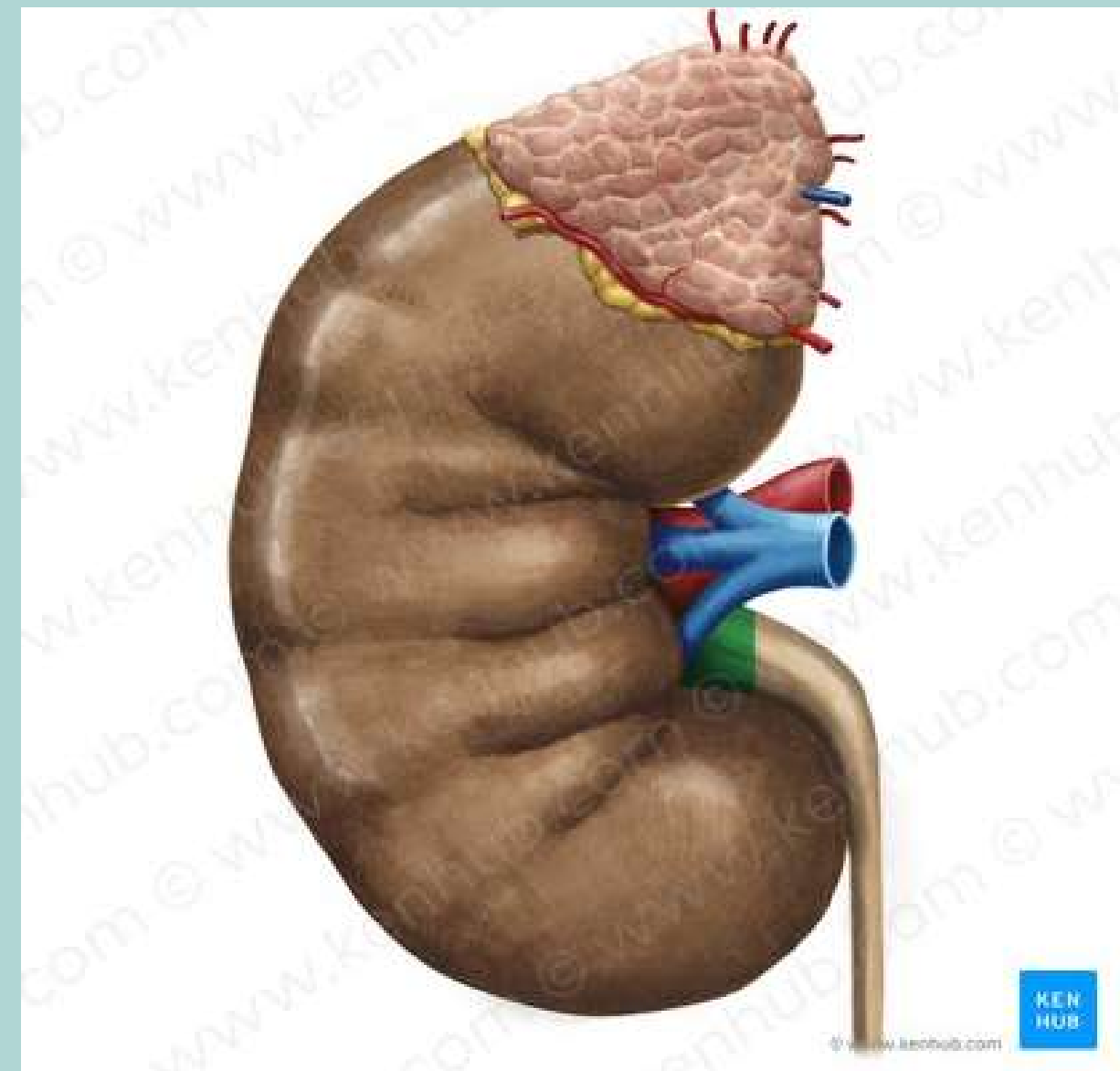


Anatomía

Porción intrarrenal: encontramos con el seno renal que es la cavidad que contiene las arterias y venas segmentadas interlobulares



Porción extrarrenal: se encuentra el hilio renal que es por donde penetra en el riñón los nervios, arterias y venas renales.



Patologías

Cáncer y tumores de la pelvis renal

El cáncer puede desarrollarse en las células que revisten la zona central de recogida de orina del riñón. Suelen ser carcinomas uroteliales y, en ocasiones, epidermoides.

Sintomas:

- Hematuria
- Disuria
- Polarquiuria
- Hidronefrosis
- Colicos



FIGURA 1. Carcinoma urotelial coraliforme de pelvis renal. Imagen macroscópica.

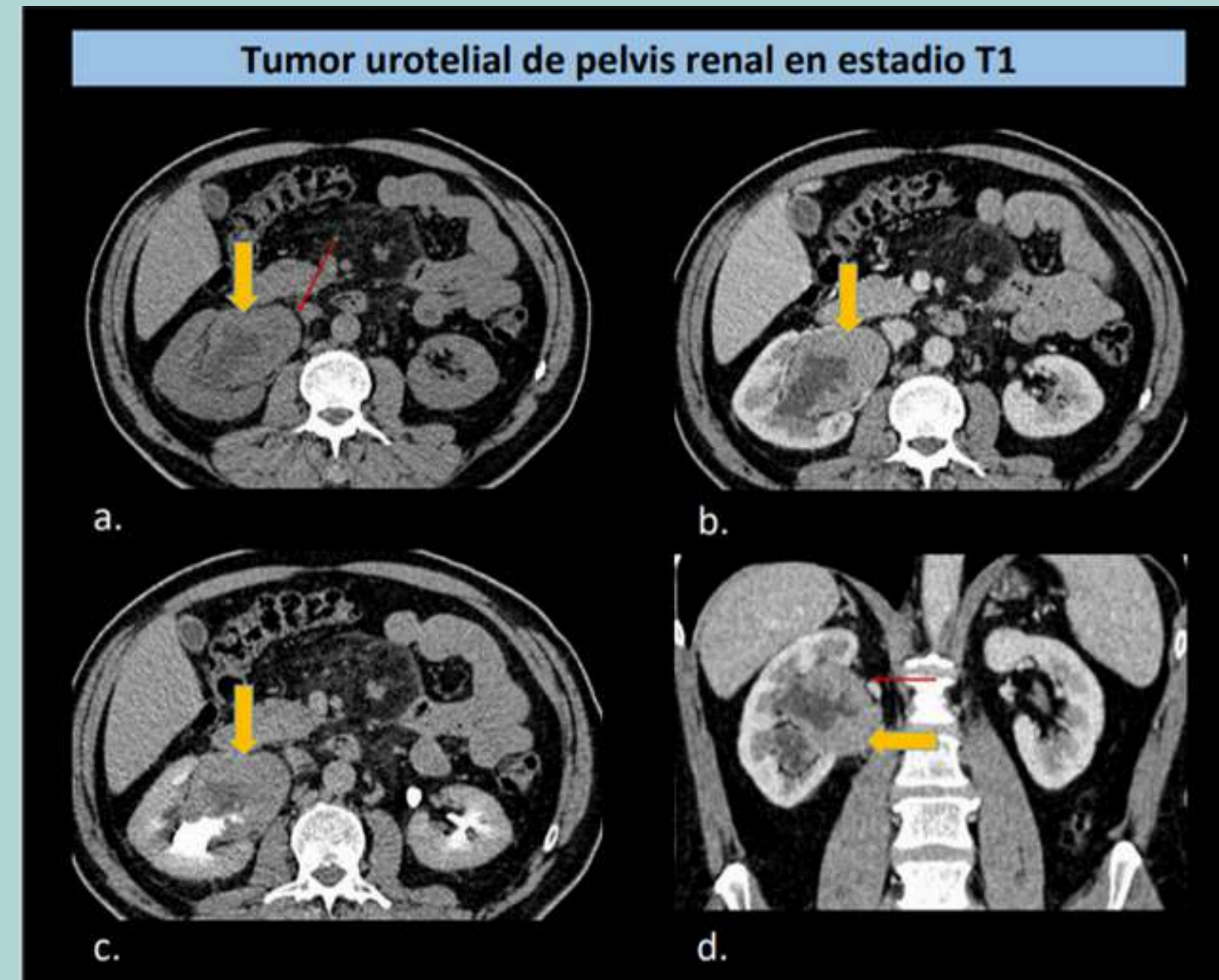
Patologías del riñón

Diagnostico:

- Uteroscopia
- Tomografía computarizada con o sin contraste

Tratamiento:

- La nefrectomía radical (extirpación del riñón, el uréter y parte de la vejiga) es el tratamiento principal para tumores malignos. En casos seleccionados, se puede optar por una cirugía conservadora.



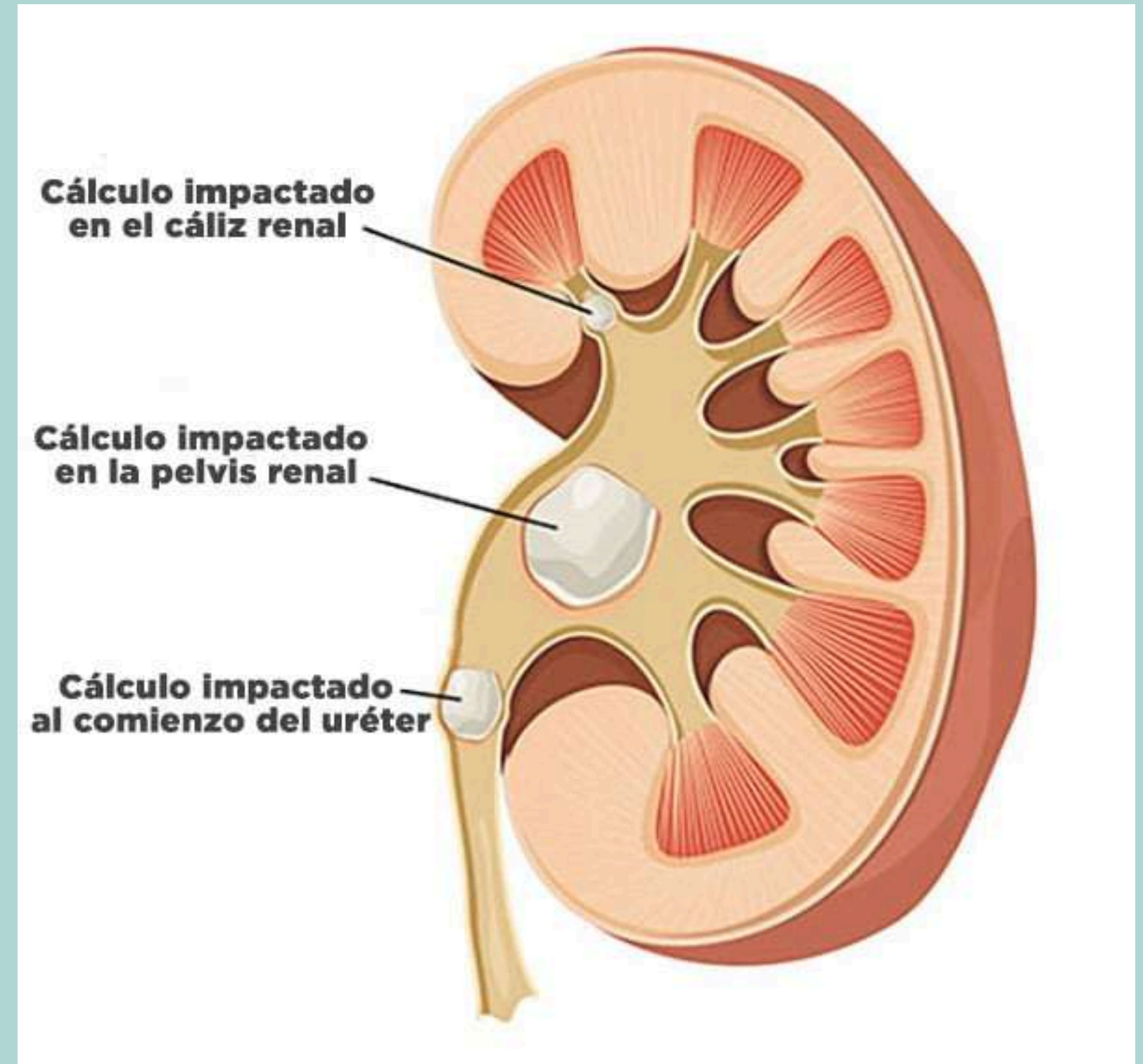
Patologías

Litiasis

Son depósitos duros formados por sales minerales que se acumulan en la zona donde se junta la orina en el riñón. Pueden ser asintomáticos si no se mueven, pero si descienden por el uréter y lo obstruyen, causan dolor intenso y otros síntomas

Síntomas:

- Dolor cólico
- Náuseas y vomito
- Sudoración
- Palidez
- Fiebre



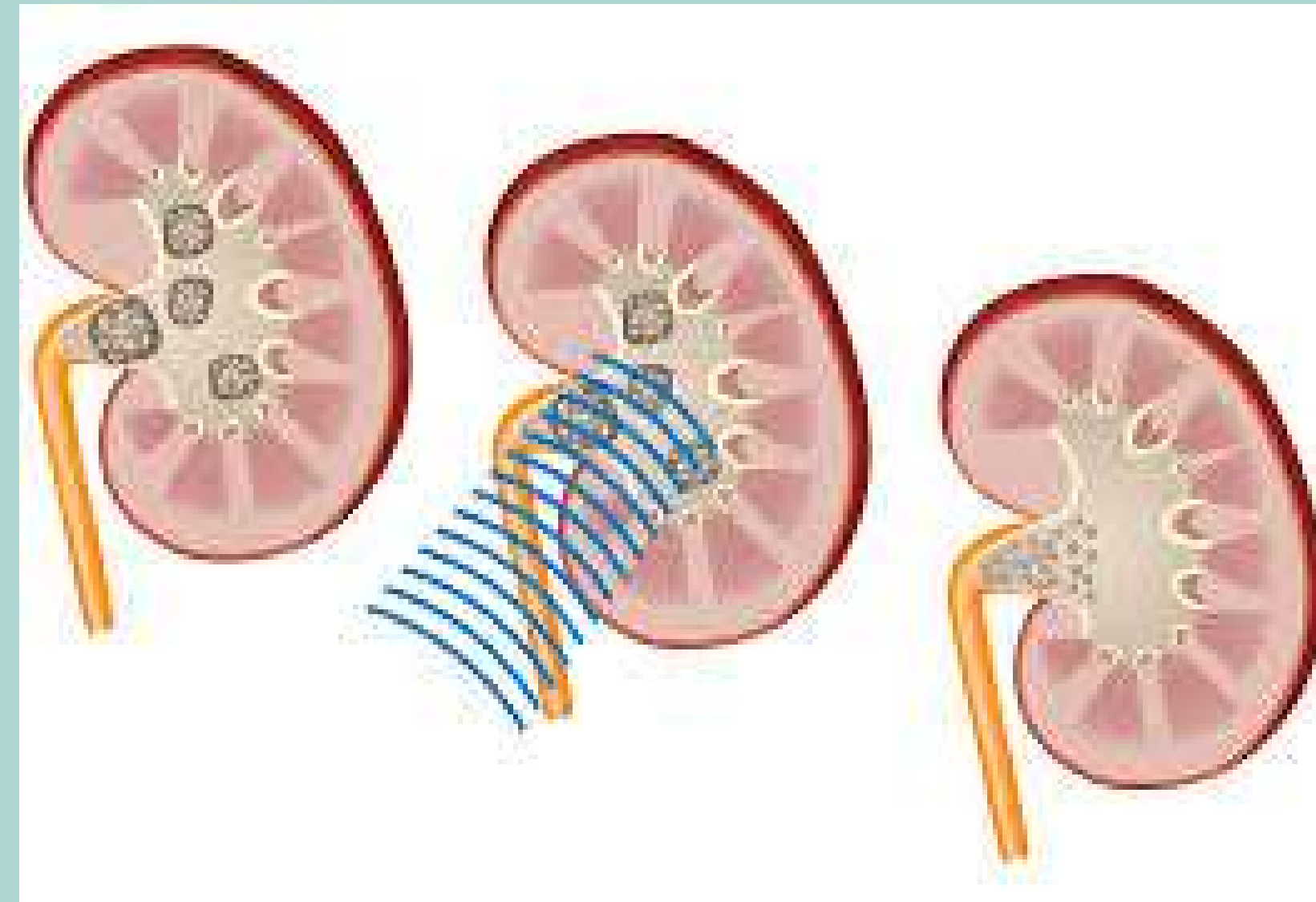
Patologías del riñón

Diagnostico:

- Análisis de sangre y orina
- Estudios de imagen

Tratamiento:

- **Cirugía:** está indicado cuando los cálculos producen: cuadros de cólicos nefríticos de repetición, sangrado en la orina, crecen en tamaño y número, producen complicaciones como infección urinaria, obstrucción de la vía urinaria, fiebre y sepsis.



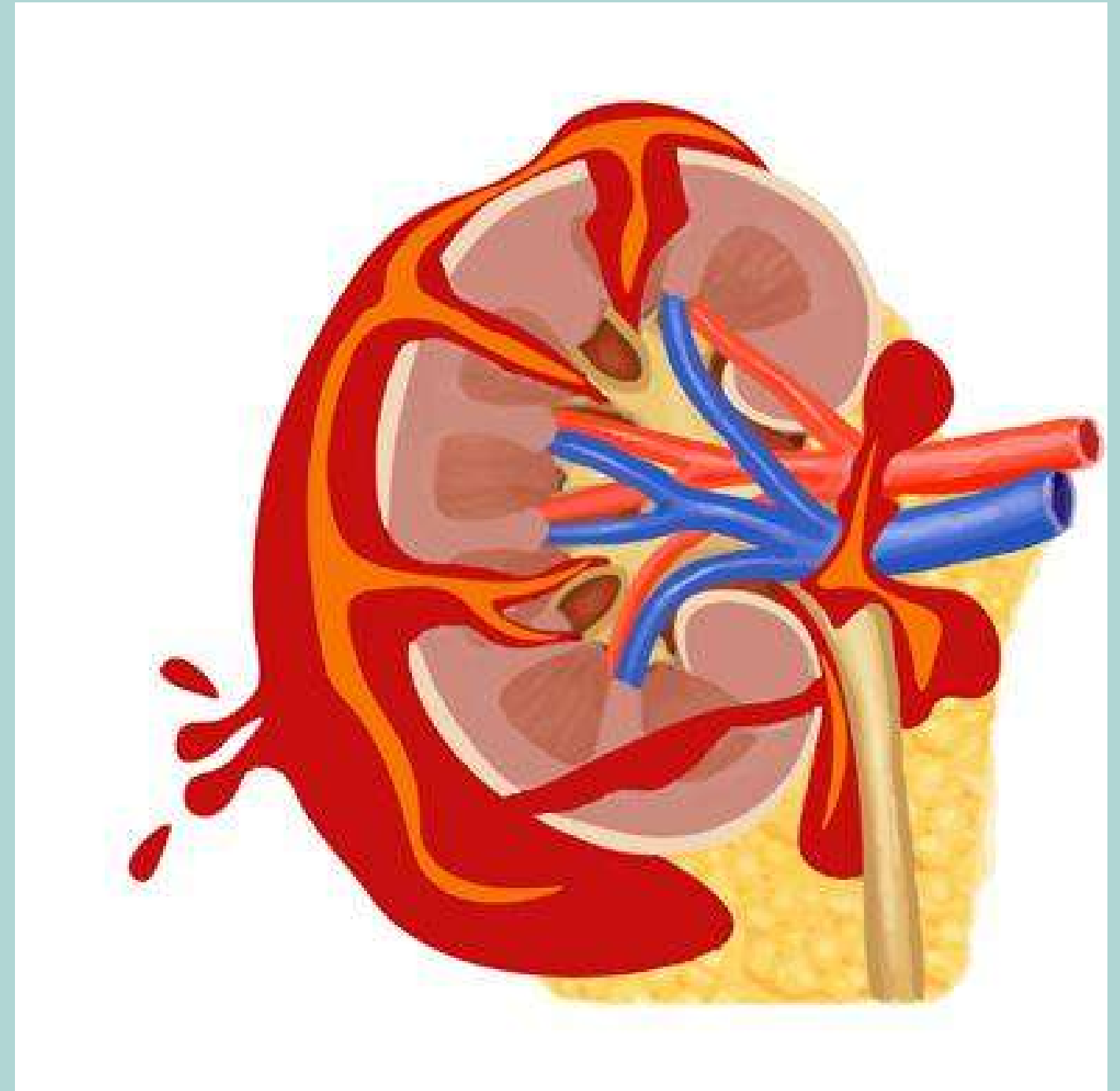
Patologías

Trauma de la pelvis renal

Se le denomina a cualquier lesión violenta producida sobre el riñón y tiene relación con el traumatismo abdominal. Los traumatismos deben ser considerados una enfermedad muy seria, si es algo leve como solamente un golpe renal el tratamiento es reposo.

Síntomas:

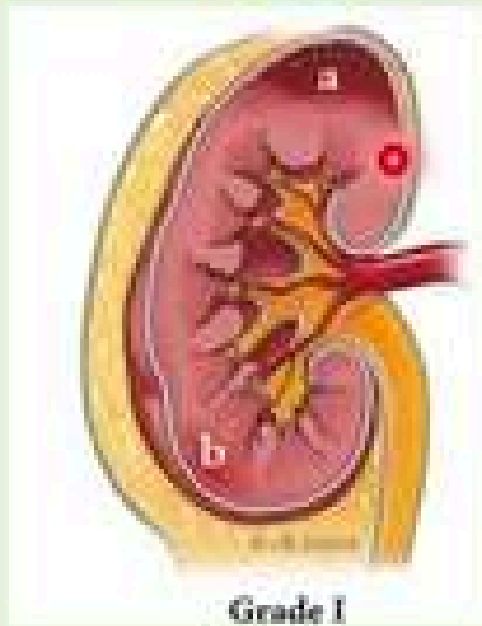
- La hematuria es un indicador para determinar las señales sintomáticas del traumatismo en el aparato urinario



Patologías

Clasificación

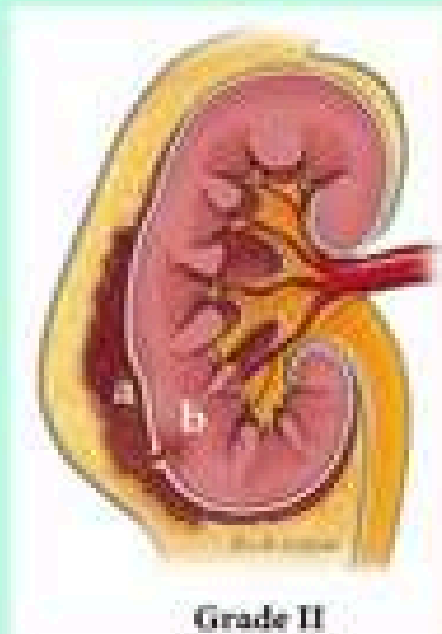
Grado I



Contusión o hematoma subcapsular sin expansión.

Ausencia de laceración.

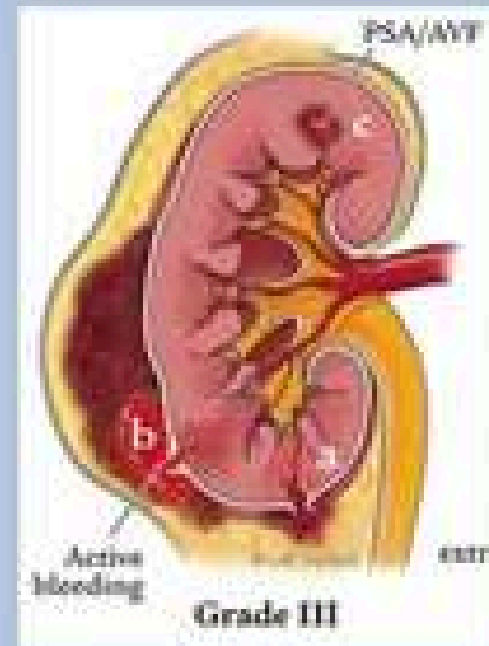
Grado II



Hematoma perirrenal sin expansión.

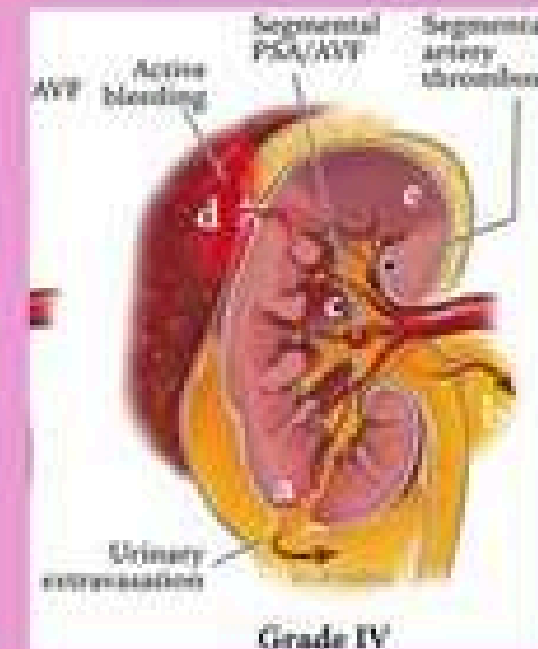
Laceración cortical < 1 cm de profundidad sin extravasación

Grado III



Laceración cortical > 1 cm sin extravasación urinaria

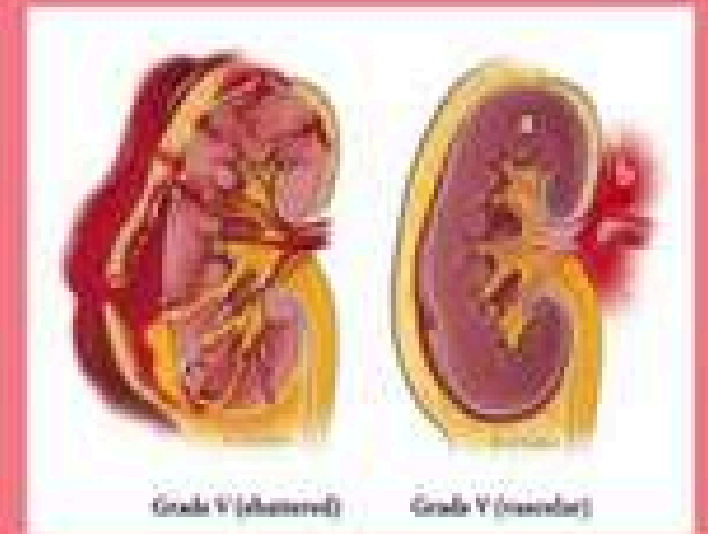
Grado IV



Laceración de parénquima que atraviesa corteza y hay extravasación urinaria

Lesión de arteria y vena con hematoma contenido.

Grado V



Laceración: riñón destrozado

No llega sangre al riñón

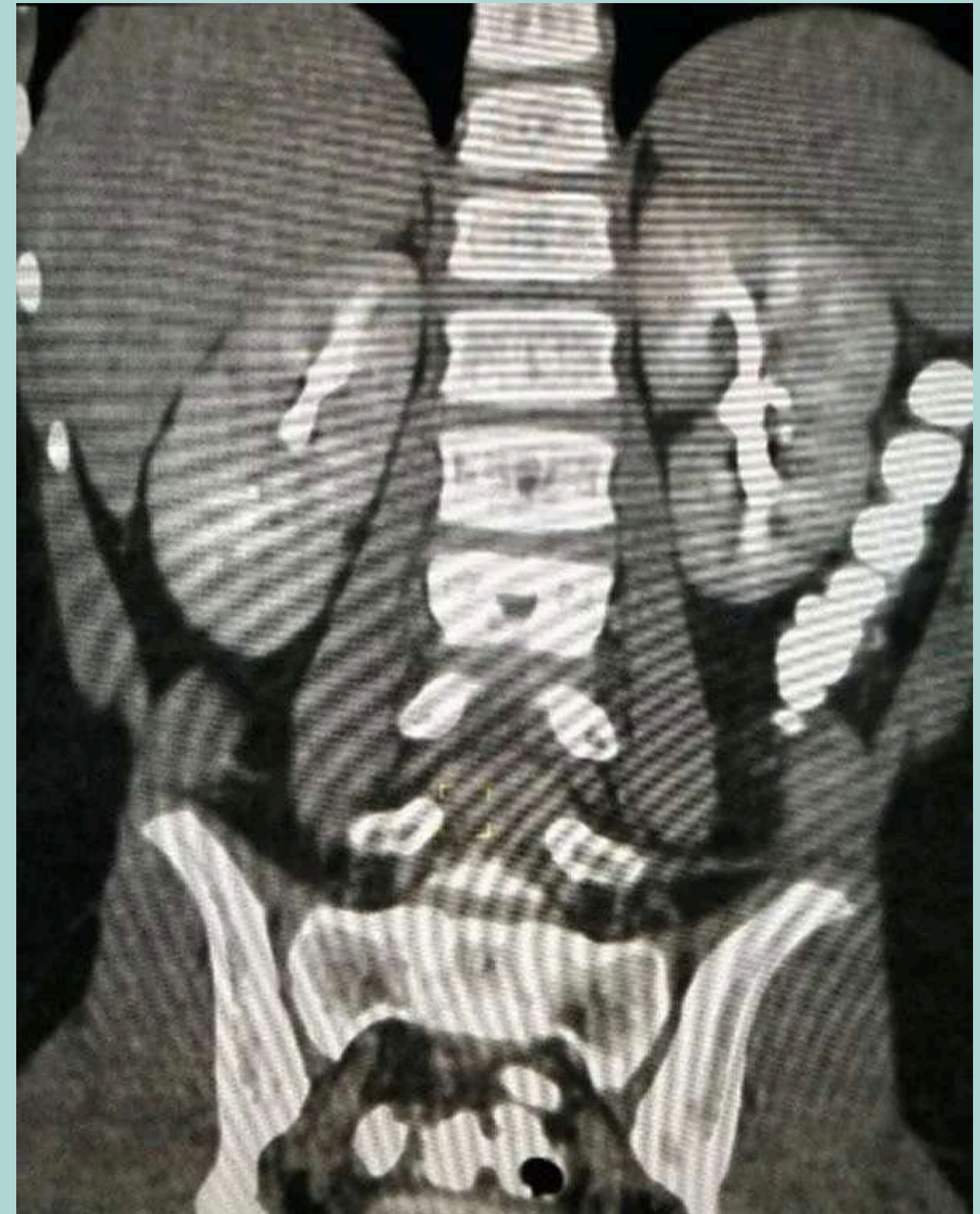
Patologías del riñón

Diagnostico:

- Principalmente en la tomografía computarizada (TC) con contraste.

Tratamiento:

- Reposo absoluto en cama de con una estrecha monitorización de los signos vitales.
- Reparación quirúrgica o intervención angiográfica para algunas lesiones no penetrantes y la mayoría de las lesiones penetrantes de alto grado.



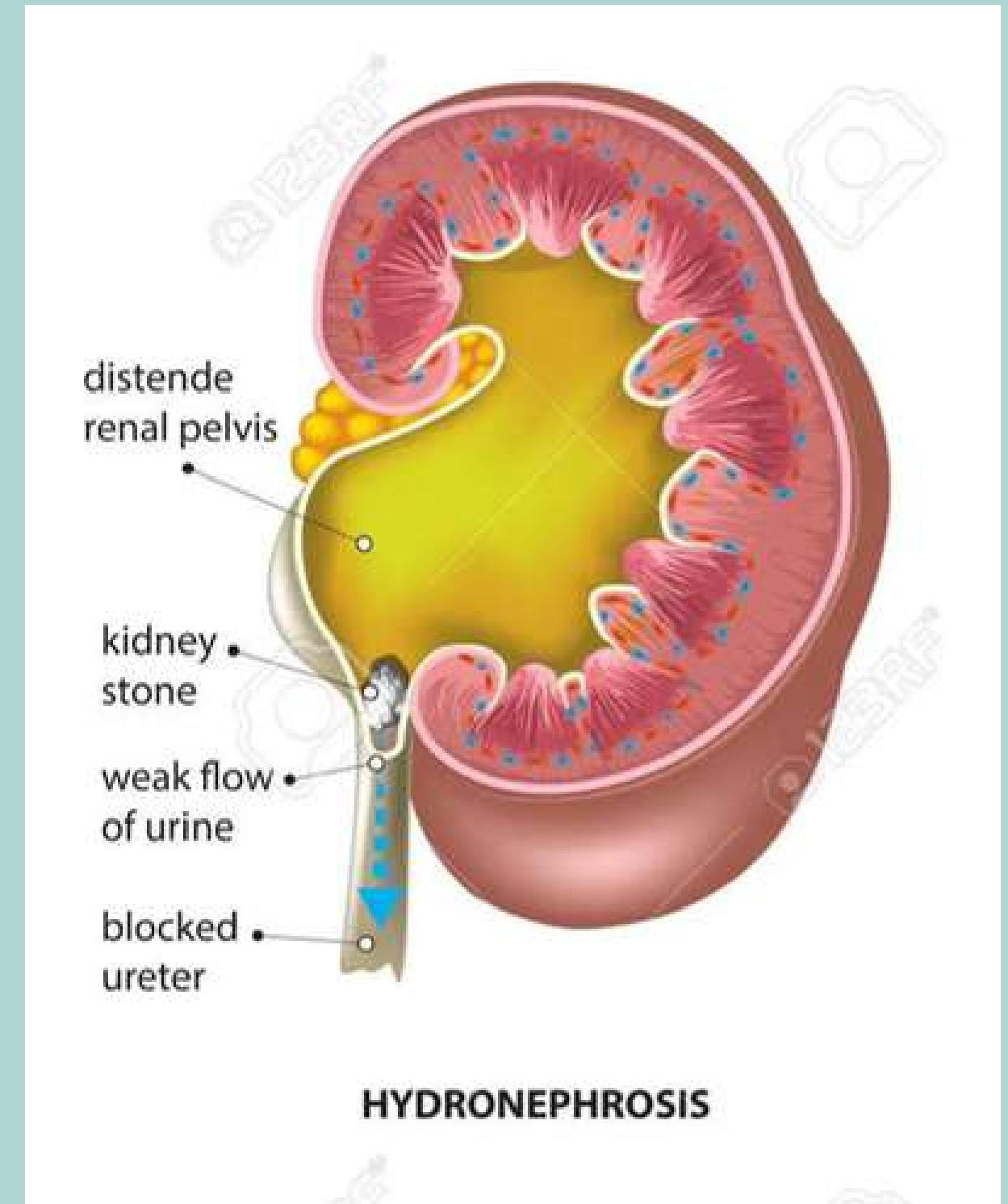
Patologías

Hidronefrosis

La hidronefrosis es una afección que se produce cuando hay una dilatación del riñón debido a la acumulación de orina, provocada por una obstrucción en el flujo normal de esta.

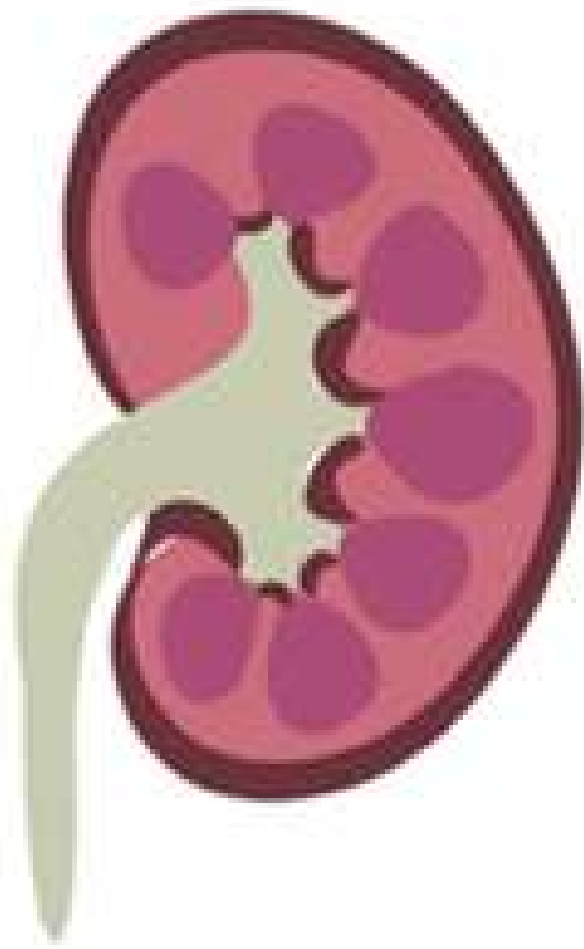
Síntomas:

- A menudo, la hidronefrosis no presenta síntomas, pero cuando aparecen, pueden incluir:
- Dolor en la espalda baja o el costado, Náuseas, Necesidad de orinar con frecuencia o dificultad al orinar, Fiebre, Presencia de sangre en la orina.

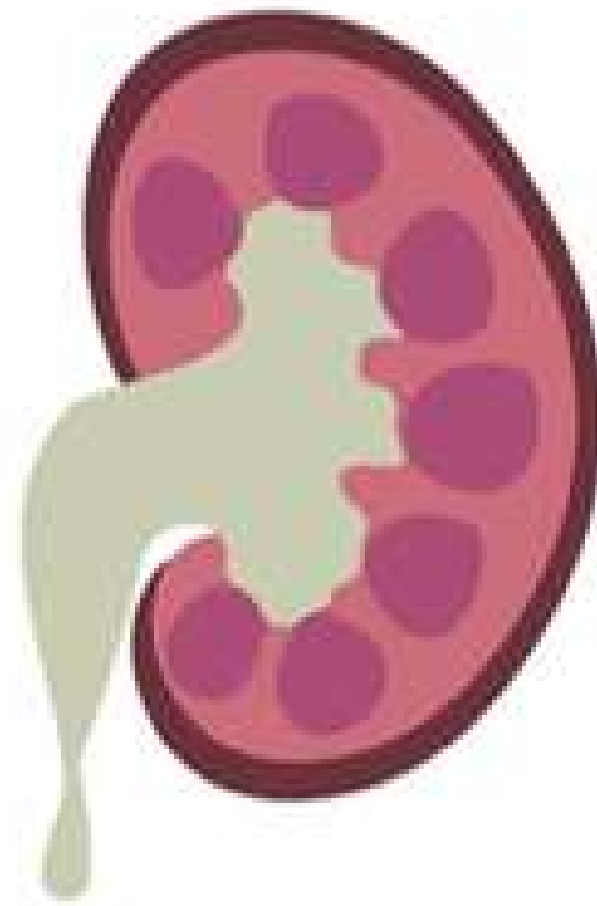


Patologías

Clasificación



Grado I



Grado II



Grado III



Grado IV

Patologías del riñón

Diagnostico:

- Principalmente mediante una ecografía.

Tratamiento:

- El tratamiento varía según la causa y la gravedad. Puede incluir:
- Medicamentos
- Cirugía para corregir la obstrucción
- Un tubo de nefrostomía para drenar el exceso de orina del riñón



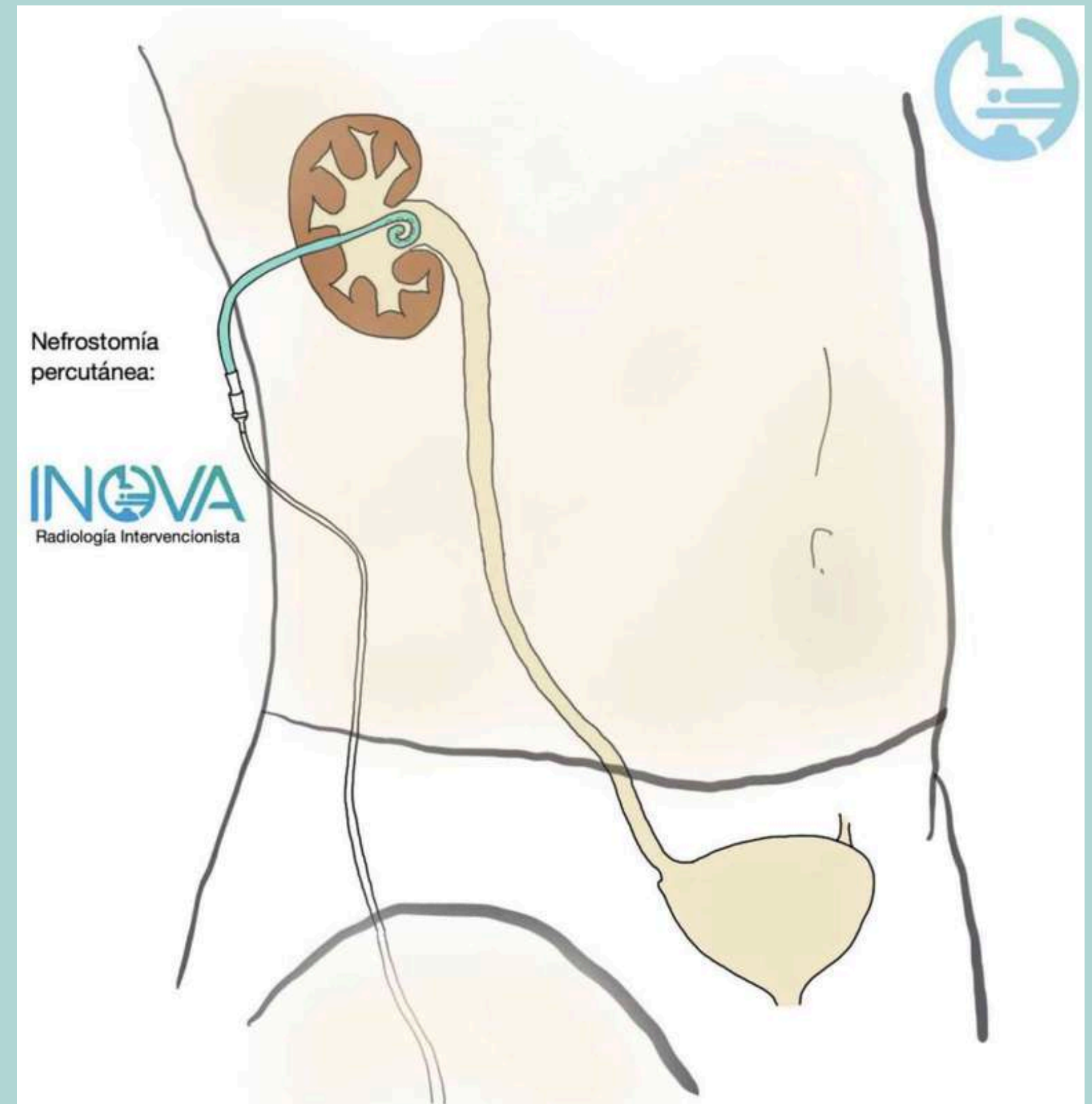
Técnicas quirúrgicas

Nefrostomía

Procedimiento para drenar la orina desde el riñón mediante un catéter a través de la piel.

Indicaciones

- Obstrucción.
- Estenosis
- Fibrosis

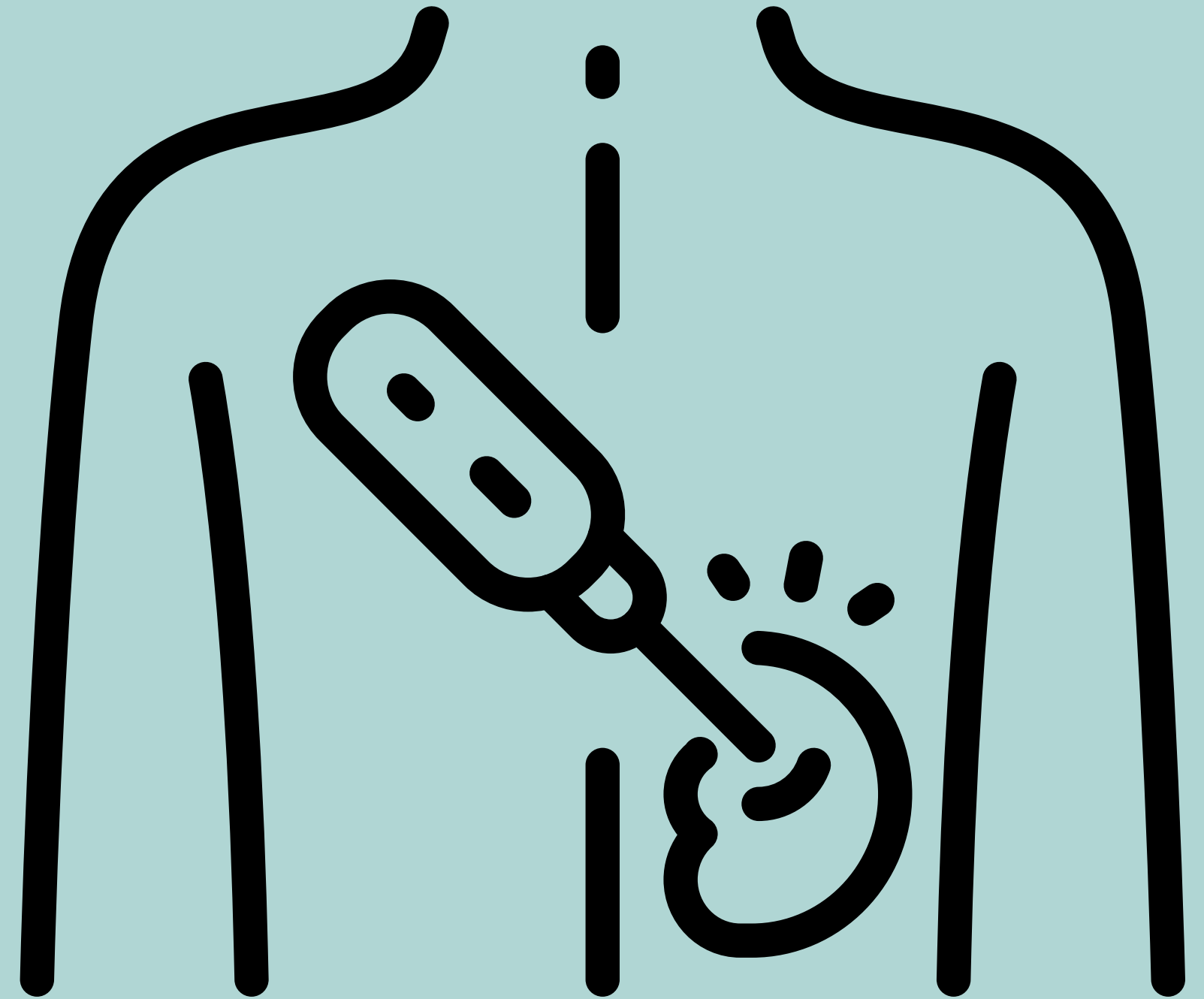


Técnicas quirúrgicas

Anestesia: anestesia local.

Complicaciones

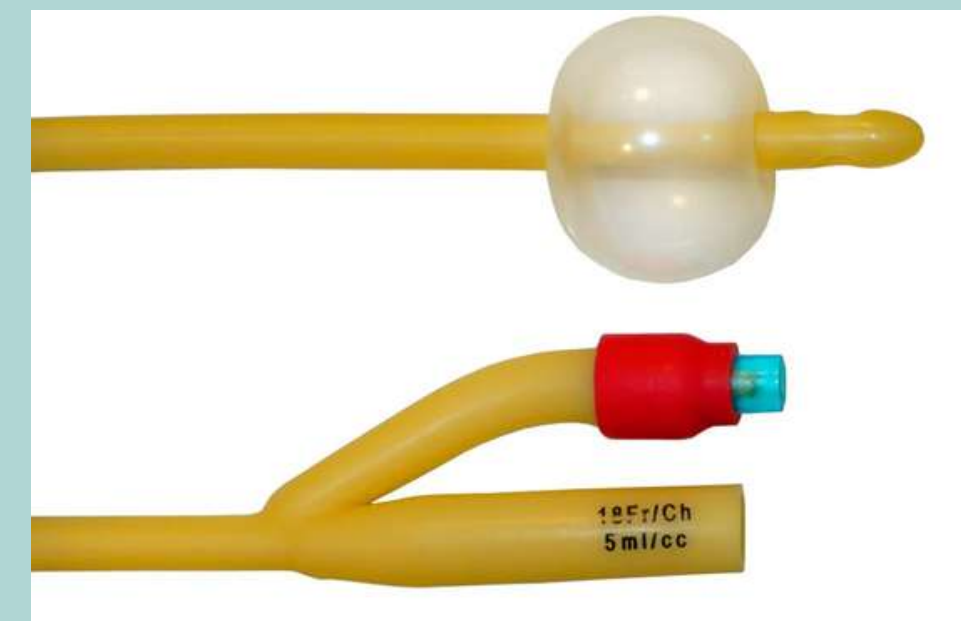
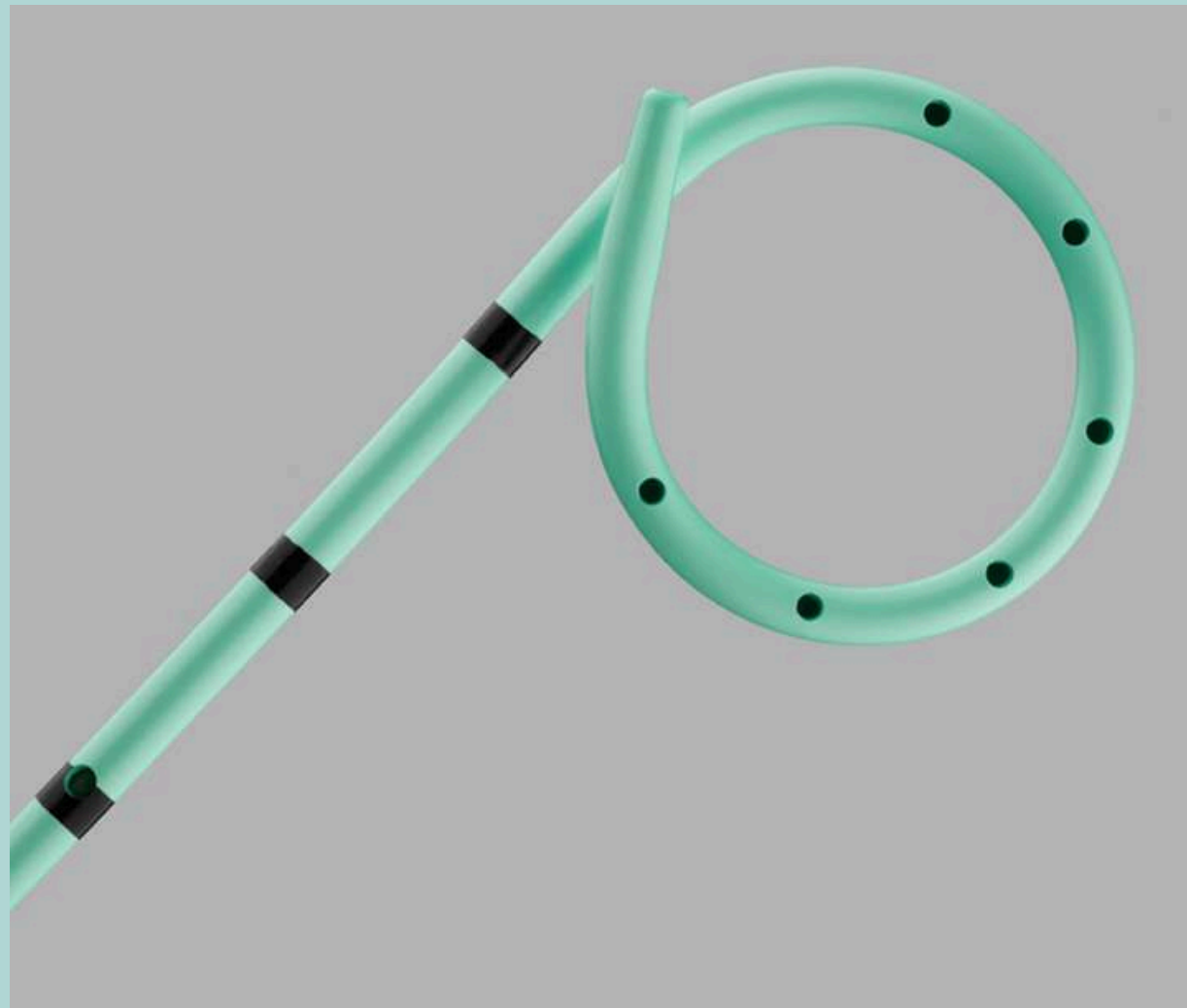
- Sangrado
- Infección
- Daño a órganos cercanos
- Obstrucción del catéter
- Fuga urinaria



Técnicas quirúrgicas

Dispositivos utilizados

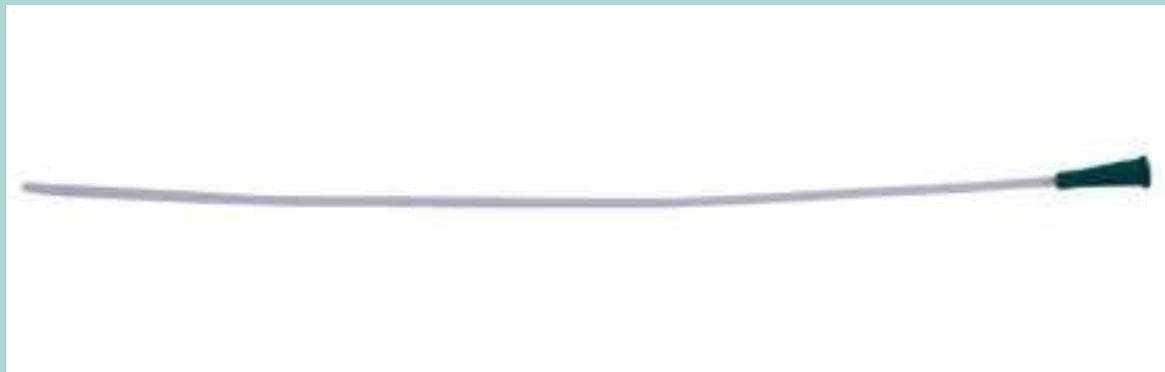
- **Catéter pigtail:** tiene un lado recto y otro en forma de espiral con agujeros para permitir el drenaje.
- **Sondas Foley:** son de color amarillas y hechas de látex. Existen de dos vías con un lado grande para el drenaje y un lado de color donde está el balón que se va a insuflar con agua estéril. Tes vías tiene la vía de drenaje, la vía del balón y la vía de la irrigación.



Técnicas quirúrgicas

Dispositivos utilizados

- **Sondas nelaton:** utilizadas solo para drenar, no tienen balón (por lo que se fijan con sutura: seda) y son hechas en silicona. Utilizadas para cateterismos intermitentes. Conectadas a un cistoflo, que es el reservorio de la sonda.
- **Guía hidrofílica:** es un alambre con un recubrimiento que al tocar el agua permite un deslizamiento mas fácil. Tiene un extremo fuerte y un extremo frágil (se pasa primero). Vienen en un estuche.



Técnicas quirúrgicas



Según la imagen de la ecografía se hace la introducción de la aguja de chiva hasta la pelvis renal.



Se saca el punzón y se mete la guía hidrofílica.

Técnicas quirúrgicas



Luego se dilata.



Se va pasando el catéter pigtail.

Técnicas quirúrgicas

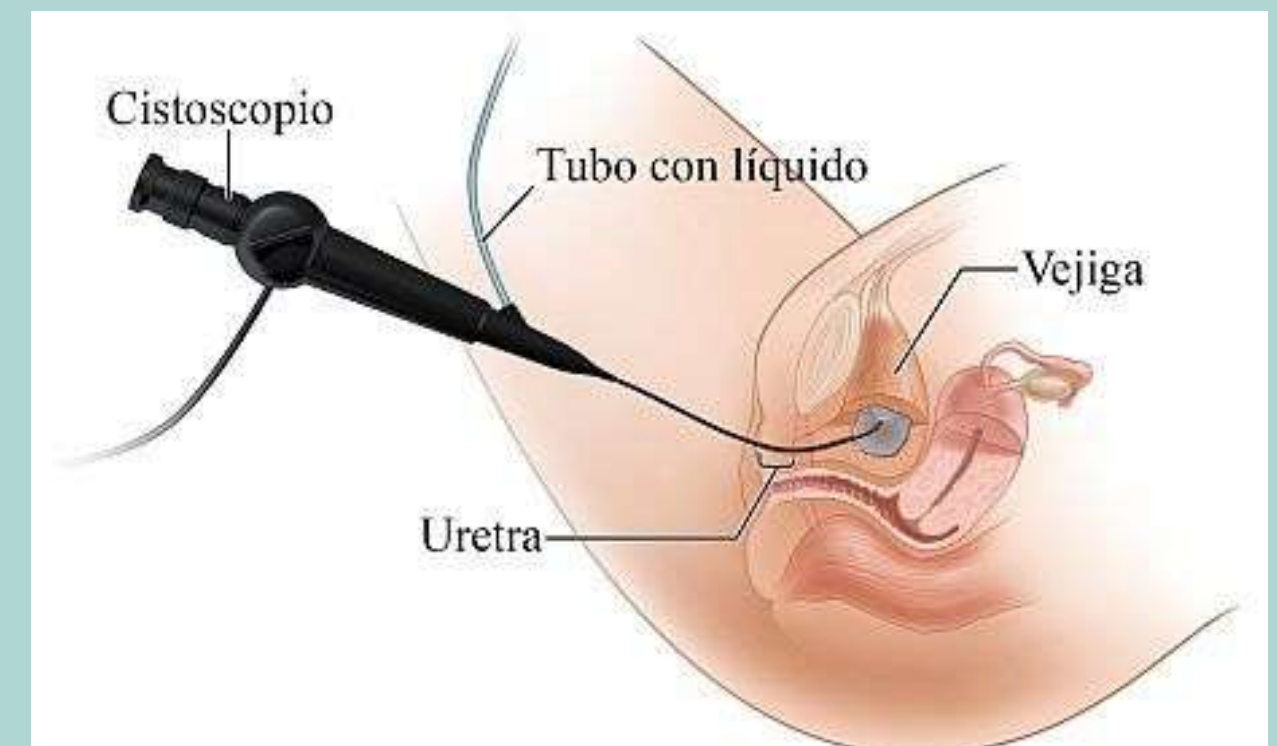


Se fija el catéter y se conecta al cistoflo.

Técnicas quirúrgicas

Ureteroscopia: se usa un ureteroscopio para visualizar el riñón internamente a través de los uréteres.

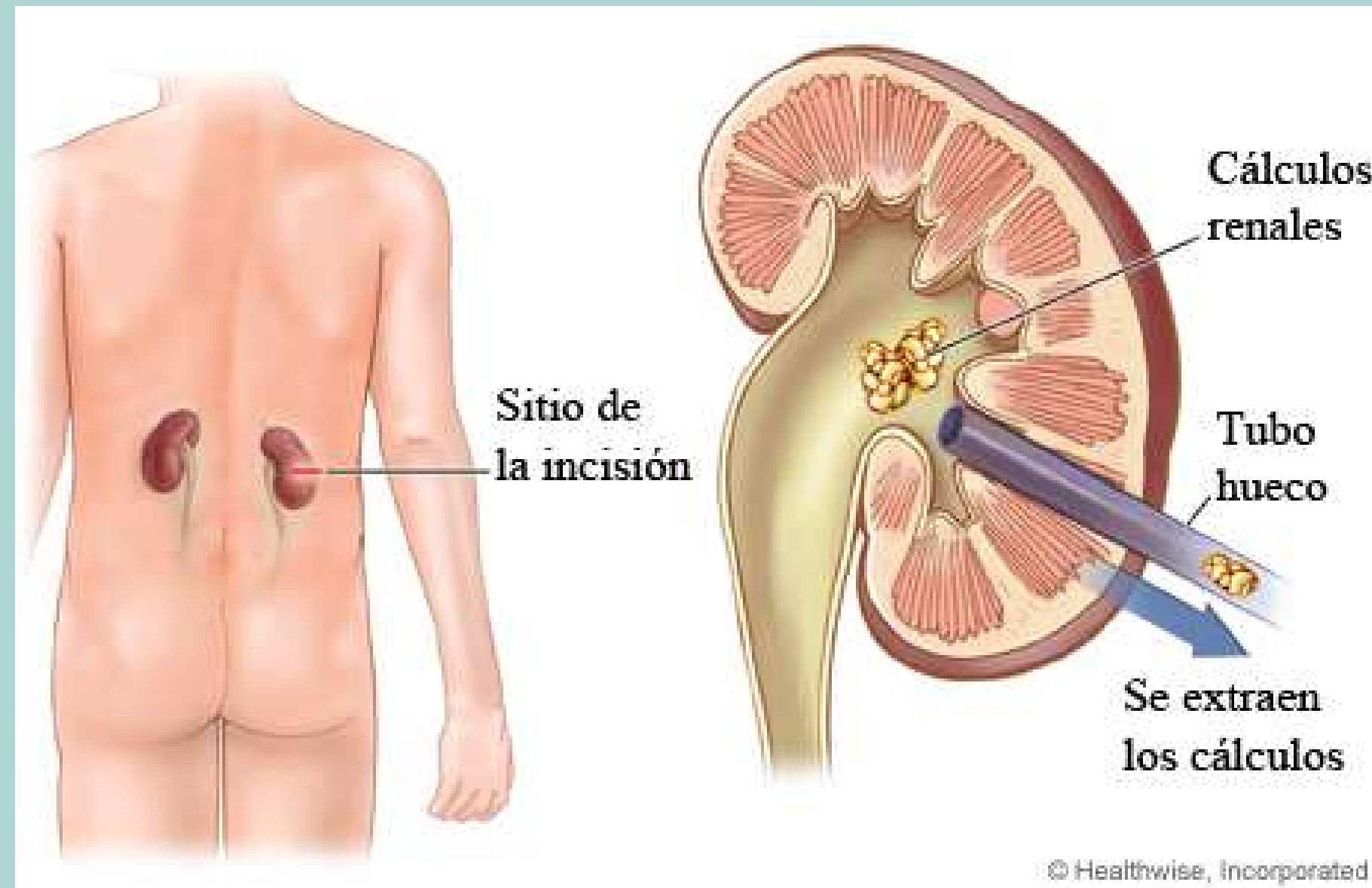
- **Ureteroscopio flexible desechable:** con solo 4 horas de uso, su cabeza se puede rotar.
- **Nefroscopio:** para visualizar el riñón.
- **Cistoscopio:** se usa para observar el interior de la vejiga y la uretra. Un cistoscopio tiene una luz y una lente para observar.



Técnicas quirúrgicas

Cirugía percutánea: indicada para cálculos renales mayores de 1,5 a 2 cm de longitud.

Posición: Decúbito supino o decúbito lateral. Muy rara vez de cubito prono.



Técnicas quirúrgicas

Lista de chequeo

INSTRUMENTAL

- Canasta general
- Cistoscopio
- Canasta de nefrolitotomía percutánea
- Dilatadores Amplatz
- Pinza de tres garra o coagulos
- Lente de nefroscopio
- Litotriector mecánico
- Catéter doble J

DISPOSITIVOS MEDICOS

- Torre de laparoscopia
- Paquete de ropa general
- Fundas de laparoscopia
- Fundas de intensificador
- Sabanas plásticas
- Micropore
- Equipo de irrigación en Y
- Frasco de patología
- Jeringas de 10 y 20cc
- Jeringa de 50cc punta rosca
- Sonda Foley 18 y 16 de 2 vías
- Equipo de macrogoteo
- Cistoflo

SUTURAS

- **Piel:** Polipropileno 2/0 o 3/0 con aguja $\frac{3}{8}$ de circulo cortante con aguja de 27 mm.
- Seda 2/0 o 3/0 con aguja $\frac{3}{8}$ de circulo cortante con aguja 27 mm

FARMACOS Y SOLUCIONES

Azul de metileno

Técnicas quirúrgicas

- Se hace una cistoscopia donde se va a introducir el catéter ureteral, luego se le conecta una jeringa al cistoscopio para inyectarle el medio de contraste: azul de metileno.
- Punción con aguja de chiba
- Se pasa la aguja sensor o hidrofílica
- Se dilata utilizando dilatadores de amplatz (pasta) o alken (acero inoxidable) desde el número más pequeño hasta el número del nefroscopio. Se debe pasar un mango de bisturí número 3 con hoja #10 o #15 para ampliar la incisión de la piel y una pinza Kelly.
- Introducir el nefroscopio para mirar en donde está ubicado el cálculo.

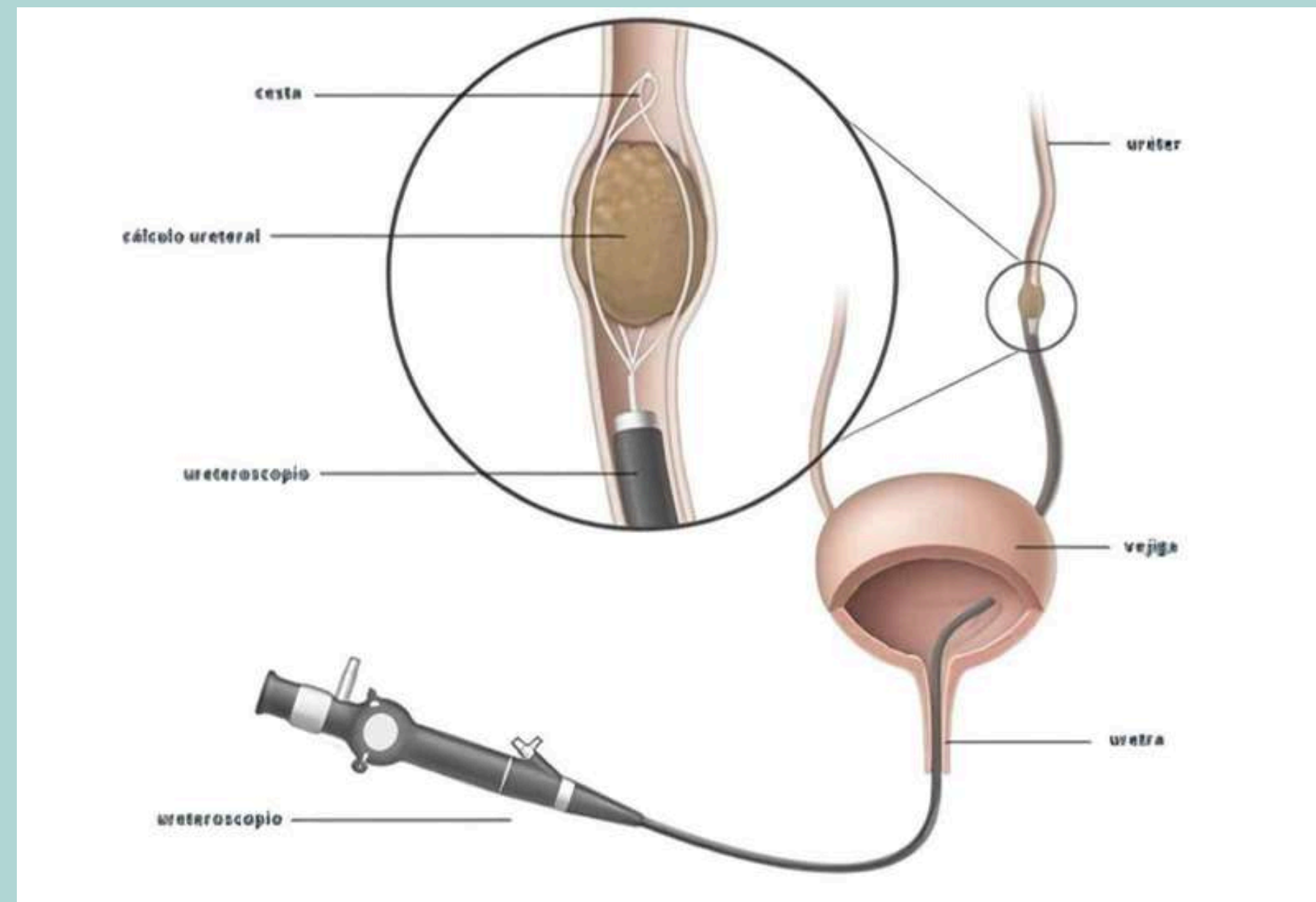
Técnicas quirúrgicas

- Una vez ubicado se hace uso del litotriptor mecánico: es una varilla de acero que fragmenta el cálculo; o se pasa la fibra del láser: el cual pulveriza el cálculo.
- Se utiliza la pinza de coágulos o la pinza de tres garras (indicada para los cálculos) para retirar los fragmentos que quedaron del cálculo.
- Una vez acabado se retira el nefroscopio. Opcional el dejar un catéter doble Jota.
- Se coloca un punto de seda para suturar la piel.

Técnicas quirúrgicas

Ureterolitotomía:

También llamada ureteroscopia flexible con láser. Indicada para cálculos menores de 1,5 cm.



Técnicas quirúrgicas

Lista de chequeo

INSTRUMENTAL

- Ureteroscopio flexible
- Cistoscopio
- Canastilla
- Laser Holmium
- Fibras del laser
- Dilatadores de vanbiuren (hombres) o Hegar (mujeres)

DISPOSITIVOS MEDICOS

- Torre de laparoscopia
- Paquete de ropa
- Funda del intensificador
- Jeringa para medio de contraste
- Platon
- Compresas
- Cateter doble J
- Guantes
- Guias de nitinol
- Sonda Foley con cistoflo
- Caucho de succion
- Camisa uretral
- Frasco de patologias

SUTURAS

- **Piel:** Polipropileno 2/0 o 3/0 con aguja $\frac{3}{8}$ de circulo cortante con aguja de 27 mm.
- Seda 2/0 o 3/0 con aguja $\frac{3}{8}$ de circulo cortante con aguja 27 mm

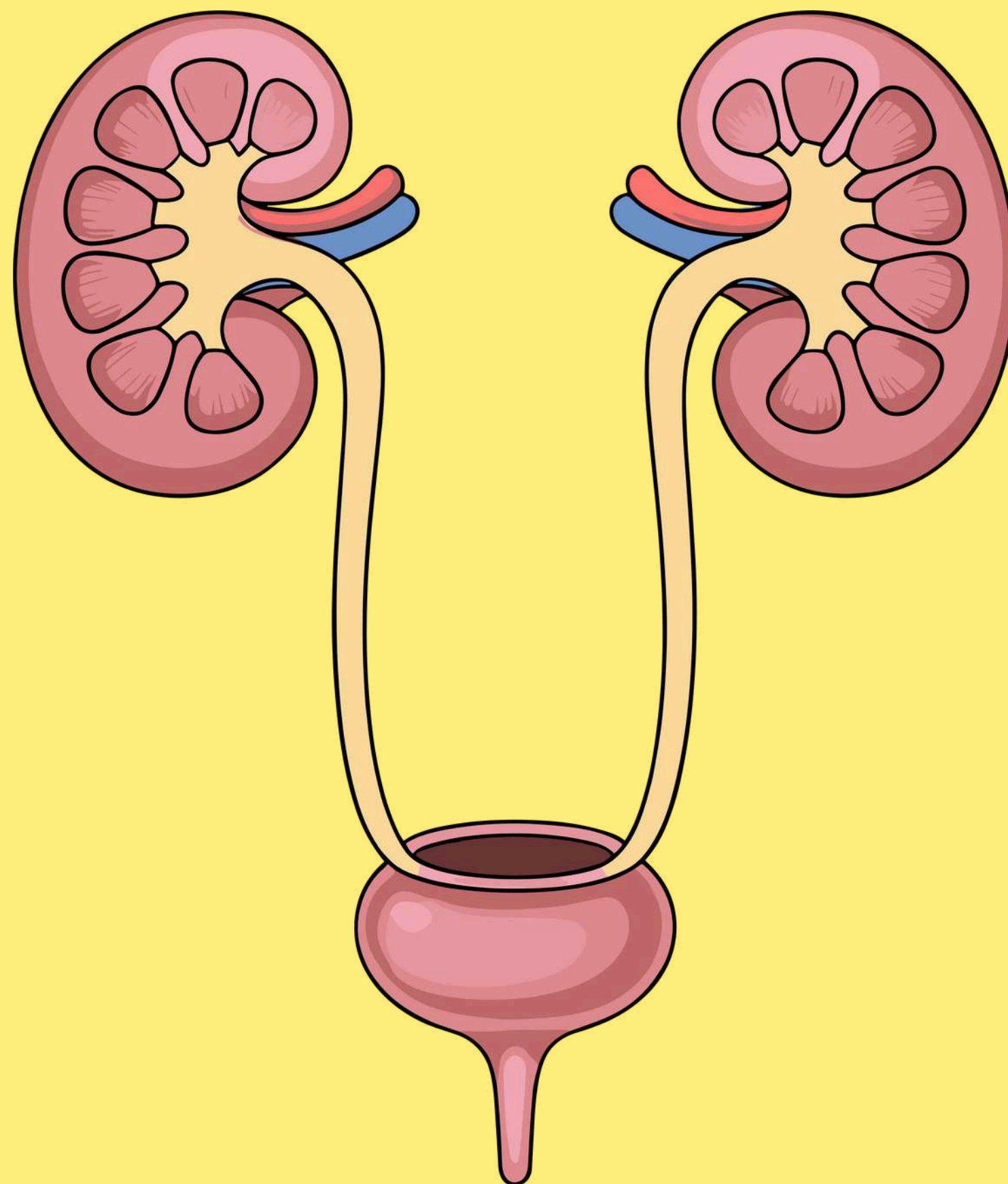
FARMACOS Y SOLUCIONES

- Solución salina
- Lidocaína jalea
- Medio de contraste
- Lactato de ringer o glicina 10

Técnicas quirúrgicas

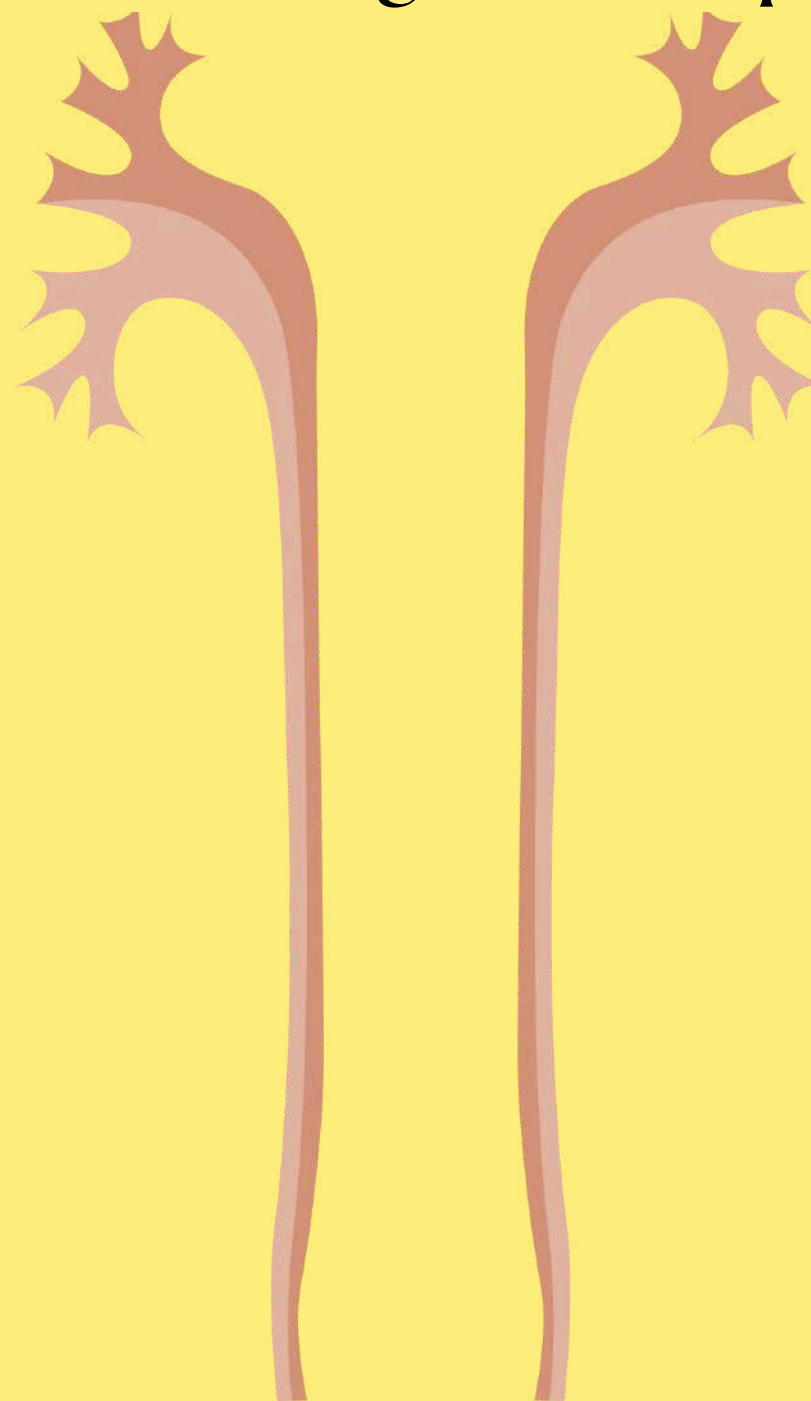
- Introducir por la uretra el cistoscopio o el ureteroscopio semi rígido.
- Dilatar. En el caso de hombres con dilatadores de Vanbiuren y en mujeres con los dilatadores de Hegar. Se deben pasar con lidocaína galea.
- Identificar los orificios ureterales.
- Pasar el cistoscopio o ureteroscopio semi rígido hasta la mitad del uréter, se retira y se introduce la camisa del ureteroscopio flexible.
- Se identifica el cálculo.
- Se pasa la fibra del láser, el cual pulveriza el cálculo.
- Se deja un catéter doble Jota. **SIEMPRE QUE SE INGRESA POR VIA URINARIA SE DEJA UN CATÉTER DOBLE JOTA POR LO MENOS 3 MESES.**

Uréter



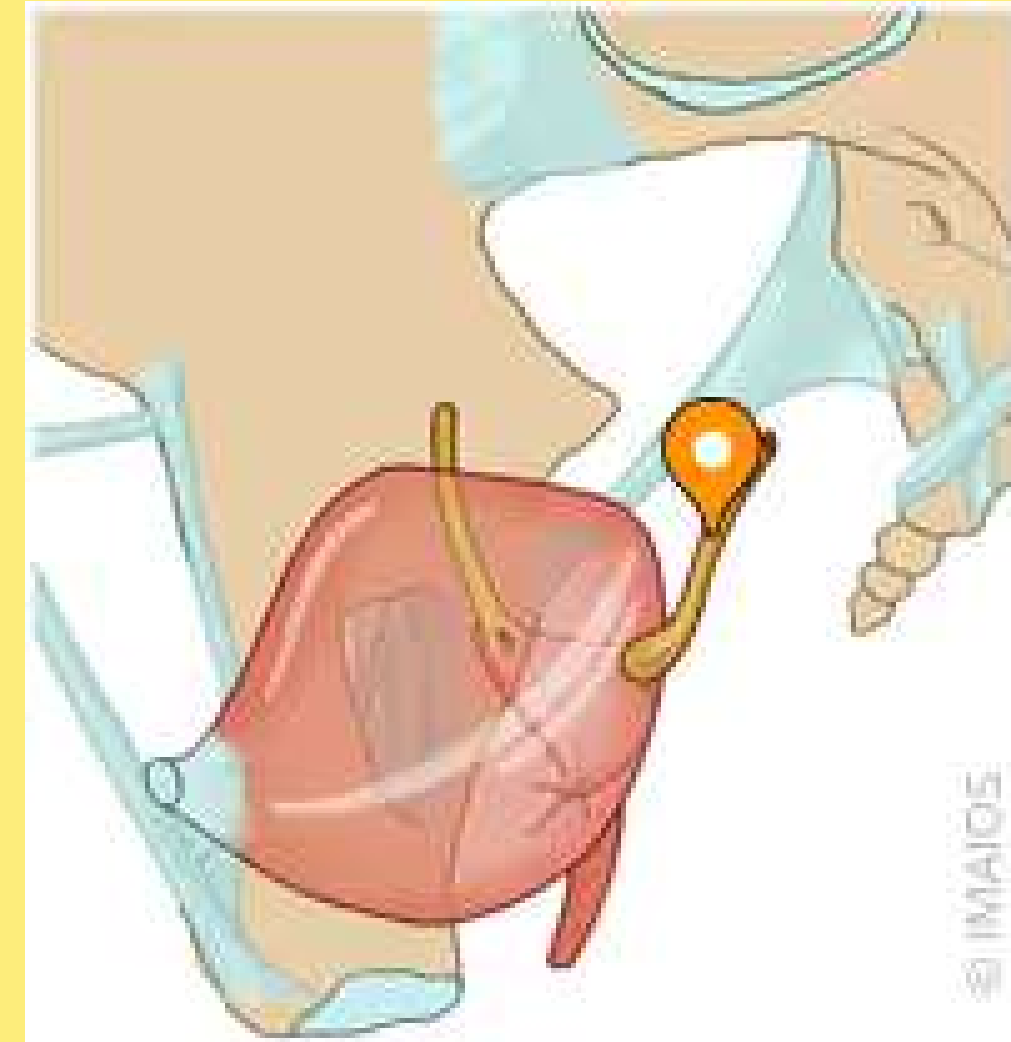
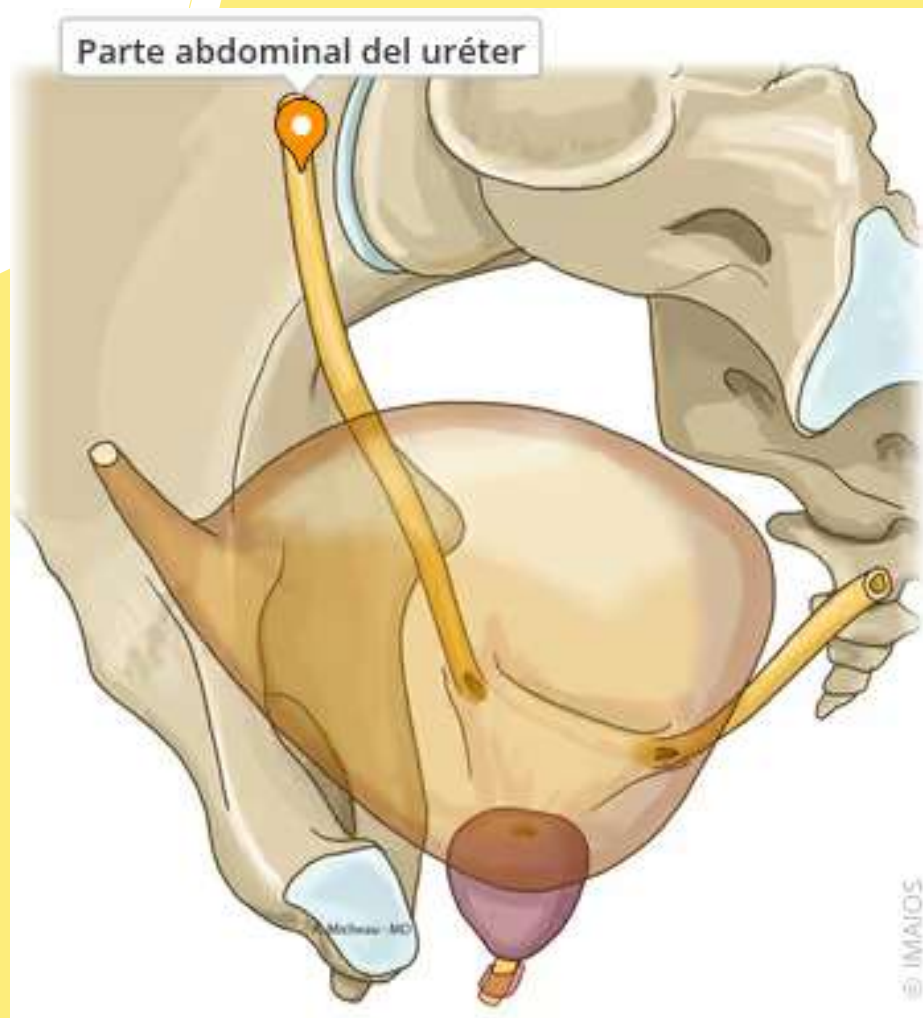
Uréteres

Los uréteres son estructuras bilaterales, musculares y tubulares, responsables de transportar la orina desde los riñones a la vejiga urinaria para almacenamiento y posterior excreción. En los adultos, los uréteres miden 25-30 cm de largo, aproximadamente la longitud de una regla de 12 pulgadas.



Anatomía

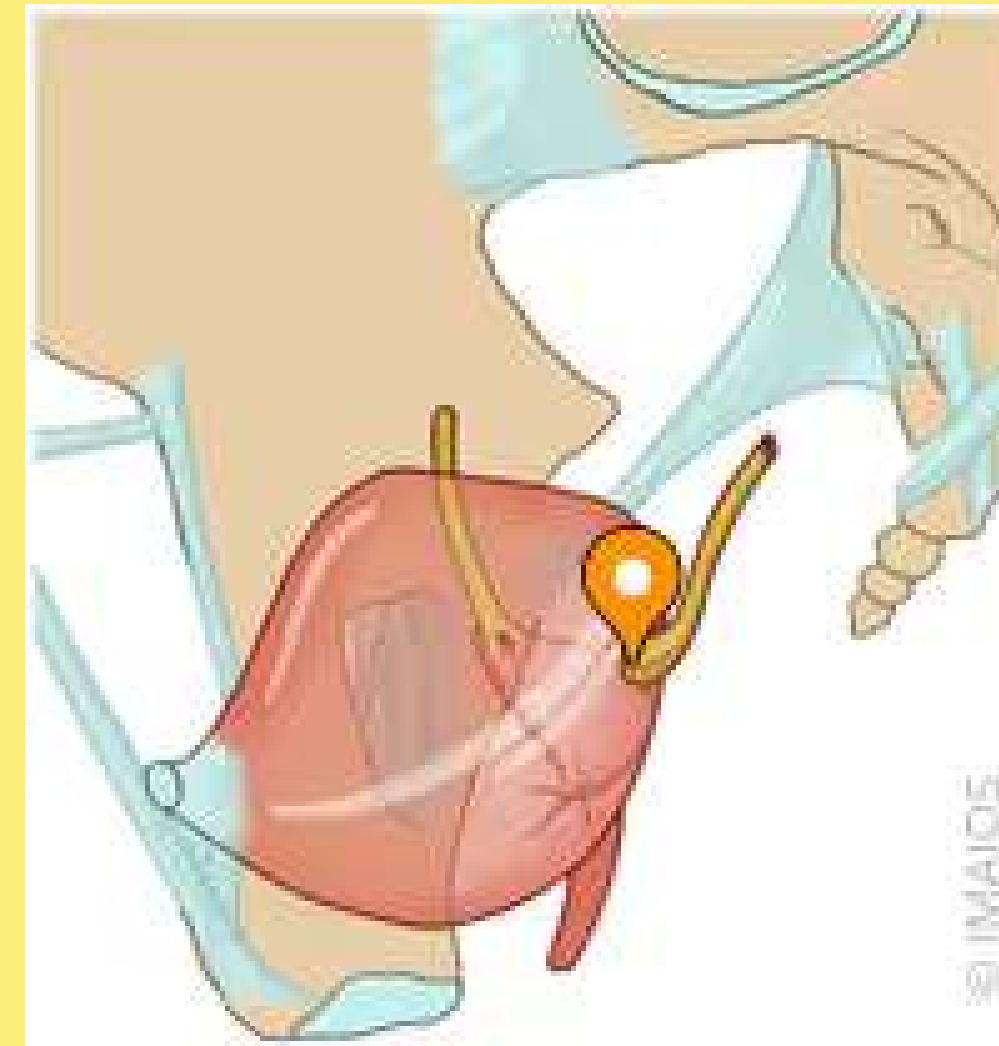
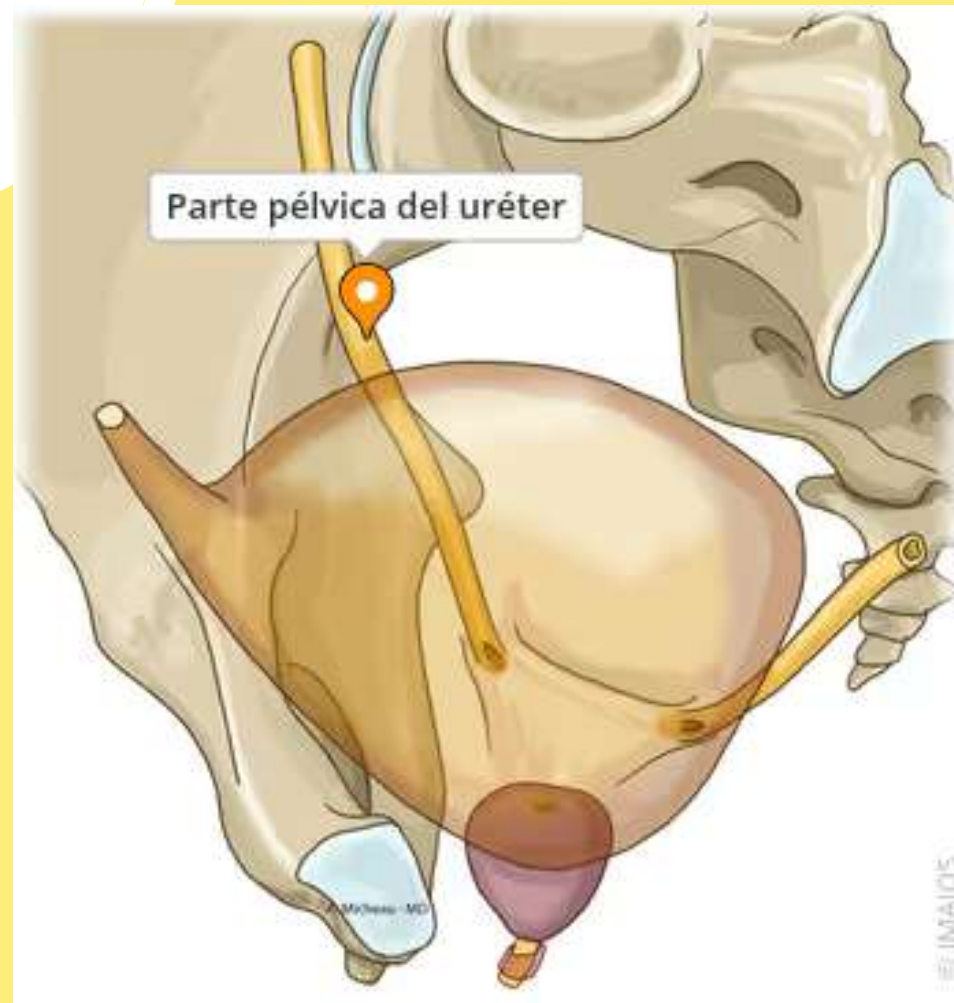
El uréter se divide en cuatro porciones:



- **Porción lumbar (o abdominal):** Es el segmento superior, que se extiende desde la pelvis renal hasta la bifurcación de los vasos ilíacos.
- **Porción ilíaca (o sacroilíaca):** Comienza donde el uréter cruza los vasos ilíacos y se dirige hacia la pelvis verdadera.

Anatomía

El uréter se divide en cuatro porciones:

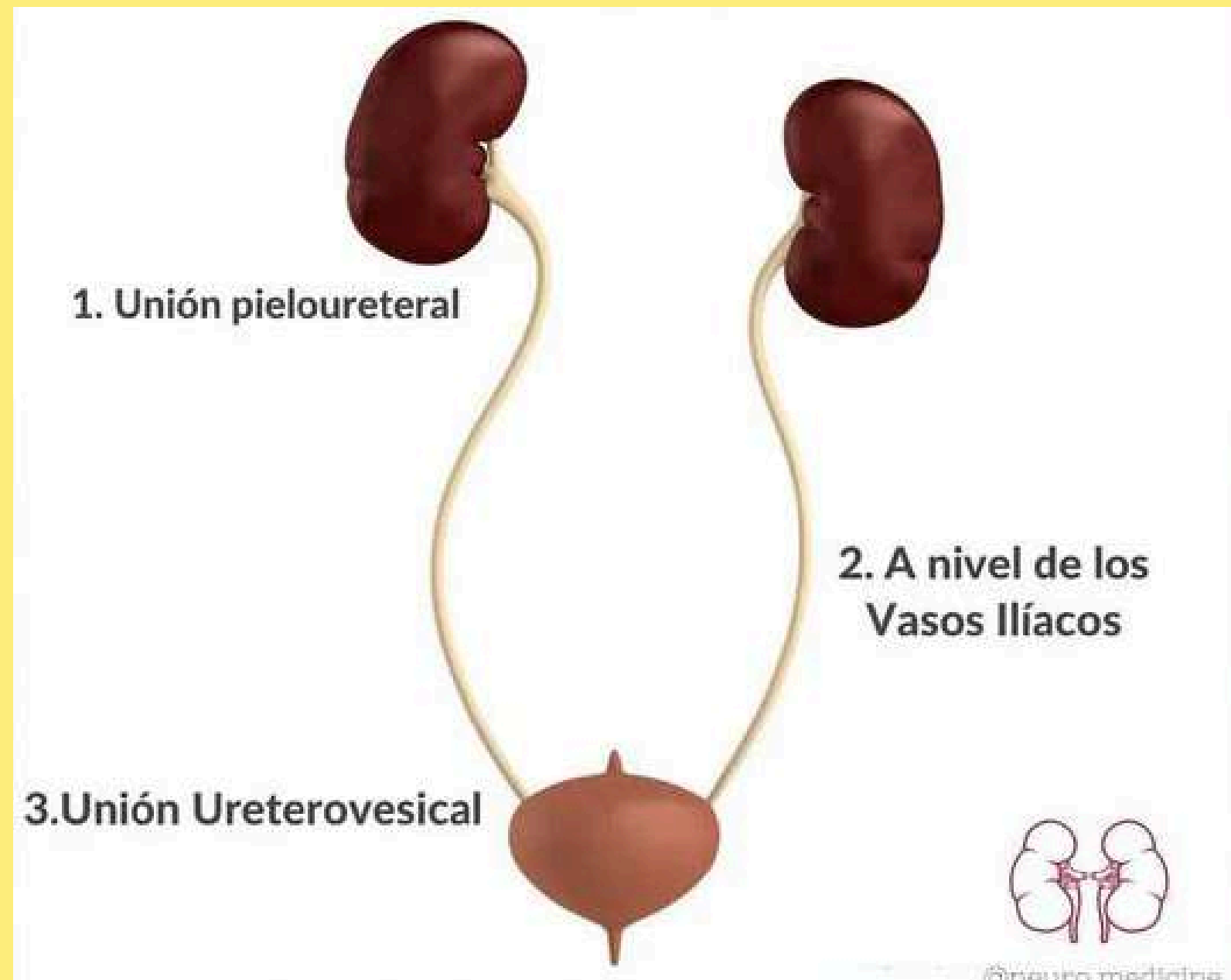


- **Porción pélvica:** Recorre el interior de la cavidad pélvica, descendiendo hacia la vejiga.

- **Porción vesical (o intramural):** Es el segmento más pequeño y atraviesa la pared de la vejiga urinaria para unirse a ella, formando un orificio y un mecanismo de válvula que impide el reflujo de orina.

Anatomía

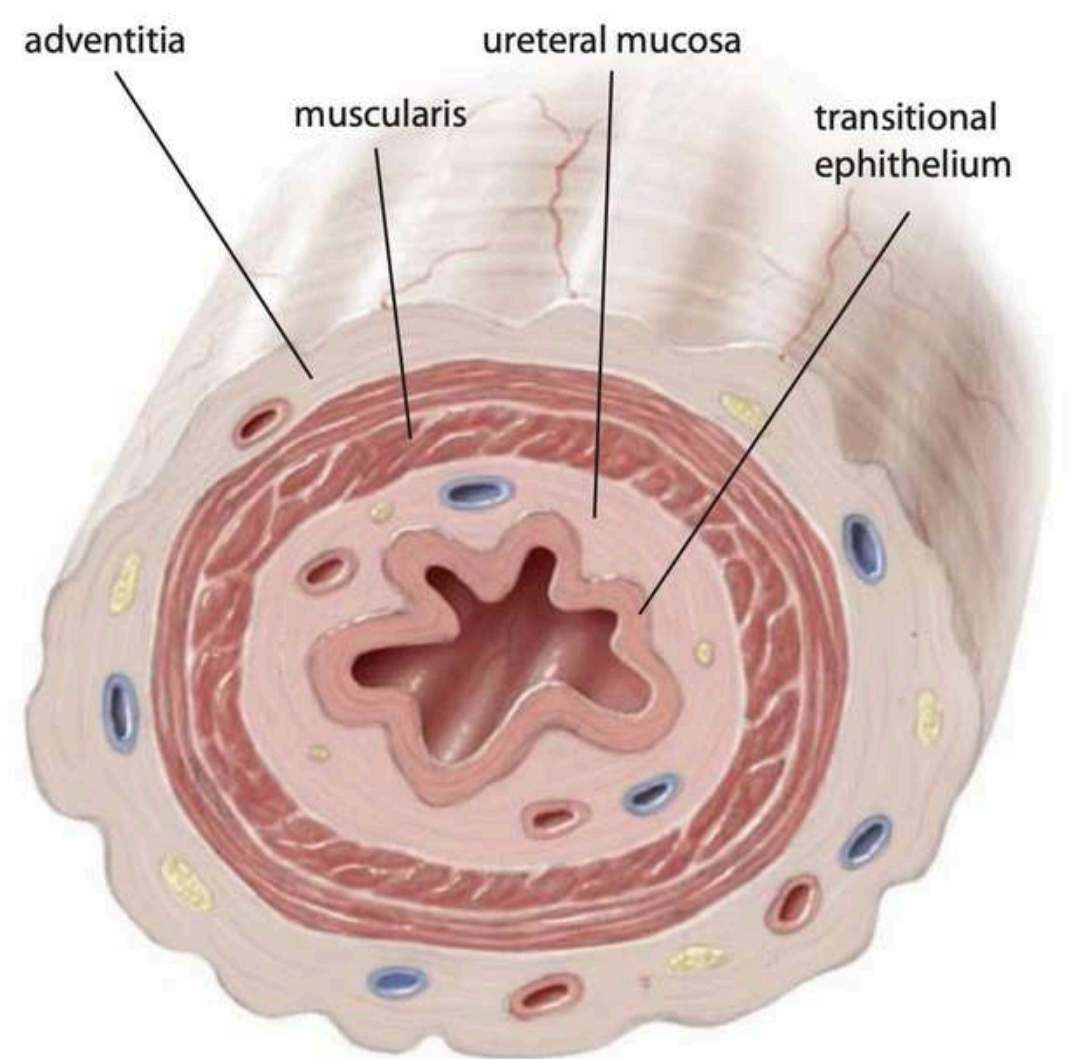
Los tres estrechamientos fisiológicos del uréter son: la unión pieloureteral (donde el uréter se une a la pelvis renal), el cruce de los vasos ilíacos y la unión ureterovesical (donde el uréter entra en la vejiga).



Anatomía

Capas

- **Adventicia:** recubre y protege los uréteres
- **Muscular:** musculo liso encargado de los movimientos peristálticos
- **Mucosa:** compuesta de celular impermeables para que el liquido no sea absorbido y protegen al uréter del pH acido de la orina.

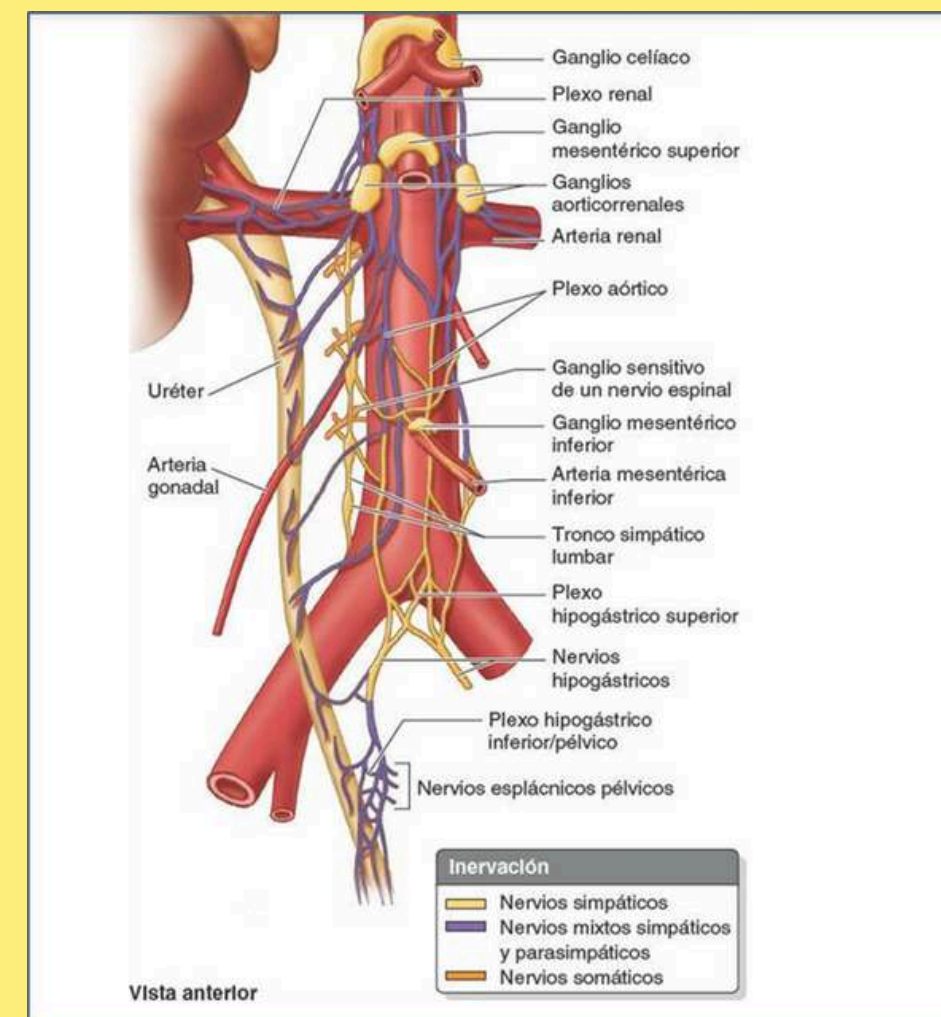


Inervación

Cambia según su recorrido

- Plexo renal
- Plexo aortico abdominal
- Plexo hipogástrico

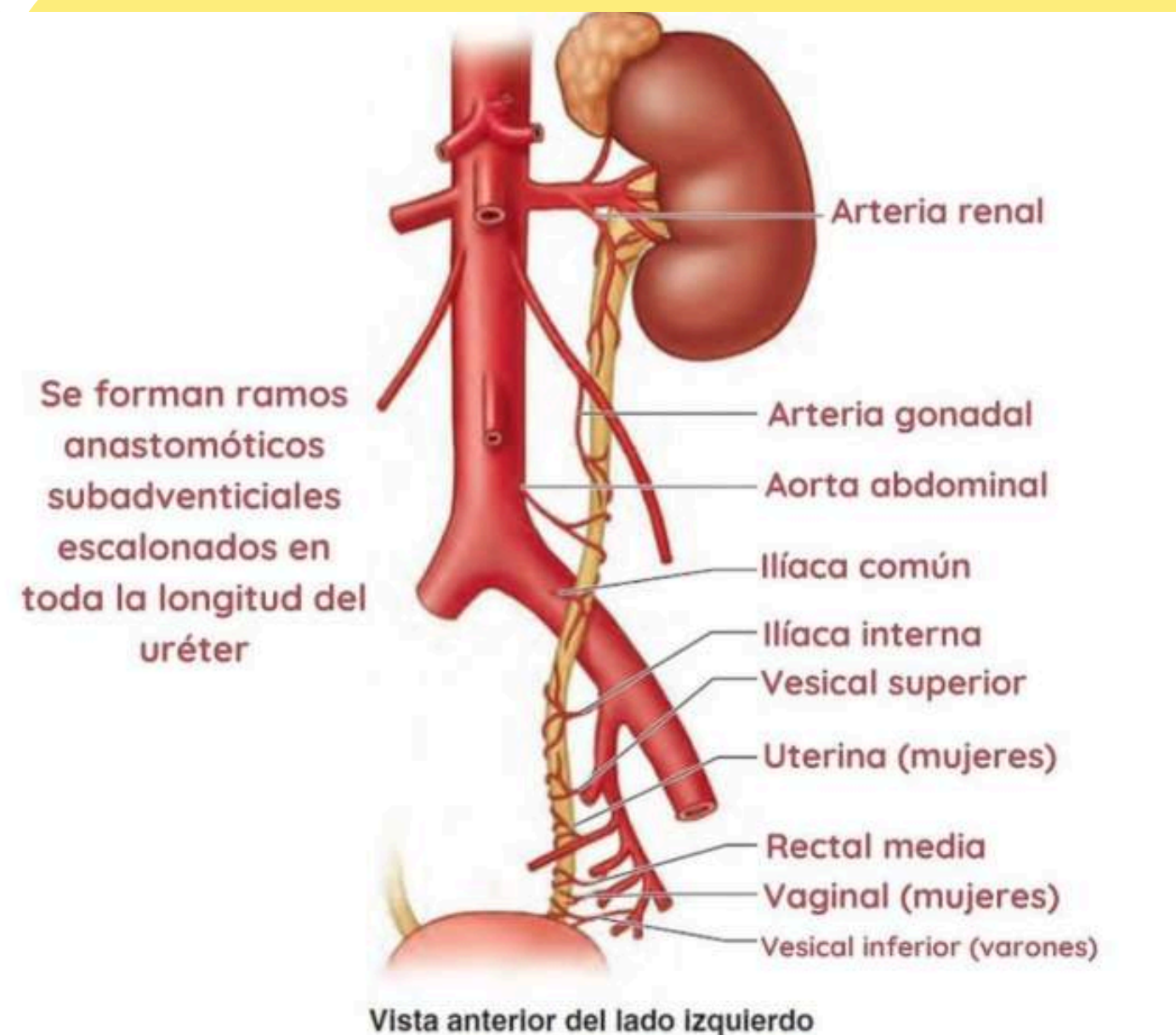
Sistema parasimpático: nervio vago (porción superior) y nervios esplénicos pélvicos (porción inferior)



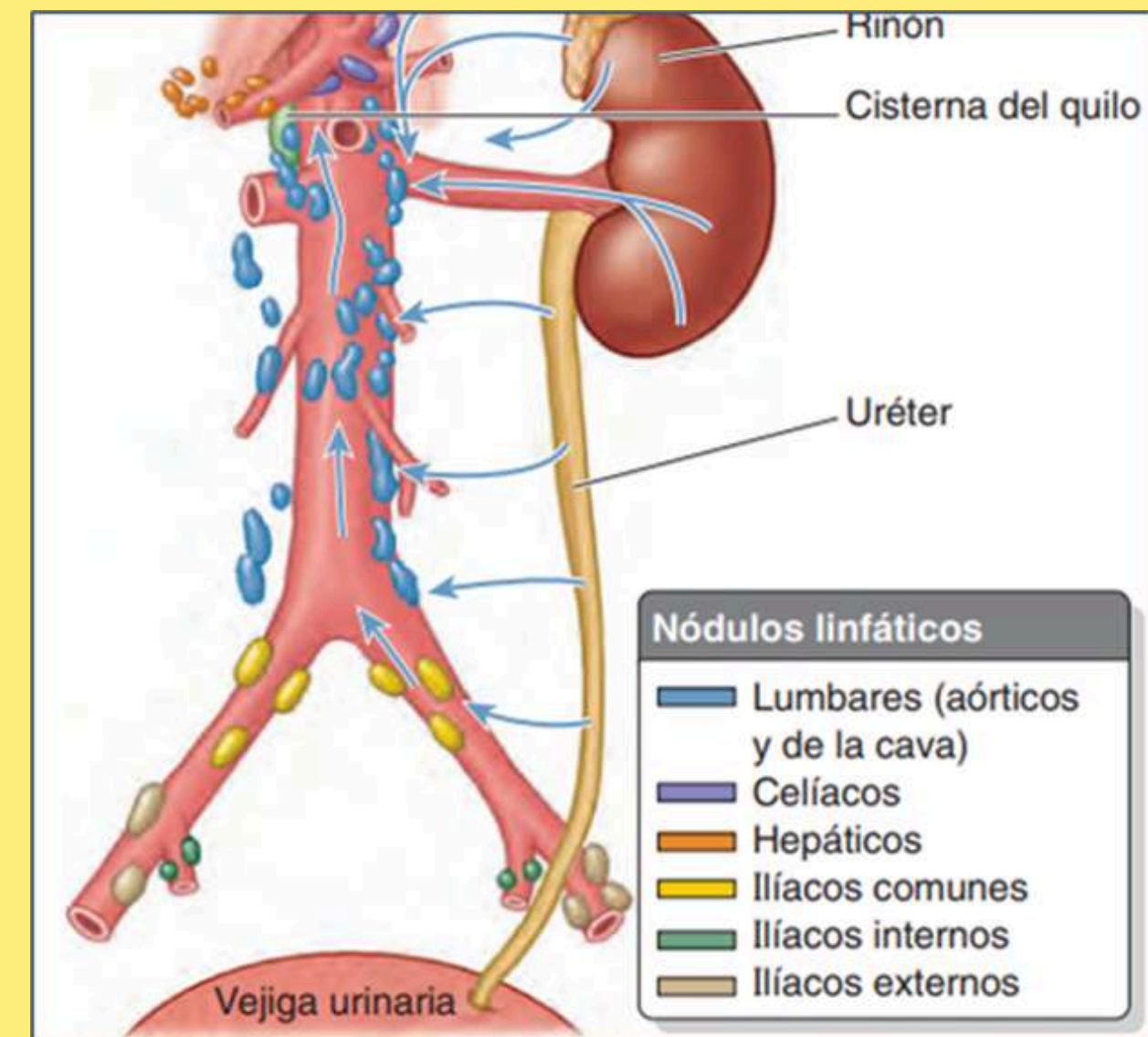
Anatomía

Irrigación

- Arteria renal
- Arterias gonadales
- Arteria aorta abdominal
- Arteria iliaca común



Drenaje linfático: la porción superior drena hacia los ganglios paraaórticos (izquierdo) y paracavos (derecho); la porción media drena a los ganglios ilíacos comunes; y la porción inferior drena a los ganglios ilíacos internos y externos.



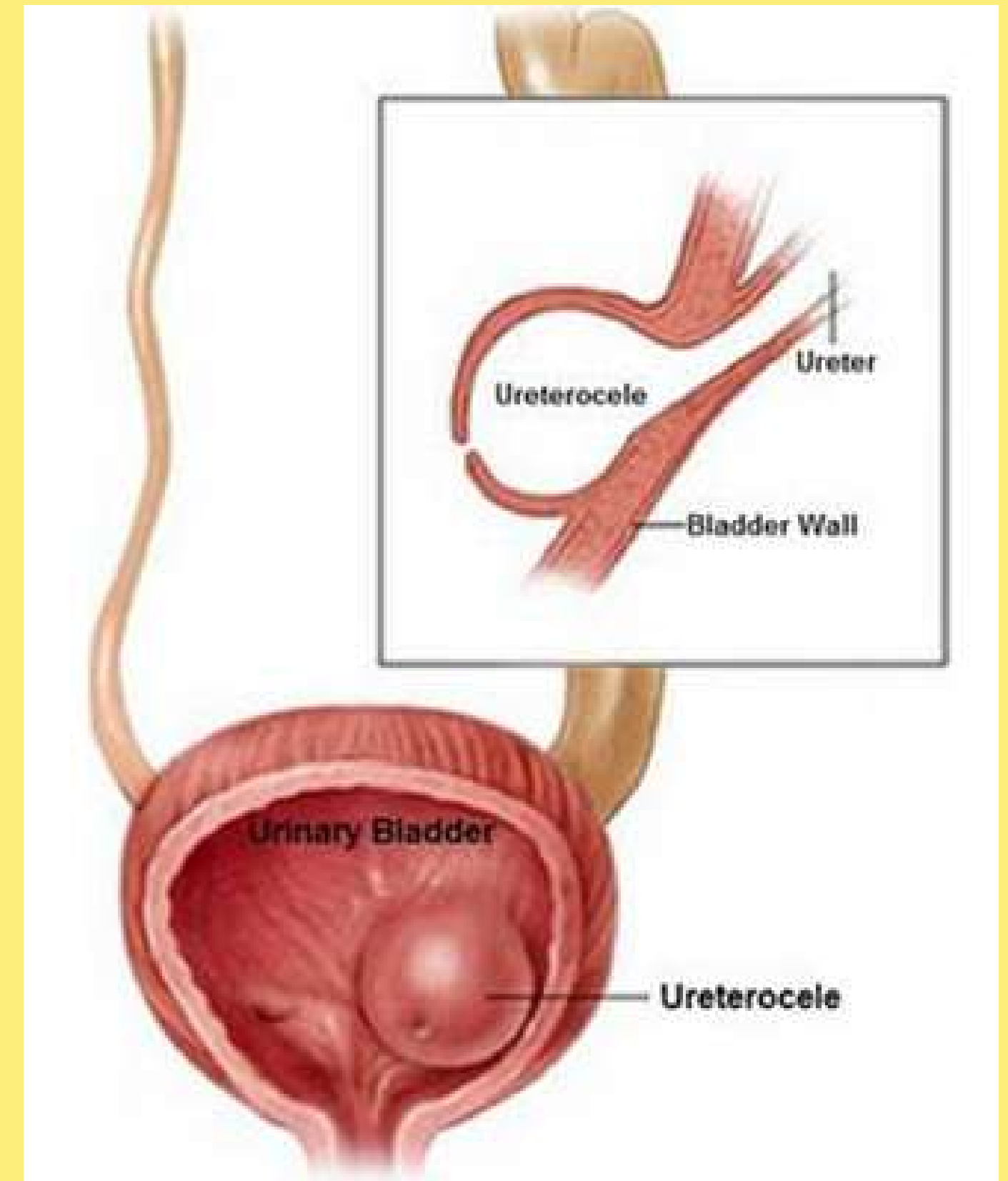
Patologías

Ureterocele

Es una dilatación de los meatos o la unión del uréter y la vejiga formando una bolsita por encima del uréter haciendo que se obstruya el flujo de la orina.

Síntomas:

- Dolor abdominal.
- Dolor de espalda que puede ser en un solo lado
- Dolor intenso en un lado (costado) y espasmos que pueden llegar hasta la ingle, los genitales y el muslo
- Hematuria.
- Dolor urente al orinar (disuria)
- Fiebre
- Dificultad para iniciar el flujo urinario o disminuye el flujo de la orina



Patologías

Diagnostico:

- Se realiza principalmente mediante pruebas de imagen, como la ecografía abdominal

Tratamiento:

- En cirugía se quita el techo del ureterocele a través de un cistoscopio y se pone un catéter doble Jota



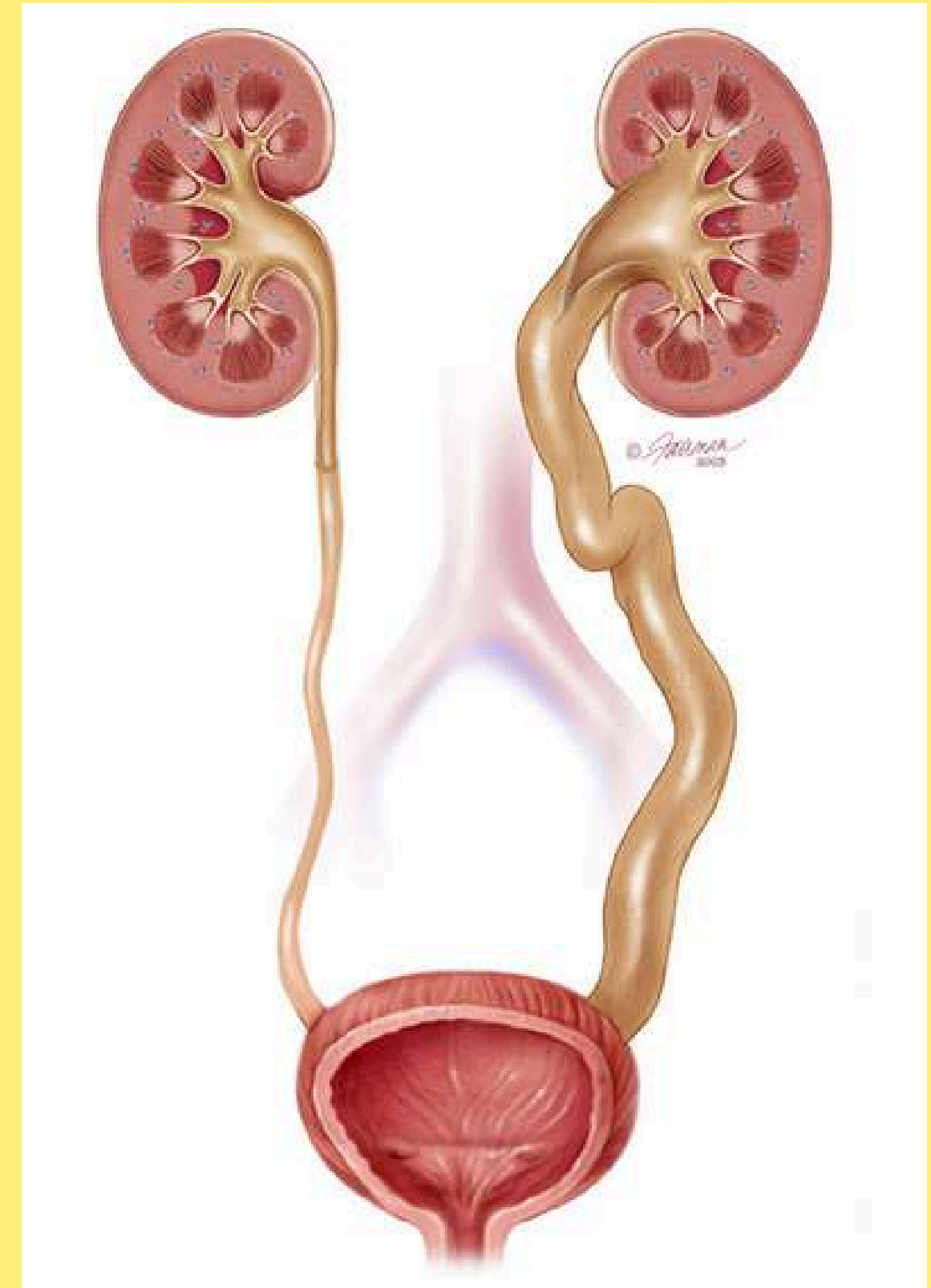
Patologías

Megaureter

Es una dilatación anormal del uréter mayor a 8 mm que cambia a un tejido fibroso y disminuye los movimientos peristálticos. La capa de la mucosa se vuelve mucho mas pequeña, 1 mm, mas complicado su tratamiento ya que tiene mayor curvatura

Síntomas:

- Obstrucción
- Reflujo de orina



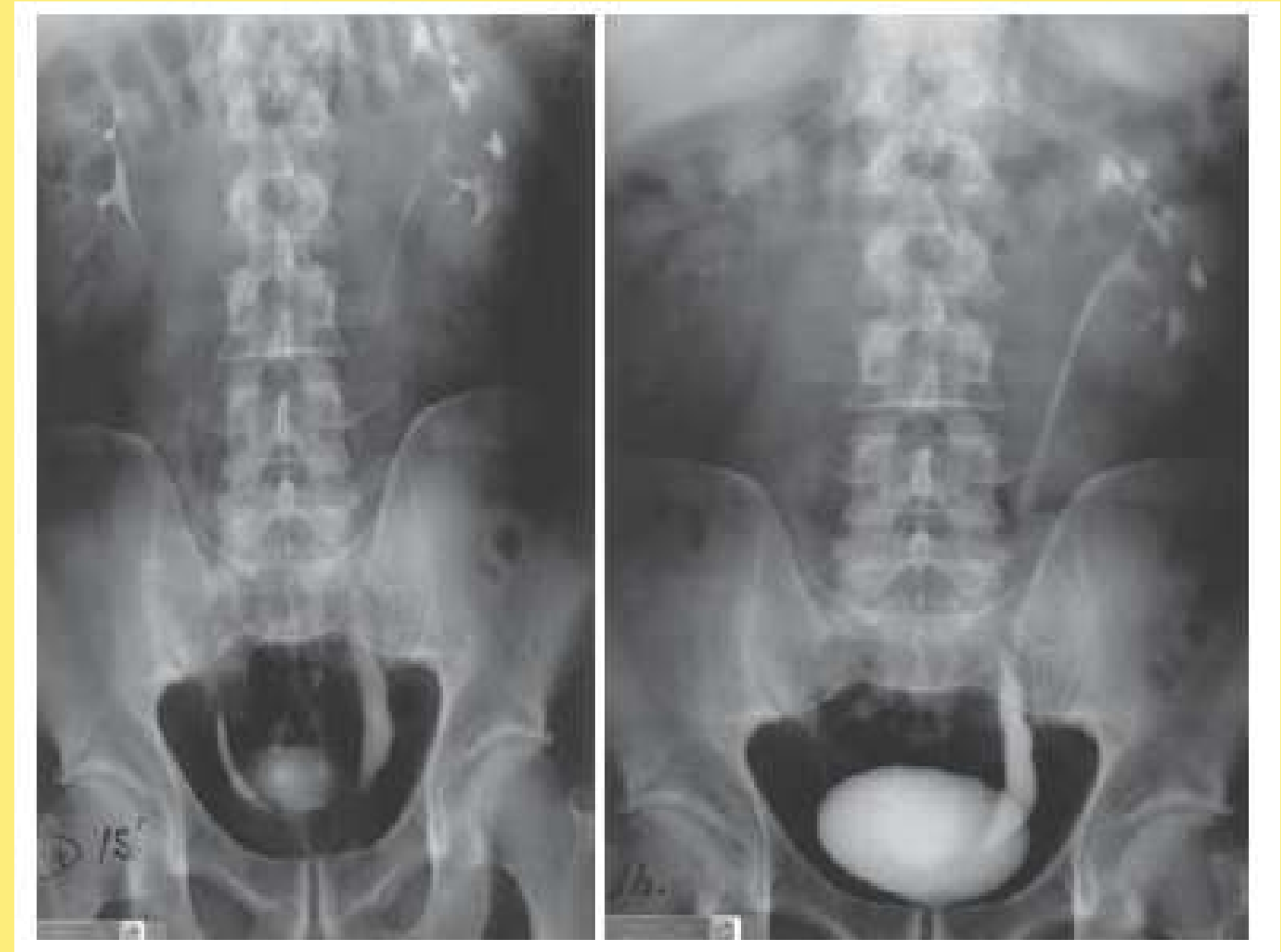
Patologías

Diagnostico:

- Pielografía intravenosa
- Ecografía abdominal

Tratamiento:

- Nefrostomía si el uréter está dañado o comprometido
- Reimplante ureteral si solo afecta una porción, es decir, si hay megauréter incompleto.



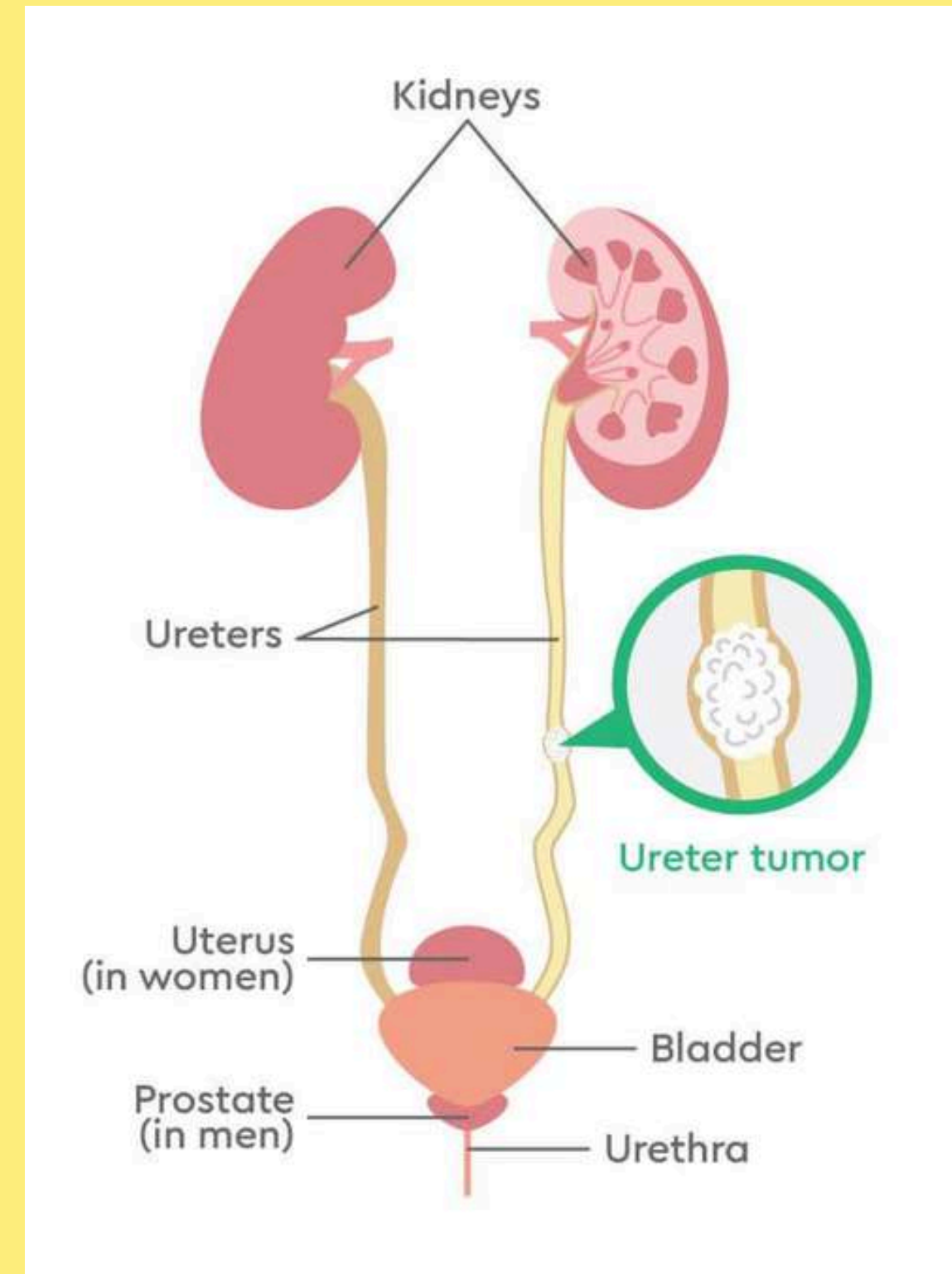
Patologías

Cáncer de uréter

Está estrechamente relacionado con el cáncer de vejiga. Las células que recubren los uréteres son del mismo tipo de células que recubren el interior de la vejiga.

Síntomas:

- Hematuria
- Lumbago
- Disuria
- Adelgazamiento
- Astenia



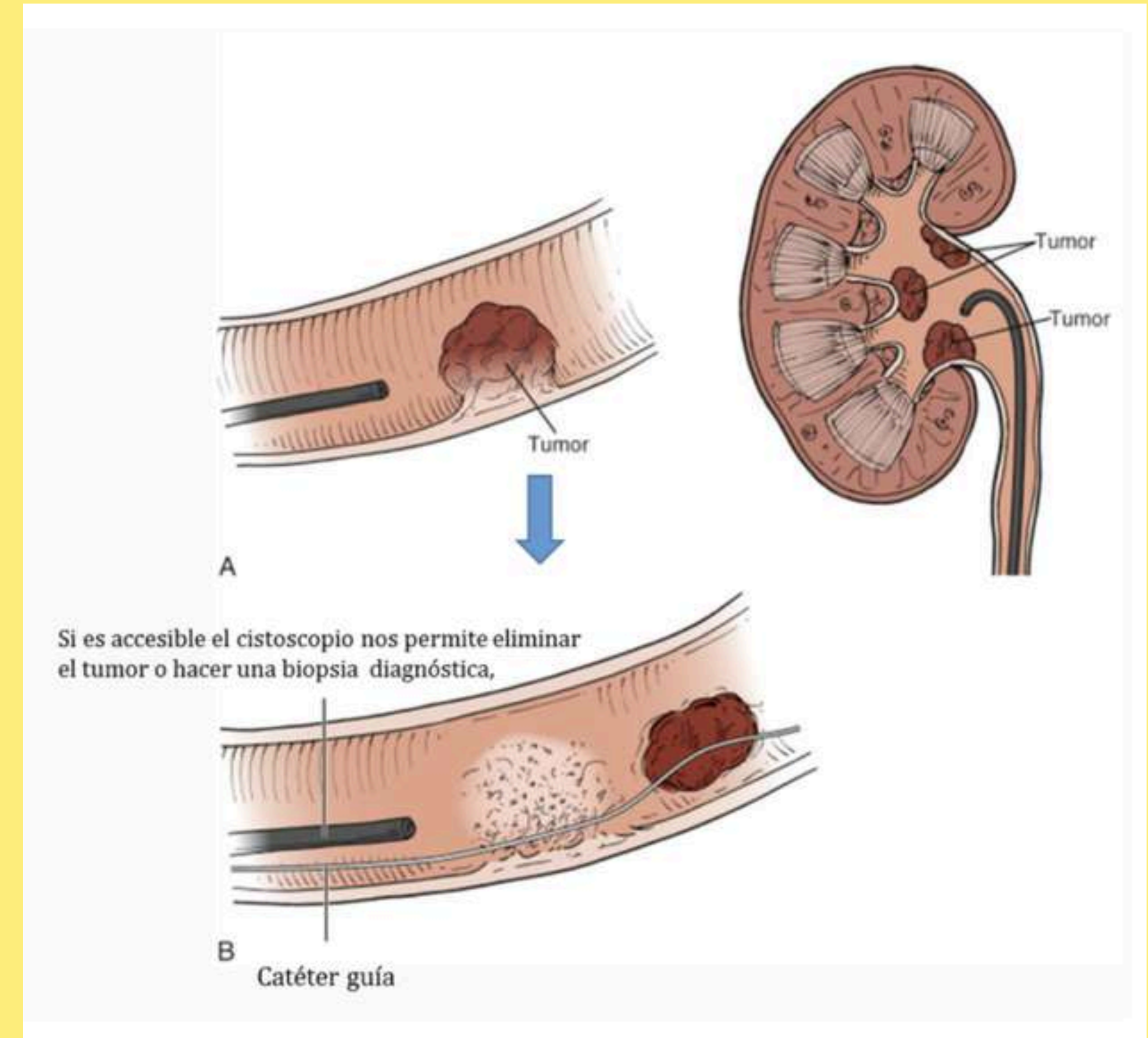
Patologías

Diagnostico:

- Análisis de orina
- Tomografía computarizada o resonancia magnética
- Ureteroscopia

Tratamiento:

- Varía según el estadio y la localización del tumor, e incluye cirugía (como nefroureterectomía, resección parcial del uréter), quimioterapia, inmunoterapia y radioterapia.



Patologías

Estenosis ureteral

Es el estrechamiento del uréter este puede ser congénito o deberse a procedimientos como el paso de un instrumento endoscópico o a un traumatismo.

Síntomas:

- Hematuria
- Uretritis
- Hematospermia
- Nicturia



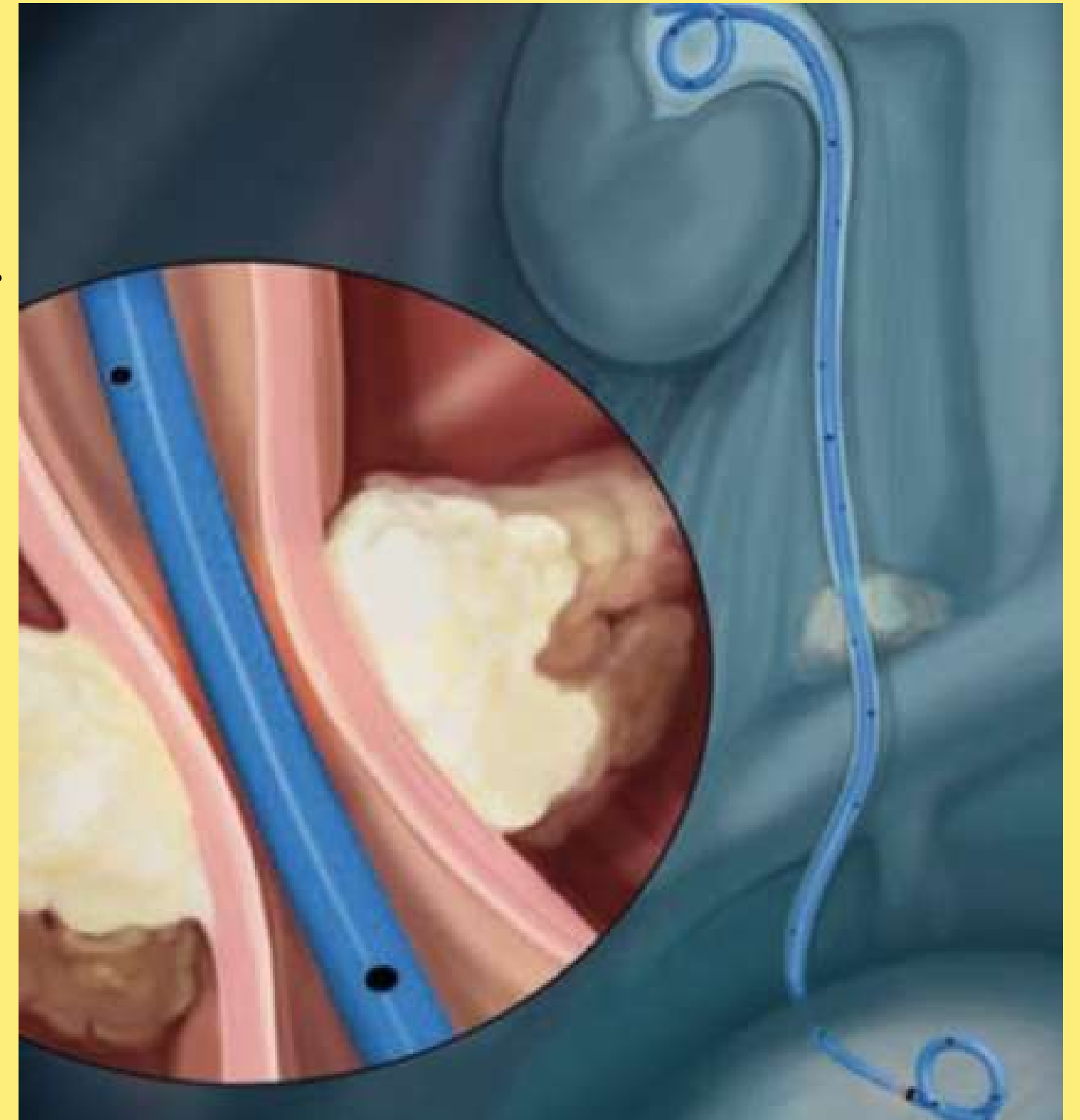
Patologías

Diagnostico:

- Se puede diagnosticar mediante métodos de imagen, ultrasonido y estudios endoscópicos.

Tratamiento:

- **Uretrotomía interna:** Se utiliza un endoscopio para cortar la cicatriz que causa el estrechamiento.
- **Uretroplastia:** Es una cirugía reconstructiva para reparar o reemplazar el segmento dañado de la uretra.



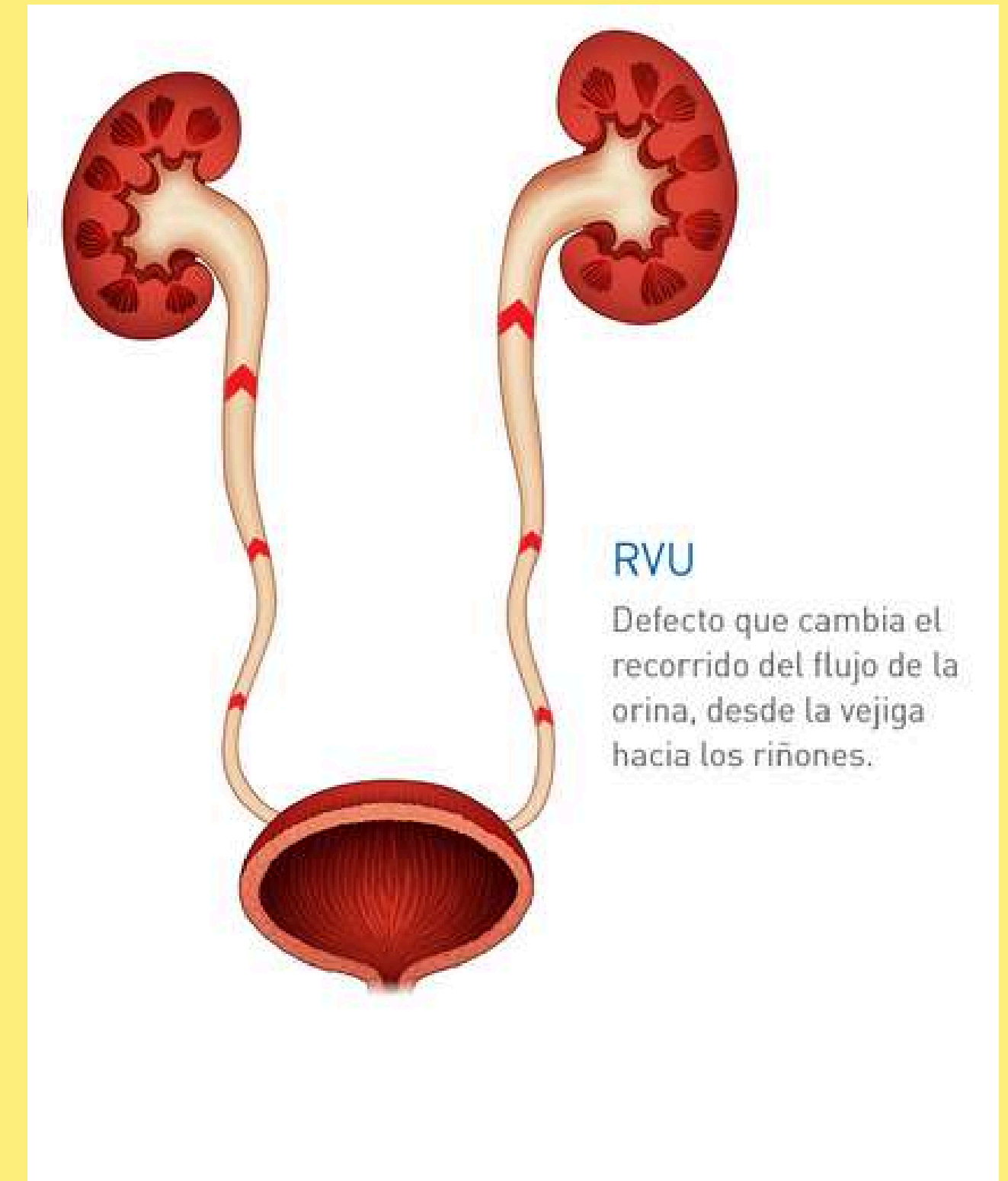
Patologías

Reflujo vesicoureteral

Es un daño dado en el esfínter o en la válvula vesicoureteral que hace que la orina se devuelva al uréter, esta es una afección mas que todo congénita. Se da mas que todo en niños de 0 a 3 años.

Síntomas:

- Infecciones urinarias recurrentes
- Fiebre
- Dolor abdominal
- Dolor en el costado o la espalda



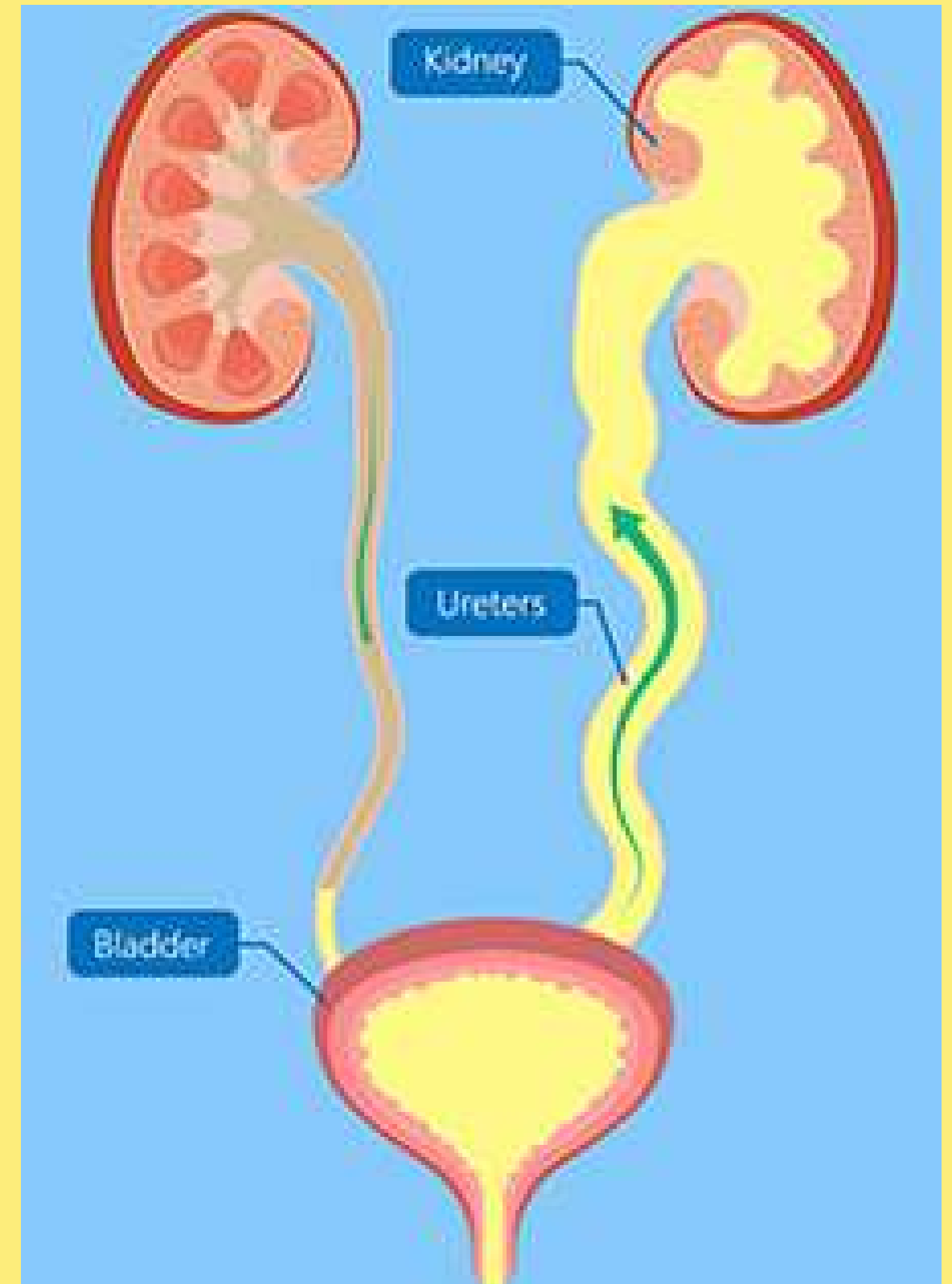
Patologías

Diagnostico:

- Se realiza un examen llamado cistouretrografía miccional (CUGM), que utiliza rayos X y un líquido de contraste para visualizar la vejiga y los uréteres mientras el paciente orina.

Tratamiento:

- Reimplante ureteral



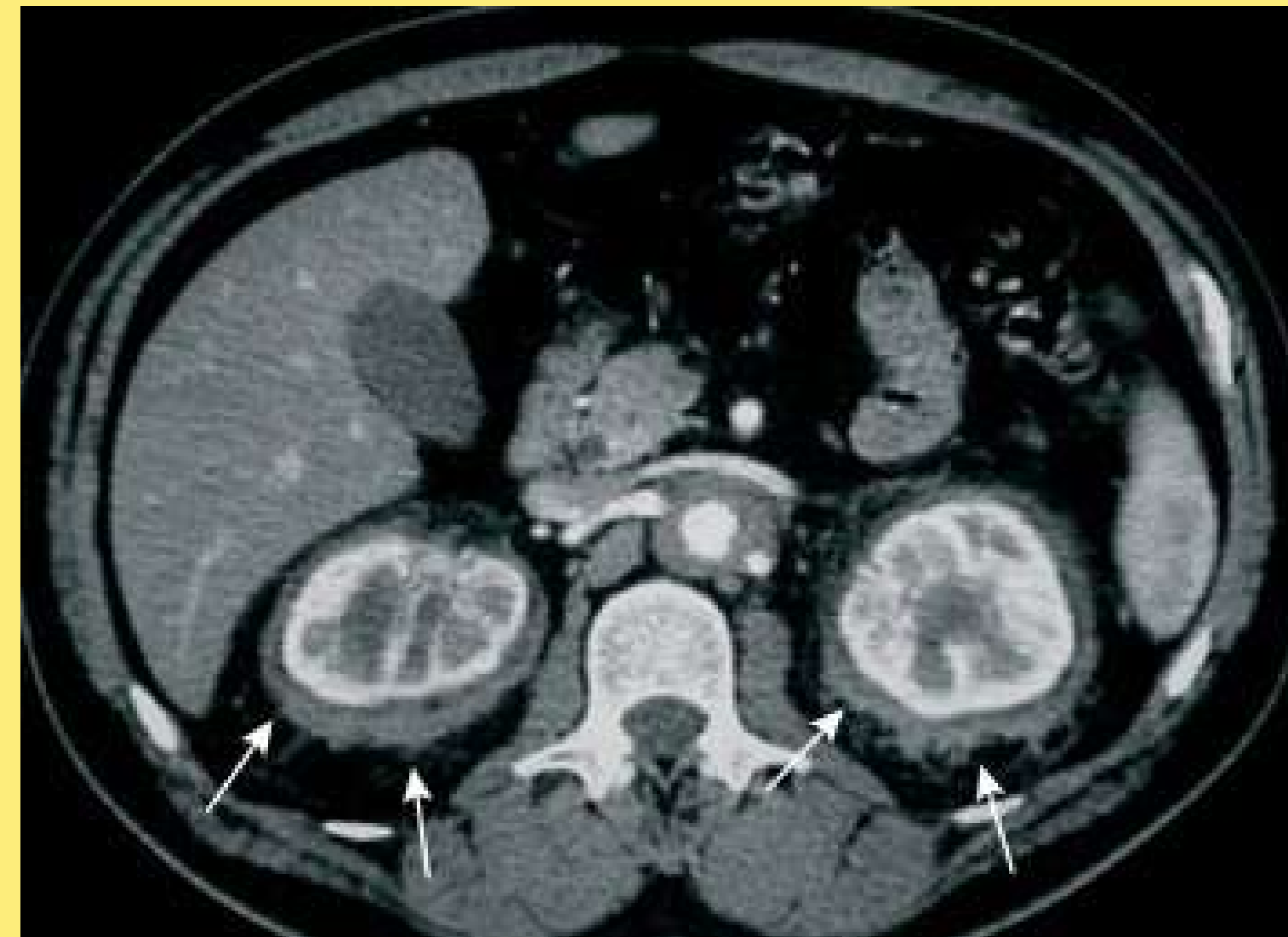
Patologías

Fibrosis retroperitoneal

Es un trastorno poco frecuente en el cual los conductos (uréteres) que transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga se bloquean.

Síntomas:

- Dolor en el abdomen que aumenta con el tiempo
- Hinchazón en la pierna
- Disminución de la circulación en las piernas causando dolor local y decoloración en la piel de la pierna
- Dolor abdominal fuerte y sangrado intestinal



Patologías

Diagnostico:

- Ecografía renal
- Tomografía Computarizada (TC)
- Resonancia Magnética (RM)

Tratamiento:

- En la mayoría de los casos, el tratamiento se comienza con corticoides.

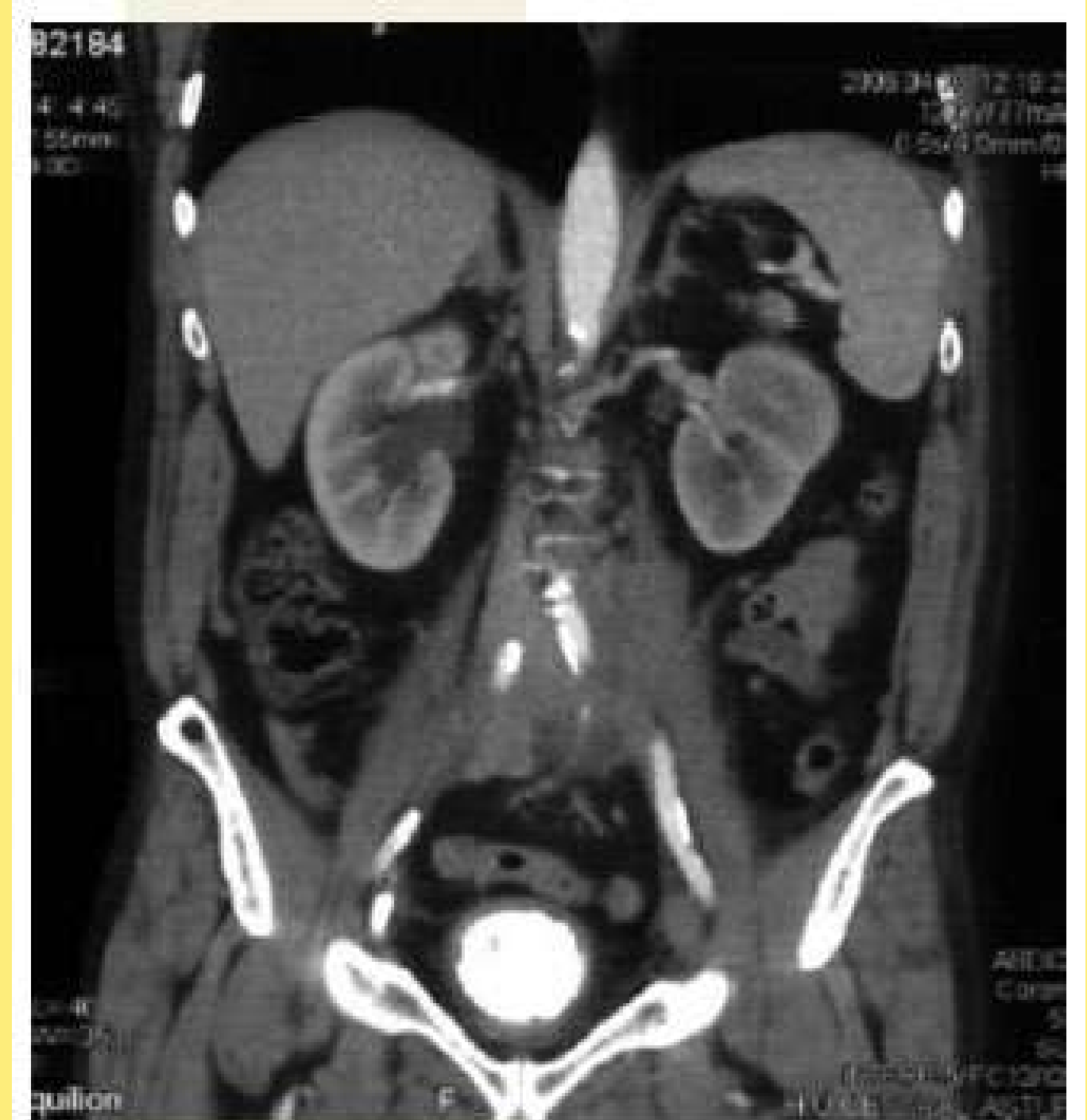


Figura 1. TAC: Masa fibrótica retroperitoneal con dilatación de la pelvis renal derecha.

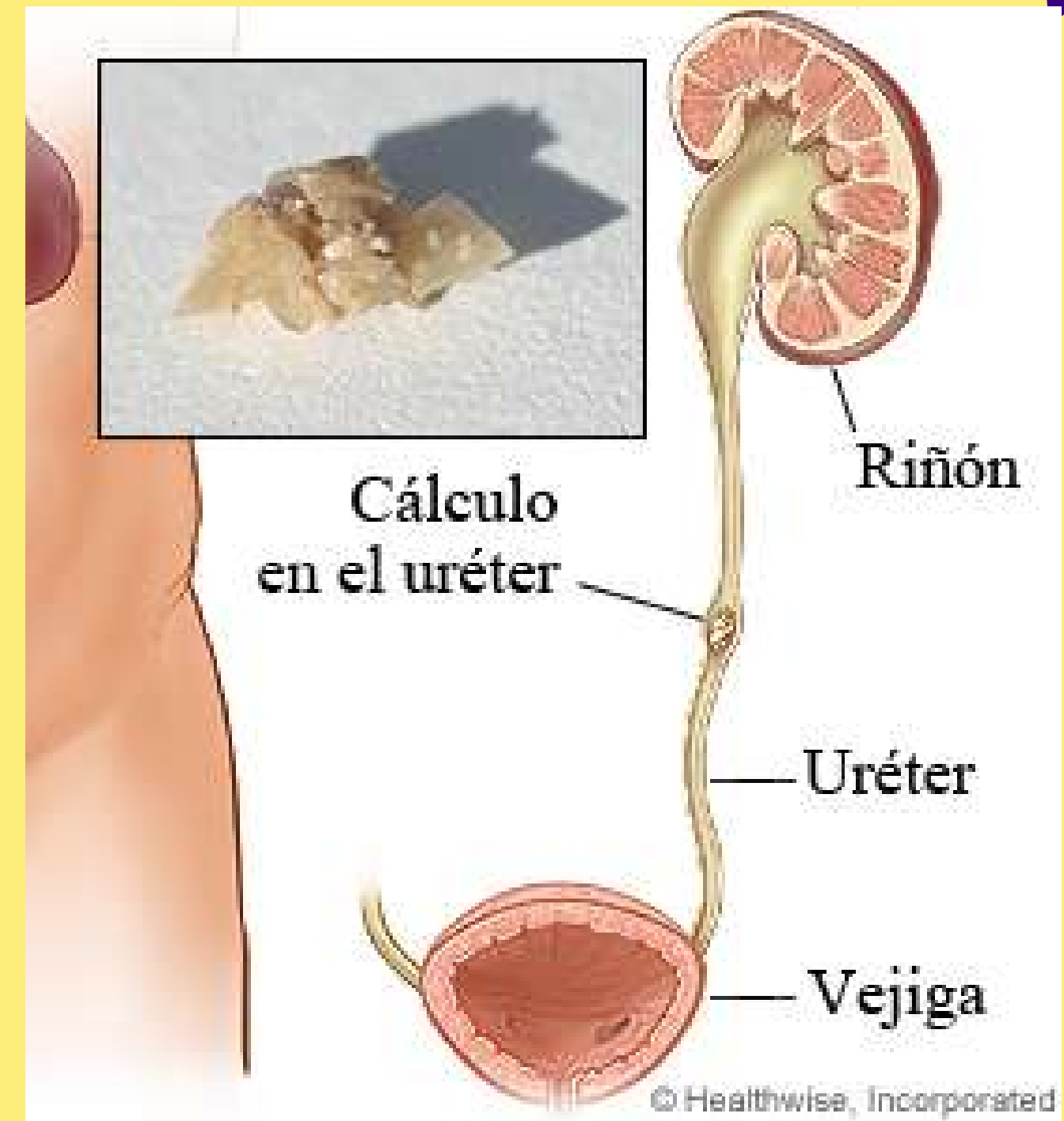
Patologías

Calculo ureteral

Es un depósito mineral duro que se ha formado en el riñón y ha descendido al uréter, el conducto que conecta el riñón con la vejiga.

Síntomas:

- Dolor intenso y súbito en el costado, la espalda o debajo de las costillas (cólico renal).
- Dolor que se irradia hacia la zona baja del abdomen y la ingle.
- Náuseas y vómitos.
- Orina con sangre o de color turbio.
- Necesidad frecuente de orinar o orinar con dolor.



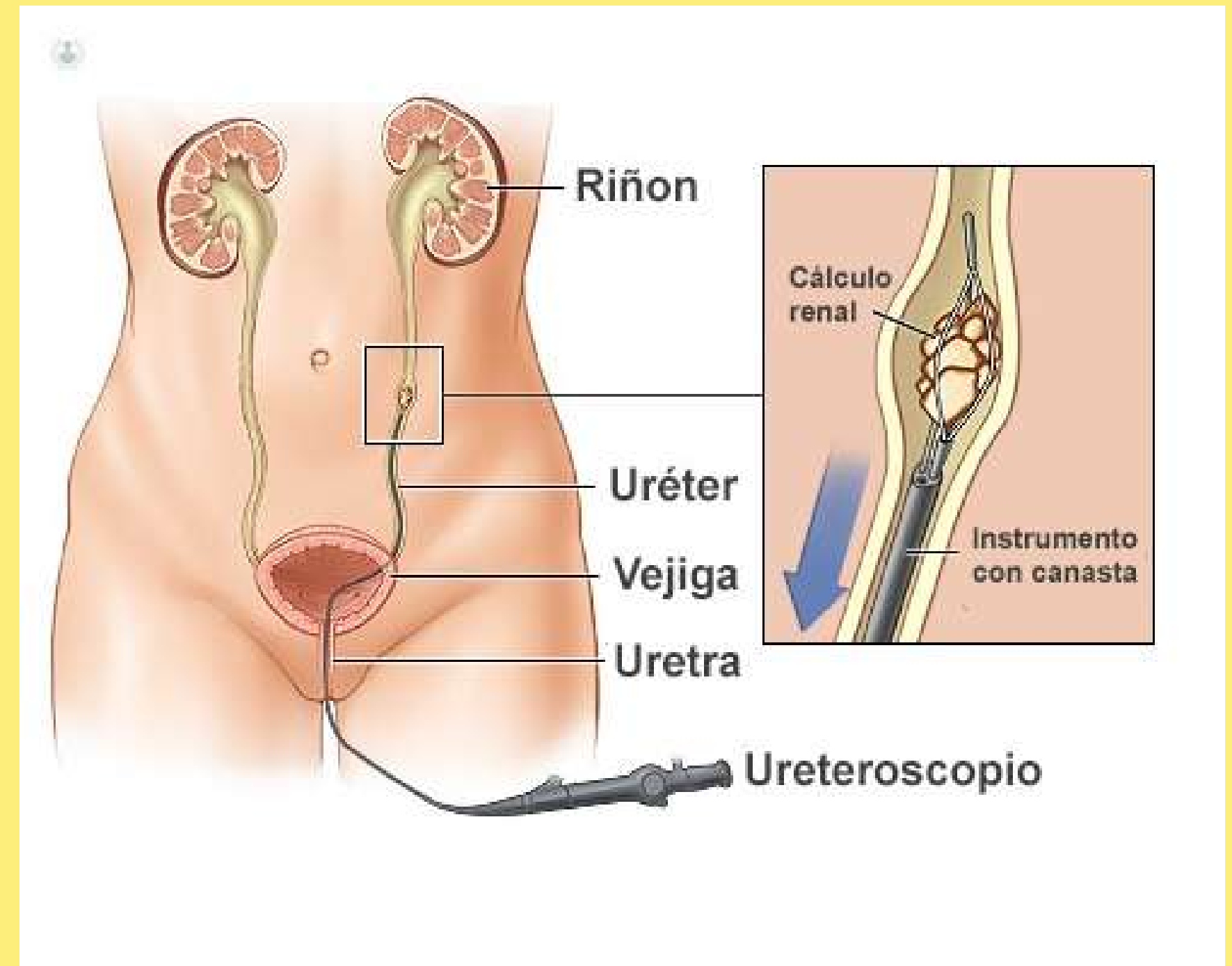
Patologías

Diagnostico:

- Análisis de orina
- Tomografía computarizada (TC)
- Ecografía

Tratamiento:

- Litotricia por ondas de choque
- Ureteroscopia
- Nefrolitotomía percutánea



Técnicas quirúrgicas

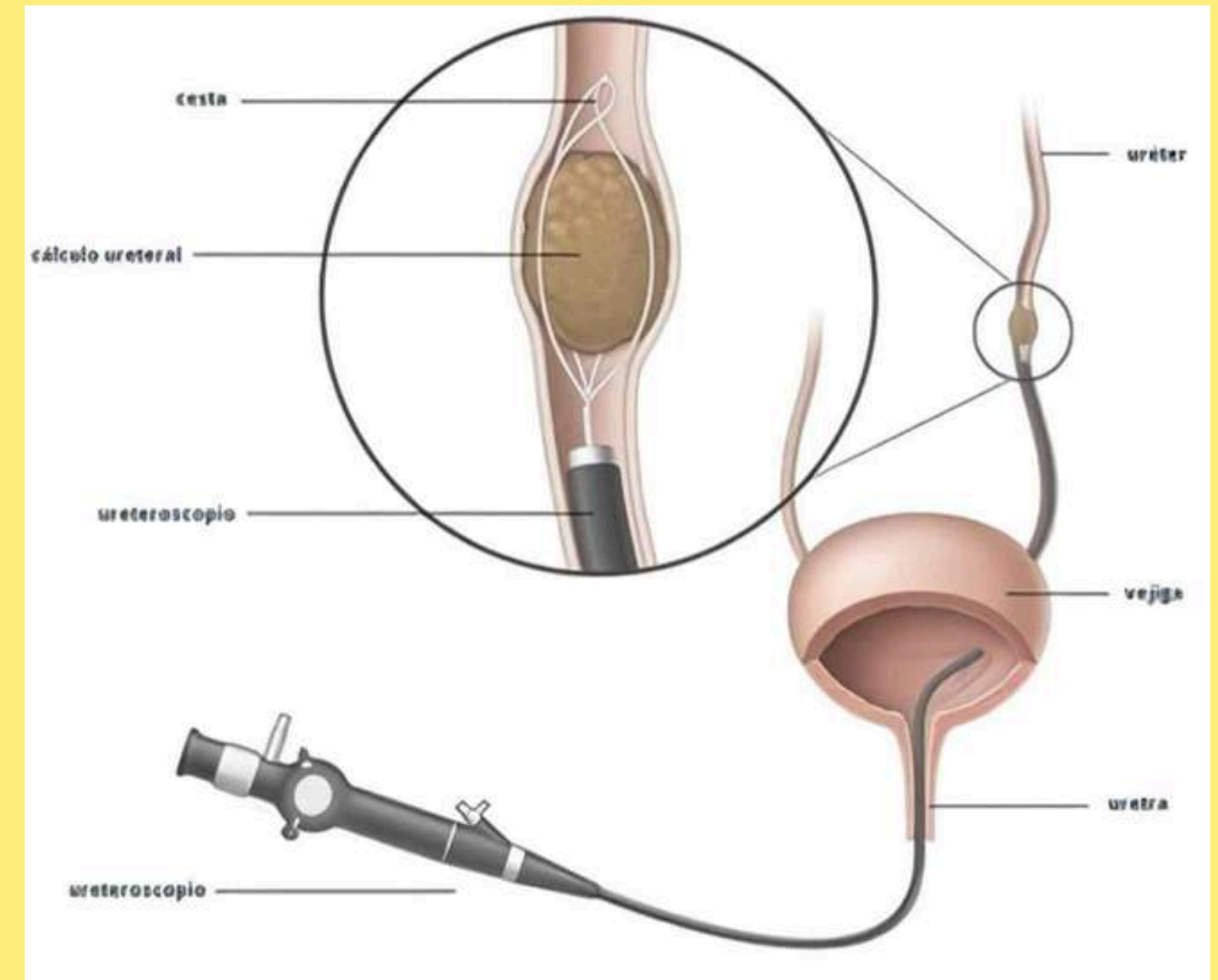
Ureterolitotomía endoscópica

Consiste en la extracción de cálculos urinarios localizados en el uréter, mediante técnica quirúrgica mínimamente invasiva. Recibe otros nombres:

- Ureteroscopia flexible con laser
- Ureterolitotomía endoscópica con laser
- Ureterorrenoscopia: cálculos en el riñón
- Ureterolitotricia

Indicaciones

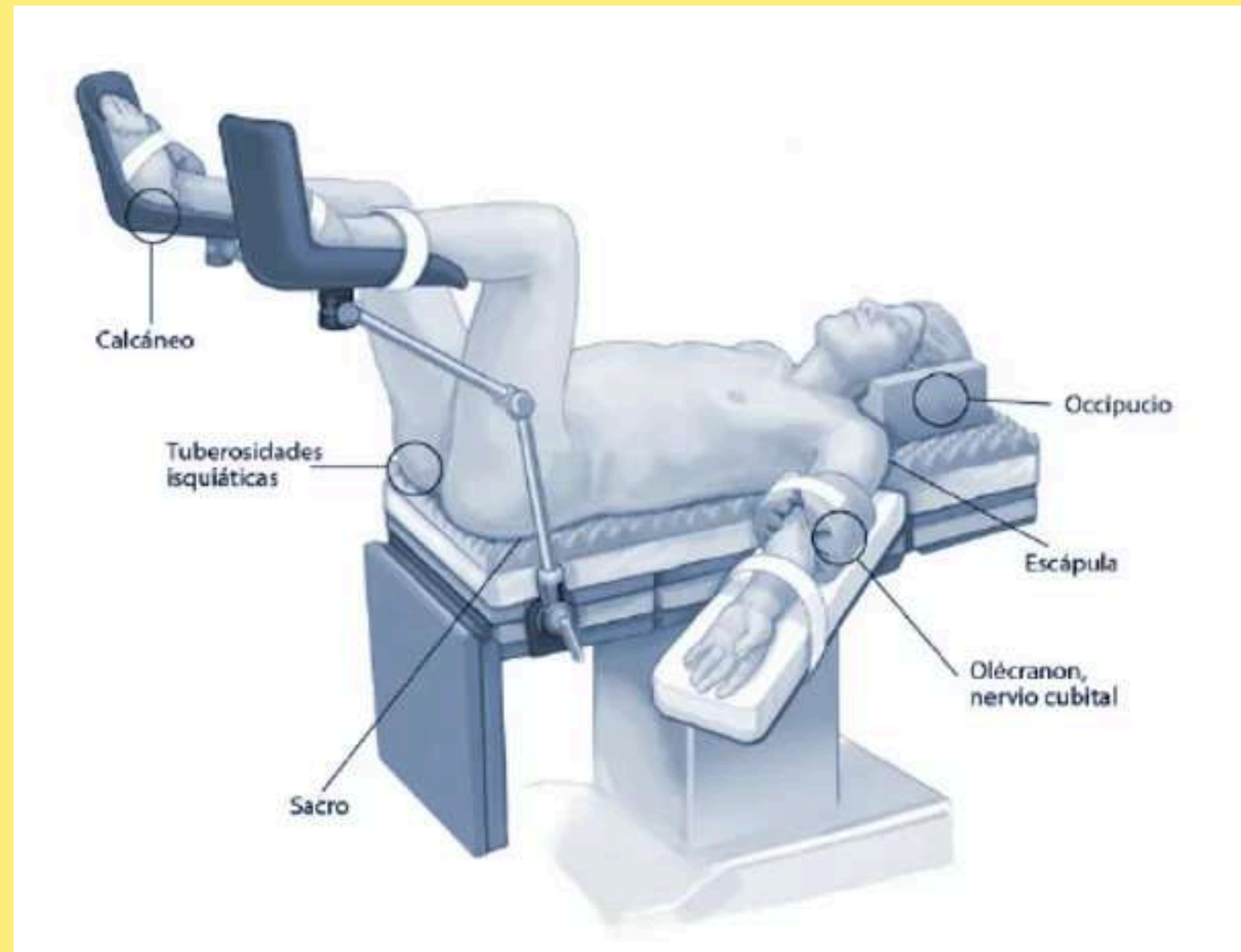
- Litiasis ureteral obstructiva.



Técnicas quirúrgicas

Anestesia: anestesia regional o local.

Posición del paciente: Litotomía

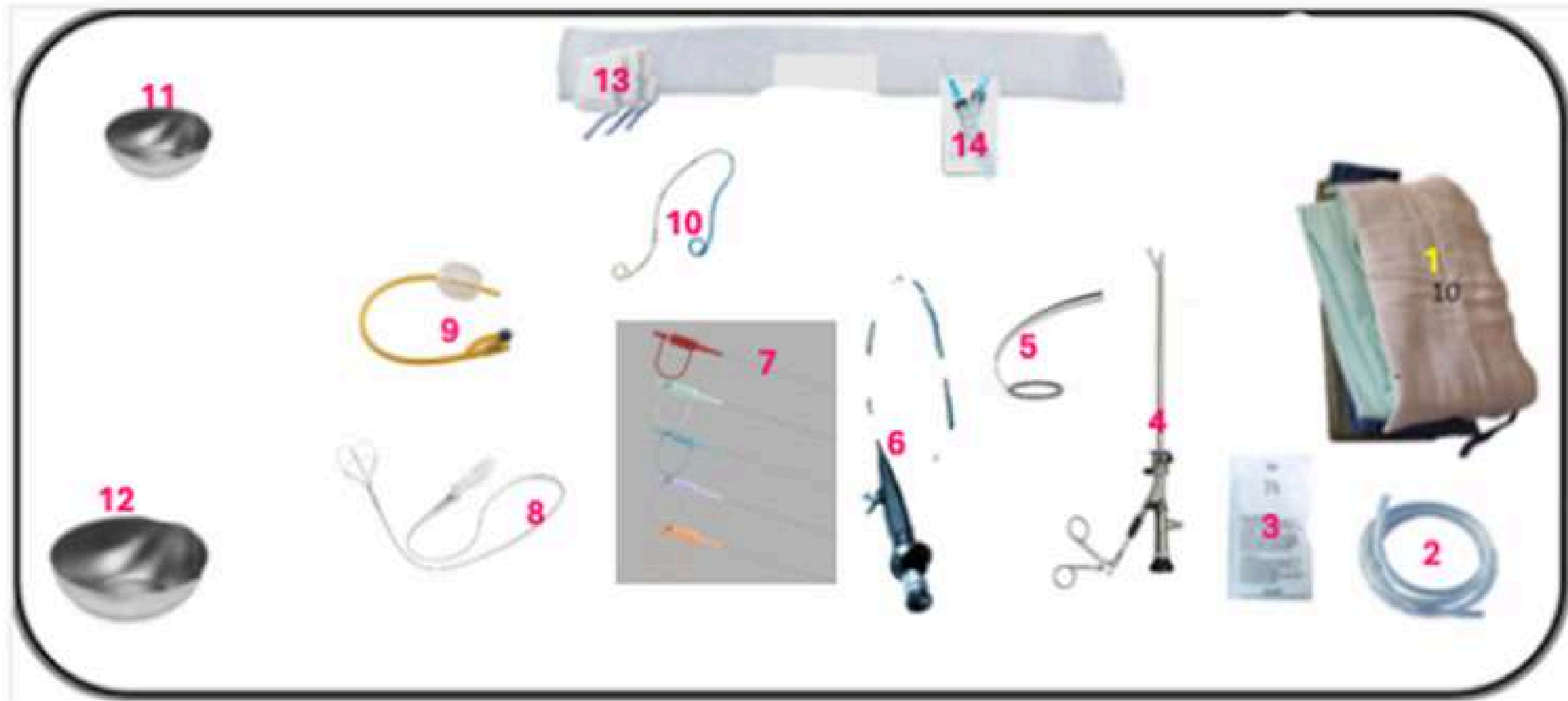


Protocolo

- Posición del paciente: Litotomía
- Anestesia: regional o local.
- Asepsia y antisepsia del área operatoria
- Vestida del cirujano y del paciente
- Ubicación de mesas y equipo quirúrgico

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de Reserva



1. Paquete de ropa, 2. Caucho de succión, 3. Guantes, 4. Citoscopio, 5. Guía de nitinol, 6. Ureteroscopio flexible, 7. Laser Holmium, 8. Canastilla, 9. Sonda Foley con cistoflo, 10. Catéter doble J, 11. Coca, 12. Coca con solución salina, 13. Compresas, 14. Jeringas

Técnicas quirúrgicas

Lista de chequeo



INSUMOS

- Paquete de ropa
- Compresas
- Guantes
- Coca con solución salina
- Sonda foley con cistoflo
- Jeringas
- Cateter doble J
- Caucho de succion
- Camisa ureteral
- Fundas del intensificador de imagen
- Frasco de patologia



EQUIPOS

- Ureteroscopio flexible
- Torre de laparoscopia
- Intensificador de imagen con estribos
- Mesa radiolucida
- Cistoscopio
- Canastilla
- Laser Holmium
- Fibras de laser
- Dilatadores Beniques



FARMACOS Y SOLUCIONES

- Xilocaina jalea
- LR-Glicina
- Medio de contraste

Técnicas quirúrgicas

- Se coloca lidocaína uretral o intrauretral.
- Se dilata con los dilatadores de Hegar en mujeres o dilatadores de Vanbiuren o Beniques en hombres.
- Se pasa el cistoscopio y se identifican los meatos.
- Se pasa la guía de nitinol por el meato.
- Se saca el cistoscopio y se pasa el ureteroscopio para ver en donde esta el calculo
- Se para la fibra del láser para pulverizar el calculo.
- Se revisa que no hayan quedado fragmentos y si si los hay re retiran con la canastilla.
- Luego se coloca el catéter doble jota, para esto se debe pasar la guía que viene con el catéter, se toma una radiografía para verificar la posición y se pasa el catéter doble jota a través del cistoscopio o ureteroscopio con ayuda del empujador.

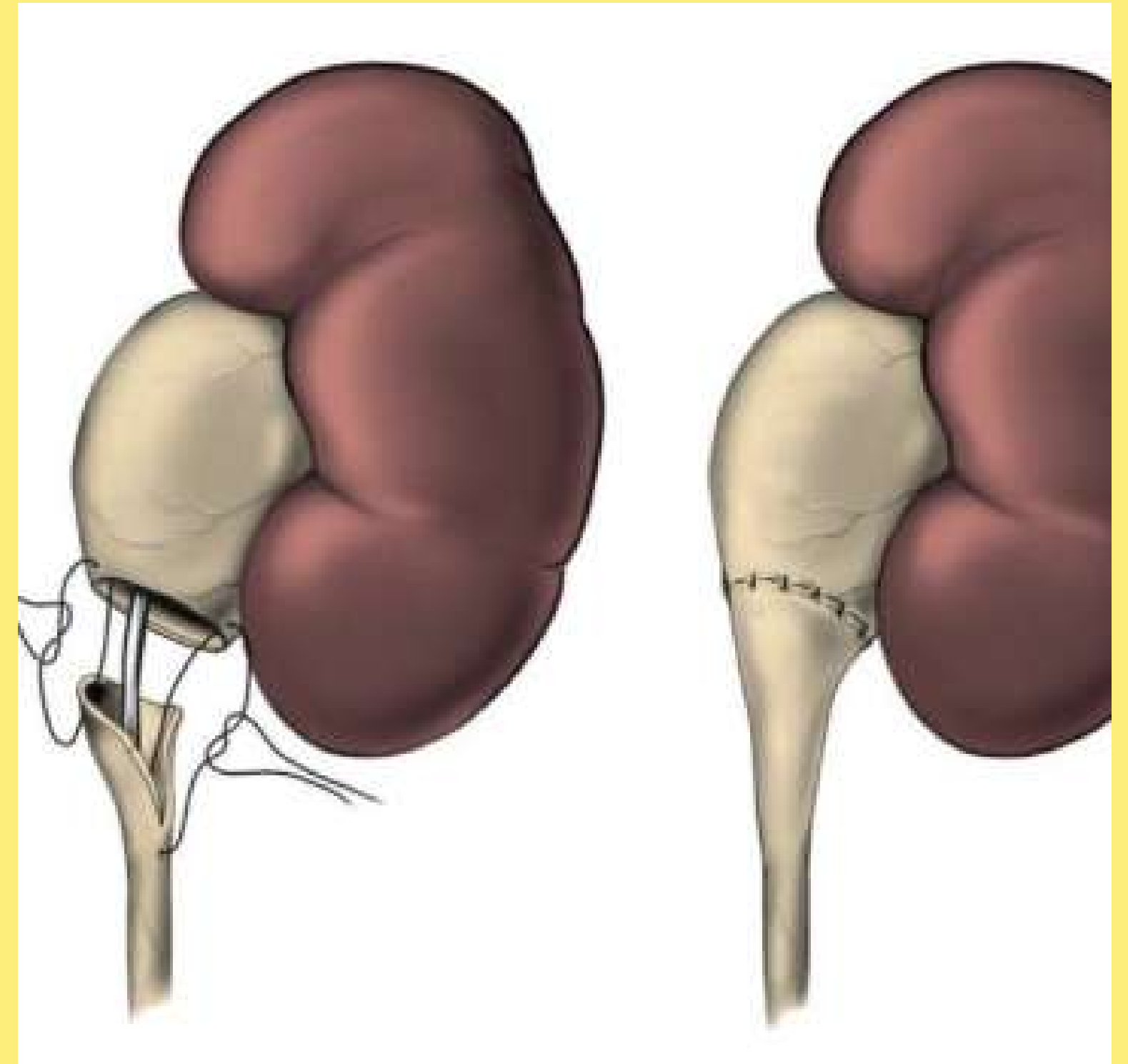
Técnicas quirúrgicas

Pieloplastia laparoscópica

Procedimiento quirúrgico para corregir un estrechamiento u obstrucción en la unión entre el riñón y el uréter. Esta cirugía se realiza para restaurar el flujo normal de orina.

Indicaciones

- Obstrucción.
- Engrosamiento del tejido interno.



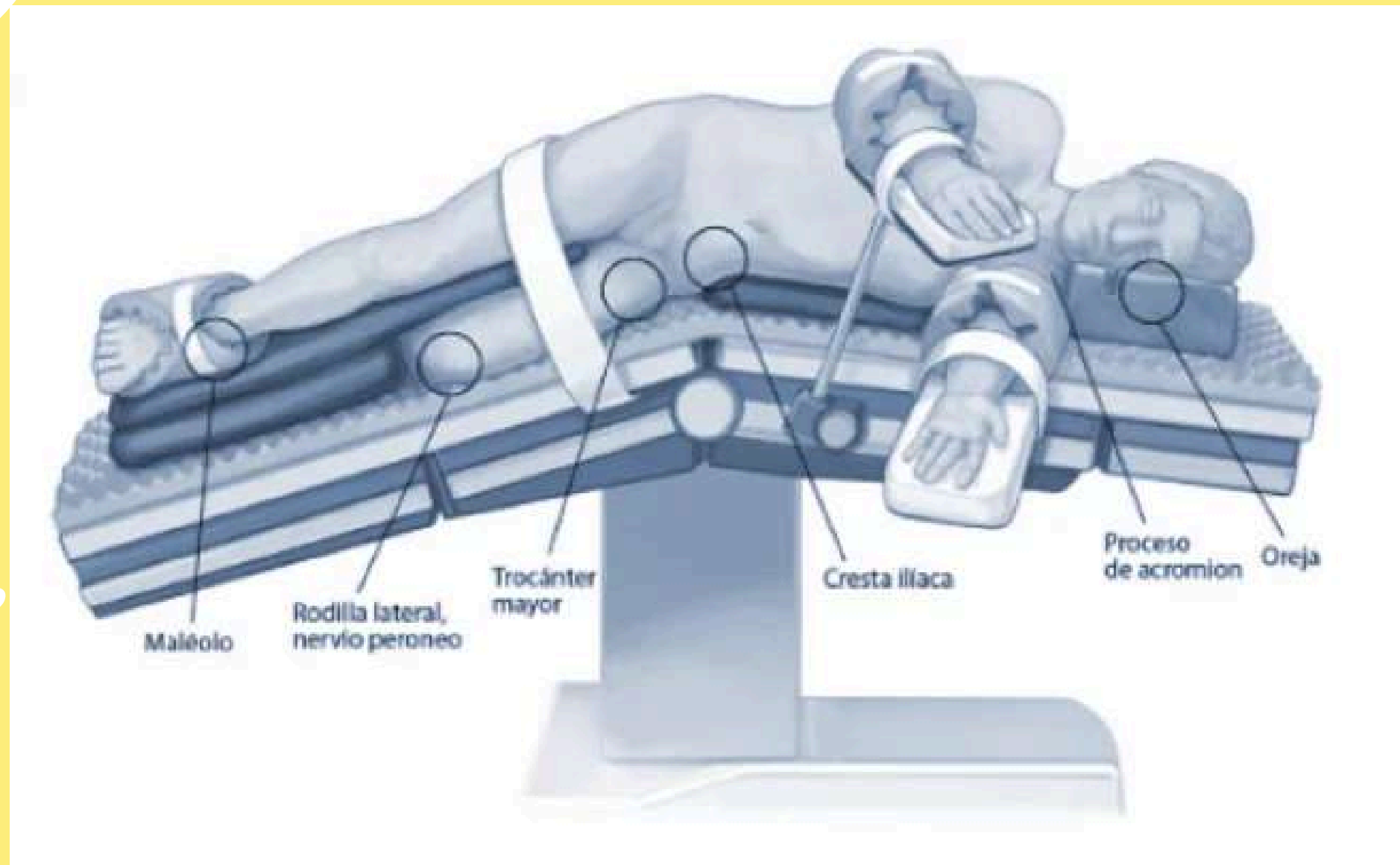
Técnicas quirúrgicas

Anestesia: anestesia general.

Posición del paciente: Decúbito lateral

Protocolo

- Posición del paciente: Decúbito lateral
- Anestesia: General.
- Asepsia y antisepsia del área operatoria
- Vestida del cirujano y del paciente
- Ubicación de mesas y equipo quirúrgico



Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de mayo



1. MB #3 HB 11-15
2. Tijera de metzembaum.
3. Tijera de mayo.
4. Pinza Kelly Curva.
5. Pinza Kelly Recta.
6. Pinza Rochester Curva.
7. Disección con garra.
8. Disección sin garra.
9. Disección Adson con garra.
10. Separador de Farabeuf.
11. Trocar 5mm - 10mm - 12mm.
12. Aguja de veress.

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de reserva



1. Canasta de Laparoscopia.
2. Coca con Suero.
3. Lente de 30 grados.
4. Pinzas de Laparoscopia.
5. Caucho de succión.
6. Cable de fibra óptica.
7. Cable de la cámara.
8. Caucho del neumo.
9. Coca
10. Suturas.
11. Porta agujas.
12. Pinza Backhouse.
13. Compresas.
14. Paquete de ropa.
15. Guantes.

Técnicas quirúrgicas

Lista de chequeo

INSTRUMENTAL

- Canasta de Laparoscopia /Urología
- Canasta general
- Set de irrigación succión
- Electro de laparoscopia.
- Lente de 30° X 10 mm

DISPOSITIVOS MEDICOS

- Torre de laparoscopia
- Clip Hemolok 10mm y 5 Mm
- Catéter doble J 6x26.
- Caucho Succión
- Equipo de macrogoteo para irrigación
- Lápiz Electro
- Aguja de veress. (Opcional).
- 3 Trocar De 5-10mm.
- Funda para la cámara.

SUTURAS

- **Piel:** Polipropileno 2/0 o 3/0 con aguja $\frac{3}{8}$ de circulo cortante con aguja de 27 mm.
- **Pieloplastia:** Polidioxanona o polipropileno 5/0 o 6/0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda.

FARMACOS Y SOLUCIONES

- Solución salina

Técnicas quirúrgicas

- Primero se pasa un catéter doble jota por cistoscopia
- Se realiza neumoperitoneo con aguja de Veress a 15 mmHg y una técnica de 3 trocaries: un trocar de 12 mm para la óptica de 30 ° pararectal y paraumbilical y 2 trocaries en la región subcostal y la fosa ilíaca de 12 y 5 mm. La posición del trocar de 12 mm corresponde a la mano dominante del cirujano.
- Se identifica el riñón y la pelvis renal
- Se debe colocar un punto de sutura en la parte distal para evitar que uréter se caiga
- Corte con la tijera de laparoscopia
- Se hace la rafia de la pelvis renal y el uréter con polidioxanona o polipropileno en niños en calibres de 5/0 o 6/0 aguja ½ círculo redonda.

Técnicas quirúrgicas

Cateterismo ureteral de autorretención endoscópica

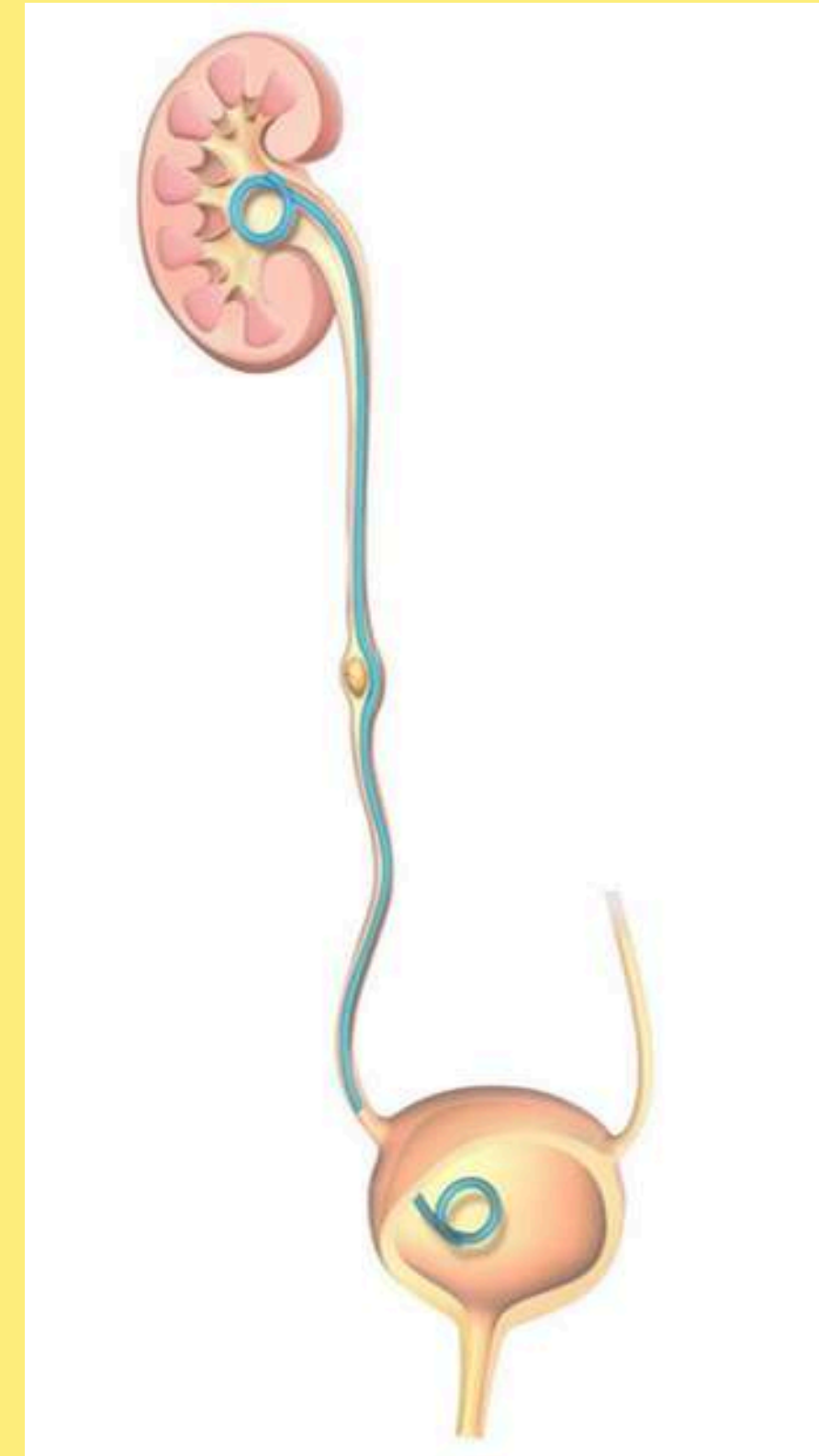
Es el procedimiento para dejar o introducir un
catéter doble jota

Indicaciones

- Obstrucción.
- Luego de una cirugía endoscópica

Dispositivos utilizados

- Kit del catéter
- Cistoscopio
- Dilatadores



Técnicas quirúrgicas

- Se coloca lidocaína galea intrauretral
- Se dilata con dilatadores hegar o vanbiuren
- Se introduce el cistoscopio
- Se identifican los meatos
- Se pasa la guía
- Se verifica mediante el intensificador de imagen o por visión directa de las marcas del catéter
- Se pasa el catéter doble jota
- Con ayuda del empujador
- Este tiene unos hilos que se pueden dejar cuando es un procedimiento sencillo y el mismo paciente se puede retirar el catéter.

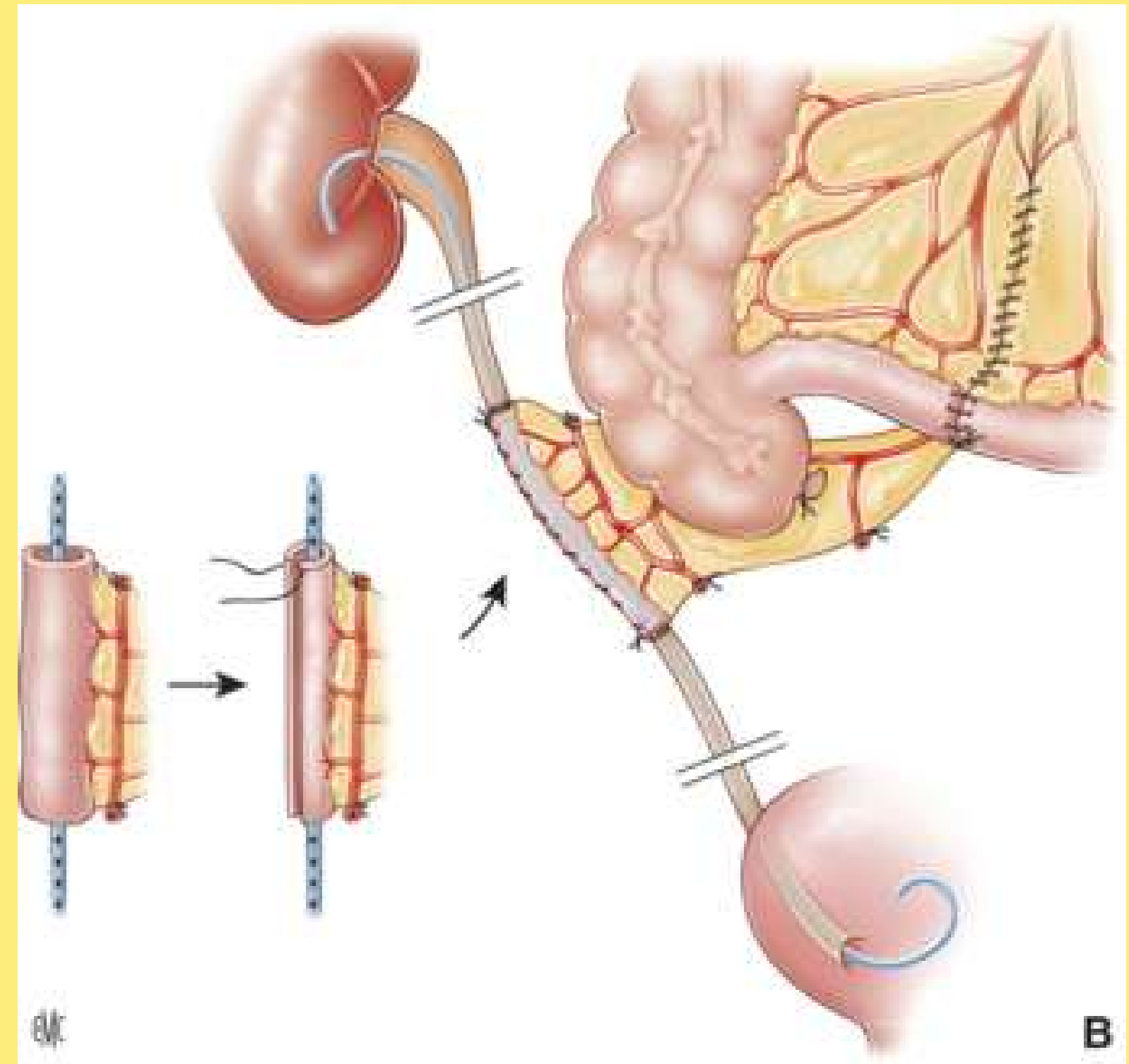
Técnicas quirúrgicas

Ureteroplastia

Reparación de una malformación, lesión o corte de uno o dos uréteres y también para corregir lo que es la estenosis uretral.

Indicaciones

- Estenosis ureteral congénita, adquirida, infecciosas o traumática
- Uropatía obstructiva
- Megauréter
- Ureterocele
- Estenosis idiopática



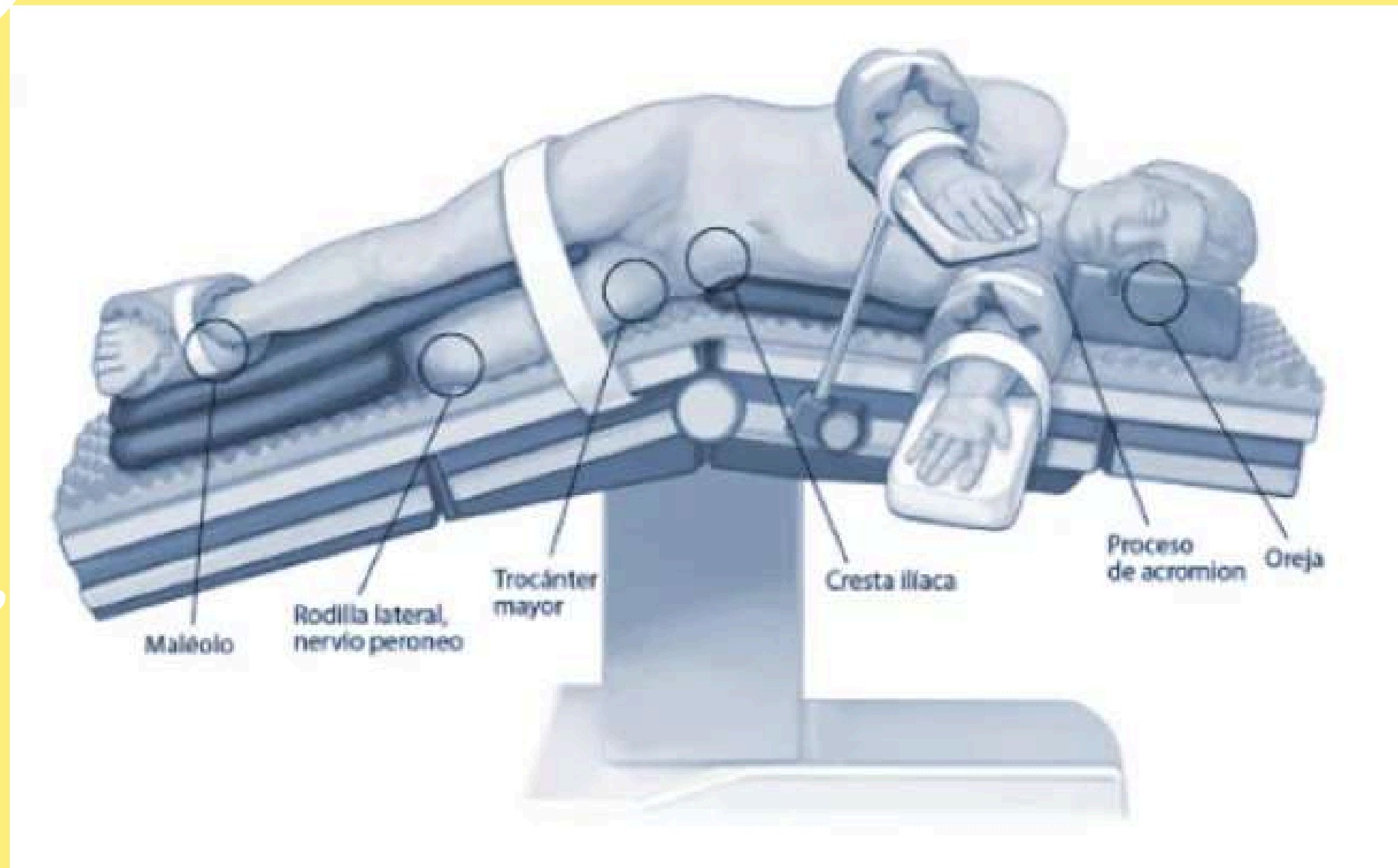
Técnicas quirúrgicas

Anestesia: anestesia general.

Posición del paciente: Decúbito lateral

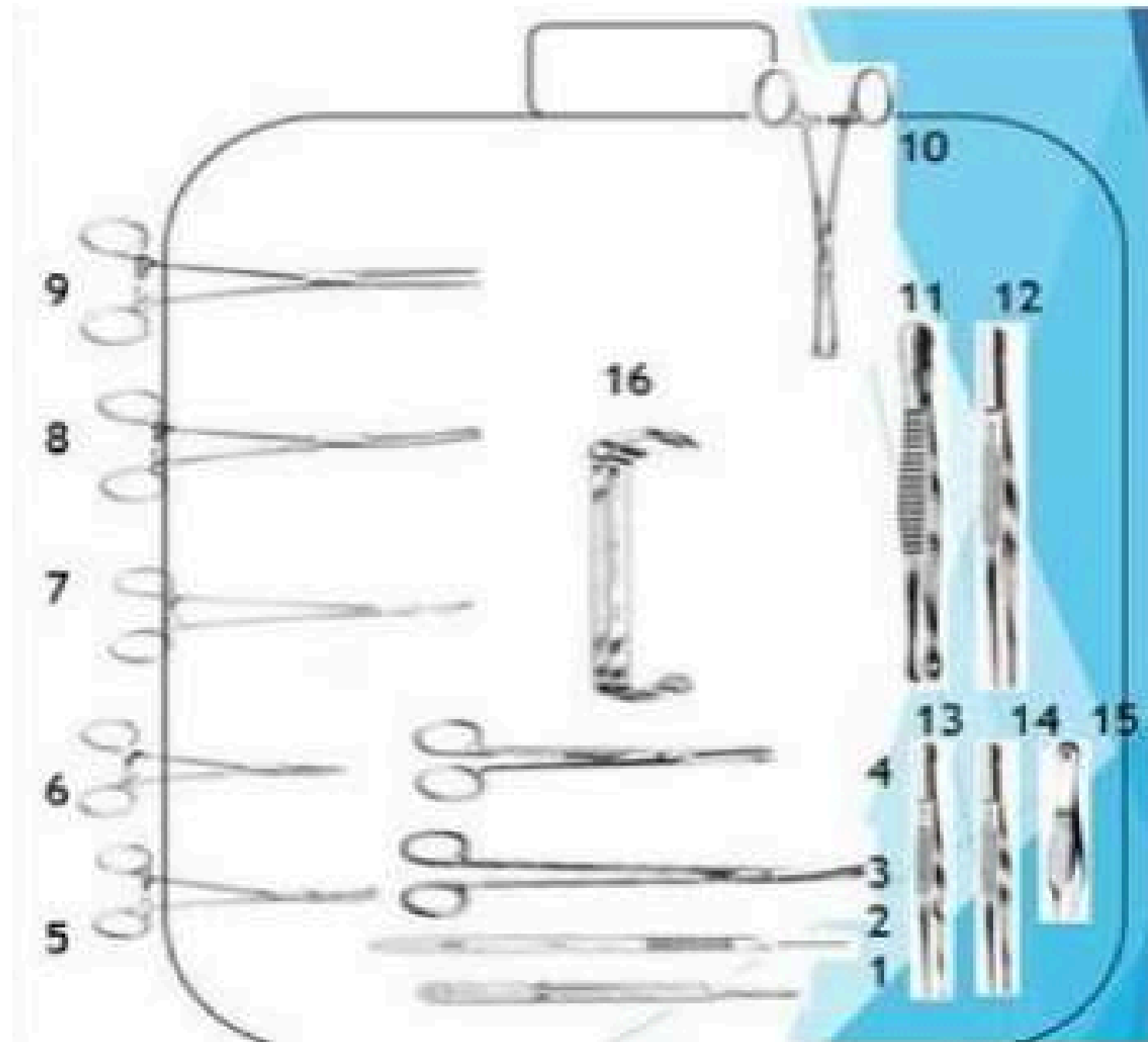
Protocolo

- Posición del paciente: Decúbito lateral
- Anestesia: General.
- Asepsia y antisepsia del área operatoria
- Vestida del cirujano y del paciente
- Ubicación de mesas y equipo quirúrgico



Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de mayo

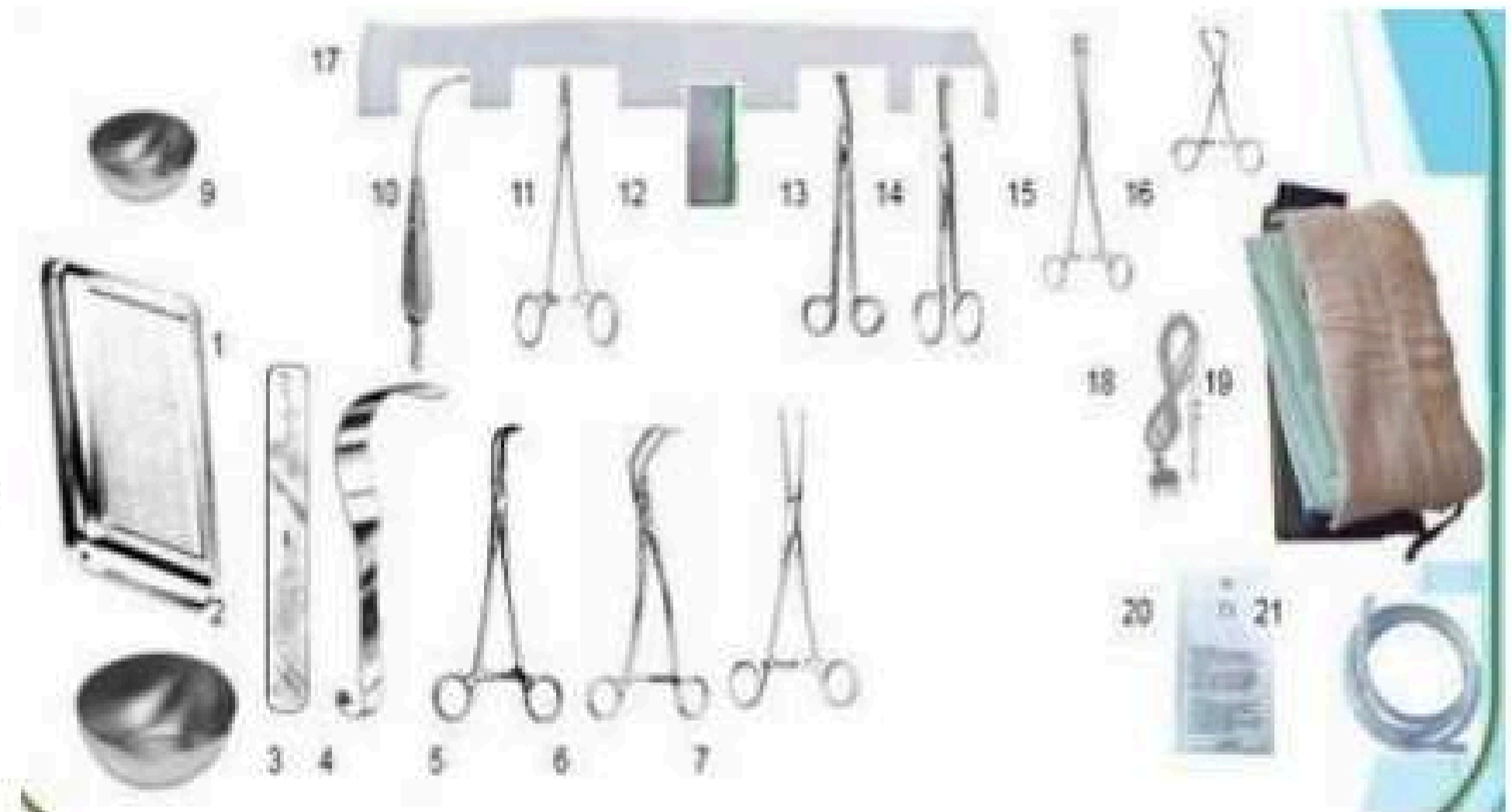


1. Mango de bisturí 4 - Hoja de bisturí #20
2. Mango de bisturí 3 - Hoja de bisturí #15
3. Tijeras de Metzembbaum
4. Tijeras de Mayo recta
5. Pinzas Kelly curva
6. Pinzas Kelly recta
7. Pinzas Kelly Adson
8. Pinzas Rochester curva
9. Pinzas Rochester recta
10. Pinzas Allix
11. Pinza de Disección Rusa
12. Pinza de Disección sin garra larga
13. Pinza de Disección con garra larga
14. Pinza de Disección sin garra corta
15. Disección Adson con garra
16. Separadores de Farabeuf

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de reserva

1. Equipo General
2. Coca
3. Valva Maleable
4. deaver Angosto
5. Pinzas Cístico
6. Clamps de Satinsky
7. Clamps de Debakey
8. Coca con suero
9. Cánula de yankawer
10. Portaagujas
11. Suturas
12. Tijeras de Metzembraum Fina larga
13. Tijeras de Mayo larga
14. Pinza de Foester
15. pinza de campo de Backhouse
16. Compresa
17. Lapicero del Electrobisturi
18. Paquete de ropa
19. Guantes
20. Caucho de succión



Técnicas quirúrgicas

Lista de chequeo

INSTRUMENTAL

- Canasta general
- Canasta vascular
- Canasta de torax
- Separadores de vena
- Lima

DISPOSITIVOS MEDICOS

- Paquete de ropa
- Electrobisturí
- Pera
- Caucho de succión
- Dren en cigarrillo
- Compresas
- Guantes
- Sonda nasogástrica 6 y 8
- Torundas
- Hojas de bisturí 15 y 20
- Gasas
- Apósitos

SUTURAS

- **Piel:** Polipropileno 2/0 o 3/0 con aguja $\frac{3}{8}$ de circulo cortante con aguja de 27 mm.
- **TCS:** Poliglactina 910 2/0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda de 27 mm
- **Fascia y musculo:** Poliglactina 910 1 o 0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda de 37 mm.
- Catgut cromado 4/0 o 5/0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda.

FARMACOS Y SOLUCIONES

- Solución salina

Técnicas quirúrgicas

- Bisturí 4, hoja 20. Se incide piel TCS y realizamos hemostasia con Kelly y electrobisturí.
- Separadores de Farabeuf, visualizamos fascia, se incide con electrobisturí junto con el musculo y se separa la cavidad retroperitoneal y colocamos los separadores de Deaver
- Se localiza el uréter y se secciona con tijeras de Metzbaum y pinza de disección vascular y se repara con Dren en cigarrillo para localizar así la estenosis.

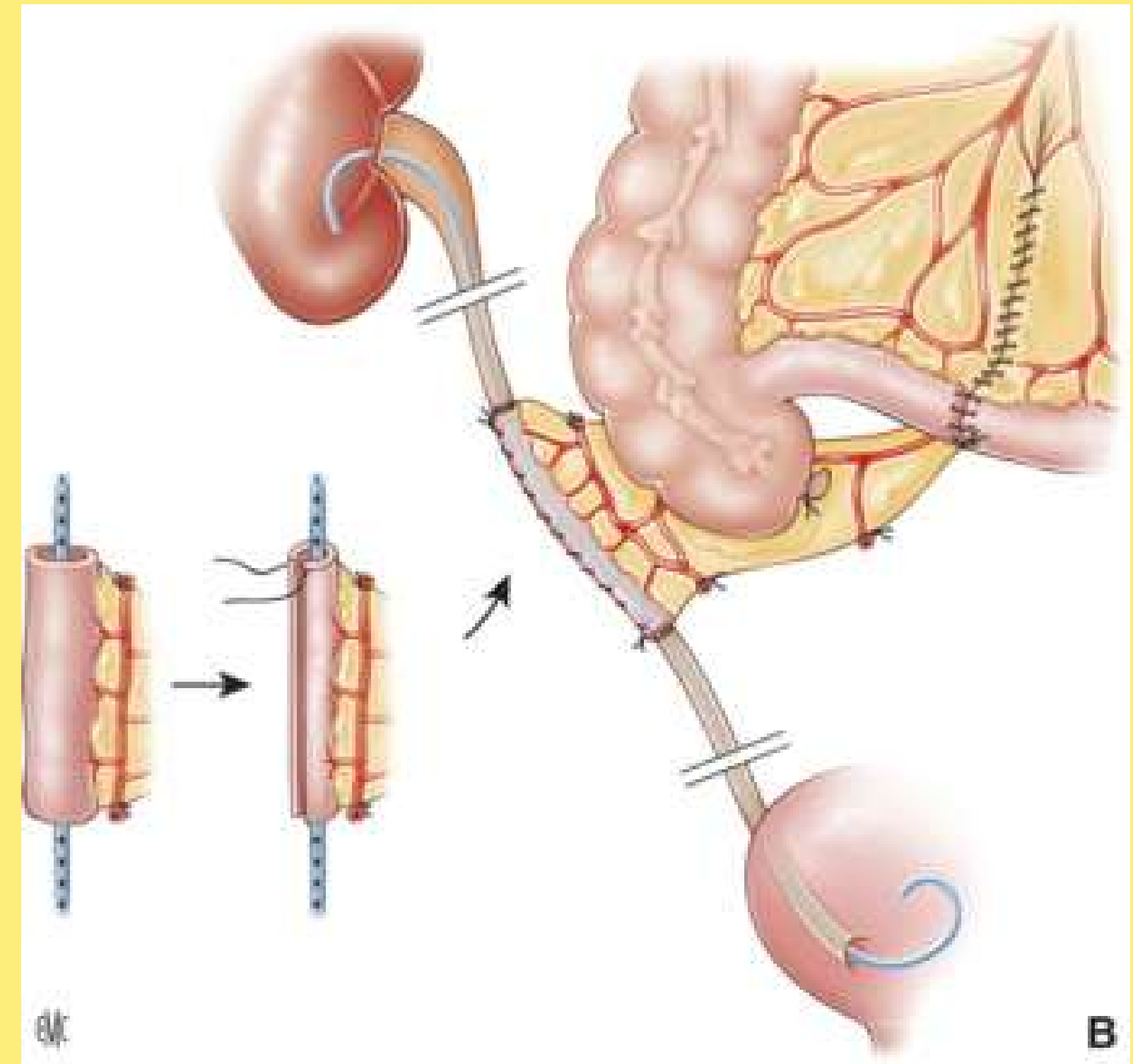
Técnicas quirúrgicas

Reimplante ureteral

El reimplante uretral es una cirugía que corrige el flujo de orina a través de los uréteres.

Indicaciones

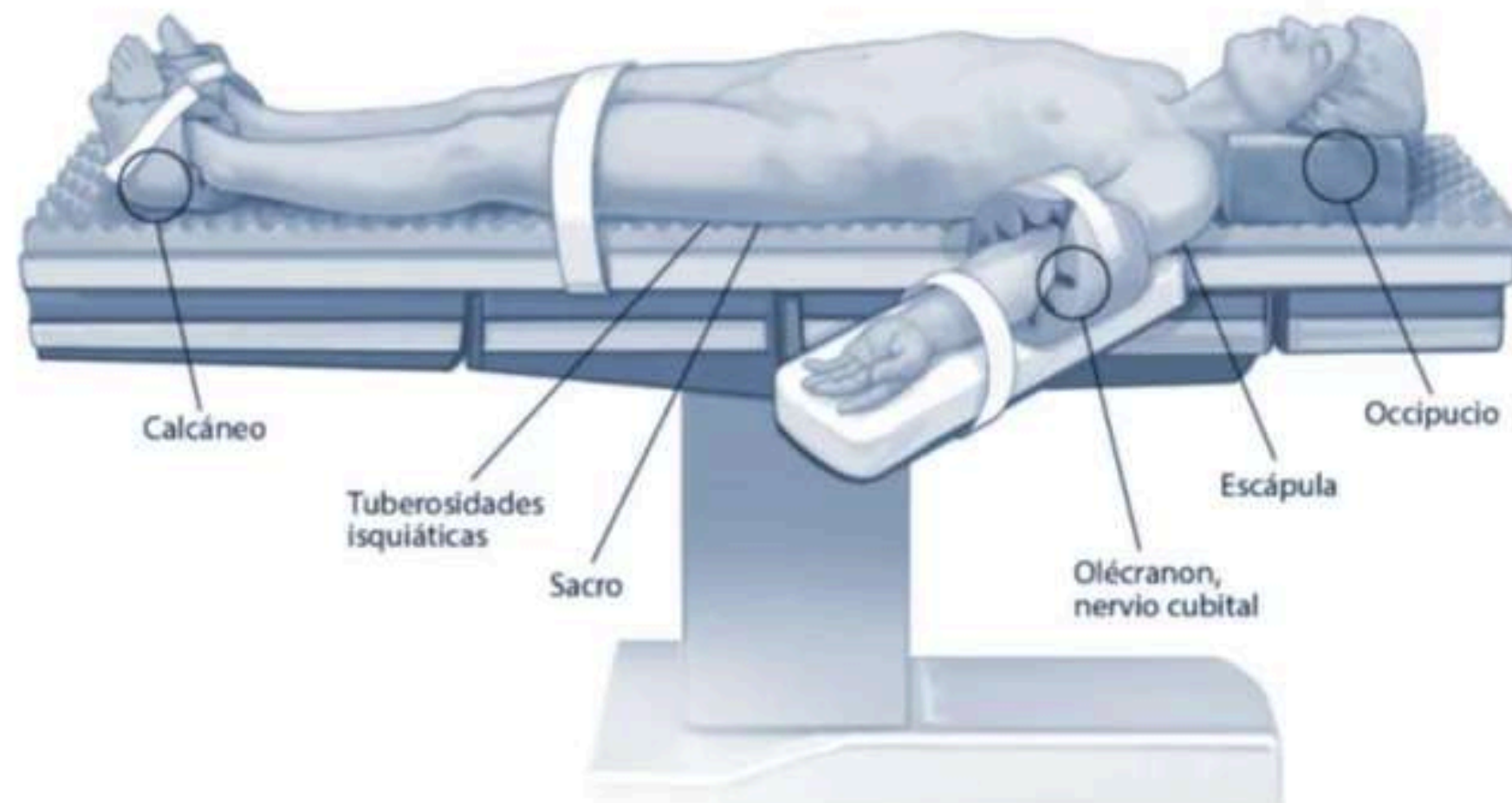
- Reflujo vesicoureteral
- Ureterocele
- Dilatación quistiforme congénita



Técnicas quirúrgicas

Anestesia: anestesia general.

Posición del paciente: Decúbito supino



Protocolo

- Posición del paciente: Decúbito supino
- Anestesia: General.
- Asepsia y antisepsia del área operatoria
- Vestida del cirujano y del paciente
- Ubicación de mesas y equipo quirúrgico

Técnicas quirúrgicas

Lista de chequeo

INSTRUMENTAL

- Canasta general
- Canasta vascular
- Canasta de torax
- Separadores de vena
- Lima

DISPOSITIVOS MEDICOS

- Paquete de ropa
- Electrobisturí
- Pera
- Caucho de succión
- Dren en cigarrillo
- Compresas
- Guantes
- Sonda nasogástrica 6 y 8
- Torundas
- Hojas de bisturí 15 y 20
- Gasas
- Apósitos

SUTURAS

- **Piel:** Polipropileno 2/0 o 3/0 con aguja $\frac{3}{8}$ de circulo cortante con aguja de 27 mm.
- **TCS:** Poliglactina 910 2/0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda de 27 mm
- **Fascia y musculo:** Poliglactina 910 1 o 0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda de 37 mm.
- Catgut cromado 4/0 o 5/0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda.

FARMACOS Y SOLUCIONES

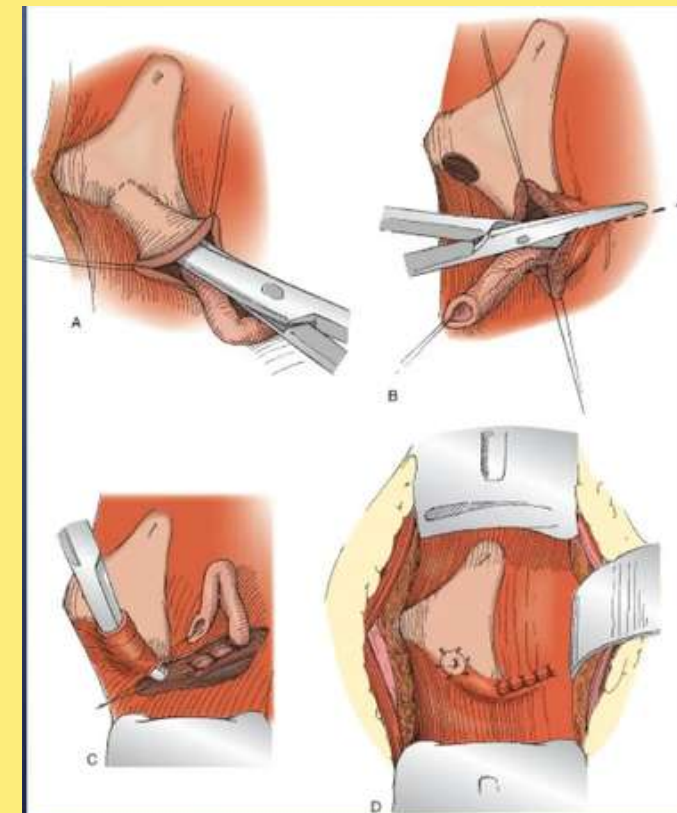
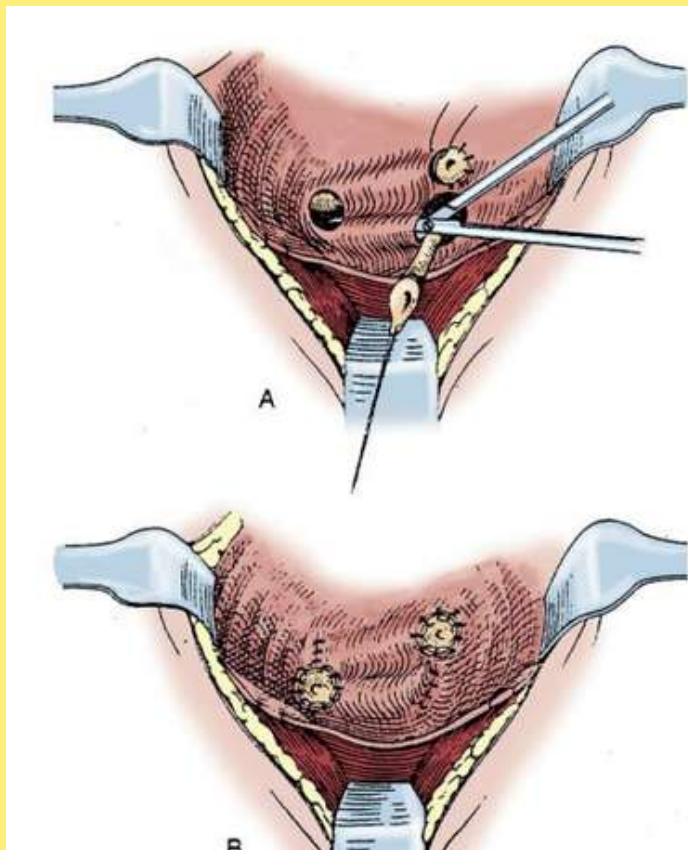
- Solución salina

Técnicas quirúrgicas

- Incisión suprapúbica transversal aproximadamente de 2 cm por encima de la sínfisis del pubis
- Se incide la piel con el bisturí y el tejido celular subcutáneo con el electrobisturí para exponer la fascia del musculo recto que se separan en la línea media, es decir, de manera vertical
- Se incide en la vejiga de manera vertical y en la cúpula vesical se introduce una gasa o compresa húmeda
- Se reposiciona el autorretractor para visualizar el triángulo vesical
- Se identifican los meatos y se introduce una sonda de 4 fr y se fija a la mucosa vesical

Técnicas quirúrgicas

- Se separa el uréter de la pared vesical alrededor del meato usando el electrobisturí y las tijeras
- Se movilizan completamente o una porción suficiente del uréter y se sutura el defecto.

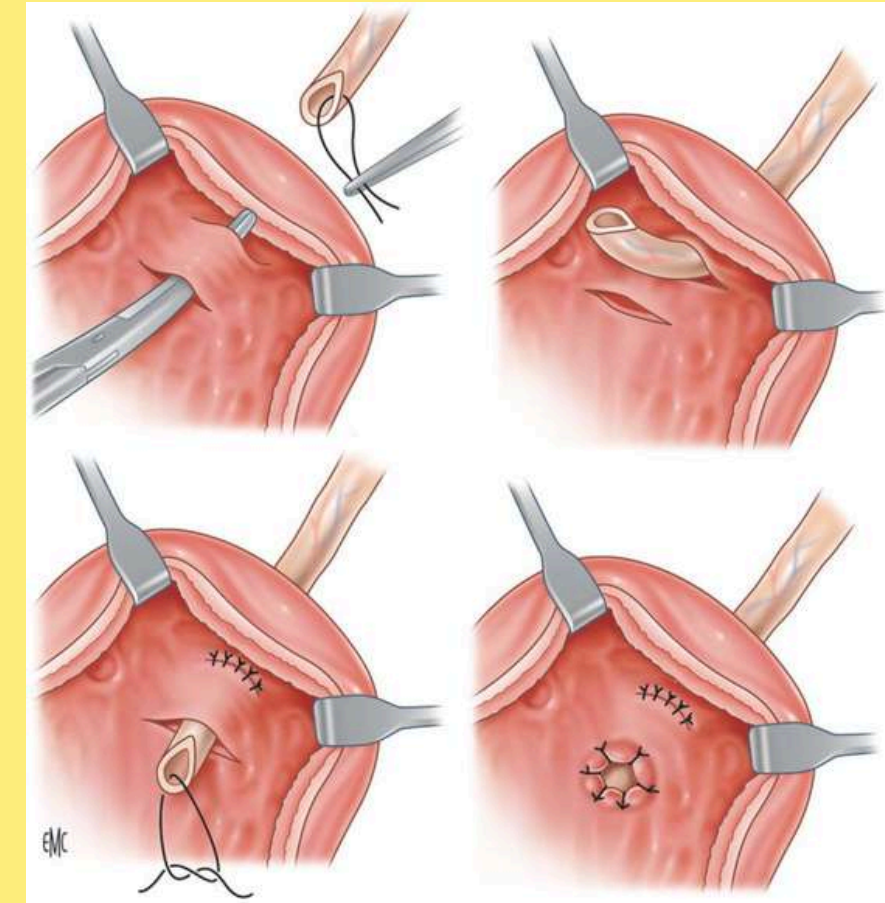


- Creación del trayecto submucoso
- Colocación del uréter
- Reimplantación unilateral o bilateral

- El uréter se coloca en el ángulo superior del hiato que se ha ampliado previamente
- Creación de un trayecto submucoso en dirección al cuello

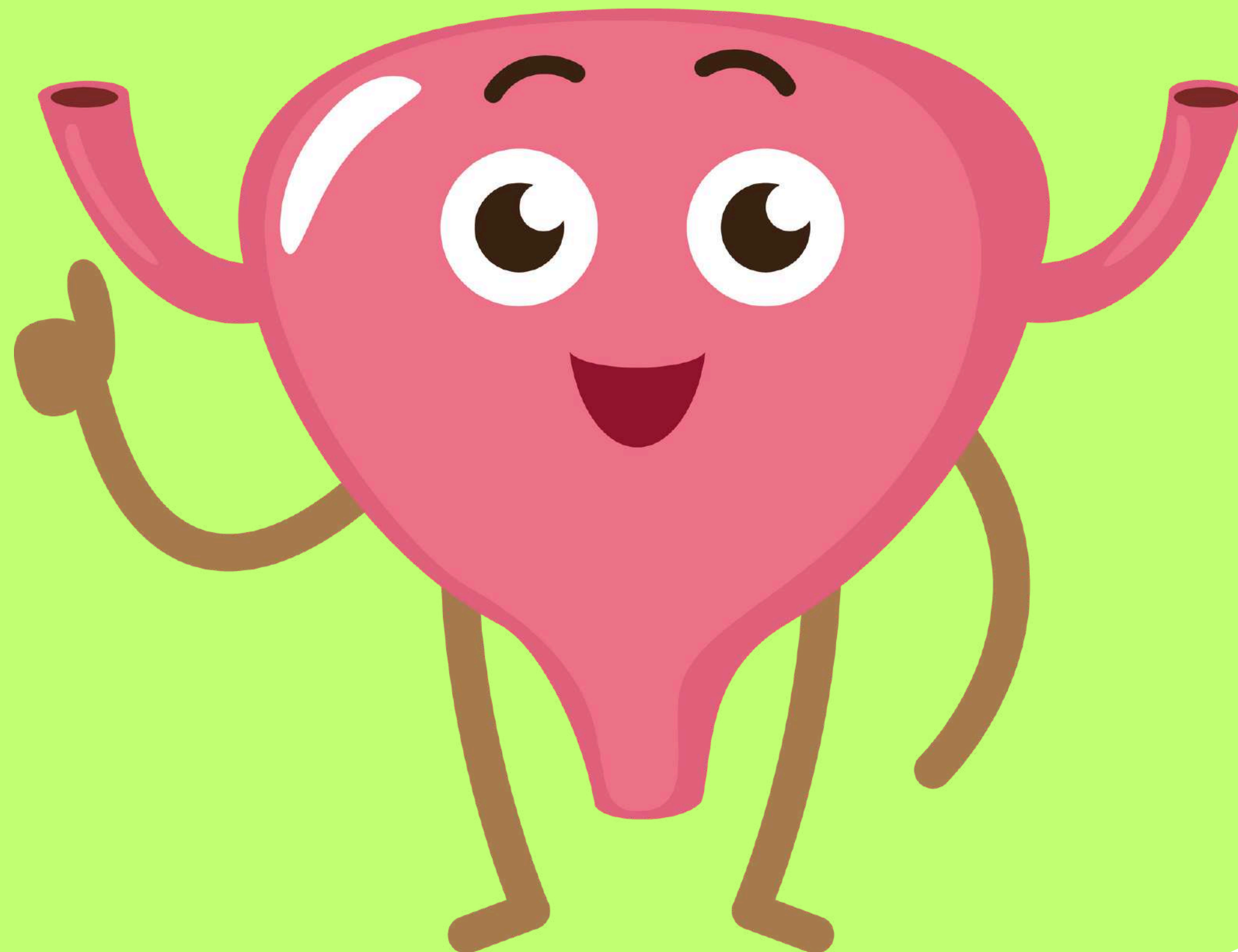
Técnicas quirúrgicas

- Creación de un nuevo trayecto submucoso y de un nuevo hiato.
- Introducción del uréter a través del nuevo hiato.
- Introducción del uréter en el trayecto submucoso
- Inserción del uréter en su lugar de inicio y cierre del orificio mucoso.



- Terminando de realizar la anastomosis, cerramos vejiga, primero sutura absorbible (3/0) para el segundo plano de la vejiga de igual manera. Sutura absorbible 3/0
- Colocamos drenes de contrabertura, aproximamos los músculos, cierre de fascia Poliglactina 910 2/0 o 1 Dren Simple 3/0 o sutura absorbible y monofilamento 3/0 para piel.
- Se deja sonda Foley por la uretra/cistostomía

Vejiga



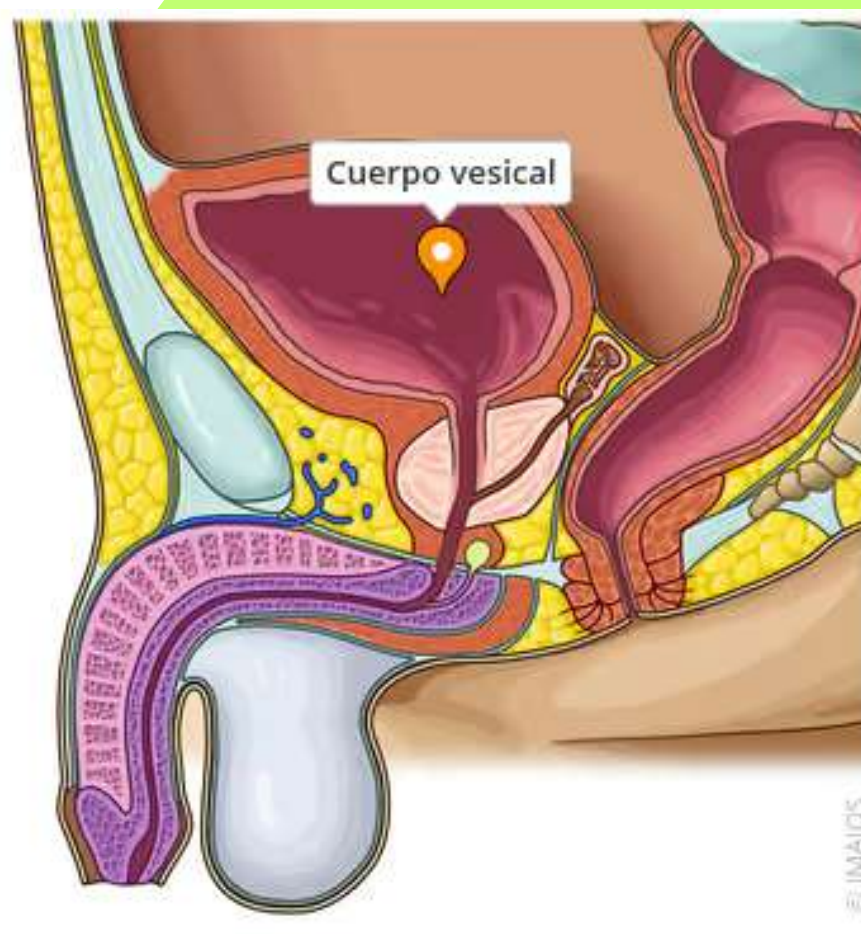
Vejiga

La vejiga urinaria es un órgano hueco, muscular, elástico y distensible, con forma de pera. Está situada en el piso pélvico, en la línea media, posterior al hueso púbico y separada de este por el espacio retropúbico. Su función principal es almacenar orina proveniente de los uréteres hasta su expulsión voluntaria por la uretra.

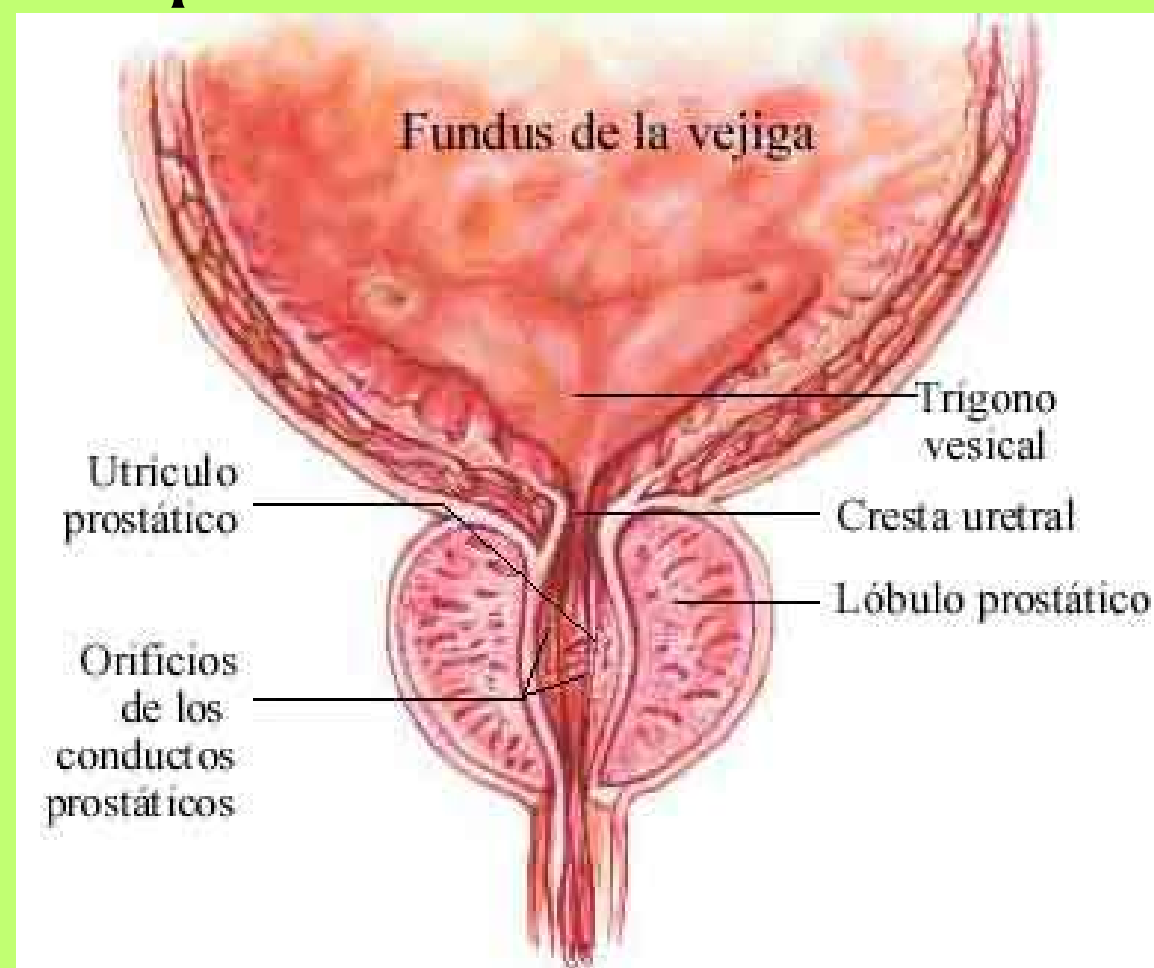


Anatomía

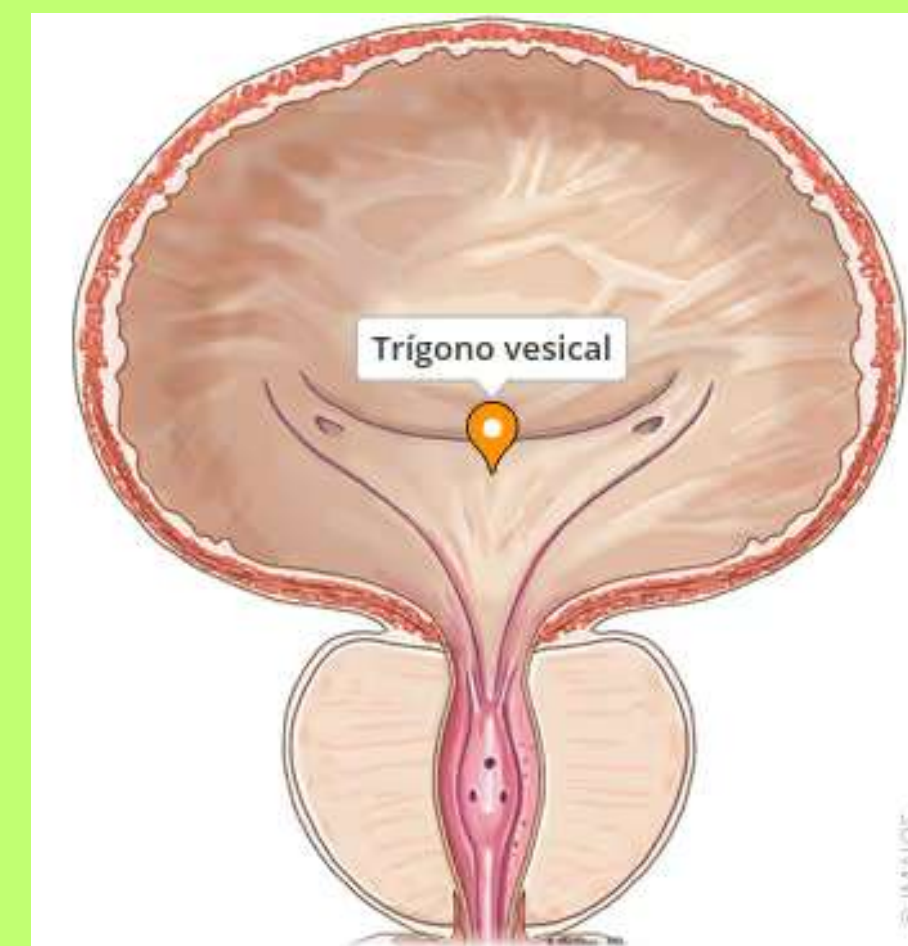
Las aberturas de los dos uréteres y la uretra marcan un área de superficie lisa, triangular, llamada trigono. Alrededor del orificio uretral, las fibras circulares forman el esfínter uretral interno, y más abajo se encuentra el esfínter uretral externo, constituido por músculo esquelético, que se considera una modificación de los músculos profundos del periné.



Cuerpo: Reservorio donde se acumula la orina.



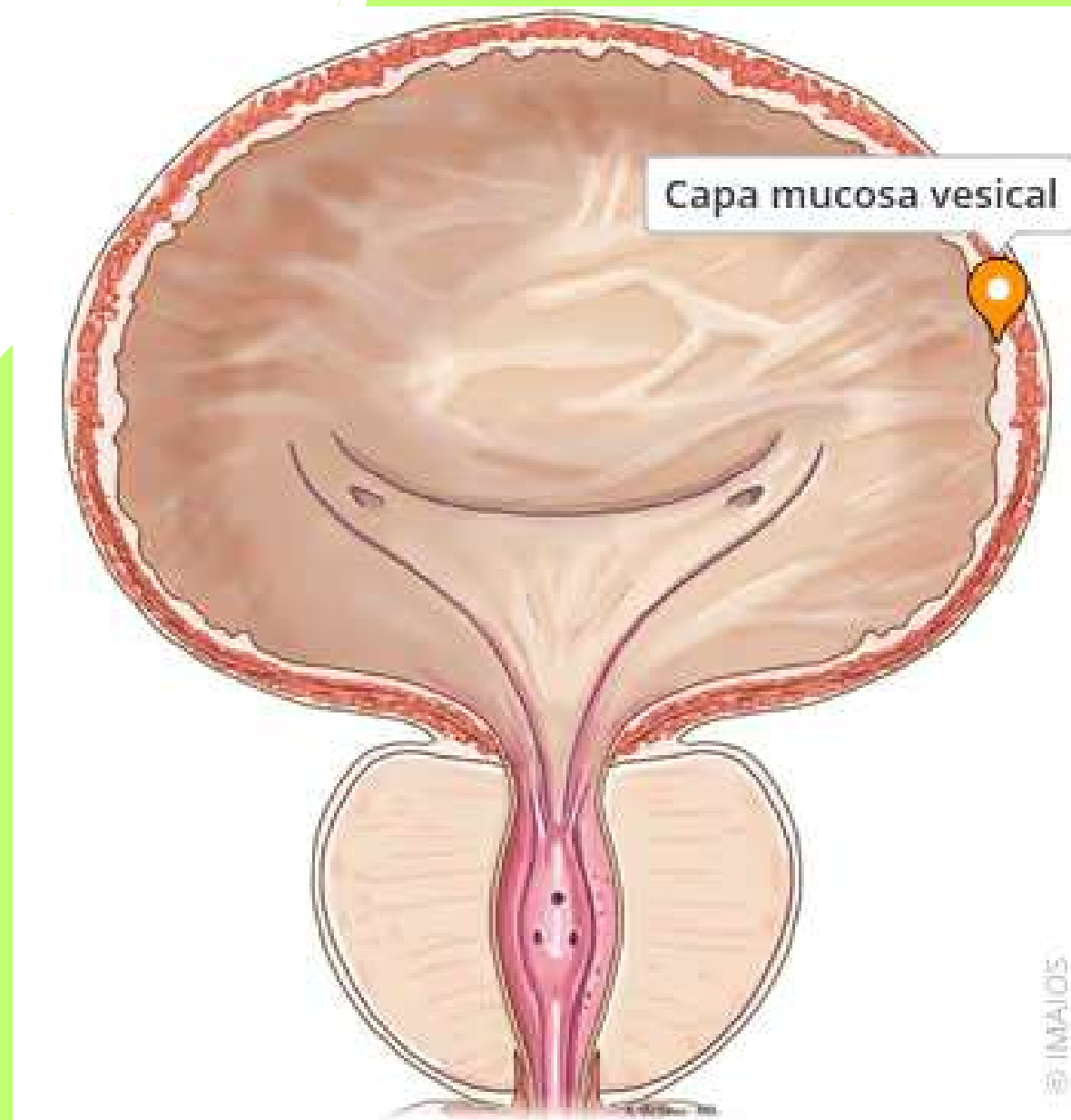
Fondo o base: Parte posterior e inferior que contiene el trigono vesical.



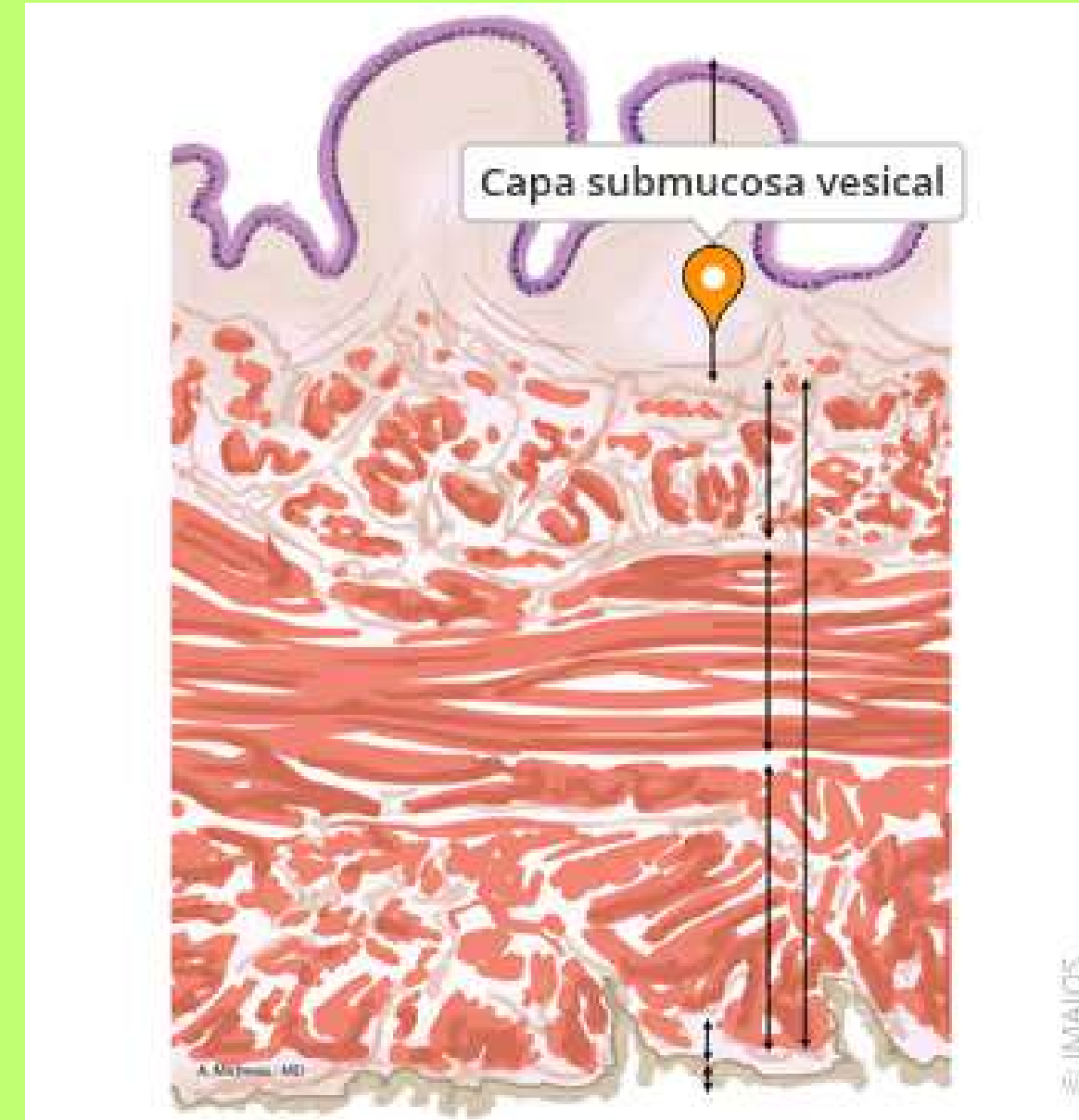
Trígono vesical: confluyen los meatos derecho e izquierdo y el cuello vesical.

Anatomía

Capas:



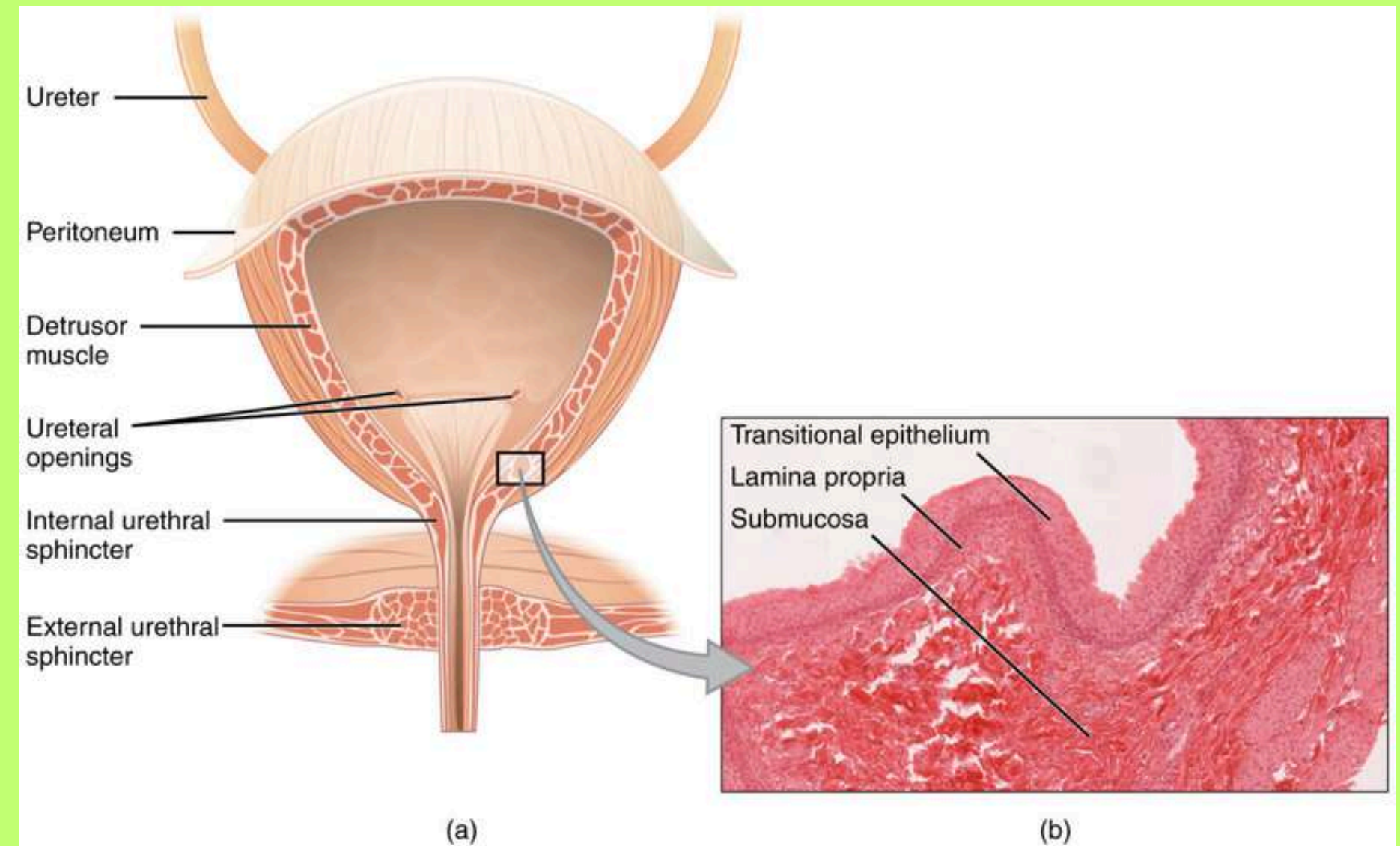
- **Mucosa:** Permite la distensión de la vejiga.



- **Submucosa:** Contiene vasos y nervios.

Anatomía

Capas:



- **Muscular:** compuesto por el musculo detrusor que se contrae para vaciar la orina

- **Adventicia:** capa externa de soporte y protección.

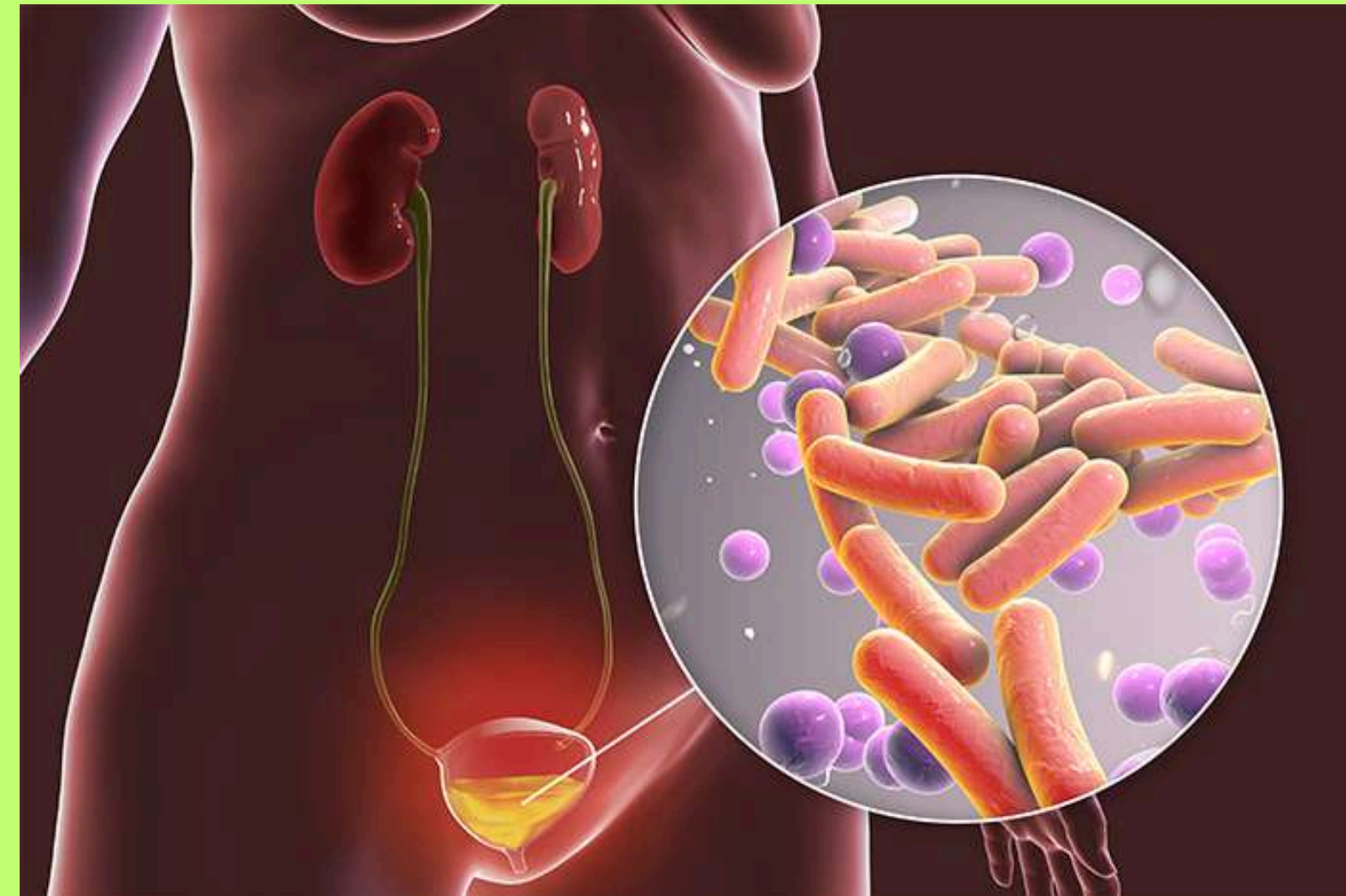
Patologías

Cistitis

Inflamación aguda de la vejiga causada generalmente por bacterias ascendentes desde la uretra (más común en mujeres).

Síntomas:

- Orina turbia o con sangre
- Orina con olor fuerte o fétido
- Fiebre baja
- Dolor o ardor al orinar
- Presión o calambres en la parte baja del abdomen o en la espalda



Patologías

Diagnostico:

- Análisis de orina
- Urocultivo

Tratamiento:

- Antibióticos (nitrofurantoína, fosfomicina, ciprofloxacino según cultivo).
- Analgésicos urinarios y aumento de ingesta de líquidos.
- Medidas preventivas: higiene genital y orinar después de relaciones sexuales



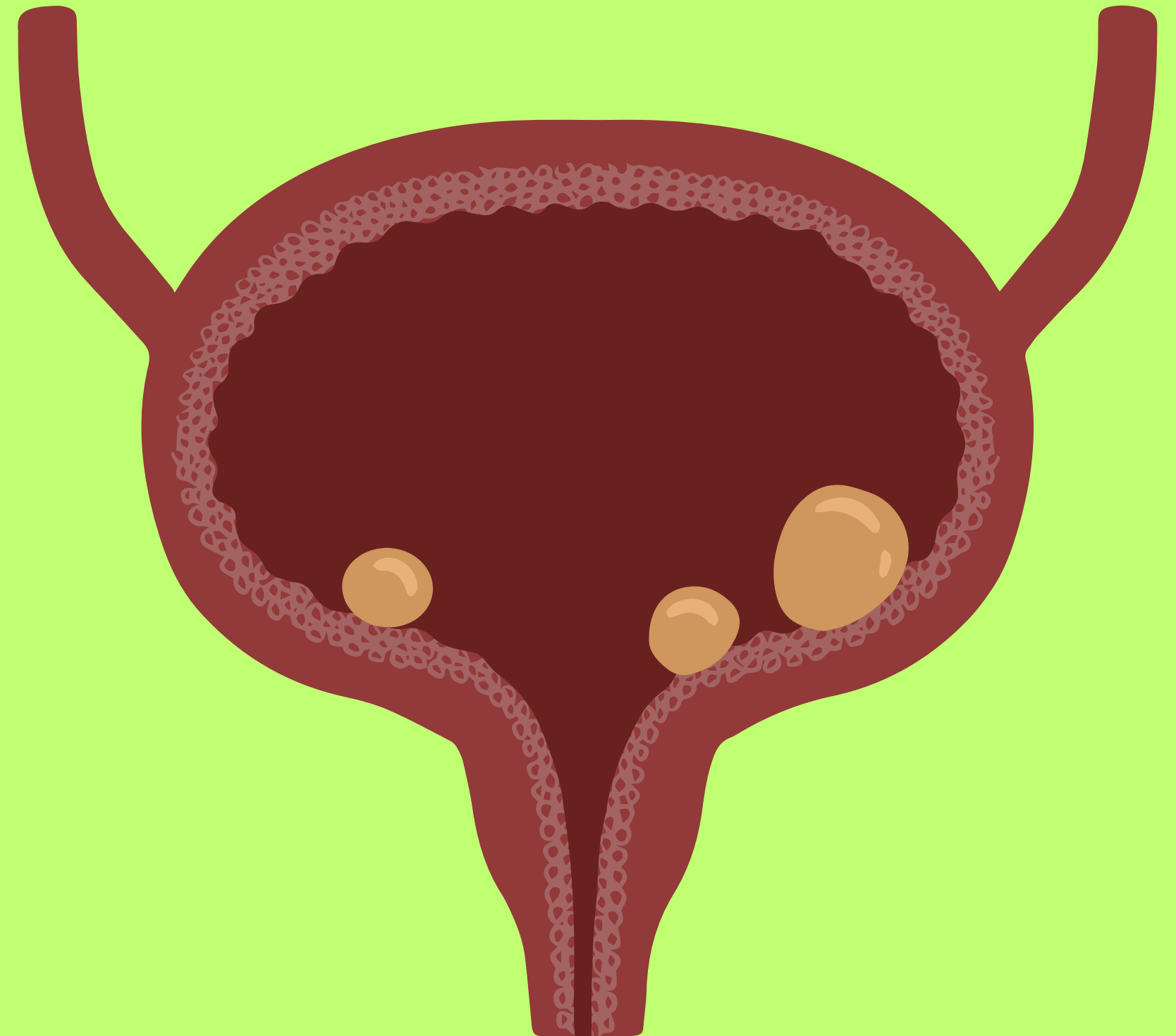
Patologías

Litiasis vesical

Formación de cálculos por cristalización de minerales cuando la vejiga no se vacía completamente. Puede ser causada por una obstrucción urinaria, cuerpos extraños o cálculos renales migrados.

Síntomas:

- Dolor suprapúbico
- Hematuria
- Disuria
- Interrupción del chorro urinario



Patologías

Diagnostico:

- Análisis de orina
- Ecografía y radiografías: Para visualizar la presencia de los cálculos.
- Tomografía computarizada

Tratamiento:

- Litotricia vesical endoscópica (fragmentación con energía ultrasónica o láser).
- Cistolitotomía abierta o laparoscópica en casos grandes.
- Tratar causa base (obstrucción o infección)

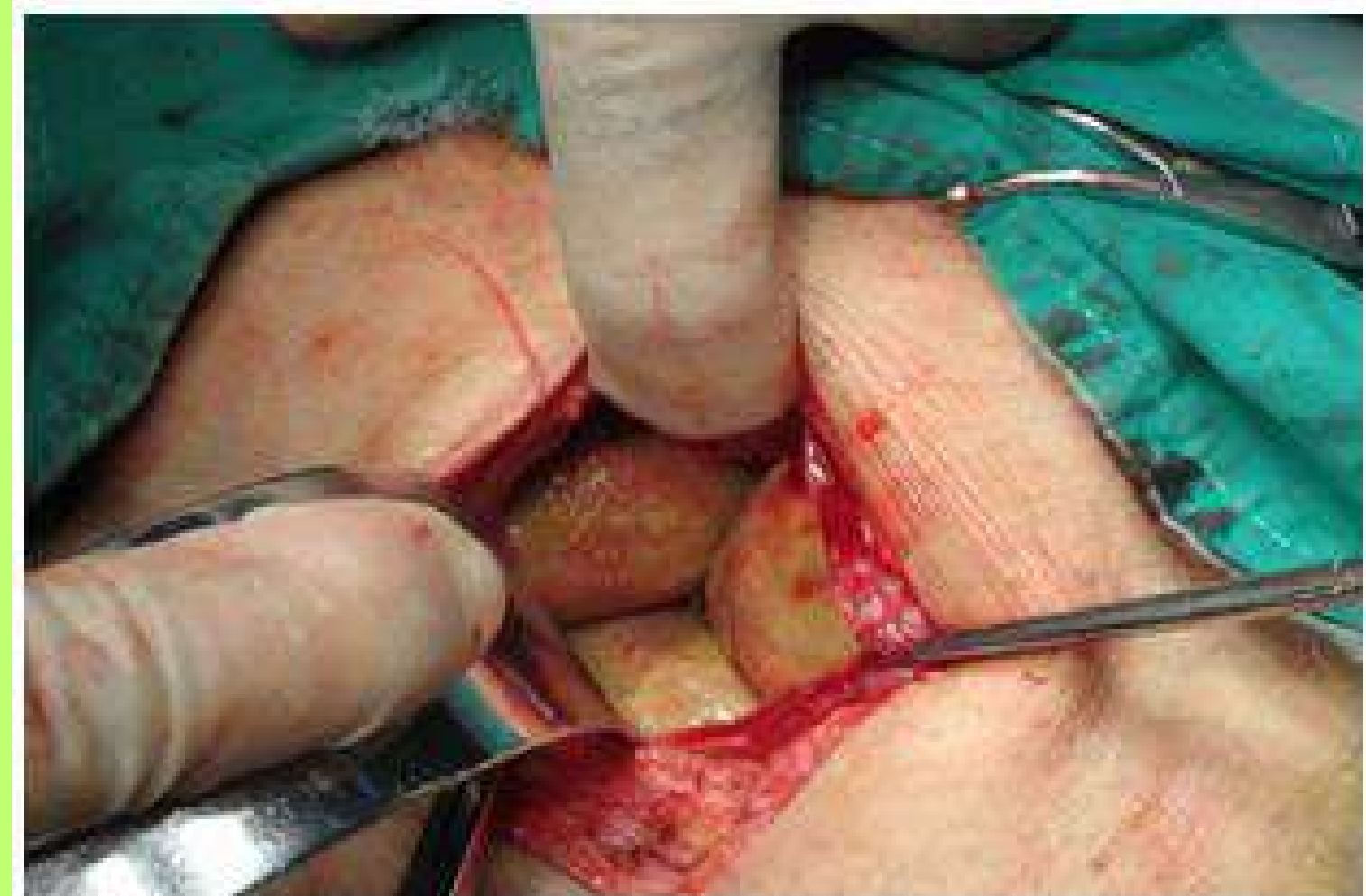


Figura 2. Vejiga abierta ocupada por tres litiasis de gran tamaño

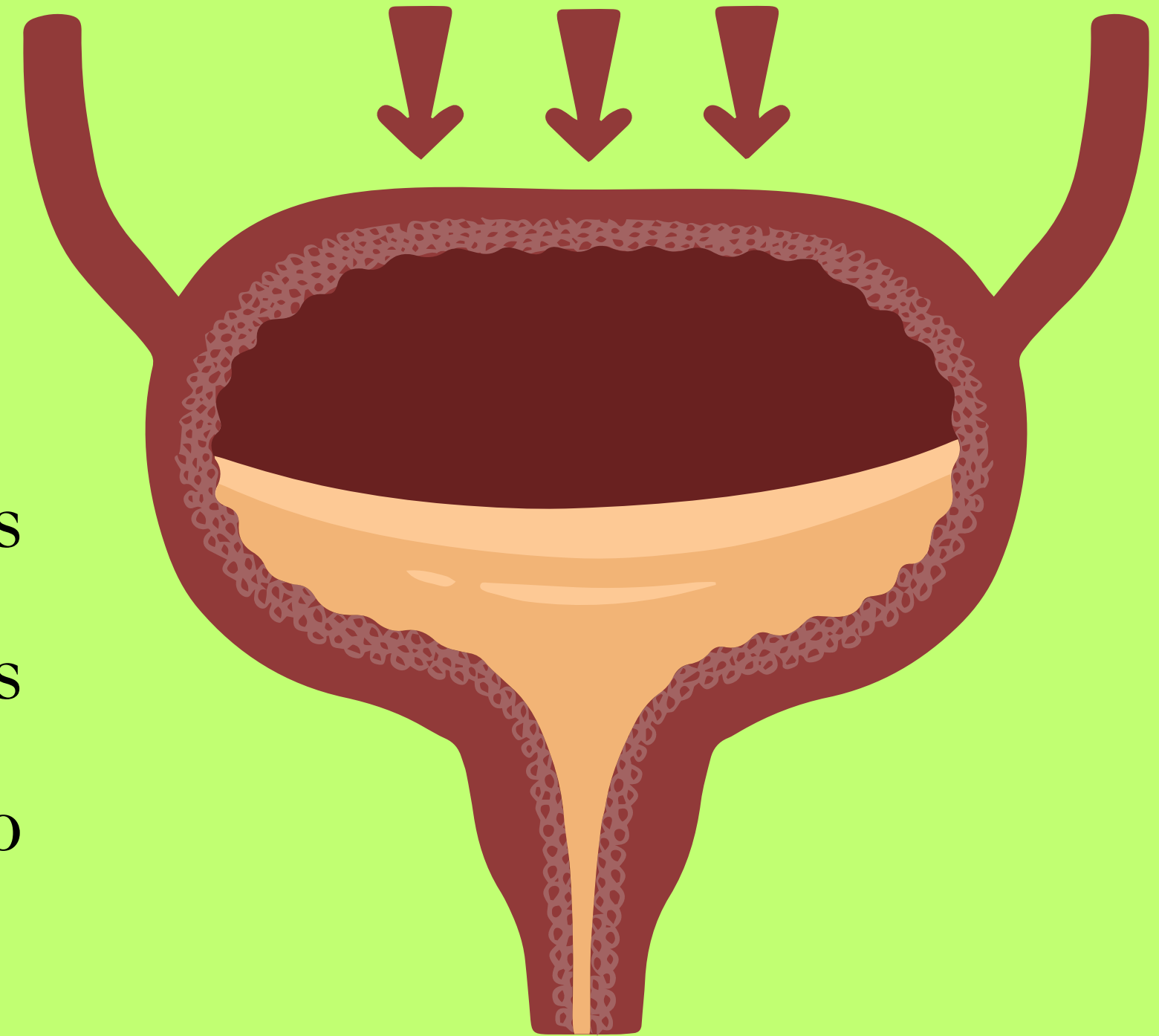
Patologías

Vejiga hiperactiva

Problema con la función de la vejiga que provoca una necesidad repentina de orinar. La necesidad de orinar puede resultar difícil de controlar, por lo que se produce una pérdida involuntaria de orina.

Síntomas:

- Orinar ocho o más veces al día o más de dos veces a la noche
- Ganas repentinas de orinar y fuertes necesidades de orinar inmediatamente
- Pérdida de orina luego de haber tenido ganas repentinas de orina



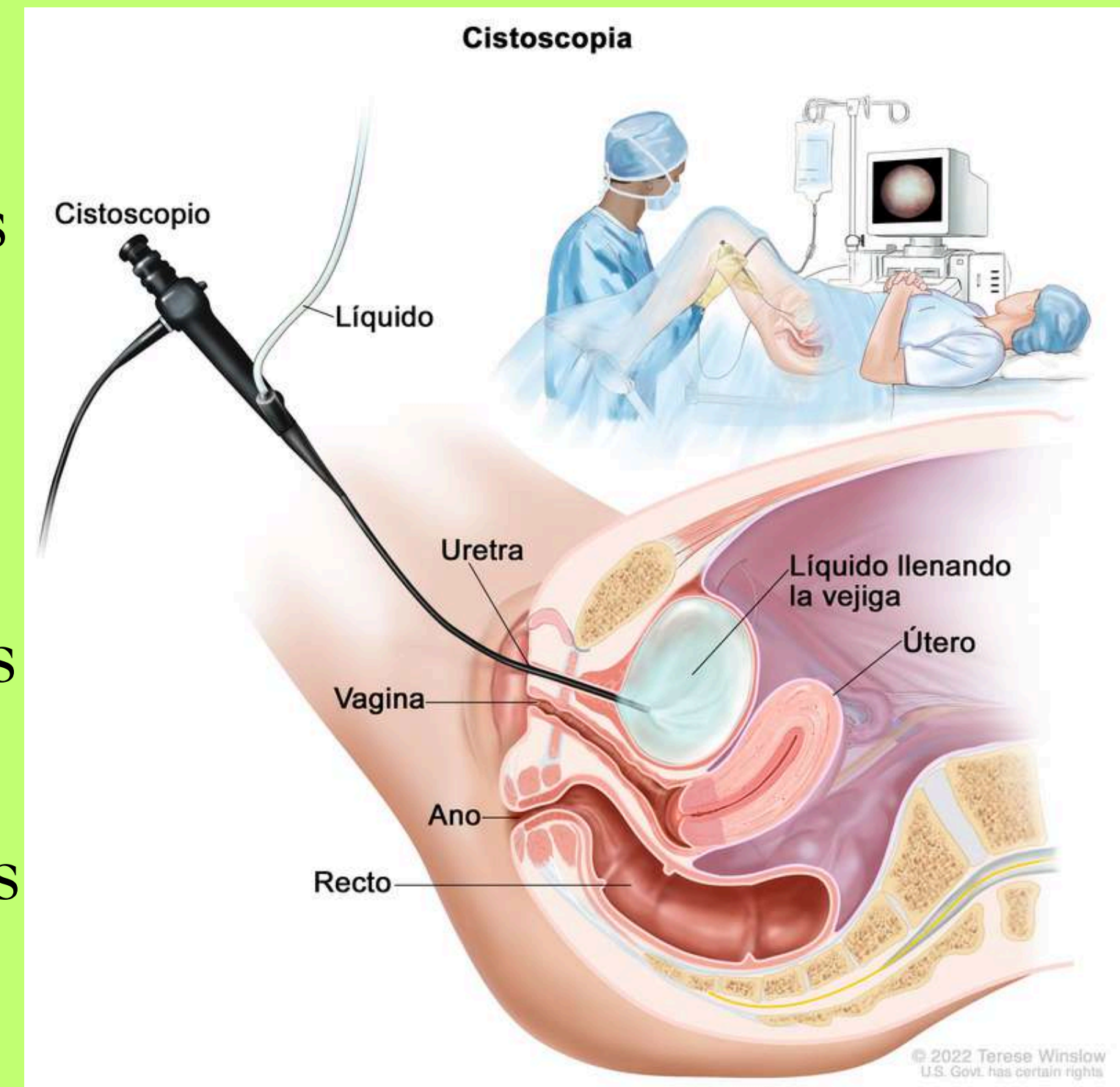
Patologías

Diagnostico:

- Cistoscopia y ureteroscopia
- Diagnóstico por la imagen (imagenología) de las vías urinarias

Tratamiento:

- El doctor puede recetar un remedio que relaje los músculos y los nervios. Estos medicamentos pueden ser pastillas, líquidos o parches. Algunos efectos secundarios de estas medicinas pueden ser ojos y boca secos y estreñimiento.



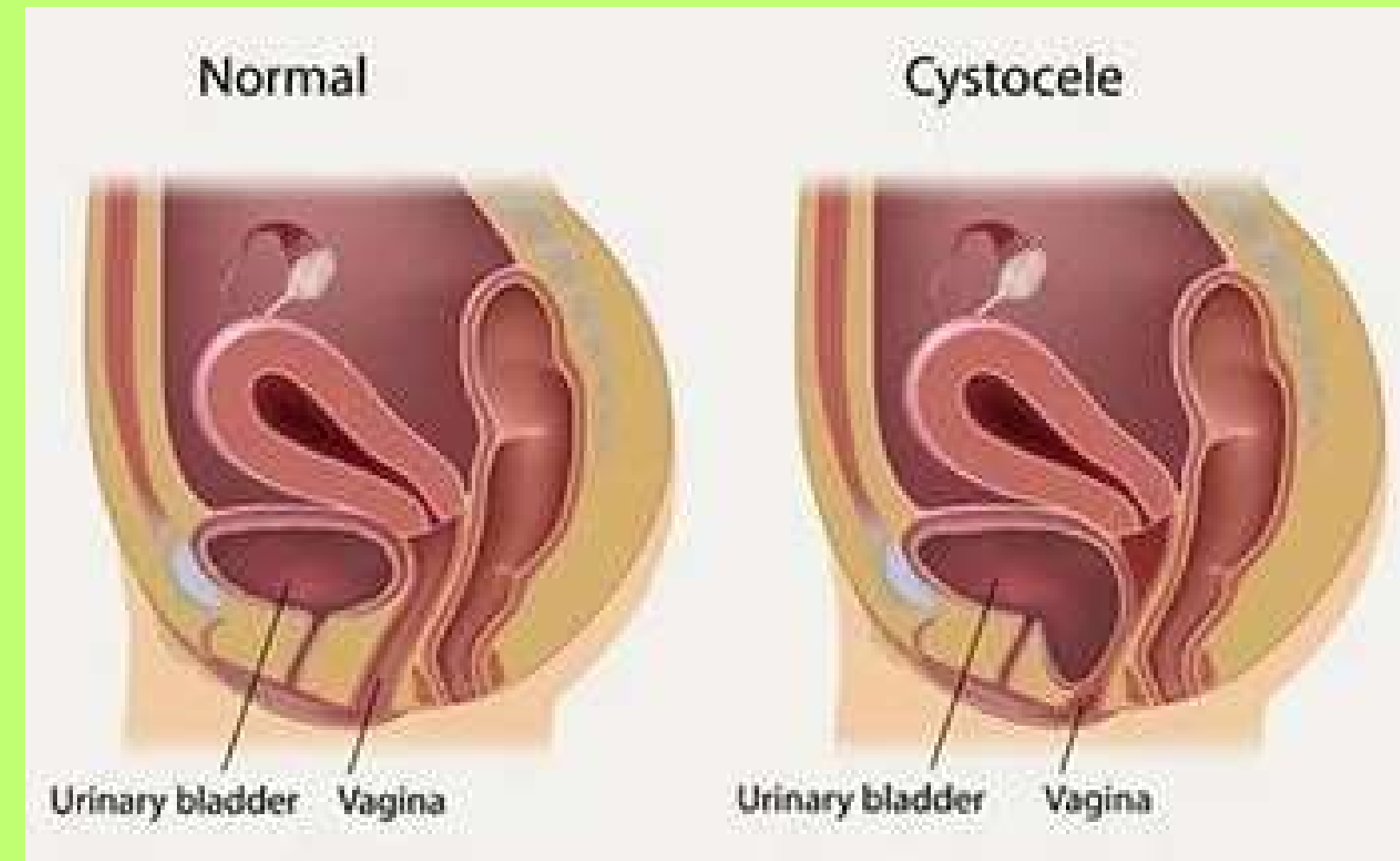
Patologías

Cistocele

Se produce cuando el tejido de sostén entre la vejiga y la vagina se debilita y se estira produciendo que la vejiga pueda caer o hundirse dentro de la vagina.

Síntomas:

- Sensación de pesadez o presión en la pelvis y en la vagina.
- Molestias al hacer fuerza: toser, estornudar...
- Sensación de querer orinar incluso después de haber ido al baño
- Infecciones en la vejiga.



Patologías

Diagnostico:

- Un examen pélvico.
- Completa un cuestionario.
- Análisis de la vejiga y de orina.

Tratamiento:

- Es importante hacer ejercicios que fortalezcan el suelo pélvico. En casos con un grado superior de cistocele, se pueden valorar otro tipo de tratamientos como la terapia con estrógenos o un dispositivo presario para mantener la vejiga en su sitio.



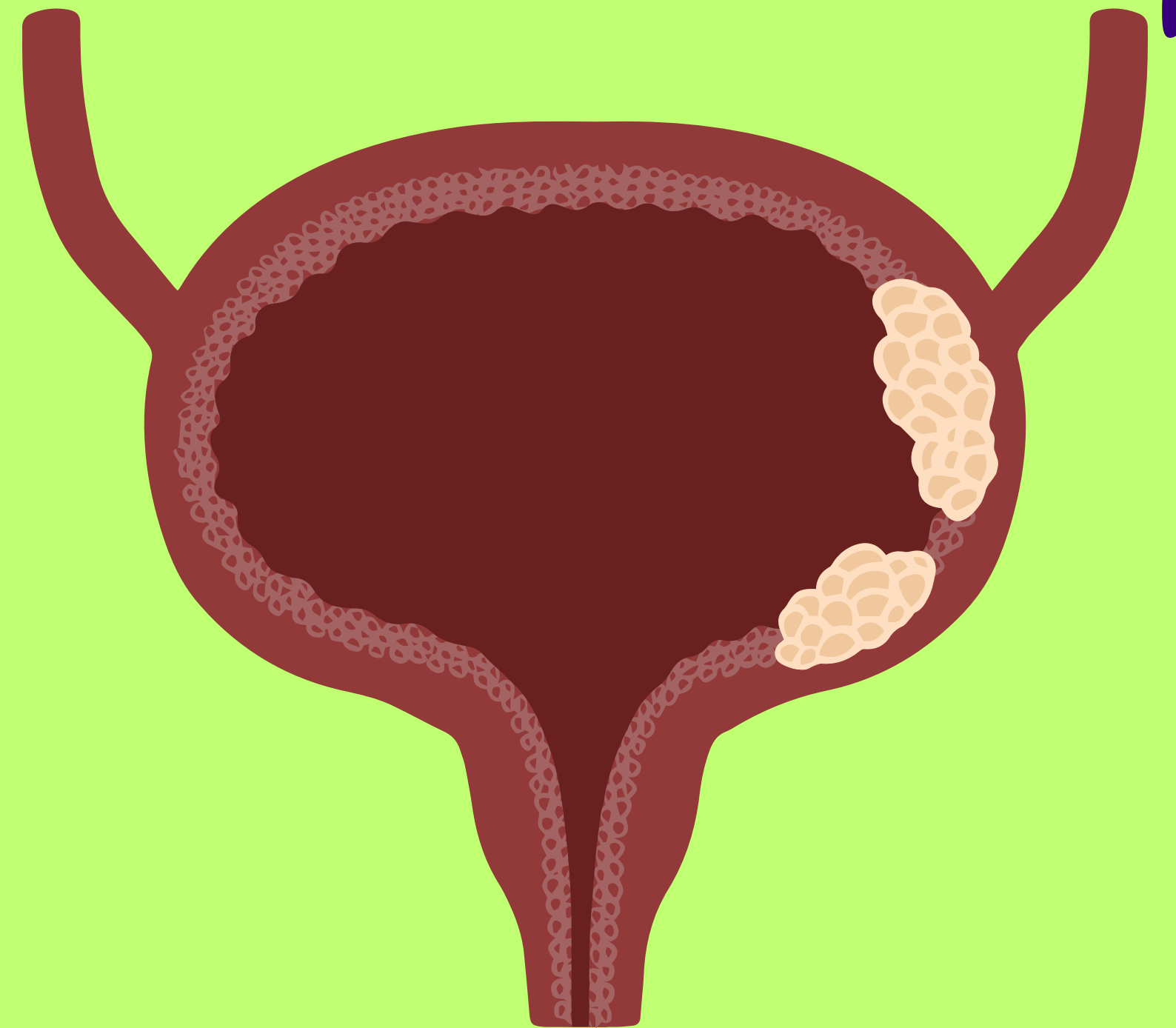
Patologías

Cáncer de vejiga

Se origina cuando las células que componen la vejiga urinaria comienzan a crecer en forma descontrolada. Conforme se desarrollan más células cancerosas, estas pueden formar un tumor y con el pasar del tiempo extenderse a otras áreas del cuerpo.

Síntomas:

- Sangre en la orina
- Micción frecuente
- Micción dolorosa
- Dolor de espalda



Patologías

Diagnostico:

- Cistoscopia
- Biopsia
- Citología de orina
- Pruebas por imágenes

Tratamiento:

- Cirugía
- Quimioterapia en la vejiga
- Quimioterapia sistémica
- Radioterapia
- Inmunoterapia
- Terapia dirigida



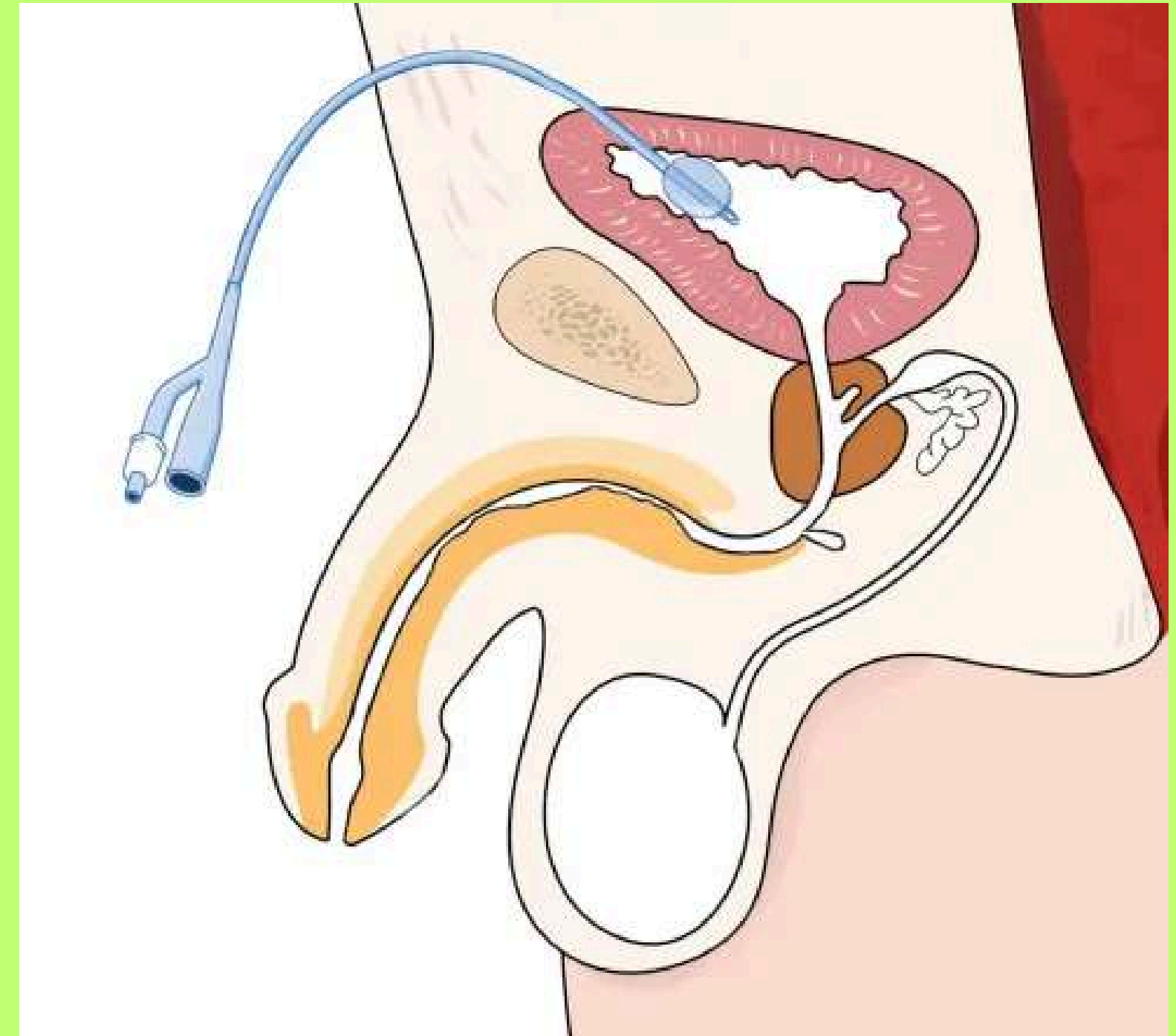
Técnicas quirúrgicas

Cistostomía

Este procedimiento consiste en colocar un catéter en la vejiga, a través de la pared del abdomen, para drenar la orina directamente hacia el exterior y así evitar el daño renal.

Indicaciones

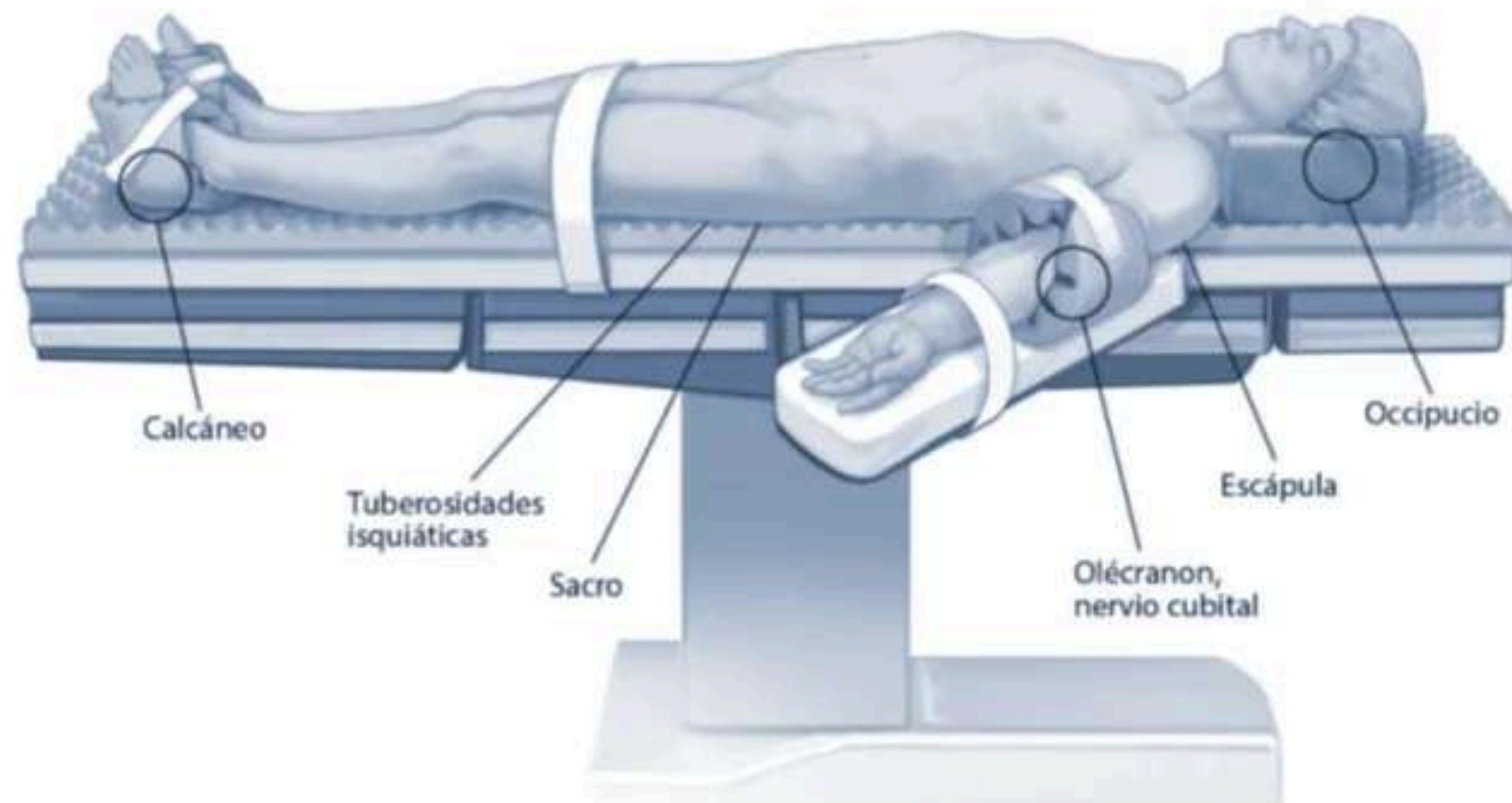
- Se realiza en personas que hayan hecho una retención de orina y en las que, por el motivo que fuere no se consigue introducir una sonda urinaria.



Técnicas quirúrgicas

Anestesia: anestesia general.

Posición del paciente: Decúbito supino

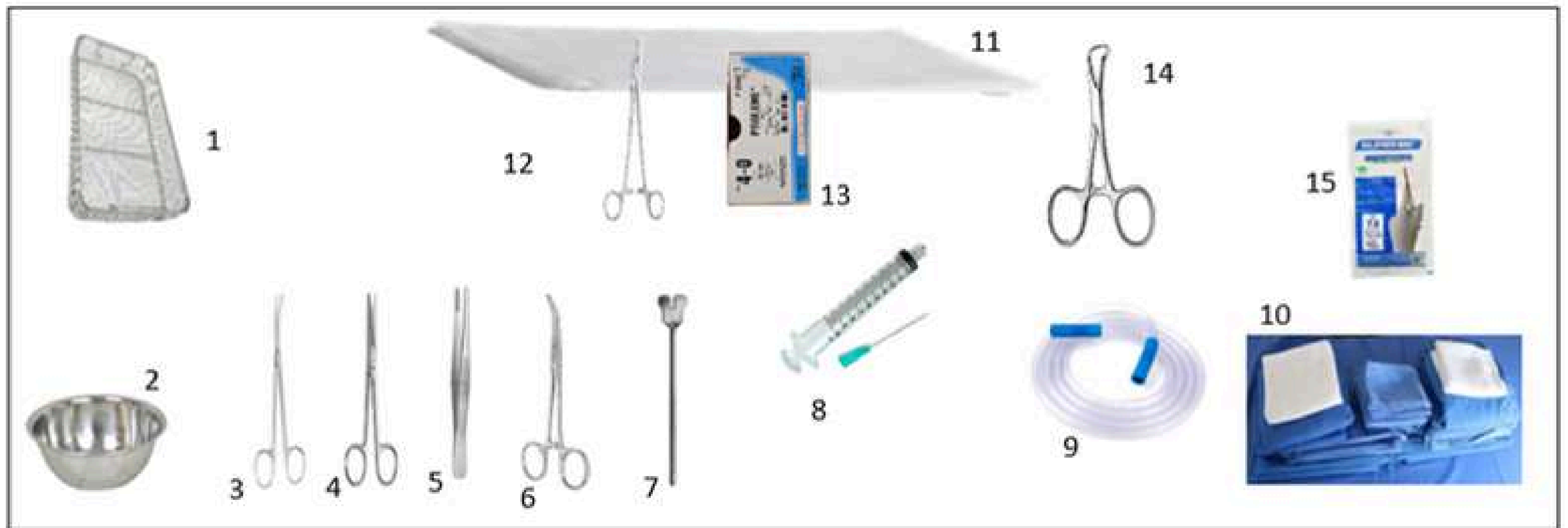


Protocolo

- Posición del paciente: Decúbito supino
- Anestesia: General.
- Asepsia y antisepsia del área operatoria
- Vestida del cirujano y del paciente
- Ubicación de mesas y equipo quirúrgico

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de reserva



1. Canasta Infantil. 2. Coca con solución salina. 3. Tijera de Metzembraum. 4. Tijera de mayo. 5. Pinzas de disección. 6. Pinza Kelly Curva. 7. Sonda Acanalada. 8. Jeringa de 10cc. 9. Caucho de succión. 10. Paquete de Ropa. 11. Compresa. 12. Portaagujas. 13. Suturas. 14. Pinza de Campo. 15. Guantes.

Técnicas quirúrgicas

Lista de chequeo

INSTRUMENTAL

- Canasta de plastia
- Sonda acanalada

DISPOSITIVOS MEDICOS

- Paquete de ropa
- Hoja #11
- Catéter de 30 cm calibre 14
- Jeringa 50 ml
- Sonda foley 18Fr
- Guantes
- Gasas
- Electrobisturí
- Cistoflo
- Jeringa 10 ml
- Caucho de succión
- Micropore

SUTURAS

- **Piel:** Polipropileno 3/0 con aguja $\frac{3}{8}$ de circulo cortante con aguja de 27 mm.

FARMACOS Y SOLUCIONES

- Solución salina
- Lidocaína al 1%
- Agua estéril

Técnicas quirúrgicas

Se hace una incisión de 2-3 cm en la región suprapúbica de manera transversal	Mango de bisturí #3 Hoja de bisturí #11
Se introduce el catéter a través de la incisión, con una inclinación caudal de 60°	Catéter calibre 14 Jeringa de 50 cc
Se atraviesa la aponeurosis y penetra en la vejiga distendida, se aspira orina para comprobar que la punta de catéter haya penetrado la vejiga	
Se divulsionan las capas del tejido hasta llegar a la pared de la vejiga, se coloca la sonda acanalada sobre la sonda Foley para permitir el paso de esta	Sonda Acanalada Sonda Foley
Estando colocada la sonda Foley se infla el balón de esta con agua estéril	Sonda Foley Agua Estéril
Se fija la sonda a la piel para asegurar su posición, se sutura alrededor de la incisión para proteger la entrada y evitar el riesgo de infección	Polipropileno 3/0 ACC 3/8 de círculo
Se conecta la sonda Foley con el cystoflo, se verifica retorno, se clampea bolsa del drenaje urinario	Cystoflo
Se hace limpieza del sitio operatorio y curación	Gasas Micropore

Técnicas quirúrgicas

Cistopexia

Fijación quirúrgica de la vejiga urinaria a la pared abdominal u otra estructura anatómica, por lo general como tratamiento de un cistocele.

Indicaciones

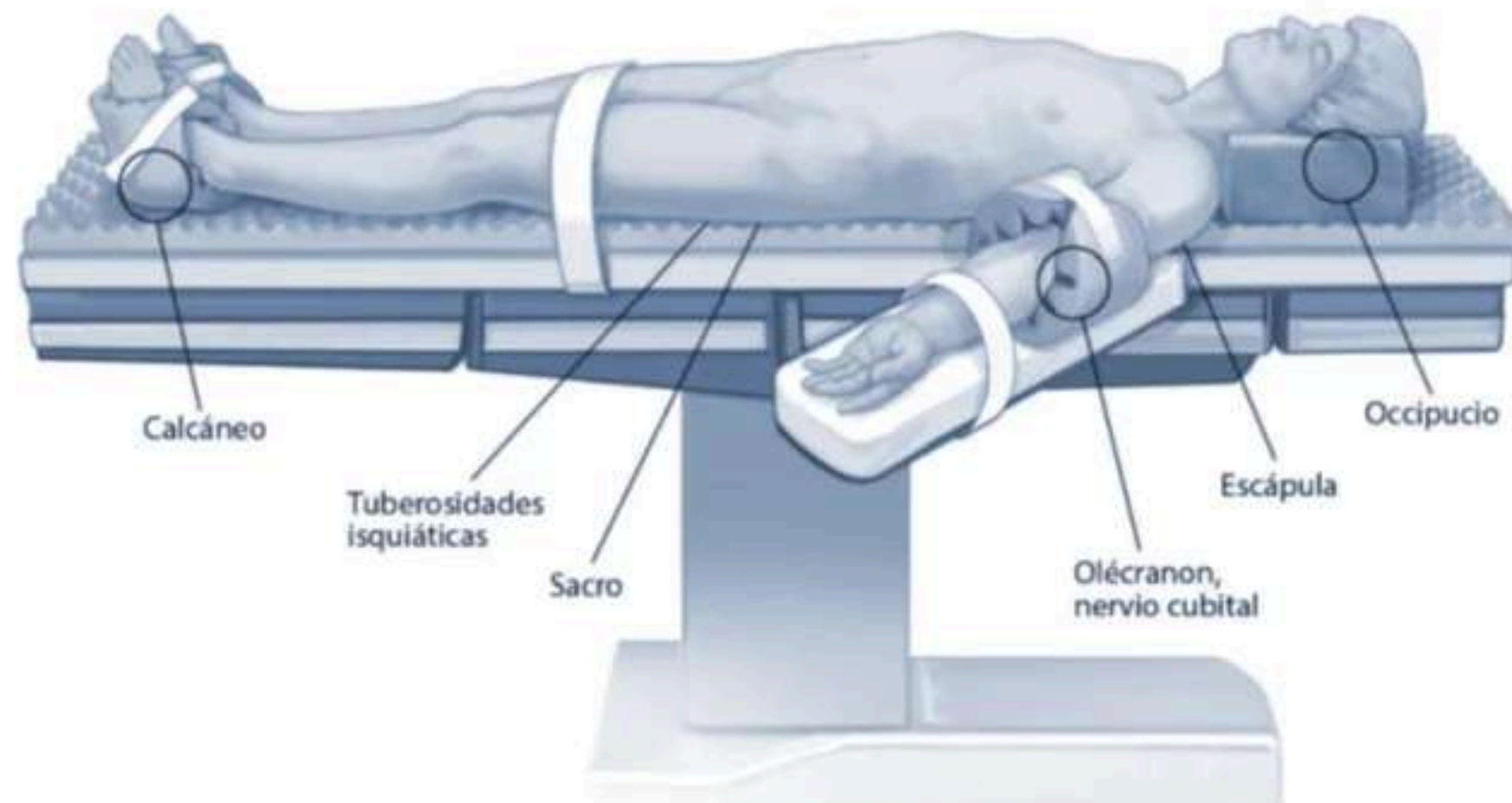
- Cistocele
- Incontinencia de esfuerzo



Técnicas quirúrgicas

Anestesia: anestesia general.

Posición del paciente: Decúbito supino



Protocolo

- Posición del paciente: Decúbito supino
- Anestesia: General.
- Asepsia y antisepsia del área operatoria
- Vestida del cirujano y del paciente
- Ubicación de mesas y equipo quirúrgico

Técnicas quirúrgicas

Lista de chequeo

INSTRUMENTAL

- Canasta general
- Separador
O'sullivan-O'connor

DISPOSITIVOS MEDICOS

- Paquete de ropa
- Electrobisturí
- Sonda foley 16-18
- Jeringa de 10 cc
- Gasas
- Caucho de succión
- Aseptojeringa
- Torundas
- Hoja de bisturí 15-20
- Guantes
- Cistoflo

SUTURAS

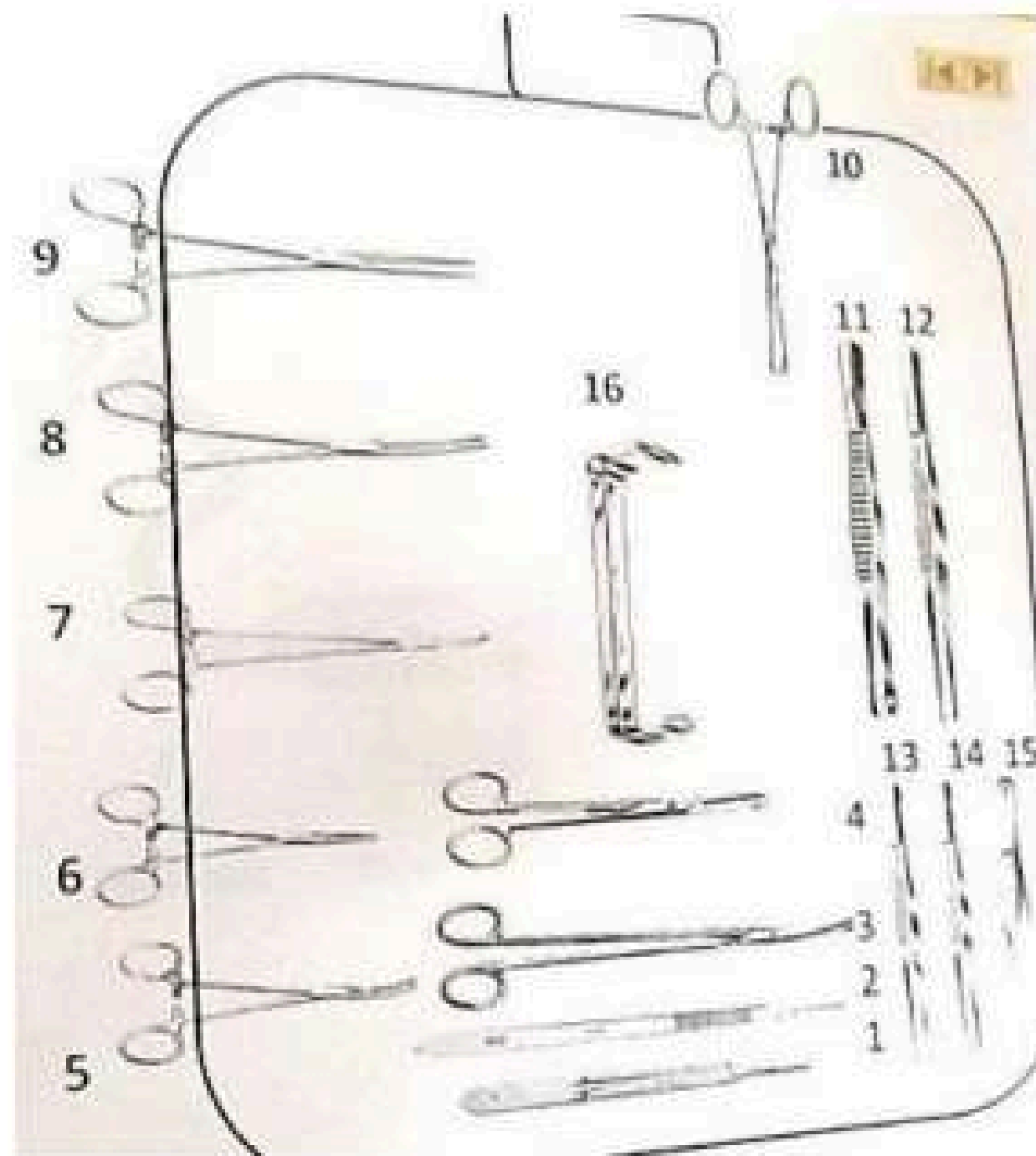
- **Piel:** Polipropileno 2/0 o 3/0 con aguja $\frac{3}{8}$ de circulo cortante con aguja de 27 mm.
- **TCS:** Poliglactina 910 2/0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda de 27 mm
- **Fascia y musculo:** Poliglactina 910 1 o 0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda de 37 mm.
- Polipropileno 1 aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda de 37 mm

FARMACOS Y SOLUCIONES

- Solución salina
- Lidocaína al 1%

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de mayo

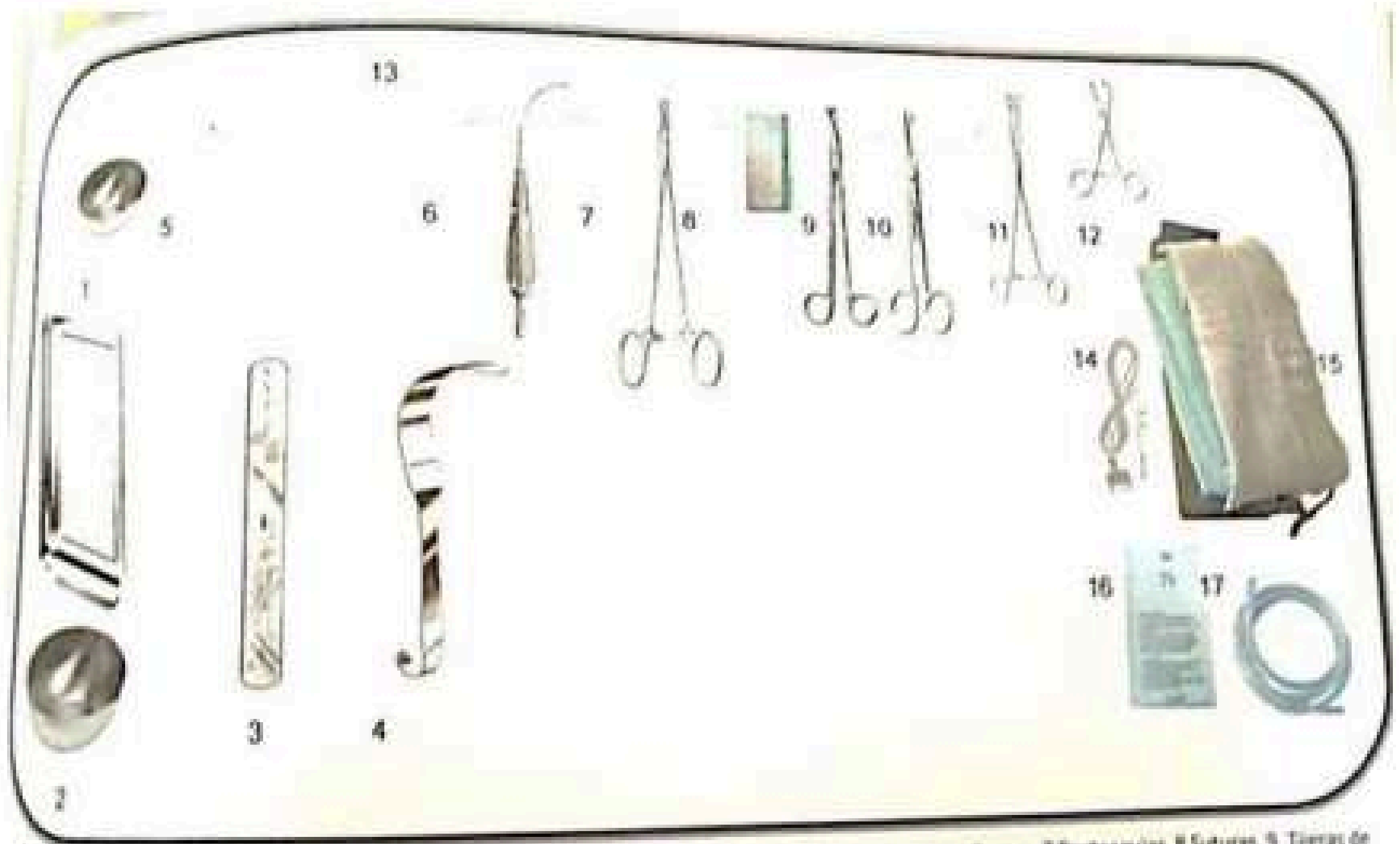


- 33. Mango de bisturí 3 largo – hoja 15
- 34. Mango de bisturí 4 hoja 20
- 35. Tijeras de Metzembbaum
- 36. Tijeras de mayo recta
- 37. Pinzas Kelly curva
- 38. Pinzas Kelly recta
- 39. Pinzas Kelly Adson
- 40. Pinzas Rochester curva
- 41. Pinza Rochester recta
- 42. Pinzas Allix
- 43. Pinza de disección rusa
- 44. Pinza disección sin garra larga
- 45. Pinza disección con garra larga
- 46. Pinza disección sin garra corta
- 47. Disección Adson con garra
- 48. Separadores de Farabeuf

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de reserva

9. Tijeras de mayo largas
10. Pinza Foerster
11. Pinza Backhouse o campo
12. Compresas
13. Lapicero de electrobisturí
14. Paquete de ropa
15. Guantes
16. Caucho de succión
17. Equipo general
18. Coca
19. Valva maleable
20. Deaver angosto
21. Conca con suero
22. Cánula de yankawer
23. Portaagujas
24. Suturas
25. Tijeras de Metzembraum fina larga



Técnicas quirúrgicas

- Incisión Pfannestiel con mango de bisturí 4 hoja 20
- Visualización de la aponeurosis de los músculos rectos anteriores
- Toma y ampliación de la aponeurosis
- **Técnica bursh:** se llega al peritoneo parietal, se rechaza y se ubican los separadores para visualizar la vejiga
- Se ingresa al espacio de Retzus por medio de disección roma con el fin de exponer los espacios paravesicales y la pared vaginal anterior
- Se expone el ligamento de cooper separandolo de la sinfisis posterior
- Con dos dedos en la vagina el cirujano empuja la pared vaginal hacia ambos lados en dirección al ligamento. Se diseca por la parte abdominal la pared vaginal.

Técnicas quirúrgicas

- Procede a anudar los puntos; la uretra y el cuello deben apoyar cómodamente contra el ligamento; aquí el cirujano tiene en cuenta cuanta suspensión ha de hacerse para que la paciente no quede demasiado continente.
- Se cortan los puntos un poco largos (1 cm)
- Se lava la cavidad abdominal y se retiran los separadores abdominales.
- Se revisa hemostasia y se realiza el recuento de compresas.
- Se visualiza y se sutura la aponeurosis de los músculos rectos anteriores.
- Lavado del tejido graso.
- Revisión de hemostasia del tejido graso.
- Sutura de piel.
- Curación.

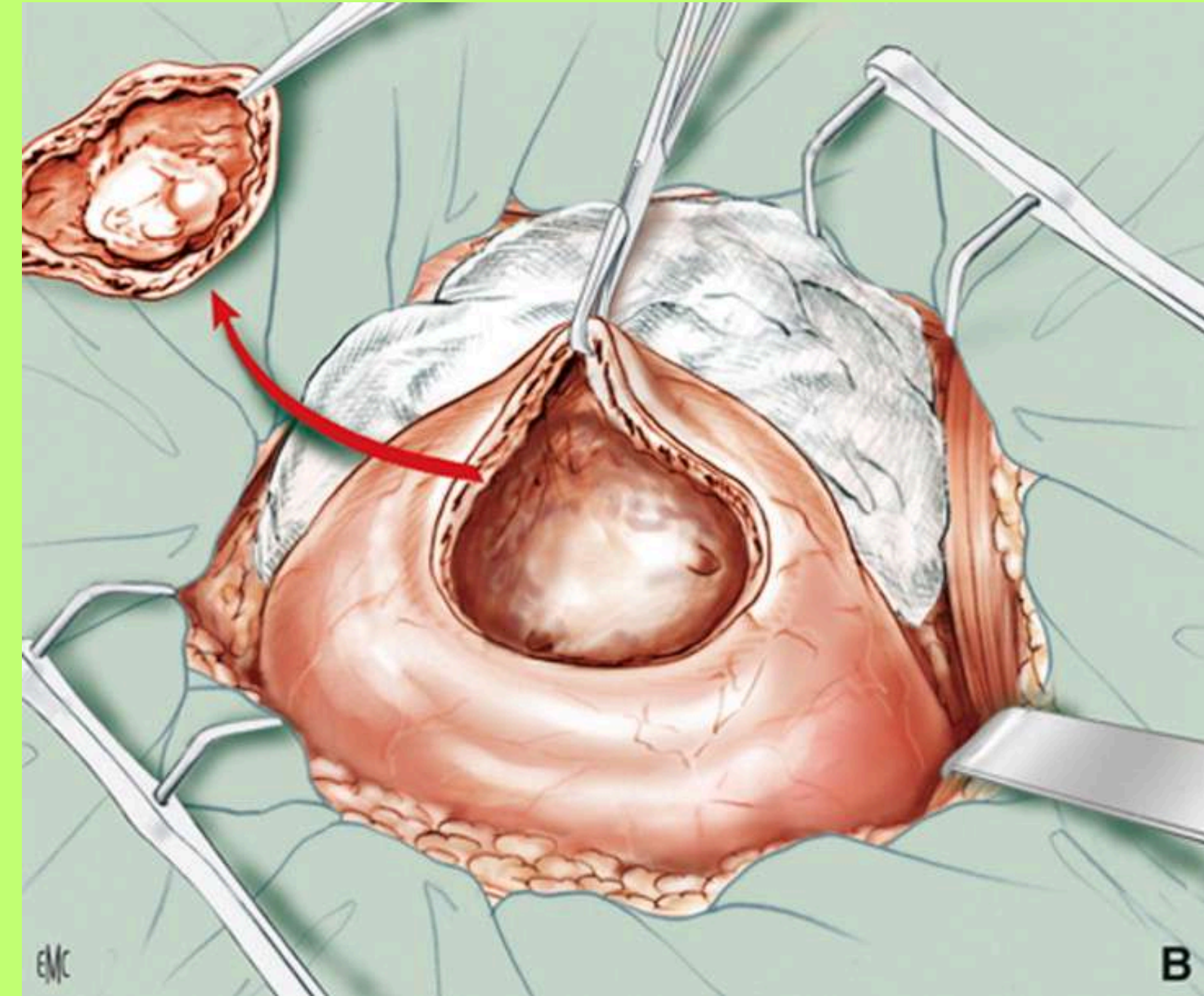
Técnicas quirúrgicas

Cistectomía parcial

Procedimiento mediante el cual se extirpa parte de la vejiga y se reconstruye de nuevo, preservando la integridad vesical como reservorio de la orina.

Indicaciones

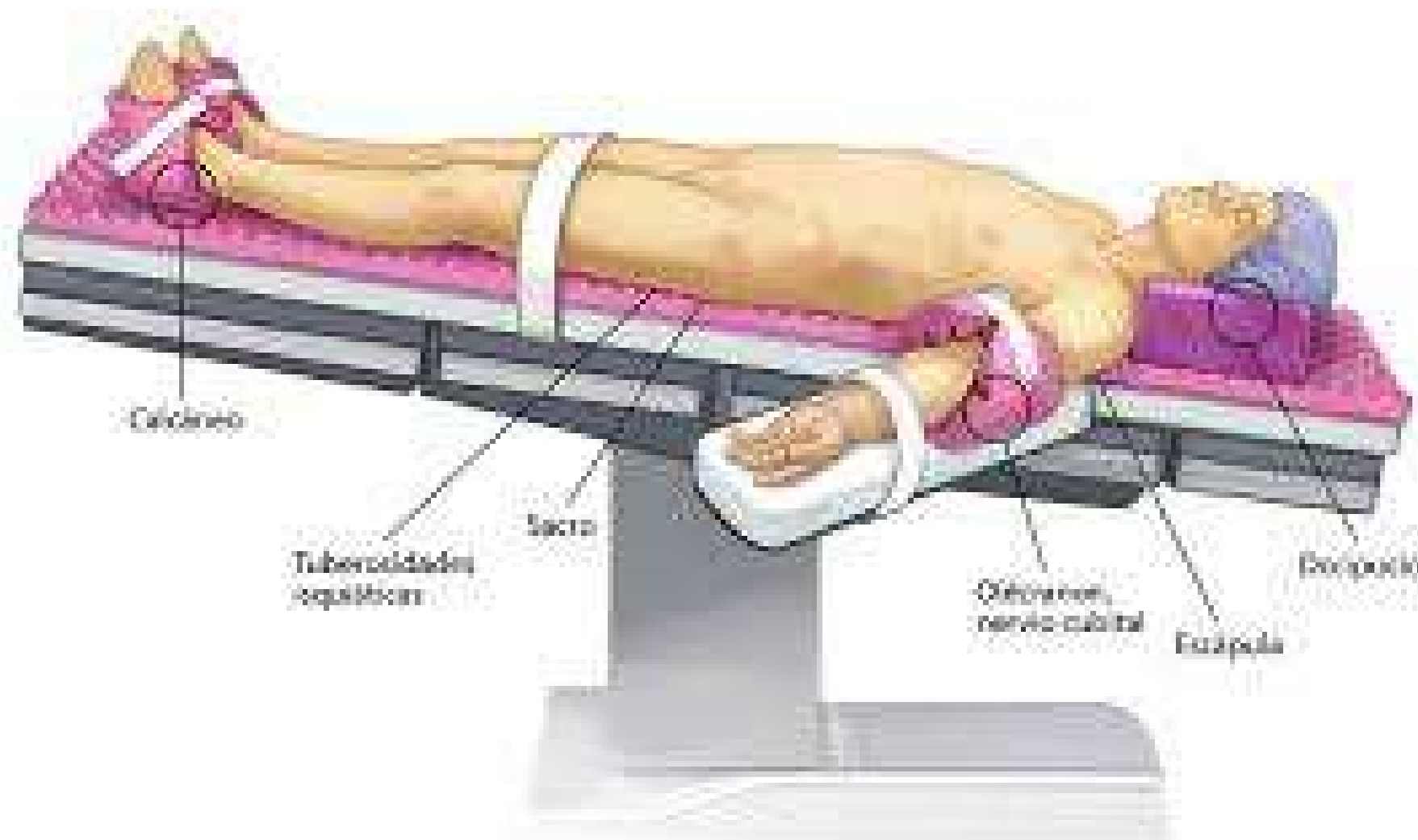
- Pacientes con lesiones tumorales de menos de 3 cm y que se puedan extirpar.



Técnicas quirúrgicas

Anestesia: anestesia general.

Posición del paciente: Trendelenburg



Protocolo

- Posición del paciente: Trendelenburg
- Anestesia: General.
- Asepsia y antisepsia del área operatoria
- Vestida del cirujano y del paciente
- Ubicación de mesas y equipo quirúrgico

Técnicas quirúrgicas

Lista de chequeo

INSTRUMENTAL

- Canasta general
- Canasta vascular
- Separador
O'sullivan-O'connor
Abdominal

DISPOSITIVOS MEDICOS

- Paquete de ropa
- Sonda Foley 20, 22 y 24 fr de tres vías
- Jeringa de 20 cc
- Gasas
- Caucho de succión
- Asepto jeringa
- Torundas
- Hoja de bisturí 15- 20
- Lapicero de electrobisturí
- Guantes
- Cistofló
- Equipo de bomba de infusión
- Caucho de succión y canula de yankawer
- Dren de Jackson pratt
- Compresas
- Frasco de patología

SUTURAS

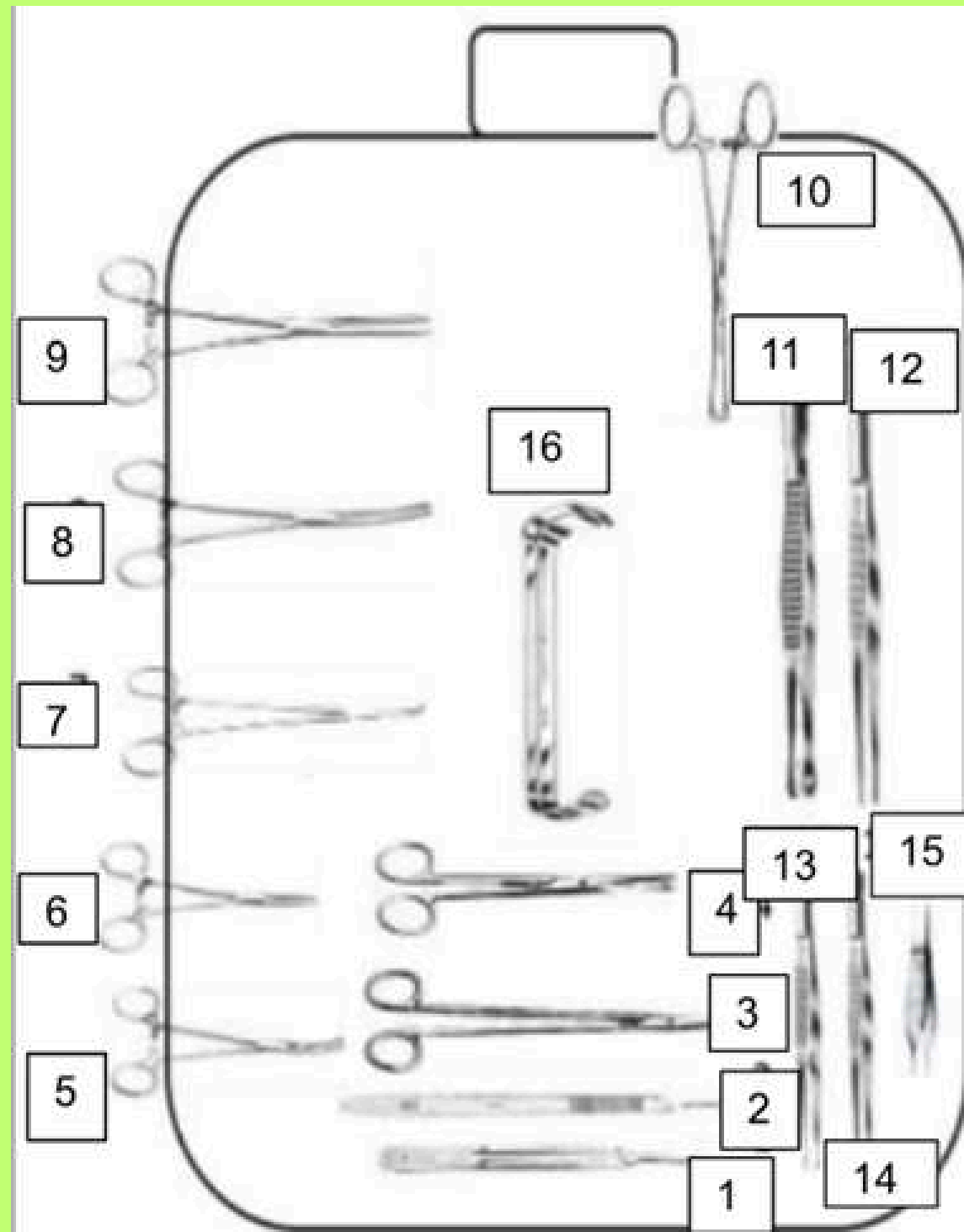
- **Piel:** Polipropileno 2/0 o 3/0 con aguja $\frac{3}{8}$ de círculo cortante con aguja de 27 mm.
- **TCS:** Poliglactina 910 2/0 con aguja $\frac{1}{2}$ círculo redonda de 27 mm
- **Fascia y musculo:** Poliglactina 910 1 o 0 con aguja $\frac{1}{2}$ círculo redonda de 37 mm.
- Seda 2/0 con aguja $\frac{3}{8}$ de círculo cortante
- Poliglactina 910 o seda 2/0 con aguja $\frac{1}{2}$ círculo redonda (puntos de referencia)
- Poliglactina 910 2/0 aguja $\frac{1}{2}$ círculo redonda **Cerrar la vejiga**

FARMACOS Y SOLUCIONES

- Solución salina
- Lidocaína jalea
- Agua estéril

Técnicas quirúrgicas

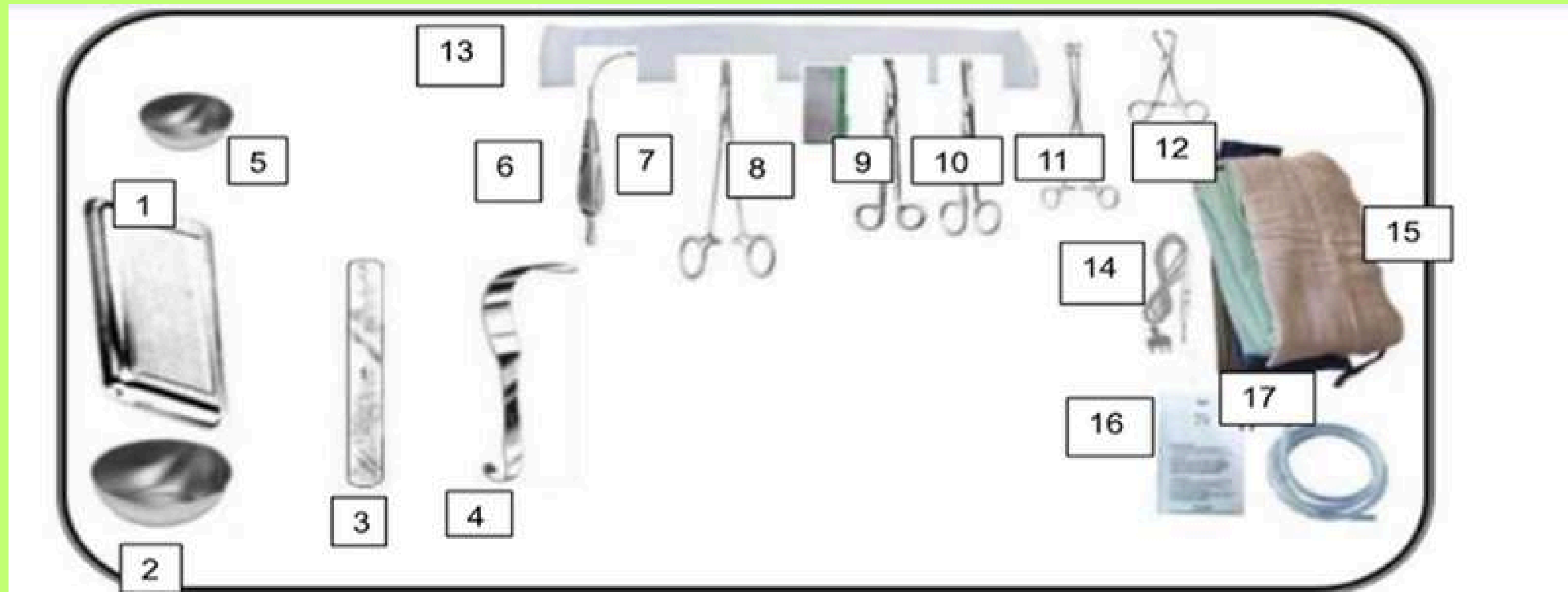
Arreglo de mesa de mayo



- MANGO DE BISTURÍ #4 – HOJA 20
- MANGO DE BISTURÍ #3 – HOJA 15
- TIJERAS METZEMBAUM
- TIJERA DE MAYO
- PINZAS KELLY CURVA
- PINZAS KELLY RECTA
- PINZAS KELLY ADSON
- PINZAS ROCHESTER CURVA
- PINZAS ROCHESTER RECTA
- PINZAS ALLIX
- PINZA DISECCIÓN RUSA
- PINZA DISECCIÓN SIN GARRA LARGA
- PINZA DISECCIÓN CON GARRA CORTA
- PINZA DISECCIÓN SIN GARRA CORTA
- DISECCIÓN ADSON CON GARRA
- SEPARADORES DE FARABEUF

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de reserva



- EQUIPO GENERAL. 2. COCA. 3. VALVA MALEABLE. 4. SEPARADOR DE AVER ANGOSTO. 5. COCA CON SUERO. 6. CÁNULA DE YANKAWER. 7. PORTAAGUJAS. 8. SUTURAS. 9. TIJERAS DE METZEMBAUM FINA LARGA. 10. TIJERA DE MAYO LARGA. 11. PINZA FOERSTER. 12. PINZA DE CAMPO/BACKHOUSE. 13. COMPRESAS. 14. LAPICERO DE ELECTROBISTURÍ. 15. PAQUETE DE ROPA. 16. GUANTES. 17. CAUCHO DE SUCCIÓN

Técnicas quirúrgicas

Incisión en línea media desde la sínfisis del pubis hasta la proximidad del ombligo	Mango de bisturí 4 hoja de bisturí 20
Se incide la fascia muscular del recto verticalmente	Tijera de Metzenbaum
Para ello se abre el peritoneo próximo al ombligo, en dirección vertical	Tijera de metzenbaum o Electrobisturí
Se colocan dos suturas de referencia sobre la pared vesical alejadas de la localización del tumor	Sutura poliglactina 910 2/0 o 3/0 aguja ½ circulo redonda de 27 mm
Se abre la vejiga entre las suturas mediante una incisión longitudinal	Electrobisturí - Pinza Allis

Técnicas quirúrgicas

Se localiza el tumor en la mucosa vesical	
Se realiza una incisión circunferencial alrededor de él, con un margen de seguridad no inferior a 2 cm y abarcando la totalidad del espesor de la pared vesical	Mango de bisturí 7 hoja 15
Recuento general	
Se cierra la vejiga en dos planos; mucosa y la capa seromuscular	Vicryl 2/0 y 3/0 aguja ½ círculo redonda 27 mm
Se coloca una sonda foley de 20, 22 o 30 F de tres vias conectado a la bomba de infusión para irrigación constante	Sonda Foley 20, 22 o 30 Fr de tres vias-agua esteril
Se coloca el dren de Jackson pratt y se fija	Dren de jackson pratt y seda 2/0 aguja 3/8 círculo cortante 27 mm

Técnicas quirúrgicas

Cistectomía radical

Resección de la vejiga urinaria de forma radical. La condición más común para realizar esta cirugía es el cáncer.

En los hombres se retira:

- Tejido blando peri vesical
- Próstata
- Vesículas seminales

En las mujeres se retira:

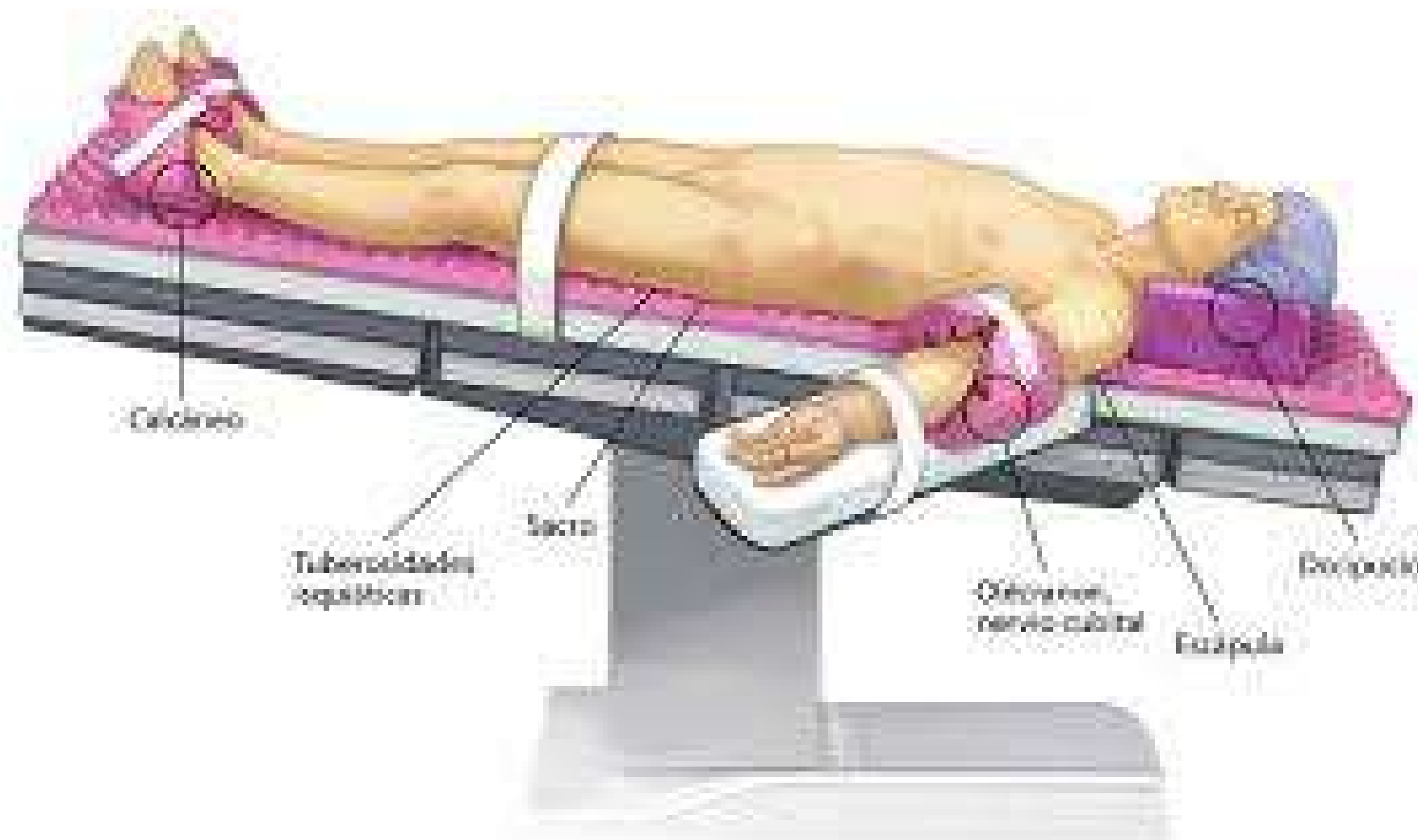
- Ovarios
- Útero
- Cérvix y vagina anterior



Técnicas quirúrgicas

Anestesia: anestesia general.

Posición del paciente: Trendelenburg



Protocolo

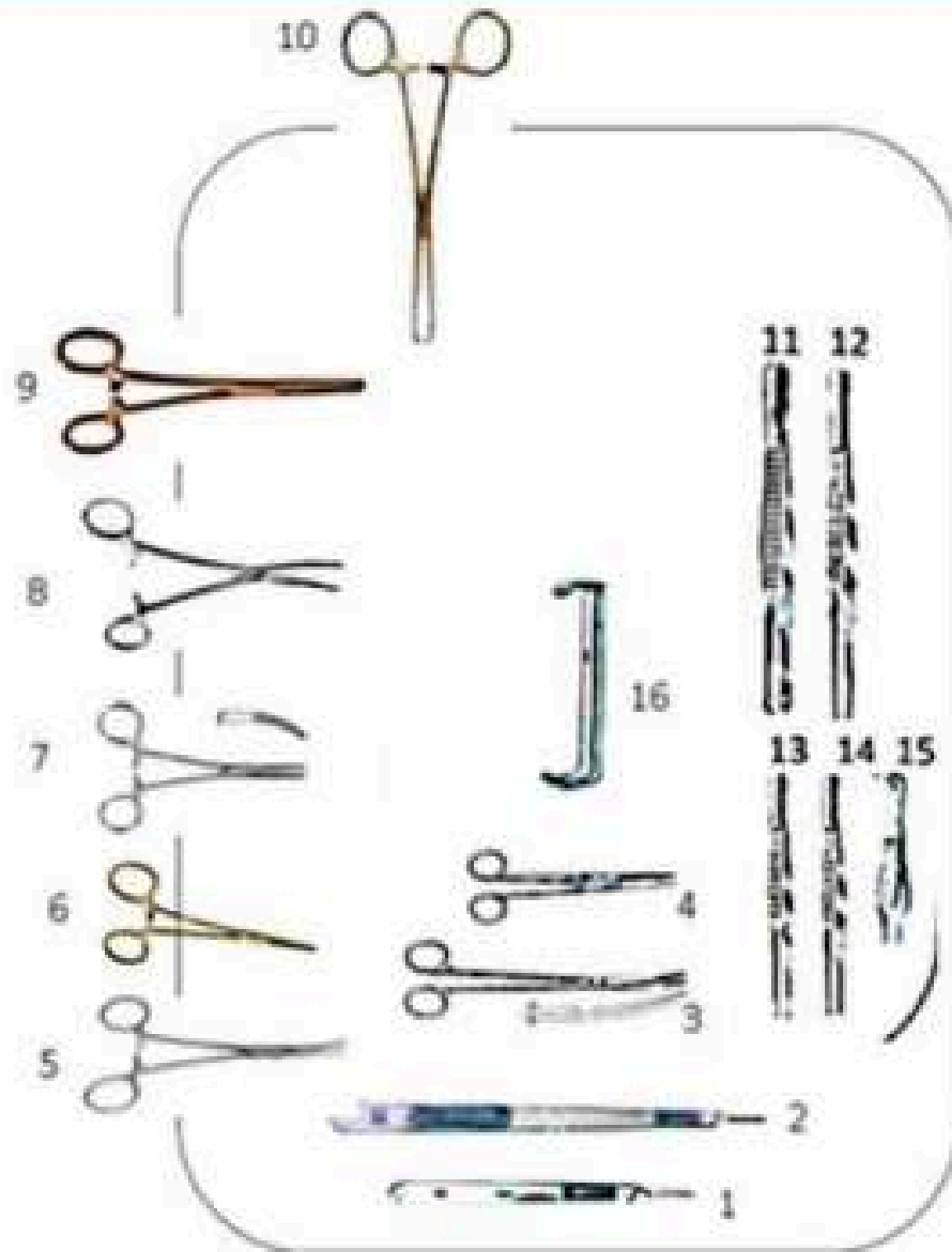
- Posición del paciente: Trendelenburg
- Anestesia: General.
- Asepsia y antisepsia del área operatoria
- Vestida del cirujano y del paciente
- Ubicación de mesas y equipo quirúrgico

Técnicas quirúrgicas

INSTRUMENTAL	EQUIPOS/DISPOSITIVOS MÉDICOS	SUTURAS	FÁRMACOS Y SOLUCIONES
Canasta general Canasta vascular Clamps intestinales Separador O'sullivan-O'connor Abdominal Separador de vena Pinza McDougal (en hombres cuando se hace prostatectomía) Pinza cístico larga Pinza Allis larga recta LigaClips 150 mm	Paquete de ropa Sonda Foley 20, 22 y 24 Fr Jeringa 20 cc Gasas Caucho de succión y cánula de yankawer Asepto jeringa Torundas Hojas de bisturí N° 15 y 20 Lapicero de electrobisturí Guantes Cistoflo Equipo de bomba de insuflacion Dren de Jackson Pratt Vessel Loop Ligasure Frascos de patología Compresas	Piel: Polipropileno 2/0 o 3/0 con aguja 3/8 circulo cortante de 27mm TCS: Poliglactina 910 2/0 aguja 1/2 circulo redonda 27 mm Fascia: Poliglactina 910, 1 aguja ½ circulo redonda 37 mm Seda precortada 2/0 o 3/0 Poliglactin 910 3/0 anastomosis Fijar dren: Seda 2/0 aguja ¾ circulo cortante Sutura vascular Polipropileno 4/0 o 5/0 doble aguja (opcional)	Solución salina Agua esteril Lidocaina galea

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de mayo

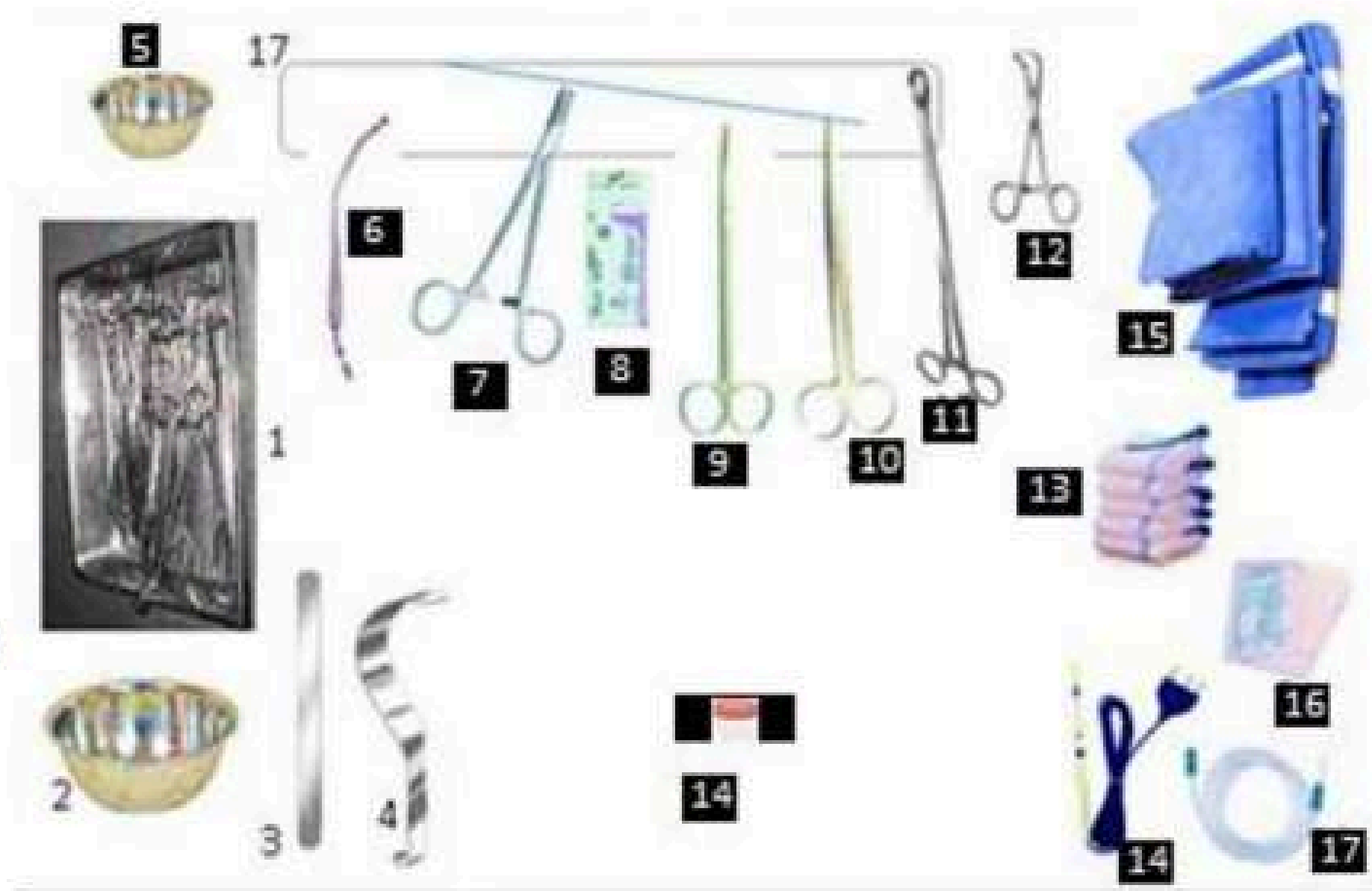


1. Mango de bisturí 4 hoja 20
2. Mango de bisturí 3 hoja 15
3. Tijera de Metzembaum
4. Tijera de mayo recta
5. Pinza Kelly recurva
6. Pinza Kelly recta
7. Pinza Kelly adson
8. Pinza Rochester curva
9. Pinza Rochester recta
10. Pinza allix
11. Pinza disección rusa
12. Pinza disección sin garra larga
13. Pinza disección con garra corta
14. Pinza disección sin garra corta
15. Pinza disección adson con garra
16. Separadores de Farabeuf

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de reserva

1. Equipo general
2. Coca
3. Valva maleable
4. Deaver angosto
5. Coca con suero
6. Cánula de yankawer
7. Porta aguja
8. Sutura
9. Tijera de Metzembaum fina larga
10. Tijera de mayo larga
11. Pinza de foerster
12. Pinza de campo Backhouse
13. Compresas
14. Lápiz de electro bisturí
15. Paquete de ropa
16. Guantes
17. Caucho de succión
18. Frascos de patología



Técnicas quirúrgicas

Pasos principales:

- Incisión abdominal (puede ser abierta o laparoscópica)
- Exploración de la cavidad abdominal para confirmar la extensión del tumor.
- Se hace resección de la vejiga:

en caso de hombres: se extirpa la vejiga, la próstata, vesículas seminales y parte de la uretra.

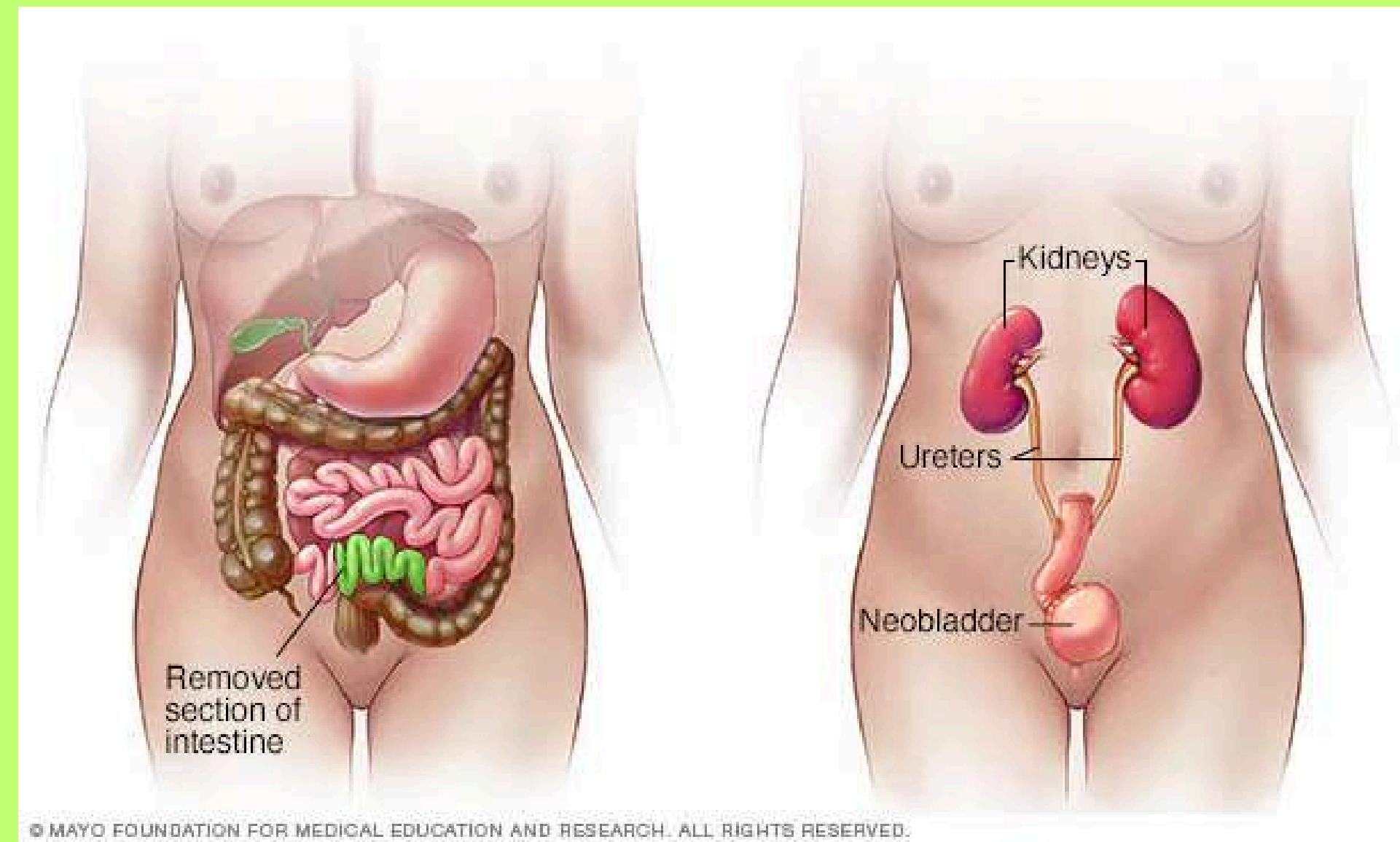
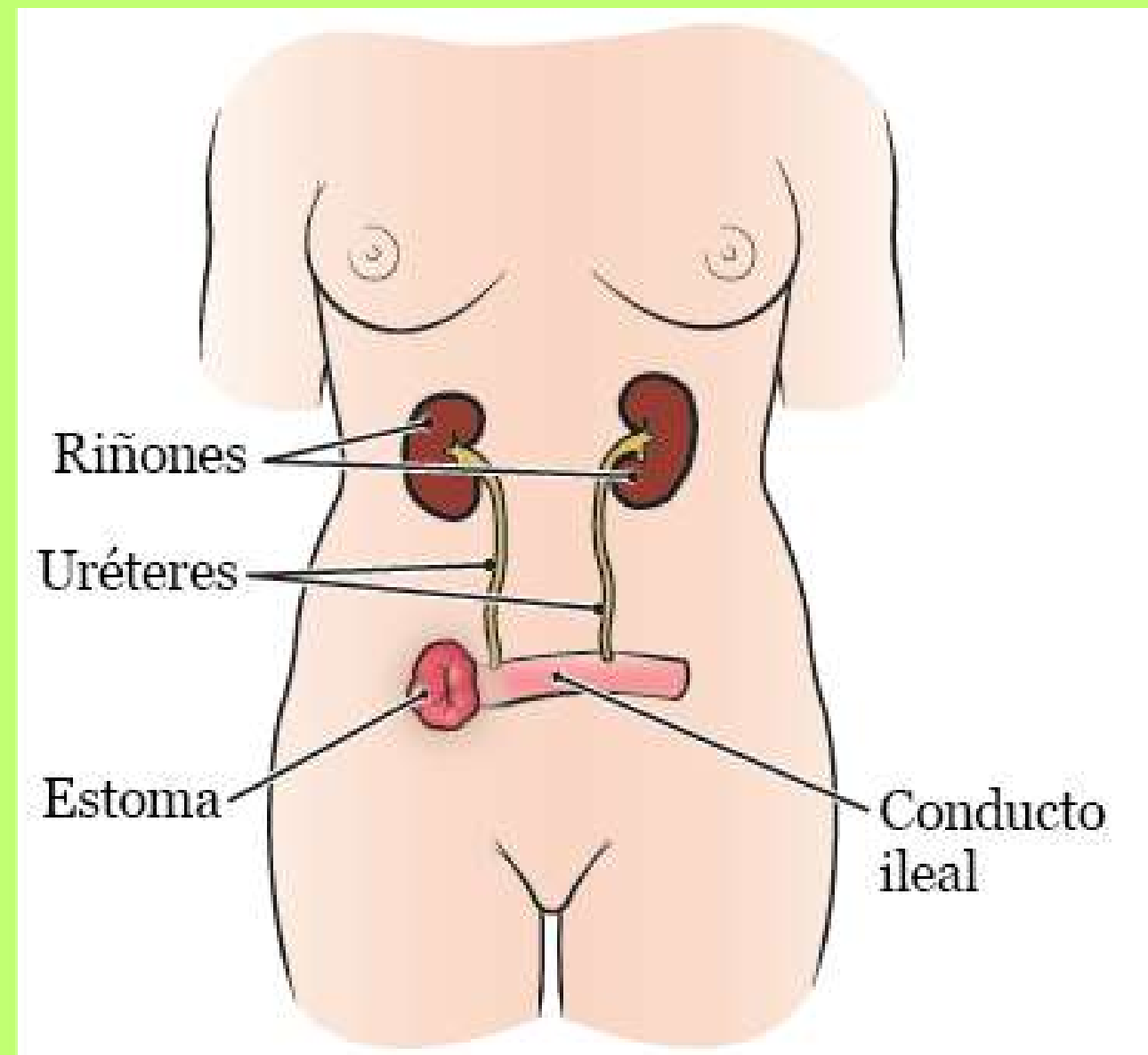
en caso de mujeres: se extirpa la vejiga, útero (según la extensión del tumor), se trata de preservar los ovarios si la paciente es joven, parte de la vagina y uretra anterior (según sea el caso).

- Linfadenectomía pélvica: extirpación de ganglios linfáticos regionales para determinar la diseminación del cáncer y guiar el tratamiento posterior
- Reconstrucción urinaria: después de retirar la vejiga, es necesario crear una nueva vía para eliminar la orina.

Hay varias opciones:

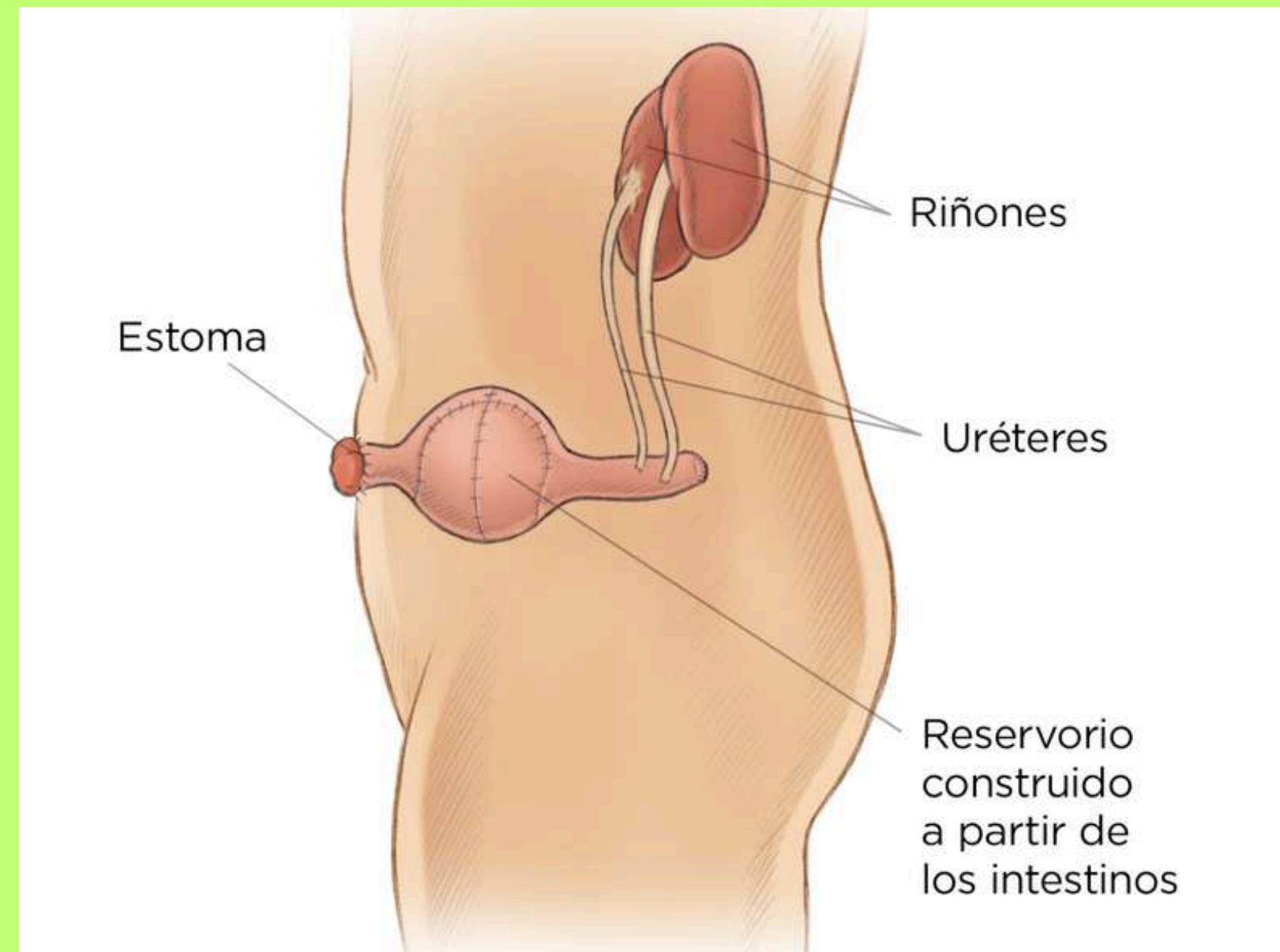
Técnicas quirúrgicas

- Conducto ileal (urostomía): se conecta un segmento del intestino a los ureteres y se lleva a la piel con una bolsa externa.
- Neovejiga ileal: se construye una nueva vejiga con intestino, conectada a la uretra

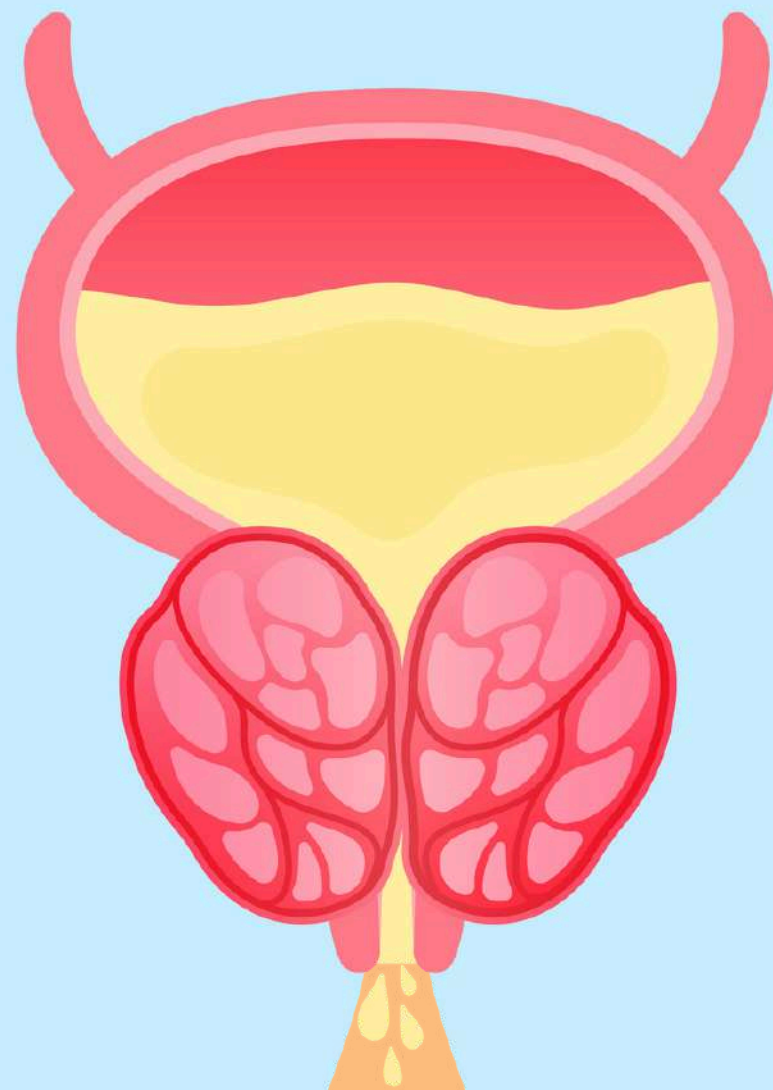


Técnicas quirúrgicas

- Colocación de drenajes y catéteres:
Sonda vesical o ureteral (según el tipo de reconstrucción)
- Drenajes pélvicos
- Cierre quirúrgico: se sutura el abdomen por planos

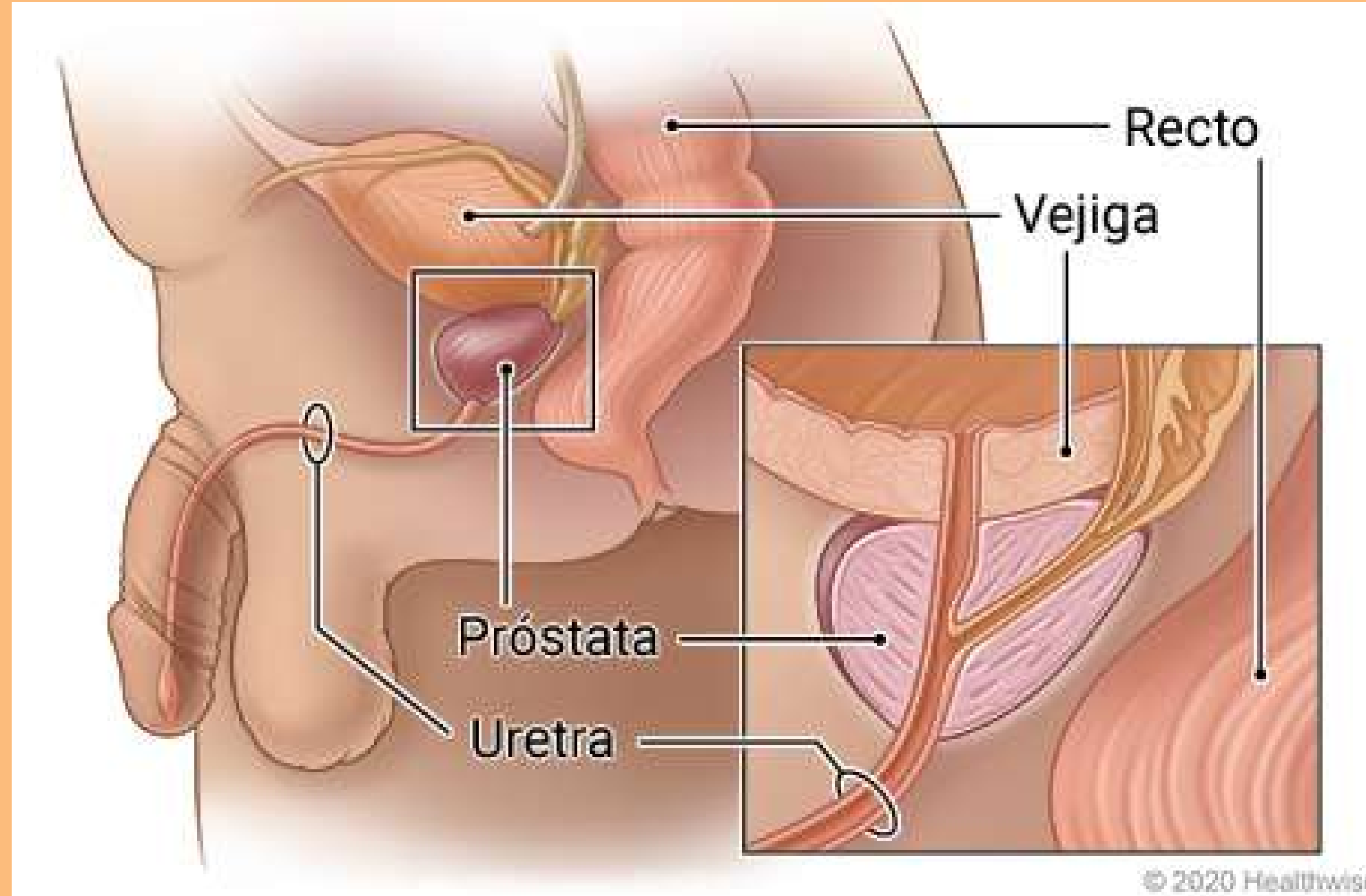


Próstata



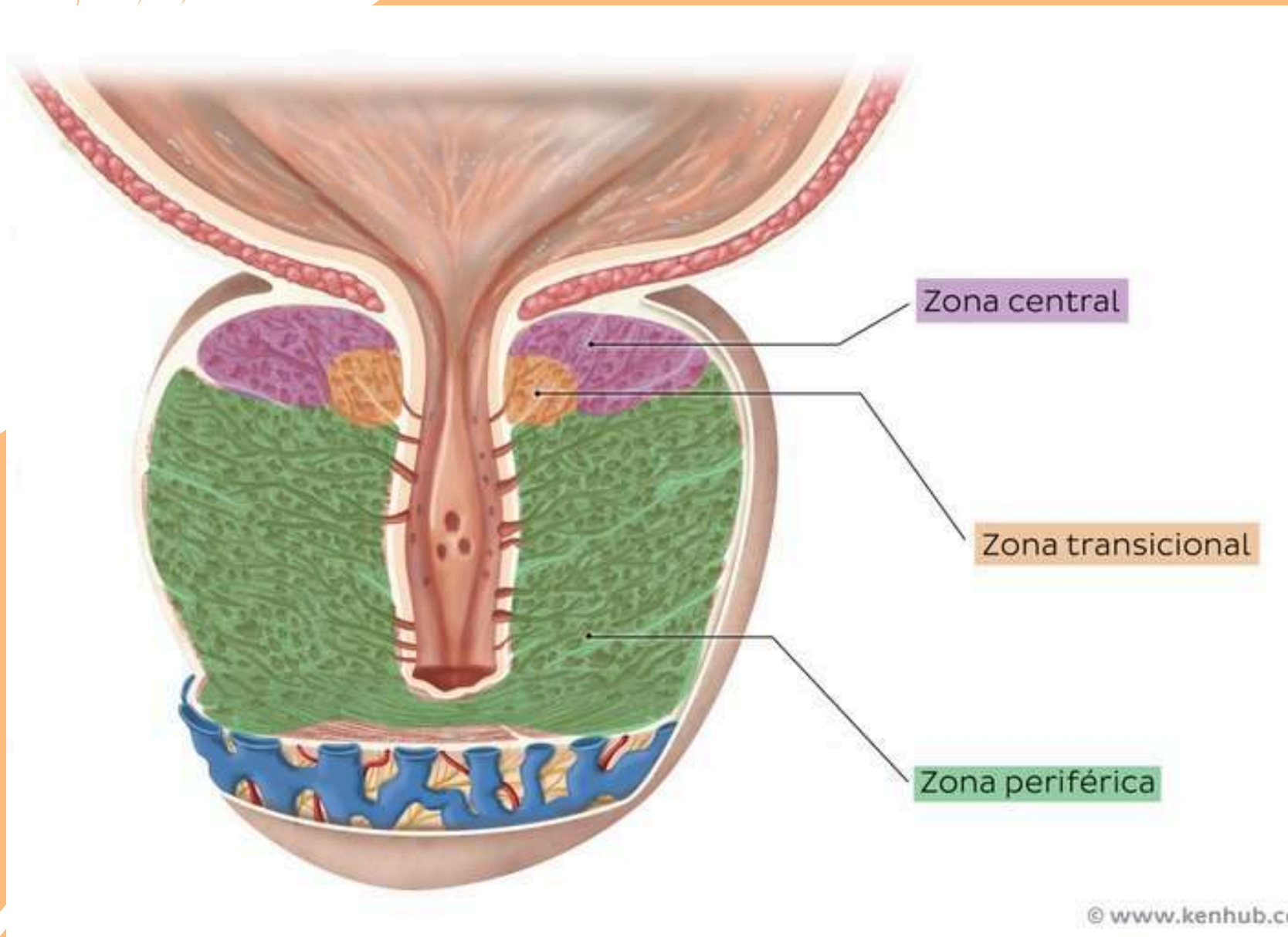
Próstata

La próstata es una glándula ubicada alrededor de la parte inicial de la uretra masculina. Es del tamaño de una nuez y se localiza en la base de vejiga, rodeando a la primera porción de la uretra. Contiene células que producen parte del líquido seminal. Este protege y nutre a los espermatozoides contenidos en el semen.



Zonas

La próstata se divide principalmente en tres zonas: periférica, central y de transición. Estas zonas son importantes porque diferentes enfermedades, como el cáncer de próstata y la hiperplasia benigna, afectan a zonas específicas de la glándula.



Zona periférica: Es la más grande, representa aproximadamente el 70% de la glándula y rodea la mayor parte de la zona central. Es la zona más comúnmente afectada por el cáncer de próstata.

Zona central: Se localiza en la base de la próstata, rodea los conductos eyaculadores y contiene la mayor parte del tejido glandular.

Zona de transición: Es una zona más pequeña que rodea la parte de la uretra entre la vejiga y el colículo seminal. Esta zona es la que se agranda con la edad, causando la hiperplasia prostática benigna (HPB).

Fisiología

Su función es la de producir el líquido prostático, que, en combinación con el esperma proveniente de los testículos, componen el semen. La función principal del fluido prostático es activar a las células espermáticas, por lo que asiste en el proceso general de la reproducción. Compuesto por:

- Prostaglandinas y citrato: ayudan en la movilidad de los espermatozoides
- Fructuosa: da la energía
- Zinc: funcionamiento de los espermatozoides y la inmunidad de la próstata.
- Agua

Limpia el recorrido para el paso de los espermatozoides por la uretra.

Antígeno prostático específico: para identificar cáncer o algún crecimiento anormal de la próstata.

Irrigación: Principal por la arteria pudenda interna

Drenaje venoso: Plexo venoso prostático y vena iliaca interna

Inervación: Plexo prostático

Patologías

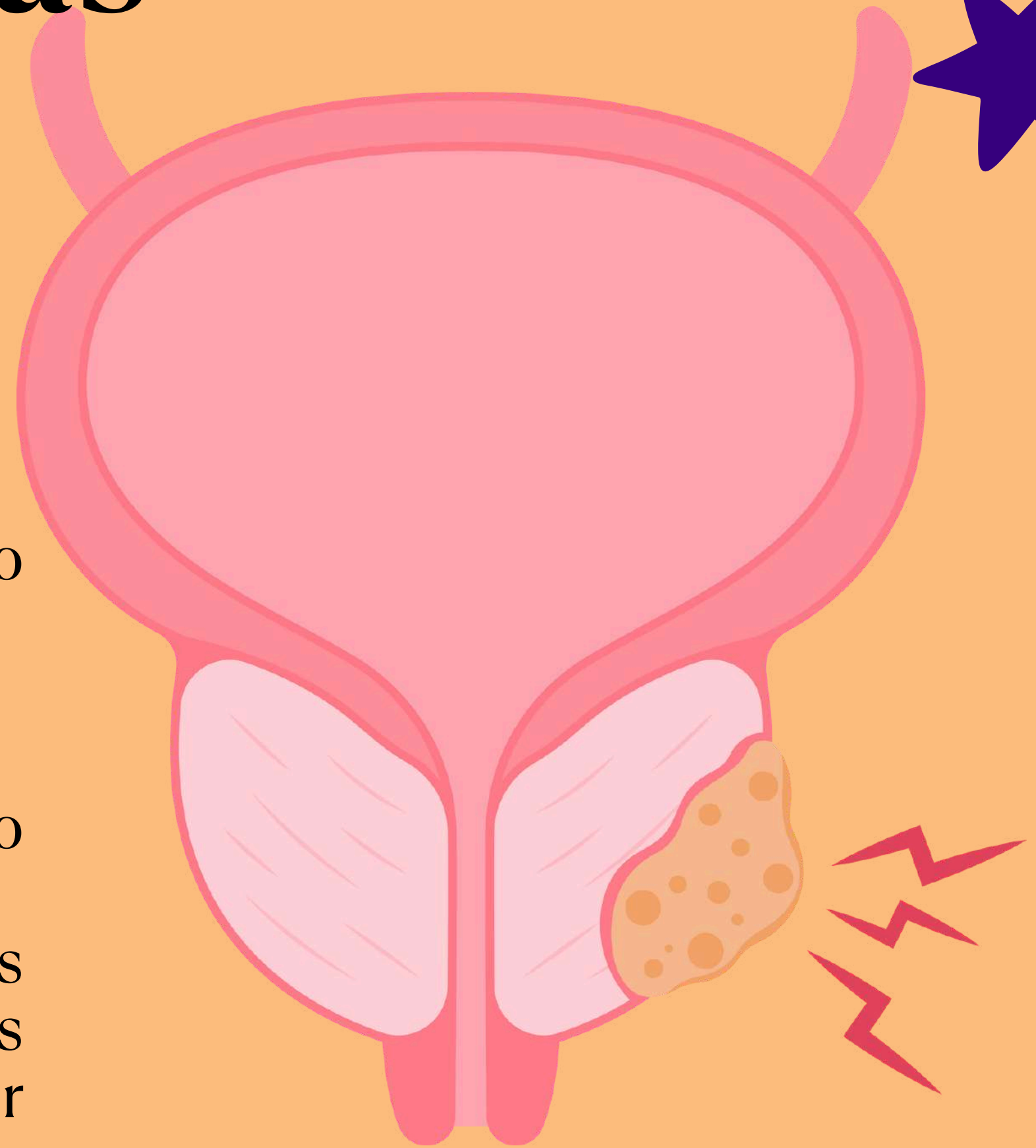
Cáncer de próstata

El cáncer de próstata se origina cuando la células de la próstata comienzan a crecer fuera de control. Estos cánceres se desarrollan a partir de las células glandulares.

Síntomas:

- Dolor en huesos
- Dificultad para iniciar y mantener un flujo constante de orina
- Goteo de orina
- Micción excesiva por la noche
- Necesidad urgente de orinar e incontinencia o retención urinaria.

Carcinoma de células pequeñas, tumores neuroendocrinos, carcinomas de células transicionales y sarcomas son los tipos de cáncer de próstata.



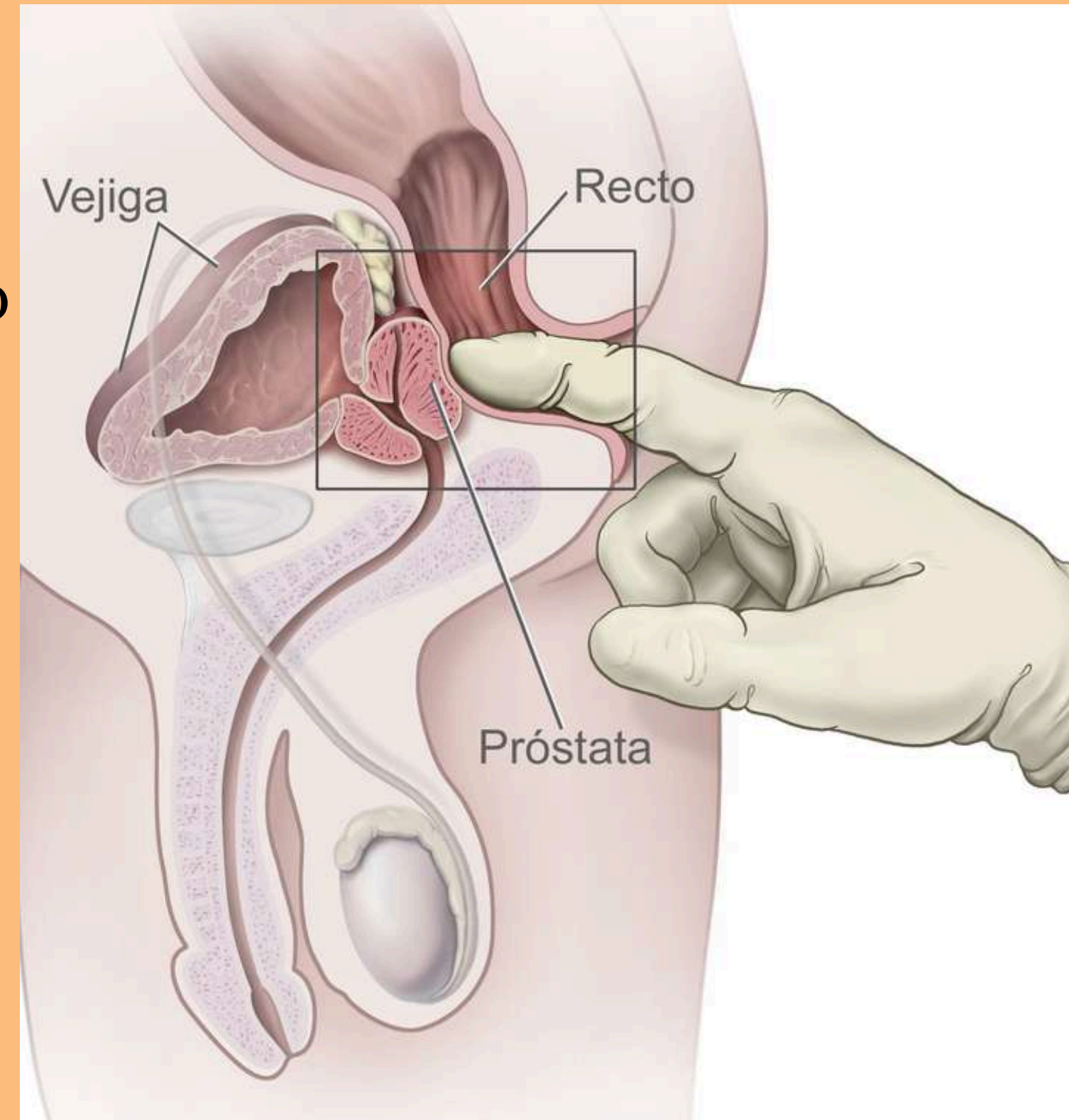
Patologías

Diagnostico:

- Biopsia
- PSA para detectar el antígeno prostático específico, rango normal en la edad promedio de 0 a 4.5 ng/ml.
- Tacto rectal. Al tacto se siente piedra.

Tratamiento:

- Radioterapia
- Cirugía
- Terapia hormonal
- Quimioterapia
- Braquiterapia



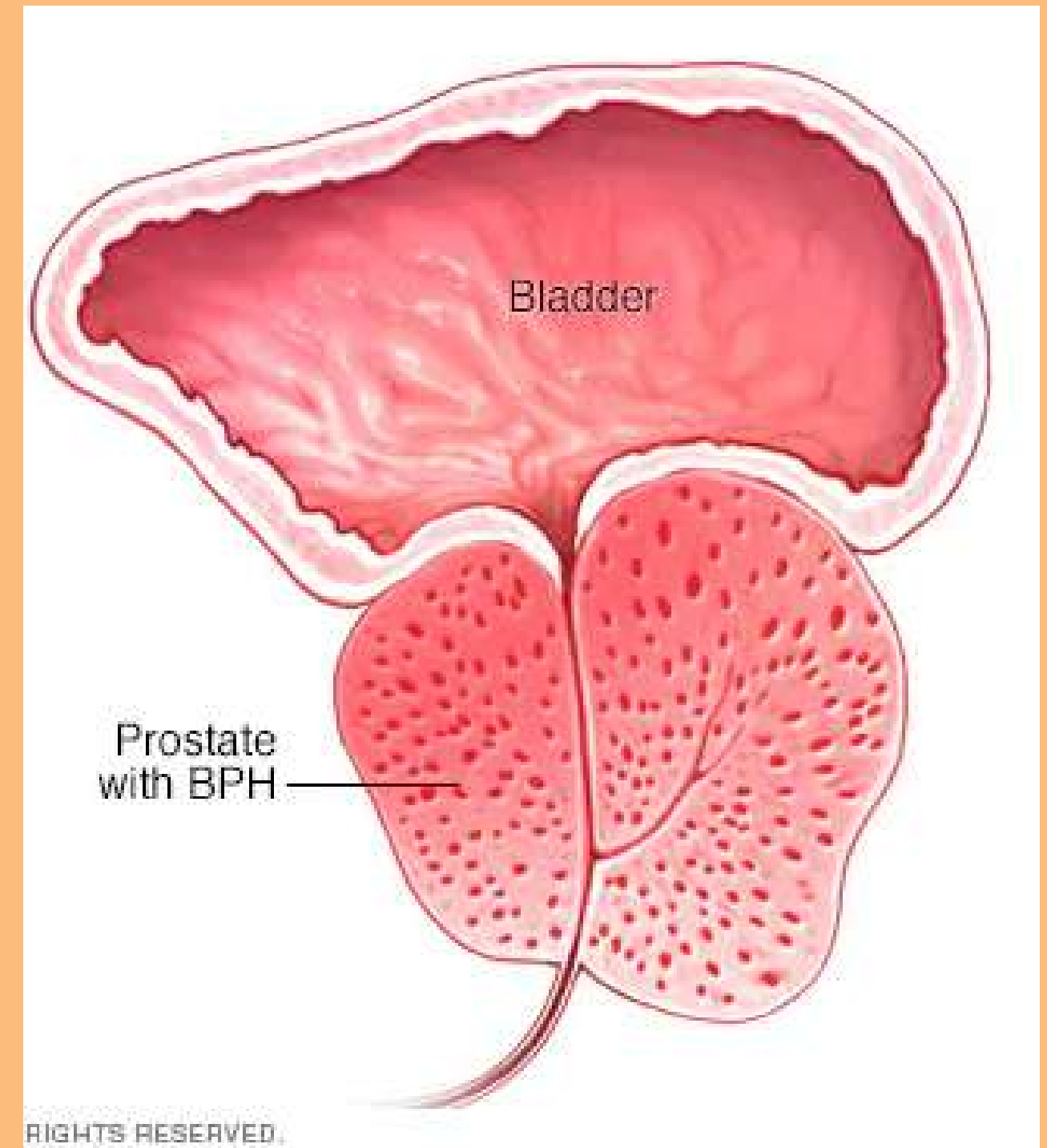
Patologías

Hiperplasia prostática benigna

Afección benigna (no cancerosa) por la que la próstata se vuelve más grande de lo normal. A medida que la próstata aumenta de tamaño, puede provocar dificultad de orinar.

Síntomas:

- Necesidad de orinar con frecuencia o urgencia
- Nicturia
- Dificultad para comenzar a orinar
- Flujo de orina débil o que se detiene y vuelve a comenzar.
- Goteo después de orinar
- Imposibilidad de vaciar la vejiga por completo



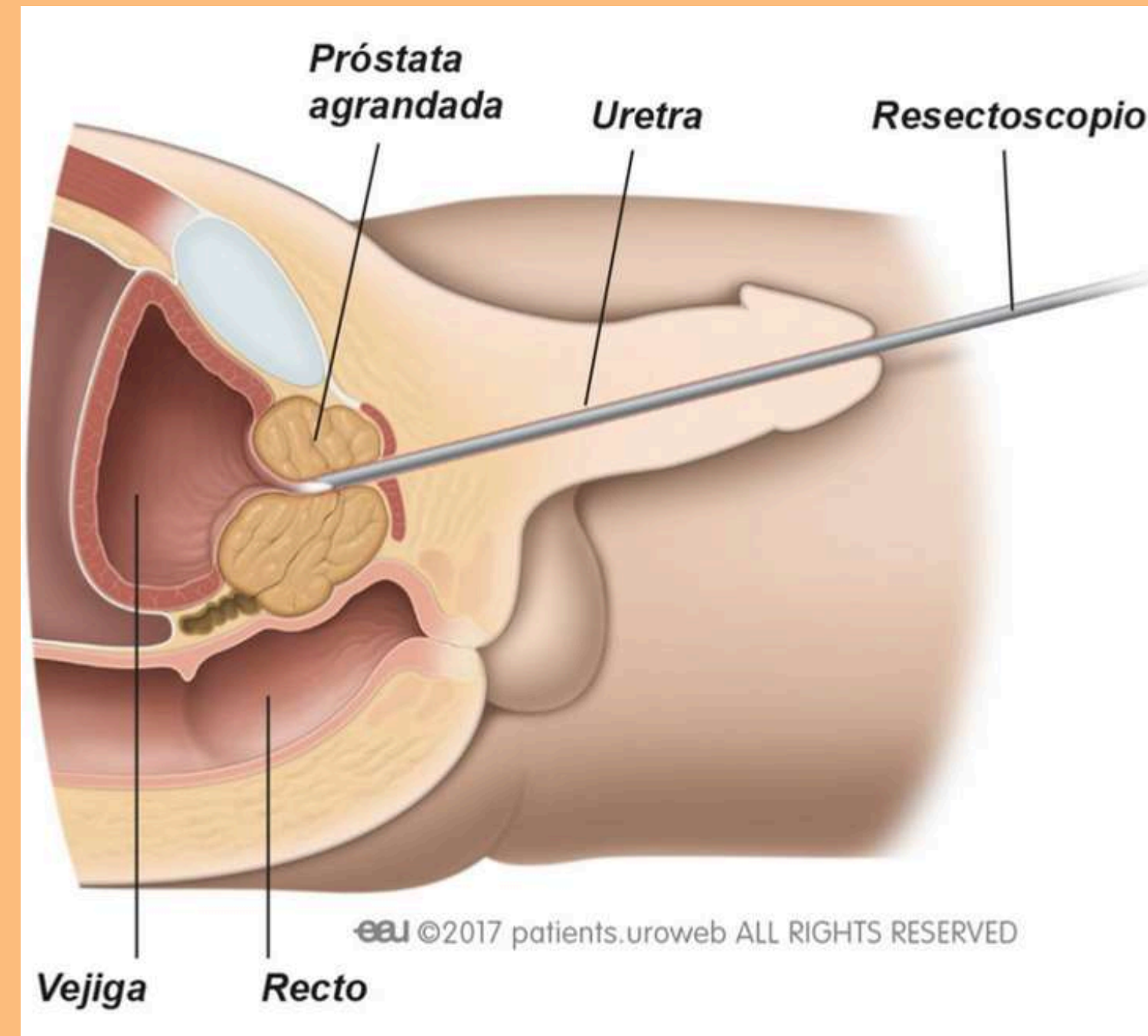
Patologías

Diagnostico:

- Análisis de orina y sangre.
- PSA para detectar el antígeno prostático específico, rango normal en la edad promedio de 0 a 4.5 ng/ml.
- Tacto rectal. Al tacto se siente piedra.
- Ecografía transrectal

Tratamiento:

- Medicamentos. Alfa bloqueadores como la tamsulosina que disminuye el tamaño de la próstata.
- Cirugías endoscópicas.



Patologías

Prostatitis

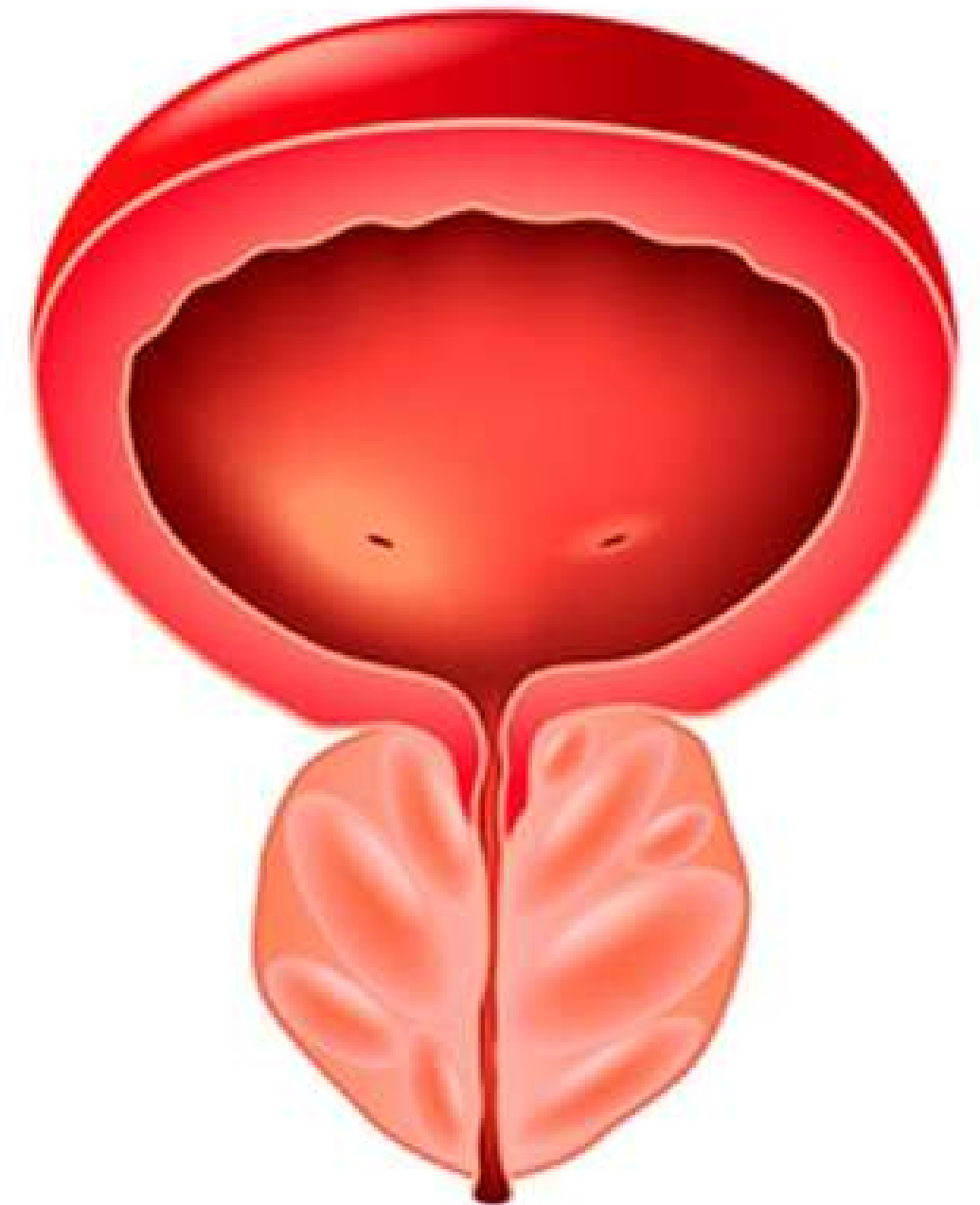
La prostatitis es una inflamación de la próstata, que puede estar asociada o no a una infección bacteriana. Si no se trata puede provocar un absceso prostático.

Síntomas:

- Disuria
- Polaquiuria
- Hematuria

Casos crónicos:

- Molestia en los testículos
- Eyaculación dolorosa
- Sensación de presión en la región púbica
- Tirones y dolores en la ingle
- Disfunción eréctil



Prostatitis

Patologías

Tipos de prostatitis

La **prostatitis bacteriana aguda** es posible que la infección se haya diseminado desde otras partes del aparato urinario o reproductor. Comúnmente por E. coli y klebsiella.

La **prostatitis bacteriana crónica** generalmente se debe a la misma causa que la infección bacteriana aguda. Dada a infecciones bacterianas recurrentes.

Prostatitis crónica o síndrome de dolor pélvico crónico, disfunción del sistema nervioso, disfunción del sistema inmunitario, estrés psicológico o actividad hormonal irregular. Dolor pélvico por mas de tres meses.

La **prostatitis inflamatoria asintomática** se suele detectar al realizar exámenes por otras afecciones médicas y no se trata.

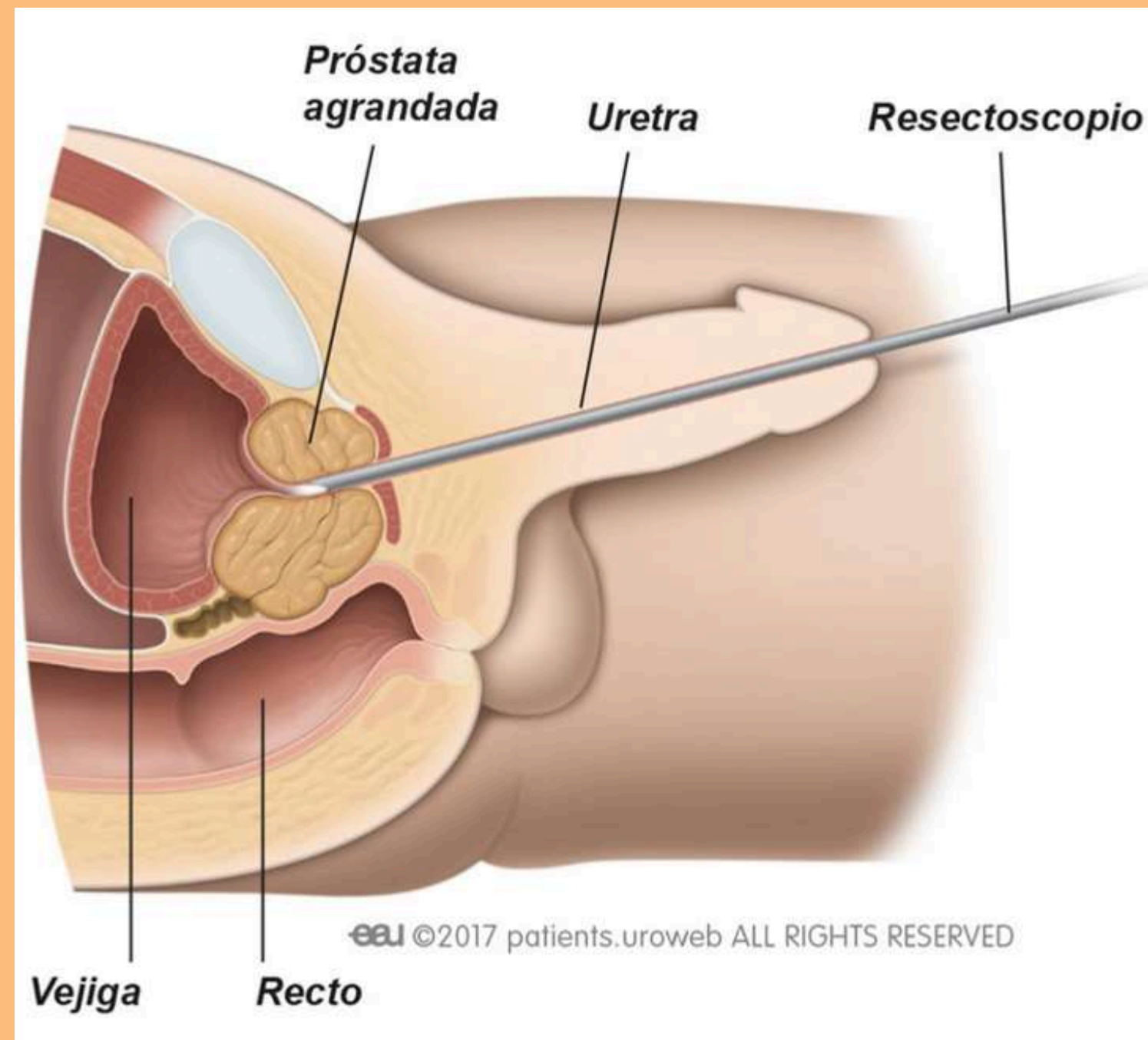
Patologías

Diagnostico:

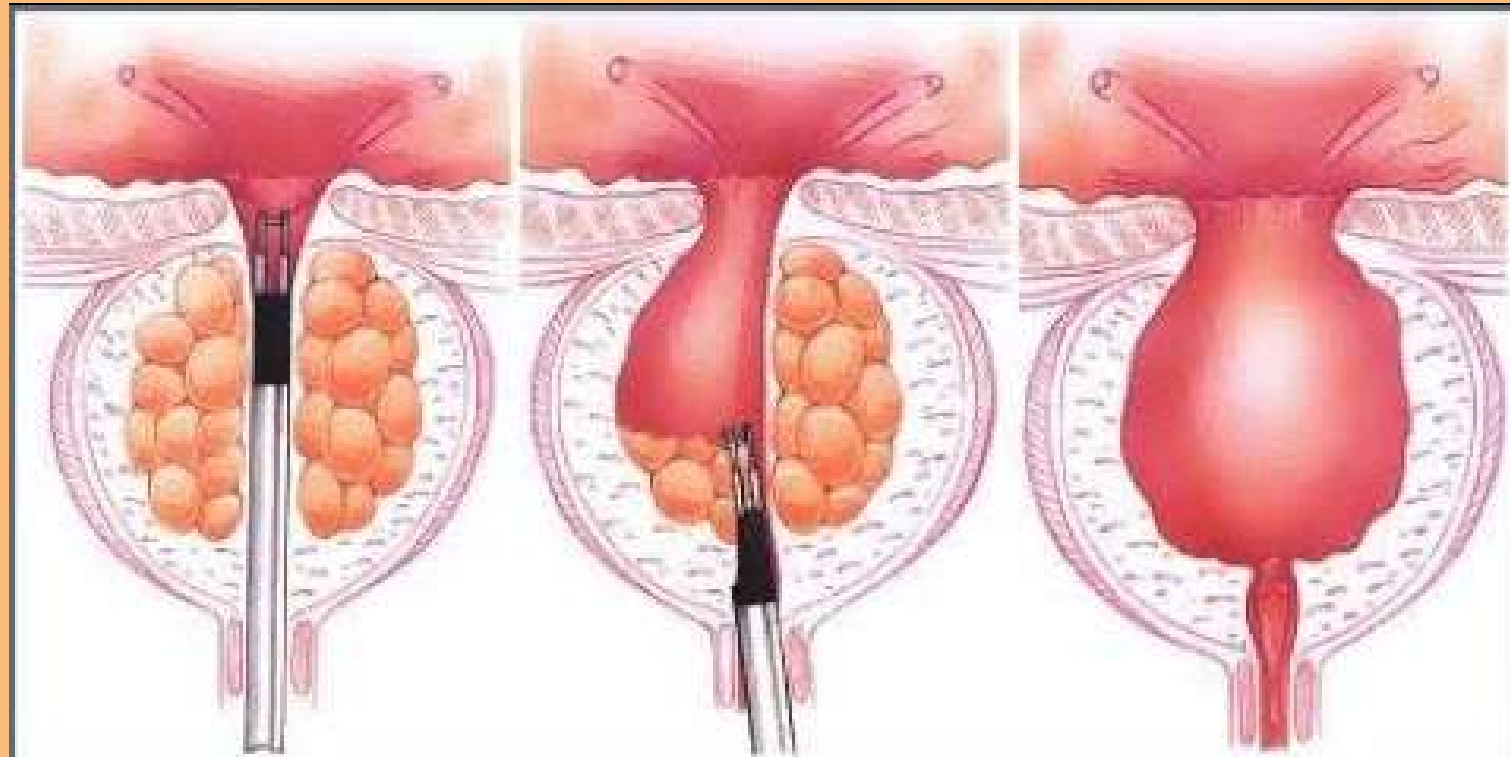
- Biopsia
- PSA para detectar el antígeno prostático específico, rango normal en la edad promedio de 0 a 4.5 ng/ml.
- Cultivo de semen
- Ecografía transrectal

Tratamiento:

- Antibióticos

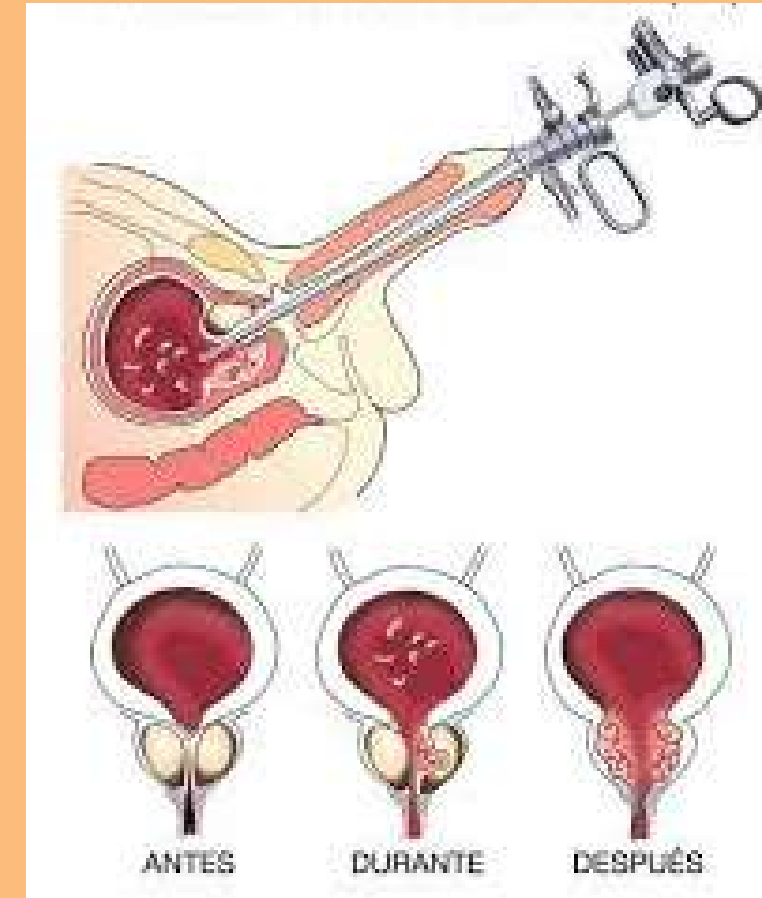


Técnicas quirúrgicas



RTUP CONVENCIONAL

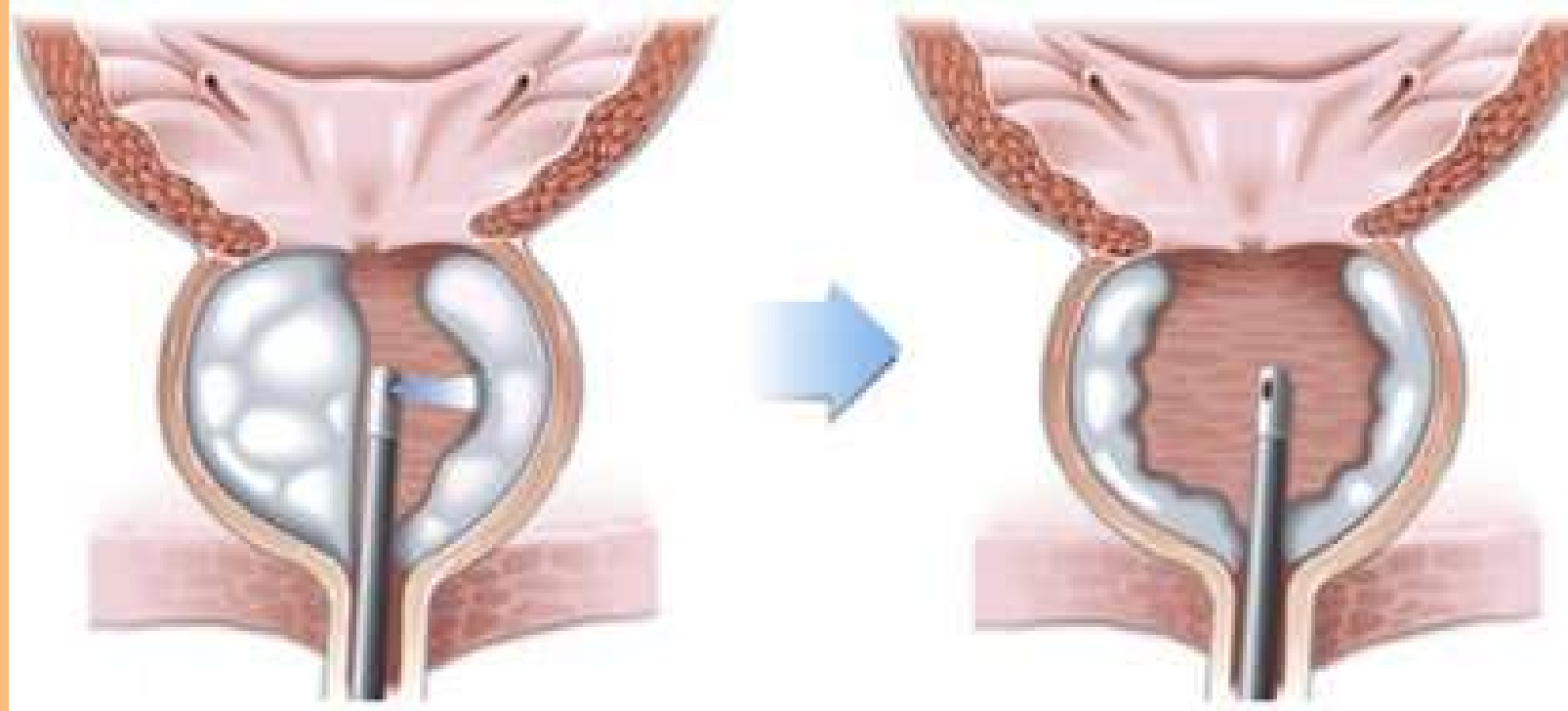
Se usa en un equipo monopolar (se debe poner placa) en donde se montan las asas convencionales de corte. No se puede utilizar soluciones con sales. Próstatas menores de 70g.



RTUP BIPOLAR

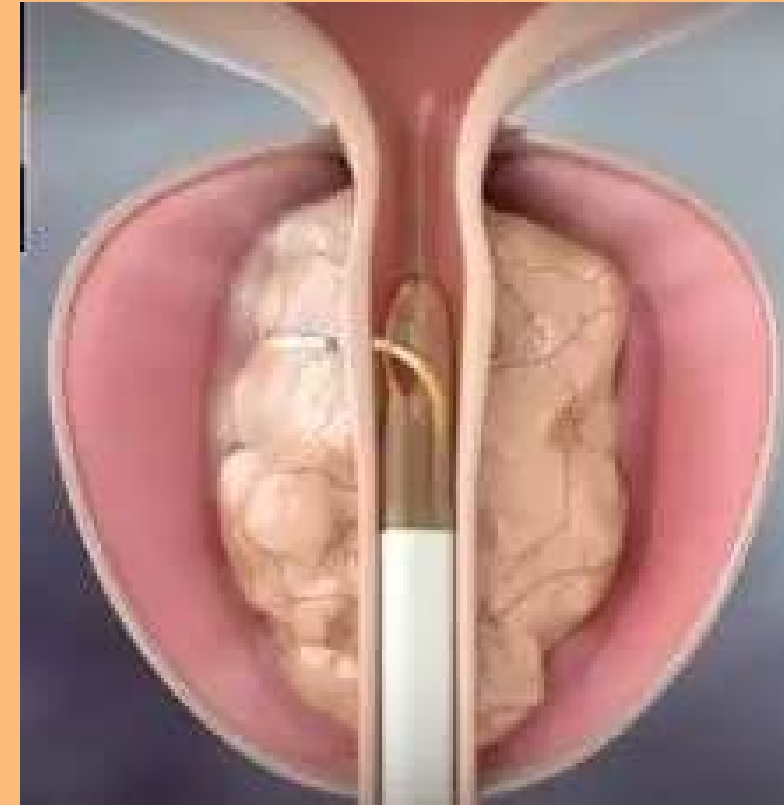
Cambia el elemento de trabajo que se conecta a una consola bipolar. Se puede utilizar soluciones con minerales como la solución salina.

Técnicas quirúrgicas



LASER DE PRÓSTATA (ENUCLEACIÓN O FOTOVAPORIZACIÓN)

Se usa una fibra de laser (laser thulium) que corta y coagula con precisión. Da una mínima pérdida de sangre, sirve para vaporizar y fotovaporizar. Puede ser con morcelador que reduce el tiempo de cirugía a 30 o 40 minutos ya que corta y succiona el fragmento triturado.



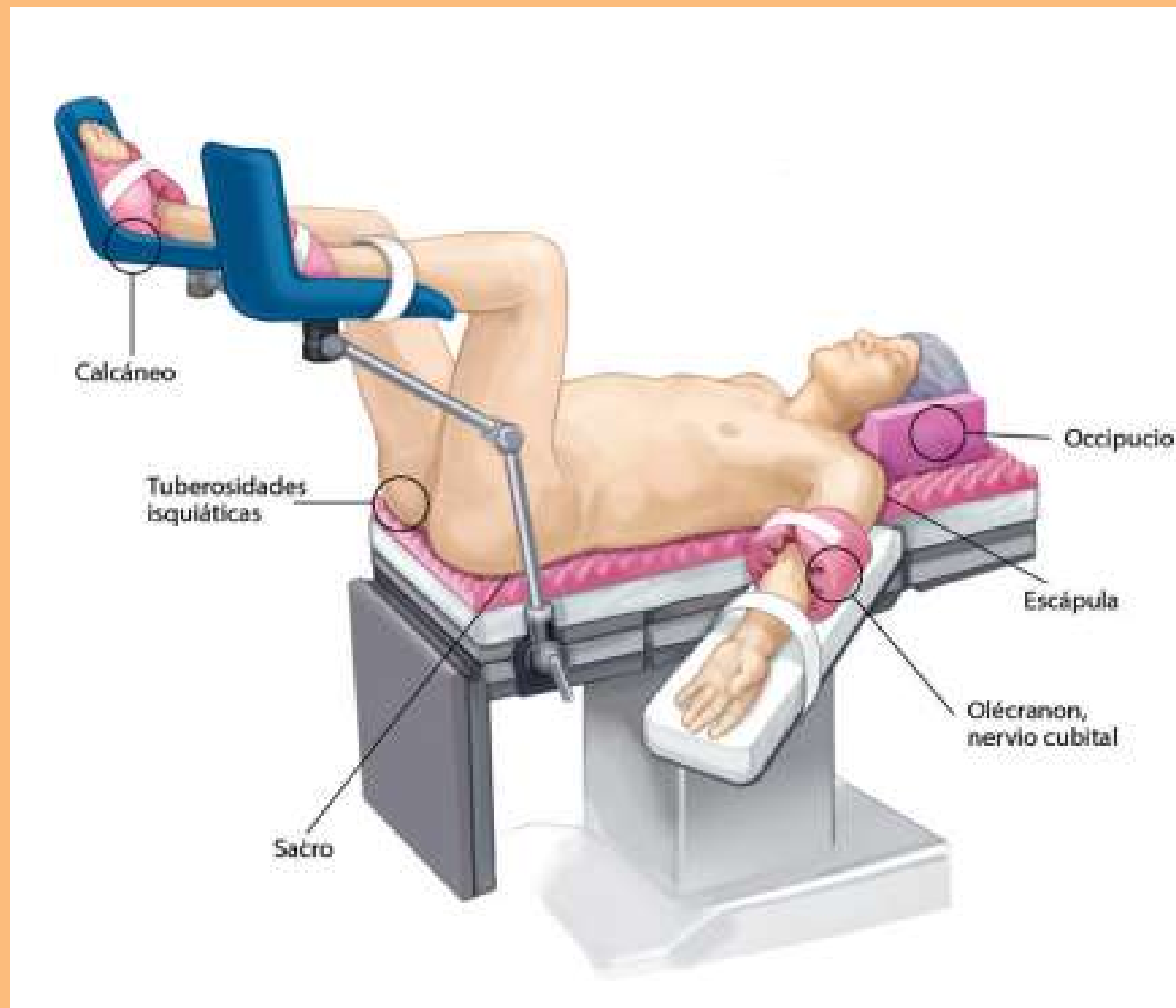
REZUM

Indicado en próstatas de 40 a 60 gramos.
Utiliza una inyección de vapor de agua para secar la próstata, se ven resultados luego de 3 meses.

Técnicas quirúrgicas

Anestesia: anestesia local

Posición del paciente: Litotomía



Protocolo

- Posición del paciente: Litotomía
- Anestesia: local.
- Asepsia y antisepsia del área operatoria
- Vestida del cirujano y del paciente
- Ubicación de mesas y equipo quirúrgico

Técnicas quirúrgicas

Lista de chequeo de RTUP

INSTRUMENTAL

Equipo de RTU:

- Resectoscopio
- Dilatadores Beniques o vanburen
- Granada o evacuador
- Colador

Asas de corte

EQUIPOS

- Torre de laparoscopia
- Consola del Electrobisturí
- Paquete de ropa
- Sonda Foley 22x30
- Catéter Doble J
- Guantes
- Gasas
- Equipo de macrogoteo
- Equipo en Y
- Cistoflo
- Frasco de patología
- Jeringa de 20 cc

FARMACOS Y SOLUCIONES

- Lidocaína jalea
- Agua estéril

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de reserva



1. Coca 2. Dilatadores de beniques 3. Fuente de luz
4. Equipo de macrogoteo
5. Lidocaina jalea 6. Sonda foley de tres vías
7. Equipo en Y tour 8. Caucho de succión 9. Cables de resectoscopio
10. Coca con suero 11. Compresas
12. Pinza Backhouse 13. Resectoscopio 14. Paquete de ropa de urología
15. Guantes

Técnicas quirúrgicas

Técnica: Resección transuretral de próstata (RTUP):

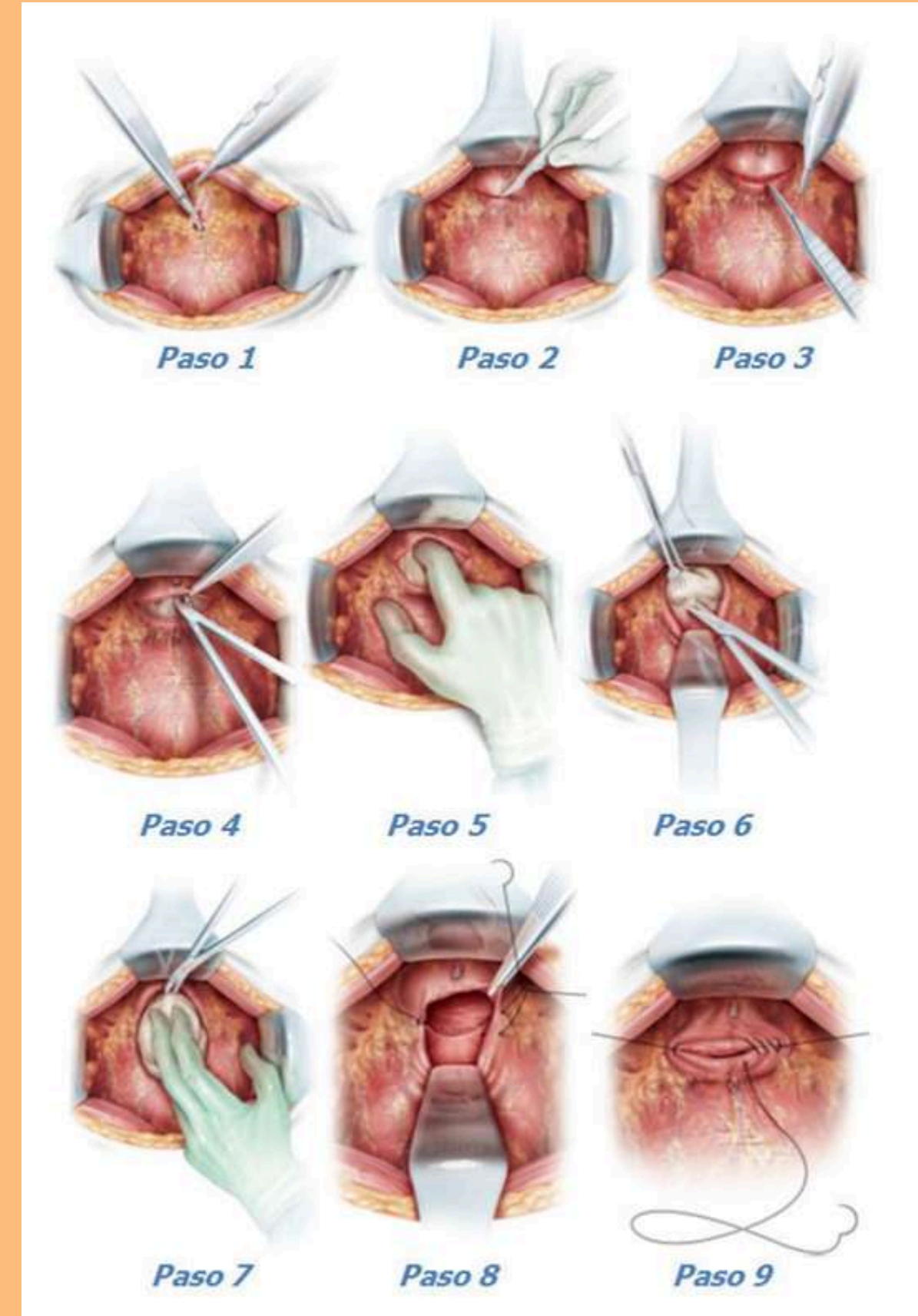
- Lidocaína uretral
- Se dilata hasta el número del resectoscopio
- Se monta el resectoscopio: obturador, camisa externa, camisa interna y elemento de trabajo
- Se pasa el resectoscopio con las asas de corte por la uretra
- Luego de que se quita la próstata que está causando la obstrucción se conecta la granada a la camisa externa.
- Esta se llena de solución para evacuarla a la vejiga y que se puedan succionar los fragmentos de la próstata y luego se cuela para entregar en frascos de patologías.

No se retira el adenoma solo su capsula. Esto ocasiona que la próstata pueda volver a crecer y se dé otra vez el problema de la micción.

Técnicas quirúrgicas

Prostatectomía transversal

Hacer la extirpación quirúrgica de la glándula prostática por medio de una incisión en la vejiga, se debe hacer cirugía abierta por el tamaño de la prostata ya que es indicado para pacientes con un tamaño >60 o 70 gr



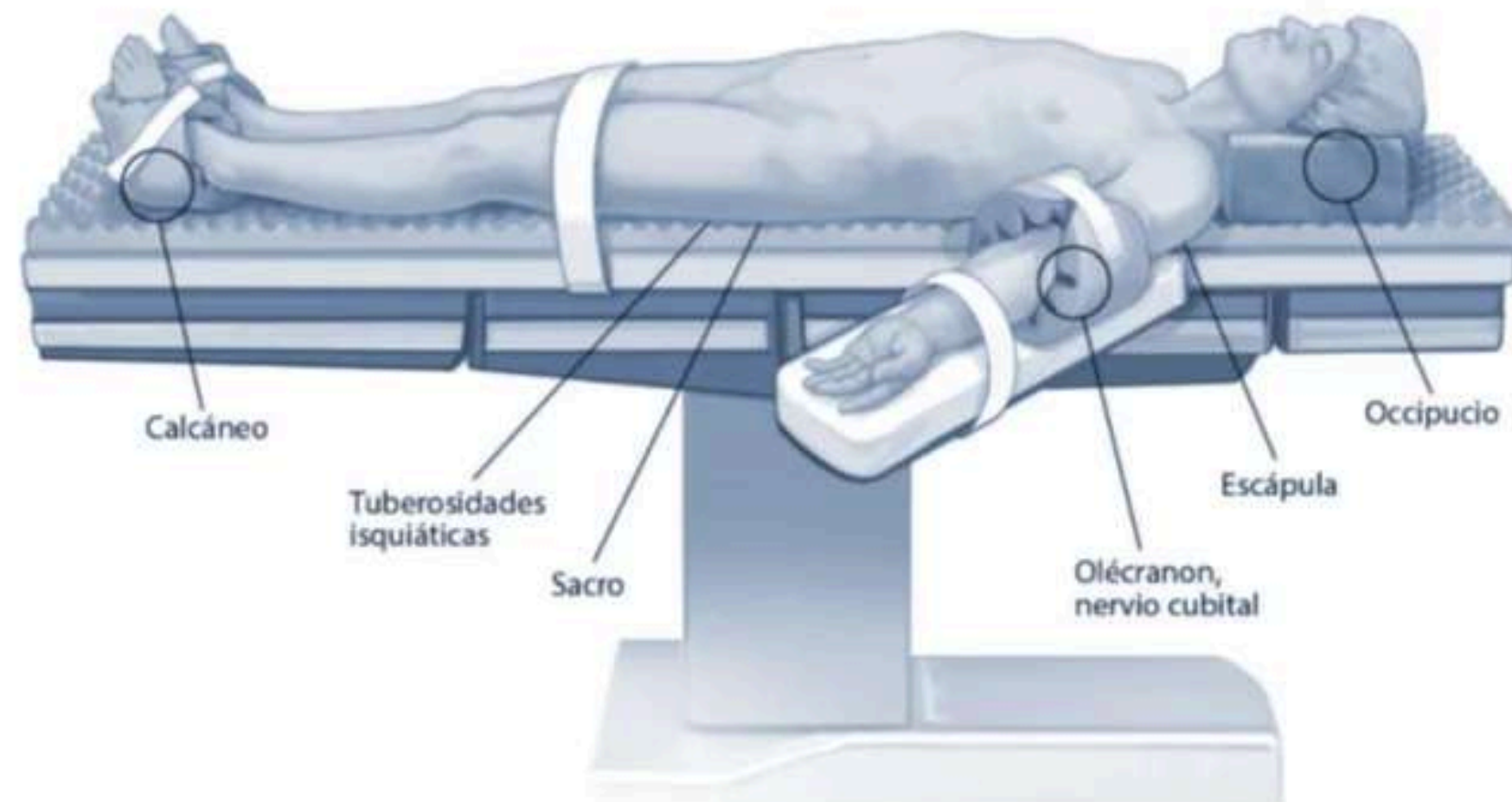
Técnicas quirúrgicas

Anestesia: anestesia general.

Posición del paciente: Decúbito supino

Protocolo

- Posición del paciente: Decúbito supino
- Anestesia: General.
- Asepsia y antisepsia del área operatoria
- Vestida del cirujano y del paciente
- Ubicación de mesas y equipo quirúrgico



Técnicas quirúrgicas

Lista de chequeo

INSTRUMENTAL

- Canasta general
- Valva maleable ancha
- Portaagujas largo curvo

DISPOSITIVOS MEDICOS

- Paquete de ropa
- Compresas
- Apósitos
- Electrobisturí
- Caucho de succión
- Pera
- Hoja #20 o 15
- Equipo de venoclisis
- Sonda nasogastrica #16
- Jeringa de 20cc
- Cistoflo
- Guantes
- 2 sondas: cistostomía, Sonda foley 24 de 2 vías
- Sonda foley de 22 de 3 o 2 vías

SUTURAS

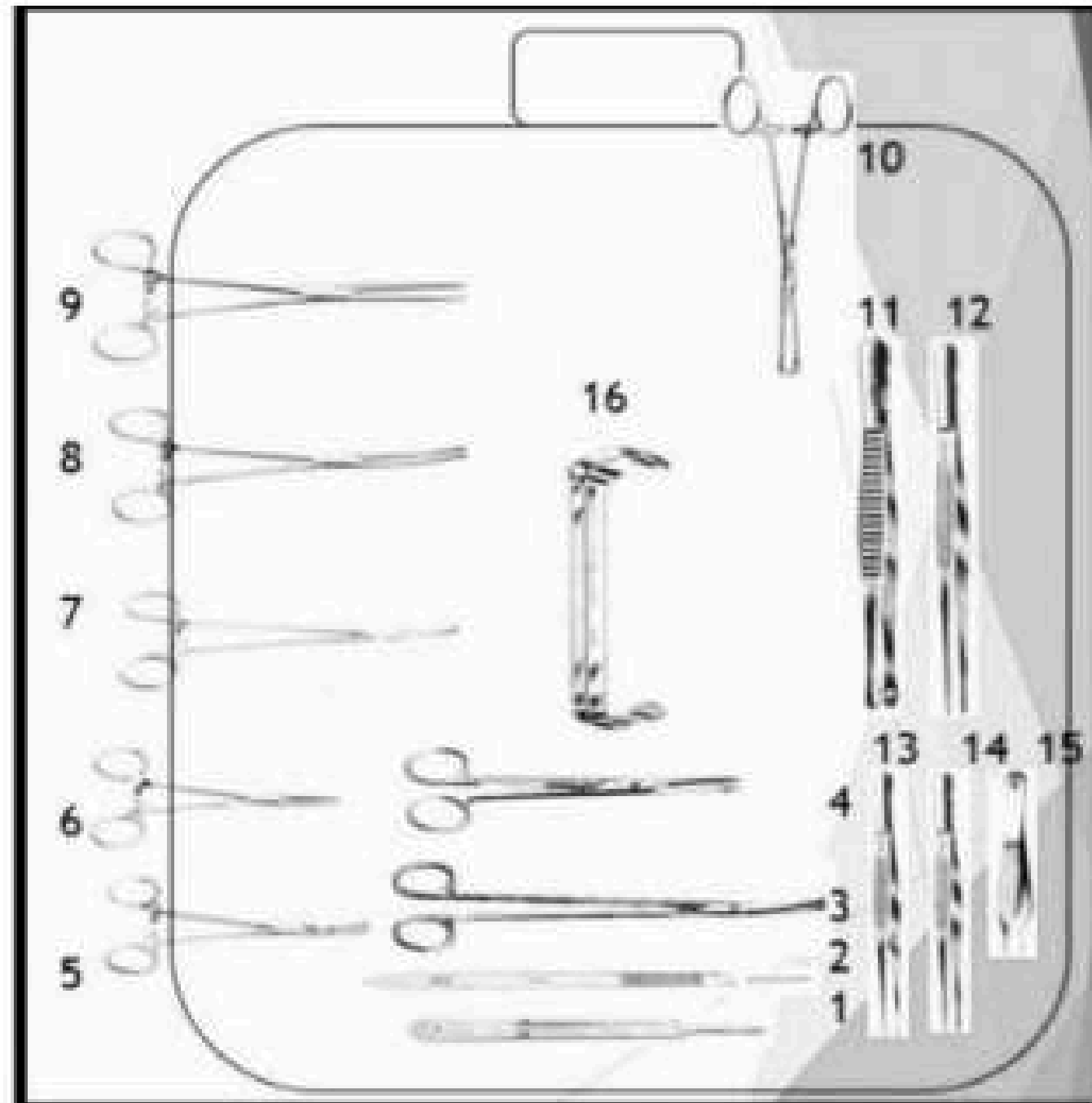
- **Piel:** Polipropileno 2/0 o 3/0 con aguja $\frac{3}{8}$ de circulo cortante con aguja de 27 mm.
- **TCS:** Poliglactina 910 2/0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda de 27 mm
- **Fascia y musculo:** Poliglactina 910 1 o 0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda de 37 mm.
- **LECHO PROSTATICO:** Poliglactina 910 2/0 Aguja curva cortante $\frac{1}{2}$ de circulo
- **Vejiga:** Poliglactina 910 2/0 y 1 o 0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda

FARMACOS Y SOLUCIONES

- Solución salina
- Lidocaína jalea

Técnicas quirúrgicas

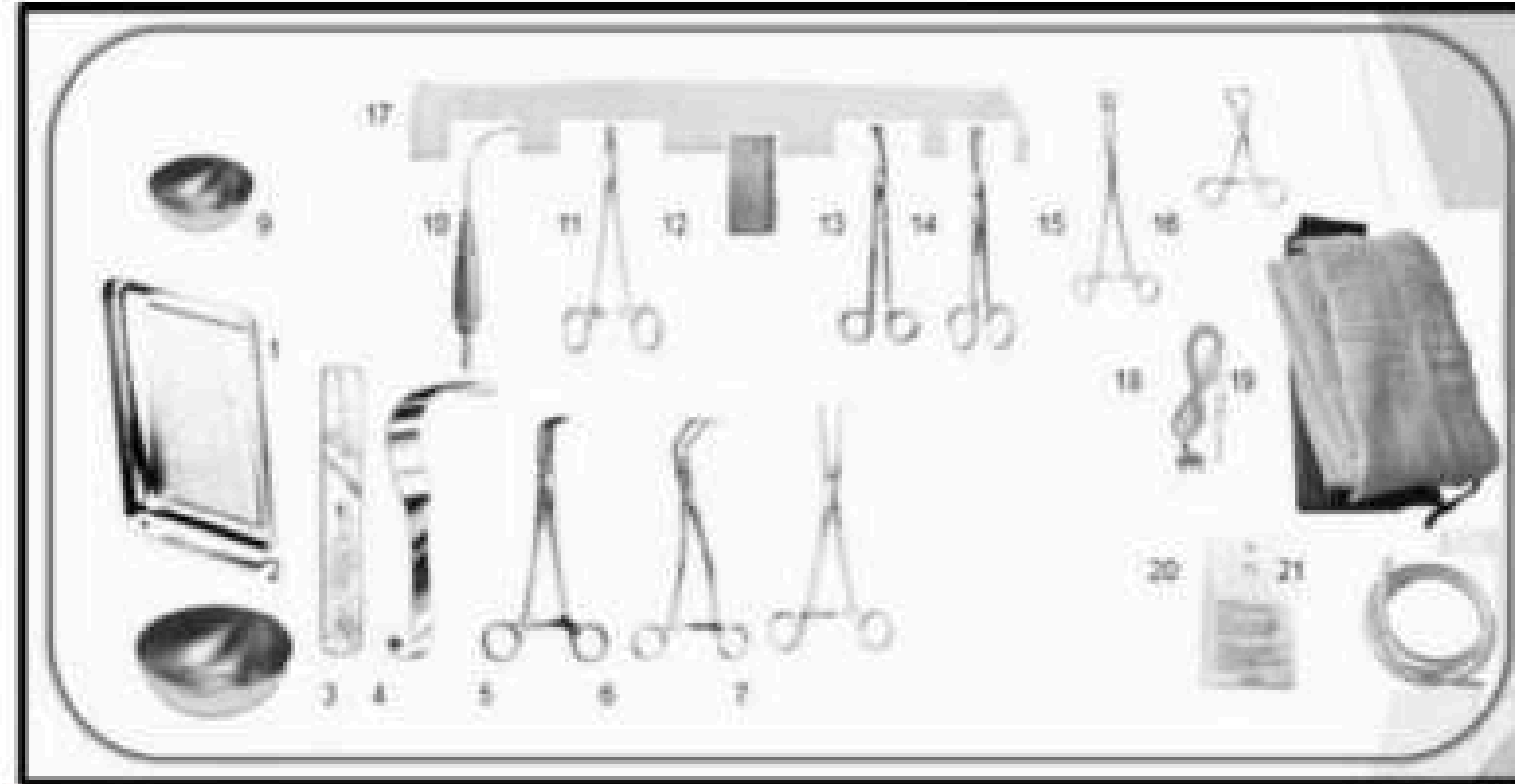
Arreglo de mesa de mayo



1. Mango de bisturí 4 - Hoja de bisturí #20
2. Mango de bisturí 3 - Hoja de bisturí #15
3. Tijeras de Metzembbaum
4. Tijeras de mayo recta
5. Pinzas Kelly curva
6. Pinzas Kelly recta
7. Pinzas Kelly Adson
8. Pinzas Rochester curva
9. Pinzas Rochester recta
10. Pinzas Allix
11. Pinza de Disección Rusa
12. Pinza de Disección sin garra larga
13. Pinza de Disección con garra larga
14. Pinza de Disección sin garra corta
15. Disección Adson con garra
16. Separadores de Farabeuf

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de reserva



1. Equipo General

2. Coca

3. Valva maleable

4. Deaver angosto

5. Pinza Cístico

6. Clamps de Satinsky

7. Clamps de Debakey

8. Pinza de Randall

9. Coca con suero

10. Cánula de Yankawer

11. Portaagujas

12. Suturas

13. Tijeras de Metzenbaum fina larga

14. Tijeras de mayo larga

15. Pinza de Foerster

16. Pinza de campo 17.

17. Compresa

18. Electrobisturí

19. Paquete de ropa

20. Guantes

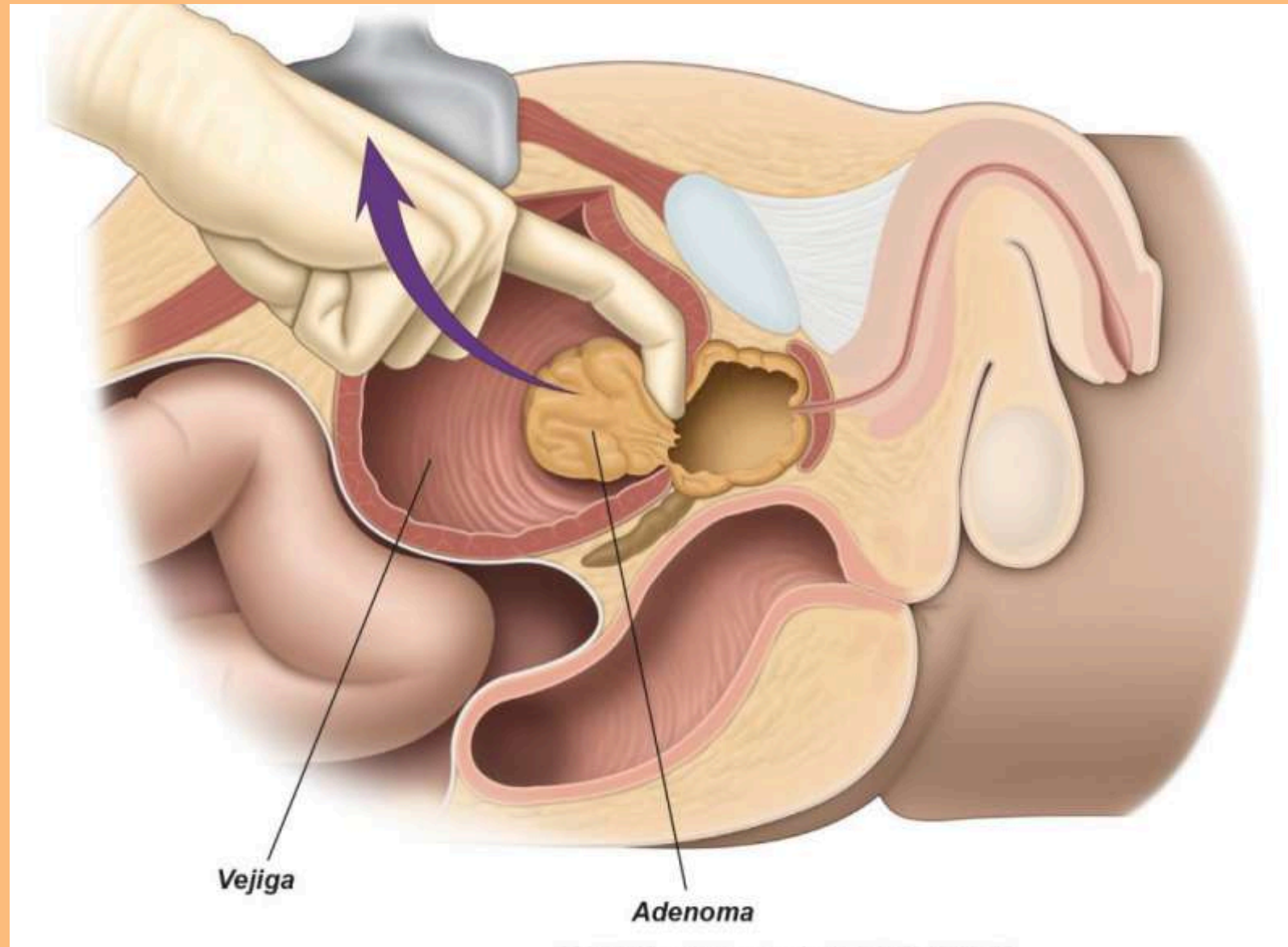
21. Caucho de succión

Técnicas quirúrgicas

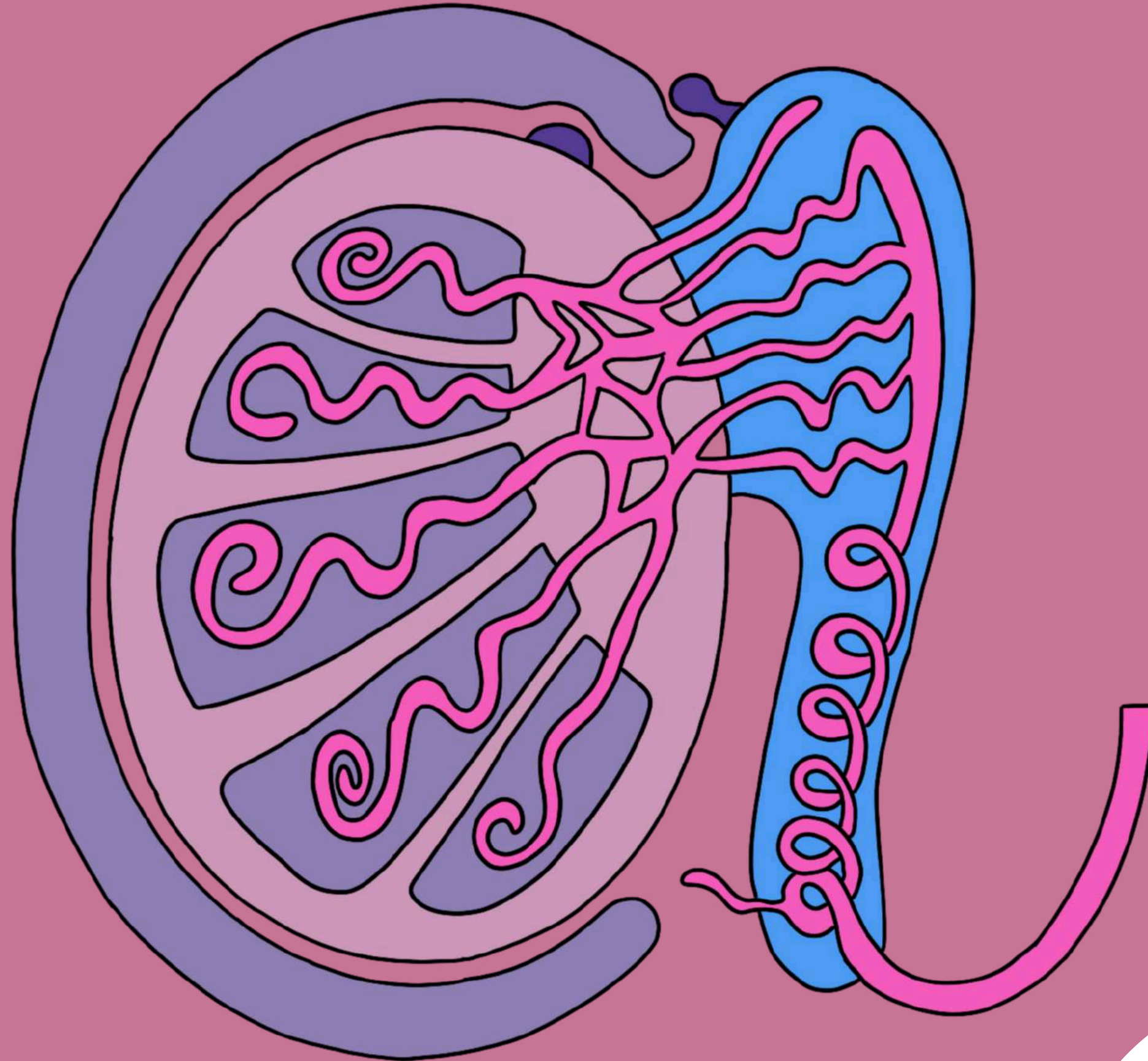
- Incidimos transversalmente piel y TCS
- Se visualiza la fascia y se incide con electrobisturí, digitalmente separamos la fascia del musculo, se revisa hemostasia
- El músculo se divide en línea media para llegar al espacio prevesical
- Si la vejiga tiene vasos se ligan, se hace una incisión transversal en línea media y pasamos la cánula de Yankawer y aspiramos el contenido vesical y con tijera de Metzembaum ampliamos la incisión
- Pasamos una compresa húmeda y un Deaver ancho o valva maleable ancha para separar la vejiga e identificar los meatos ureterales
- Con bisturí 3 largo y hoja 15 se incide circularmente la mucosa solo la próstata y digitalmente se hace la enucleación de los adenomas
- Pasamos cromado 0 CT montada en portaagujas largo para el cierre del lecho prostático y poliglactin 910 2/0 para realizar la trigonización
- Pasamos sonda Foley 22x30 de 3 vías por la uretra inflamos el balón con 30cc nos sirve para el lecho prostático (hemostasia)
- Pasamos Poliglactin 910 2/0 aguja redonda de ½ círculo para cerrar la vejiga en un plano y segundo plano 2/0 o 0 ct1

Técnicas quirúrgicas

- Si dejan cistostomía antes de cerrar completamente la vejiga pasamos la sonda Foley 24x5 de 2 vías, y dejamos dren x contraventura con equipo de venoclisis o sonda nasogástrica
- Cierre por planos Poliglactin 910 2/0 o 0 ct1 y con las colas de los cromados podemos usarlas para tcs y por último polipropileno 3/0 SC para piel
- Colocamos bolsas de agua para la irrigación constante y Cystoflo
- Colocamos el Apósito en la herida



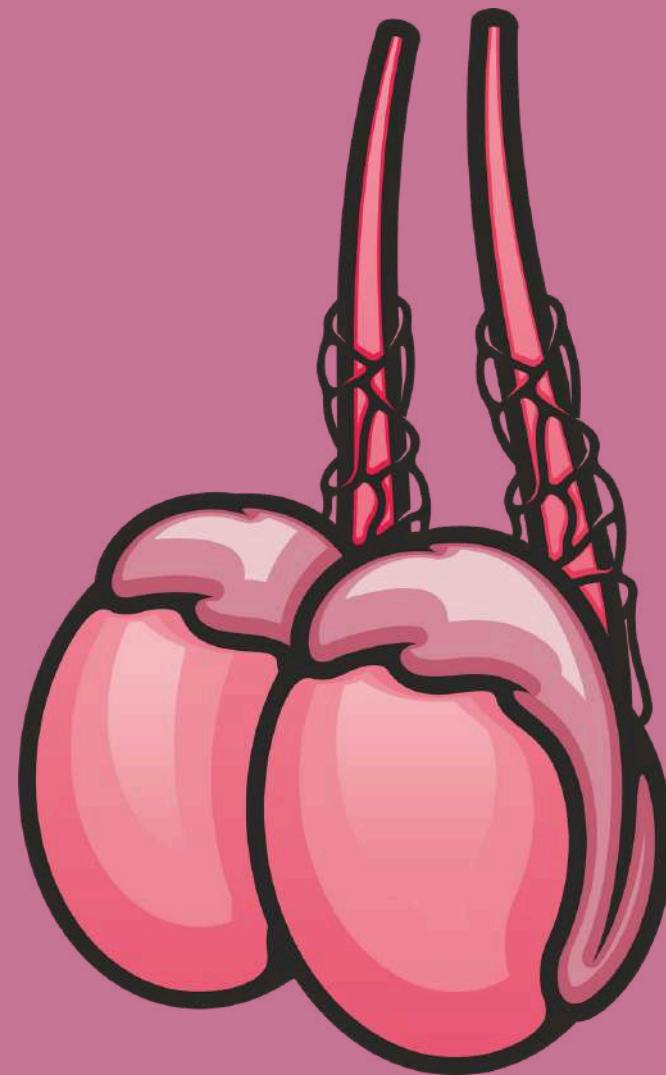
Testículos



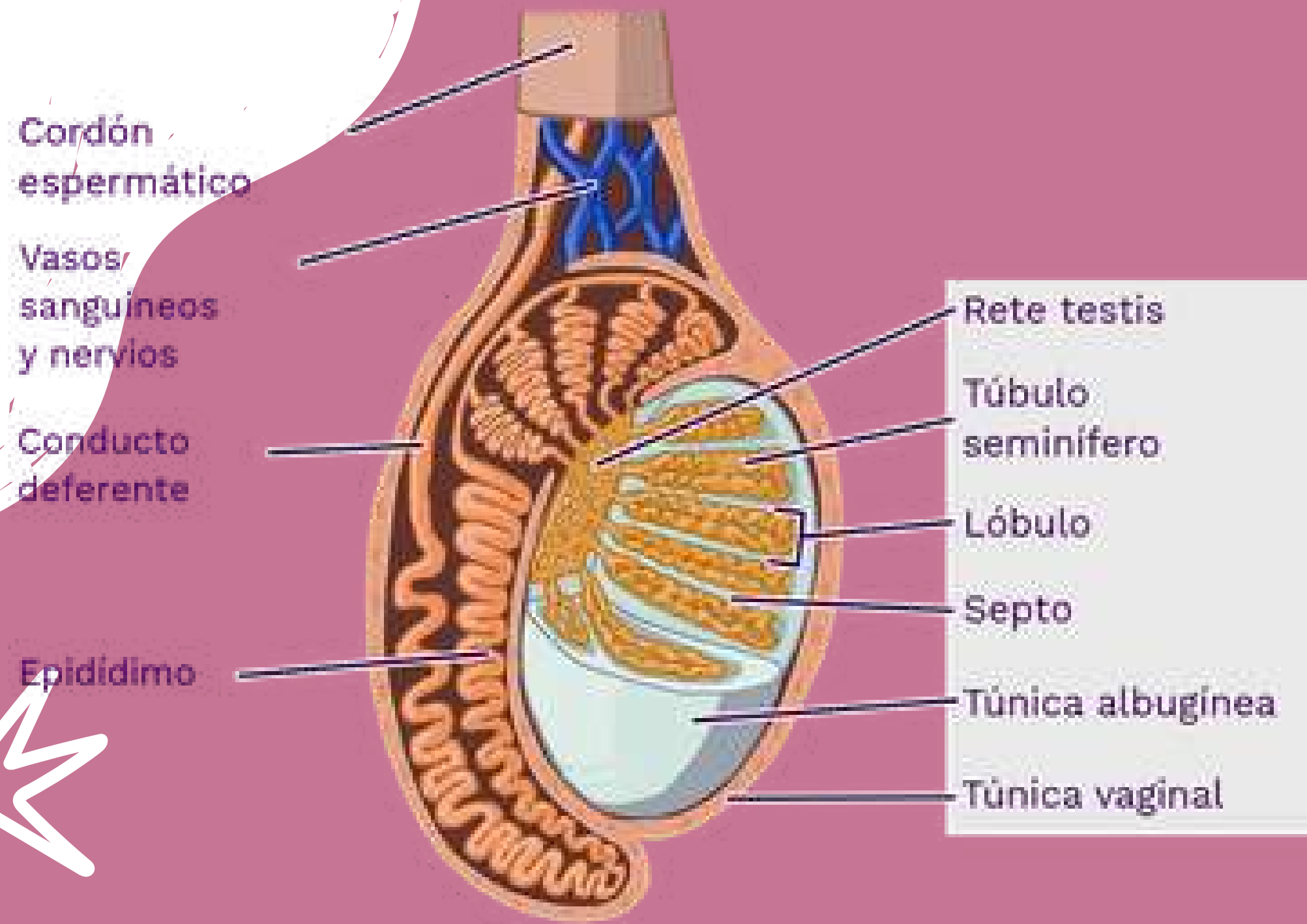
Testículo

Los testículos o gónadas masculinas son glándulas reproductoras masculinas localizadas en el escroto. Poseen forma ovoidea, con 4 a 6 centímetros de longitud. Producen las células germinales masculinas o espermatozoides y las hormonas sexuales masculinas o andrógenos. En el interior de cada testículo, los espermatozoides se forman en varios cientos de túbulos seminíferos que se unen para formar una red de canales que recibe el nombre de retetestis.

Pequeños conductos conectan la retetestis con el epidídimo.



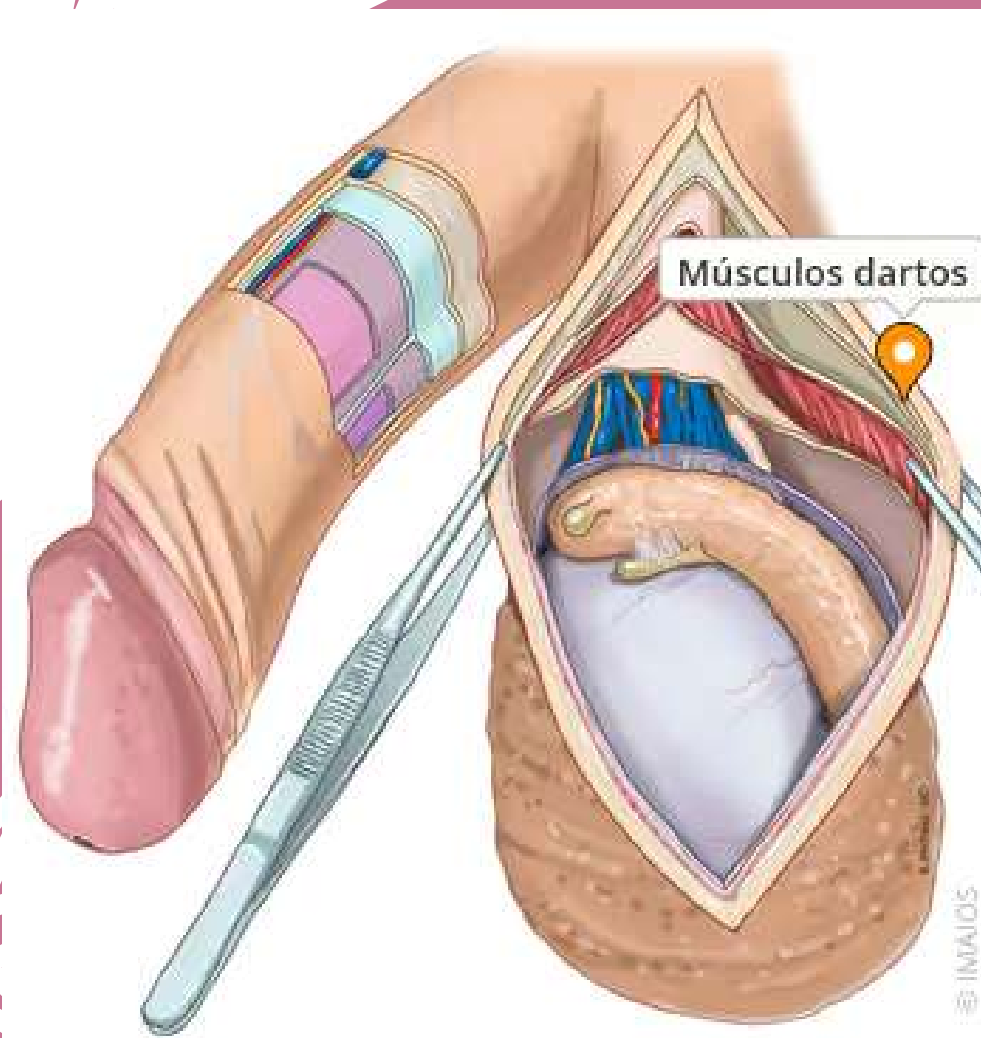
Capas del testículo



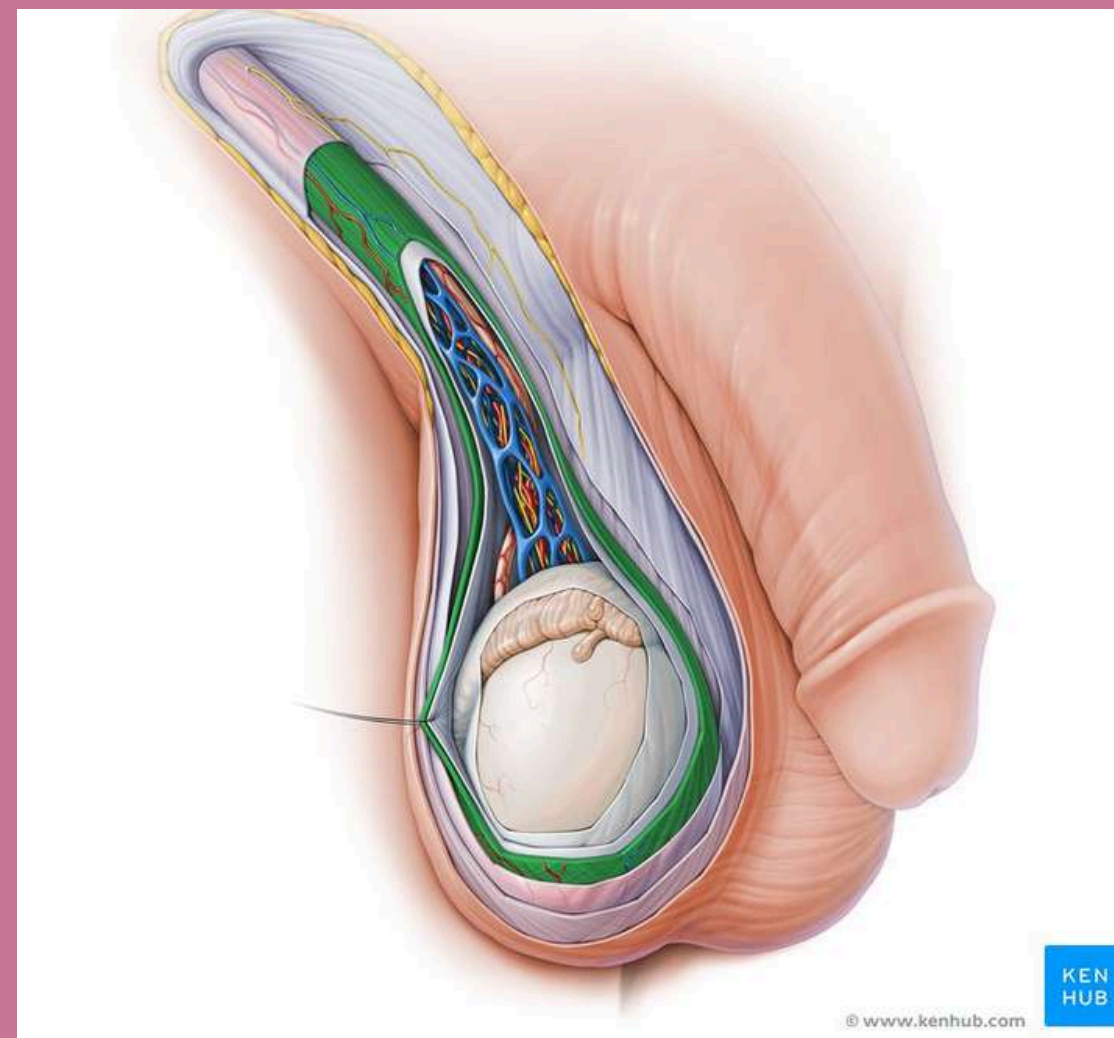
- Escroto
- Musculo Dartos
- Fascia espermática externa
- Musculo cremáster
- Fascia espermática interna
- Túnica vaginal del testículo
- Túnica albugínea

Temperatura de los testículos

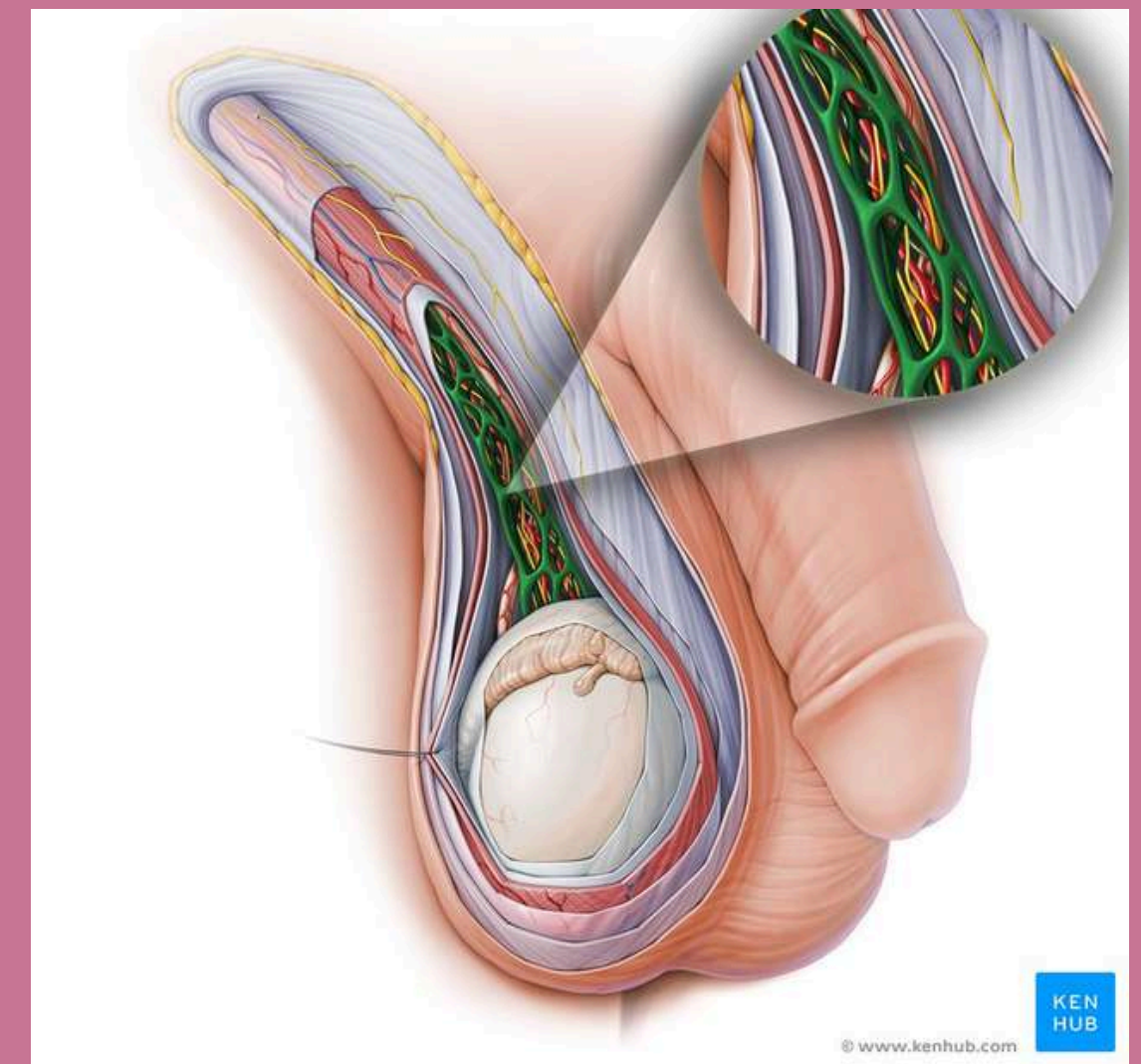
La temperatura óptima de los testículos es de 35–36°C, aproximadamente 2 a 4 grados menos que la temperatura corporal normal. Esta temperatura más baja es crucial para la producción de espermatozoides y la fertilidad masculina, por lo que se encuentran fuera del abdomen.



Musculo Dartos: al contraerse, hace que la piel del escroto se arrugue.

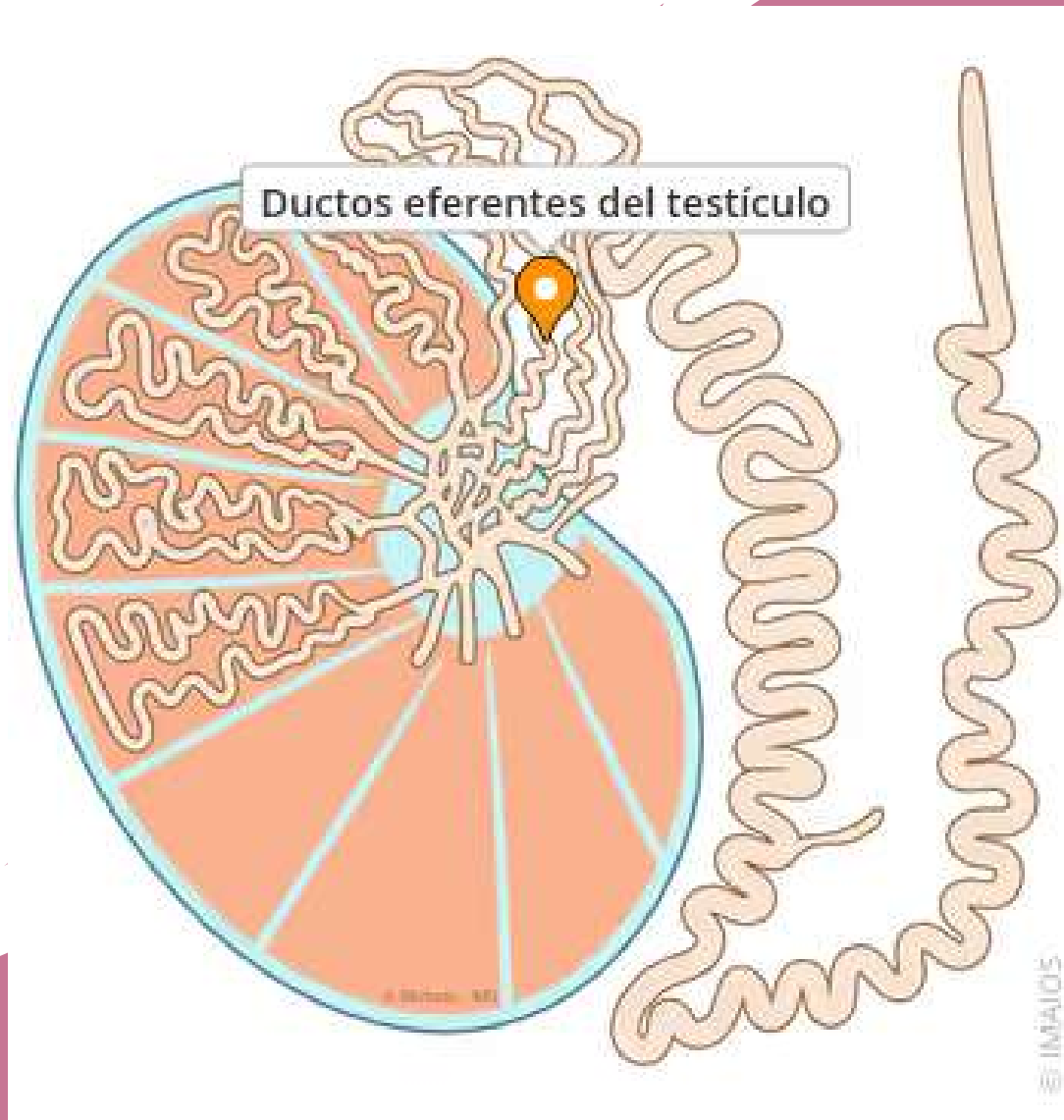


Musculo Cremáster: al contraerse, eleva los testículos mas cerca del cuerpo.

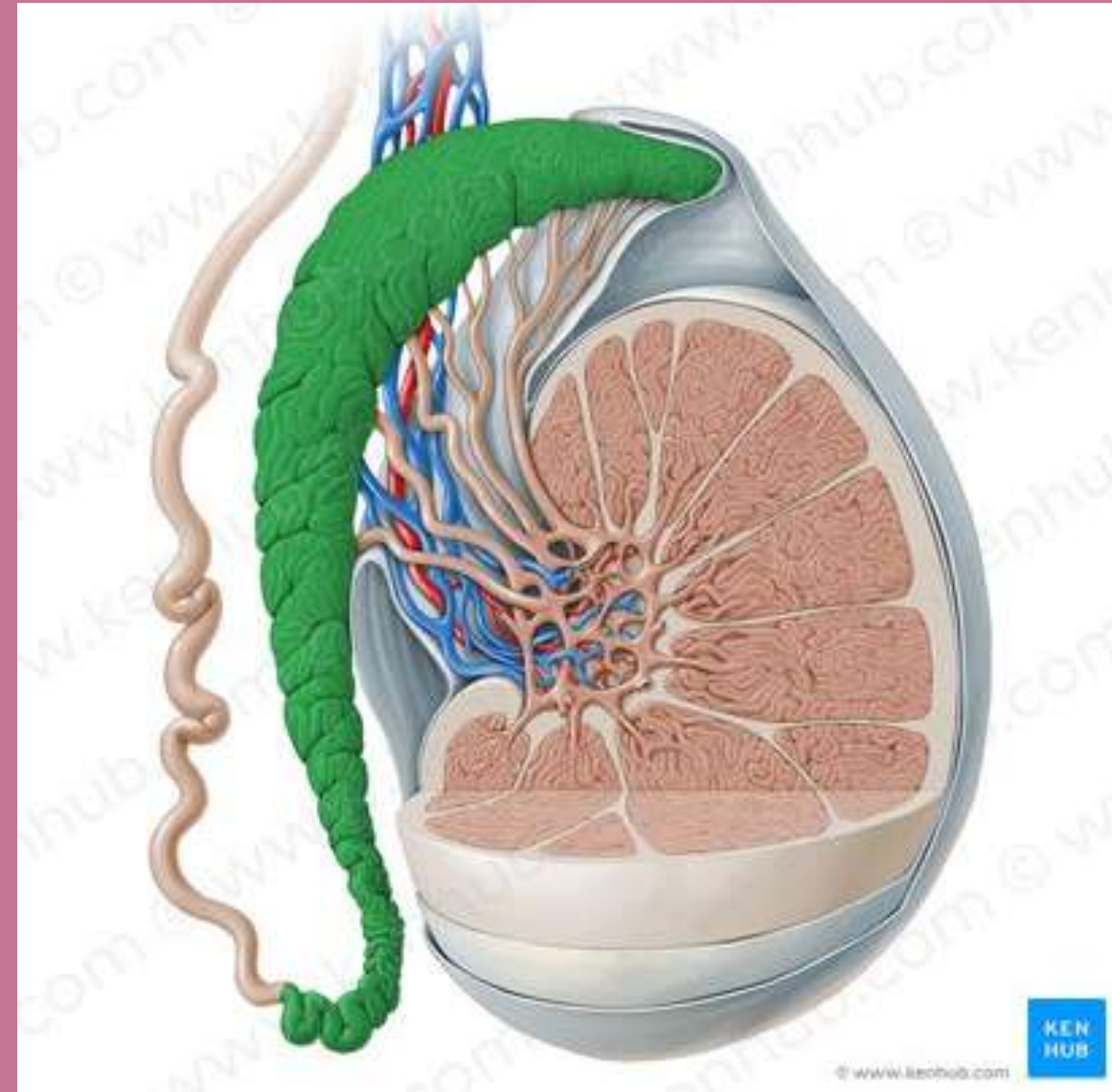


Plexo pampiniforme: actúa como un intercambiador de calor a contracorriente.

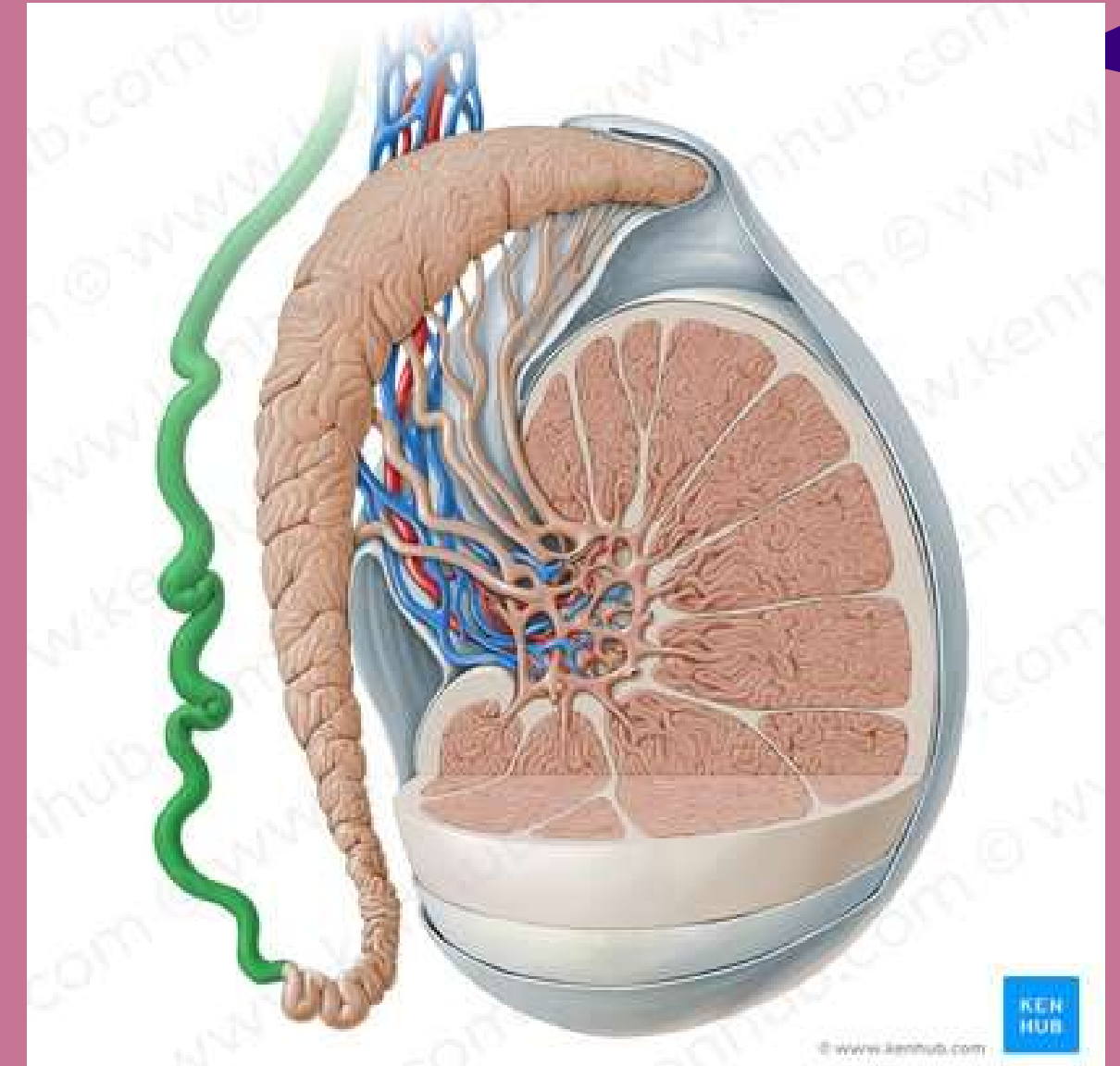
Conductos espermáticos



Conductillos eferentes: Expulsa a los espermatozoides al conducto epidídimo.



Epidídimo: Maduración y almacenamiento de espermatozoides.



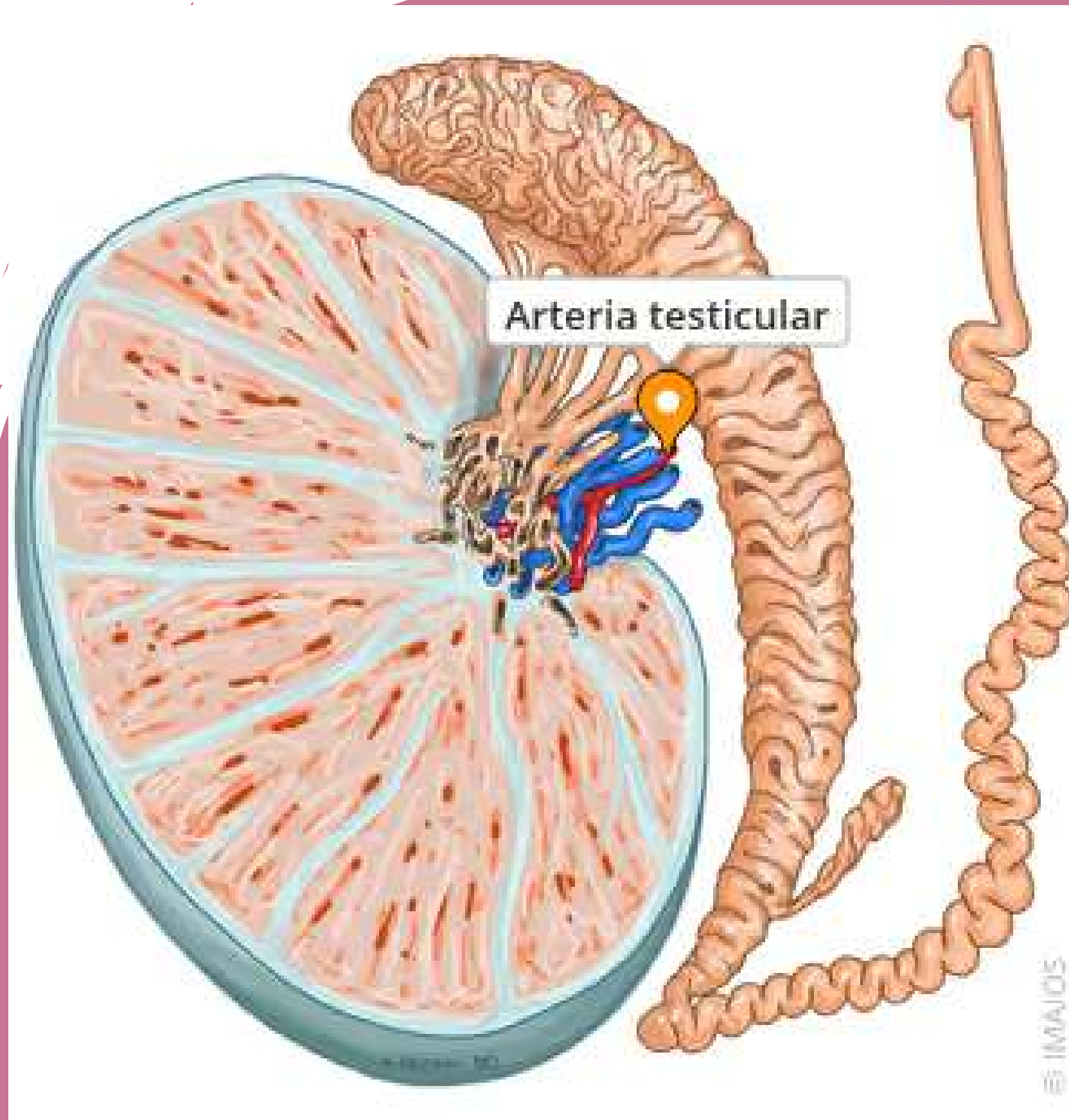
Conducto deferente: Se ubica dentro del cordón espermático. Transporta los espermatozoides desde el epidídimo hacia los conductos eyaculadores.

Semen



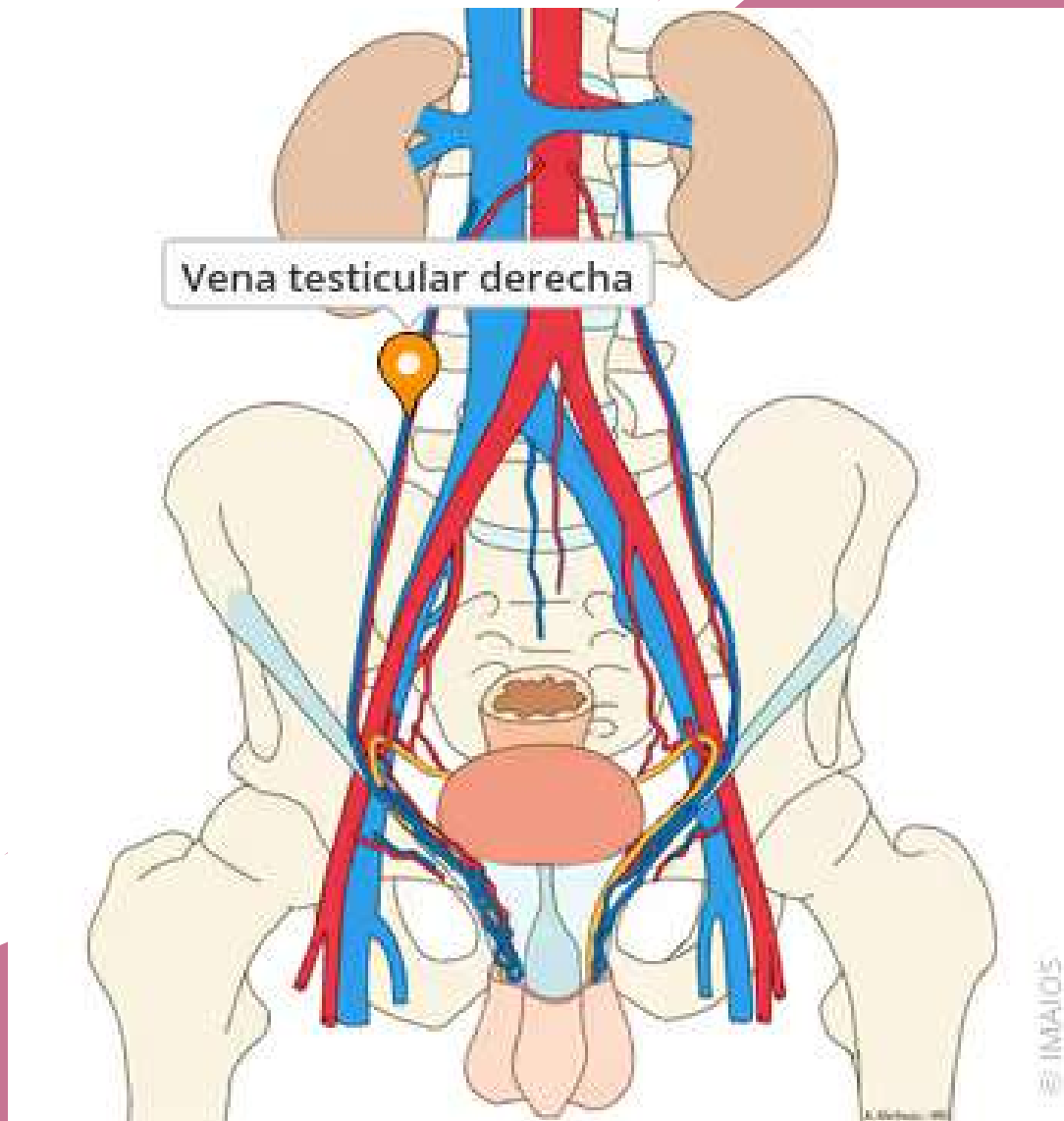
El líquido expelido durante el orgasmo recibe el nombre de semen (líquido seminal). En una eyaculación típica se descargan 2 a 5 ml de semen, compuesto por casi 10% de espermatozoides y secreciones del conducto espermático, 30% de líquido prostático, 60% de líquido de la vesícula seminal, y cantidades mínimas de líquido bulbouretral.

Irrigación

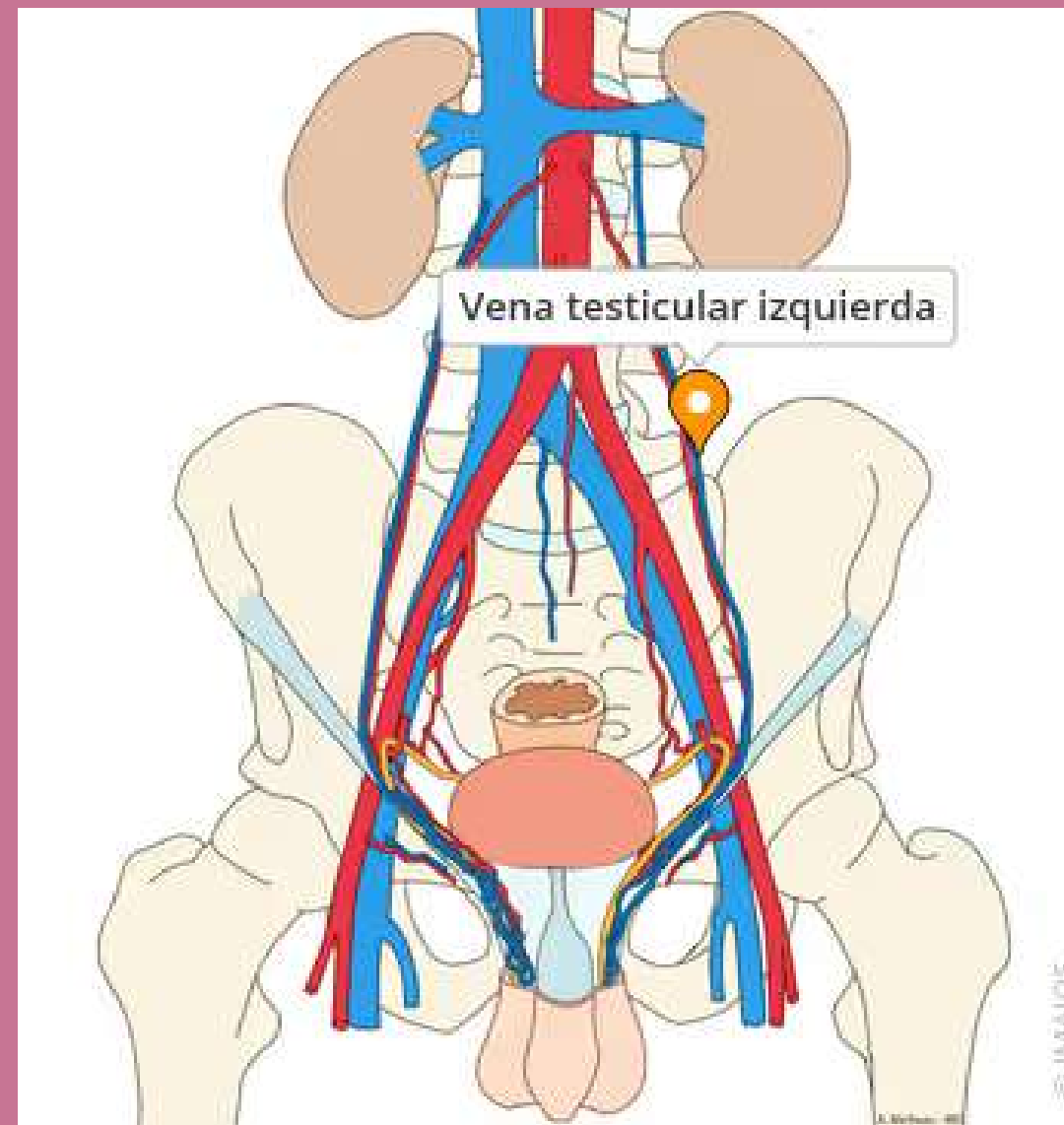


Arterias testiculares: Recorren el cordón espermático y descienden a través del conducto inguinal para llegar a los testículos, donde se ramifican y penetran en el tejido testicular para nutrirlo.

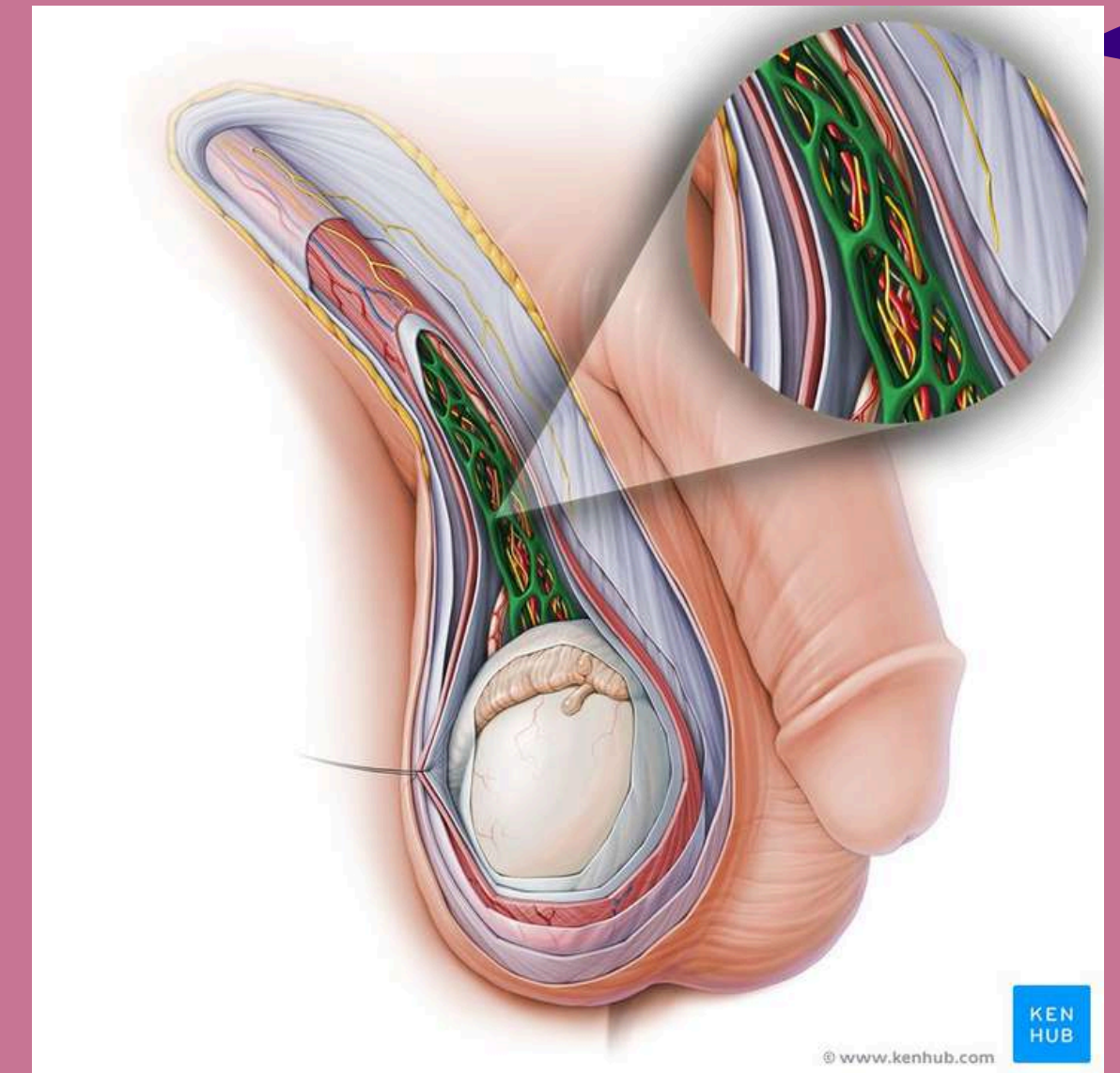
Drenaje venoso



Vena testicular derecha: drena directamente a la vena cava inferior.



Vena testicular izquierda: drena en la vena renal izquierda. Tiene un trayecto mas largo y su ángulo mas agudo.



Plexo pampiniforme: red de venas dentro del cordón espermático que drena la sangre de los testículo. Ayuda a regular la temperatura.

Patologías

Criptorquidia

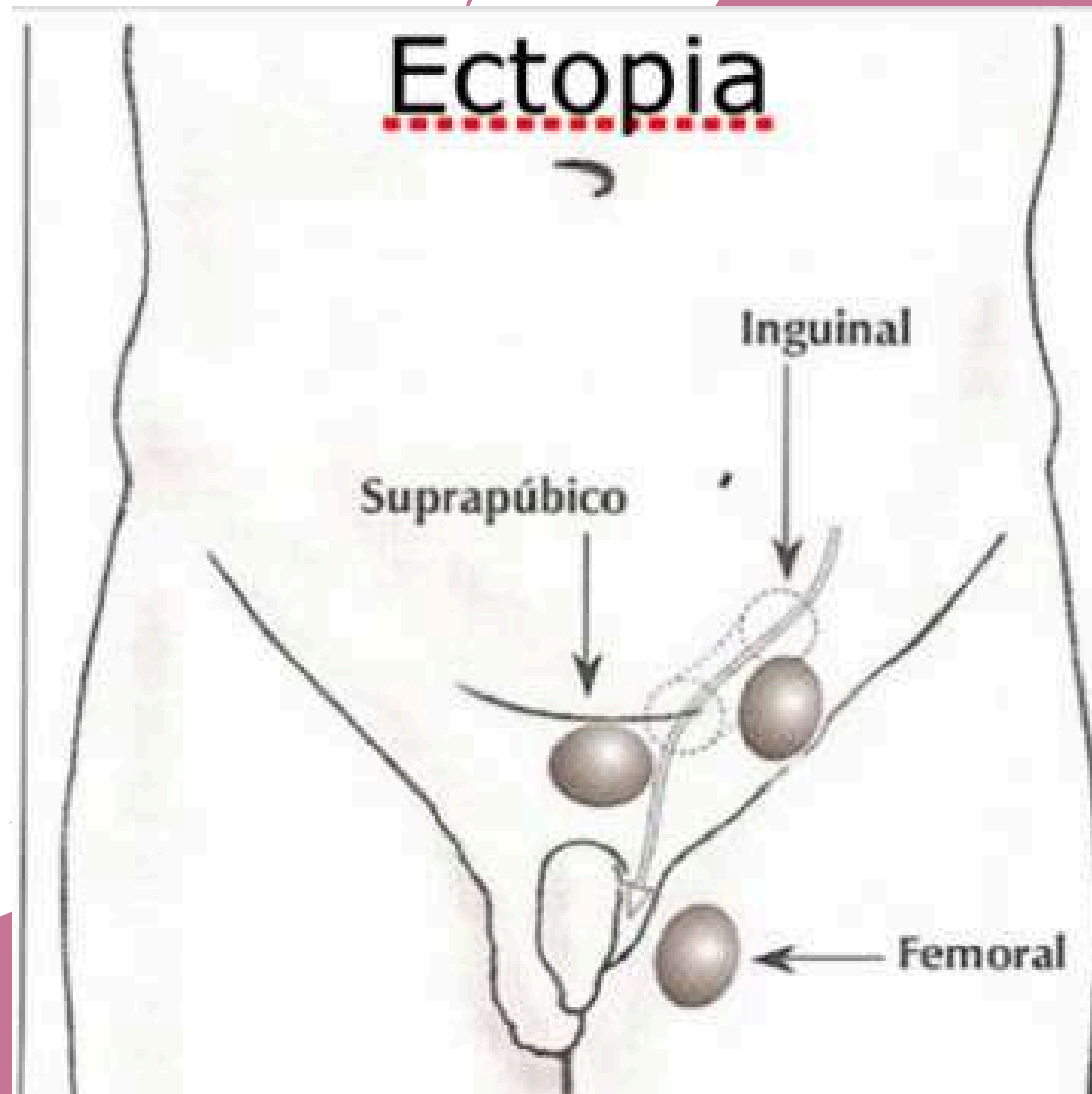
Es la falla en el descenso de uno o de los dos testículos desde la cavidad abdominal que se da durante el proceso del desarrollo fetal, ya que estos deben descender desde esta cavidad hasta el escroto.

Síntomas:

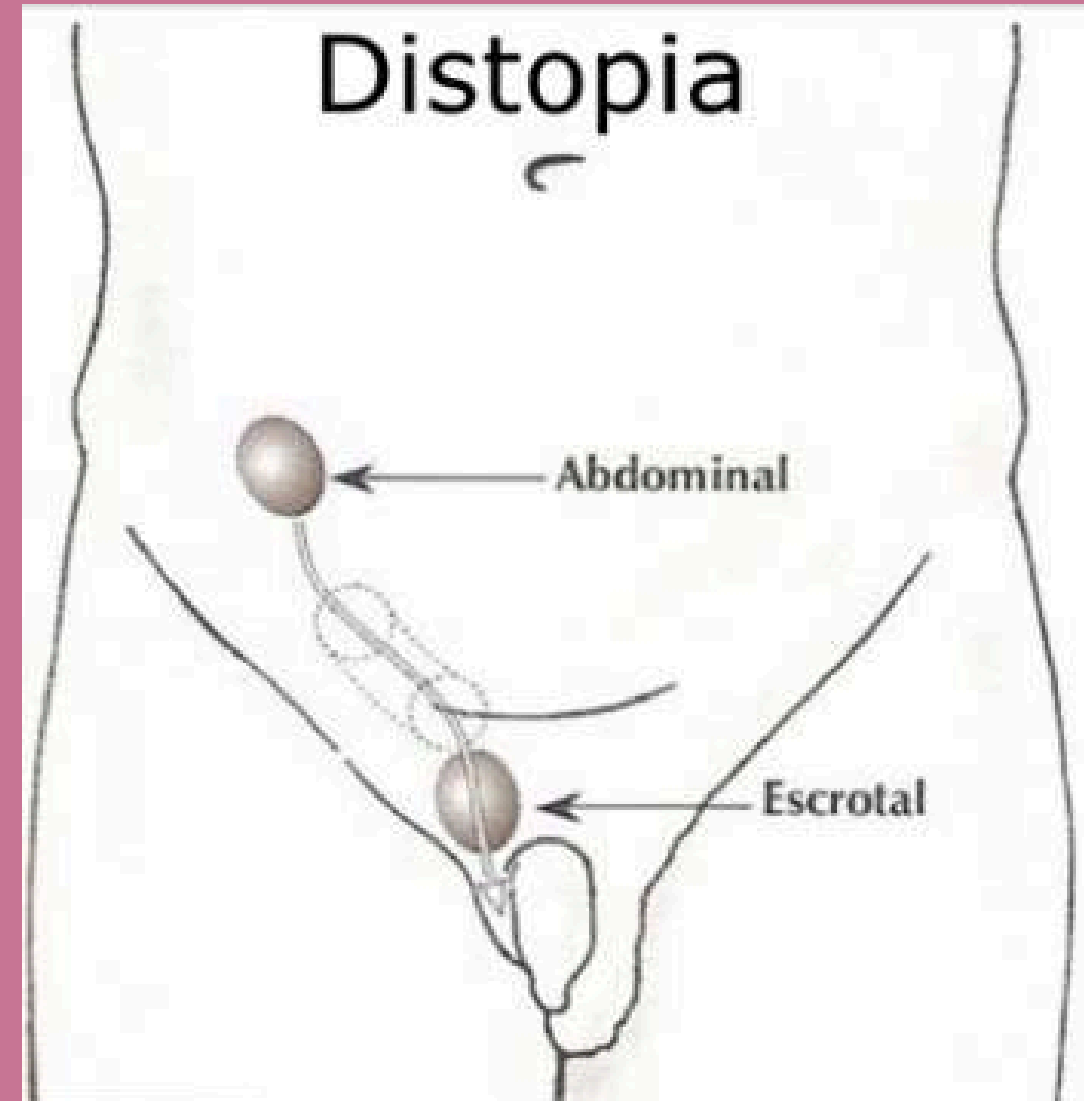
- Puede causar infertilidad
- Hernia inguinal
- Torsión testicular
- Degeneración maligna (transformación cancerosa de un tejido).



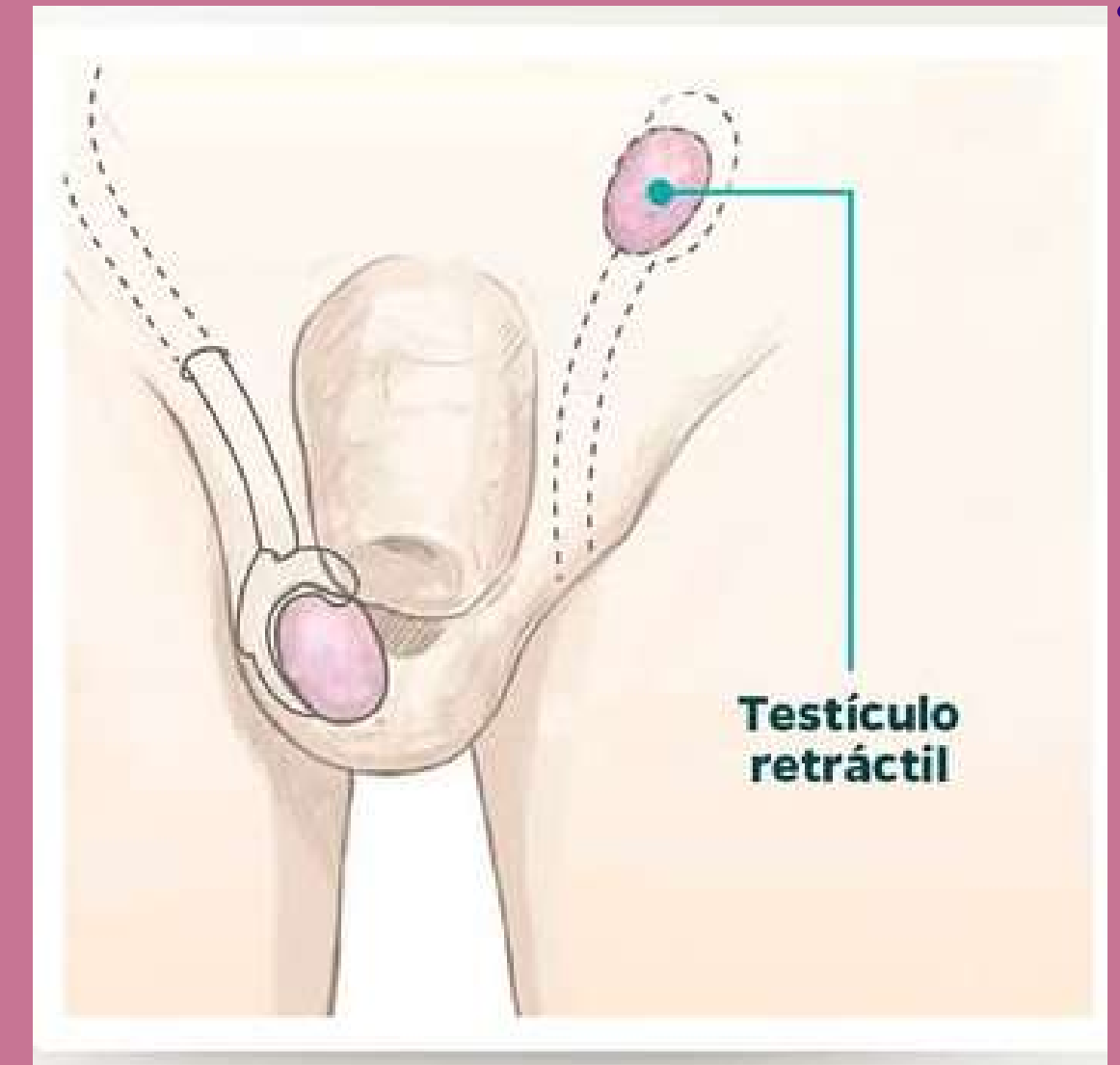
Tipos de criptorquidia



Testículo ectópico: Es la ubicación del testículo fuera del escroto a nivel suprapúbico, perineal y femoral.



Testículo distópico: Es la ubicación del testículo fuera del escroto a nivel abdominal, inguinal y supra escrotal.



Testículo retráctil: Es aquel que puede moverse de un lado al otro entre el escroto y la ingle.

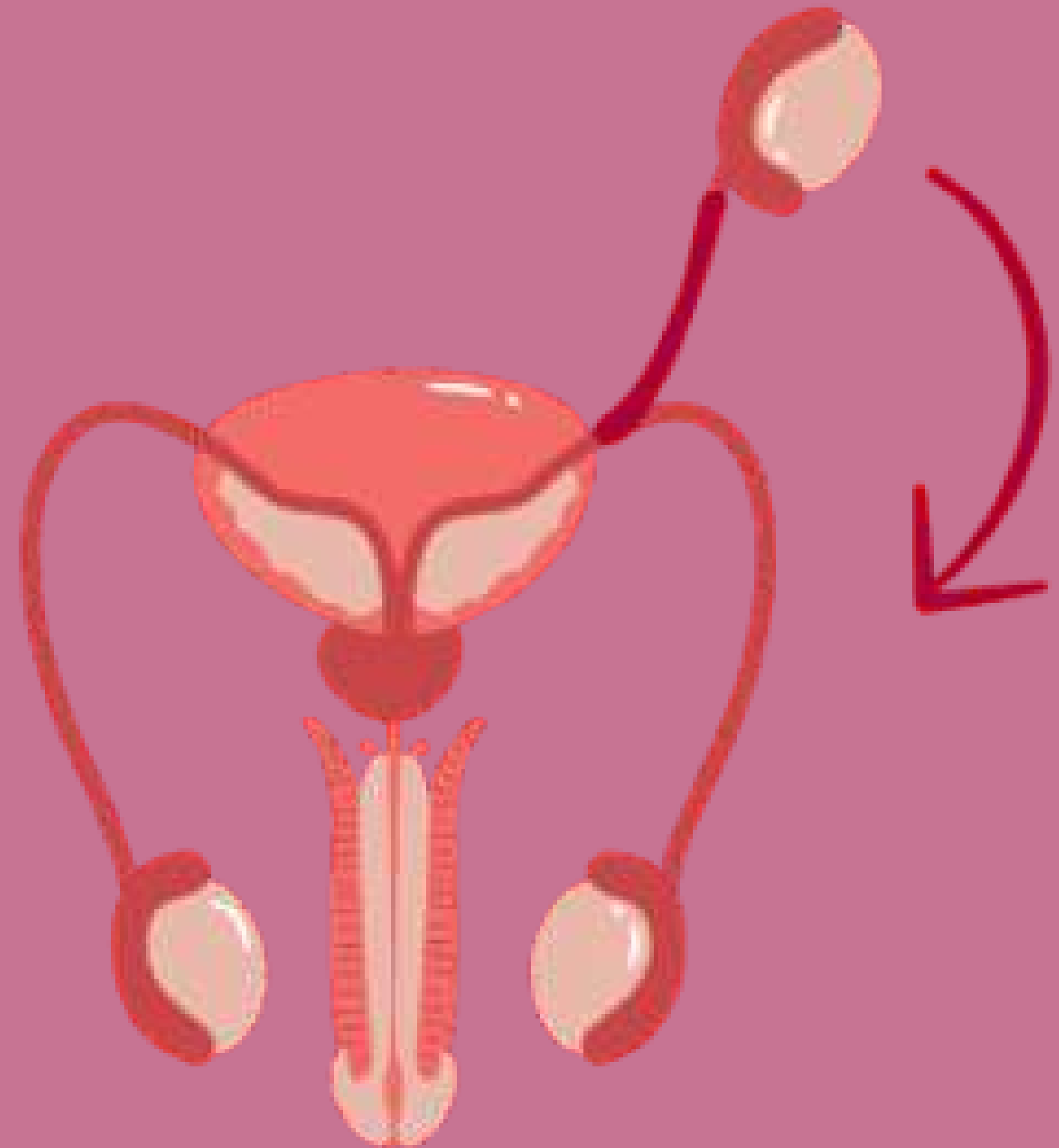
Patologías

Diagnostico:

- Exploración clínica
- Ecografía inguinal
- TAC

Tratamiento:

- Orquidopexia



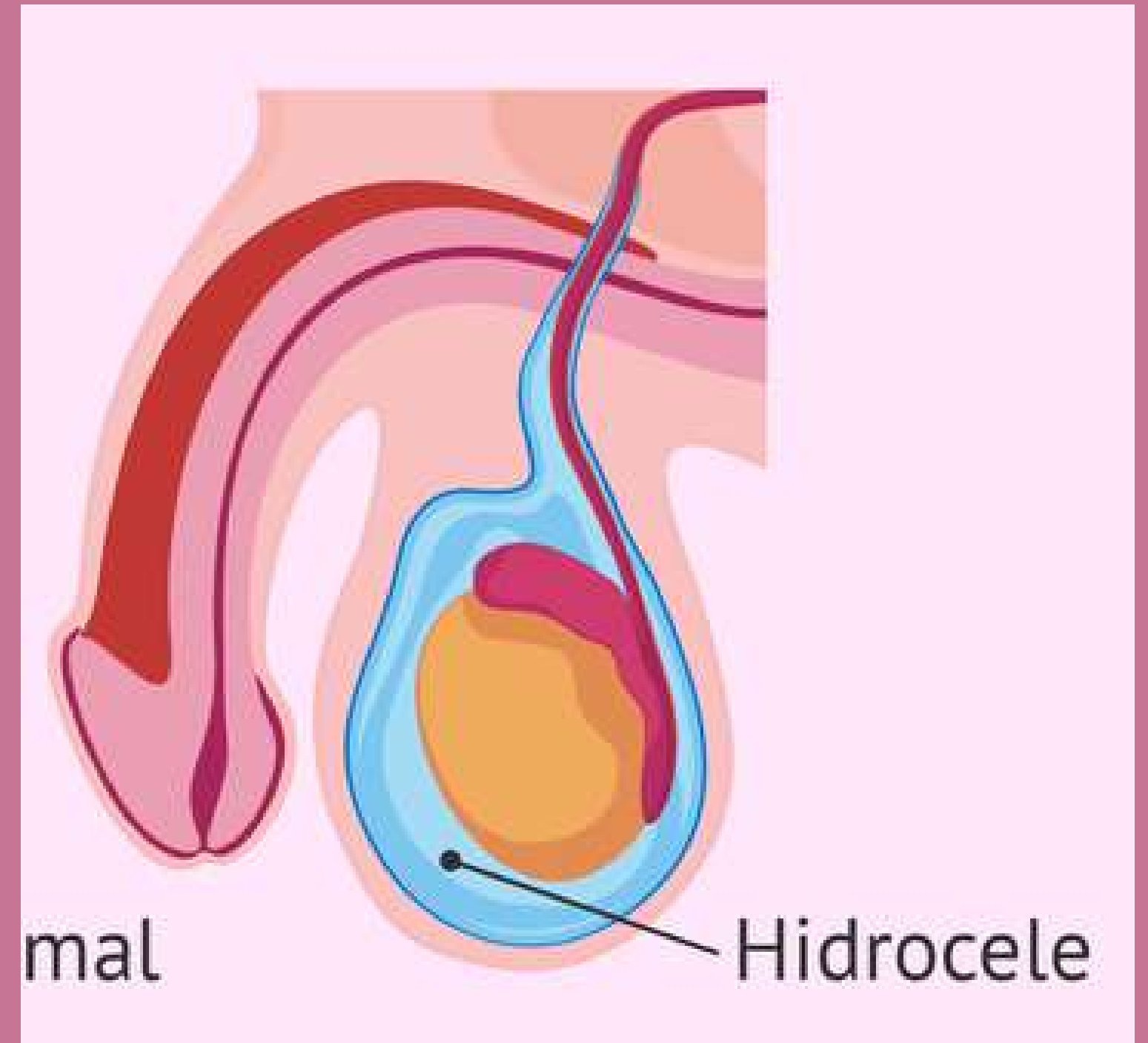
Patologías

Hidrocele

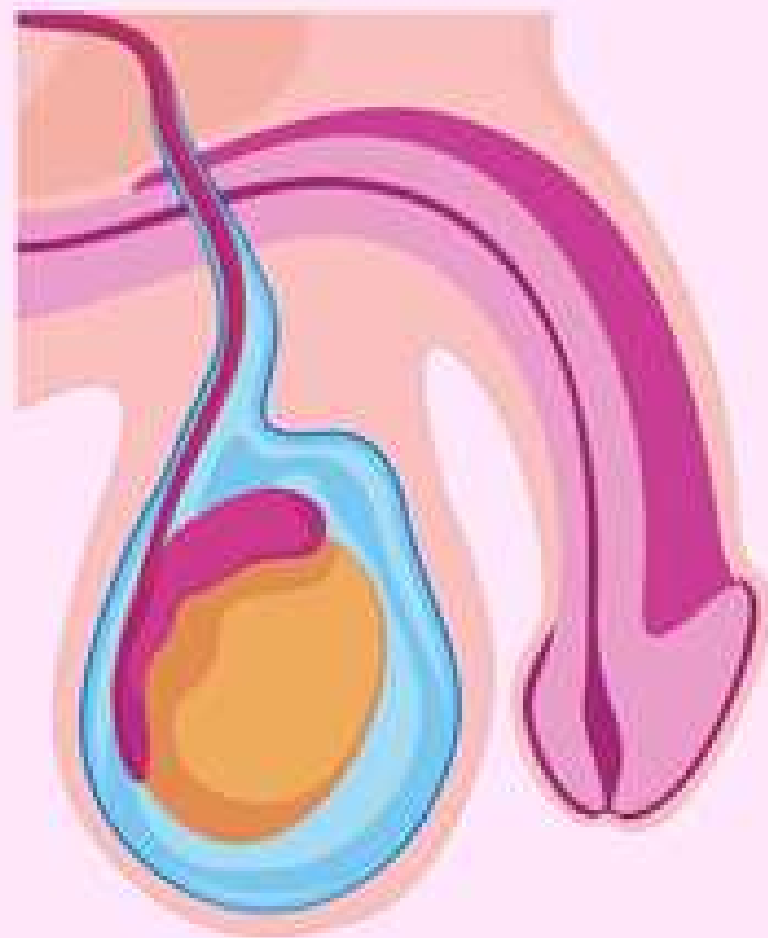
Consiste en la acumulación de líquido entre la capa parietal y la visceral de la túnica vaginal testicular produciendo inflamación en la zona.

Síntomas:

- Testículo inflamado o malestar testicular.
- Fiebre
- Disuria



Tipos



Hidrocele comunicante

Hidrocele no comunicante: Se produce debido a un espacio vacío alrededor de los testículos.



Hidrocele no comunicante

Hidrocele comunicante: Se produce debido al cierre incompleto de la túnica vaginal, por lo cual una pequeña cantidad de líquido abdominal puede entrar y salir del escroto.

Patologías

Diagnostico:

- **Diafanoscopia:** mediante la introducción de una lámpara incandescente aprovechando que las paredes son traslúcidas
- Ecografía doppler testicular

Tratamiento:

- Hidrocelectomía



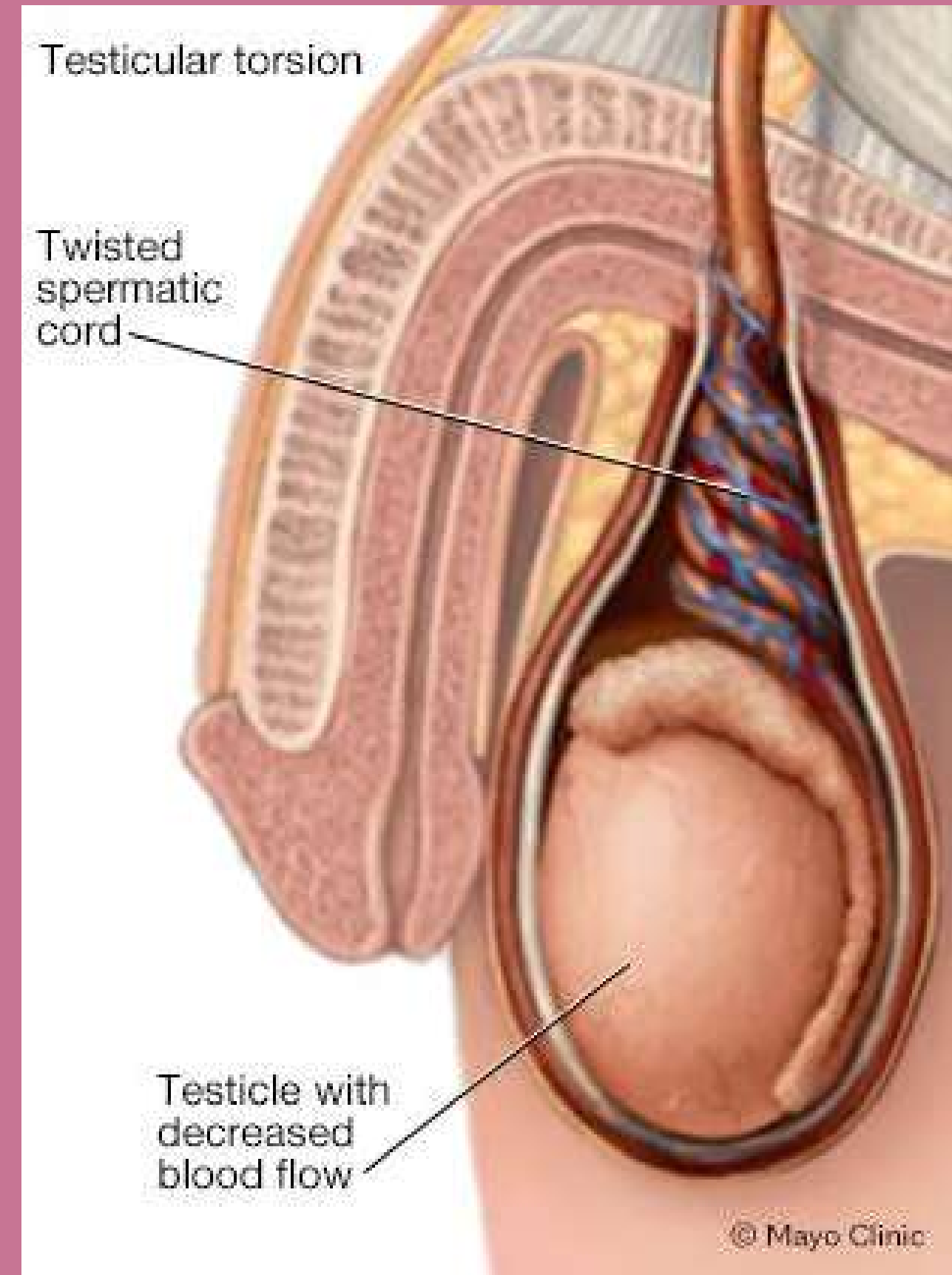
Patologías

Torsión testicular

Es la torsión del cordón espermático, el cual sostiene los testículos en el escroto. Cuando esto ocurre, se interrumpe el riego sanguíneo al testículo y al tejido cercano en el escroto.

Síntomas:

- Dolor intenso y repentino en el escroto
- Hinchazón del escroto
- Dolor abdominal
- Náuseas y vómitos
- Ganas frecuentes de orinar



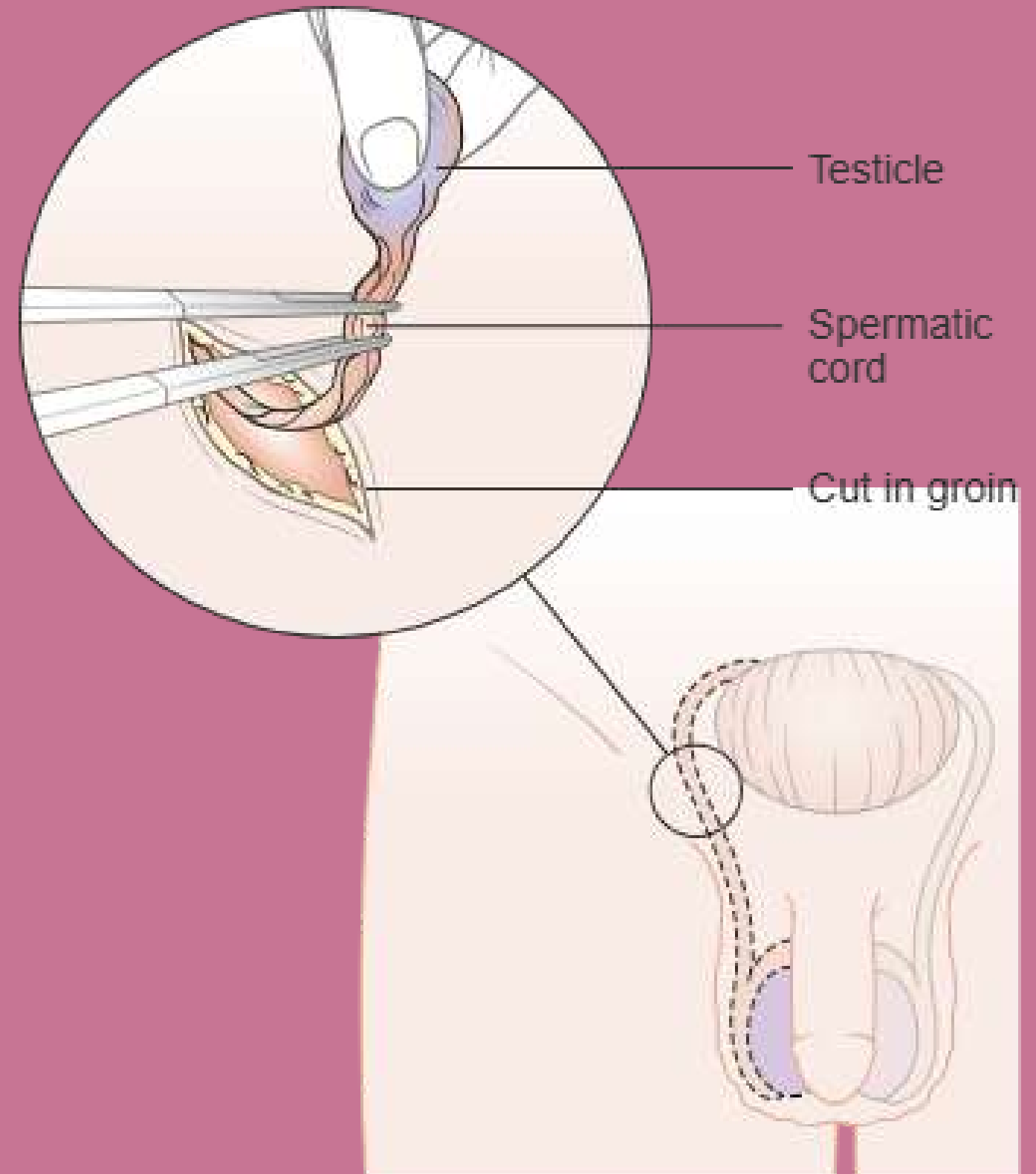
Patologías

Diagnostico:

- Ecografía

Tratamiento:

- Orquiectomía



Patologías

Orquitis y orquiepididimitis

Es un proceso inflamatorio del testículo o del testículo y epidídimo, debido a un proceso infeccioso ocasionalmente secundario a una infección de orina por la llegada de gérmenes vía sanguínea procedentes de intestino, garganta también por Infecciones de uretra, cateterismos y sondajes uretrales.

Síntomas:

- Hinchazón en uno o ambos testículos
- Dolor de leve a grave
- Fiebre
- Náuseas y vómitos
- Sensación general de malestar



Patologías

Diagnostico:

- Medicamento
- Análisis de orina
- Urocultivo

Tratamiento:

- Antibióticos



Palpación
del testículo



Análisis
de orina



Ecografía
testicular

Patologías

Varicocele

Dilatación de las venas del cordón espermático que drenan al testículo, produciendo que el plexo pampiniforme se dilate.

Síntomas:

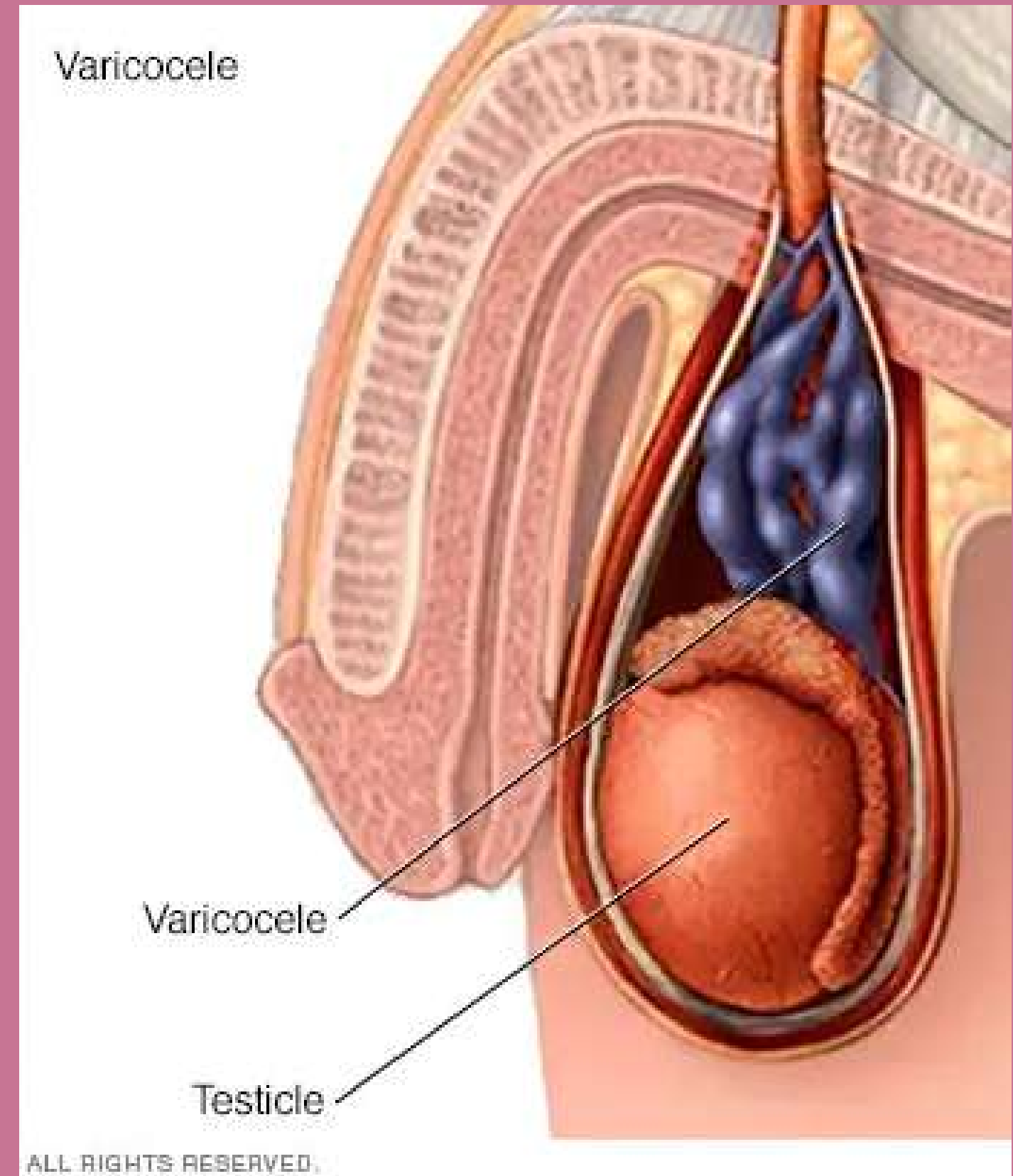
- Dolor
- Tumor en el escroto
- Testículos de tamaños diferentes
- Infertilidad

Diagnostico

- Ecografía de Doppler

Tratamiento

- Varicocelectomía



Patologías

Epididimitis

La epididimitis es la inflamación del epidídimo. Es causada comúnmente por infecciones bacterianas, como las de transmisión sexual (ITS) como la clamidia y la gonorrea, o por otras infecciones que se propagan al epidídimo desde la vejiga, uretra o próstata.

Síntomas:

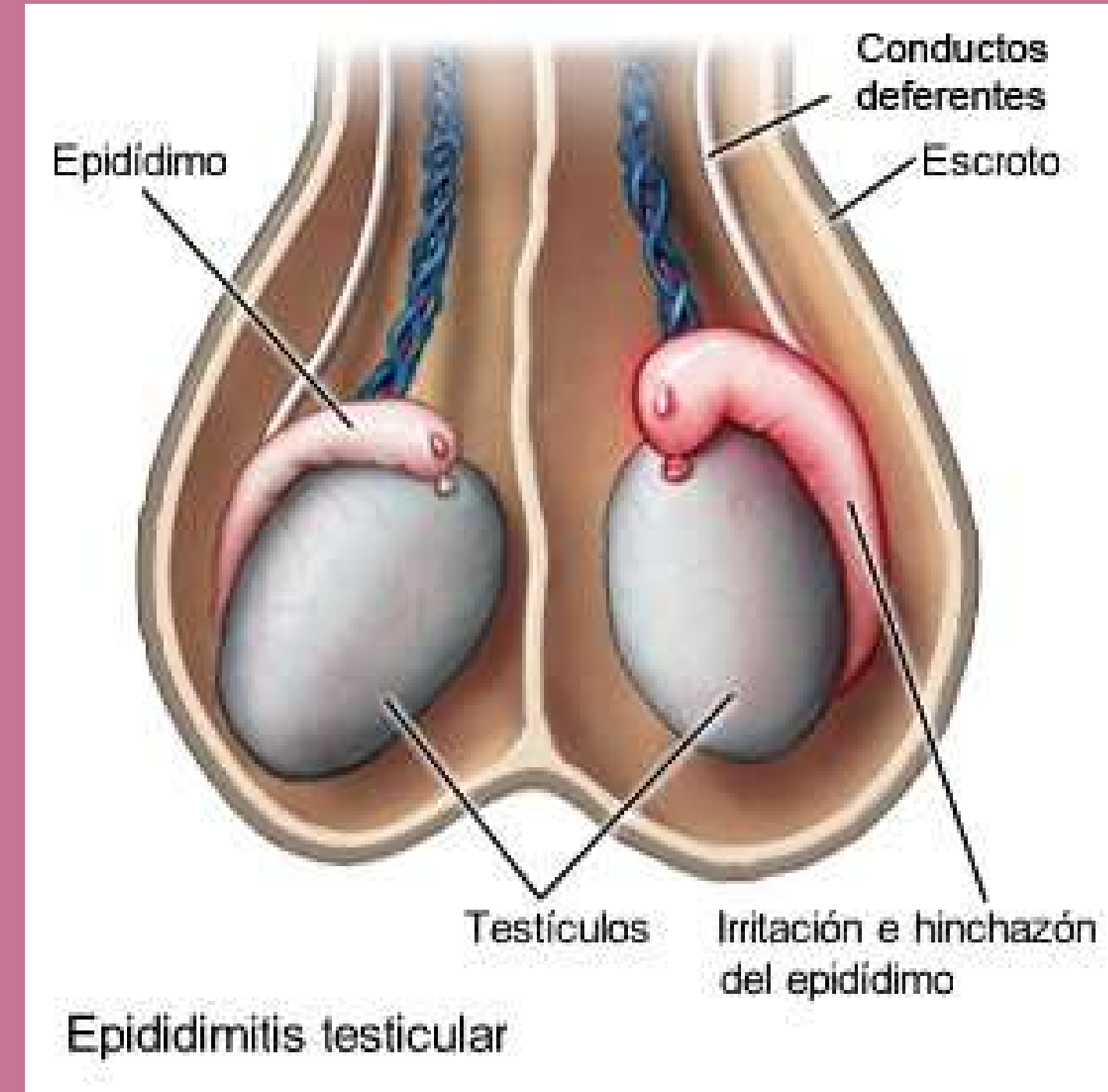
- Edema
- Eritema
- Dolor y sensibilidad
- Dolor al orinar
- Secreción del pene

Diagnostico

- Examen físico y cultivo de la secrecion del pene

Tratamiento

- Antibióticos



Patologías

Cáncer testicular

Es el tumor más frecuente en hombres a partir de los 30 años. Sin embargo, componen el 1% cáncer, Entre el 1 y el 3% de los pacientes con tumores germinales tienen historia familiar de cáncer de testículo.

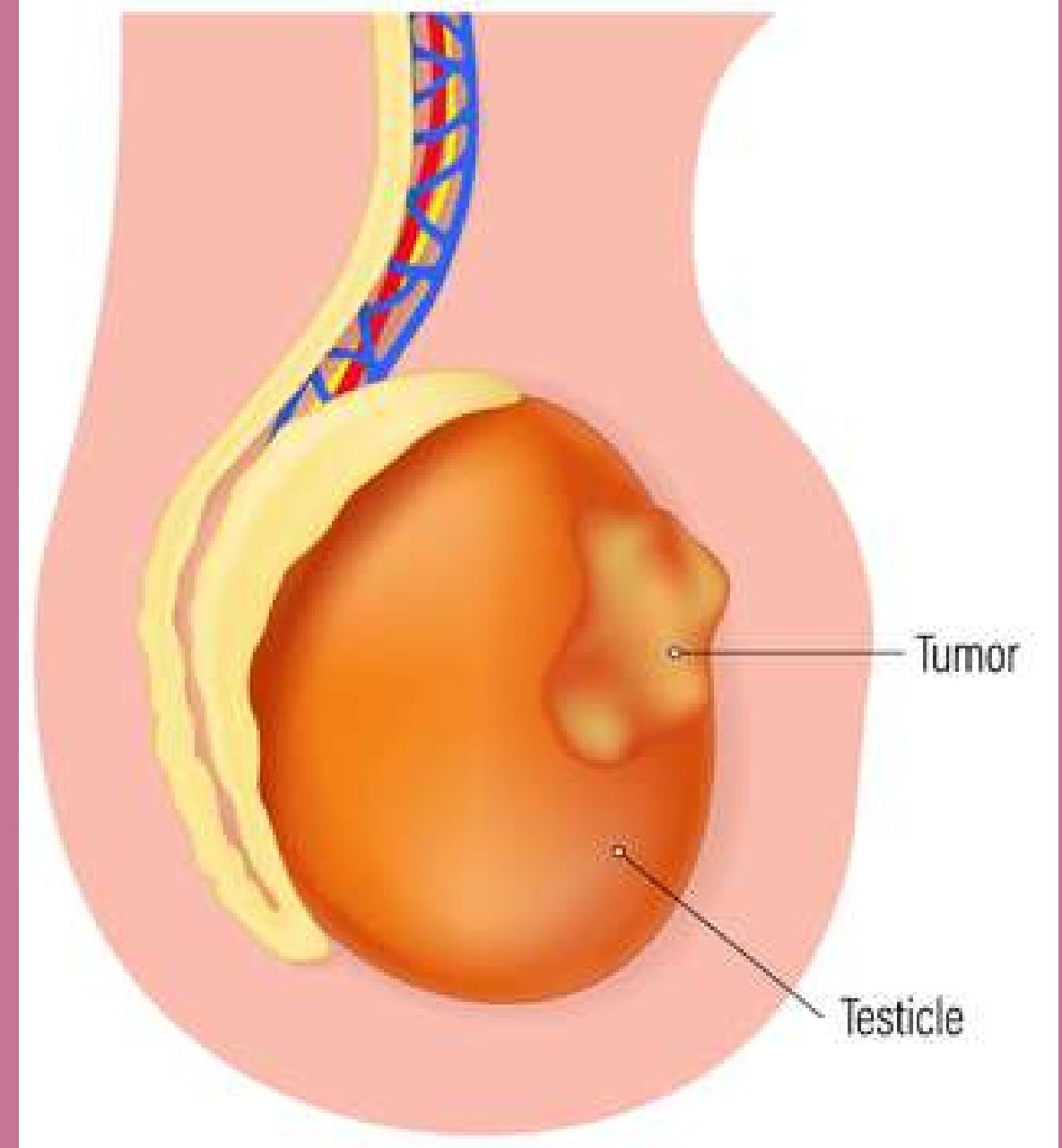
Síntomas:

- Dolor sordo en la parte baja del abdomen
- Hinchazón repentina del escroto
- Dolor o molestia en un testículo
- Agrandamiento o sensibilidad del tejido mamario
- Dolor de espalda

Diagnostico

- Ecografía testicular
- Análisis de sangre para marcadores tumorales
- Cirugía para diagnosticar el cáncer testicular
- Estudios por imagen

TESTICULAR CANCER

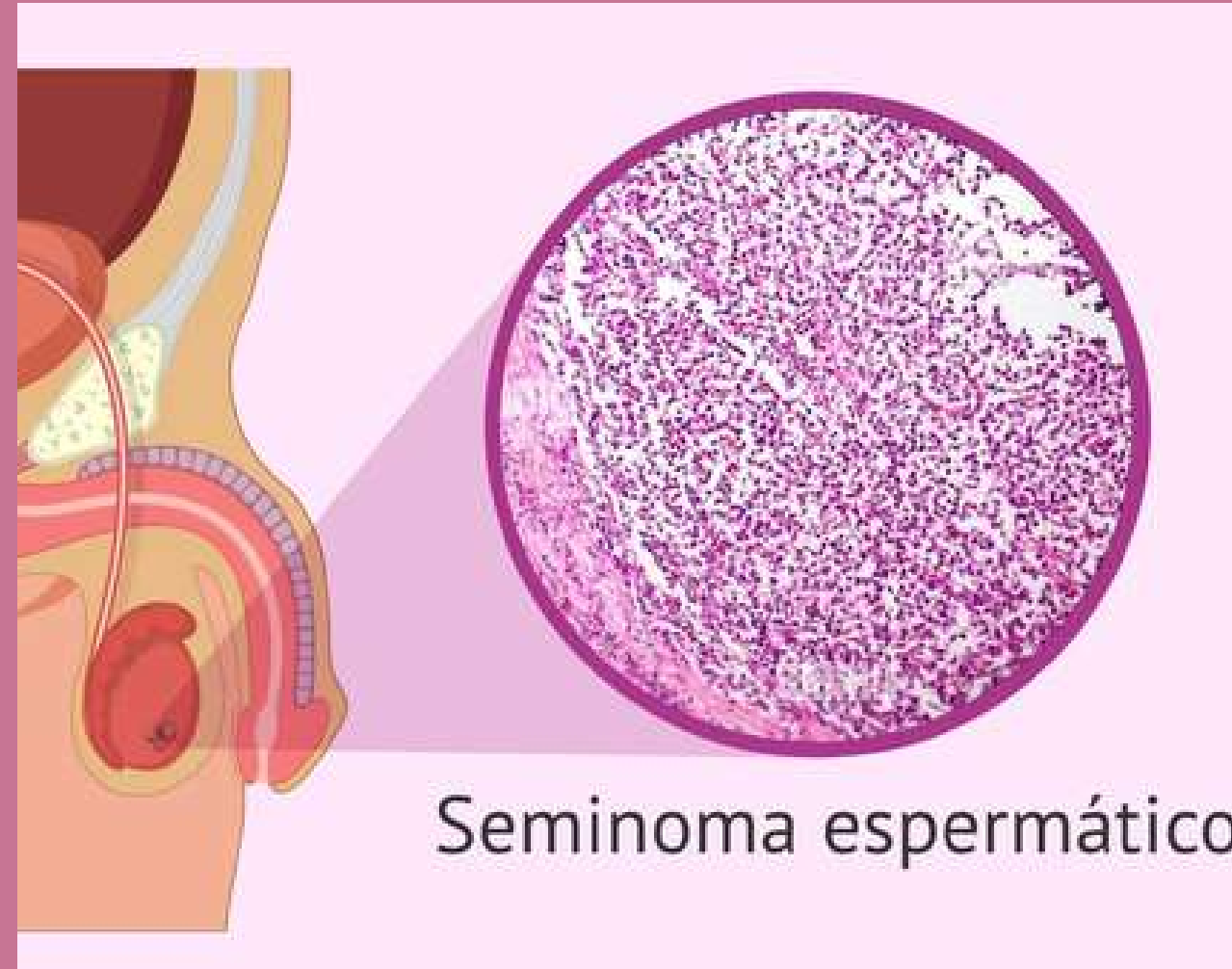


Tumores



FIGURA 4. Anatomía patológica: Seminoma clásico con compromiso del epidídimo y túnica albugínea.

Seminomas clásicos: Cáncer testicular de crecimiento lento y da en los hombres de 25 y 45 años.



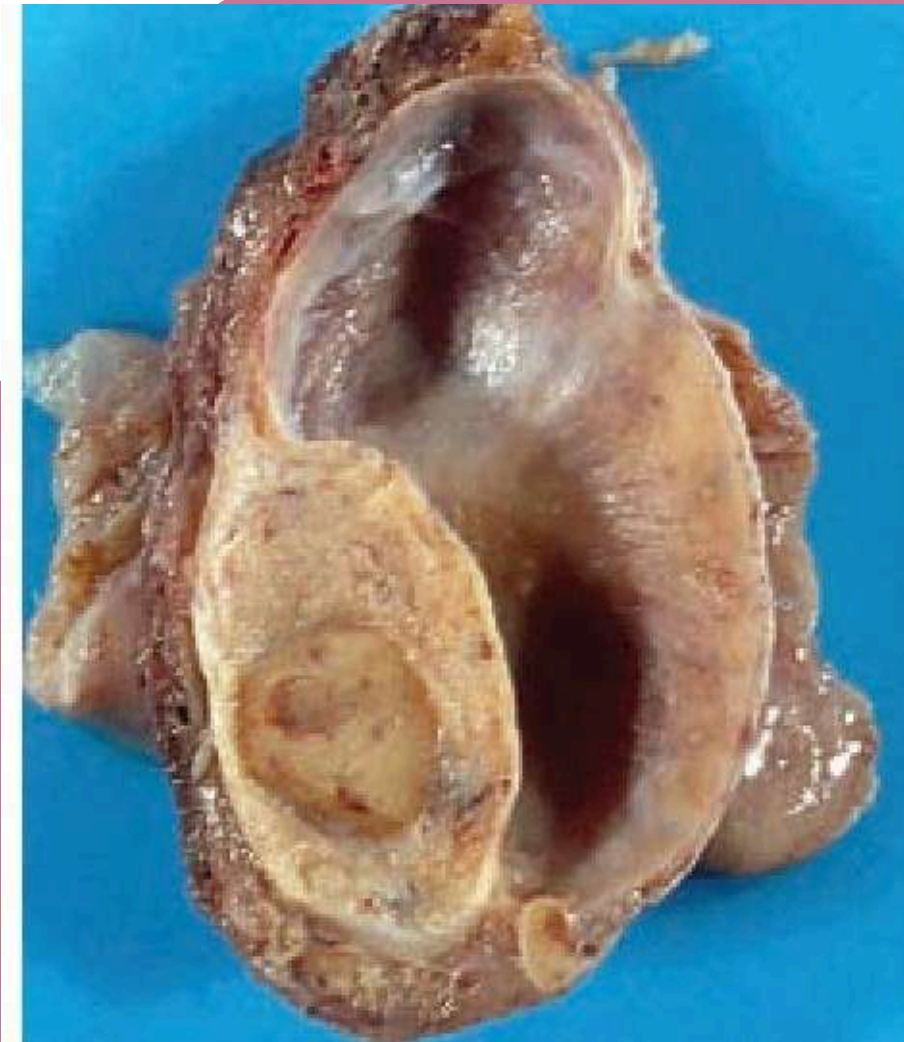
Seminoma espermático

Serlinomas espermatocono: es un cáncer poco común y de crecimiento lento y menos probable de propagarse al resto del cuerpo



Teratomas: tipo de tumor de células germinales que se origina en el testículo y contiene varios tejidos, como pelo, dientes o grasa, derivados de las tres capas germinales

Tumores



Tumor células de leydig: Estos tumores se originan de las células Leydig del testículo que normalmente producen las hormonas sexuales masculinas (andrógenos, como la testosterona)



Tumor de células de Sertoli: se originan en las células de Sertoli normales que respaldan y nutren a las células germinales productoras de semen.

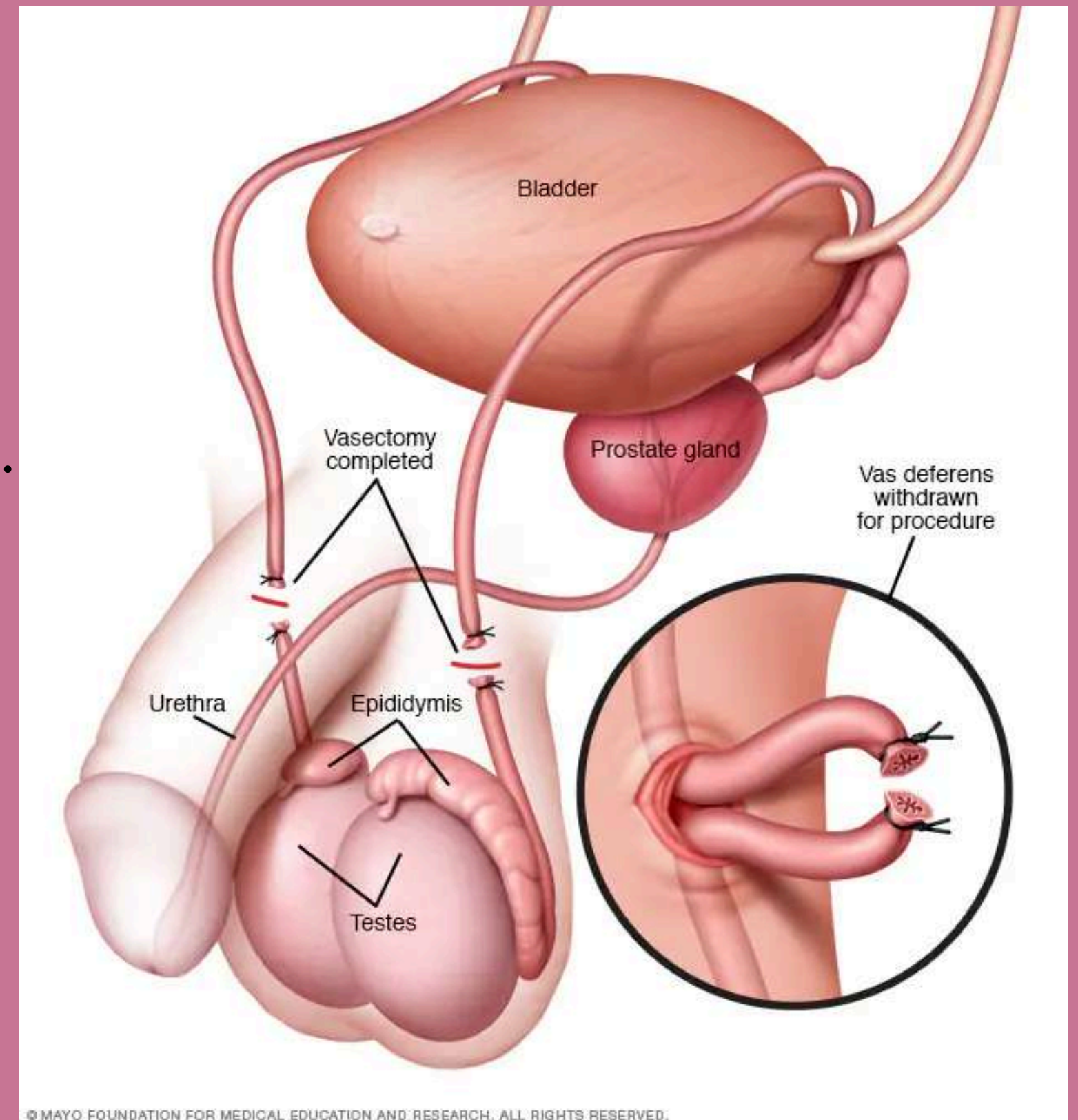
Técnicas quirúrgicas

Vasectomía

Consiste en seccionar el conducto deferente, como procedimiento de esterilización electiva.

Indicaciones

- Método de planificación



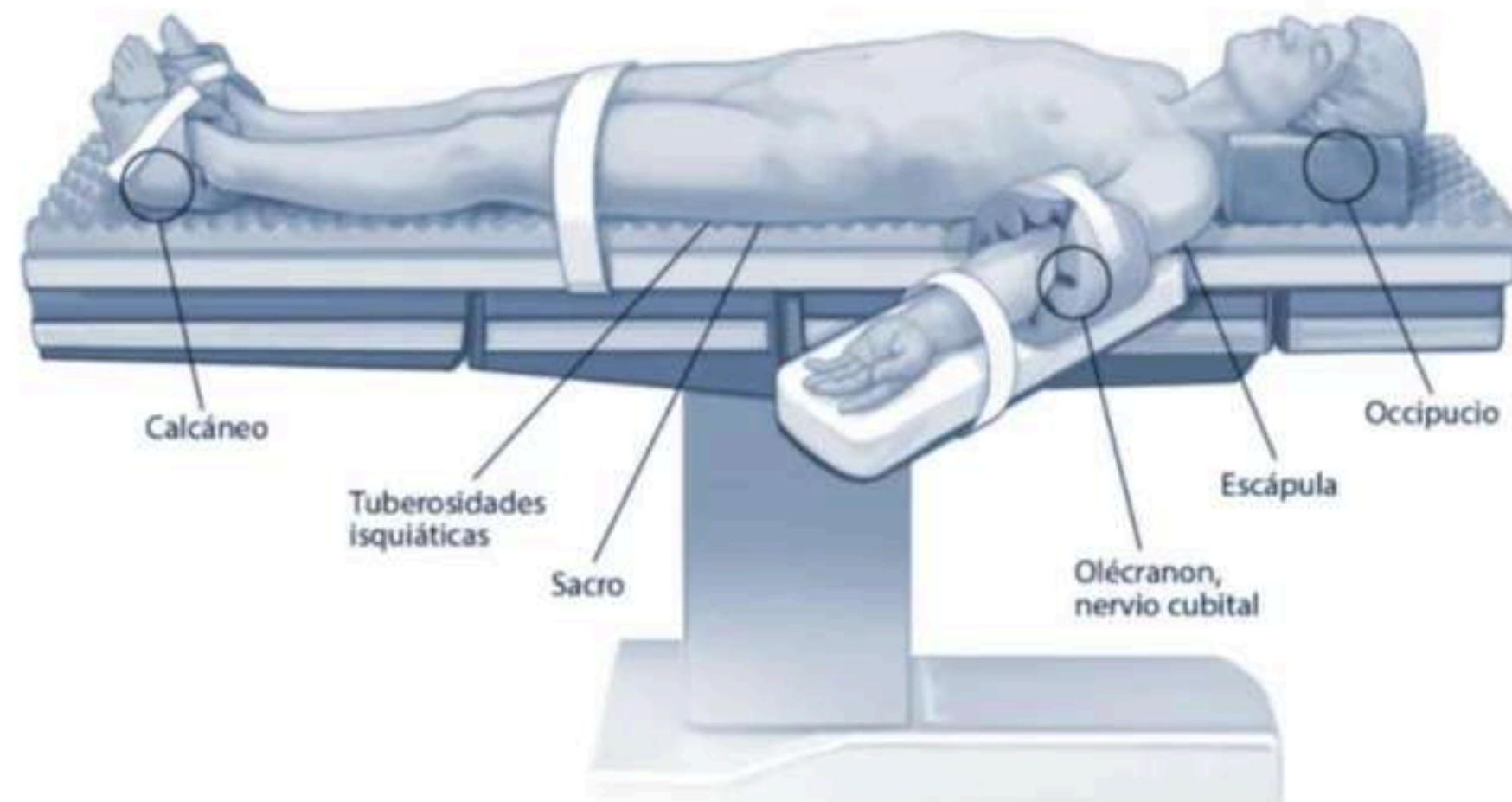
Técnicas quirúrgicas

Anestesia: anestesia regional o local.

Posición del paciente: Decúbito supino

Protocolo

- Posición del paciente: Decúbito supino
- Anestesia: regional o local.
- Asepsia y antisepsia del área operatoria
- Vestida del cirujano y del paciente
- Ubicación de mesas y equipo quirúrgico



Técnicas quirúrgicas

Lista de chequeo

INSTRUMENTAL

- Canasta de plastia

DISPOSITIVOS MEDICOS

- Paquete de ropa
- Gasas
- Compresas
- Torundas
- Jeringa 10 cc
- Aguja hipodérmica 18 y 26
- Hoja # 15
- Electrobisturí
- Guantes

SUTURAS

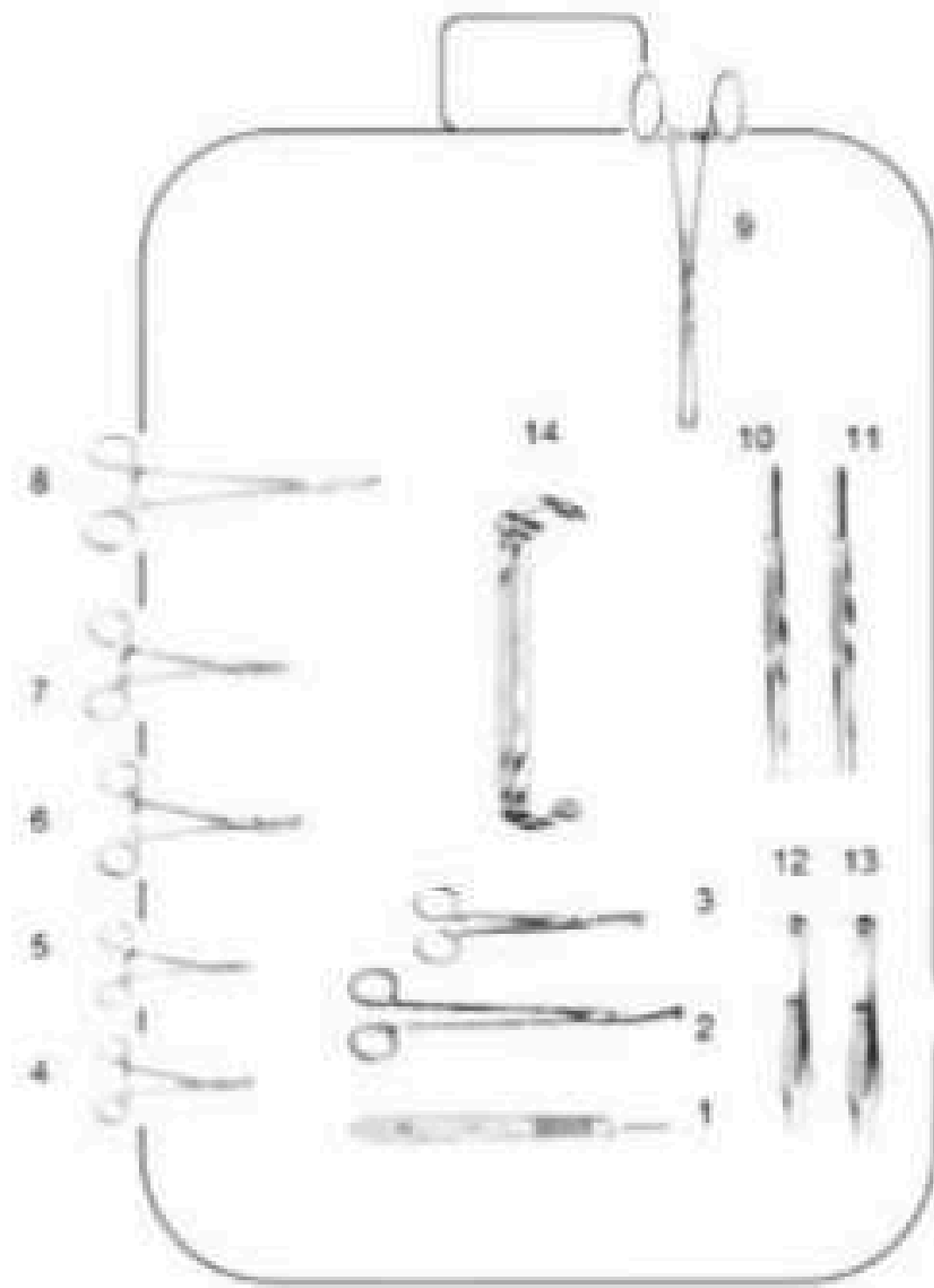
- **Piel:** Polipropileno 2/0 o 3/0 con aguja $\frac{3}{8}$ de circulo cortante con aguja de 27 mm.
- **TCS:** Poliglactina 910 2/0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda de 27 mm
- **Fascia y musculo:** Poliglactina 910 1 o 0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda de 37 mm.
- **Conductos deferentes:** seda 3/0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda
- **Escroto:** Catgut cromado 3/0 o 4/0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda

FARMACOS Y SOLUCIONES

- Solución salina
- Lidocaína al 1% sin epinefrina

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de mayo



- 65. Mango de bisturí 3 - Hoja de bisturí #15
- 66. Tijeras de Metzembraum
- 67. Tijeras de Mayo recta
- 68. Pinzas Kelly curva
- 69. Pinzas Kelly recta
- 70. Pinzas Kelly Adson
- 71. Pinzas Rochester curva
- 72. Pinzas Rochester recta
- 73. Pinzas Allix
- 74. Pinza de Disección Rusa
- 75. Pinza de Disección sin garra larga
- 76. Pinza de Disección con garra larga
- 77. Pinza de Disección sin garra corta
- 78. Disección Adson con garra
- 79. Separadores de Farabeuf

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de reserva



1. Equipo plastia
2. Coca con suero,
3. coca
4. Cánula de Yankawer
5. Portaagujas
6. suturas

7. Pinza de campo de Backhouse
8. Compresa
9. Lapicero del electrobisturí
10. Paquete de ropa
11. Guantes
12. Caucho de succión

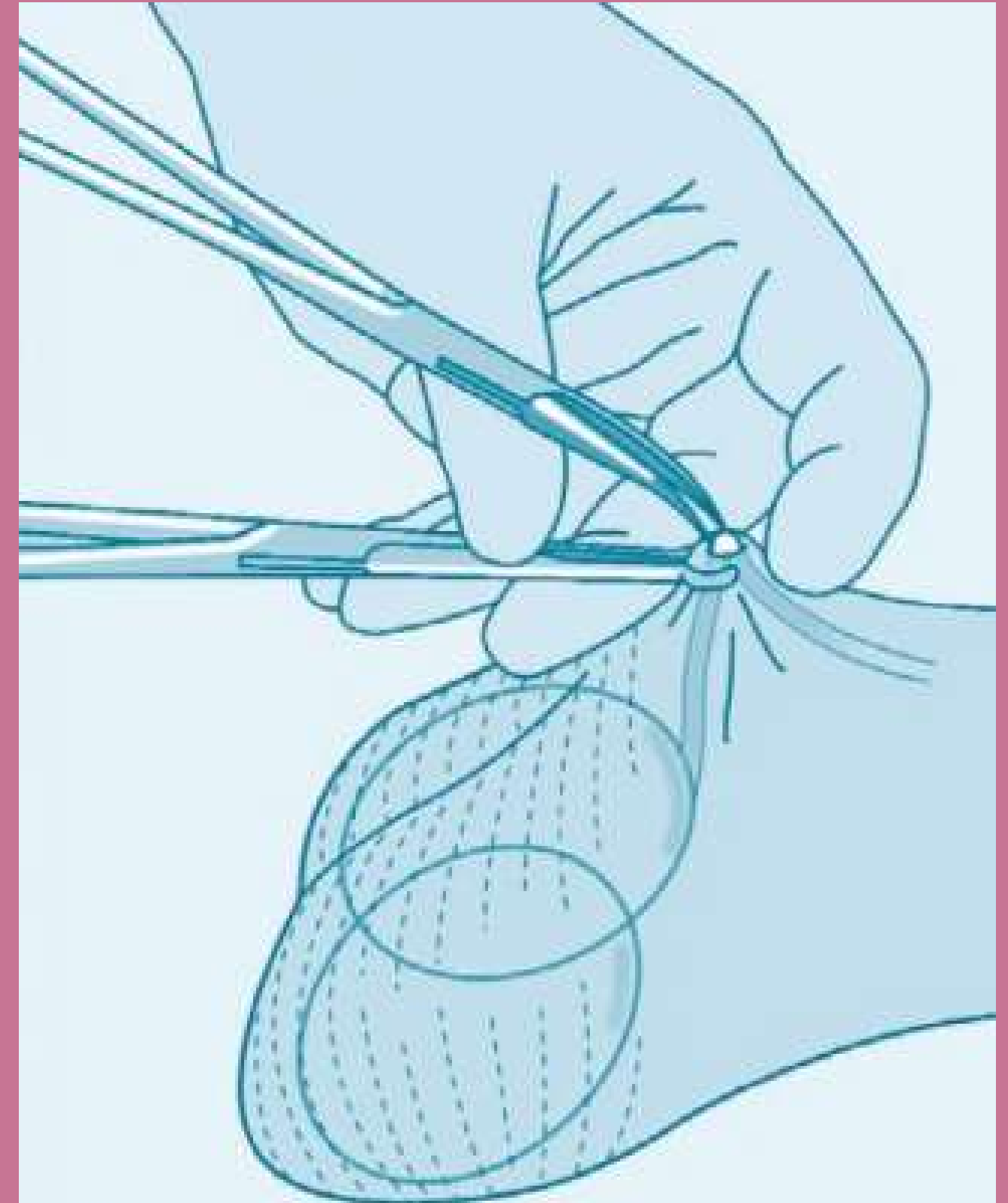
Técnicas quirúrgicas

- Incisión del escroto con el mango de bisturí 3 con hoja #15
- Visualización del conducto deferente con pinza baby mosquito curva
- Toma del conducto deferente
- Selección de una pequeña porción del conducto y se cauteriza con las tijera de plastia y el electrobisturí
- Se hacen puntos de transfixión en los extremos con el portaagujas de plastia y seda 3/0 con aguja ½ círculo redonda
- Se repite el procedimiento en el lado opuesto
- Cierre del escroto con Catgut cromado 3/0 o 4/0 aguja curva redonda medio círculo
- Curación

Técnicas quirúrgicas

Técnica mínimamente invasiva que utiliza dos instrumentales especiales

- Con la pinza de Lee se hace la apertura de la piel
- Se toma el conducto con la pinza de anillo
- Se cauteriza el conducto deferente con el electrobisturí
- Se puede suturar el escroto o no
- Colocar curación



Técnicas quirúrgicas

Hidrocelectomía

Consiste en drenar el líquido que se encuentra acumulado en el saco de la túnica vaginal del testículo.

Indicaciones

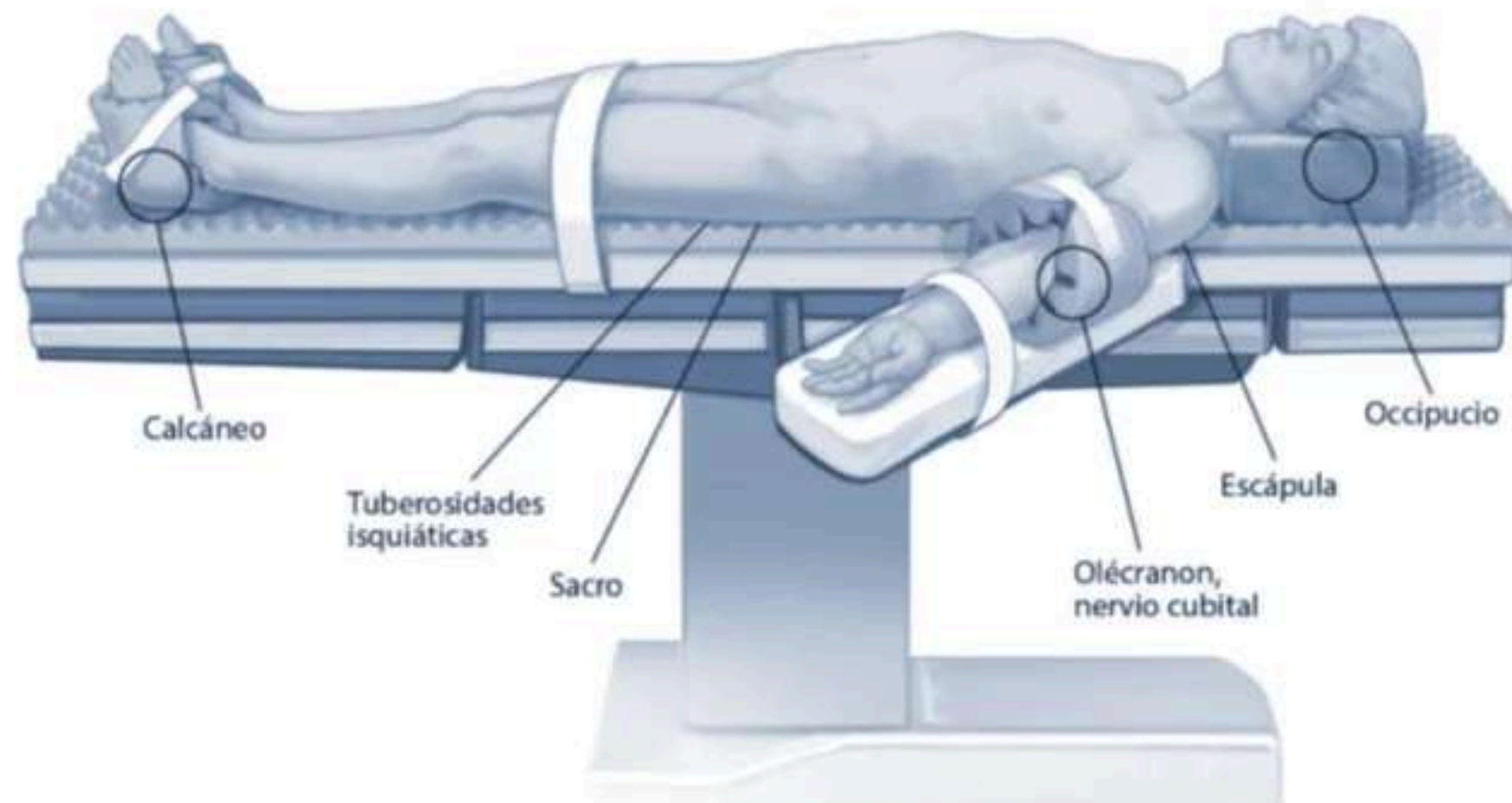
- Trauma
- Hidrocele



Técnicas quirúrgicas

Anestesia: anestesia regional o general

Posición del paciente: Decúbito supino



Protocolo

- Posición del paciente: Decúbito supino
- Anestesia: regional o general
- Asepsia y antisepsia del área operatoria
- Vestida del cirujano y del paciente
- Ubicación de mesas y equipo quirúrgico

Técnicas quirúrgicas

Lista de chequeo

INSTRUMENTAL

- Canasta de plastia

DISPOSITIVOS MEDICOS

- Paquete de ropa
- Gasas
- Compresas
- Torundas
- Aposito
- Aseptojeringa
- Caucho de succión
- Hoja #15
- Guantes
- Electrobisturí
- Cánula de yankawer
- Dren de Pen rose
- Frasco de patología

SUTURAS

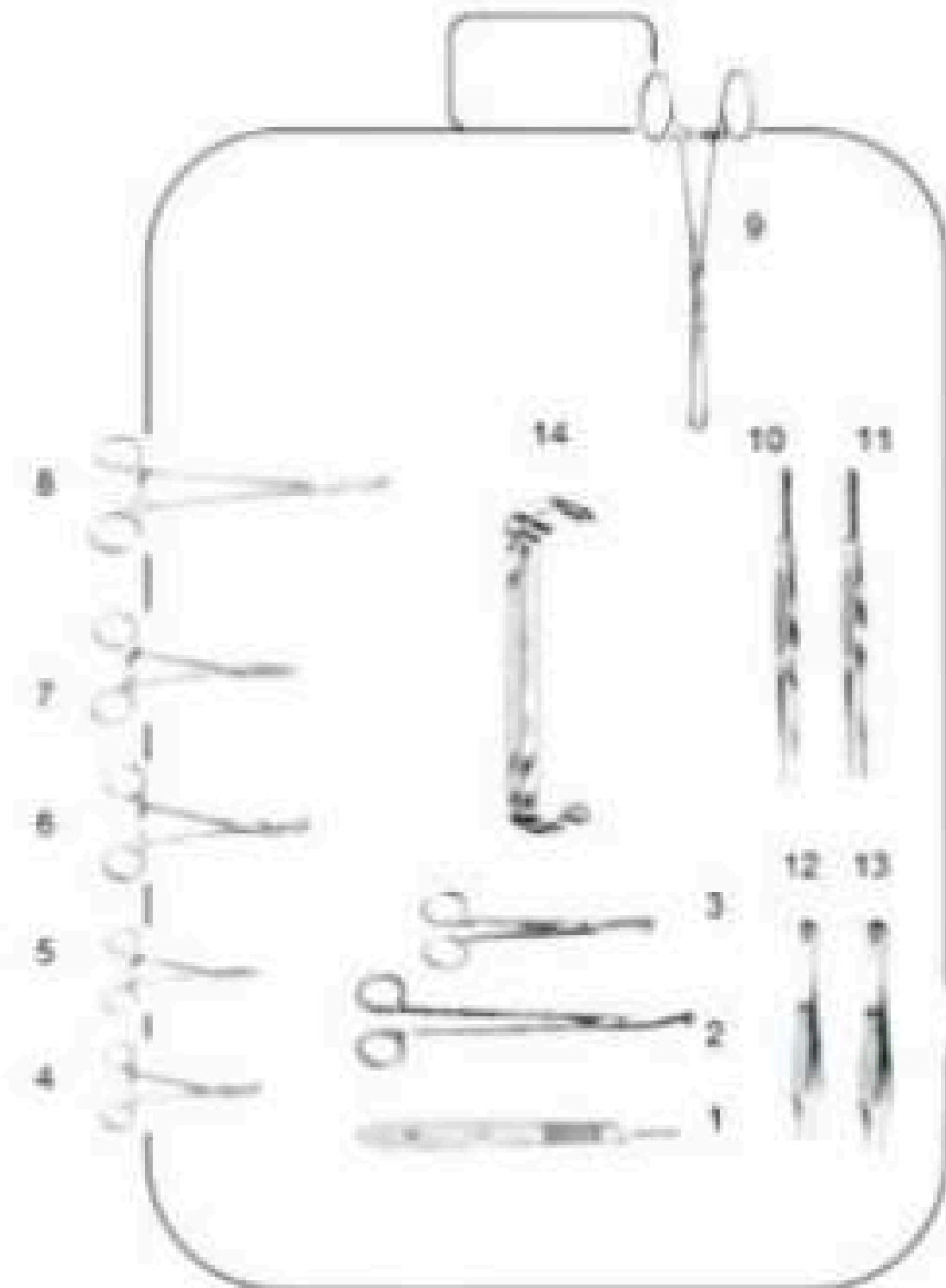
- **Piel:** Polipropileno 2/0 o 3/0 con aguja $\frac{3}{8}$ de circulo cortante con aguja de 27 mm.
- **TCS:** Poliglactina 910 2/0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda de 27 mm
- **Fascia y musculo:** Poliglactina 910 1 o 0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda de 37 mm.
- **Marzupializacion:** poliglactina 910 4/0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda
- **Escroto:** Catgut cromado 3/0 o 4/0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda

FARMACOS Y SOLUCIONES

- Solución salina

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de mayo



- 1) Mango de bisturí 3 - Hoja de bisturí #15
- 2) Tijeras de Metzembaum
- 3) Tijeras de Mayo recta
- 4) Pinzas Kelly curva
- 5) Pinzas Kelly recta
- 6) Pinzas Kelly Adson
- 7) Pinzas Rochester curva
- 8) Pinzas Rochester recta
- 9) Pinzas Allix
- 10) Pinza de Disección Rusa
- 11) Pinza de Disección sin garra larga
- 12) Pinza de Disección con garra larga
- 13) Pinza de Disección sin garra corta
- 14) Disección Adson con garra
- 15) Separadores de Farabeuf

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de reserva



1. Equipo plastia
2. Coca con suero,
3. coca
4. Cánula de Yankawer
5. Portaagujas
6. suturas

7. Pinza de campo de Backhouse
8. Compresa
9. Lapicero del electrobisturí
10. Paquete de ropa
11. Guantes
12. Caucho de succión

Técnicas quirúrgicas

- Incisión del escroto con el mango de bisturí 3 con hoja #15
- Disección roma de la túnica vaginal con una torunda montada en una pinza kelly curva
- Incisión en la túnica vaginal y aspiración del liquido con el mango de bisturí 3 y hoja #15 y cánula de Yankawer
- Seccion del saco y marzupializacion (corte de la piel sobrante) con tijeras de plastia y se sutura con portaagujas fino, diseccion adson con garra y poliglactina 910 4/0 aguja ½ circulo redonda
- Drenaje por contraabertura
- Cierre del escroto con Catgut cromado 3/0 o 4/0 aguja curva redonda medio circulo
- Curación

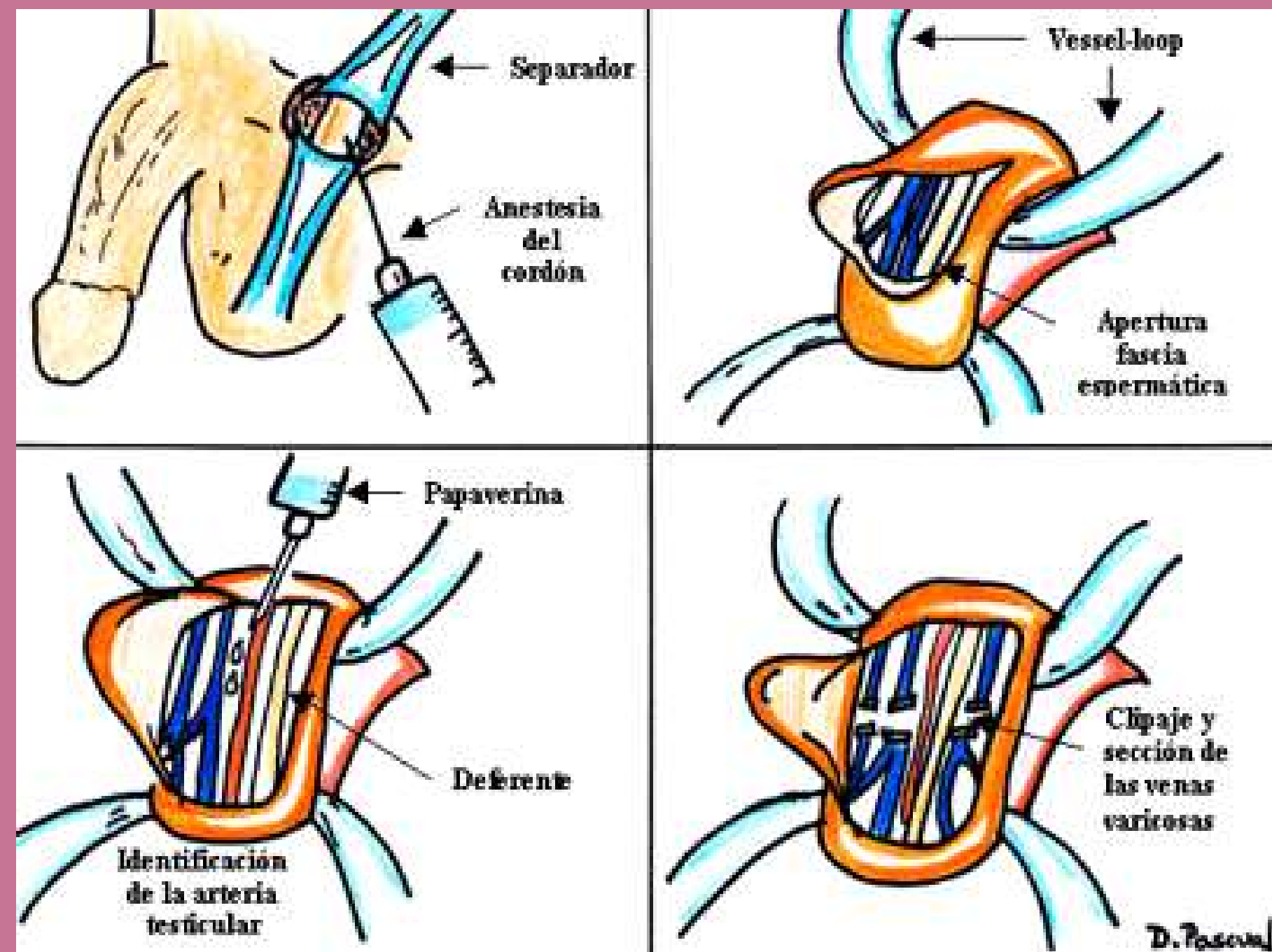
Técnicas quirúrgicas

Varicocelelectomía

Consiste en ligar el plexo pampiniforme dilatado, son mas frecuentes en el lado izquierdo debido a la anatomía de la vena testicular.

Indicaciones

- Dilatación de las venas espermáticas



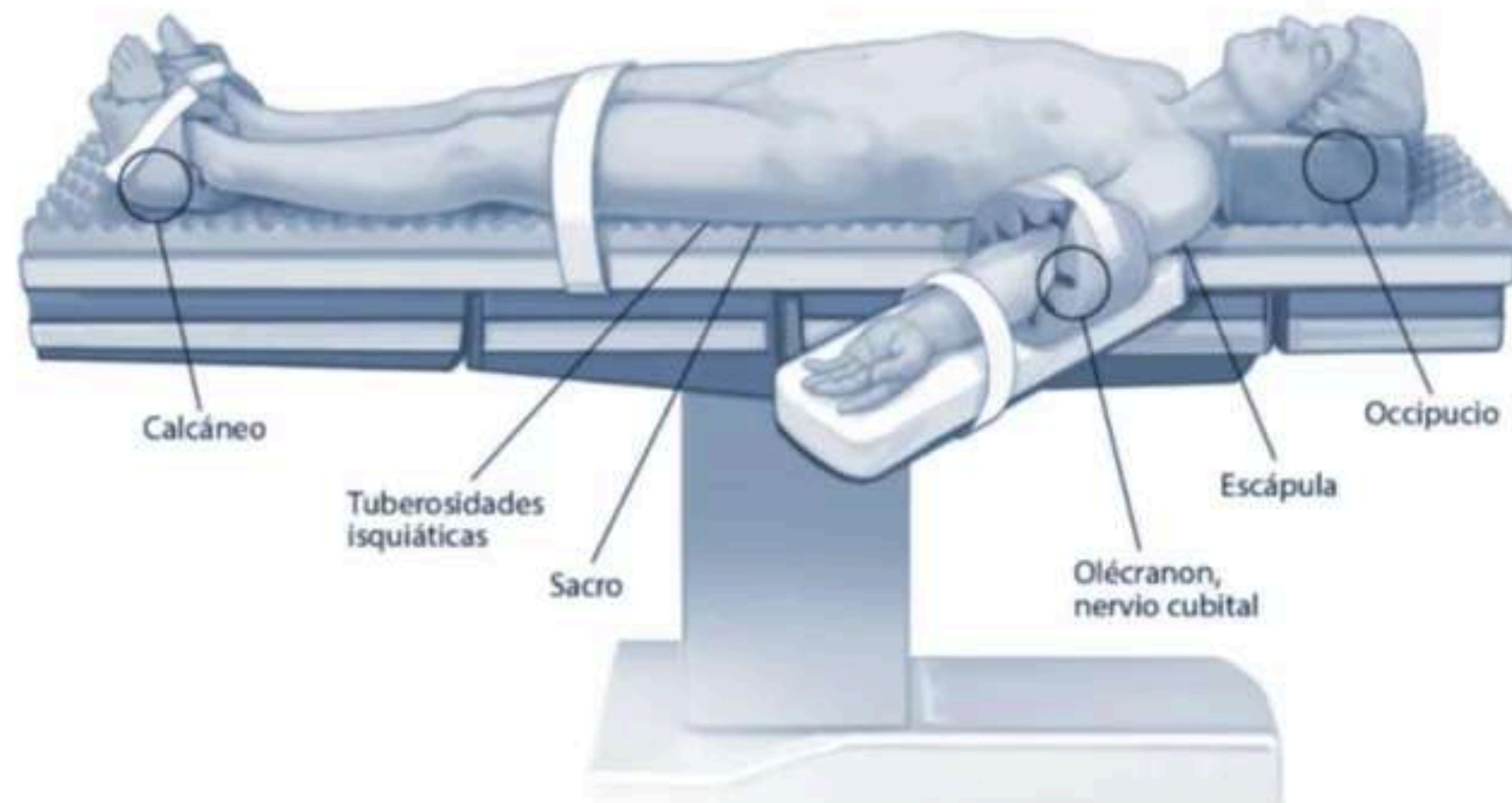
Técnicas quirúrgicas

Anestesia: anestesia regional o general

Posición del paciente: Decúbito supino

Protocolo

- Posición del paciente: Decúbito supino
- Anestesia: regional o general
- Asepsia y antisepsia del área operatoria
- Vestida del cirujano y del paciente
- Ubicación de mesas y equipo quirúrgico



Técnicas quirúrgicas

Lista de chequeo

INSTRUMENTAL

- Canasta de plastia

DISPOSITIVOS MEDICOS

- Paquete de ropa
- Gasas
- Compresas
- Aposito
- Aseptojeringa
- Caucho de succión
- Hoja #15
- Guantes
- Electrobisturí
- Cánula de yankawer
- Dren de Pen rose
- Sonda nelaton 6

SUTURAS

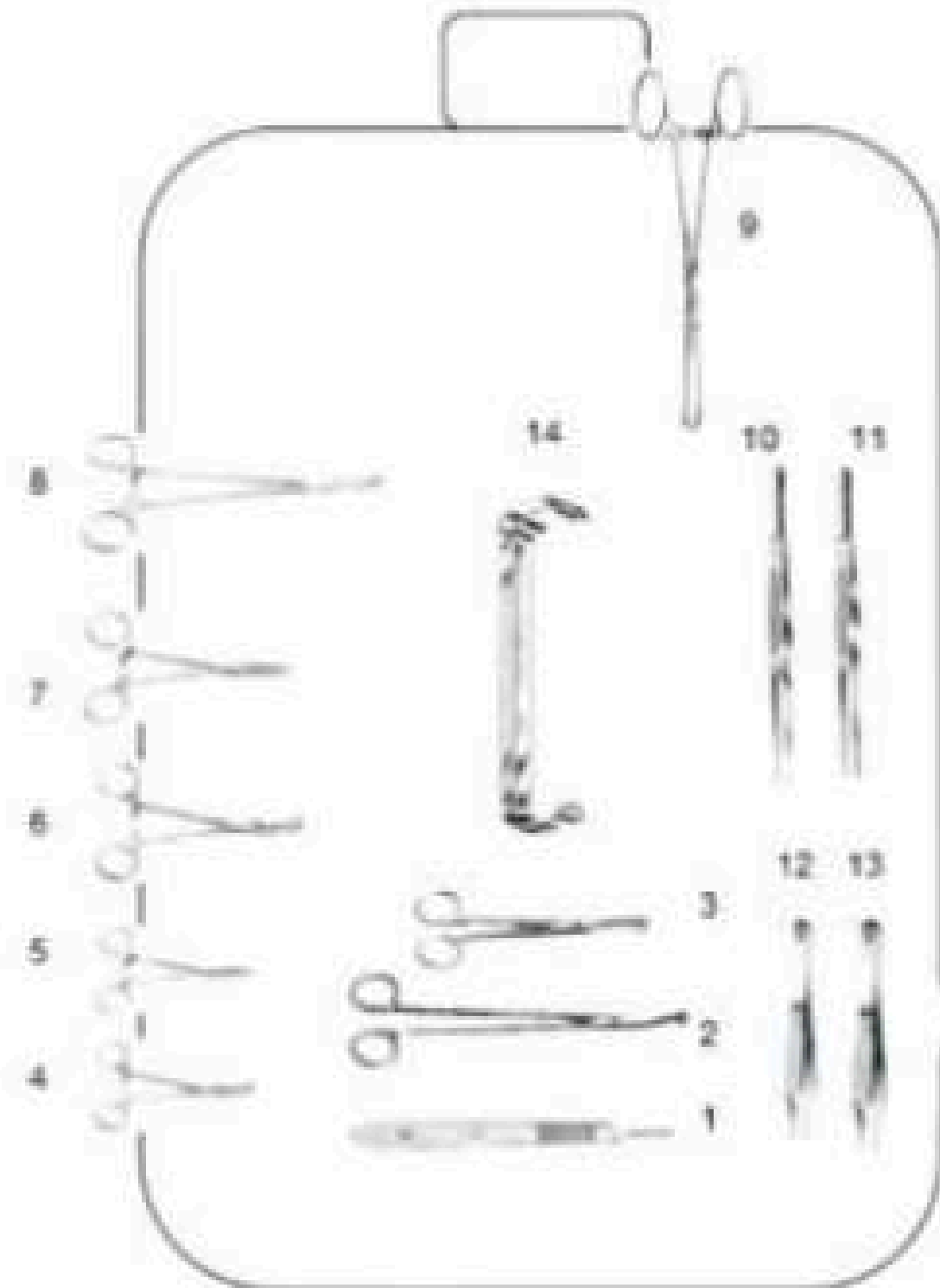
- **Piel:** Polipropileno 2/0 o 3/0 con aguja $\frac{3}{8}$ de circulo cortante con aguja de 27 mm.
- **TCS:** Poliglactina 910 2/0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda de 27 mm
- **Fascia y musculo:** Poliglactina 910 1 o 0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda de 37 mm.
- **Reparos:** Seda precortada 2/0

FARMACOS Y SOLUCIONES

- Solución salina

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de mayo



- 1) Mango de bisturí 3 - Hoja de bisturí #15
- 2) Tijeras de Metzembraum
- 3) Tijeras de Mayo recta
- 4) Pinzas Kelly curva
- 5) Pinzas Kelly recta
- 6) Pinzas Kelly Adson
- 7) Pinzas Rochester curva
- 8) Pinzas Rochester recta
- 9) Pinzas Allix
- 10) Pinza de Disección Rusa
- 11) Pinza de Disección sin garra larga
- 12) Pinza de Disección con garra larga
- 13) Pinza de Disección sin garra corta
- 14) Disección Adson con garra
- 15) Separadores de Farabeuf

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de reserva



1. Equipo plastia
2. Coca con suero,
3. coca
4. Cánula de Yankawer
5. Portaagujas
6. suturas

7. Pinza de campo de Backhouse
8. Compresa
9. Lapicero del electrobisturí
10. Paquete de ropa
11. Guantes
12. Caucho de succión

Técnicas quirúrgicas

- Incisión por abordaje inguinal con el mango de bisturí 3 con hoja #15
- Hemostasia con electrobisturí y pinza mosquito curva
- Visualización de la fascia e incisión con separadores de farabeuf y tijeras de metzembaum
- Divulsión del musculo oblicuo menor con pinza kelly curva
- Disección de las venas espermáticas con pinza mosquito curva
- Clampeo de las venas a cada lado y ligadura con pinza kelly curva, tijeras de plastia y sedas precortadas 2/0
- Hemostasia con pinza kelly curva y electrobisturí
- Cierre por planos con poliglactina 910 1 aguja curva redonda medio circulo y polipropileno 3/0 con aguja ½ circulo redonda
- Curación

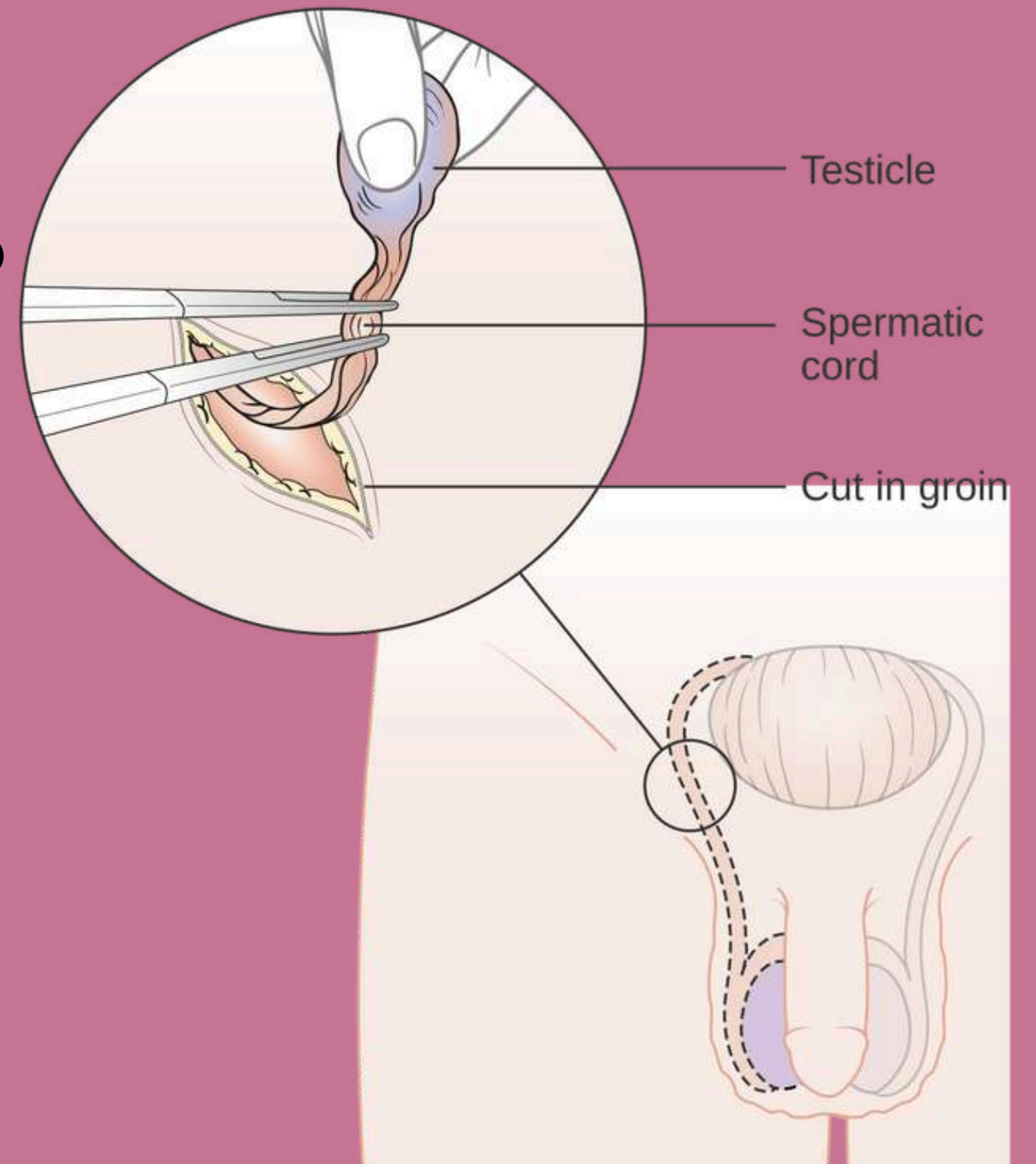
Técnicas quirúrgicas

Orquidectomía

Consiste en la extirpación quirúrgica de uno o ambos testículos.

Indicaciones

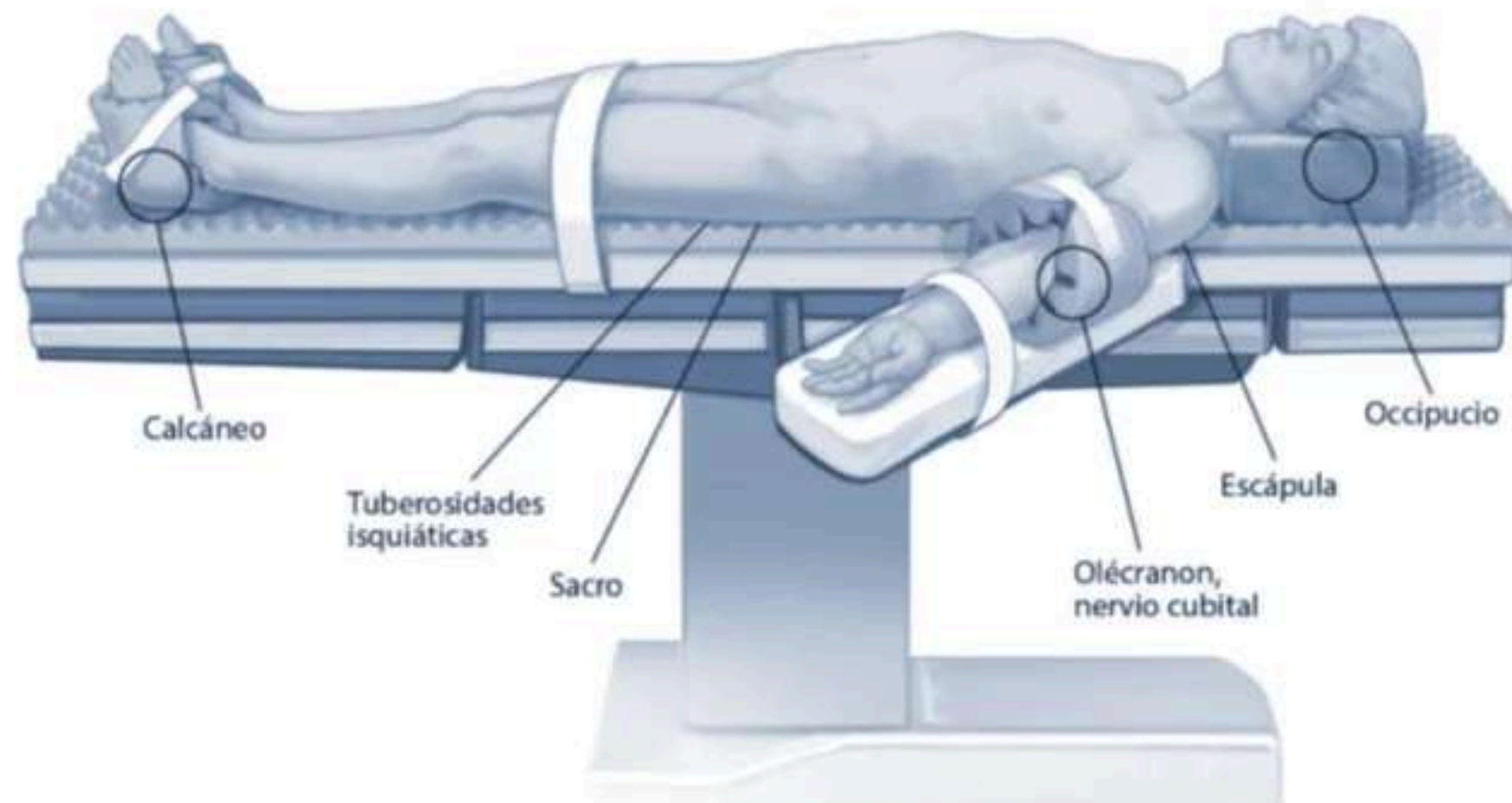
- Cáncer de testículo
- Torsión testicular
- Infección crónica
- Tumor testicular



Técnicas quirúrgicas

Anestesia: anestesia regional o general

Posición del paciente: Decúbito supino



Protocolo

- Posición del paciente: Decúbito supino
- Anestesia: regional o general
- Asepsia y antisepsia del área operatoria
- Vestida del cirujano y del paciente
- Ubicación de mesas y equipo quirúrgico

Técnicas quirúrgicas

Lista de chequeo

INSTRUMENTAL

- Canasta de plastia
- Canasta infantil

DISPOSITIVOS MEDICOS

- Paquete de ropa
- Gasas
- Compresas
- Torundas
- Aposito
- Aseptojeringa
- Hoja #15
- Guantes
- Electrobisturí
- Dren de Pen rose

SUTURAS

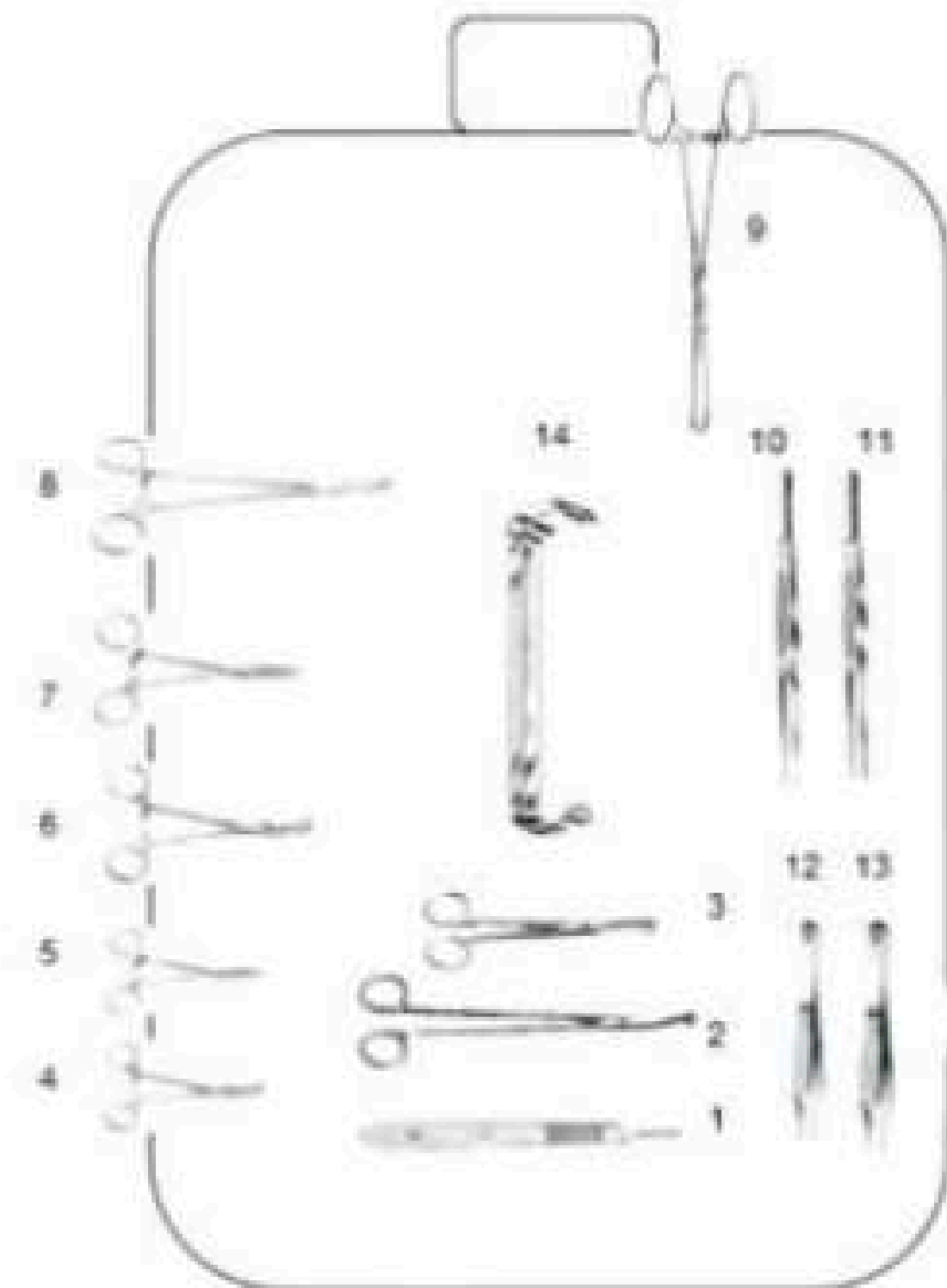
- **Fascia y musculo:**
Poliglactina 910 2/0 o 3/0 con aguja ½ circulo redonda de 37 mm.
- **Escroto:** Catgut cromado 3/0 o 4/0 con aguja ½ circulo redonda
- **Ligadura del paquete vascular:** seda precortadas 3/0
- **Conducto deferente:** seda 1 o 2/0 precortada

FARMACOS Y SOLUCIONES

- Solución salina

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de mayo



- 1) Mango de bisturí 3 - Hoja de bisturí #15
- 2) Tijeras de Metzembraum
- 3) Tijeras de Mayo recta
- 4) Pinzas Kelly curva
- 5) Pinzas Kelly recta
- 6) Pinzas Kelly Adson
- 7) Pinzas Rochester curva
- 8) Pinzas Rochester recta
- 9) Pinzas Allix
- 10) Pinza de Disección Rusa
- 11) Pinza de Disección sin garra larga
- 12) Pinza de Disección con garra larga
- 13) Pinza de Disección sin garra corta
- 14) Disección Adson con garra
- 15) Separadores de Farabeuf

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de reserva



1. Equipo plastia
2. Coca con suero,
3. coca
4. Cánula de Yankawer
5. Portaagujas
6. suturas

7. Pinza de campo de Backhouse
8. Compresa
9. Lapicero del electrobisturí
10. Paquete de ropa
11. Guantes
12. Caucho de succión

Técnicas quirúrgicas

- Incisión dependiendo de la patología: en caso de cáncer se hace una incisión inguinal y por una lesión, trauma o tumor una incisión escrotal con el mango de bisturí 3 con hoja #15
- Hemostasia con pinza kelly curva y electrobisturí
- Reparo a cada lado de la incisión con pinza kelly curva
- Se amplia la incisión y se repara Tijeras de plastia y pinza mosquito curva
- Tracción suave del testículo, se diseca el cordón espermático y se secciona con pinza kelly curva, tijeras de plastia y torundas
- Se liga el conducto deferente y se extrae el testículo con seda precortada 1 o 2/0
- Se puede conservar la capsula testicular para ello se abre y se repara la capsula

Técnicas quirúrgicas

- Se limpia el contenido del testículo
- Hemostasia
- Cierre de la capsula con Catgut cromado 3/0 aguja curva redonda ½ círculo
- Cierre del escroto Catgut cromado 3/0 aguja curva redonda ½ círculo
- Curación



Técnicas quirúrgicas

Orquidopexia

Consiste en la corrección quirúrgica de un testículo no descendido, fijándolo a la pared del escroto

Indicaciones

- Criptorquidia
- Torsión testicular



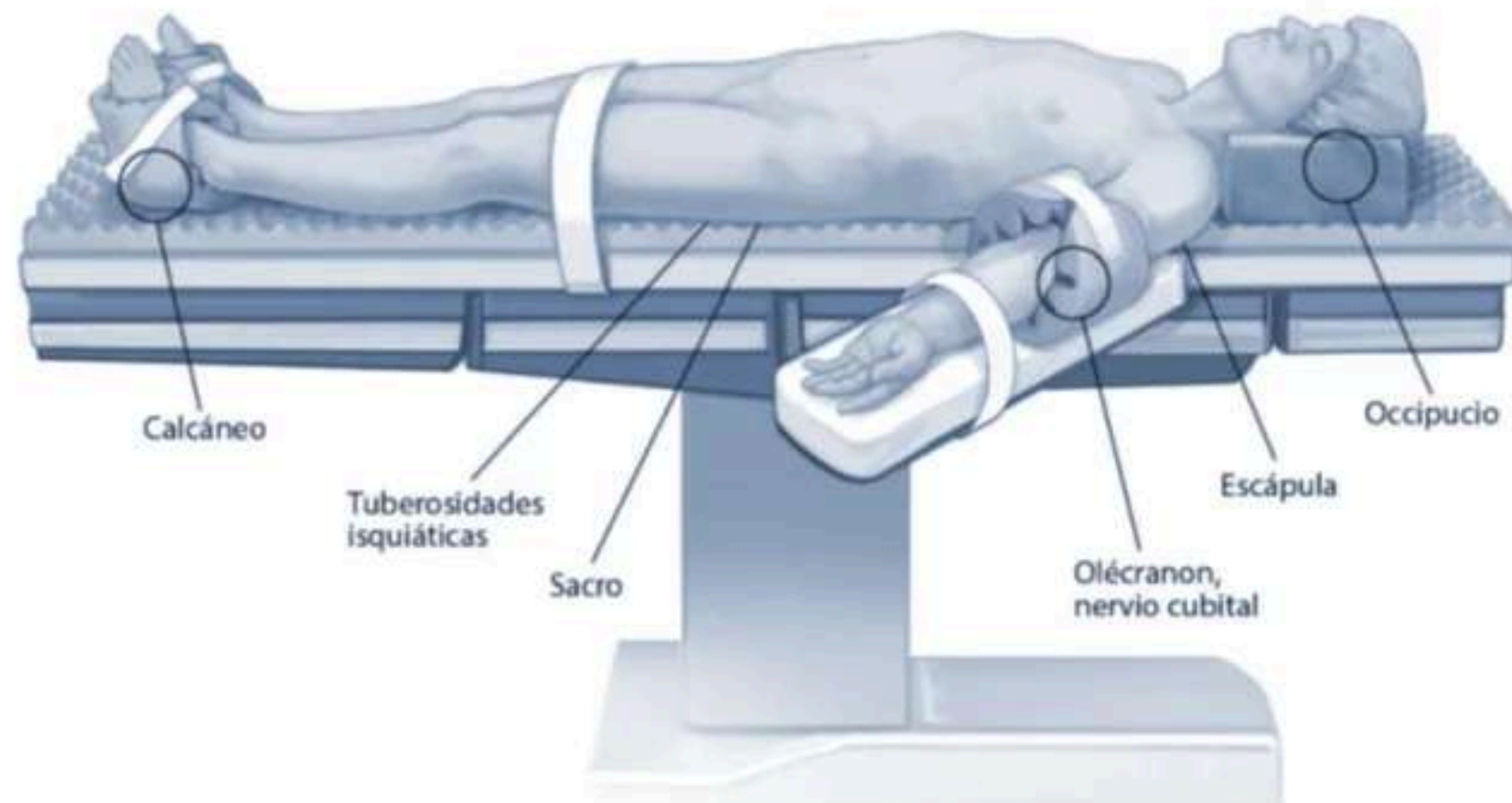
Técnicas quirúrgicas

Anestesia: anestesia regional o general

Posición del paciente: Decúbito supino

Protocolo

- Posición del paciente: Decúbito supino
- Anestesia: regional o general
- Asepsia y antisepsia del área operatoria
- Vestida del cirujano y del paciente
- Ubicación de mesas y equipo quirúrgico



Técnicas quirúrgicas

Lista de chequeo

INSTRUMENTAL

- Canasta de plastia

DISPOSITIVOS MEDICOS

- Paquete de ropa
- Gasas
- Compresas
- Torundas
- Aposito
- Hoja #15
- Aseptojeringa
- Caucho de succión
- Guantes
- Electrobisturí

SUTURAS

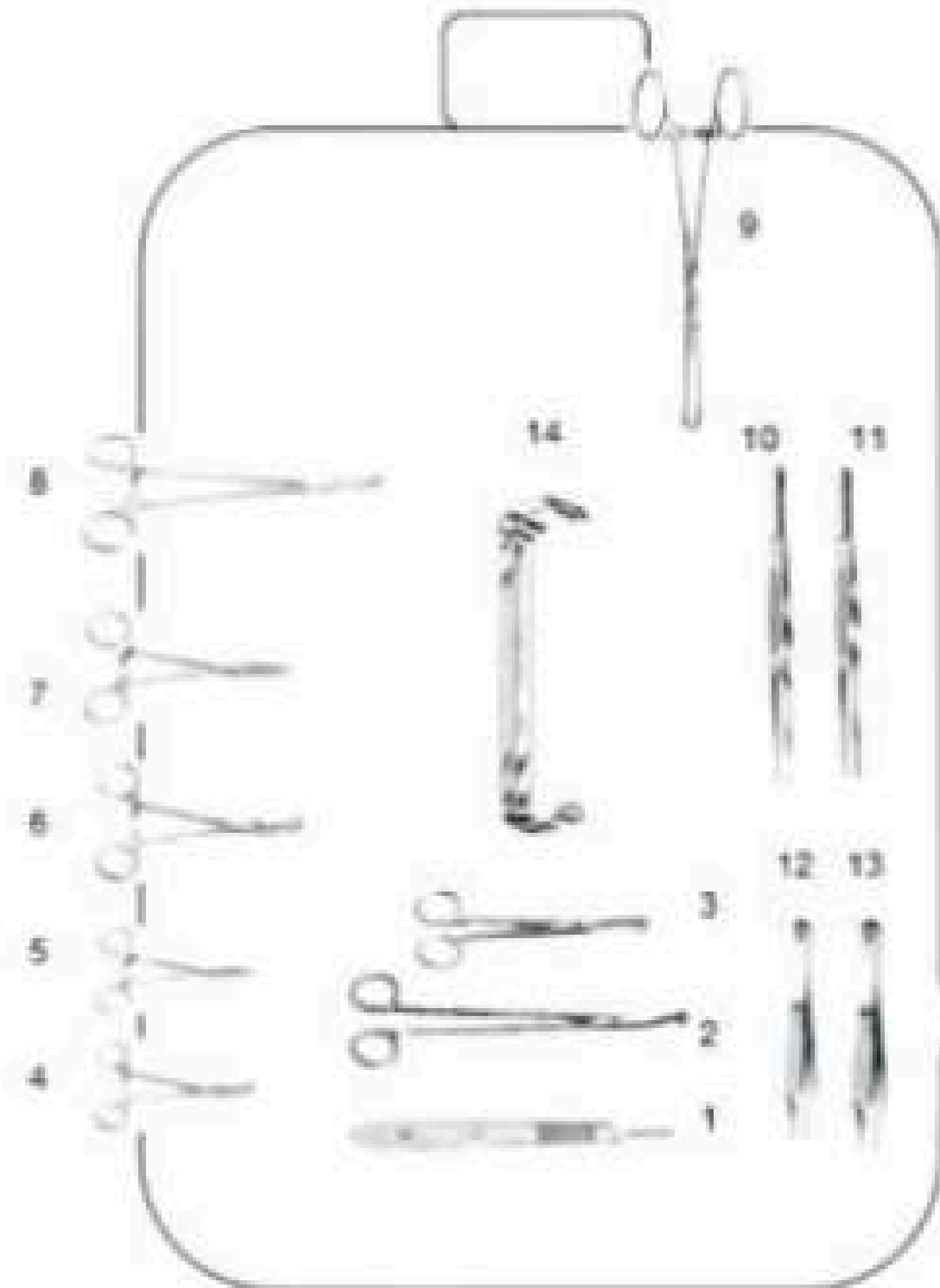
- **Piel:** Polipropileno 2/0 o 3/0 con aguja $\frac{3}{8}$ de circulo cortante con aguja de 27 mm.
- **TCS:** Poliglactina 910 2/0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda de 27 mm
- **Fascia y musculo:** Poliglactina 910 1 o 0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda de 37 mm.
- **Fijación al escroto:** polipropileno 4/0, 5/0 o 6/0 con aguja $\frac{3}{8}$ circulo cortante

FARMACOS Y SOLUCIONES

- Solución salina

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de mayo



- 1) Mango de bisturí 3 - Hoja de bisturí #15
- 2) Tijeras de Metzembraum
- 3) Tijeras de Mayo recta
- 4) Pinzas Kelly curva
- 5) Pinzas Kelly recta
- 6) Pinzas Kelly Adson
- 7) Pinzas Rochester curva
- 8) Pinzas Rochester recta
- 9) Pinzas Allix
- 10) Pinza de Disección Rusa
- 11) Pinza de Disección sin garra larga
- 12) Pinza de Disección con garra larga
- 13) Pinza de Disección sin garra corta
- 14) Disección Adson con garra
- 15) Separadores de Farabeuf

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de reserva



1. Equipo plastia
2. Coca con suero,
3. coca
4. Cánula de Yankawer
5. Portaagujas
6. suturas

7. Pinza de campo de Backhouse
8. Compresa
9. Lapicero del electrobisturí
10. Paquete de ropa
11. Guantes
12. Caucho de succión

Técnicas quirúrgicas

- Incisión transversal de piel al pliegue inguinal de 3-4cm y apertura de tejido celular subcutáneo con el mango de bisturí 3 con hoja #15
- Hemostasia con pinza mosquito curva y electrobisturí
- Visualización de la fascia y separación digital del musculo separadores de farabeuf
- Se localiza la estructura del cordón y se diseca hasta el escroto con Pinza mosquito recta, Tijeras de plastia y Torundas
- Disección roma hasta el escroto que llegue al testículo sin tensión
- Incisión de la piel del escroto con el mango de bisturí 3 con hoja #15
- Descenso del testículo.
- Fijación del testículo al escroto con polipropileno 4/0, 5/0 o 6/0 con aguja 3/8 círculo cortante
- Revisión de la hemostasia y finalmente cierre por planos y curación

Técnicas quirúrgicas

Torsión testicular

Consiste en la destorción del cordón espermático sobre su eje, dependiendo si es viable aun.

Indicaciones

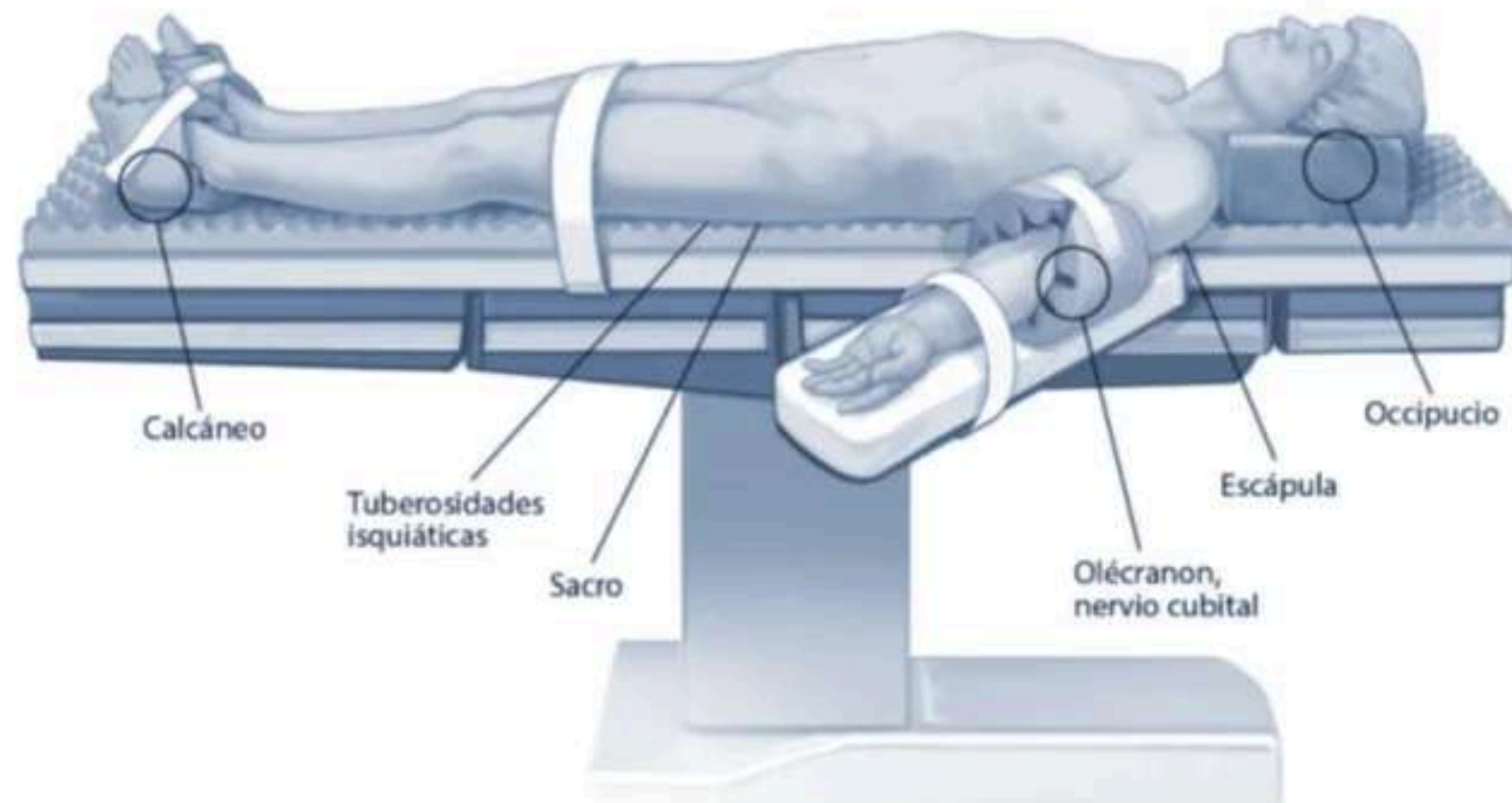
- Procedimiento de urgencia



Técnicas quirúrgicas

Anestesia: anestesia regional o general

Posición del paciente: Decúbito supino



Protocolo

- Posición del paciente: Decúbito supino
- Anestesia: regional o general
- Asepsia y antisepsia del área operatoria
- Vestida del cirujano y del paciente
- Ubicación de mesas y equipo quirúrgico

Técnicas quirúrgicas

Lista de chequeo

INSTRUMENTAL

- Canasta de plastia

DISPOSITIVOS MEDICOS

- Paquete de ropa
- Gasas
- Compresas
- Torundas
- Aposito
- Hoja #15
- Aseptojeringa
- Caucho de succión
- Guantes
- Electrobisturí
- Vessel loops

SUTURAS

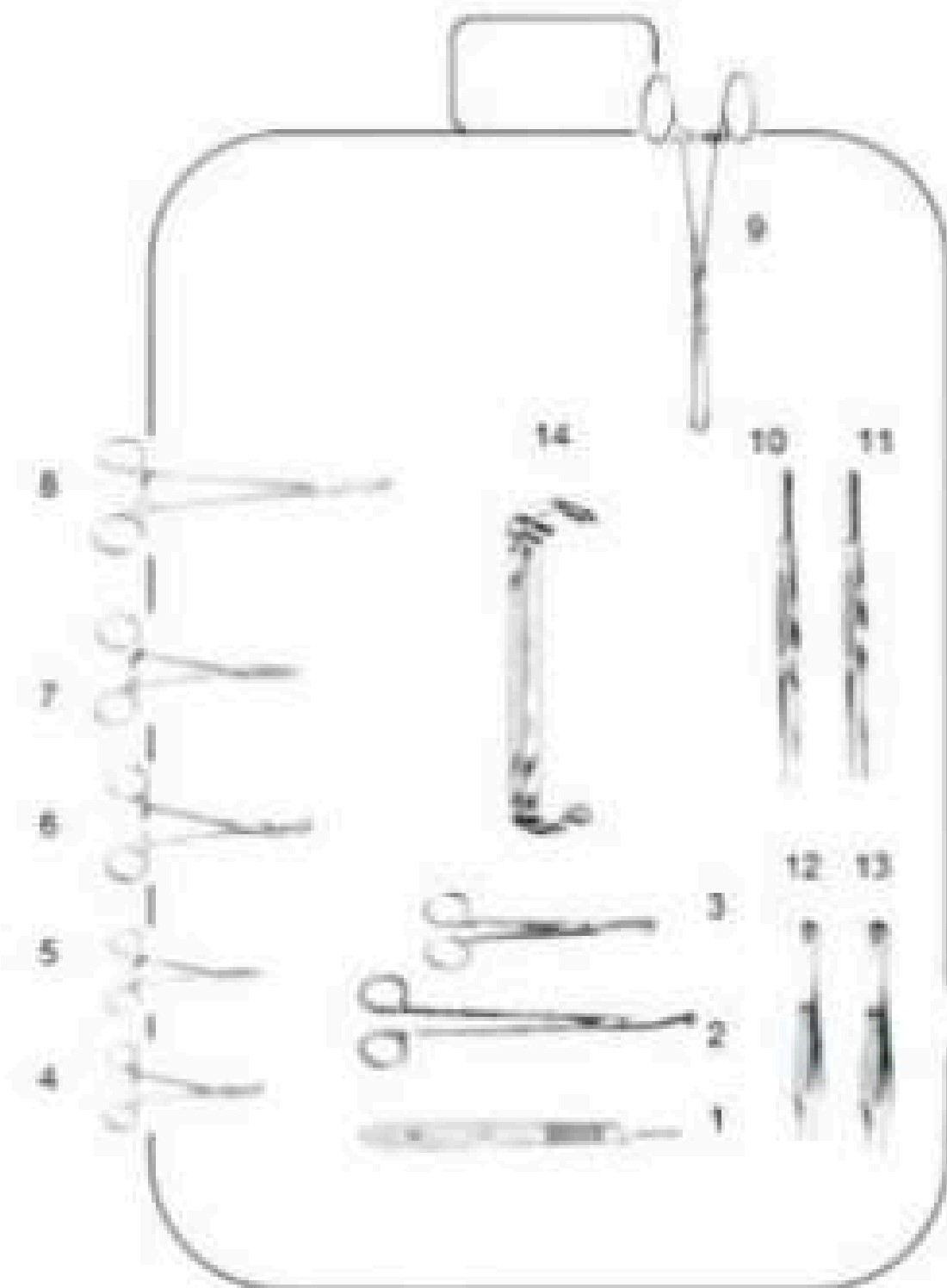
- **TCS:** Poliglactina 910 2/0 con aguja ½ círculo redonda de 27 mm
- **Fascia y musculo:** Poliglactina 910 1 o 0 con aguja ½ círculo redonda de 37 mm.
- **Fijación al escroto:** polipropileno 4/0, 5/0 o 6/0 con aguja ½ círculo redonda
- **Escroto:** Catgut cromado 3/0 o 4/0 con aguja ½ círculo redonda

FARMACOS Y SOLUCIONES

- Solución salina

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de mayo



- 1) Mango de bisturí 3 - Hoja de bisturí #15
- 2) Tijeras de Metzembraum
- 3) Tijeras de Mayo recta
- 4) Pinzas Kelly curva
- 5) Pinzas Kelly recta
- 6) Pinzas Kelly Adson
- 7) Pinzas Rochester curva
- 8) Pinzas Rochester recta
- 9) Pinzas Allix
- 10) Pinza de Disección Rusa
- 11) Pinza de Disección sin garra larga
- 12) Pinza de Disección con garra larga
- 13) Pinza de Disección sin garra corta
- 14) Disección Adson con garra
- 15) Separadores de Farabeuf

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de reserva



1. Equipo plastia
2. Coca con suero,
3. coca
4. Cánula de Yankawer
5. Portaagujas
6. suturas

7. Pinza de campo de Backhouse
8. Compresa
9. Lapicero del electrobisturí
10. Paquete de ropa
11. Guantes
12. Caucho de succión

Técnicas quirúrgicas

- Incisión escrotal anterior siguiendo el pliegue con Mango de bisturí #3 y Hoja de bisturí #15
- Toma de la túnica vaginal e incisión con pinza mosquito curva y tijeras de plastia
- Se libera el testículo del escroto y reducción de la torsión testicular con gasas humedas tibias
- Se observa el color, si es oscuro y líquido sanguinolento, se reseca el testículo con tijeras de metzembaum
- Se fija el cordón espermático al escroto con polipropileno 4/0, 5/0 o 6/0 con aguja ½ circulo redonda
- Se hace cierre de las capas del escroto y se realiza curación con Catgut cromado 3/0 o 4/0 con aguja ½ circulo redonda

Técnicas quirúrgicas

Epididectomia

Consiste en la extirpación parcial o total del epidídimo debido a la presencia de quistes para prevenir los abscesos. No es recomendable ya que causa infertilidad. Se hace sobre todo en quistes sebáceos ya que tienen mayor riesgo de formar fistulas.

Indicaciones

- Quistes
- Infección no tratable



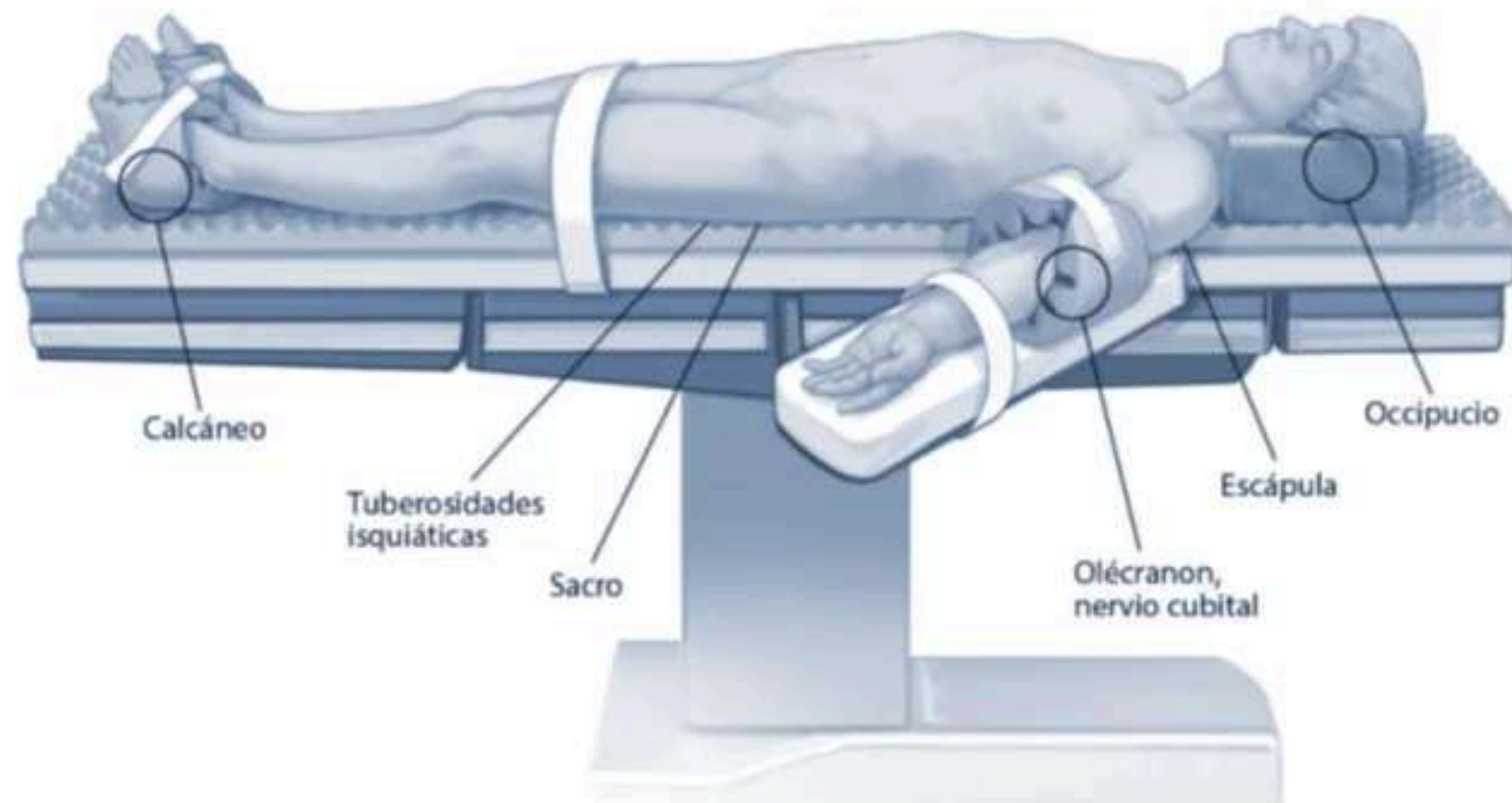
Técnicas quirúrgicas

Anestesia: anestesia regional o general

Posición del paciente: Decúbito supino

Protocolo

- Posición del paciente: Decúbito supino
- Anestesia: regional o general
- Asepsia y antisepsia del área operatoria
- Vestida del cirujano y del paciente
- Ubicación de mesas y equipo quirúrgico



Técnicas quirúrgicas

Lista de chequeo

INSTRUMENTAL

- Canasta de plastia

DISPOSITIVOS MEDICOS

- Paquete de ropa
- Gasas
- Compresas
- Torundas
- Aposito
- Hoja #15
- Aseptojeringa
- Guantes
- Electrobisturí
- Frasco de patología
- Dren de penn rose (opcional)

SUTURAS

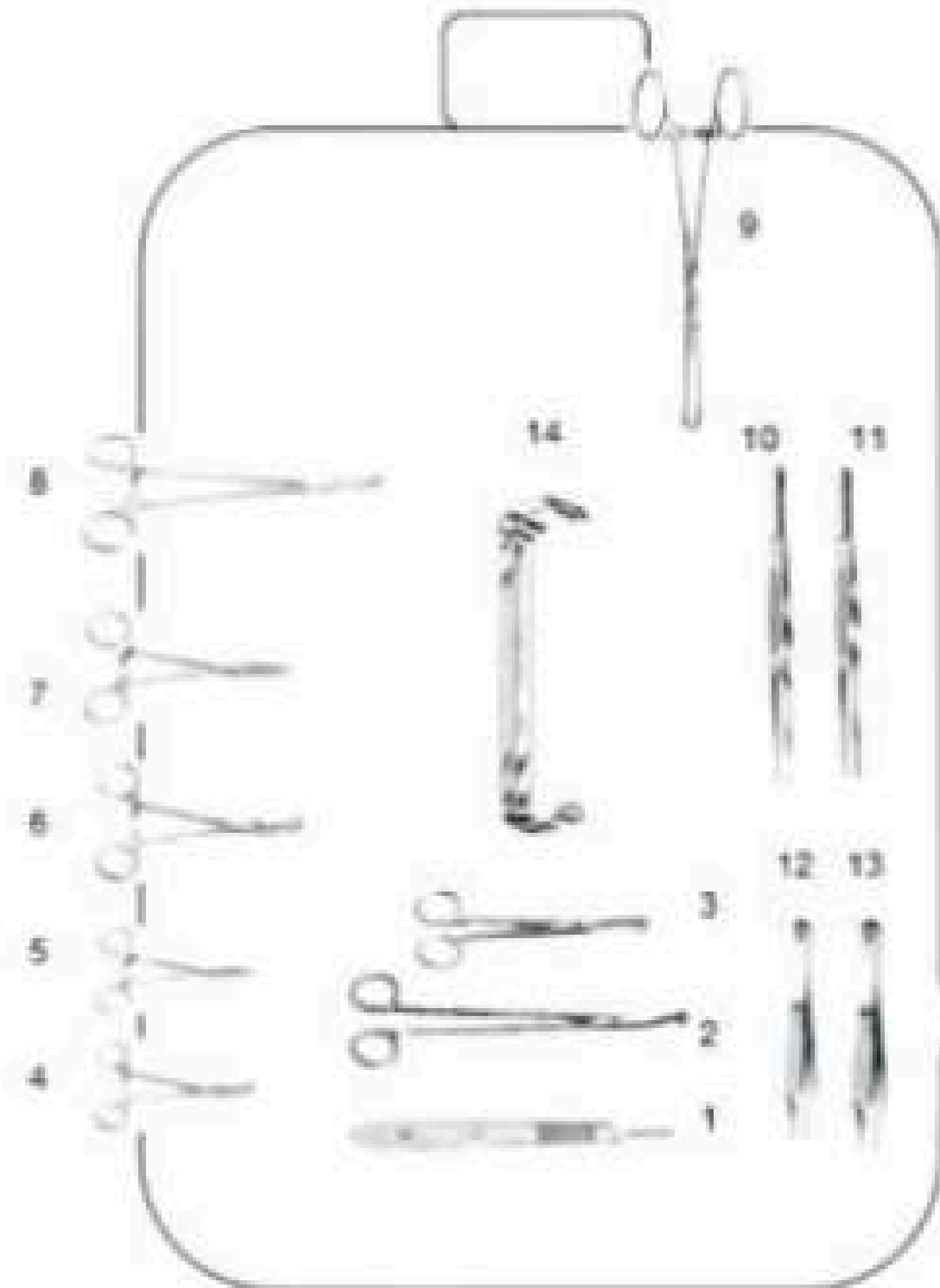
- **TCS:** Poliglactina 910 2/0 con aguja ½ círculo redonda de 27 mm
- **Fascia y musculo:** Poliglactina 910 1 o 0 con aguja ½ círculo redonda de 37 mm.
- **Ligadura de los lobulillos y conducto deferente:** Seda precortada 3/0 y 4/0
- **Escroto:** Catgut cromado 3/0 o 4/0 con aguja ½ círculo redonda

FARMACOS Y SOLUCIONES

- Solución salina
- lidocaína al 1% sin epinefrina

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de mayo



- 1) Mango de bisturí 3 - Hoja de bisturí #15
- 2) Tijeras de Metzembaum
- 3) Tijeras de Mayo recta
- 4) Pinzas Kelly curva
- 5) Pinzas Kelly recta
- 6) Pinzas Kelly Adson
- 7) Pinzas Rochester curva
- 8) Pinzas Rochester recta
- 9) Pinzas Allix
- 10) Pinza de Disección Rusa
- 11) Pinza de Disección sin garra larga
- 12) Pinza de Disección con garra larga
- 13) Pinza de Disección sin garra corta
- 14) Disección Adson con garra
- 15) Separadores de Farabeuf

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de reserva



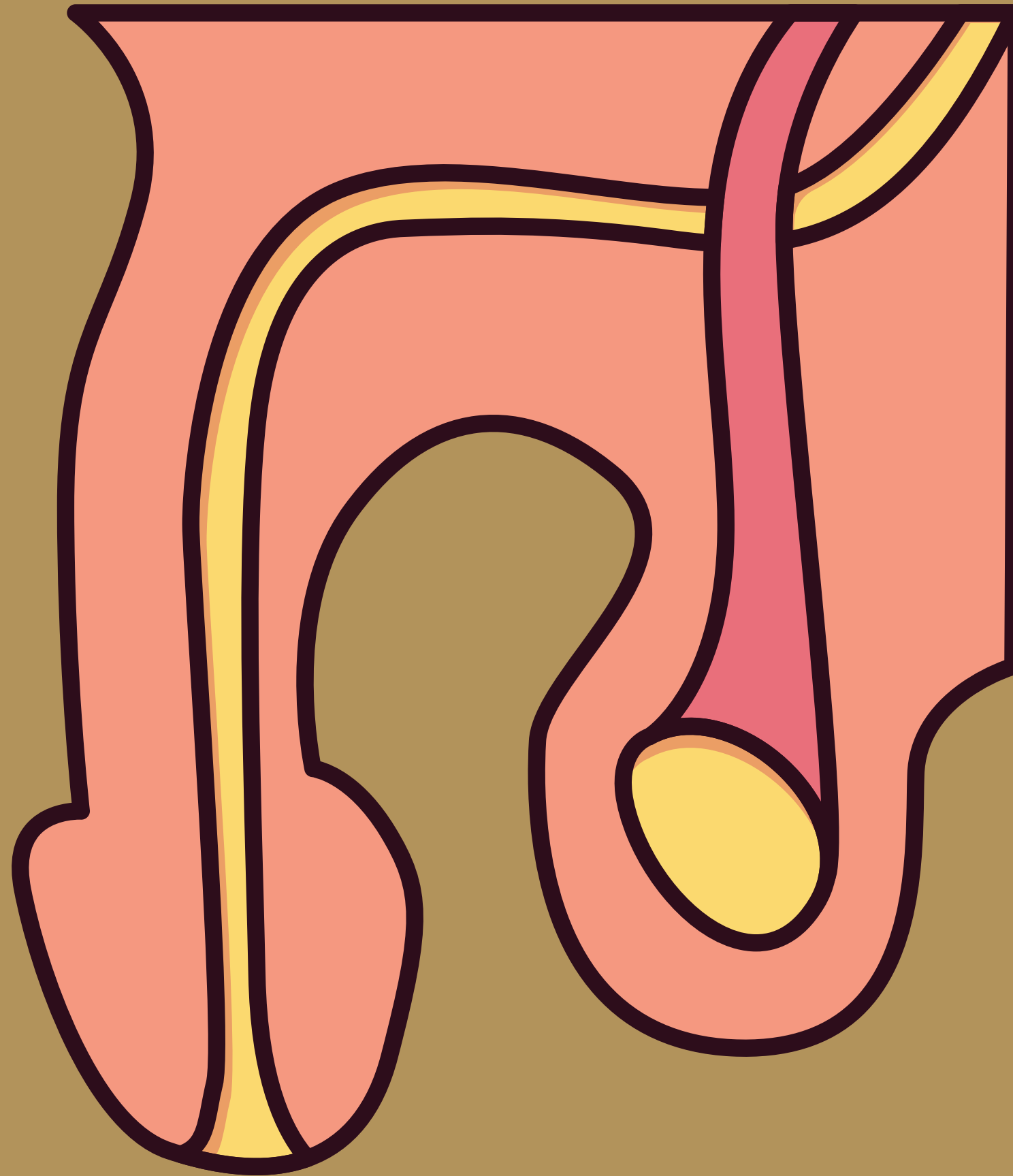
1. Equipo plastia
2. Coca con suero,
3. coca
4. Cánula de Yankawer
5. Portaagujas
6. suturas

7. Pinza de campo de Backhouse
8. Compresa
9. Lapicero del electrobisturí
10. Paquete de ropa
11. Guantes
12. Caucho de succión

Técnicas quirúrgicas

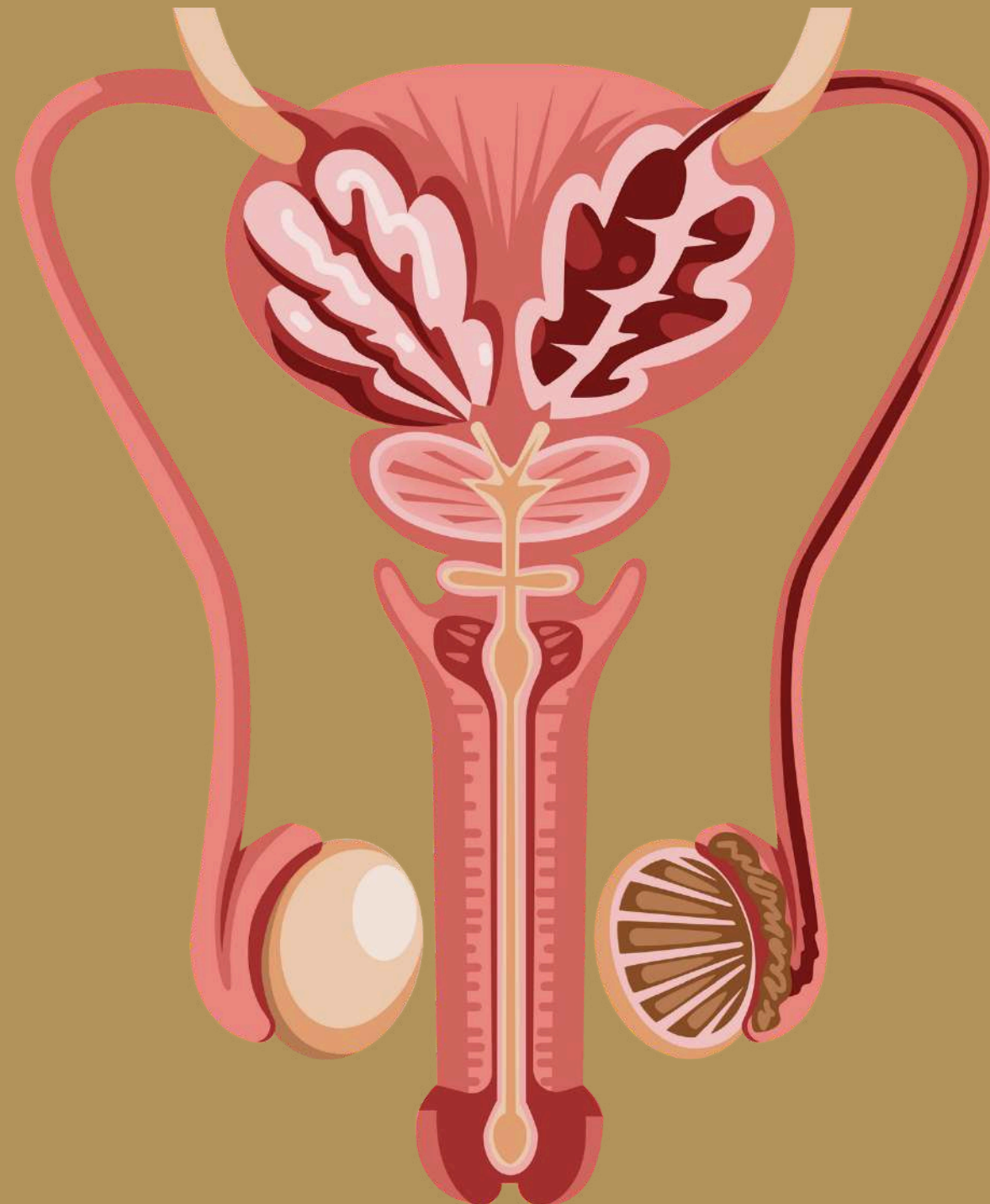
- Incisión escrotal con Mango de bisturí #3 y Hoja de bisturí #15
- Hemostasia con electrobisturi
- Incisión de la túnica vaginal e incisión con pinza mosquito curva y tijeras de plastia
- Disección y tracción de la cabeza del epididimo
- Sección y ligadura del conducto deferente con seda precortada 3/0
- Se hace cierre de las capas del escroto y se realiza curación con Catgut cromado 3/0 o 4/0 con aguja ½ círculo redonda
- Se puede dejar dren si el quiste era muy grande.

Pene y uretra



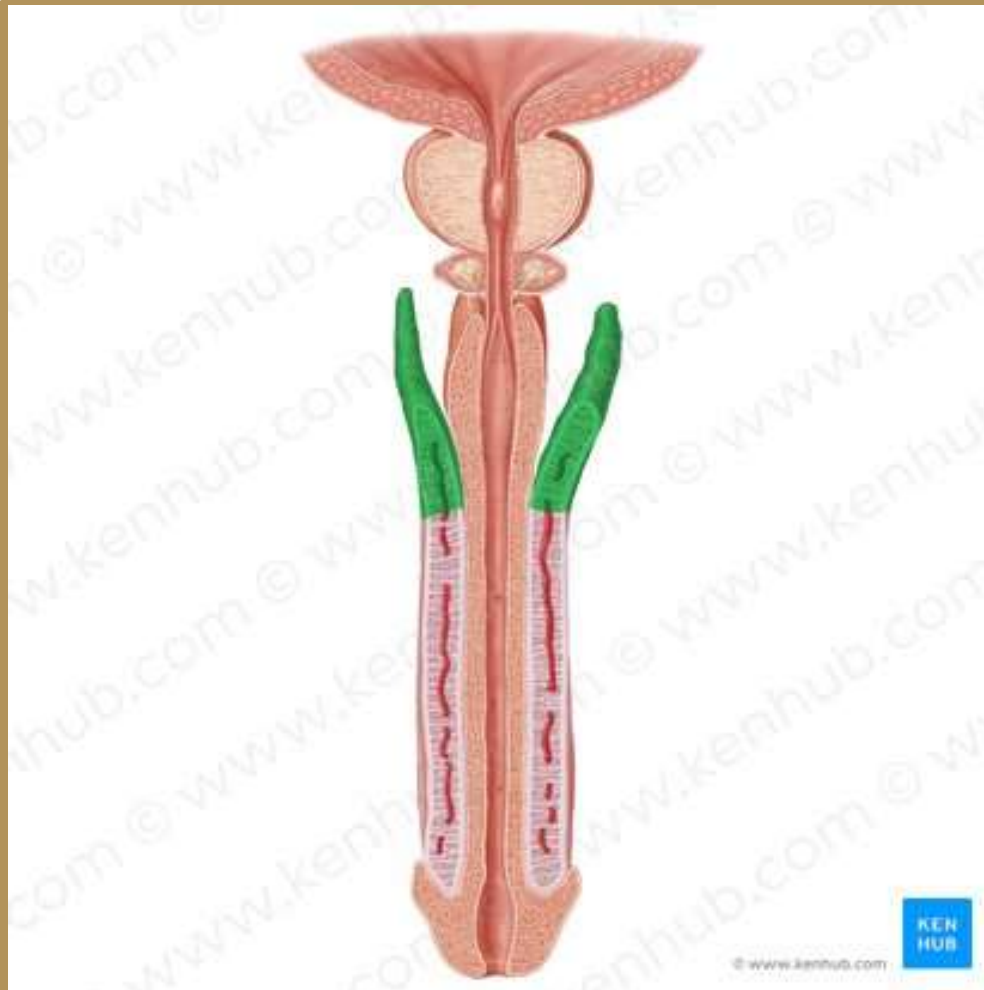
Pene

El pene es el órgano genital externo masculino responsable de la reproducción y la micción. Está compuesto por tres partes principales (raíz, cuerpo y glande) y contiene tejido eréctil que se llena de sangre para producir una erección.

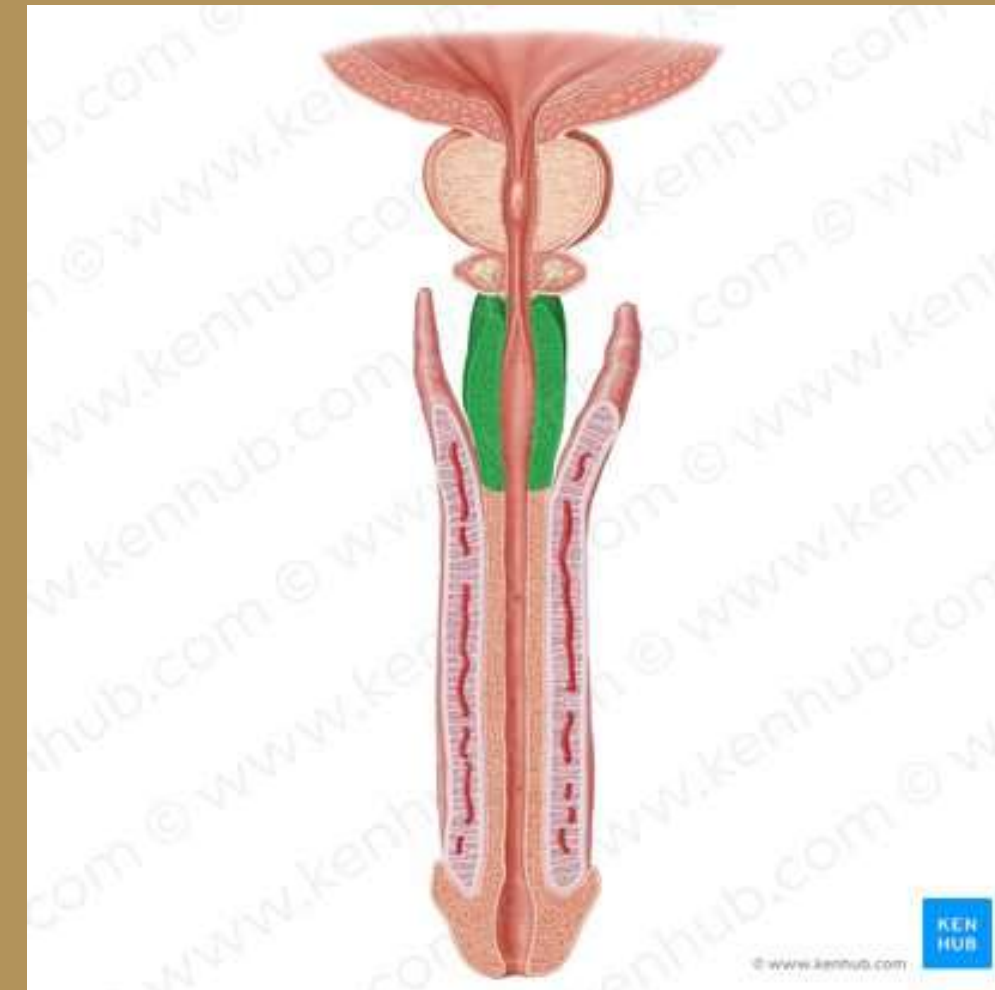


Raíz

Parte más proximal del órgano. Se ubica en el triángulo urogenital del perineo, donde se fija a la sínfisis del pubis a través de los dos ligamentos suspensorios del pene. Consta de dos músculos: isquiocavernoso y bulboesponjoso. Tiene expansiones proximales de los tejidos eréctiles:



Pilares del pene: son las proyecciones proximales de los cuerpos cavernosos.



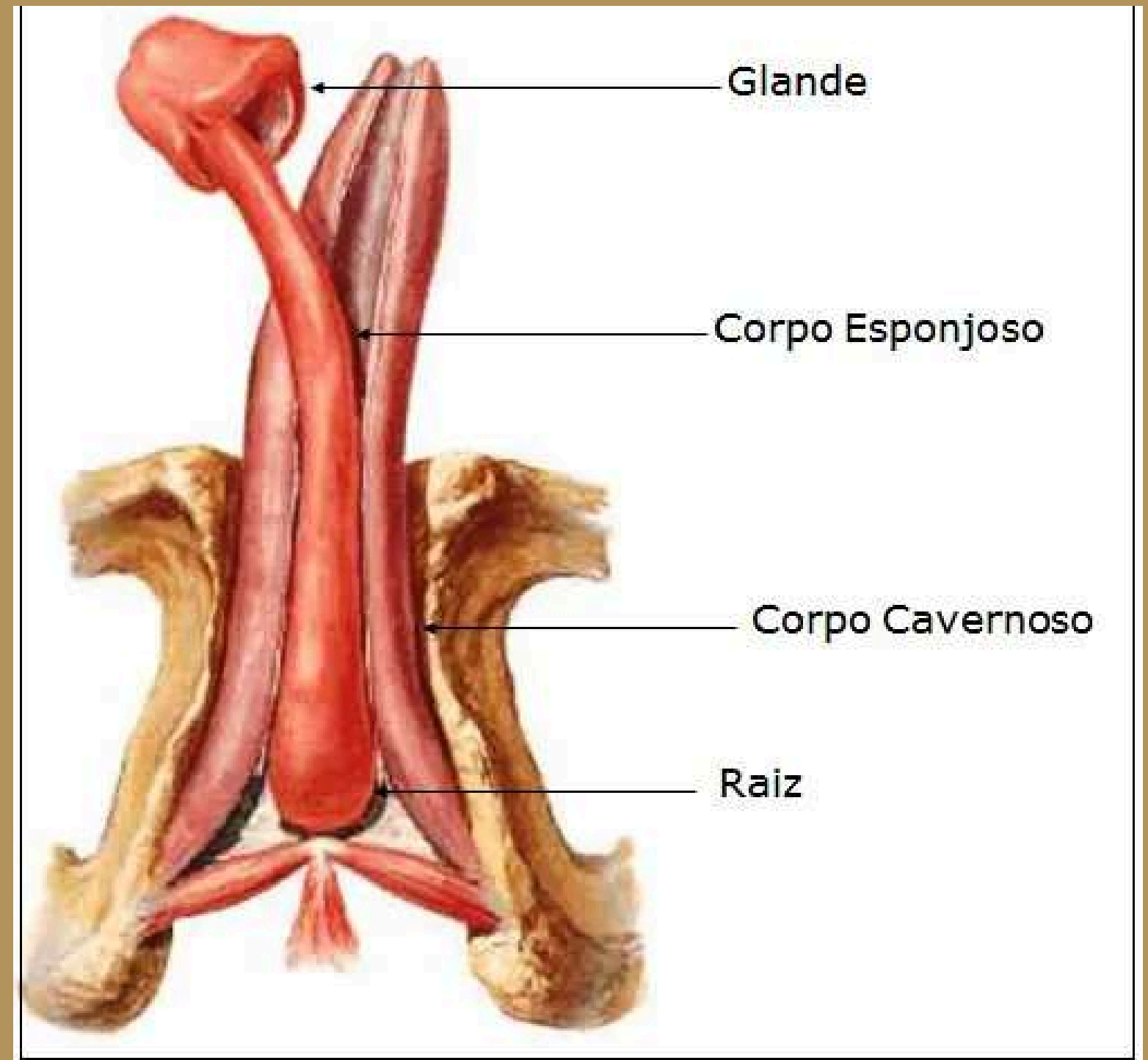
Bulbo del pene: es la expansión proximal del cuerpo esponjoso

Cuerpo

Parte libre cubierta completamente de piel. Hay tres fascias que envuelven el contenido del pene: De superficial a profundo, son la fascia superficial (fascia dartos del pene), la fascia profunda (fascia de Buck) y la túnica albugínea. Contiene tres tejidos eréctiles:

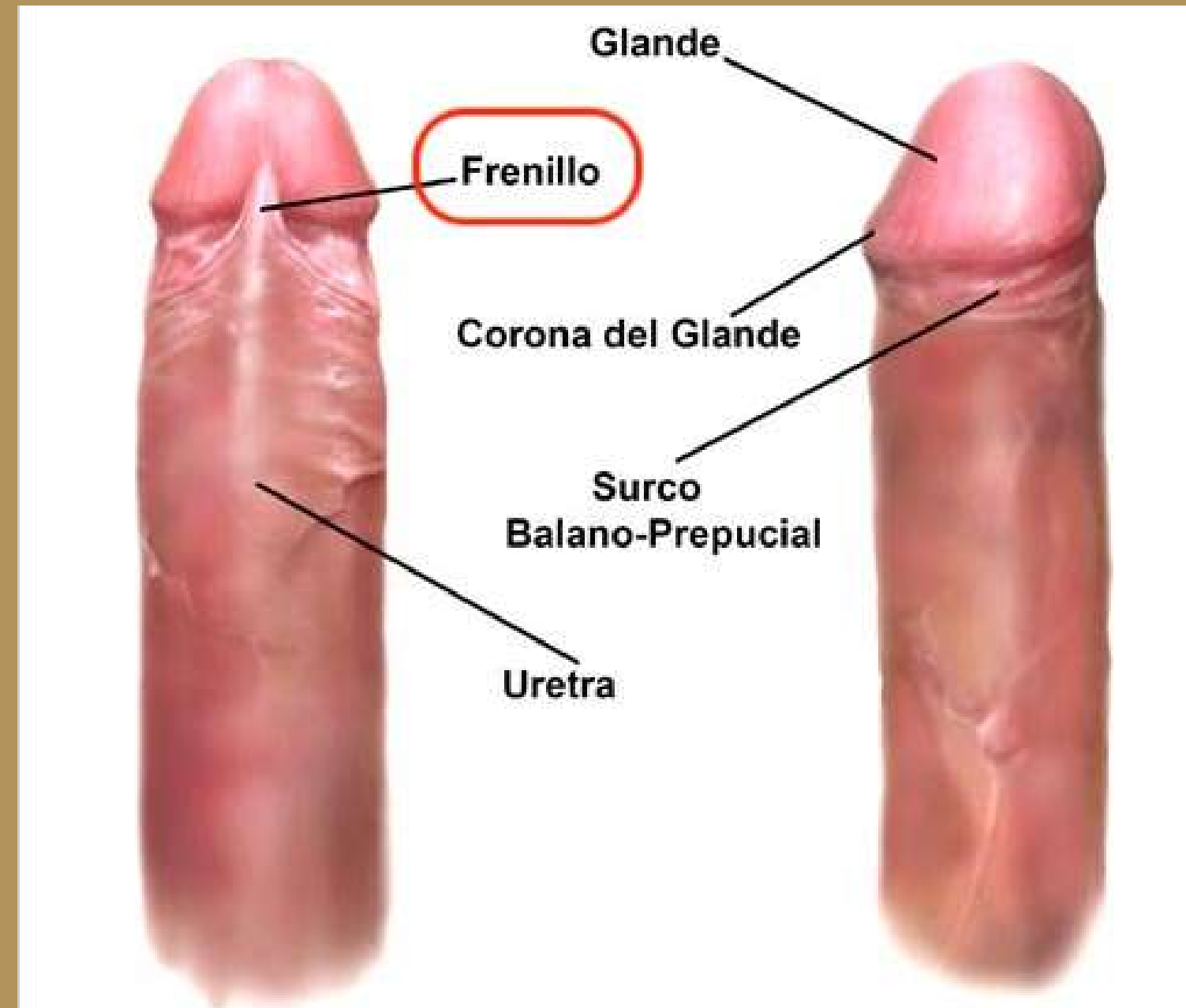
Cuerpos cavernosos: Son las dos masas eréctiles que se encuentran dentro de la parte dorsal del pene. Cada uno comienza dentro de la raíz y termina dentro del glande. Tiene espacios sinusoides que se llenan de sangre para la erección.

Cuerpo esponjoso: Es una masa esponjosa de tejido eréctil que se encuentra dentro del compartimento ventral del pene. Tiene una expansión bulbosa distal en el extremo que forma el glande del pene

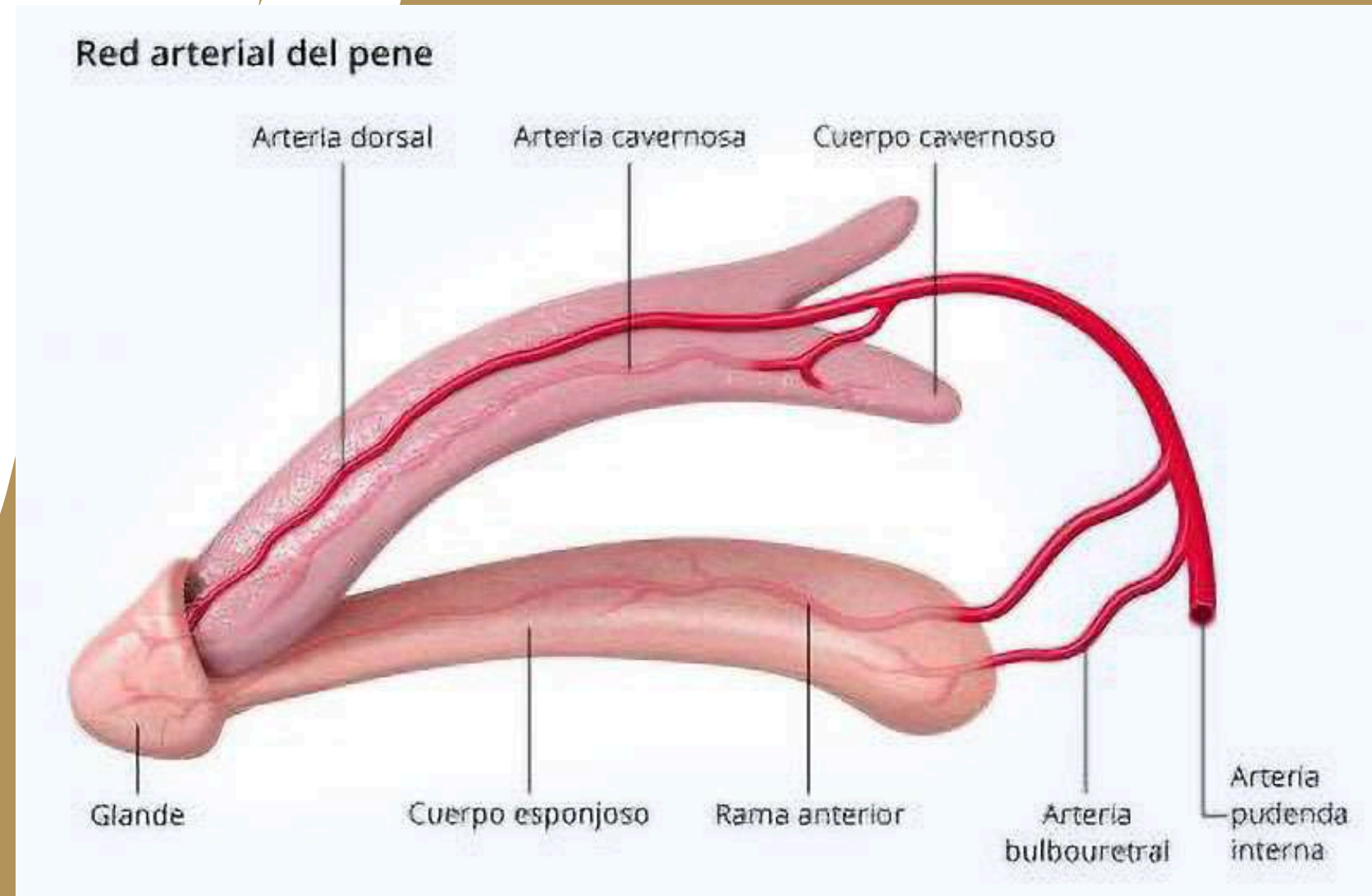


Glande

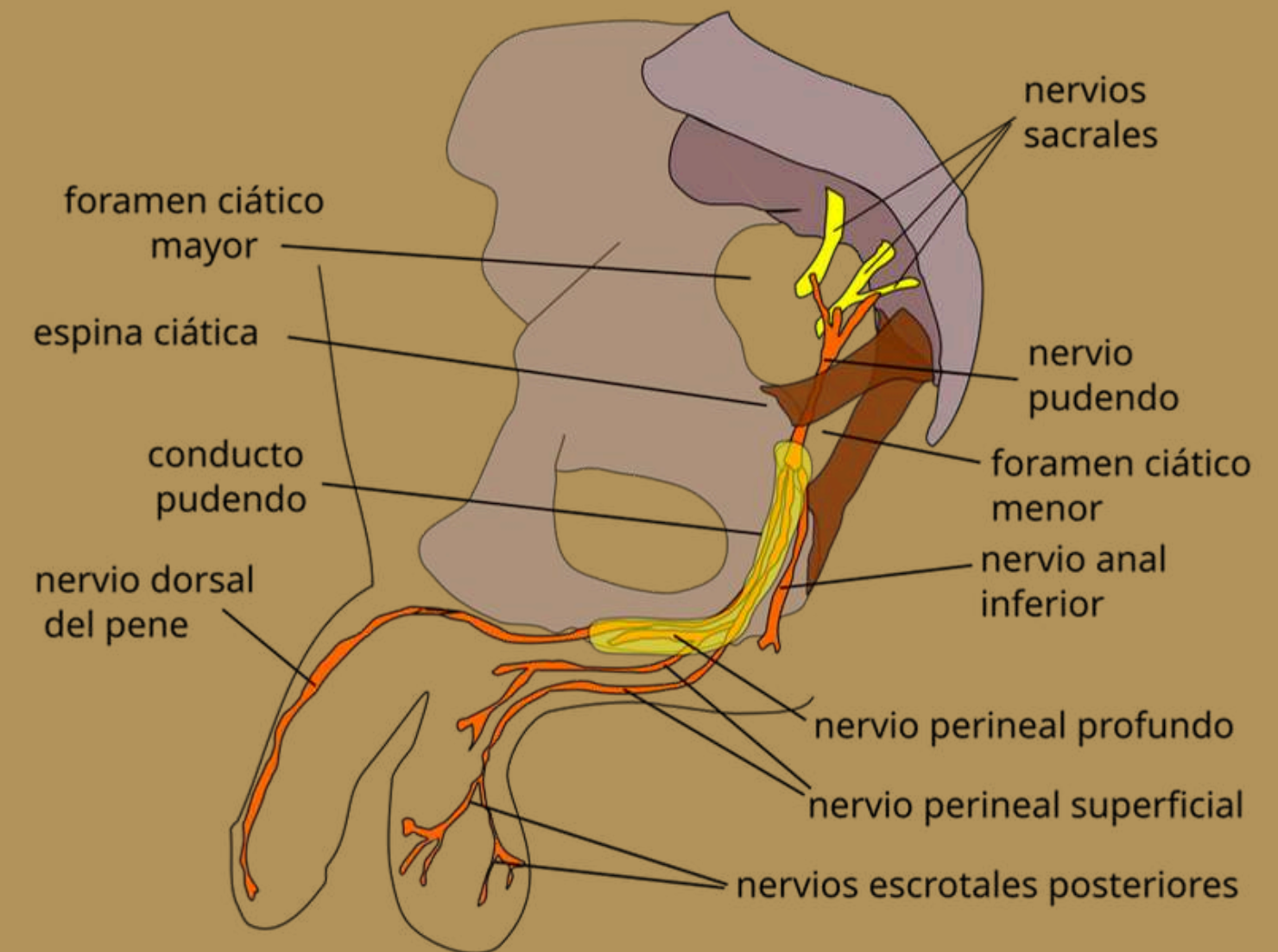
El glande muestra una base rodeada llamada corona que lo delimita del cuerpo. Esta cubierto de prepucio, que es un dobléz de piel suelta y retráctil que se adhiere a la superficie ventral del glande. El sitio de unión del prepucio y la corona se llama frenillo. La corona del glande contiene muchas glándulas prepuciales pequeñas que secretan el producto sebáceo llamado esmegma.



Irrigación e inervación



El pene está irrigado por la arteria pudenda interna, una rama de la arteria ilíaca interna.



La inervación sensitiva del pene proviene de un ramo terminal del nervio pudendo; el nervio dorsal del pene.

Uretra

Es un tubo membranoso que se extiende desde la vejiga hasta el orificio uretral externo.

Su función es transportar la orina al exterior del cuerpo. Además, en el sexo masculino sirve para transportar semen.

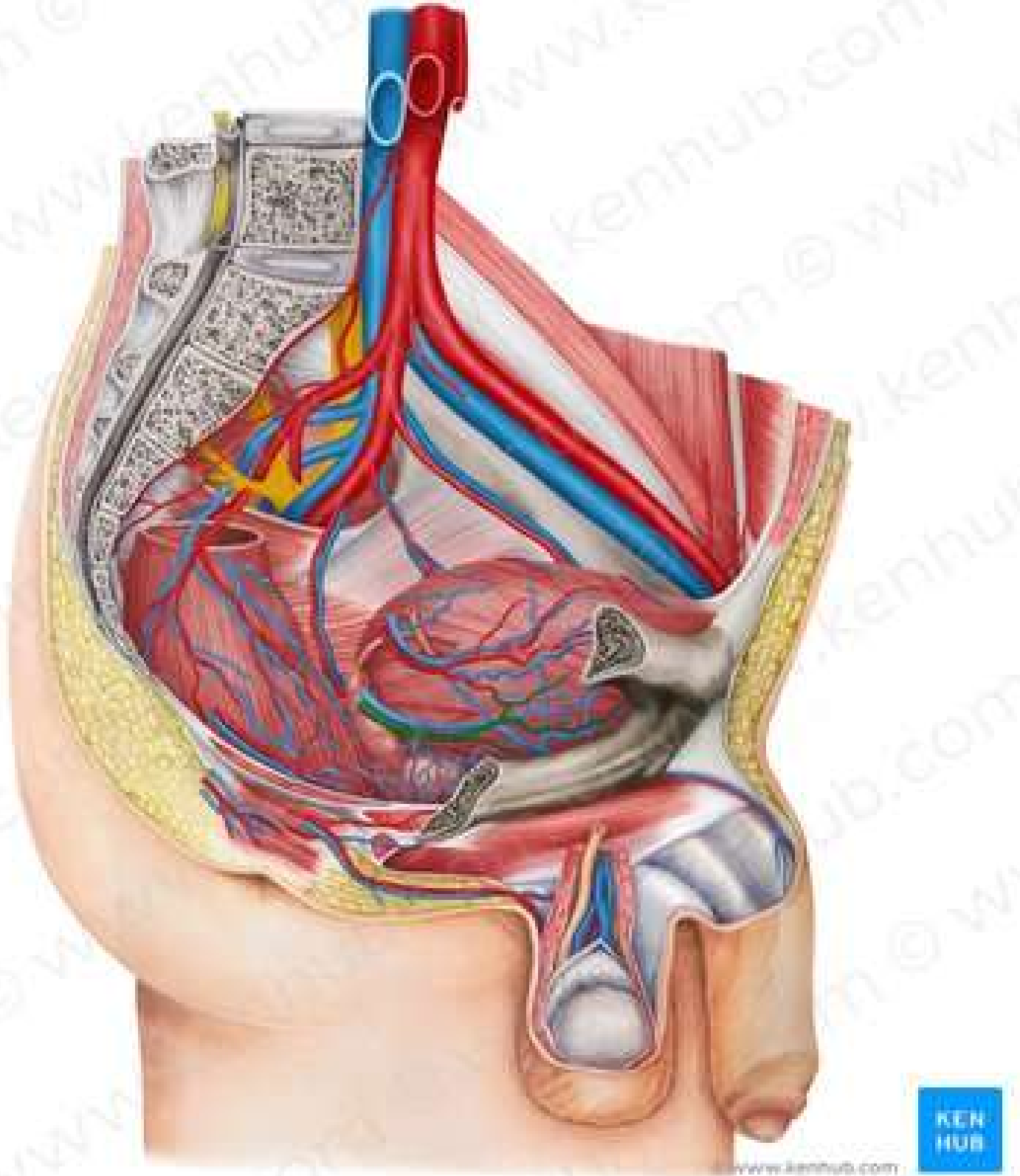
La uretra masculina es un conducto muscular de 18-22 cm de longitud



División:

- **Uretra prostática:** La sección inicial que atraviesa la próstata.
- **Uretra membranosa:** Una parte corta y delgada que atraviesa el suelo pélvico.
- **Uretra peneana (esponjosa o cavernosa):** La sección más larga, que recorre la longitud del pene hasta el exterior.

Irrigación e inervación



- La irrigación de la uretra masculina incluye ramas prostáticas de la vesical inferior y las arterias rectales medias.
- Las venas de la uretra, drenan en el plexo venoso prostático.
- Inervada por el plexo prostático.

Patologías

Disfunción eréctil

Es la incapacidad para lograr o mantener una erección. Puede ser causada por problemas del sistema circulatorio (diabetes, hipertensión o aterosclerosis) y una baja en la testosterona.

Síntomas:

- El síntoma principal es la imposibilidad de un hombre para conseguir o mantener una erección lo suficientemente firme para tener relaciones sexuales.



Patologías

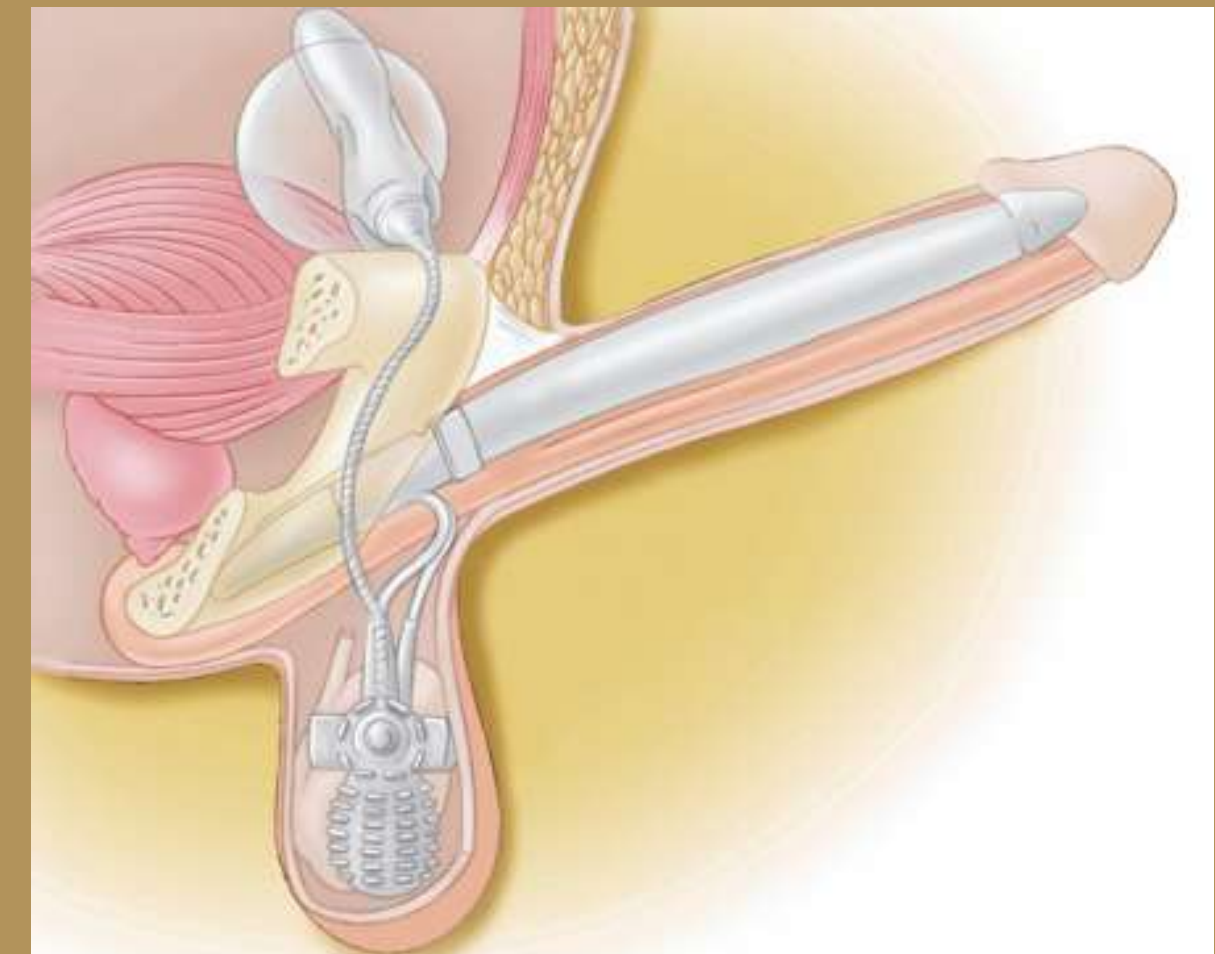
Diagnóstico:

Se basa en un cuestionario que completa el paciente sin la intervención del médico. El más utilizado es el IIEF-5 (International Index of Erectile Function-5).

Exploración física. La evaluación puede incluir un examen físico y una analítica para determinar el nivel de testosterona en sangre.

Tratamiento:

Varia según el paciente, primero deben ser evaluados para descartar enfermedades subyacentes. Si el tratamiento de las enfermedades subyacentes no ayuda, puede recetarse medicamentos y dispositivos de asistencia, como bombas o prótesis



Prótesis hidráulica de 3 componentes (esquema)

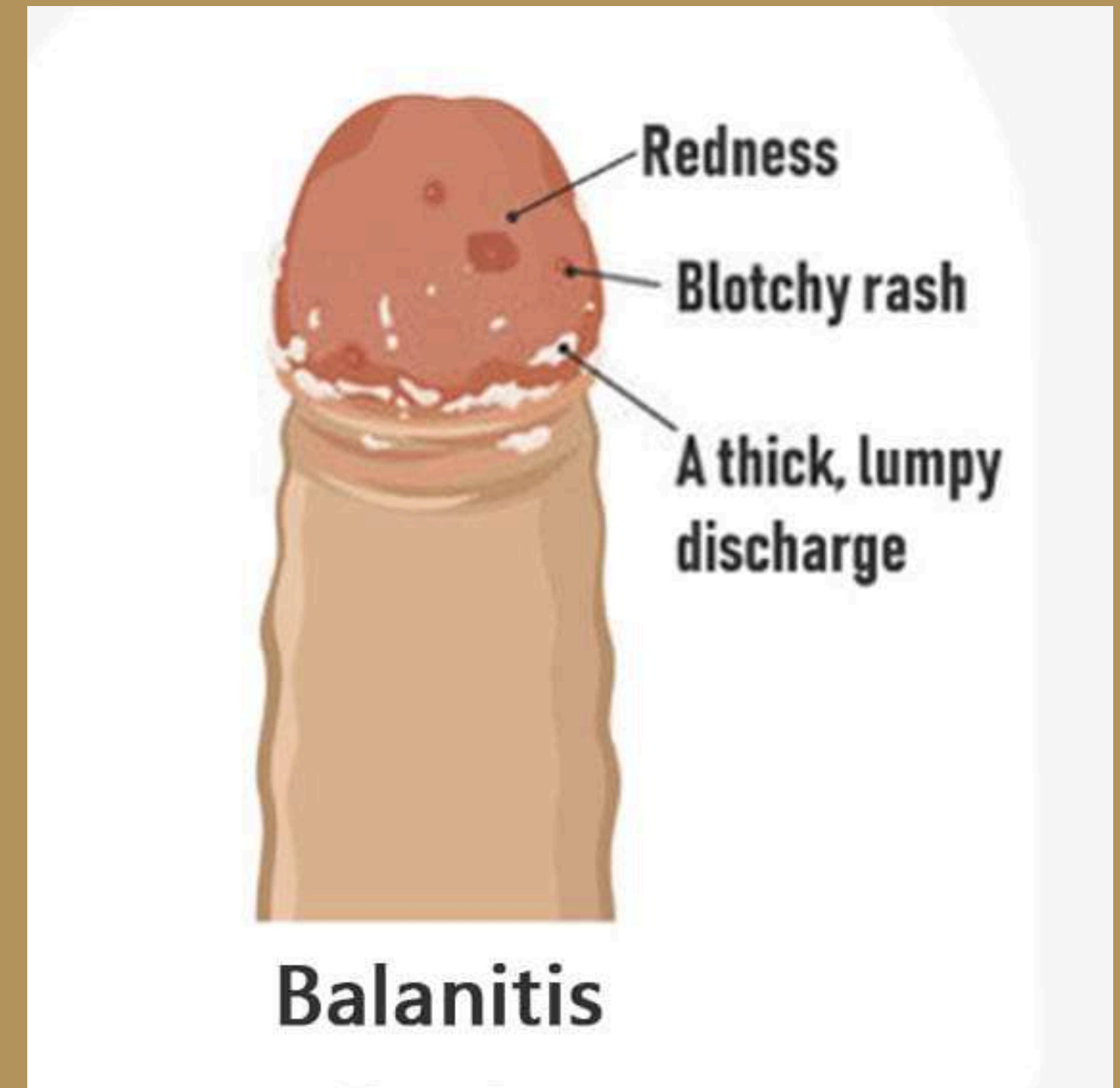
Patologías

Balanitis

Inflamación de la piel que recubre la cabeza del pene, con mayor frecuencia en hombres y niños que no han sido circuncidados.

Síntomas:

- Sensibilidad
- Hinchazón
- Dolor
- Enrojecimiento
- Secreción fétida del prepucio



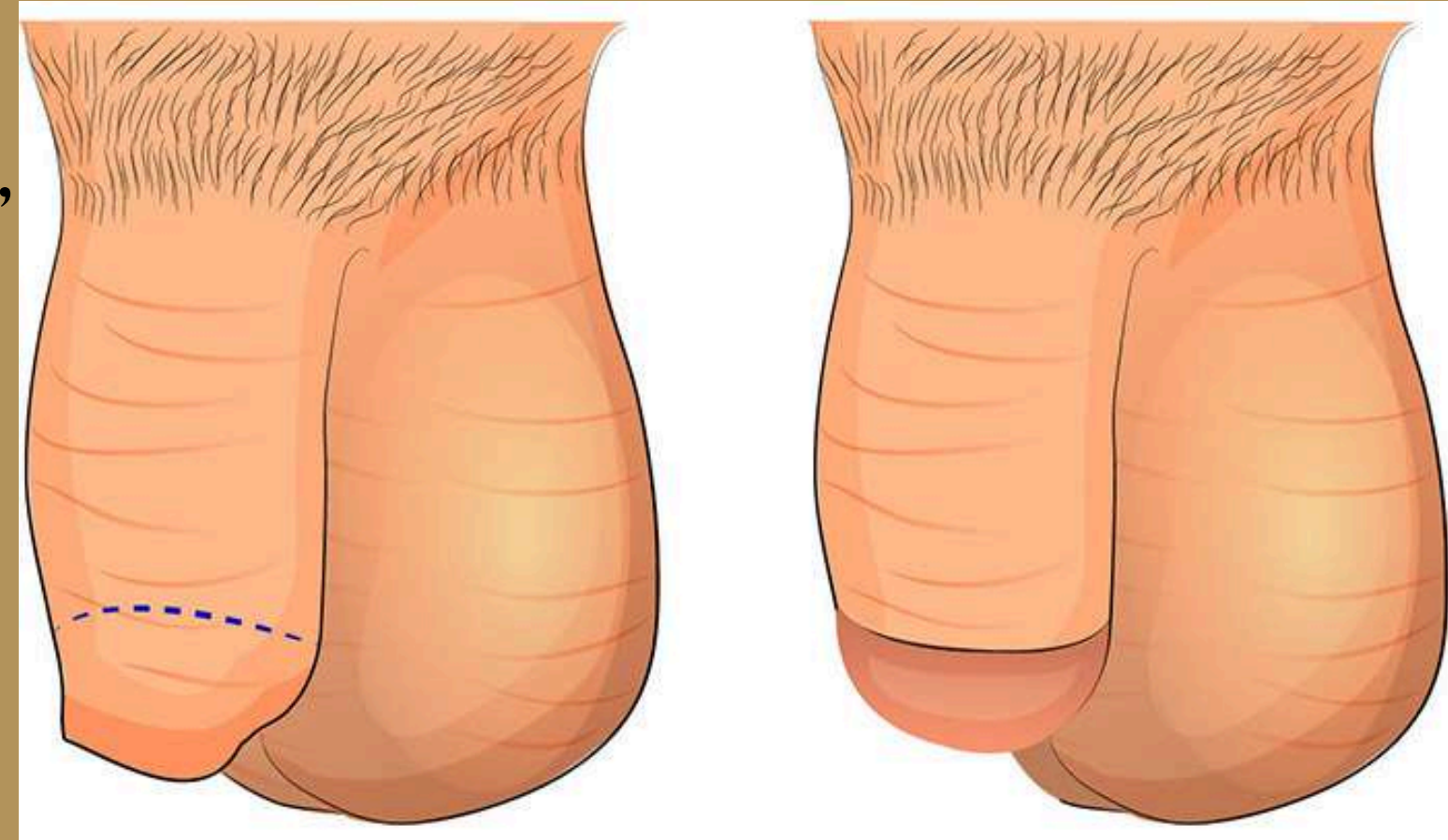
Patologías

Diagnóstico:

Mediante el solo examen físico, Sin embargo, en ocasiones, es necesario practicar pruebas cutáneas adicionales para virus, hongos o bacterias o, incluso, biopsia de piel.

Tratamiento:

- Antibióticos como: fluconazol, clotrimazol o entomicina
- Circuncisión



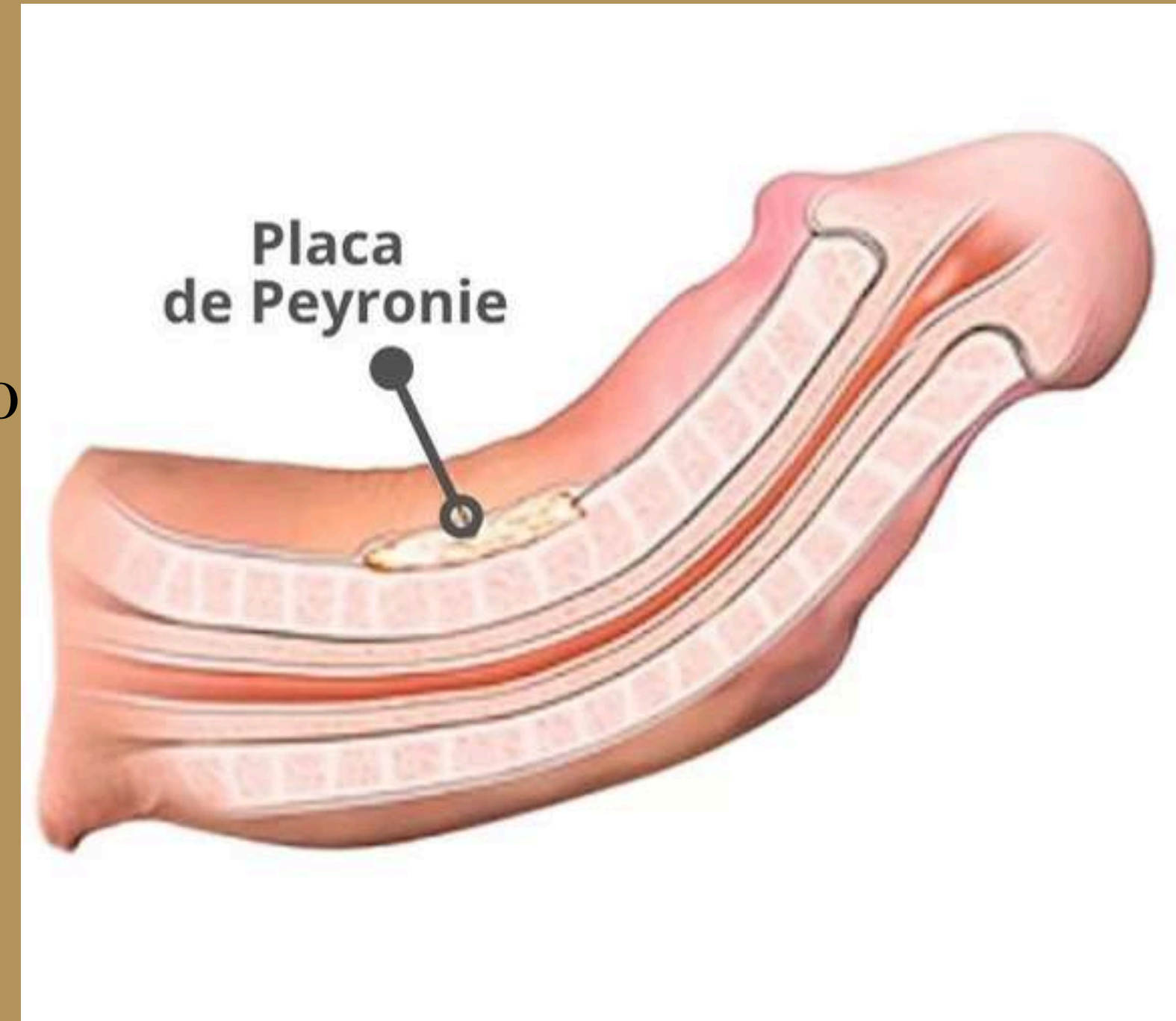
Patologías

Enfermedad de Peyronie

Es una afección no cancerosa que resulta de tejido cicatrizal fibroso que se forma en el pene y causa erecciones curvas y dolorosas

Síntomas:

- Tacto de bultos planos o una banda de tejido duro
- Dolor
- Acortamiento del pene
- Problemas de erección
- Otras deformidades del pene



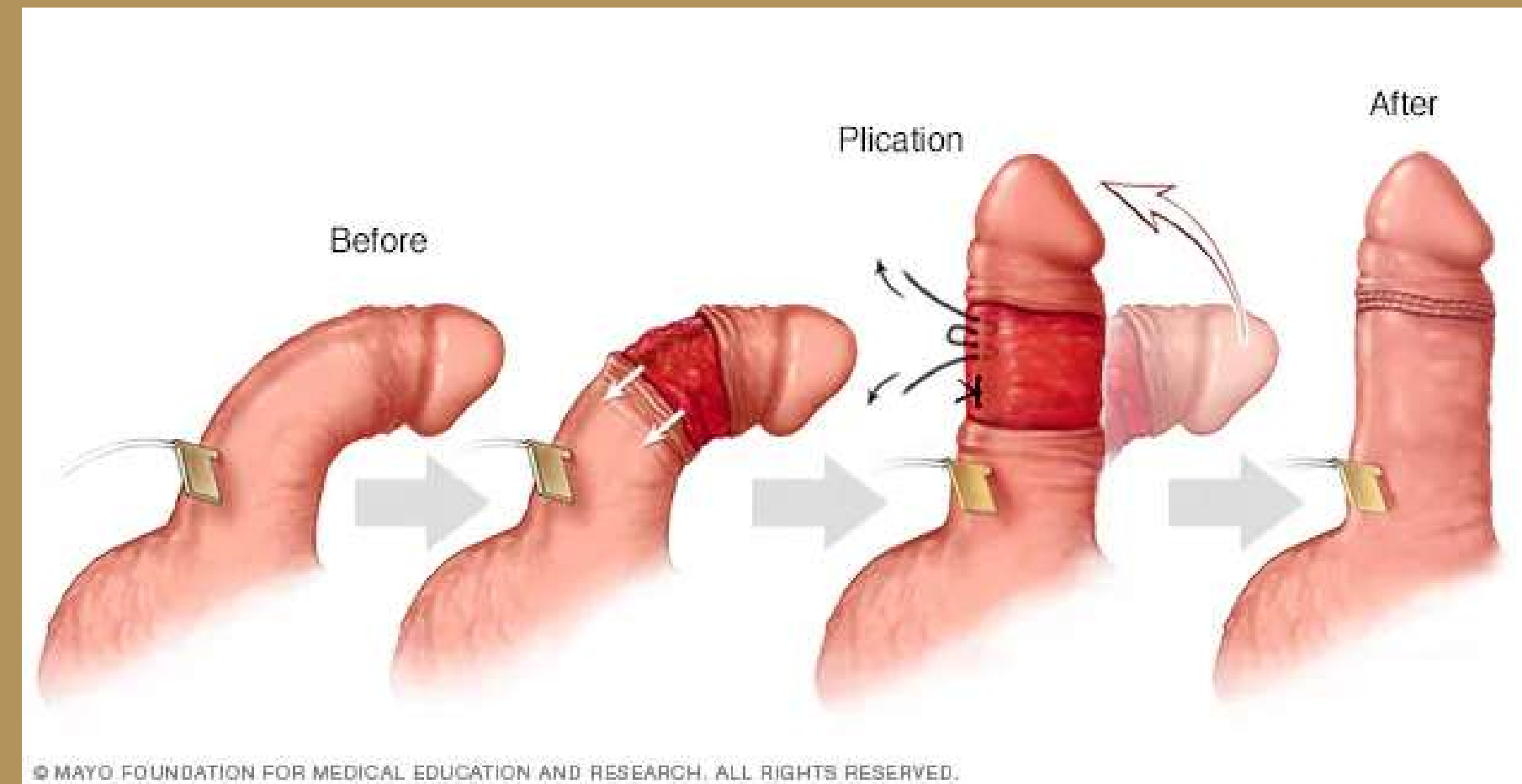
Patologías

Diagnóstico:

Se puede realizar una ecografía u otro examen del pene erecto para documentar la fibrosis.

Tratamiento:

No hay cura pero se pueden probar diferentes medicamentos. En casos graves de necesita cirugía para quitar la placa.



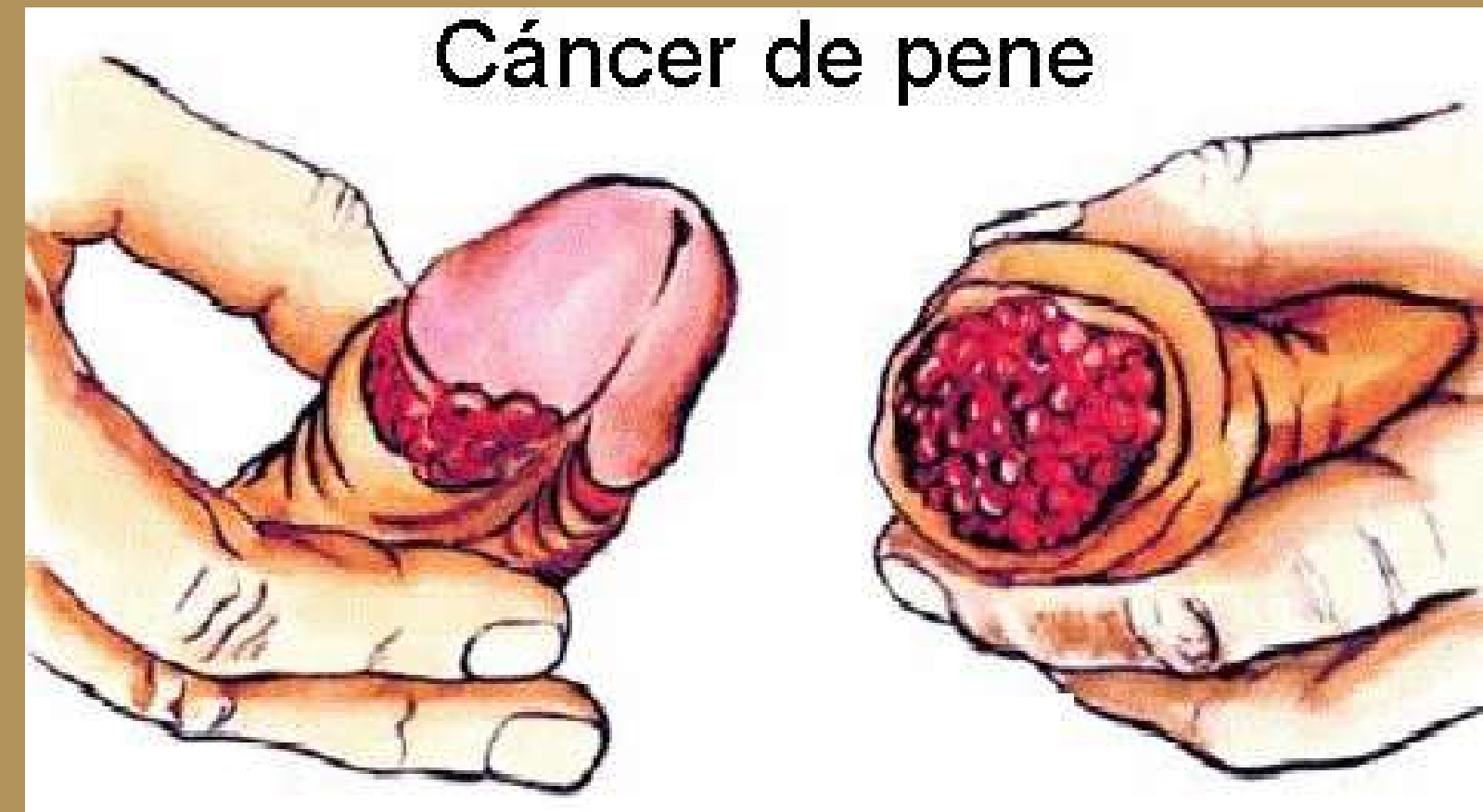
Patologías

Cáncer de pene

Formación de células cancerígenas en los tejidos del pene. La infección con el virus del papiloma humano (VPH) puede aumentar el riesgo de tener cáncer de pene. Así mismo como la gonorrea.

Síntomas:

- Ampolla en el prepucio, el glande o el tronco del pene. Puede convertirse en una neoplasia similar a una verruga que supura sangre o liquido de olor desagradable.



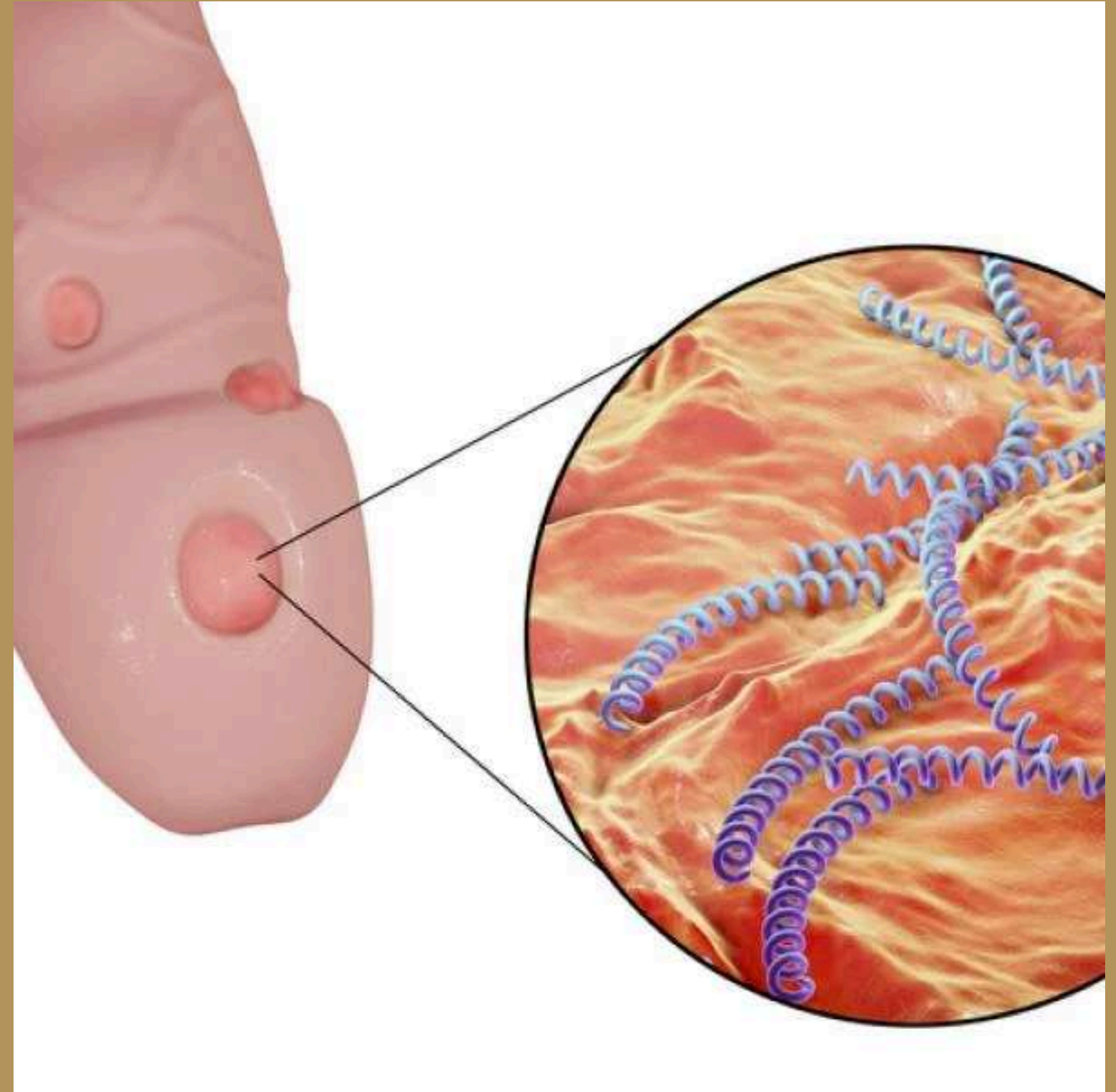
Patologías

Diagnóstico:

Úlceras (llagas), secreción y hemorragia.

Tratamiento:

- Radioterapia
- Quimioterapia



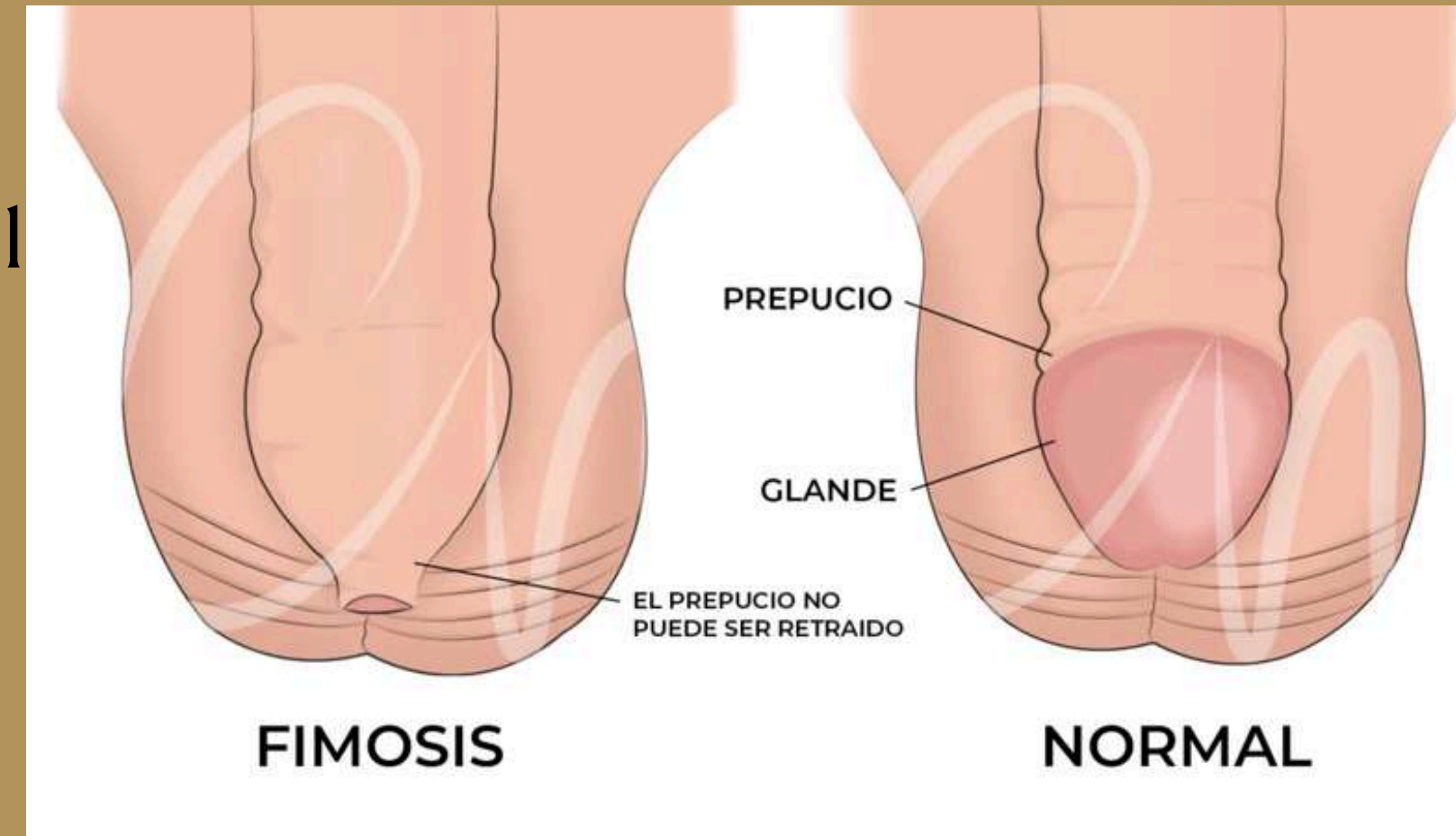
Patologías

Fimosis

Es una afección en la que el prepucio es demasiado estrecho y no se puede retraer sobre el glande. Hay varios tipos: puntiforme, cicatrizal no retirable y cicatrizal anular.

Síntomas:

- Problemas en la micción.
- Infecciones de orina
- Relaciones sexuales dolorosas



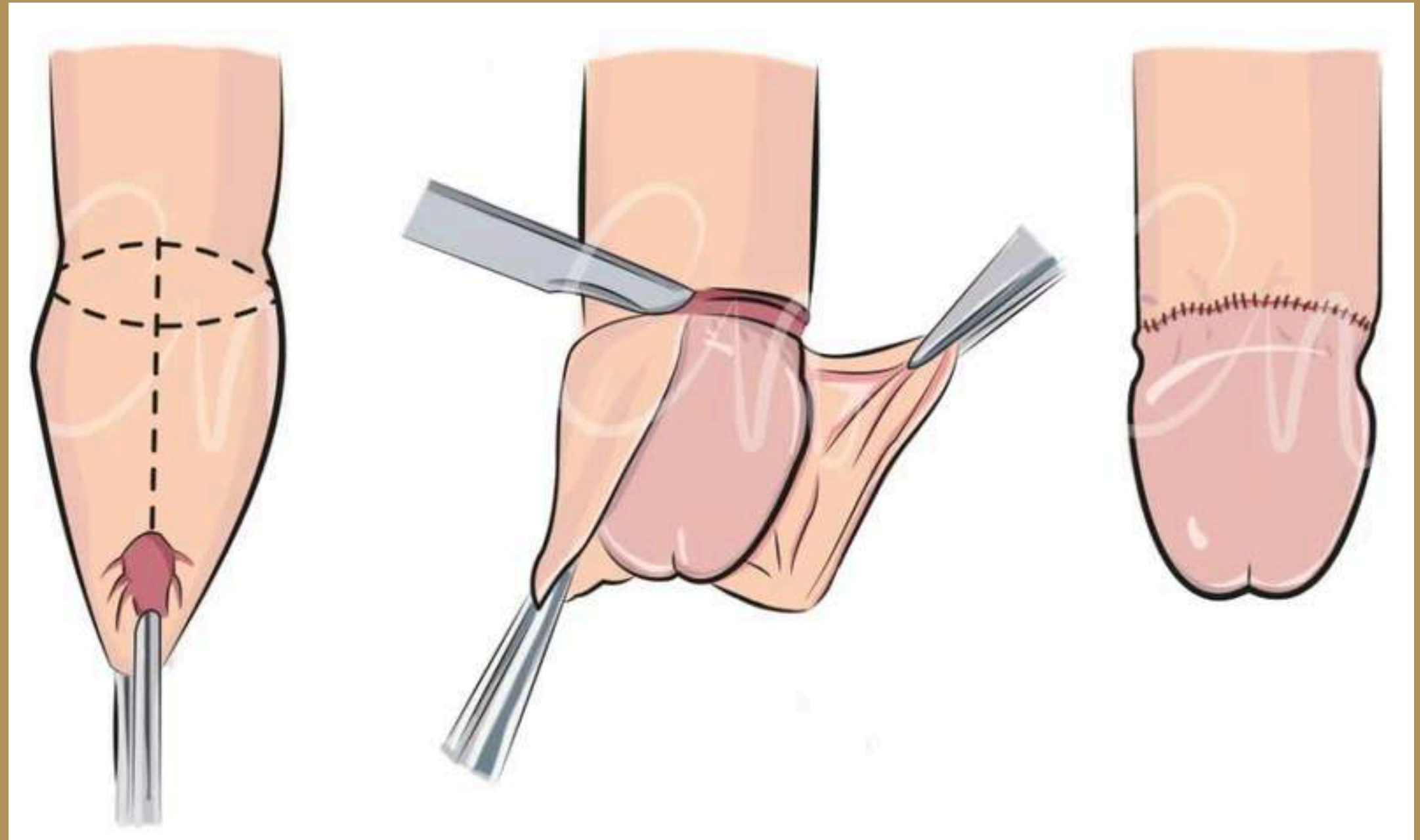
Patologías

Diagnóstico:

Examen físico

Tratamiento:

- Cremas con esteroideos
- Circuncisión



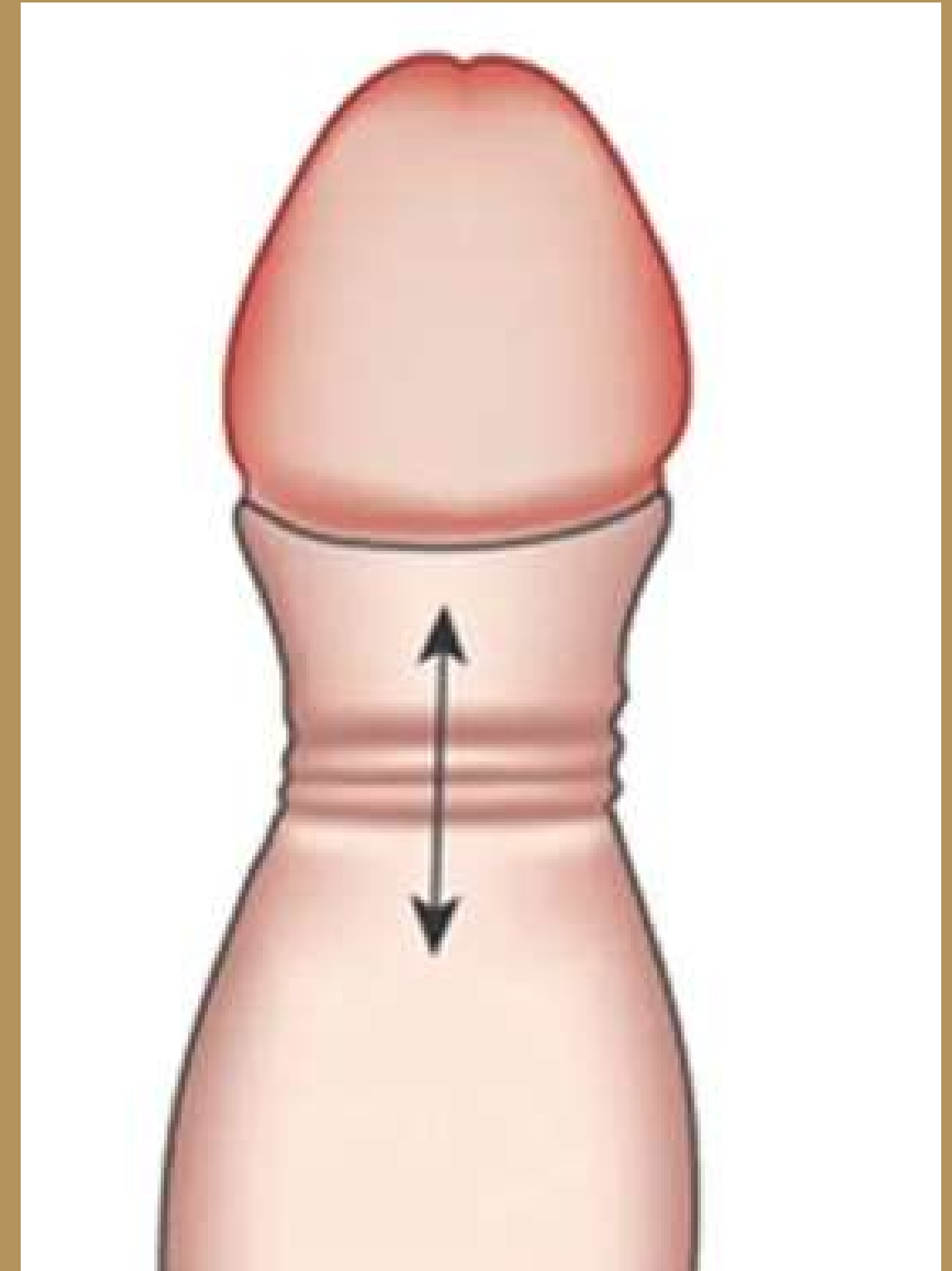
Patologías

Parafimosis

Es una urgencia médica en la que el prepucio se queda atrapado detrás del glande y no puede volver a su posición normal.

Síntomas:

- Dolor
- Hinchazón
- Necrosis del glande



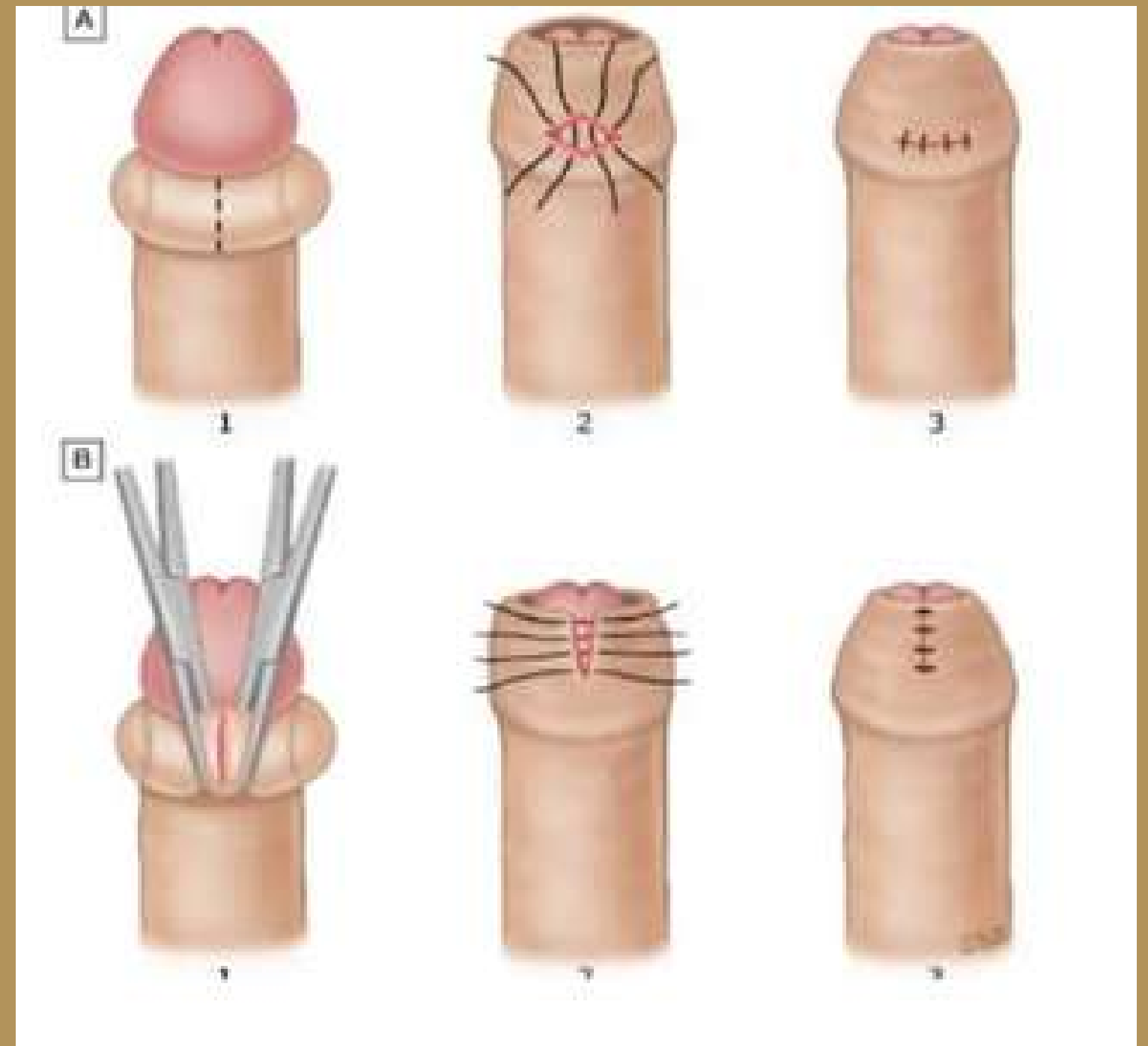
Patologías

Diagnóstico:

Examen físico

Tratamiento:

- Maniobra
- Circuncisión

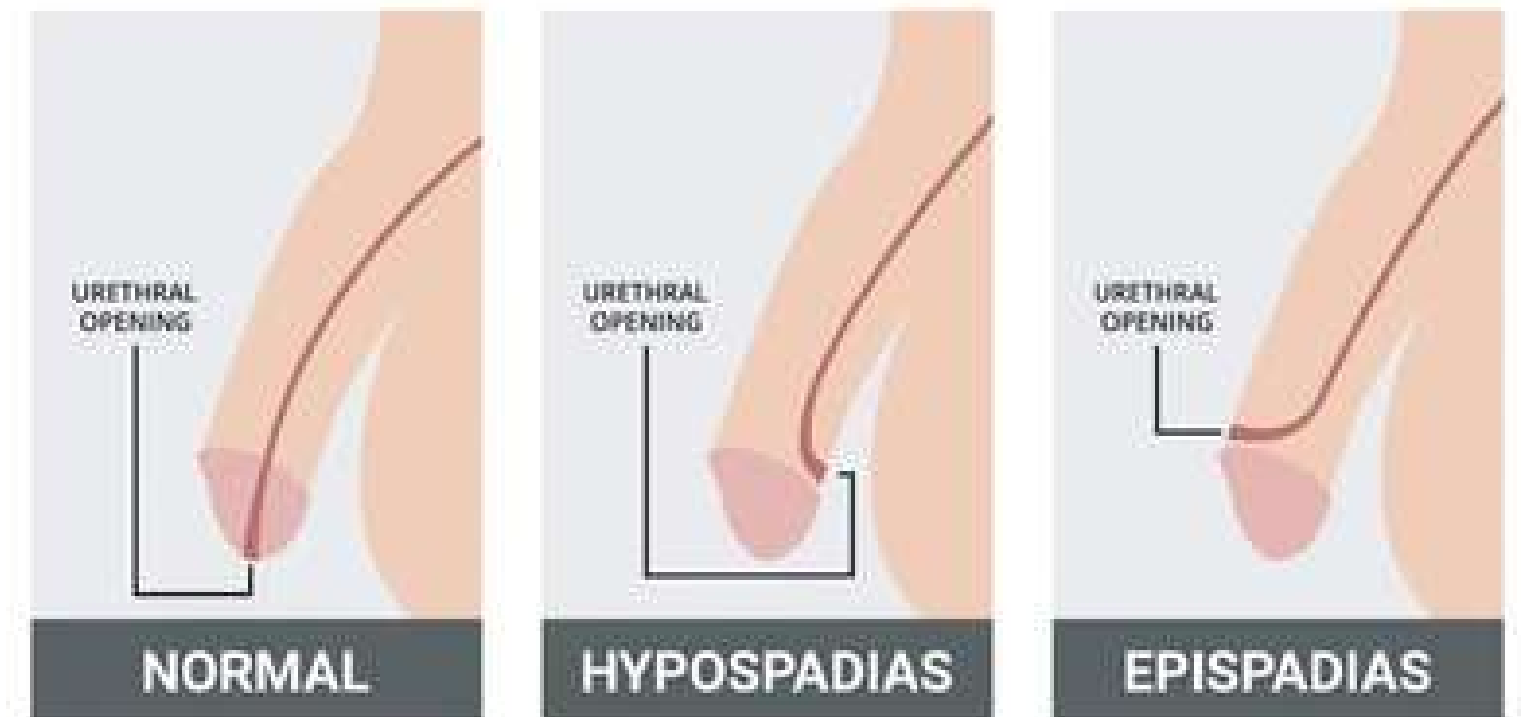


Patologías

Hipospadias y epispadias

Son defectos de nacimiento del tracto urinario que se distinguen por la ubicación de la abertura de la uretra. En la hipospadias, la abertura está en la parte inferior del pene, mientras que en la epispadias, la abertura se encuentra en la parte superior.

HYPOSPADIAS & EPISPADIAS



shutterstock.com · 2248031075

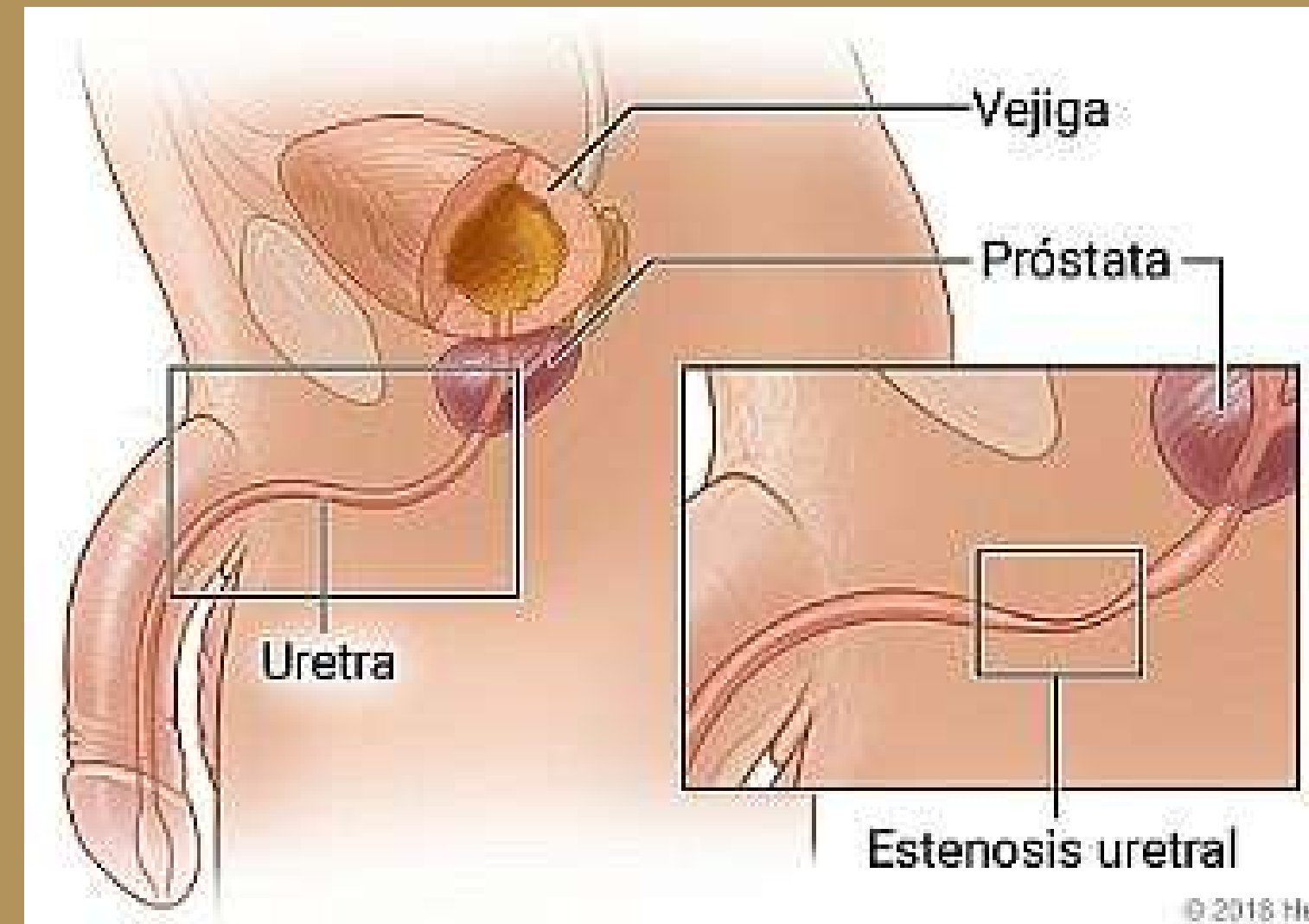
Patologías

Estenosis uretral

Es un estrechamiento de la uretra que dificulta el paso de la orina desde la vejiga hasta el exterior. Las causas comunes incluyen lesiones, cirugías, infecciones y procedimientos médicos como la colocación de catéteres.

Síntomas:

- Dificultad para orinar.
- Flujo de orina débil o en aerosol.
- Dolor o ardor al orinar.
- Sangre en el semen o la orina.



Patologías

Diagnóstico:

Se puede diagnosticar mediante una uretrografía (rayos X de la uretra), ultrasonido y estudios endoscópicos.

Tratamiento:

- Cateterismo
- Dilatación
- Uretroplastia
- Uretrotomía endoscópica
- Stent implantado o catéter permanente



Patologías

Uretritis

Es una inflamación de la uretra. Generalmente es causada por una infección, que puede ser una infección de transmisión sexual (ITS) como la clamidia o la gonorrea, u otras bacterias.

Síntomas:

- Dolor o ardor al orinar.
- Necesidad frecuente o urgente de orinar.
- Secreción mucosa o purulenta por la uretra (puede ser clara, turbia o de color verdoso).



Patologías

Diagnóstico:

- Análisis de orina
- Pruebas para ETS
- Muestra de secreción uretral

Tratamiento:

- Antibióticos
- Terapia de elección



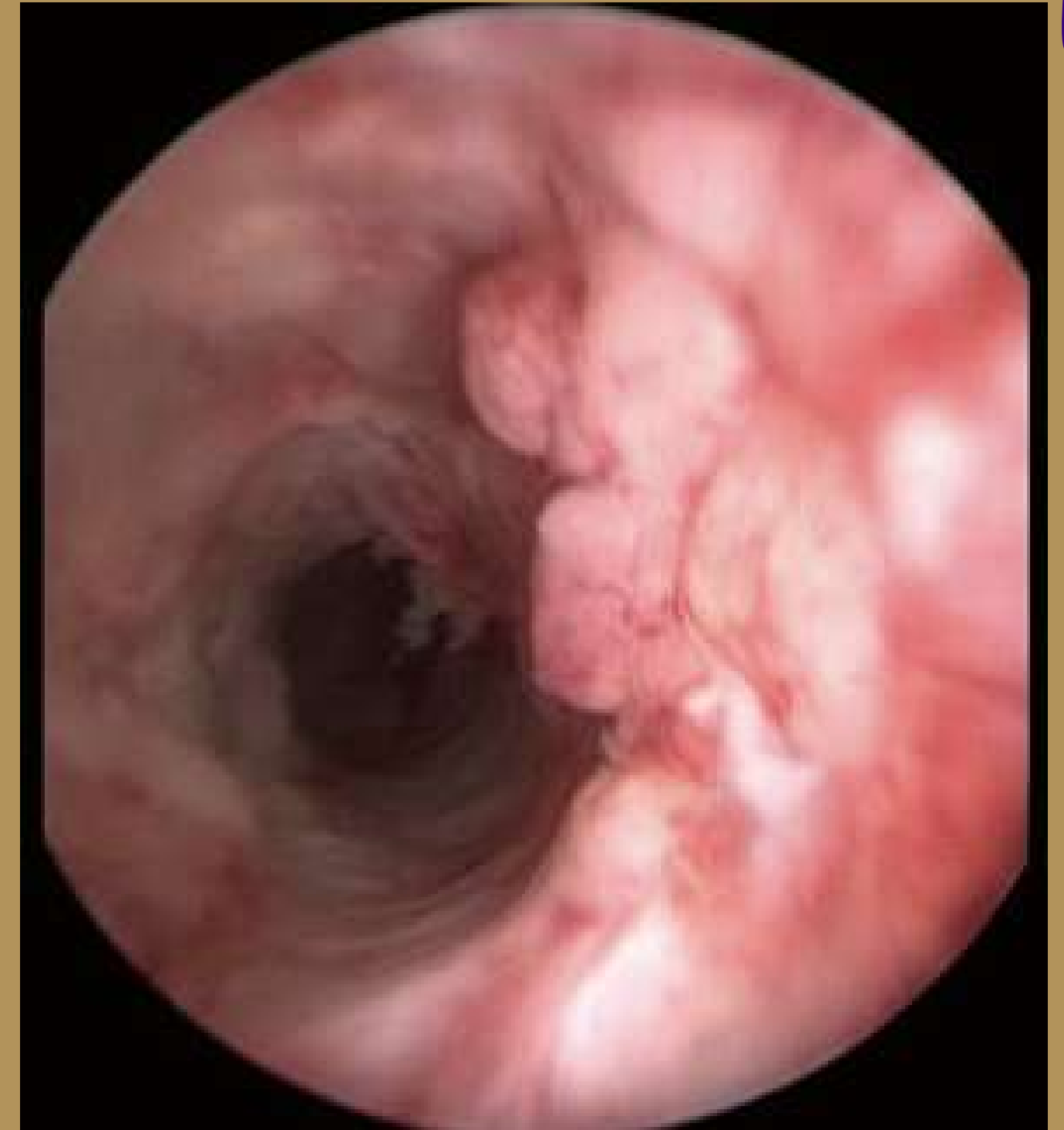
Patologías

Cáncer de uretra

Es una enfermedad por la que se forman células malignas (cancerosas) en los tejidos de la uretra. Los antecedentes de cáncer de vejiga afectan el riesgo de cáncer de uretra.

Síntomas:

- Dolor o ardor al orinar (disuria)
- Sangre en la orina (hematuria)
- Problemas para orinar o una sensación de obstrucción en la salida de la vejiga
- Presencia de una llaga o un bulto en la uretra
- A veces se pueden presentar síntomas generales como fatiga y pérdida de peso inexplicable



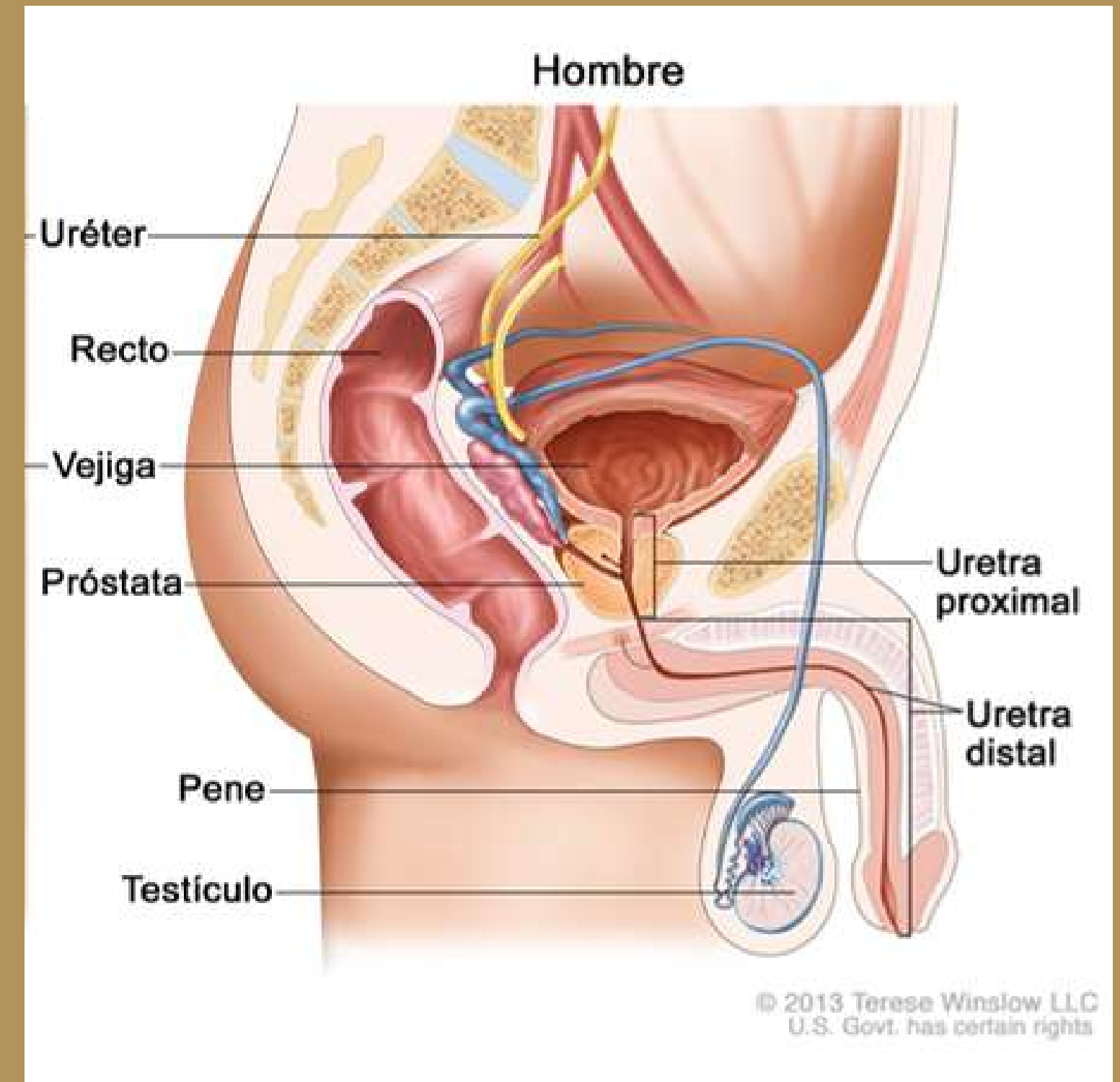
Patologías

Diagnóstico:

- El diagnóstico se realiza a través de un examen físico, pruebas de imagen y una endoscopia uretral para obtener una muestra de tejido (biopsia).

Tratamiento:

- Cistoprostatectomía
- Cistourectomía
- Exenteración pélvica anterior



Técnicas quirúrgicas

Circuncisión

Consiste en la extirpación quirúrgica del prepucio del pene.

Indicaciones

- Niños
- Estreches
- Balanitis
- Fimosis
- Parafimosis



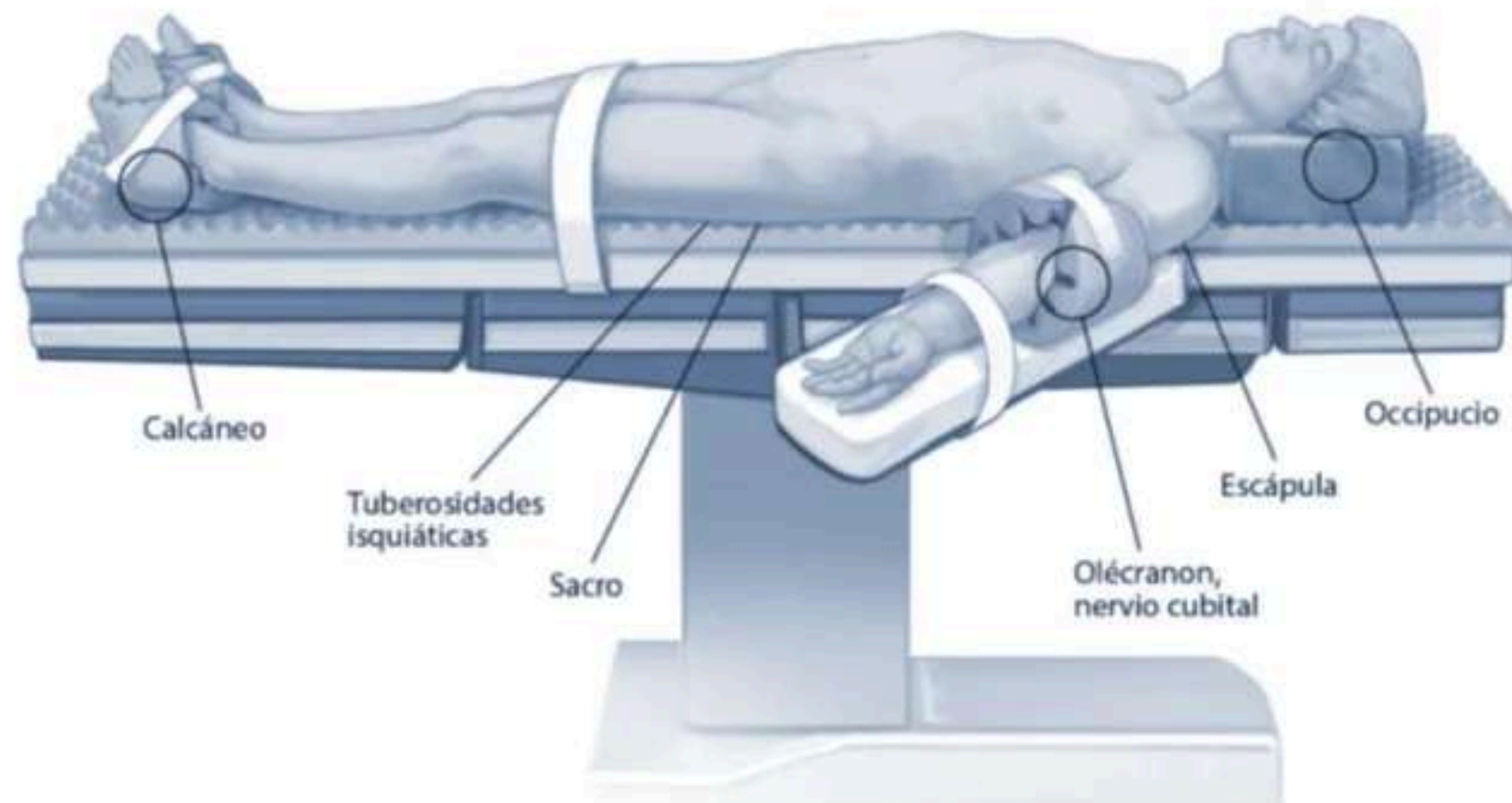
Técnicas quirúrgicas

Anestesia: anestesia general o regional

Posición del paciente: Decúbito supino

Protocolo

- Posición del paciente: Decúbito supino
- Anestesia: general o regional
- Asepsia y antisepsia del área operatoria
- Vestida del cirujano y del paciente
- Ubicación de mesas y equipo quirúrgico



Técnicas quirúrgicas

Lista de chequeo

INSTRUMENTAL

- Canasta de plastia
- Canasta infantil
- Baby mosquitos

DISPOSITIVOS MEDICOS

- Paquete de ropa
- Gasas
- Compresas
- Hoja #15
- Aseptojeringa
- Guantes
- Electrobisturí
- Pala pediátrica del electrobisturí

SUTURAS

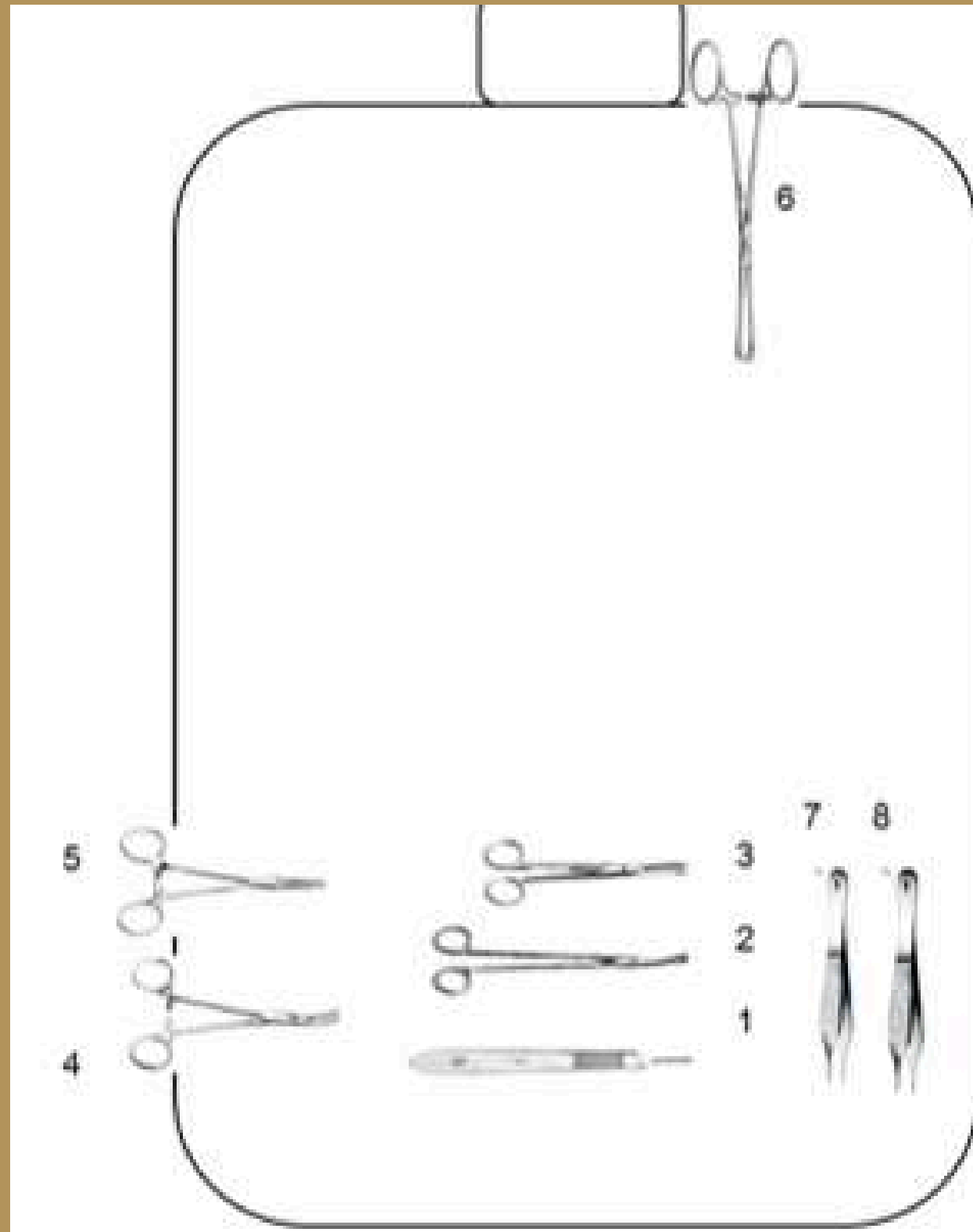
- Adulto: Catgut cromado 3/0 con aguja ½ circulo redonda
- Niños: Catgut cromado 4/0 o 5/0 con aguja ½ circulo redonda

FARMACOS Y SOLUCIONES

- Solución salina
- Xidocaina jalea

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de mayo



1. Mango de Bisturí 3- hoja 15

2. Tijera de Metzenbaum

3. Tijera de mayo rectas

4. Pinza Kelly curva

5. Pinza Kelly recta

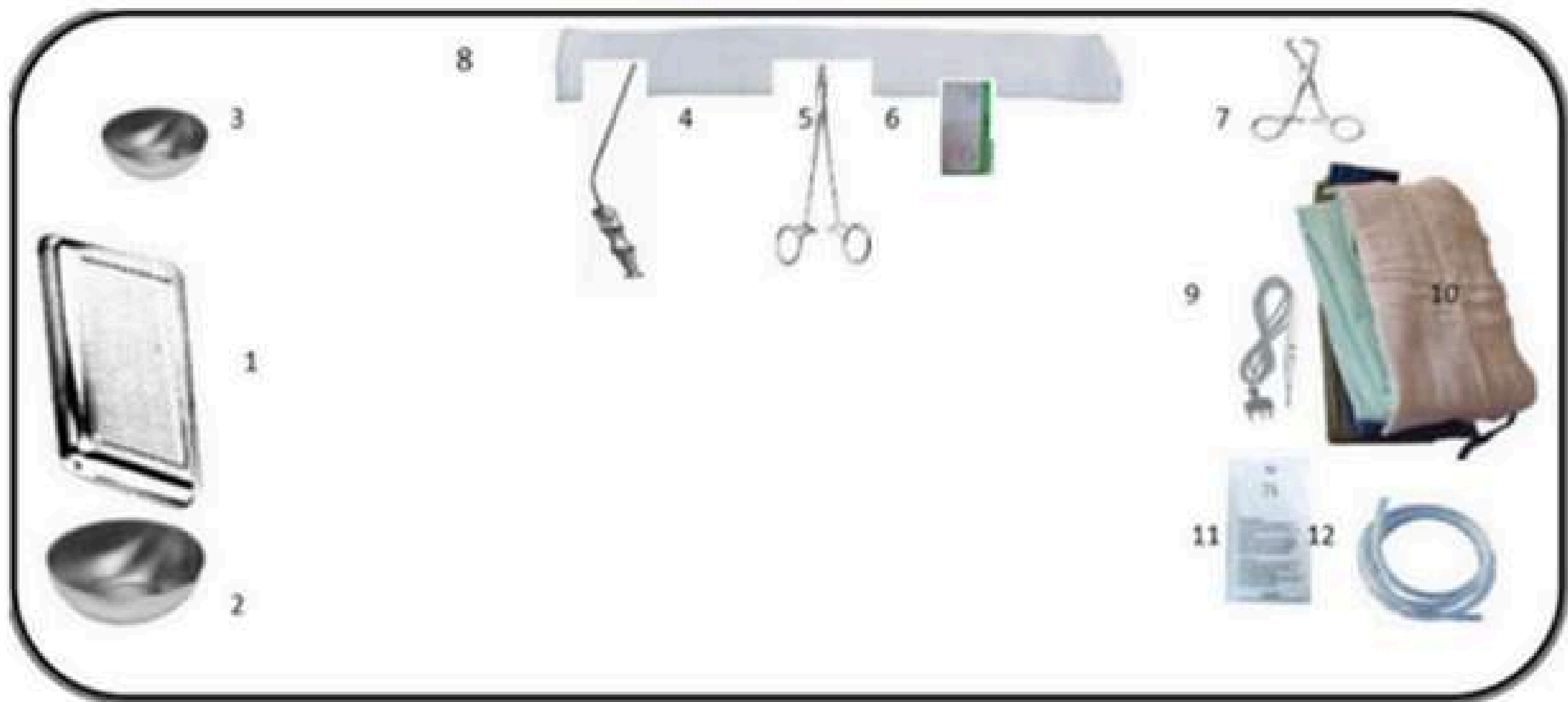
6. Pinza Allix

7. Pinza de disección Adson sin garra

8. Pizas de disección Adson con garra

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de reserva



1. Canasta de plastia, 2. Coca con suero, 3. Coca, 4. Cánula de Yankauer, 5. Portaagujas, 6. Suturas, 7. Pinza de campo de Backhouse, 8. Compresa, 9. Lapicero del electrobisturí, 10. Paquete de ropa, 11. Guantes, 12. Caucho de succión.

Técnicas quirúrgicas

- Se toma el prepucio se tracciona hacia arriba con pinza mosquito curva
- Se delimita la unión coronal sobre la piel y se incide circunferencialmente con mango de bisturí 3 y hoja #15
- se incide esta circunferencial-mente siguiendo la v del frenillo en la superficie ventral con mango de bisturí 3 y hoja #15
- Retracción del prepucio
- Incisión en la piel y mucosa con tijeras de plastia
- Disección de la piel
- Se delimitan las adherencias y se realiza incisión circunferencial en la piel, mucosa justo proximal al surco coronal
- Disección de piel y se retira la piel situada entre los dos cortes
- Hemostasia
- Sutura y curación

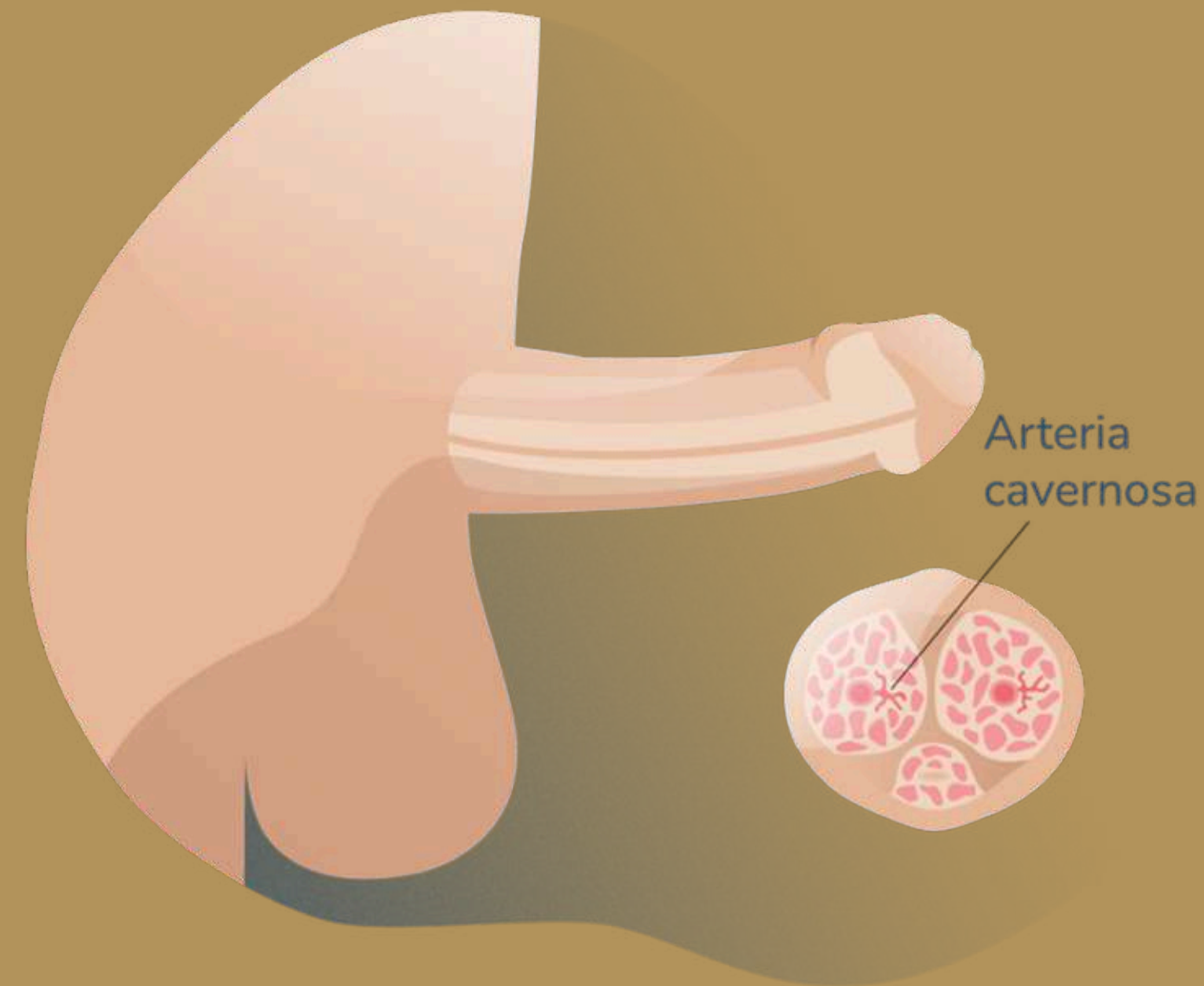
Técnicas quirúrgicas

Priapismo

El priapismo se define como una erección que dura más de 4 horas y que no está relacionada con la estimulación sexual.

Indicaciones

- Erección prolongada
- Dolor



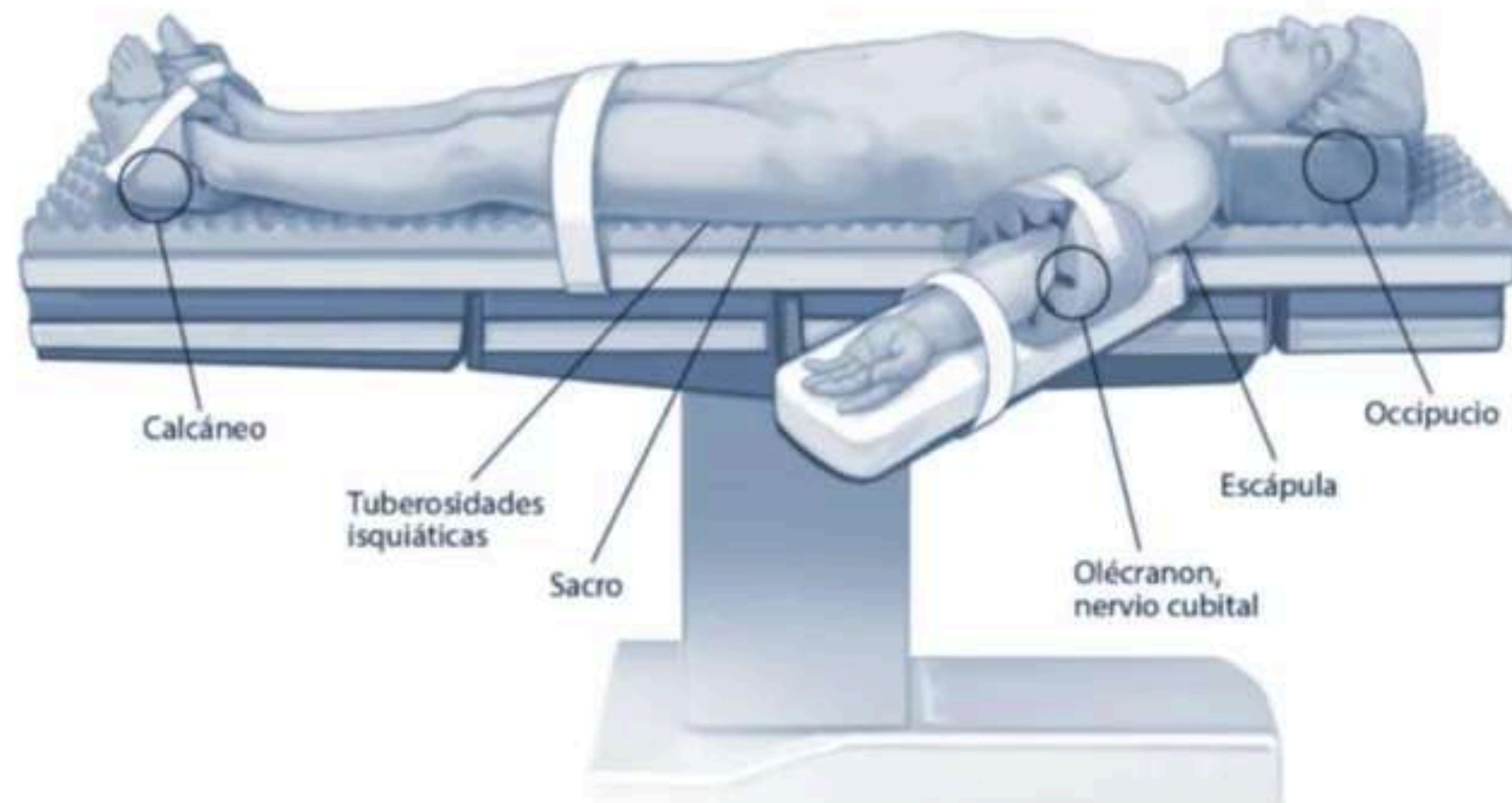
Técnicas quirúrgicas

Anestesia: anestesia general o regional

Posición del paciente: Decúbito supino

Protocolo

- Posición del paciente: Decúbito supino
- Anestesia: general o regional
- Asepsia y antisepsia del área operatoria
- Vestida del cirujano y del paciente
- Ubicación de mesas y equipo quirúrgico



Técnicas quirúrgicas

Lista de chequeo

INSTRUMENTAL

- Canasta de plastia

DISPOSITIVOS MEDICOS

- Paquete de ropa
- Gasas
- Compresas
- Hoja #15
- Aseptojeringa
- Guantes
- Electrobisturí
- Aseptojeringa
- 4 agujas
hipodermicas
- 2 jeringas de 20 cc
- Cosas
- Miniset #20

SUTURAS

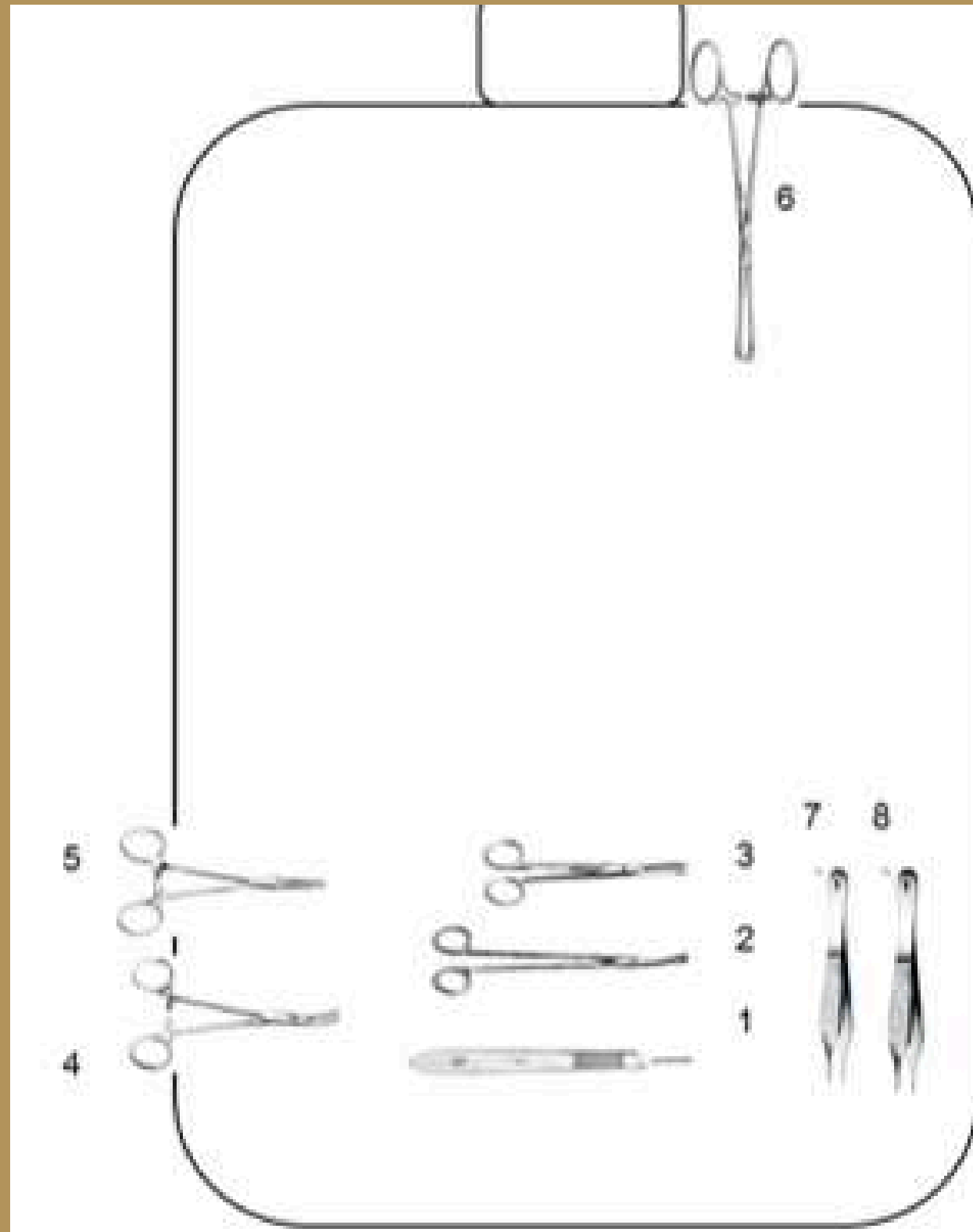
- Piel: Catgut cromado
3/0 o 4/0 con aguja ½
circulo redonda
- Cuerpo cavernoso:
Poliglactina 910 2/0 o
3/0 con aguja ½
circulo redonda

FARMACOS Y SOLUCIONES

- Solución salina
- Solución
heparinizada (
1cc de heparina
en 100cc de SS)

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de mayo



1. Mango de Bisturí 3- hoja 15

2. Tijera de Metzembbaum

3. Tijera de mayo rectas

4. Pinza Kelly curva

5. Pinza Kelly recta

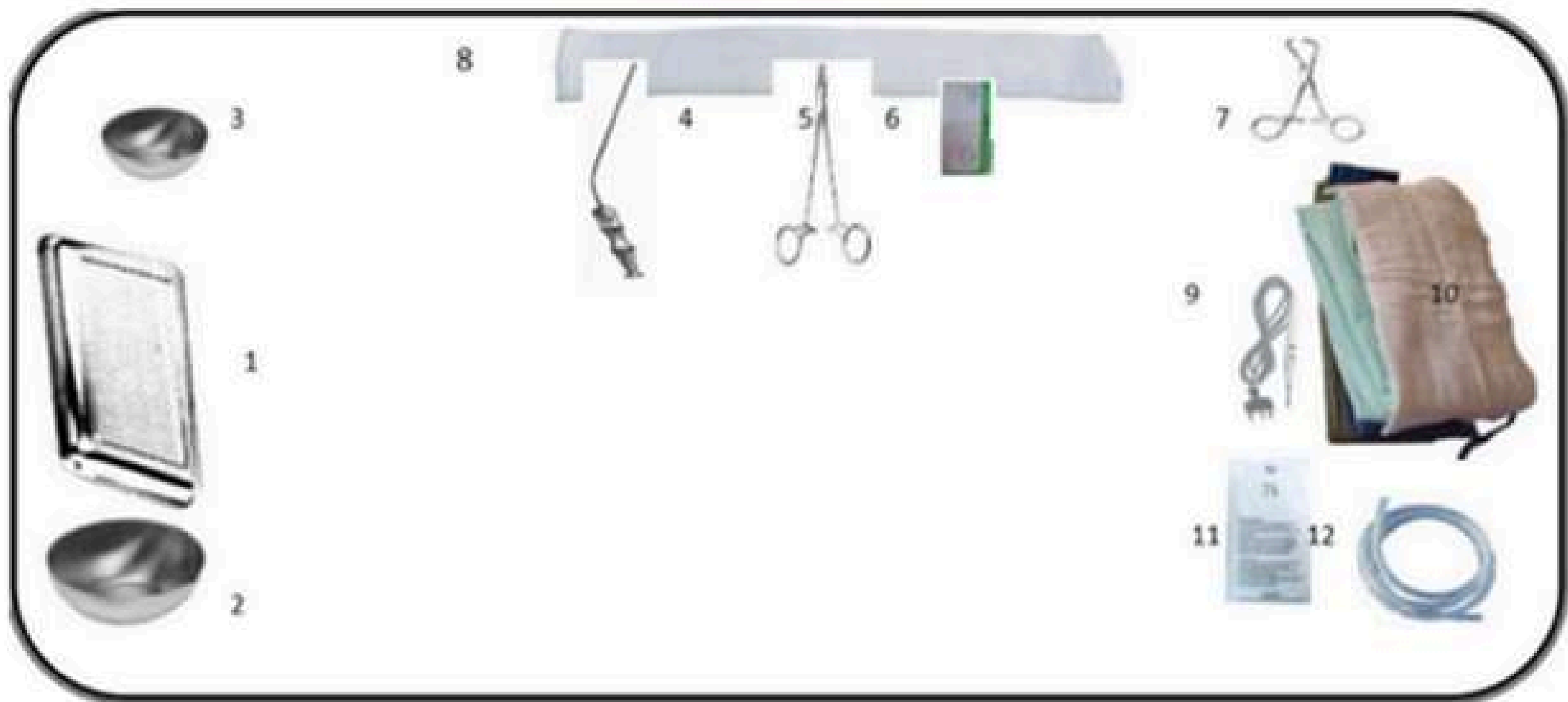
6. Pinza Allix

7. Pinza de disección Adson sin garra

8. Pizas de disección Adson con garra

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de reserva



1. Canasta de plastia, 2. Coca con suero, 3. Coca, 4. Cánula de Yankauer, 5. Portaagujas, 6. Suturas, 7. Pinza de campo de Backhouse, 8. Compresa, 9. Lapicero del electrobisturí, 10. Paquete de ropa, 11. Guantes, 12. Caucho de succión.

Técnicas quirúrgicas

- Se colocan dos agujas hipodérmicas en la base del pene atravesando el cuerpo cavernoso y las otras dos en la parte coronal atravesando el cuerpo cavernoso
- Se lava la sangre coagulada que estaba en los cuerpos cavernosos con jeringa de 20cc
- Se lava la sangre coagulada que estaba en los cuerpos cavernosos con Mango de bisturí 3, Hoja de bisturí 15, Tijeras de Plastia, Pinza de disección Adson con garra y Pinza de disección Adson sin garra
- Se visualiza la ruptura de la fascia que envuelve los cuerpos cavernosos.
- Realizamos una sutura continua entre la fascia y los cuerpos con Poliglactina 910 2/0, 3/0 aguja ½ círculo pequeña
- Se hace una erección artificial para verificar el cierre sin escape de la fascia con Miniset 20, Jeringa de 20, Solución Salina Heparinizada

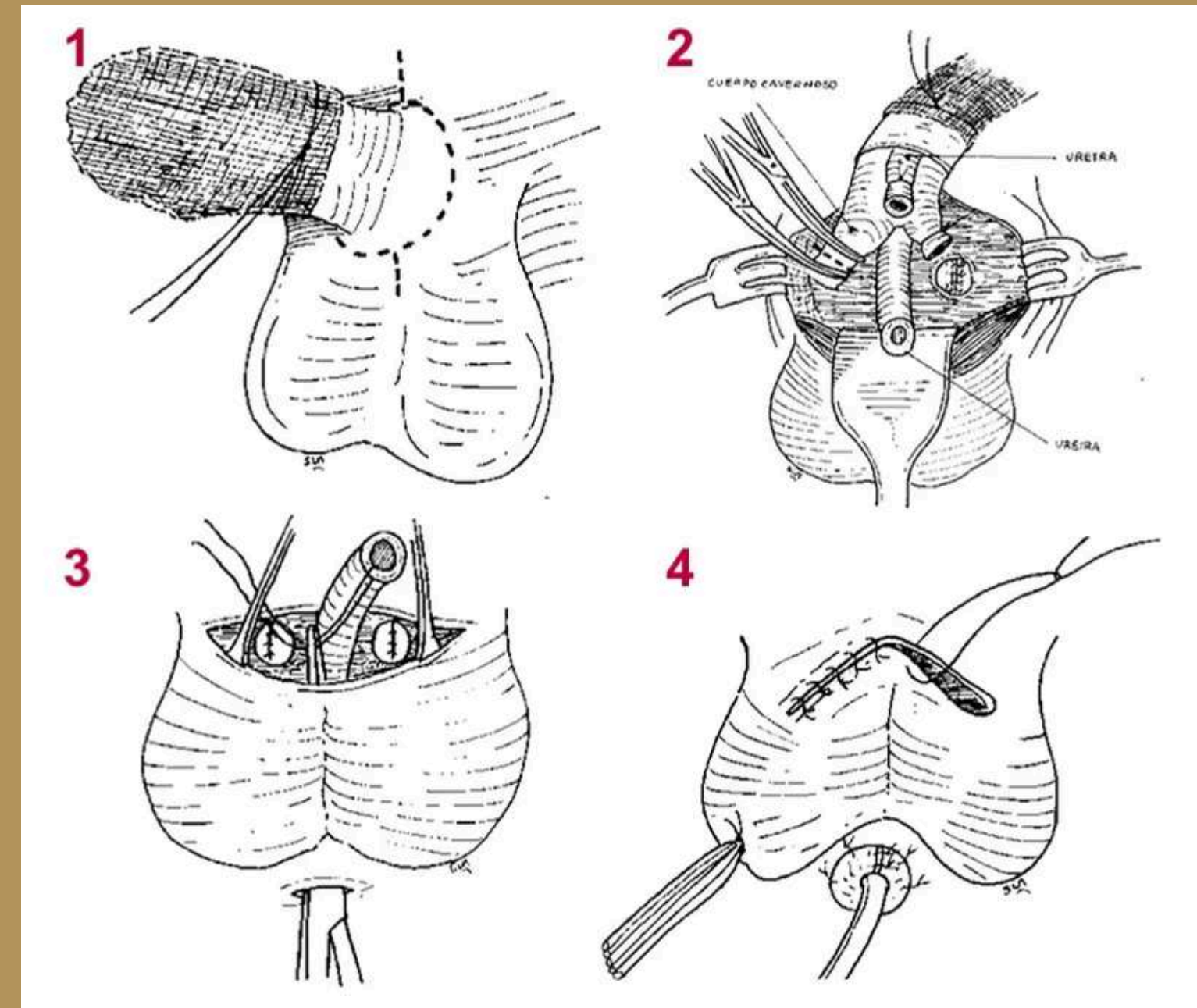
Técnicas quirúrgicas

Penectomía

Es una cirugía para extirpar parte o todo el pene, generalmente para tratar el cáncer de pene. El procedimiento puede ser parcial o total, dependiendo de la extensión del tumor

Indicaciones

- Cáncer de pene



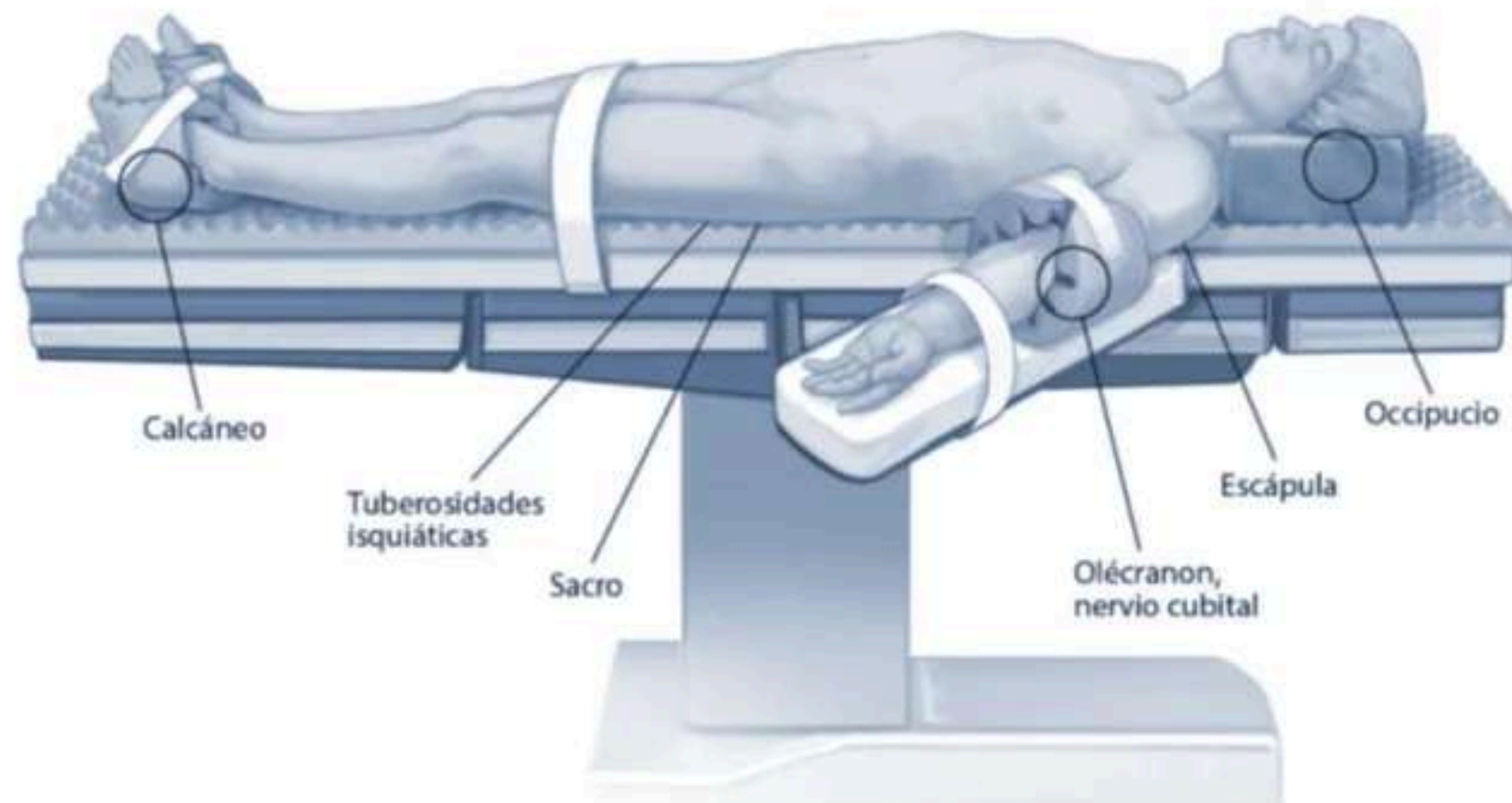
Técnicas quirúrgicas

Anestesia: anestesia general

Posición del paciente: Decúbito supino

Protocolo

- Posición del paciente: Decúbito supino
- Anestesia: general
- Asepsia y antisepsia del área operatoria
- Vestida del cirujano y del paciente
- Ubicación de mesas y equipo quirúrgico



Técnicas quirúrgicas

Lista de chequeo

INSTRUMENTAL

- Canasta infantil o mediana

DISPOSITIVOS MEDICOS

- Paquete de ropa
- Gasas
- Compresas
- Hoja #20
- Aseptojeringa
- Guantes
- Electrobisturí
- Sonda foley
- Equipo de venoclisis
- Caucho de succión
- Canula de yankawer

SUTURAS

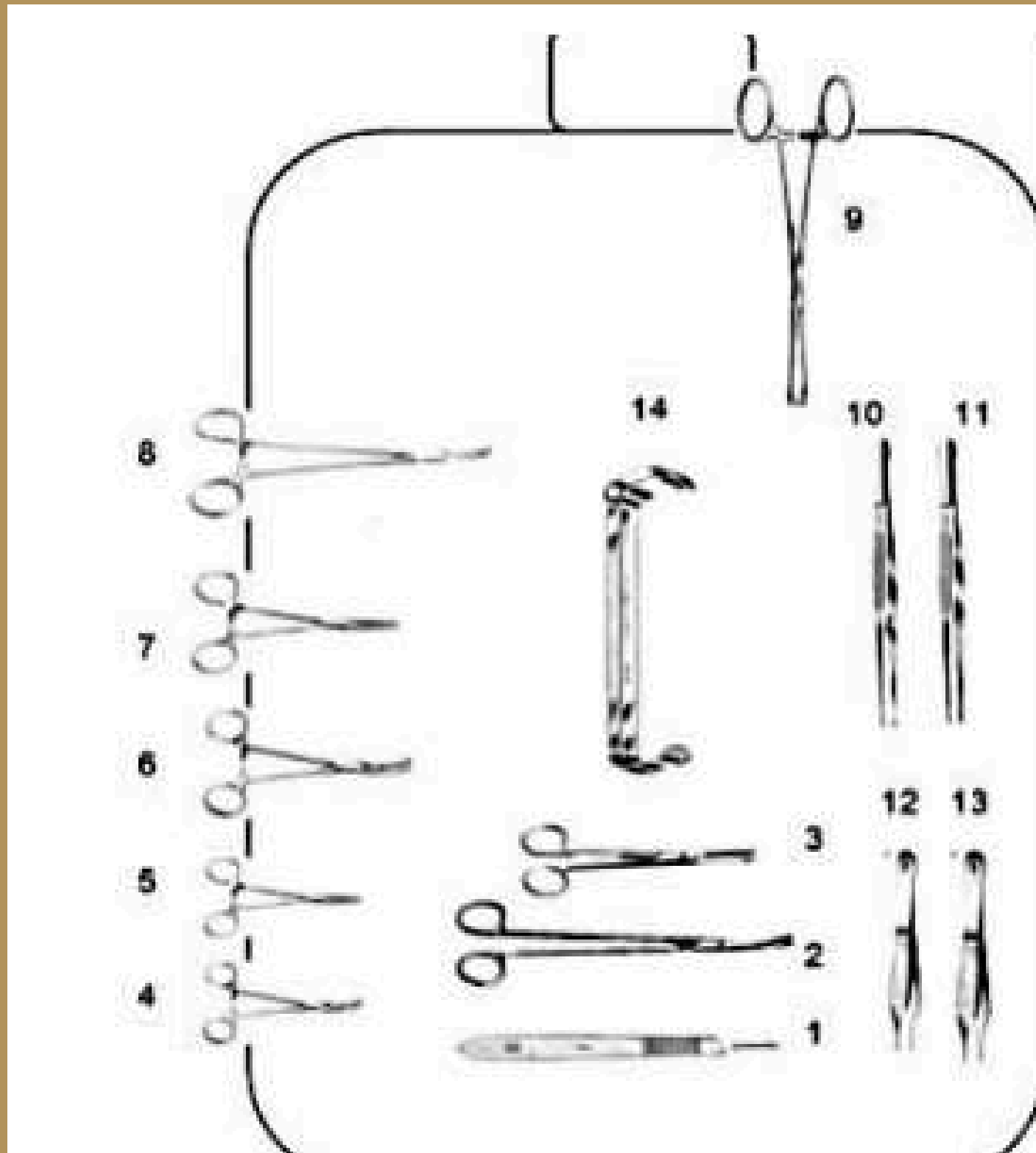
- Uretra: PDS 5/0 o 6/0
- Piel: polipropileno 3/0
3/8 circulo cortante
- Sedas precortadas 3/0

FARMACOS Y SOLUCIONES

- Solución salina

Técnicas quirúrgicas

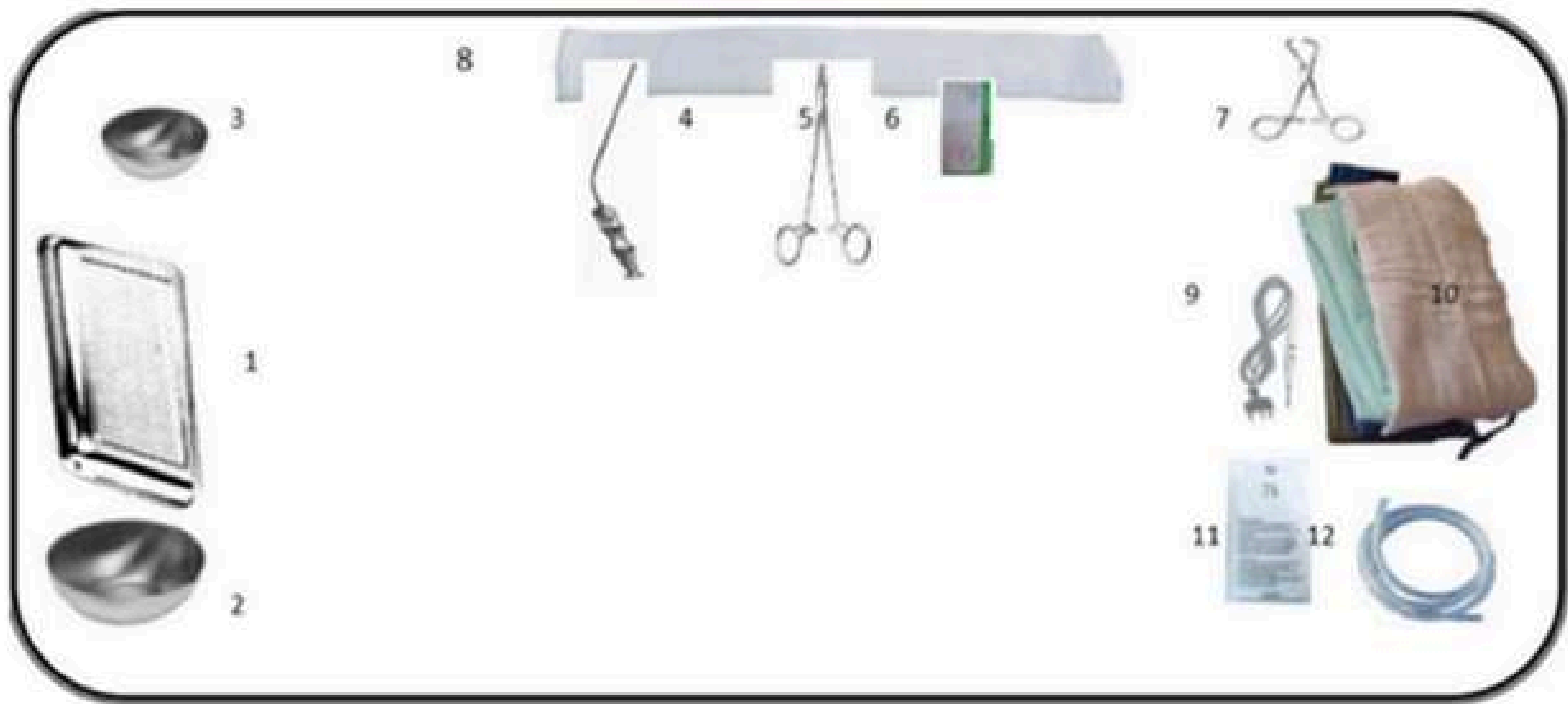
Arreglo de mesa de mayo



1. Mango de Bisturí 3 Hoja 15
2. Tijeras de Metzembaum
3. Tijeras de Mayo recta
4. Pinzas Baby Mosquito Curva
5. Pinzas Baby Mosquito Recta
6. Pinzas Kelly curva
7. Pinzas Kelly Recta
8. Pinzas Kelly Adson
9. Pinza Allix
10. Pinza Adson con garra
11. Pinza Adson sin garra
12. Pinza de Disección Adson con garra
13. Pinza de Disección Adson sin garra
14. Separadores de Farabeuf

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de reserva



1. Canasta de plastia, 2. Coca con suero, 3. Coca, 4. Cánula de Yankauer, 5. Portaagujas, 6. Suturas, 7. Pinza de campo de Backhouse, 8. Compresa, 9. Lapicero del electrobisturí, 10. Paquete de ropa, 11. Guantes, 12. Caucho de succión.

Técnicas quirúrgicas

Penectomía parcial

- Aplicación de un torniquete en la base del cuello, sin ahorcamiento
- Incide la piel en sentido circunferencial a 2cm en relación proximal con el borde del tumor con Mango bisturí # 3 y Hoja de bisturí # 15
- Se ligan las venas superficiales con Pinza Kelly seda precortada 3/0
- Seccionar los cuerpos cavernoso sin lesionar el cuerpo esponjoso con Lapicero Electrobisturí
- Seccionar el cuerpo esponjoso a 3 cm de la sección de los cuerpos cavernosos
- Se coloca sonda en la uretra-Sonda Foley
- Realizar el cierre del muñón de los cuerpos cavernoso con catgut cromado 2/0, 4/0 aguja ½ círculo redonda
- Retirar el torniquete hacer hemostasia, se realiza sutura y curación

Técnicas quirúrgicas

Penectomía radical

- Se realiza una incisión cutánea elíptica alrededor de la base del pene, que se extiende por debajo a lo largo del rafe escrotal y por el dorso sobre la línea media con Mango bisturí # 3 y Hoja de bisturí # 15
- Se secciona el ligamento suspensorio, se ocluyen los vasos dorsales y las venas superficiales , se cortan y se ligan
- Seccionar la grasa pre púbica con los ganglios y los cuerpos cavernosos con doble pinzamiento de Rochester curva
- Se libera la uretra en la región bulbar distal y se secciona
- Se continúa la disección uretral en dirección proximal, liberándola de las raíces de los cuerpos cavernosos
- Se toman las raíces curvas a nivel de las ramas púbicas y se cortan para extirpar la pieza quirúrgica

Técnicas quirúrgicas

Penectomía radical

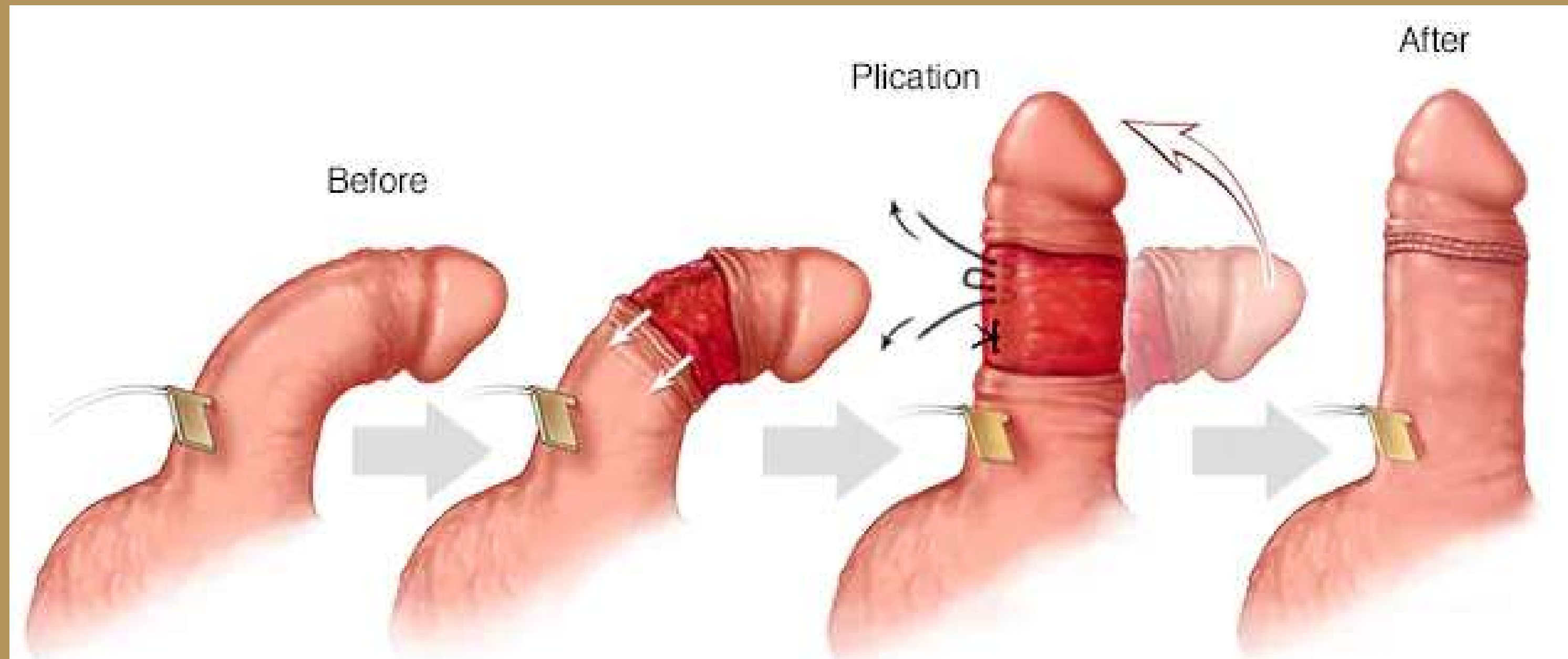
- Se controla la hemostasia con y se sutura los extremos de las raíces con puntos
- Se coloca una sonda a permanencia conectada a bolsa colectora
- Sutura por planos, y curación



Técnicas quirúrgicas

Plicatura para la corrección de la enfermedad de peyronie

Se realiza una sutura en el lado más largo del pene para enderezarlo, aunque puede resultar en un acortamiento del pene.



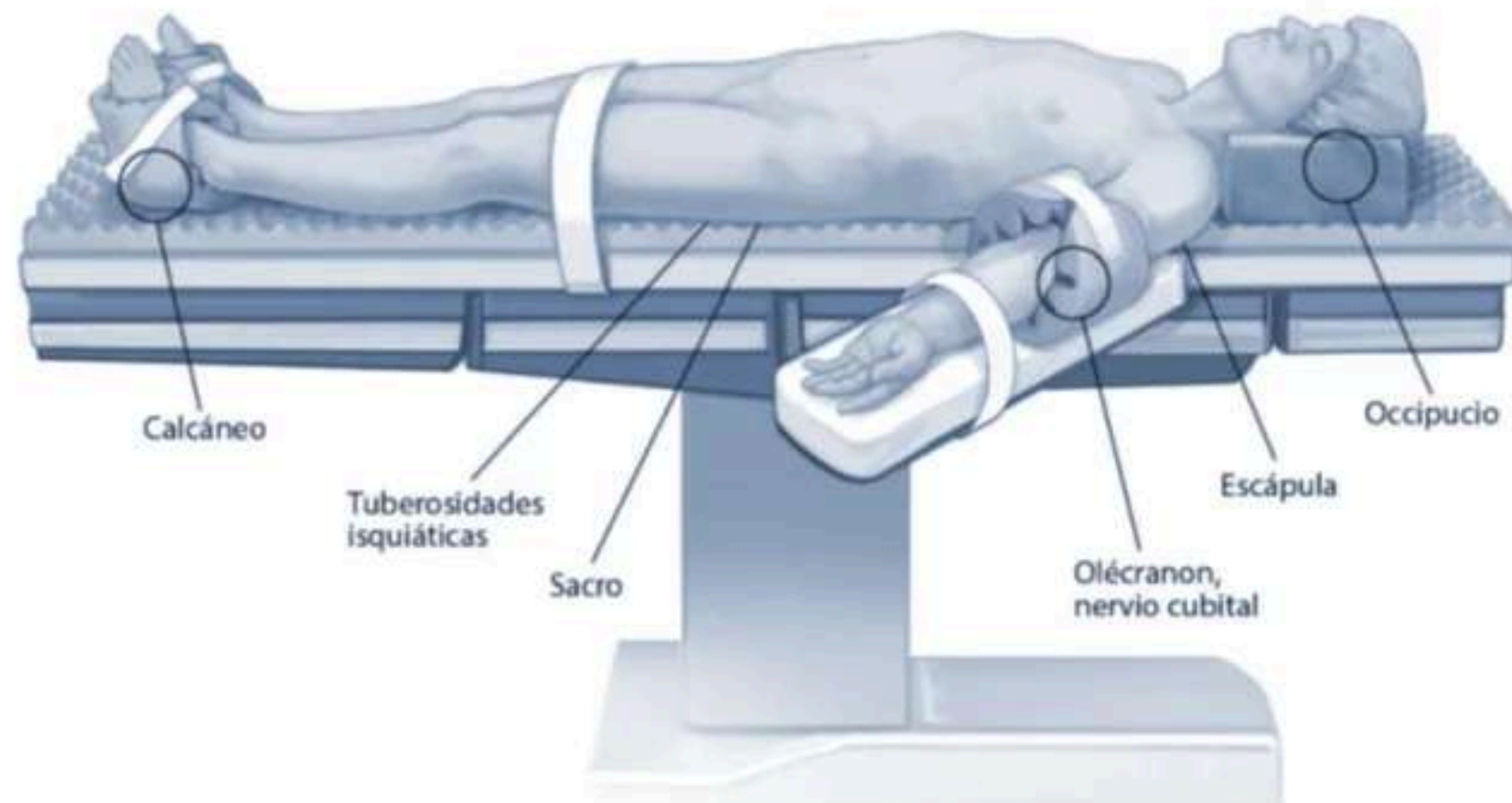
Técnicas quirúrgicas

Anestesia: anestesia general

Posición del paciente: Decúbito supino

Protocolo

- Posición del paciente: Decúbito supino
- Anestesia: general
- Asepsia y antisepsia del área operatoria
- Vestida del cirujano y del paciente
- Ubicación de mesas y equipo quirúrgico



Técnicas quirúrgicas

Lista de chequeo

INSTRUMENTAL

- Canasta infantil o mediana

DISPOSITIVOS MEDICOS

- Paquete de ropa
- Gasas
- Compresas
- Hoja #20
- Aseptojeringa
- Guantes
- Electrobisturí
- Sonda foley
- Equipo de venoclisis
- Caucho de succión
- Canula de yankawer

SUTURAS

- Uretra: PDS 5/0 o 6/0
- Piel: polipropileno 3/0
3/8 circulo cortante
- Sedas precortadas 3/0

FARMACOS Y SOLUCIONES

- Solución salina

Técnicas quirúrgicas

- Torniquete en la base del pene con un drenaje ajustado con una pinza y erección artificial inyectando suero fisiológico con una aguja en un cuerpo cavernoso
- Una vez apreciada la dirección de la curvatura, la corrección se realiza en el lado opuesto. Si la incurvación es dorsal se realiza ventralmente a ambos lados de la uretra y si es ventral se realiza dorsalmente en ambos cuerpos cavernosos.
- Incisión longitudinal bilateral en la fascia de Buck. En plicaturas dorsales se rechazar bien el paquete vasculonervioso hacia la línea media
- Colocación en ambos lados de pinzas aplicando la albugínea. Con la erección artificial se comprueba la corrección de la incurvación y si es necesario se realizan plicaturas adicionales con más pinzas
- Por cada pinza de Allis se dan 3 puntos invertidos de prolene

Técnicas quirúrgicas

- Se provoca una nueva erección artificial para asegurar la corrección de la incurvación.

Técnica de Yachia: : incisión longitudinal de 1 cm en la albugínea (sin resección) que se sutura transversalmente.

Técnica de Duckett: 2 incisiones en la albugínea paralelas y transversales de 4 a 6 mm separadas por 8 mm. Sutura con puntos invertidos de los bordes más alejados de cada incisión enterrando el puente de tejido que queda en medio

- Cierre de las incisiones longitudinales de la fascia de Buck con sutura absorbible
- Tras cubrir de nuevo el pene con la piel se cierra el dartos y piel con sutura absorbible
- Se coloca una Sonda uretral, vendaje del pene con el glande al descubierto para controlar coloración y pene en alto. No se dejan drenajes.

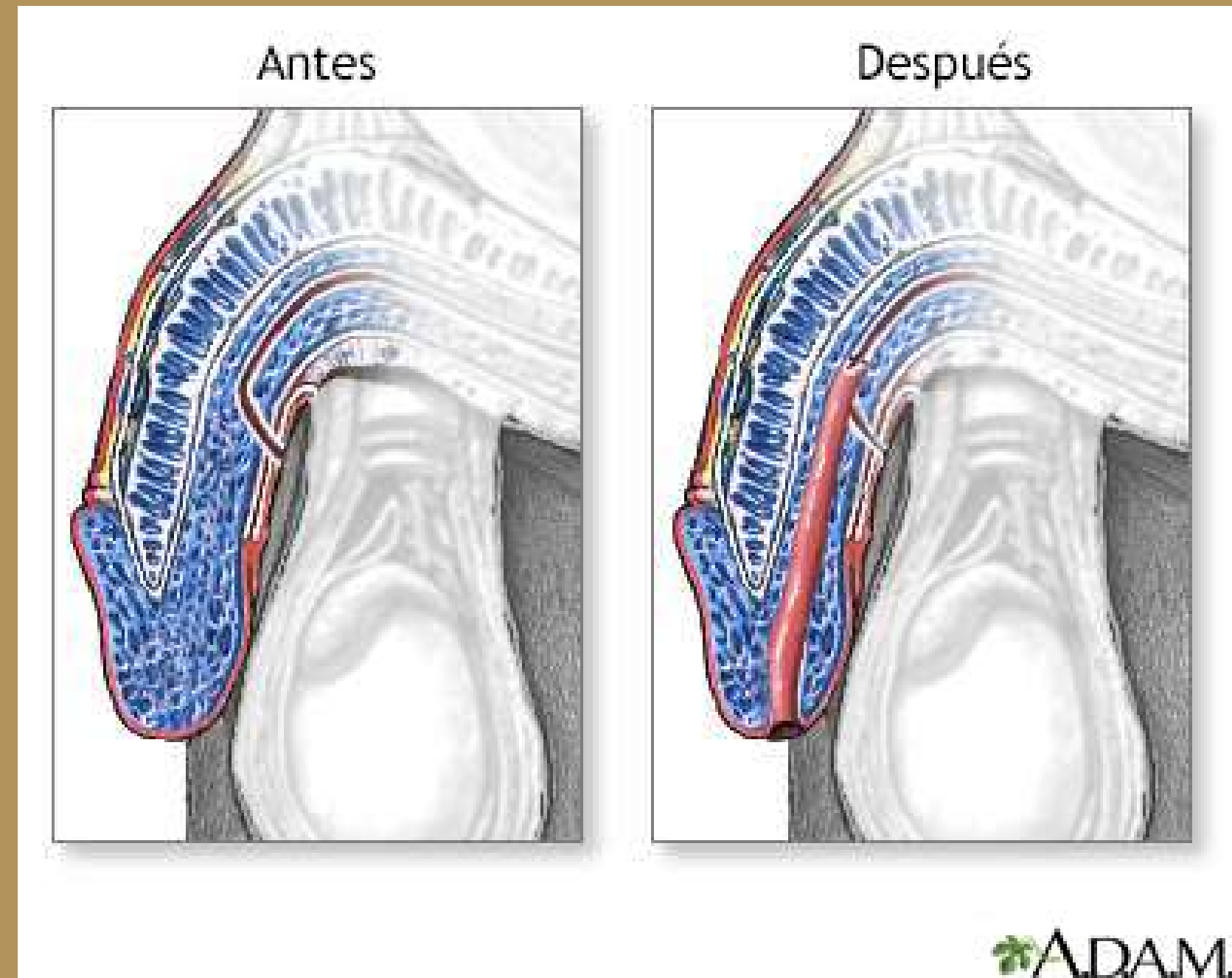
Técnicas quirúrgicas

Hipospadias vs epispadias

Consiste en reposicionar la abertura de la uretra en la punta del glande y corregir la curvatura del pene.

Toma de injertos

- Piel distal al meato
- Piel proximal al meato
- Piel prepucial
- Piel escrotal
- Piel dorso del pene
- Mucosa oral



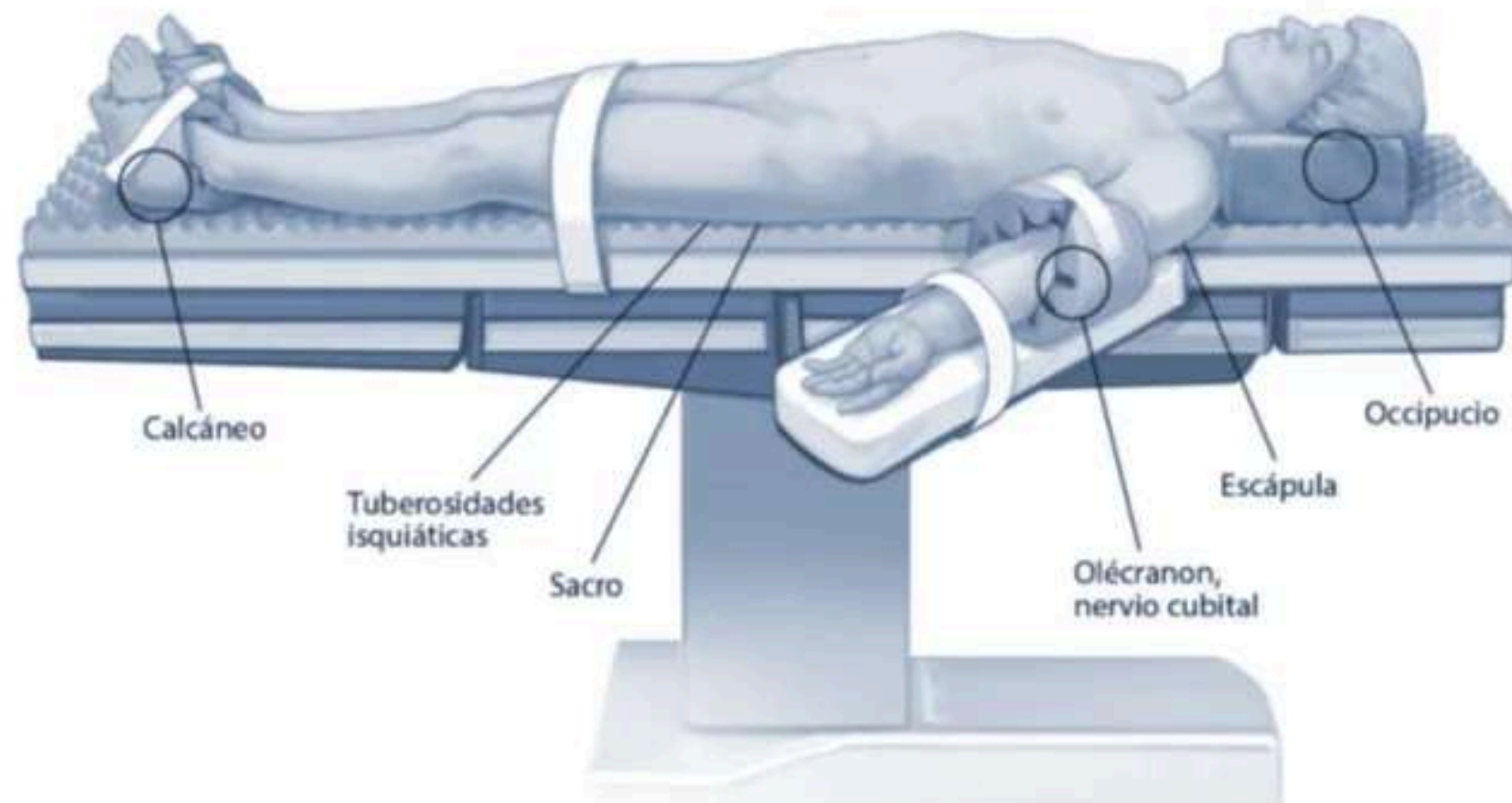
Técnicas quirúrgicas

Anestesia: anestesia general

Posición del paciente: Decúbito supino

Protocolo

- Posición del paciente: Decúbito supino
- Anestesia: general
- Asepsia y antisepsia del área operatoria
- Vestida del cirujano y del paciente
- Ubicación de mesas y equipo quirúrgico



Técnicas quirúrgicas

Lista de chequeo

INSTRUMENTAL

- Canasta de plastia

DISPOSITIVOS MEDICOS

- Paquete de ropa
- Gasas
- Compresas
- Hoja #11 y 15
- Aseptojeringa
- Guantes
- Electrobisturí
- Sonda foley
- Sonda nelaton 8-10
- Caucho de succión
- Canula de yankawer
- Aplicador

SUTURAS

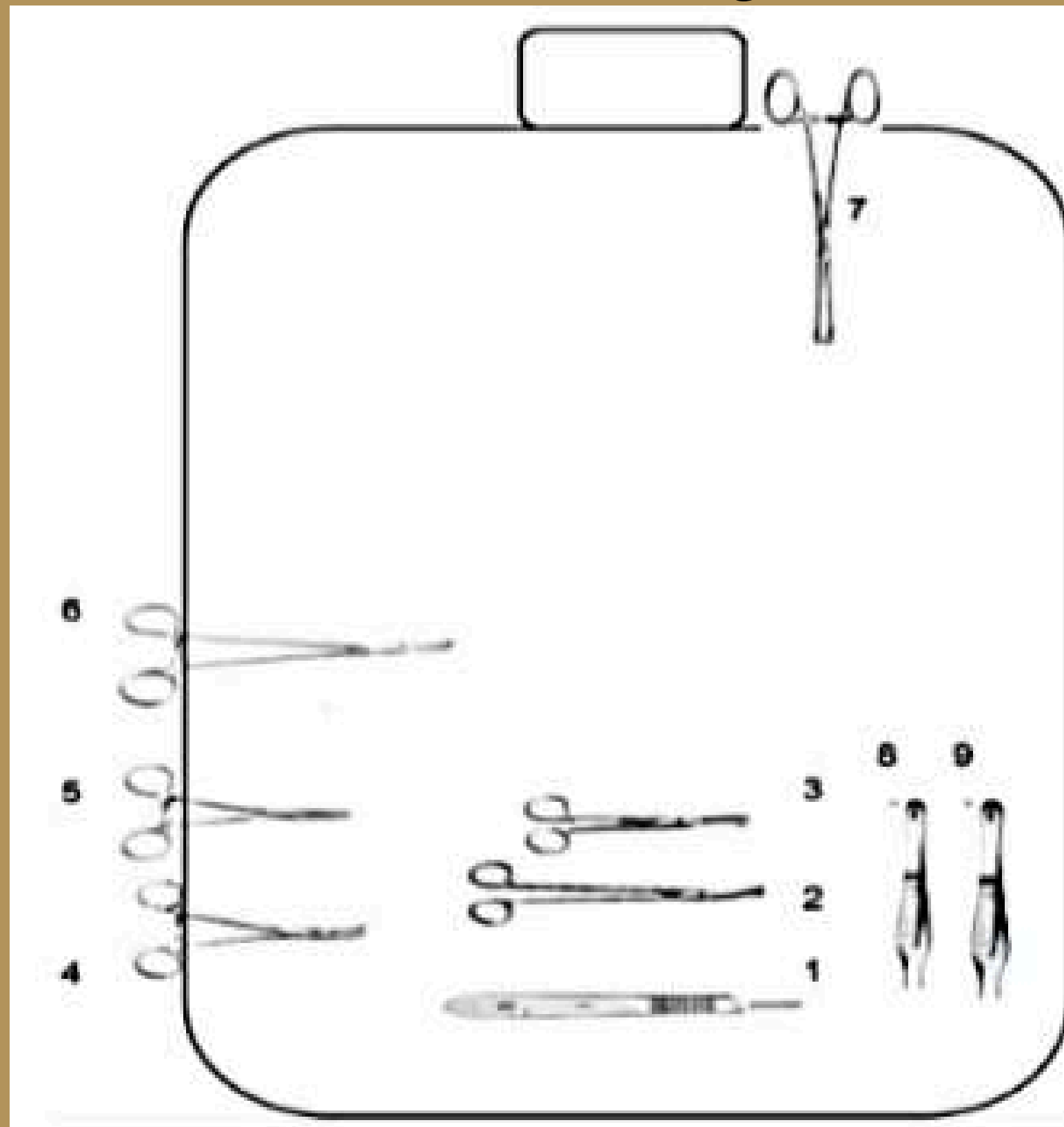
- Polidioxanona 4/0 1/2
circulo redonda
- Seda 2/0 aguja ½
circulo redonda

FARMACOS Y SOLUCIONES

- Suero fisiológico
- Azul de metileno

Técnicas quirúrgicas

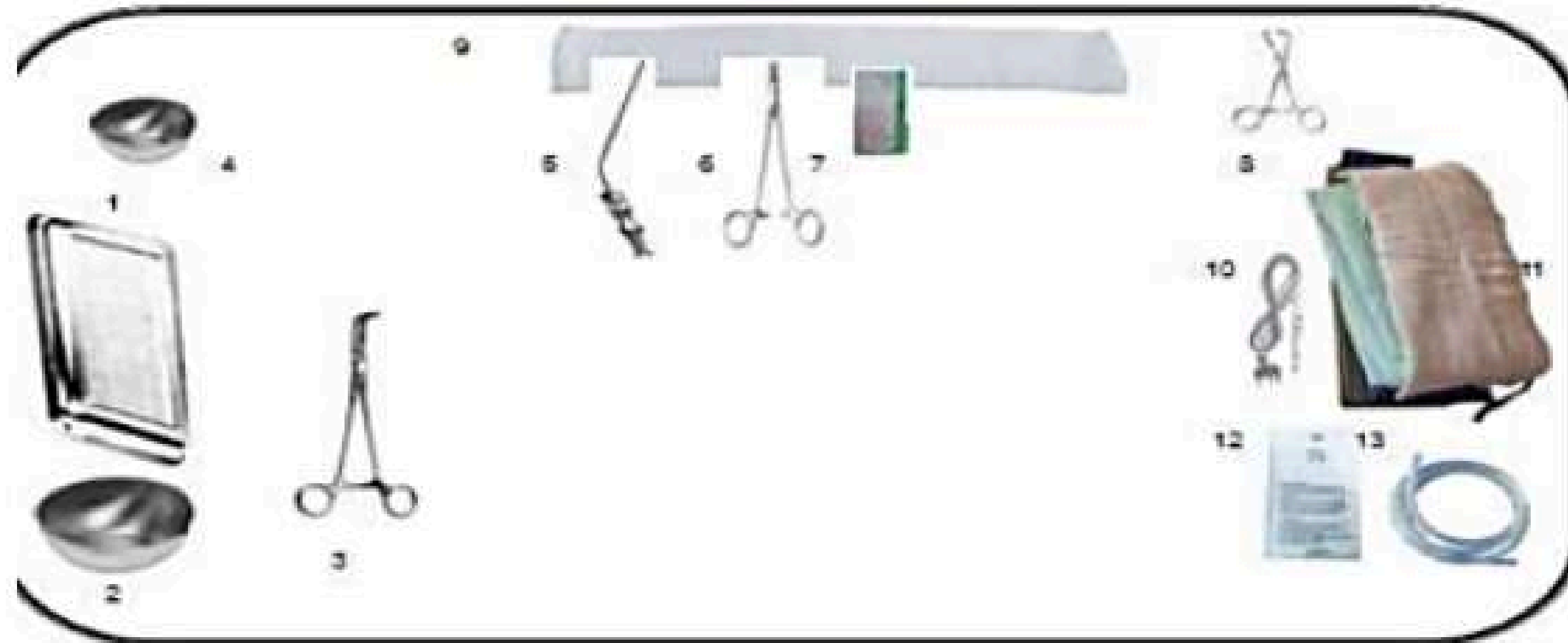
Arreglo de mesa de mayo



1. Mango de Bisturí 3 Hoja 15
2. Tijeras de Metzemaum
3. Tijeras de Mayo recta
4. Pinzas Kelly curva
5. Pinzas Kelly recta
6. Pinzas Kelly Adson
7. Pinza Allix
8. Pinzas Disección Adson sin garra
9. Pinzas Disección Adson con garra

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de reserva



1. Equipo plastia
2. Coca con suero
3. Pinza Cístico
4. coca
5. Cánula Yankawer
6. Porta Agujas
7. Suturas

8. Pinza Bakhouse
9. Compresas
10. Lapicero del electrobisturi
11. Paquete de Ropa
12. Guantes
13. Caucho de succión.

Técnicas quirúrgicas

- Se debe ensayar una erección artificial (maniobra de Horten) Aguja fina Nº 25 Suero fisiológico 0.9%
- Demarcación del punto normal de la inserción y del trayecto que se va a incidir Azul de metileno
- Se realiza la incisión de la piel y de la fascia del pene tomando y reparando con pinzas y se hace hemostasia hasta llegar a exponer la uretra esponjosa se incide piel, tejido celular subcutáneo y se llega a la fascia de Buck
- Se Retrae el prepucio hacia adelante con ganchos de piel o puntos de tracción.
- Se secciona el prepucio con tijera o bisturí hacia adelante. Extrayendo un colgajo de piel para utilizarlo en la creación del injerto en forma de rectángulo.

Técnicas quirúrgicas

- Se continúa la Incisión de la piel del pene en forma longitudinal hasta el nivel de las fascia estrechada, se secciona estas fascia con el mismo bisturí y hoja de bisturí 11
- Se realiza el sondaje de la uretra para poder movilizarla hasta el nuevo meato. Sonda de Nelatón (8-10fr)
- Se realiza el tallaje del injerto o del colgajo para retirar la grasa y piel sobrante, se realiza la tunelización.
- El injerto del prepucio se envuelve y sutura a la sonda y se fija con sutura
- Se sutura el injerto en la uretra distal.
- Si hay necesidad de hacerle un bisel a la uretra.

Técnicas quirúrgicas

Técnica de tunelización y aplicación del injerto

- Se hace una incisión en el pene sobre el sitio donde normalmente queda la uretra distal bisturi y continuando con la tijera.
- Luego se fija el injerto
- Se realiza hemostasia y se hace cierre por planos con la sutura sobrante.

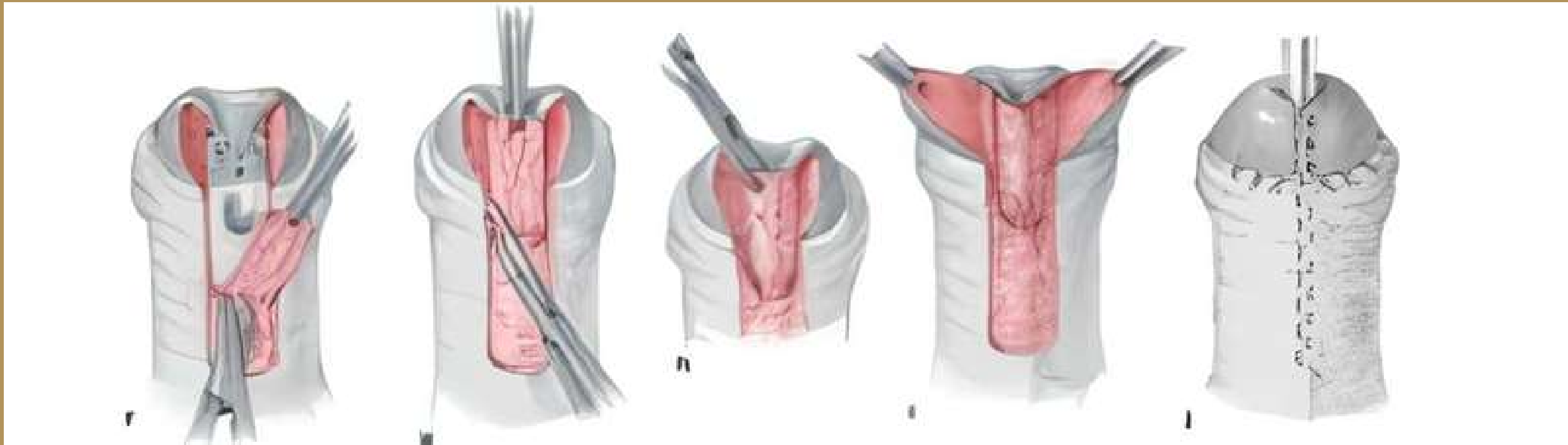
Técnica de Mathieu: Se abre una pequeña abertura de piel en la zona ventral y se gira hacia adelante para cubrir el meato hasta la punta del glande.

Técnica di Duckett: colgajo vascularizado se abre un rectángulo en la piel del prepucio dorsal. Este rectángulo de piel es transferido a la zona ventral del pene para participar en la construcción de la nueva uretra.

Técnicas quirúrgicas

Técnica di Snodgrass: La nueva uretra es construida después de haber hecho una incisión y crearse una especie de tubo en el tejido de la superficie ventral del pene

Técnica de Bracka en dos tiempos: Durante la primera intervención la superficie ventral del glande es prolongada con un injerto de piel extraída del prepucio o de la mucosa bucal. Se crea así una plataforma de tejido nuevo que tras tres meses será utilizada para construir la uretra



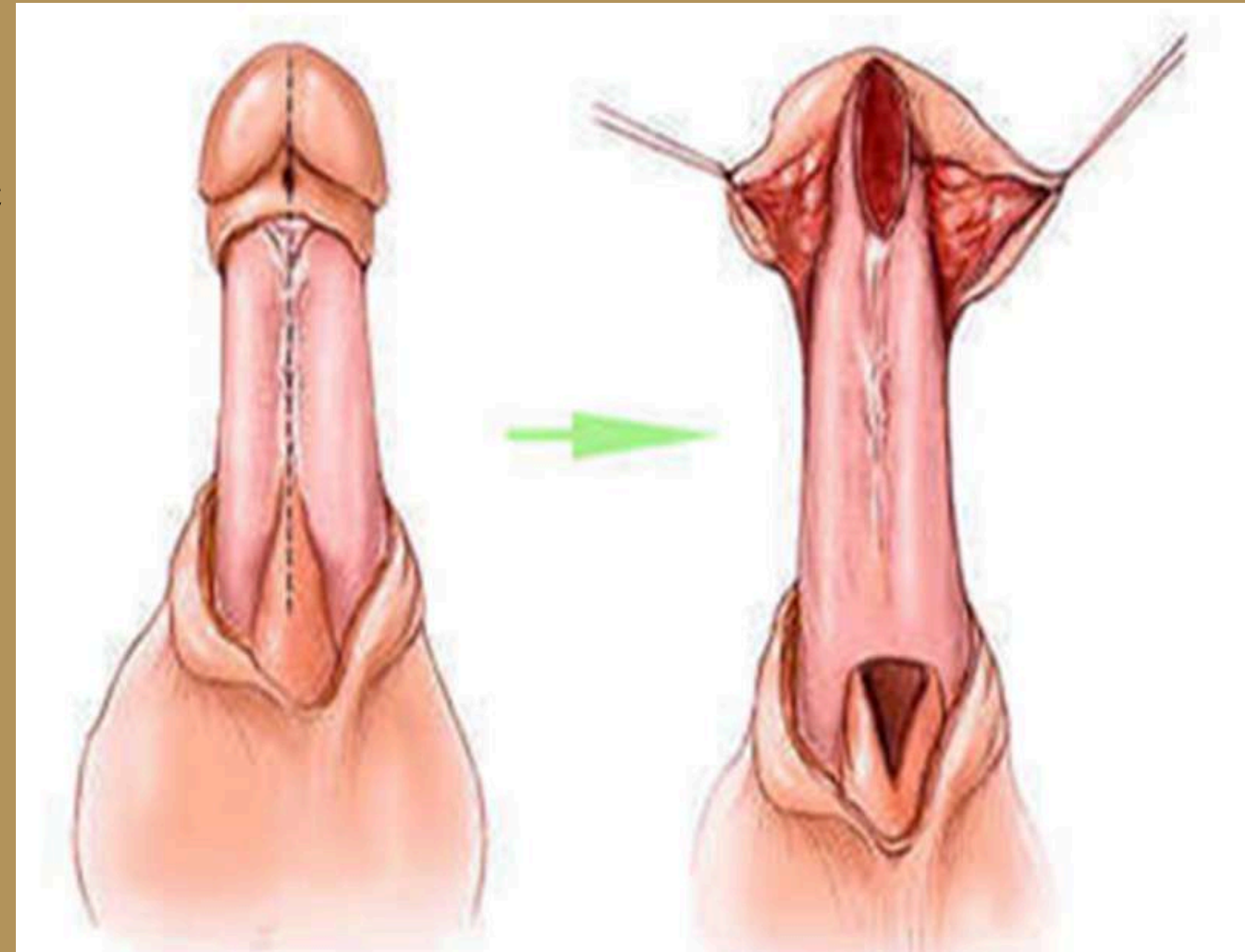
Técnicas quirúrgicas

Uretroplastia

Consiste en la reconstrucción quirúrgica de la uretra

Indicaciones

- Aplastamiento de la pelvis
- Ruptura de la uretra
- Lesión traumática de este conducto



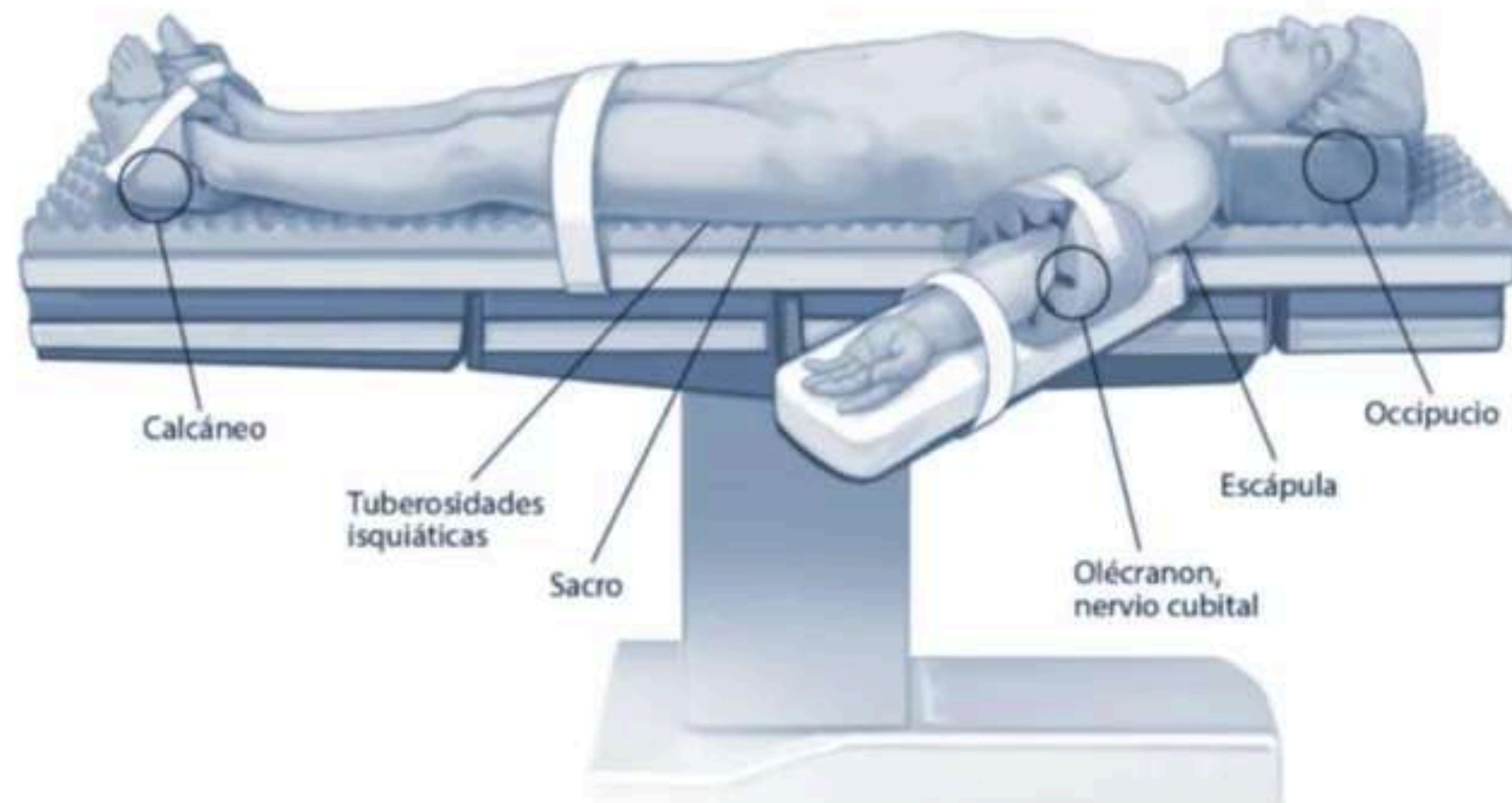
Técnicas quirúrgicas

Anestesia: anestesia general

Posición del paciente: Decúbito supino

Protocolo

- Posición del paciente: Decúbito supino
- Anestesia: general
- Asepsia y antisepsia del área operatoria
- Vestida del cirujano y del paciente
- Ubicación de mesas y equipo quirúrgico



Técnicas quirúrgicas

Lista de chequeo

INSTRUMENTAL

- Canasta general
- Dilatadores de beniques
- Retractor de Scott

DISPOSITIVOS MEDICOS

- Paquete de ropa
- Gasas
- Compresas
- Hoja #15 y 20
- Aseptojeringa
- Guantes
- Electrobisturí
- Sonda foley 18 y 20
- Caucho de succión
- Canula de yankawer
- Aposito
- Vessel loops
- Jeringa de 10cc
- Dren de Jackson pratt

SUTURAS

- Piel: polipropileno 3/0 con aguja $\frac{3}{8}$ circulo cortante
- Fascia-musculo: Poliglactina 910 1 o 0 con aguja $\frac{1}{2}$ redonda
- Vejiga: Catgut cromado 2/0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda
- Uretra: Catgut cromado 3/0 o 4/0 con aguja $\frac{3}{8}$ circulo
- Seda 3/0 con aguja $\frac{3}{8}$ circulo cortante

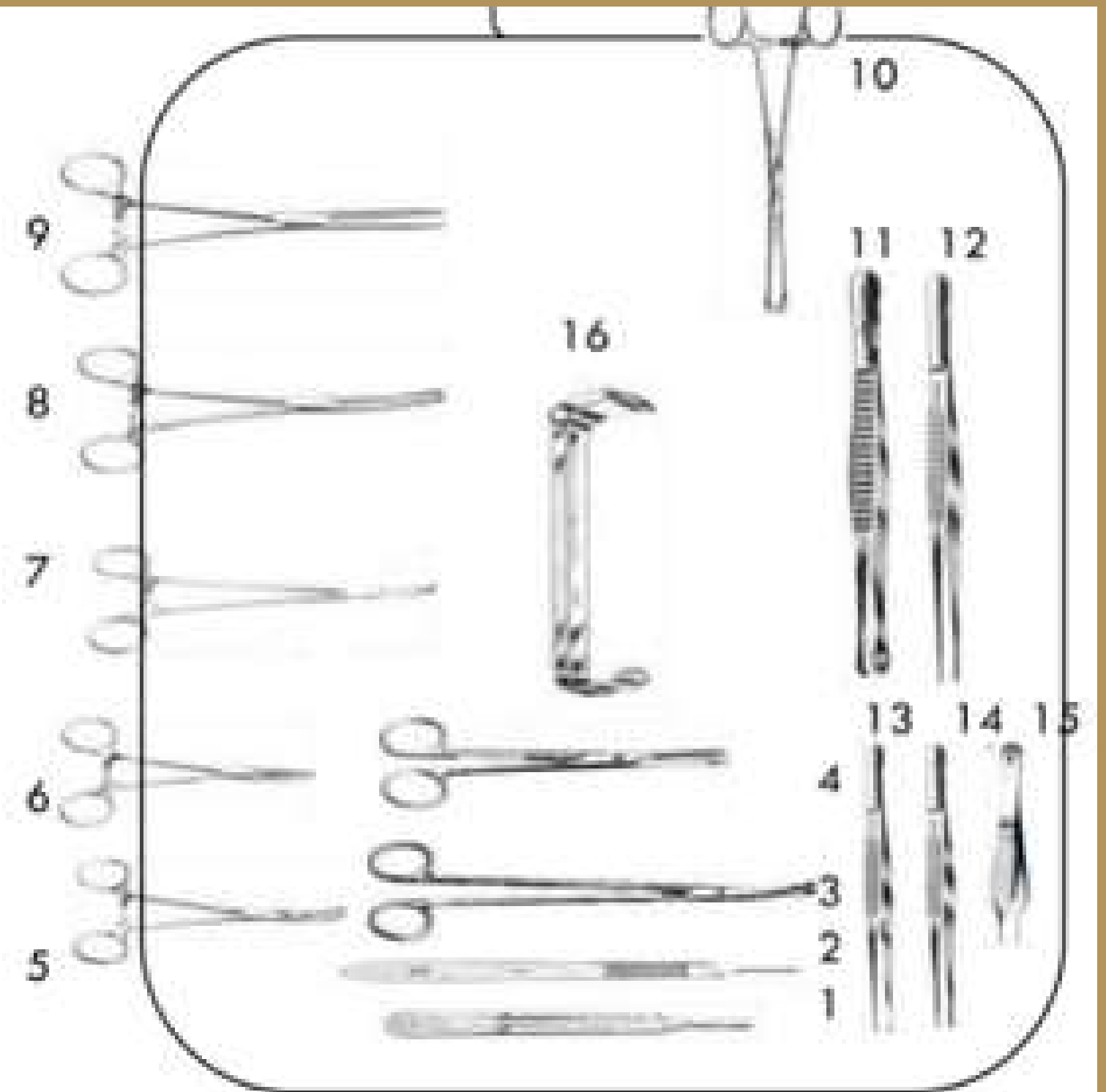
FARMACOS Y SOLUCIONES

- Solución salina
- Xilocaina jalea

Técnicas quirúrgicas

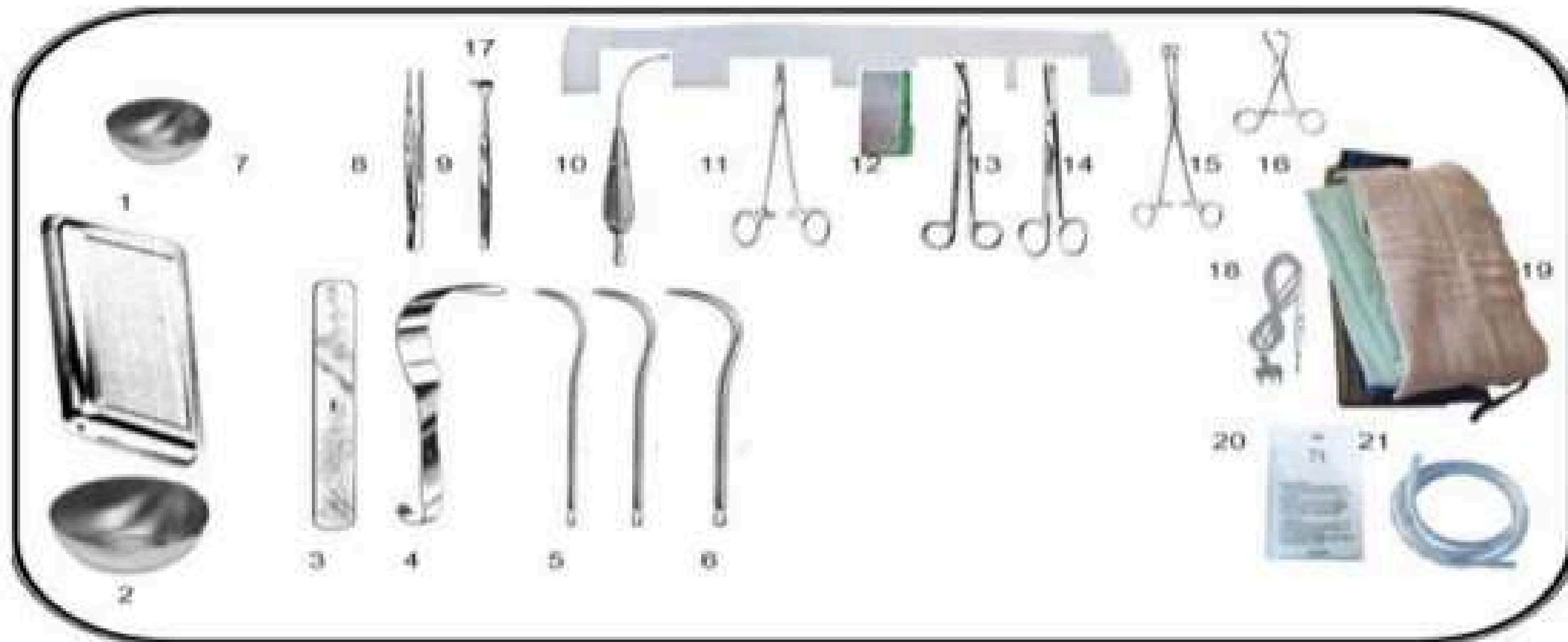
Arreglo de mesa de mayo

1. Mango de Bisturí 3 Largo – Hoja 15
2. Mango de Bisturí 4- Hoja 20
3. Tijeras de Metzembaum
4. Tijeras de Mayo recta
5. Pinzas Kelly curva
6. Pinzas Kelly recta
7. Pinzas Kelly Adson
8. Pinzas Rochester curva
9. Pinzas Rochester recta
10. Pinzas Allix
11. Pinza Disección Rusa
12. Pinza Disección sin garra larga
13. Pinzas Disección con garra corta
14. Pinzas Disección sin garra corta
15. Disección Adson con garra
16. Separadores de Farabeuf



Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de reserva



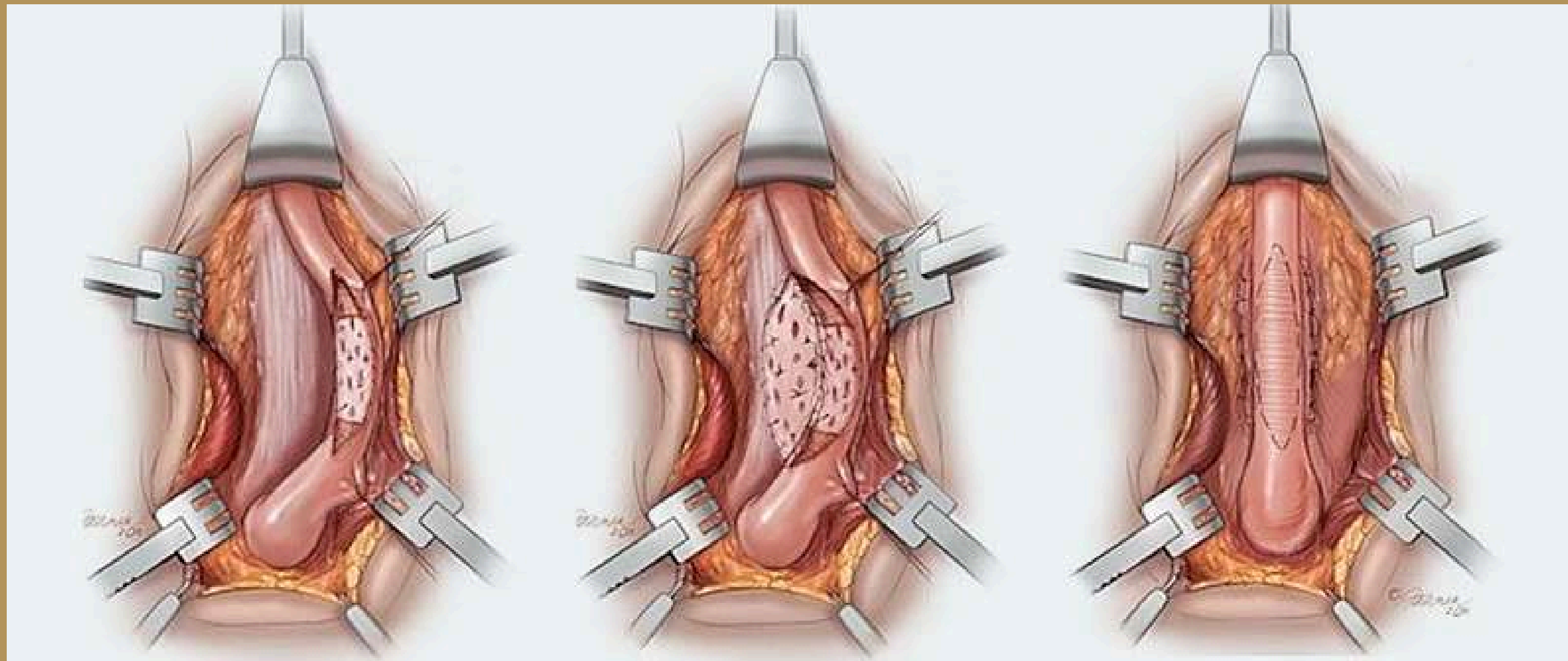
1. Equipo General, 2. Coca 3. Valva Maleable 4. Deaver Angosto, 5. dilatadores de beniques 6 coca con suero 7. diseccion vascular 9. separdor de vena 10. Cánula de yankawer 11. Portaguas 12. Suturas 13. Tijeras de Metzembraum Fina larga 14. Tijeras de Mayo larga 15 Pinza de Foerlter 16. Pinza de campo de Backhouse 17. Compresas 18. Lapicero del Electrobisturí 19. Paquete de ropa 20. Guantes 21. Caucho de Succión

Técnicas quirúrgicas

- Incisión circunferencial a nivel perineal, para hacer unos colgajos de piel, TCS
- Divulsión de musculo
- Hemostasia
- Se fijan los colgajos a la piel
- Reparación y disección de la uretra hacia la parte prostática
- Incisión en el pubis y se llega al espacio retrovesical
- Toma e incisión de la vejiga
- Se pasan los dilatadores para localizar la estrechez uretral, por arriba de la vejiga, por debajo del meato y uretra.
- Anastomosis
- Toma de la uretra y se lleva al cuello de la vejiga con 4 puntos

Técnicas quirúrgicas

- Se pasa la sonda de la uretra hasta la vejiga
- Se anudan los puntos en la uretra
- Dren por contravertura en el perine
- Control de la hemostasia



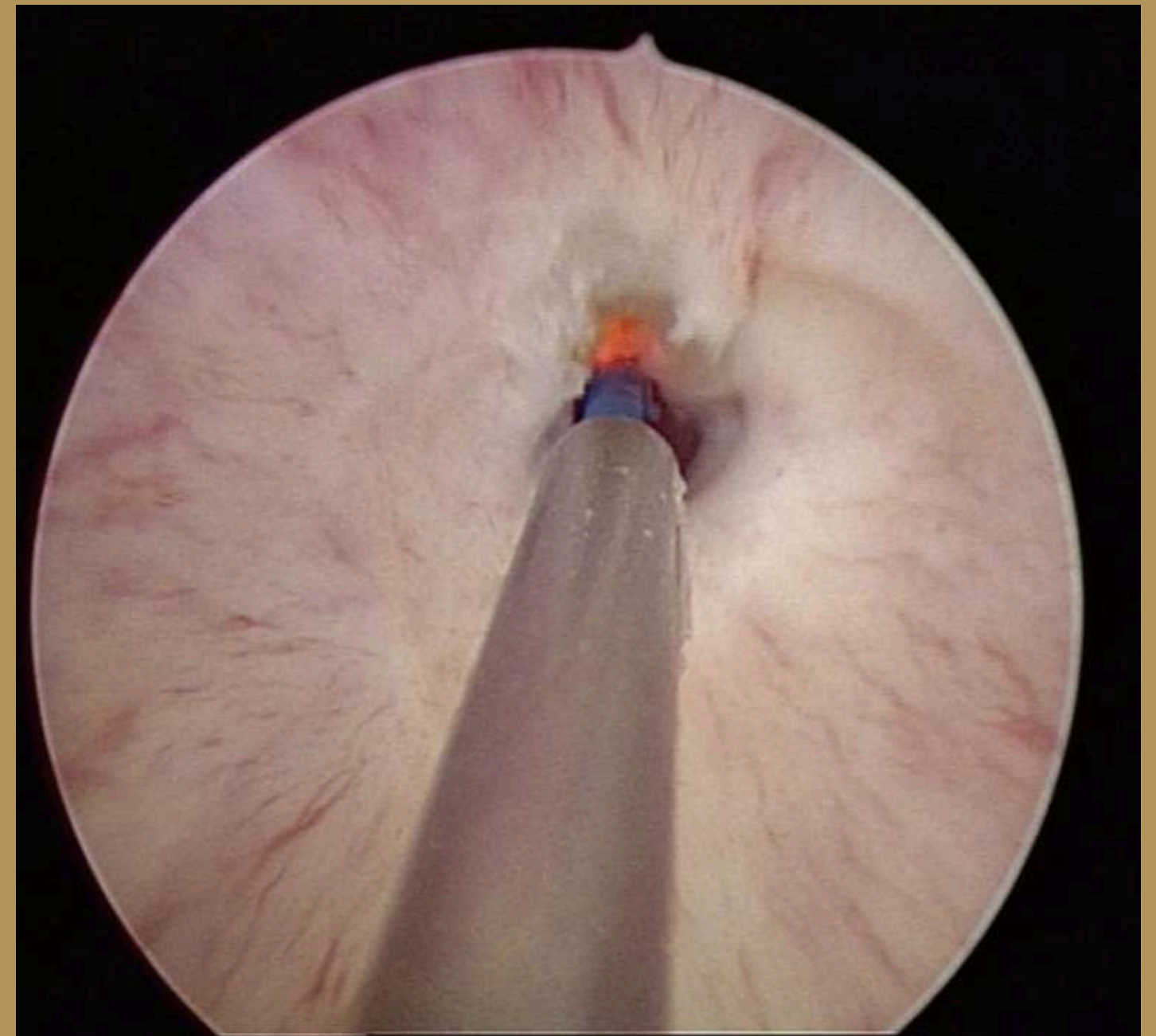
Técnicas quirúrgicas

Uretrotomía interna endoscópica

Procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo que se realiza para tratar la estenosis uretral (estrechamiento de la uretra).

Indicaciones

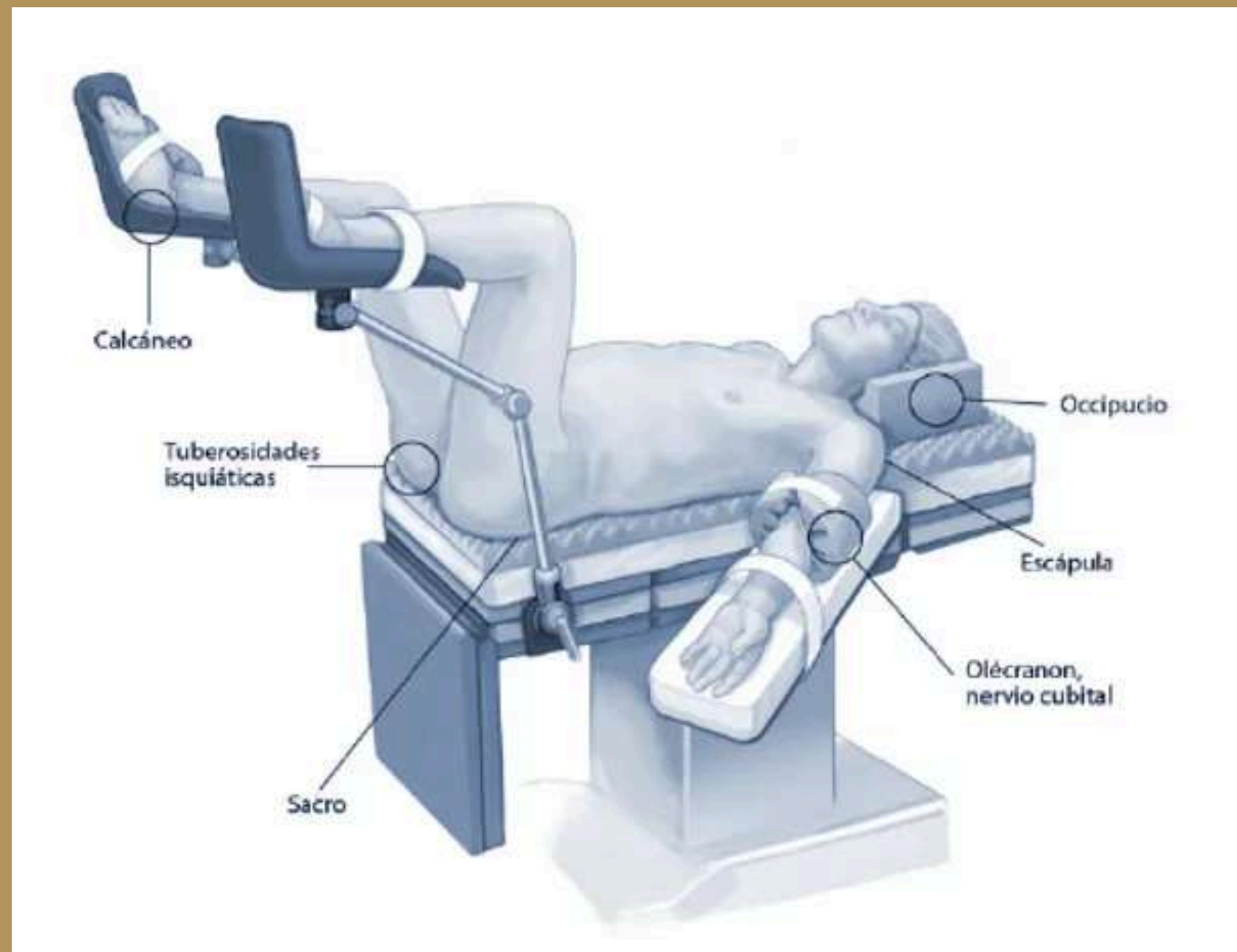
- Estenosis uretral



Técnicas quirúrgicas

Anestesia: anestesia general o regional

Posición del paciente: litotomía



Protocolo

- Posición del paciente: litotomía
- Anestesia: general o regional
- Asepsia y antisepsia del área operatoria
- Vestida del cirujano y del paciente
- Ubicación de mesas y equipo quirúrgico

Técnicas quirúrgicas

Lista de chequeo



INSTRUMENTAL

- Torre de laparoscopia
- Fuente de luz
- Lente de cistoscopio de 30°
- Cuchilla del uretrotomo
- Uretrotomo



INSUMOS

- Paquete de ropa
- Gasas
- Compresas
- Sonda foley de 2 y 3 vías de 20 o 22 Fr
- Cistoflo
- Jeringa de 10cc
- Platón
- Guía hidrofílica
- Equipo de macrogoteo

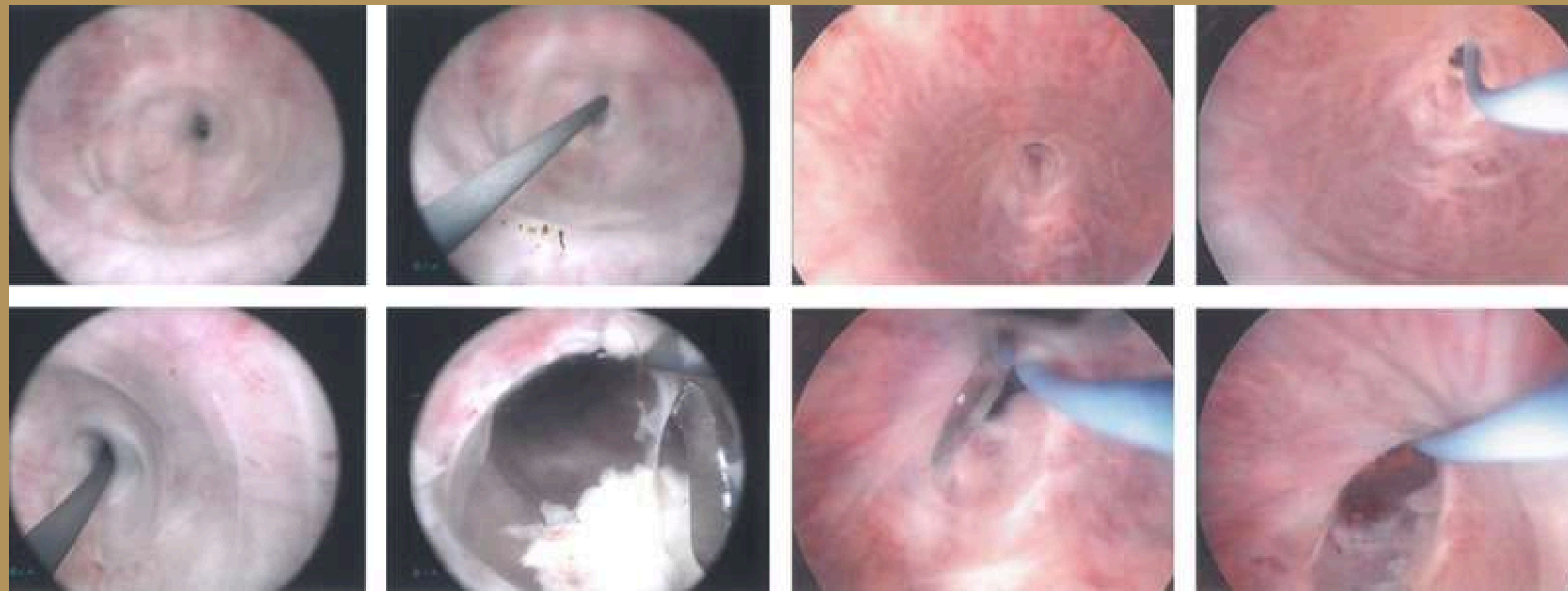


FARMACOS Y SOLUCIONES

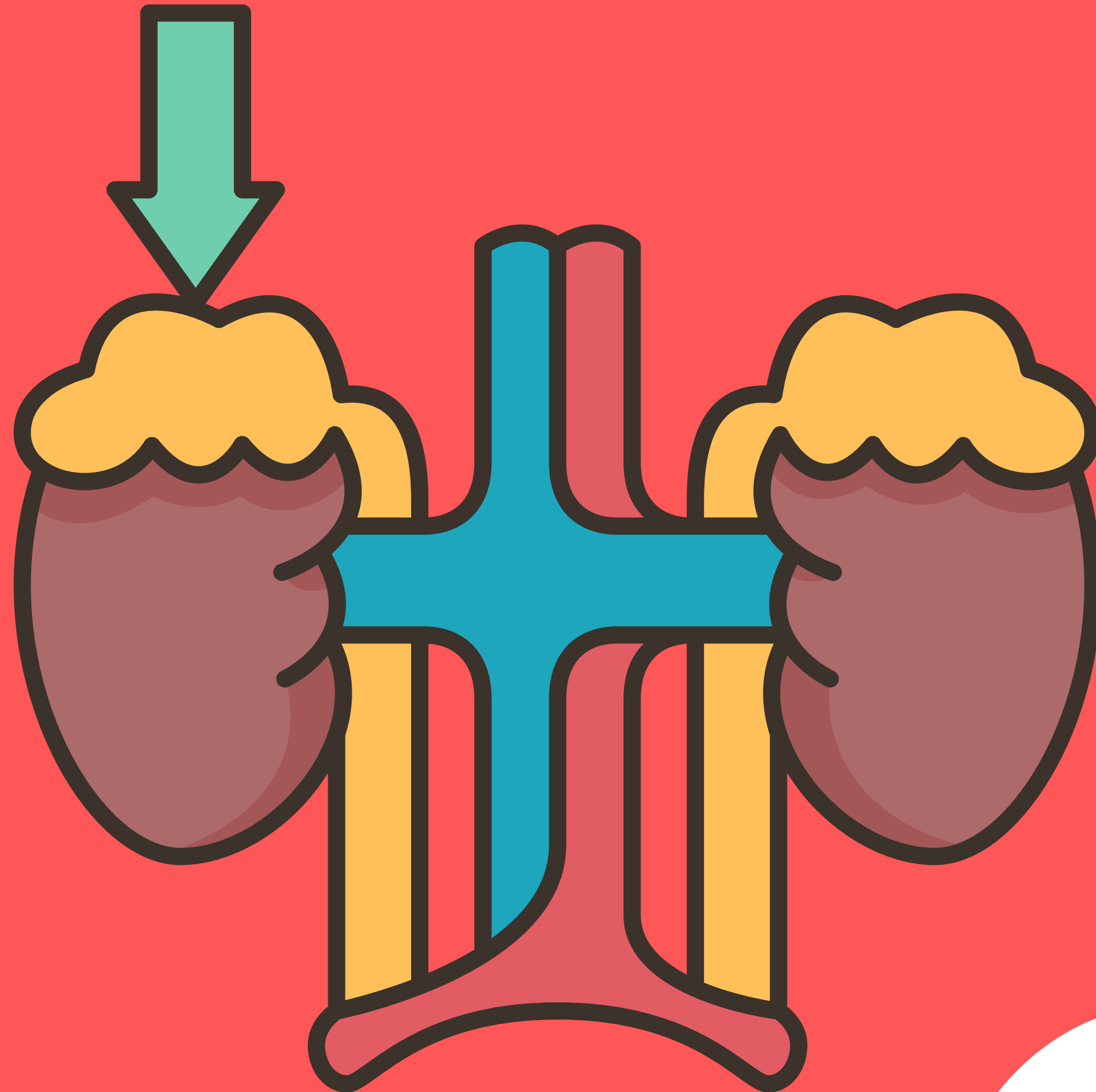
- Agua estéril
- Xilocaina jalea

Técnicas quirúrgicas

- Se introduce el uretrotomo a través de la uretra. Este instrumento especial incluye una cámara para una visión directa.
- Se pasa la guía de nitinol.
- Se visualiza la estenosis (estrechamiento) a través de la cámara. Luego, utiliza la cuchilla o el asa para cortar el tejido cicatricial que causa el estrechamiento.
- Se deja la sonda foley al terminar el procedimiento.



Glándulas suprarrenales



Glándula suprarrenal

Son un par de glándulas endocrinas localizadas sobre el polo superior del riñón. Regula la presión sanguínea y mediación de la respuesta corporal al estrés. Están contenidas en una cápsula fibrosa y conformadas por la corteza suprarrenal (90%), y que envuelve otra zona, la médula.

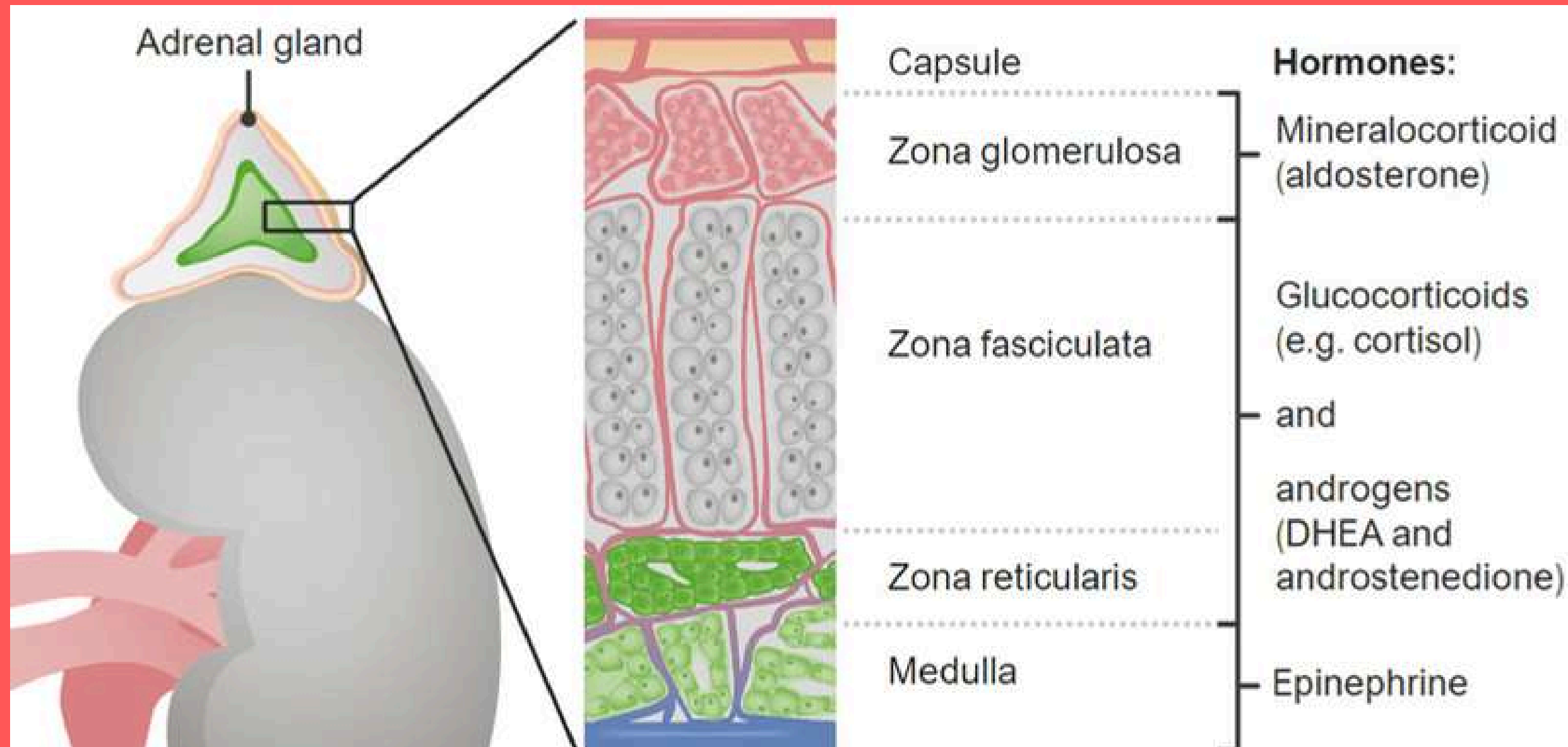


Corteza suprarrenal

Capa granulosa: Segrega mineralocorticoides que actúan sobre los electrolitos de los líquidos extracelulares.

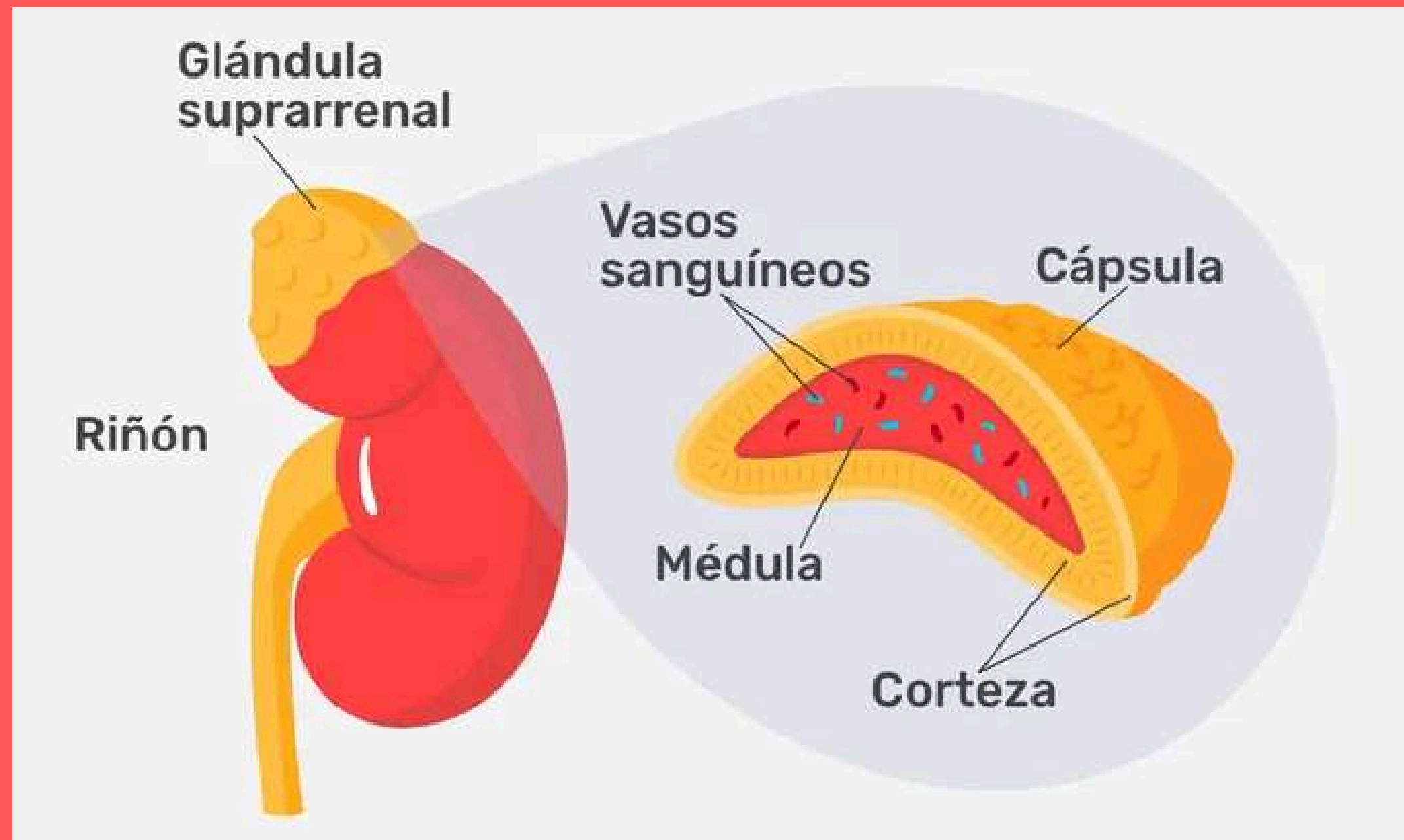
Capa fasciculada: capa predominante en la corteza suprarrenal, se elaboran los glucocorticoides, como el cortisol y la cortisona.

Capa reticular: Interna, que segrega androgenocorticoides, tanto hormonas femeninas como masculina, relacionado con los caracteres sexuales.



Medula suprarrenal

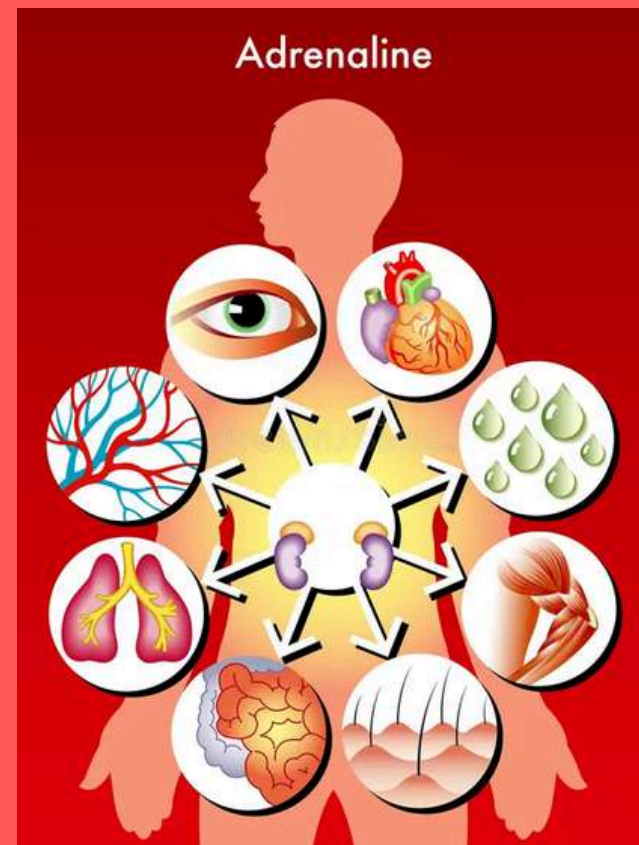
Es la región más interna que ocupa un 10% de la glándula. Está rodeada por la corteza suprarrenal, y compuesta por tejido neurosecretor: ganglio simpático modificado del sistema nervioso autónomo. Compuesta por células secretoras de hormonas llamadas cromafines, cuya función principal es secretar catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina.



Hormonas

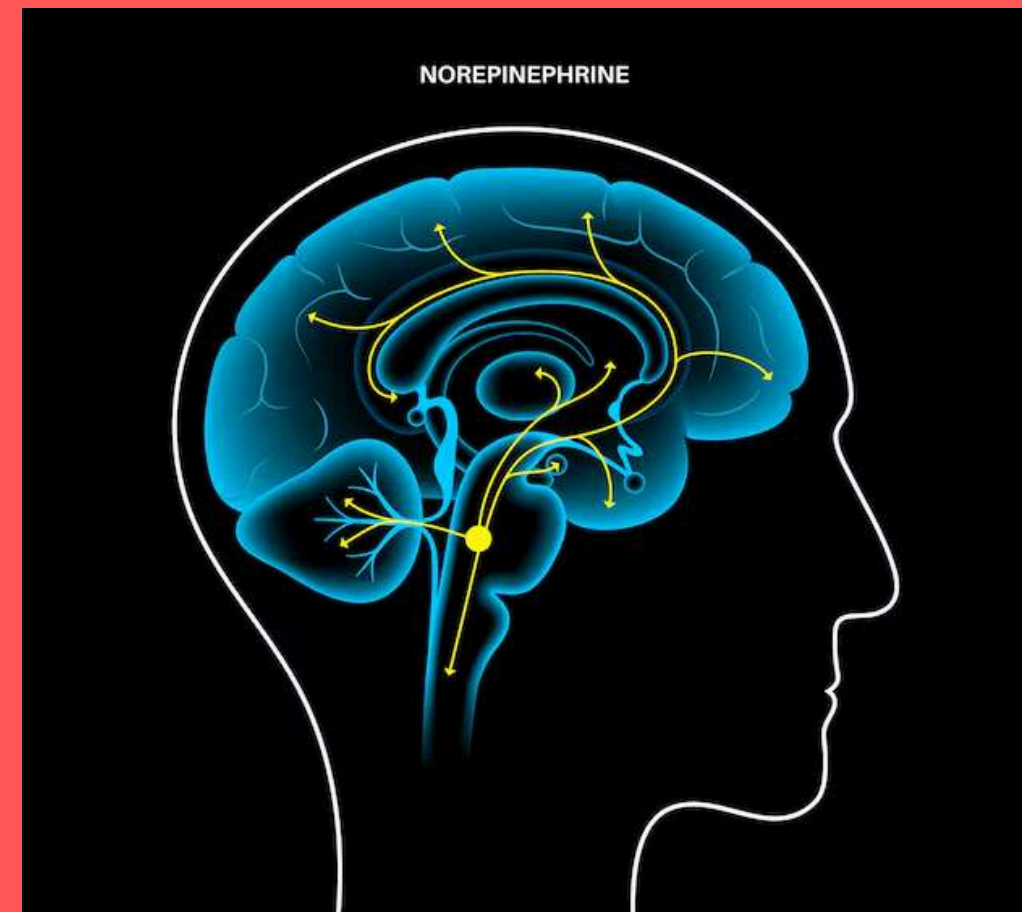
Adrenalina:

- Aumenta: ritmo cardiaco, presión sanguínea, fuerza contráctil del miocardio y frecuencia respiratoria
- Vasoconstricción
- Glucogénesis
- Dilatación de pupila
- Disminuye el movimiento intestinal y el flujo urinario



Noradrenalina:

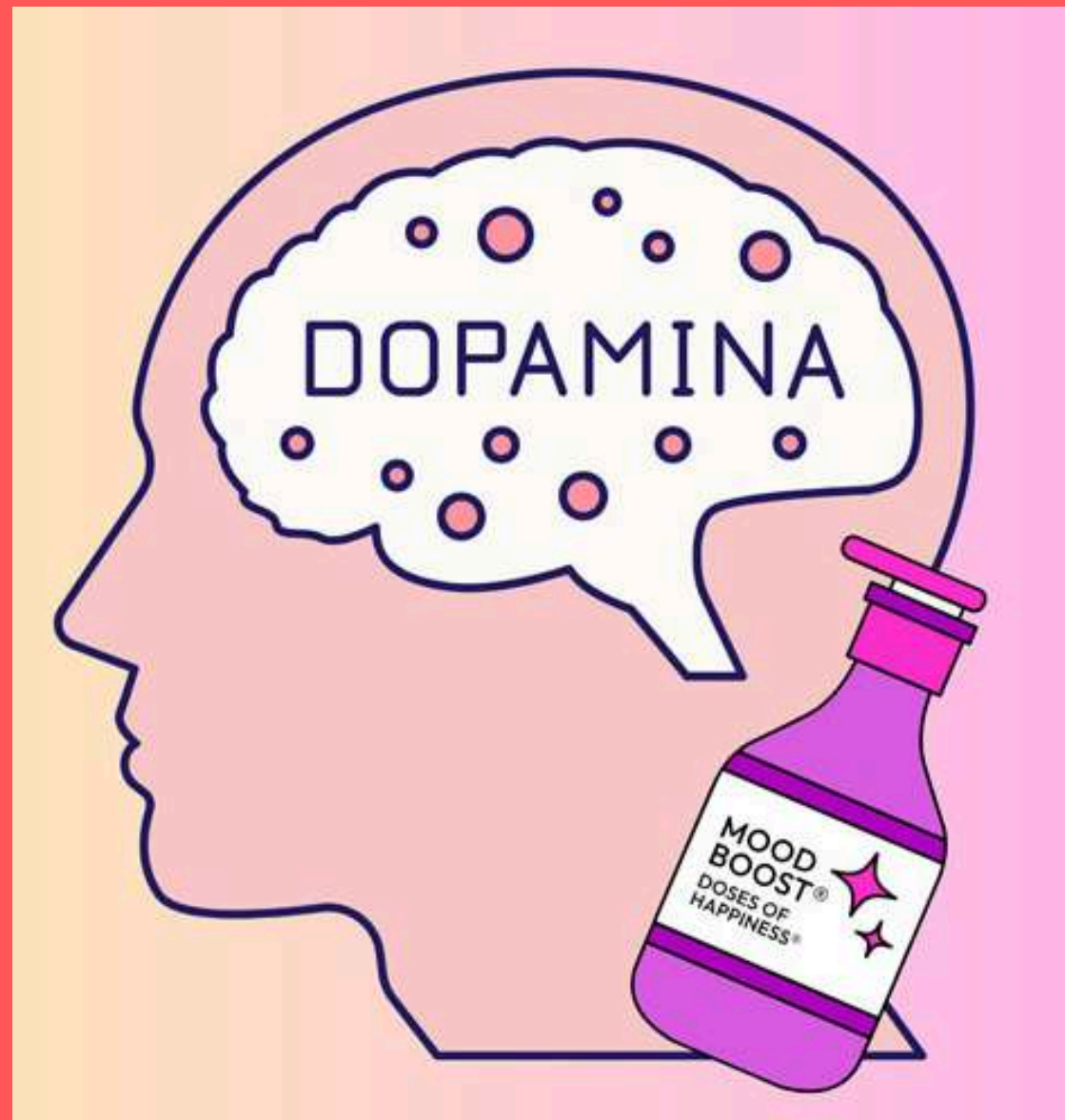
- Vasodilatación
- Descenso del gasto cardiaco
- Incrementa el suministro de oxígeno al cerebro
- Incrementa la glucogenólisis
- Mejora la vigilia y la atención
- Disminuye el movimiento intestinal y urinario



Hormonas

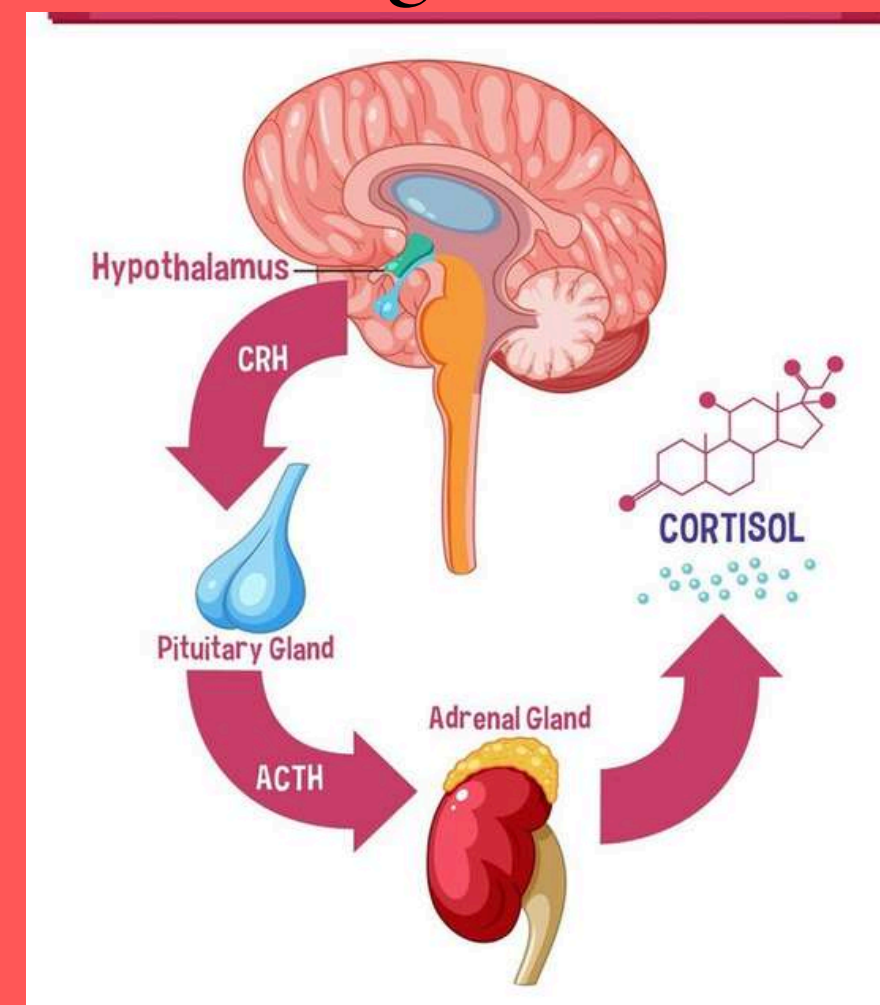
Dopamina:

- Aprendizaje, atención y cognición
- Motivación y recompensa
- Comportamiento
- Regulación del sueño



Cortisol y estrés:

- Disminuye la inflamación
- Inhibe la respuesta inmune
- Inhibe las reacciones alérgicas
- Gluconeogénesis hepática
- Proteólisis, lipólisis y liberación de productos al torrente sanguíneo
- Aumenta la glucemia



Patologías

Tumores en la glándula suprarrenal

Cáncer poco frecuente, comienza en una o en ambas glándulas. También llamado cáncer corticosuprarrenal, puede manifestarse a cualquier edad.

Síntomas:

- Debilidad muscular y dolor de espalda
- Estrías rosadas o púrpuras en la piel
- Náuseas y vómitos
- Inflamación abdominal
- Fiebre

Cambios hormonales en mujeres: Hirsutismo, pérdida de cabello y menstruación irregular.

Cambios hormonales en hombres: agrandamiento del tejido mamario y encogimiento de los testículos.



Patologías

Factores de riesgo:

Mas común en personas con síndromes hereditarios:

- Síndrome de Beckwith-Wiedemann
- Complejo de Carney
- Síndrome de Li-Fraumeni
- Síndrome de Lynch

Tratamiento:

Terapia paliativa:

- Cirugía
- Radioterapia



Patologías

Hiperplasia suprarrenal congénita

Alteración genética provocada por la falta de una de las enzimas necesarias para producir estas hormonas.

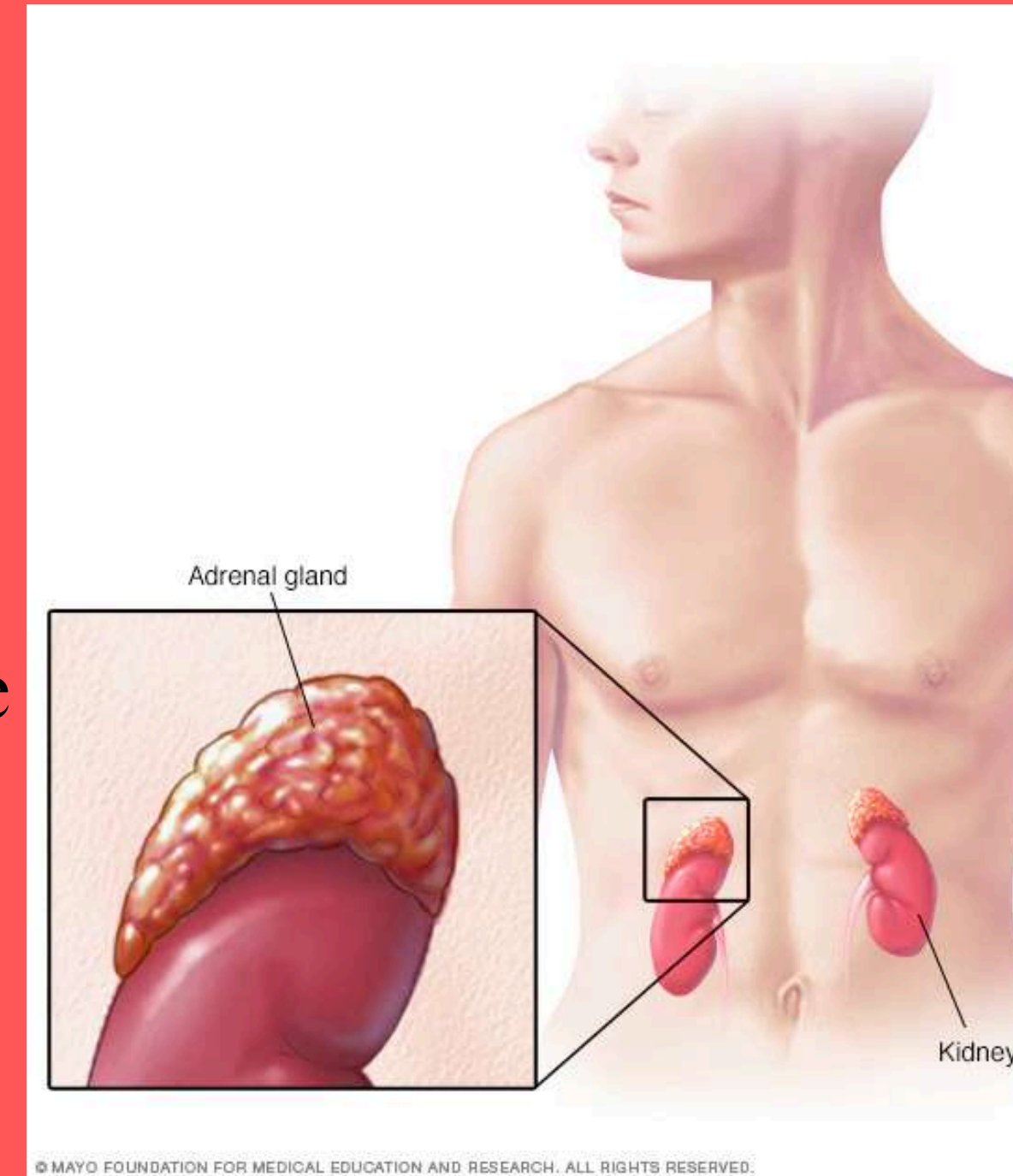
Se conocen dos tipos:

- Forma clásica de hiperplasia suprarrenal congénita.
- Forma no clásica de hiperplasia suprarrenal congénita.

Síntomas:

Hiperplasia suprarrenal congénita clásica: cantidad insuficiente de cortisol, crisis suprarrenal, genitales atípicos, exceso de andrógeno, alteración del crecimiento e infertilidad.

Hiperplasia suprarrenal no congénita clásica: en mujeres implica características masculinas, hirsutismo, vello corporal excesivo y voz más grave
en hombres: Aparición temprana de vello púbico y otros signos de pubertad precoz y acné intenso



Patologías

Tratamiento:

- Medicamentos (esteroides)
- Cirugía

Las niñas que nacen con genitales externos ambiguos generalmente se someten a cirugía. Por ejemplo, la cirugía es necesaria si los cambios en los genitales afectan el flujo de la orina.



Glucocorticoides



Mineralocorticoides



Cirugía

Patologías

Síndrome de Cushing

Provocado por un exceso de cortisol a lo largo del tiempo. Puede ser el resultado de tomar corticosteroides por vía oral o producción excesiva del cuerpo.

Síntomas:

- Cara de luna llena con una apariencia pletórica
- Obesidad troncal con panículos adiposos supraclavicular y nugal prominentes
- Estrías violáceas

En hombres: disminución del deseo sexual, disminución de la fertilidad y disfunción erectil.

En mujeres: Hirsutismo y menstruación irregular.



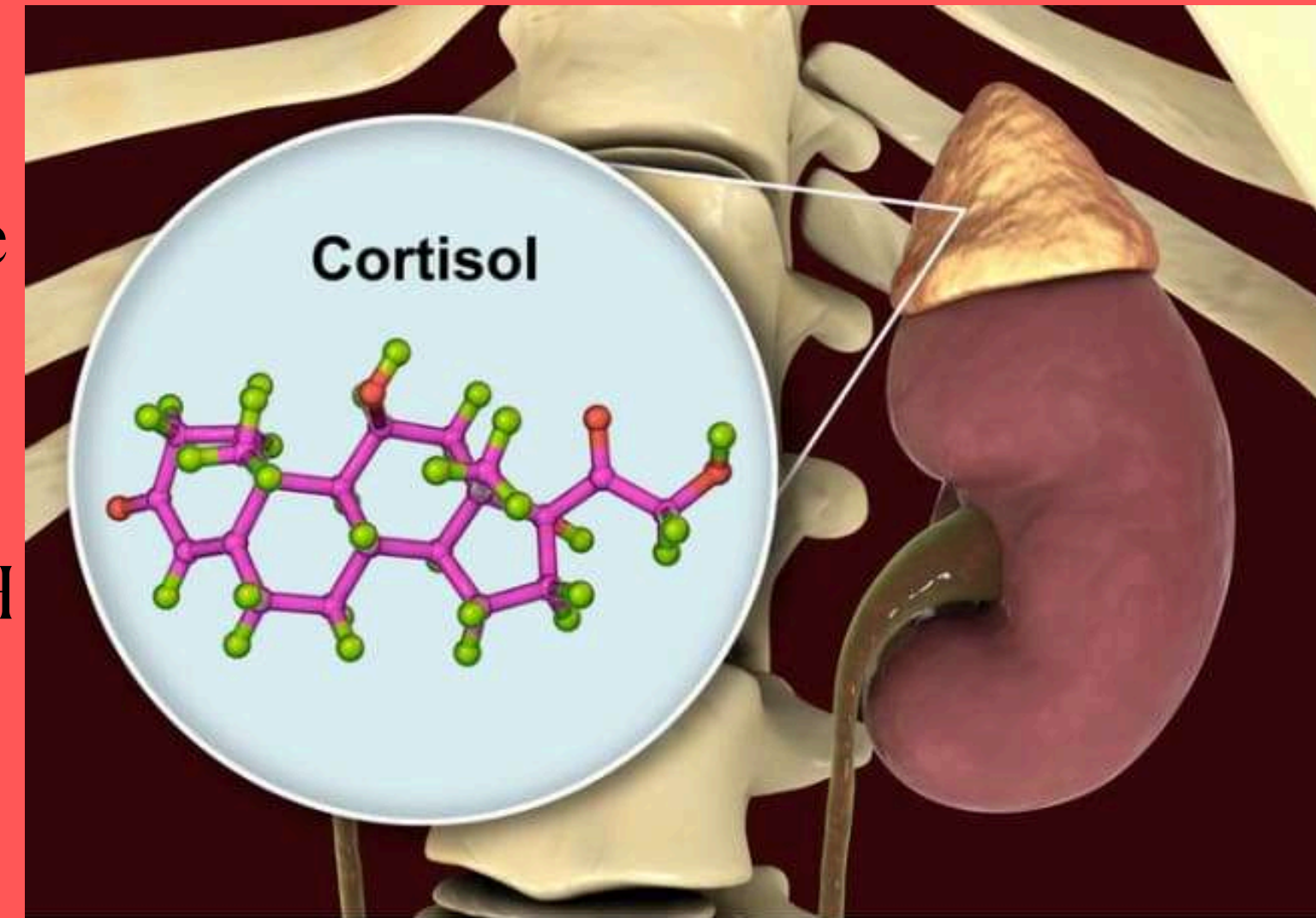
Patologías

Diagnostico

- Concentración urinaria de cortisol libre
- Prueba de supresión con dexametasona
- Niveles de cortisol sérico o salival a la medianoche

Tratamiento:

- Cirugía o radioterapia para eliminar los tumores hipofisarios, suprarrenales o productores de ACTH ectópica
- A veces, análogos de la somatostatina o agonistas de la dopamina para bloquear la secreción de ACTH, o el antagonista del receptor de glucocorticoides mifepristona.



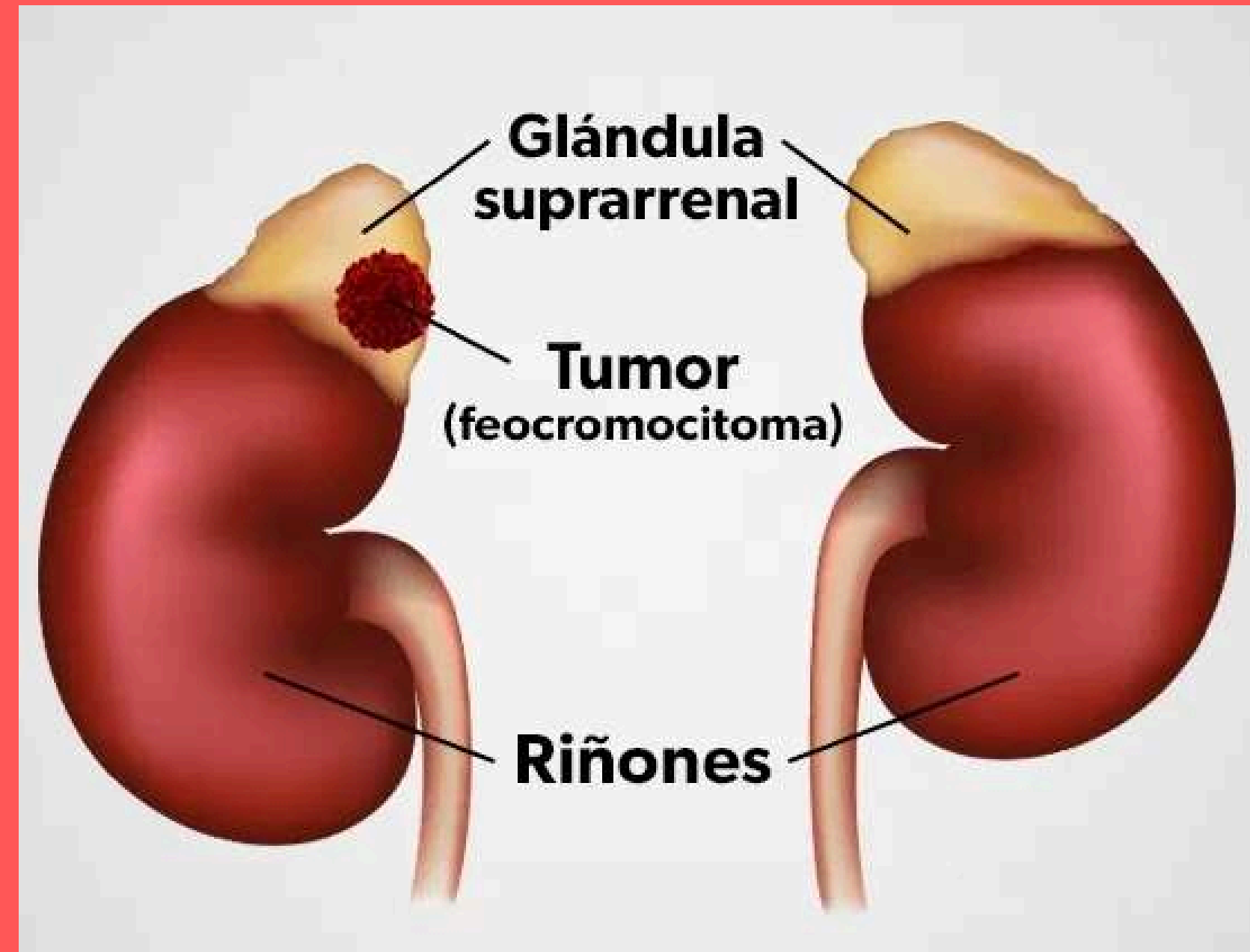
Patologías

Feocromocitoma

Un tumor localizado a nivel de la médula suprarrenal, se caracteriza por producir y secretar catecolaminas (adrenalina, noradrenalina y en menor dopamina) en cantidades muy superiores a las normales

Síntomas:

- Presión arterial alta
- Dolor de cabeza
- Sudoración intensa
- Latidos cardíacos acelerados
- Palidez



Patologías

Diagnostico

- TAC
- Resonancia magnética
- Análisis de orina de 24 horas
- Análisis de sangre

Tratamiento:

- Radioterapia
- Cirugía (adrenalectomía que puede incluir linfadenectomía)
- Quimioterapia
- Terapia por ablación



Patologías

Enfermedad de Addison

También conocida como insuficiencia suprarrenal, es una afección poco común en que las glándulas suprarrenales producen muy poco cortisol y aldosterona.

Síntomas:

- Fatiga extrema
- Pérdida de apetito y pérdida de peso
- Zonas de piel oscurecida
- Presión arterial baja, incluso desmayos
- Antojo de consumir sal

Enfermedad de Addison

SPOTLIGHT Med

En casos de insuficiencia adrenal autoinmune (causa más común de Addison, 70-90%)



Lo que presentamos fue únicamente con fines informativos. Siempre debes consultar a un profesional de la salud si tienes alguna inquietud médica.

Patologías

Diagnostico

- Análisis de sangre.
- Prueba de estimulación con hormona adrenocorticotrófica.
- Prueba de hipoglucemia inducida por insulina.

Tratamiento:

- Hidrocortisona o prednisolona
- Fludrocortisona
- Aumento de la dosis durante enfermedades intercurrentes



Patologías

Síndrome de Nelson

El tumor hipofisario en la enfermedad de Cushing produce grandes cantidades de hormona adrenocorticotrófica (ACTH) y provoca un oscurecimiento de la piel. Secundarios al tratamiento para la enfermedad de Cushing.

Síntomas:

- Oscurecimiento de la piel
- Cefaleas
- Defectos visuales



Figura 1. Vista panorámica de la pigmentación facial y dorso de manos.



Figura 2. Pigmentación negra de los pliegues palmares.



Figura 4. Melanosis de las 20 uñas.



Figura 3. Pigmentación negra de encía, maxilar superior, inferior y paladar duro.

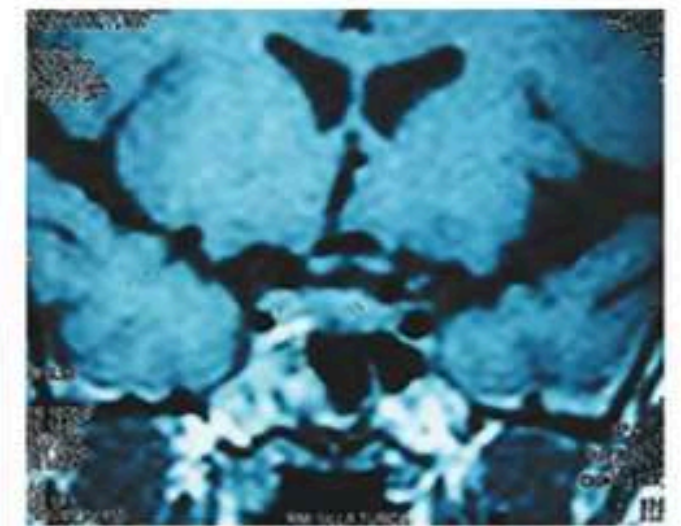


Figura 5. La resonancia magnética muestra una imagen pequeña a la derecha de la glándula hipofisaria no mayor de 2 mm que provoca asimetría del piso sellar esta es hipointensa en T1 y con contraste se hace evidente.

Patologías

Tratamiento:

- La primera opción terapéutica es la cirugía seguida de radioterapia. Si no es efectiva puede ofrecerse tratamiento médico paliativo.



Patologías

Hiperaldosteronismo

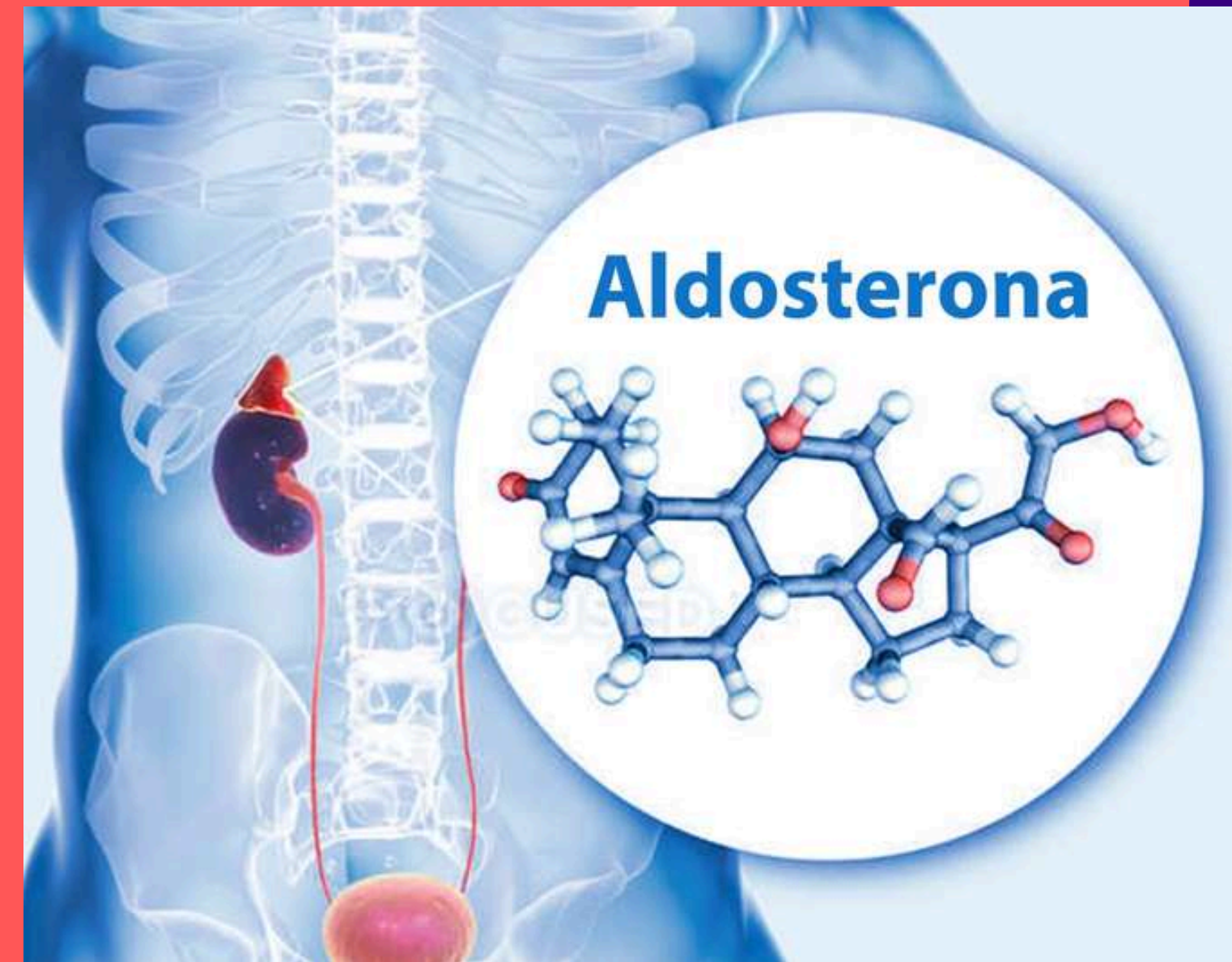
Trastorno en el cual la glándula suprarrenal segrega demasiada hormona aldosterona en la sangre. Puede ser primario o secundario.

Primario: son causados por tumores benignos.

Secundario: se presenta a causa de un problema en otra parte del cuerpo que provoca producción excesiva de la hormona.

Síntomas:

- Presión arterial alta
- Nivel bajo de potasio en la sangre
- Dolor de cabeza
- Debilidad muscular
- Entumecimiento



Patologías

Tratamiento:

- El hiperaldosteronismo primario se trata con cirugía o medicamentos. Lo que controla los síntomas aunque algunas personas todavía presentan presión arterial alta y necesitan tomar medicamentos.



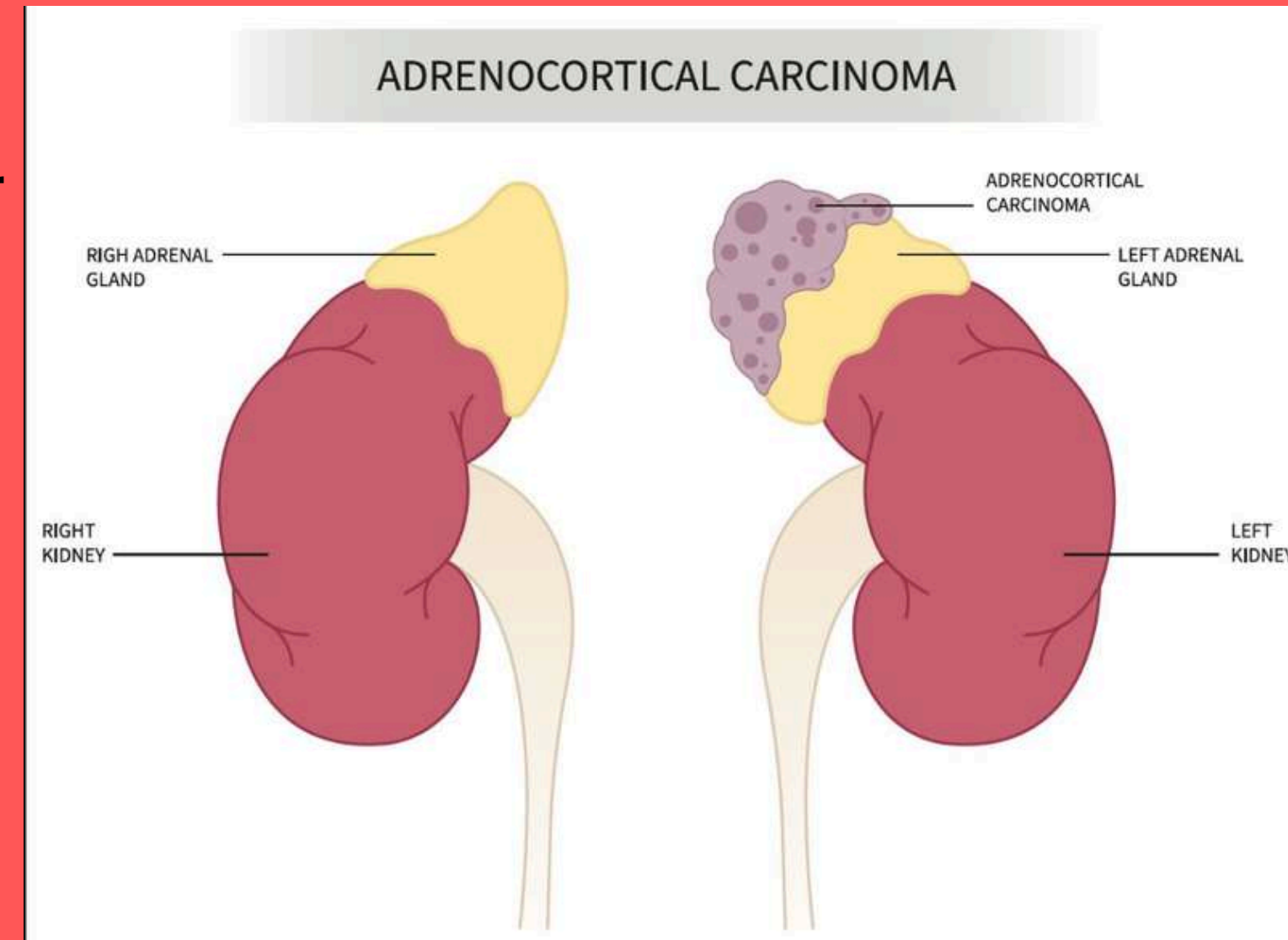
Patologías

Carcinoma adrenocortical

Es un cáncer agresivo que se origina en la corteza de la glándula suprarrenal. Es un tumor poco frecuente, con una incidencia de 1-2 por millón de habitantes anualmente.

Síntomas:

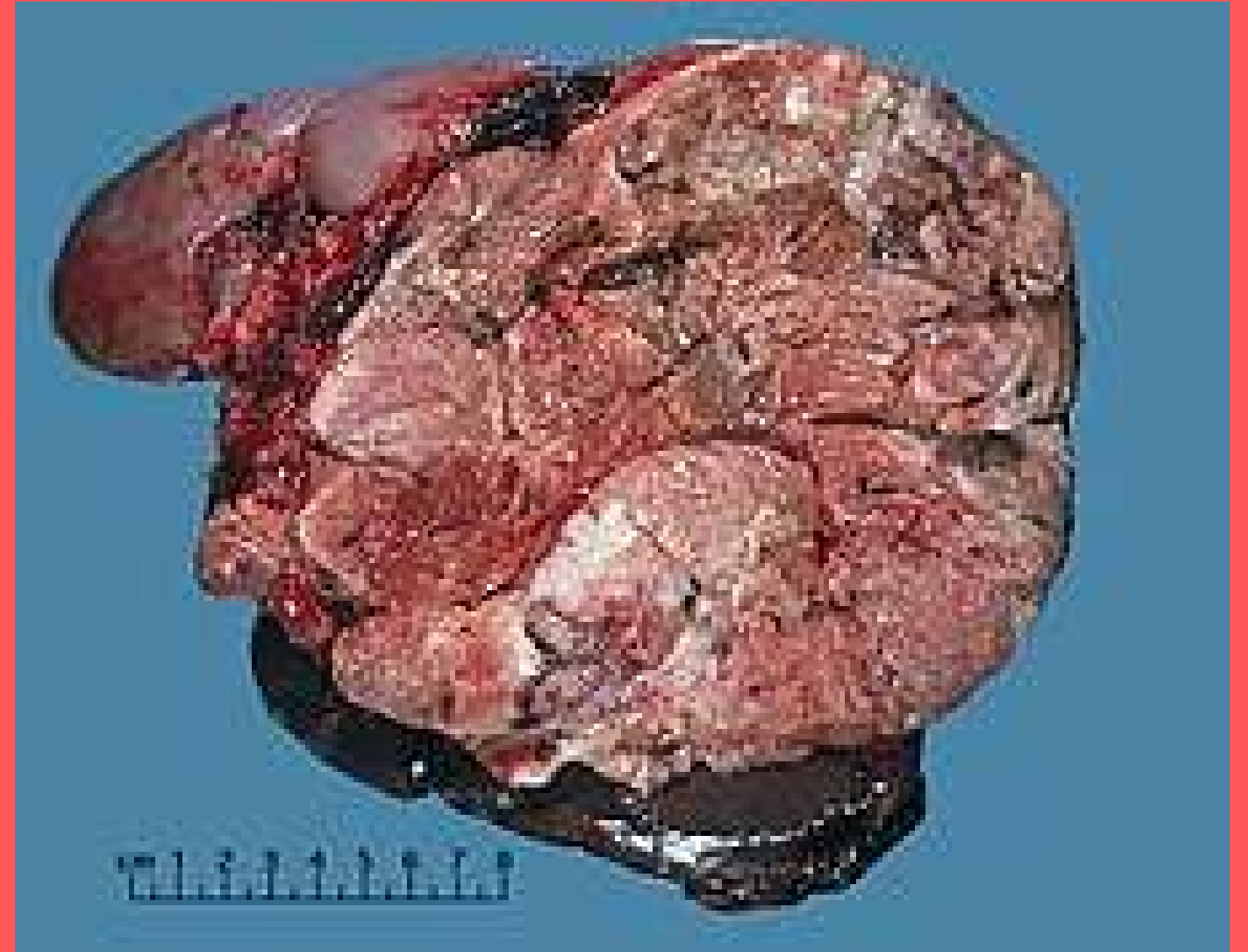
- Virilismo.
- El síndrome de Conn.
- La feminización
- El síndrome de Cushing
- La pubertad precoz.



Patologías

Tratamiento:

- Extirpación quirúrgica completa del tumor, que puede realizarse incluso en el caso de invasión en vasos sanguíneos grandes, como la vena renal o la vena cava inferior



Técnicas quirúrgicas

Suprarrenalectomía

También adrenalectomía, consiste en la extirpación de la glándula suprarrenal por vía laparoscópica o convencional. Con diferentes opciones de abordaje dependiendo de los resultados obtenidos en el diagnóstico y la características del paciente.

Indicaciones

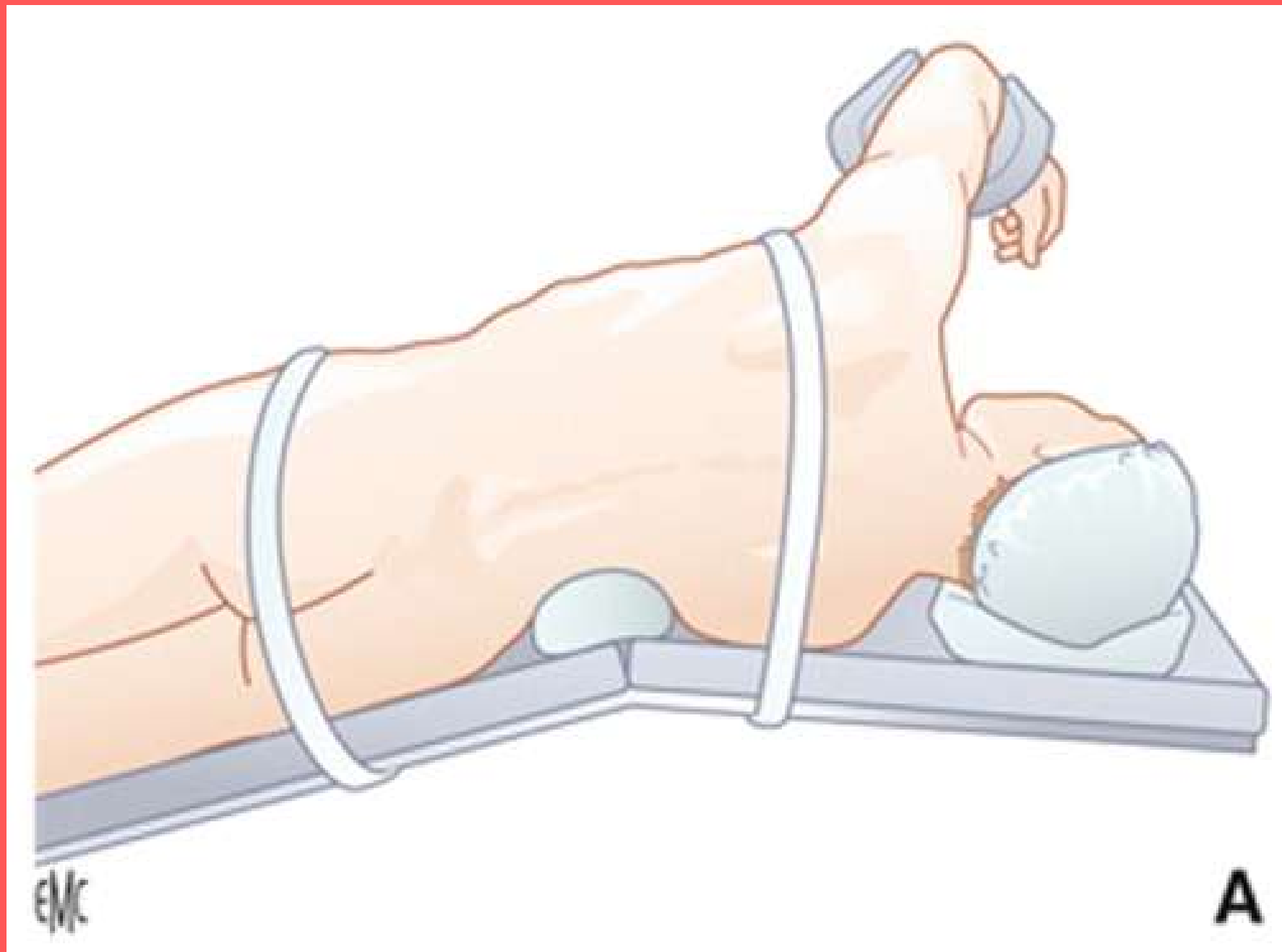
- Se realiza ante un tumor en una glándula suprarrenal que produce un exceso de una de las hormonas.



Técnicas quirúrgicas

Anestesia: anestesia general

Posición del paciente: lumbotomía



Protocolo

- Posición del paciente: lumbotomía
- Anestesia: general
- Asepsia y antisepsia del área operatoria
- Vestida del cirujano y del paciente
- Ubicación de mesas y equipo quirúrgico

Técnicas quirúrgicas

Lista de chequeo

INSTRUMENTAL

- Canasta general
- Canasta vascular
- Canasta de tórax o separador de finochietto accesorio

DISPOSITIVOS MEDICOS

- Paquete de ropa
- Gasas
- Compresas
- Hoja #15 y 20
- Apósito
- Aseptojeringa
- Guantes
- Electrobisturí
- Caucho de succión
- Cánula de yankawer
- Dren Jackson pratt
- Vessel loops
- Ligasure
- Sonda foley o nelaton

SUTURAS

- Piel: polipropileno 3/0 con aguja $\frac{3}{8}$ circulo cortante
- Fascia-musculo: Poliglactina 910 1 o 0 con aguja $\frac{1}{2}$ redonda
- Seda 1 o 2/0 con aguja $\frac{3}{8}$ circulo cortante
- Seda precortada

FARMACOS Y SOLUCIONES

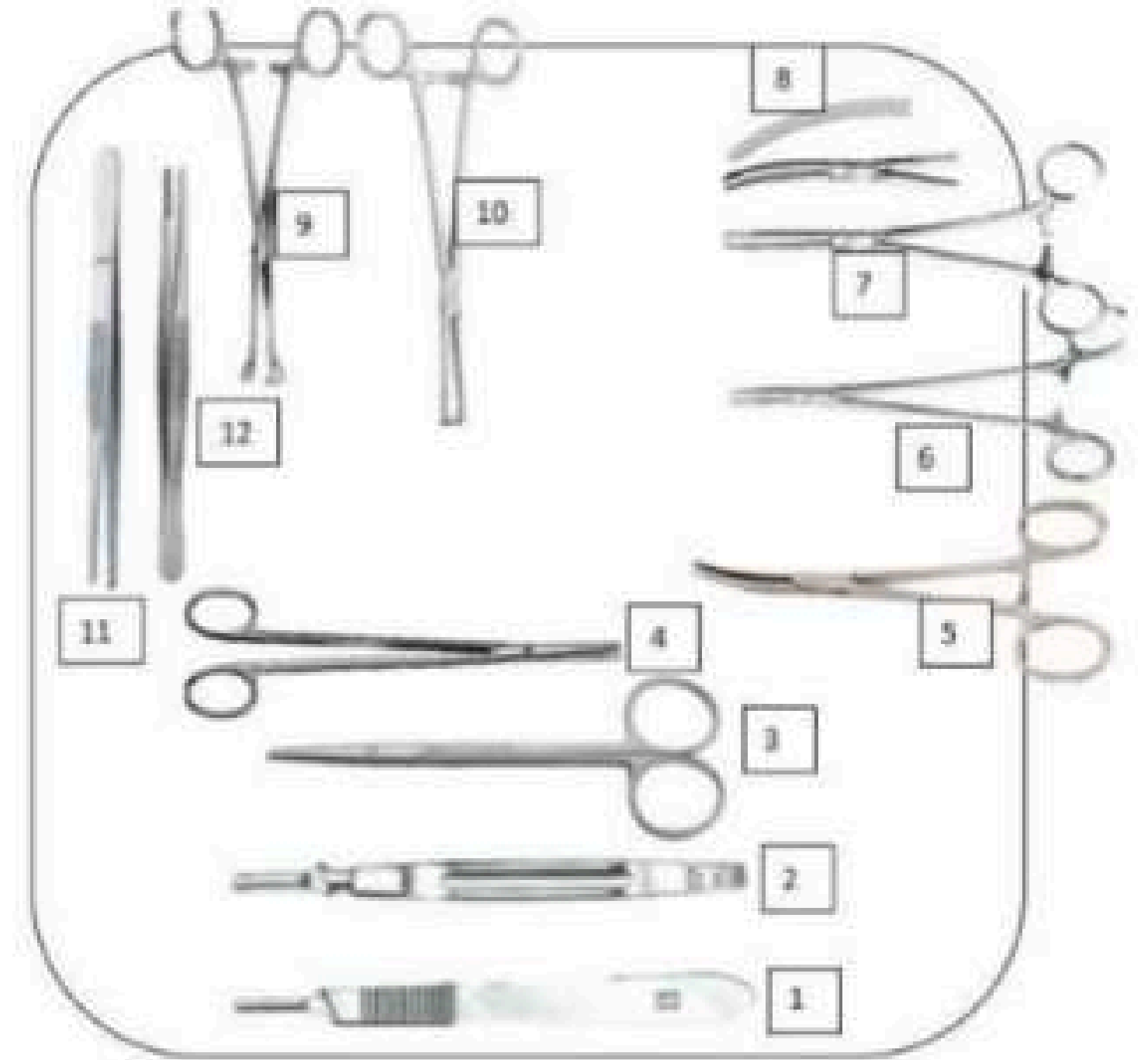
- Solución salina

Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de mayo

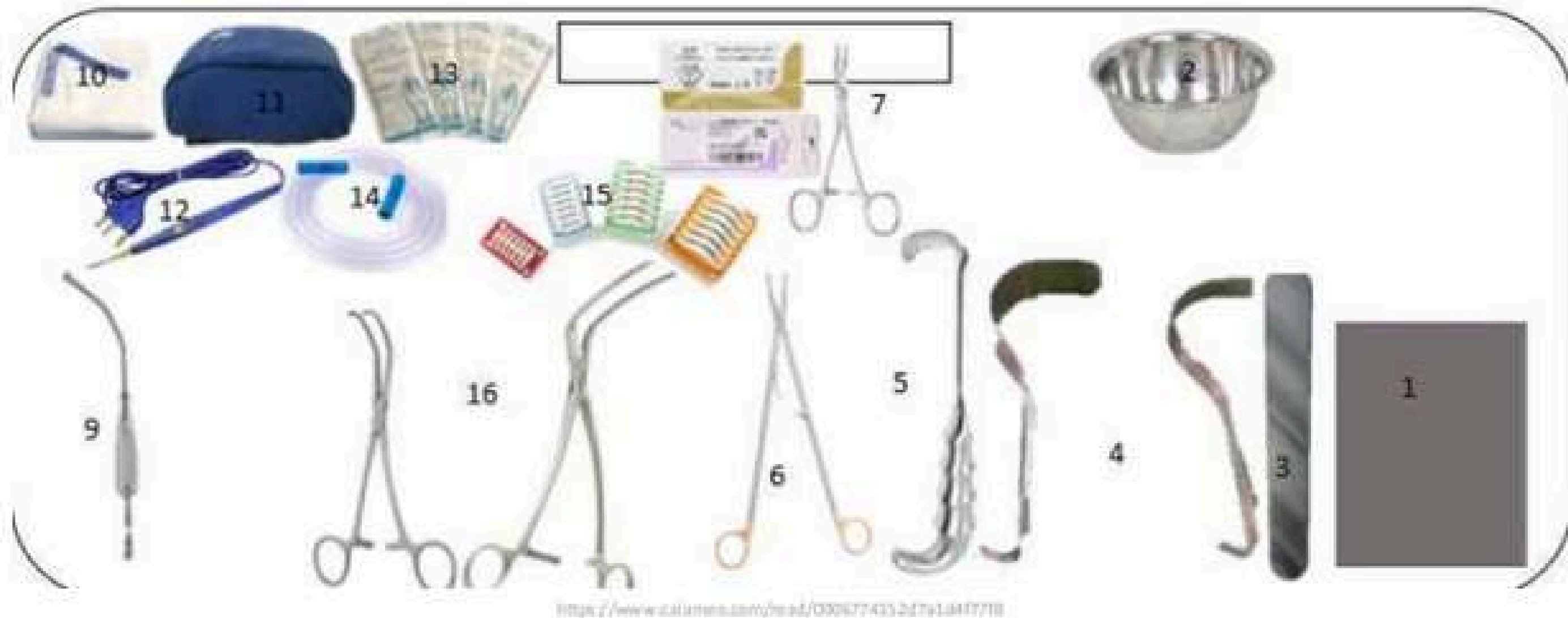
1. Mango de bisturí 3
2. Mango de bisturí 7
3. Tijera metzembaum
4. Tijera de mayo
5. Pinza Kelly curva
6. Pinza Kelly Adson
7. Pinza Rochester curva
8. Pinza Rochester recta
9. Pinza Babcock
10. Pinzas Allix
11. Pinza de disección con garra y sin garra
12. Pinza Kelly curva y recta

Los hemostáticos y las pinzas de aprehensión van en números pares



Técnicas quirúrgicas

Arreglo de mesa de reserva



1.Canasta general, 2.Coca con solución salina, 3.Valva maleable, 4.Separador Deaver ancho y angosto / Separador de Richardson grandes, Finochietto 5.Pinzas hemolock, 6.Portaagujas, 7.Cánula de Yankawer, 8.Compresas, 9.Suturas, 10.Paquete de ropa general, 11.Lapicero del electrobisturí, 12.Caucho de succión, 13.Guantes, 14. Clips, 15.Clamps (DE AORTA- SATINSKI).

Técnicas quirúrgicas

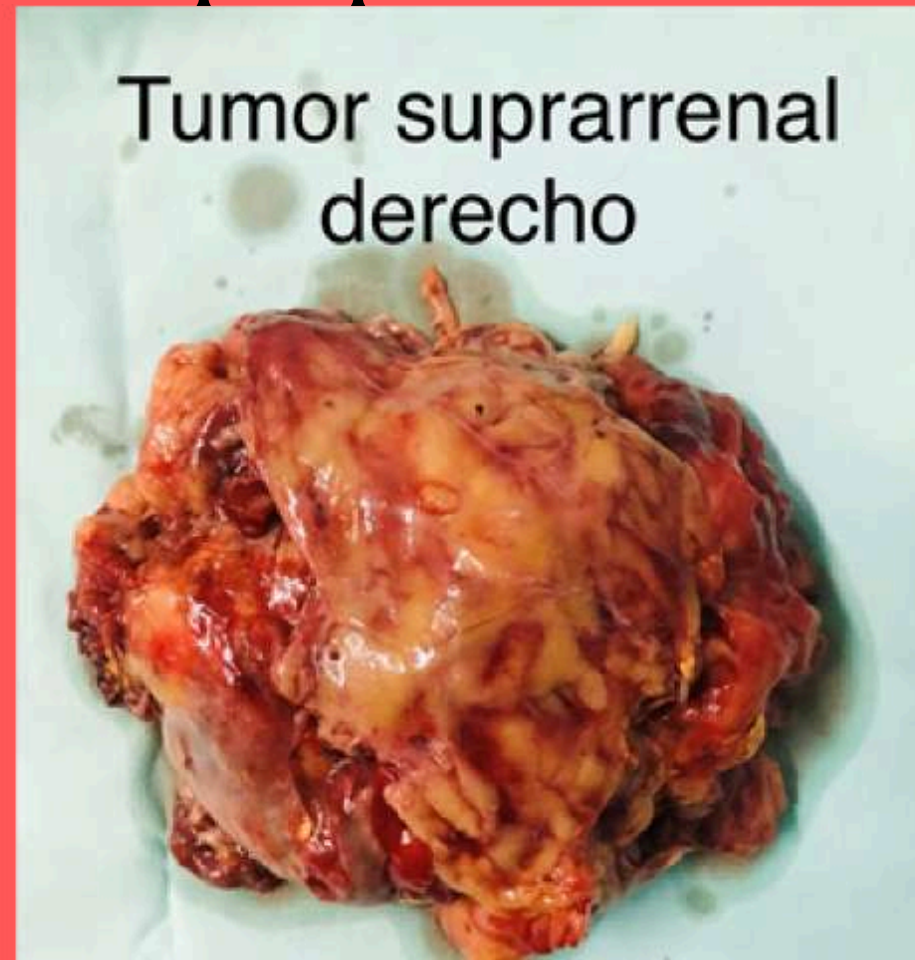
- Posición del paciente en lumbotomía

Nota: Cuando es una cirugía larga se pone una sonda para drenar la orina Sonda Foley

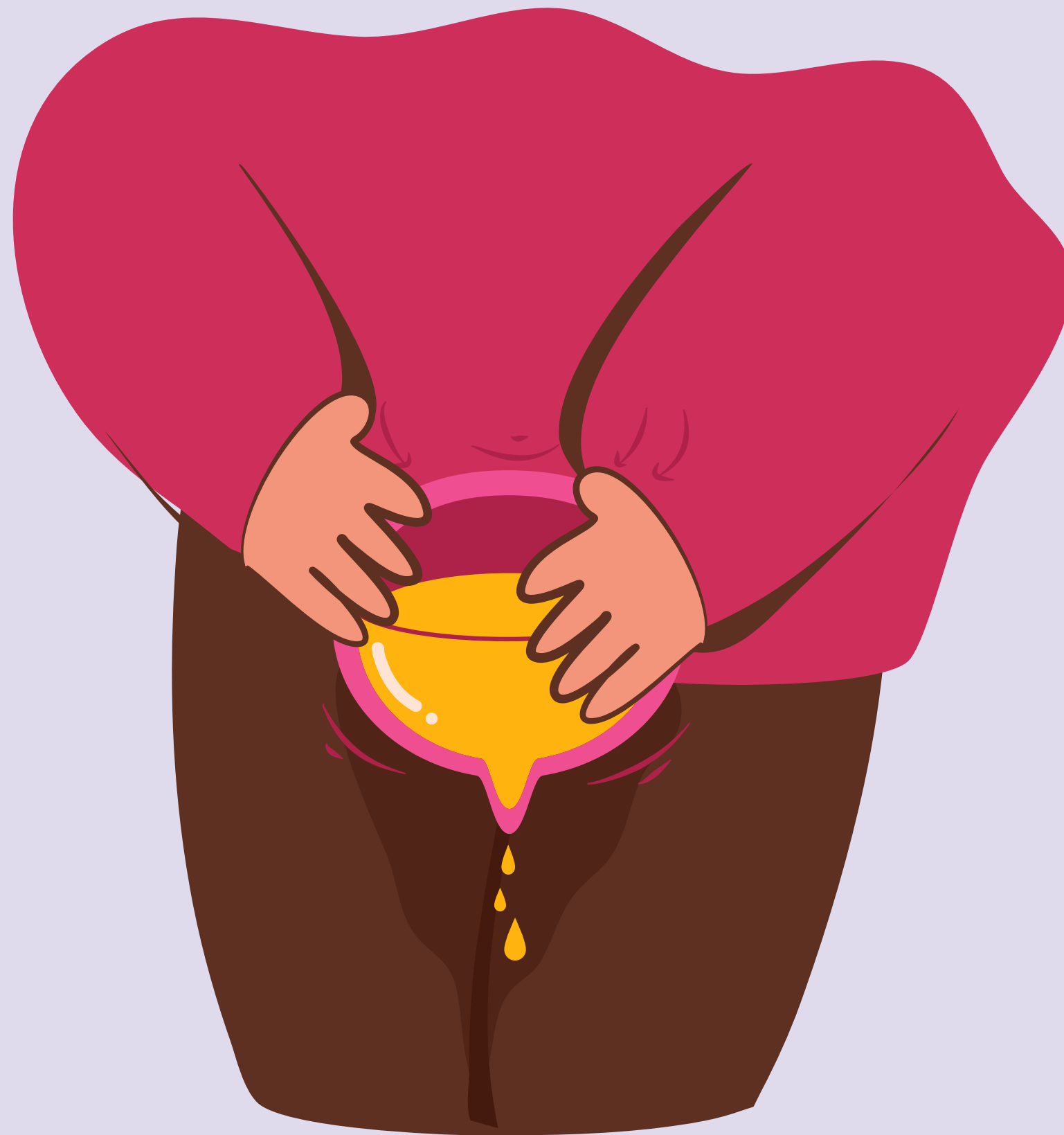
- Incisión cutánea entre la undécima y duodécima costilla con bisturí unos 7 cm en dirección anterior con Mango de bisturí 3 Hoja de bisturí 15
- Sección del tejido subcutáneo, divulsión de los músculos dorsal ancho y serrato menor posterior e inferior, oblicuo externo, interno hasta el periostio de la costilla con electrobisturí y pinza de disección sin garra
- Se libera y se abre la celda renal a nivel del polo superior del riñón, se localiza la glándula suprarrenal y luego se coloca un separador con pinza Allix, tijera de metzembaum, separador de Finochietto
- Ligadura y sección de los paquetes vasculares con seda precortada

Técnicas quirúrgicas

- Se toma la glándula con pinza babcock, se resecciona con el ligasure, si se observa compromiso del riñón se realiza una nefrectomía.
- Se fija un dren antes de realizar el cierre- Dren Jackson Pratt Seda 1 o 2/0 con aguja cortante
- Cierre por planos con Porta agujas y pinza de disección sin garra Tijera de mayo Poliglactin 910 2/0, Polipropileno 2/0, 3/0

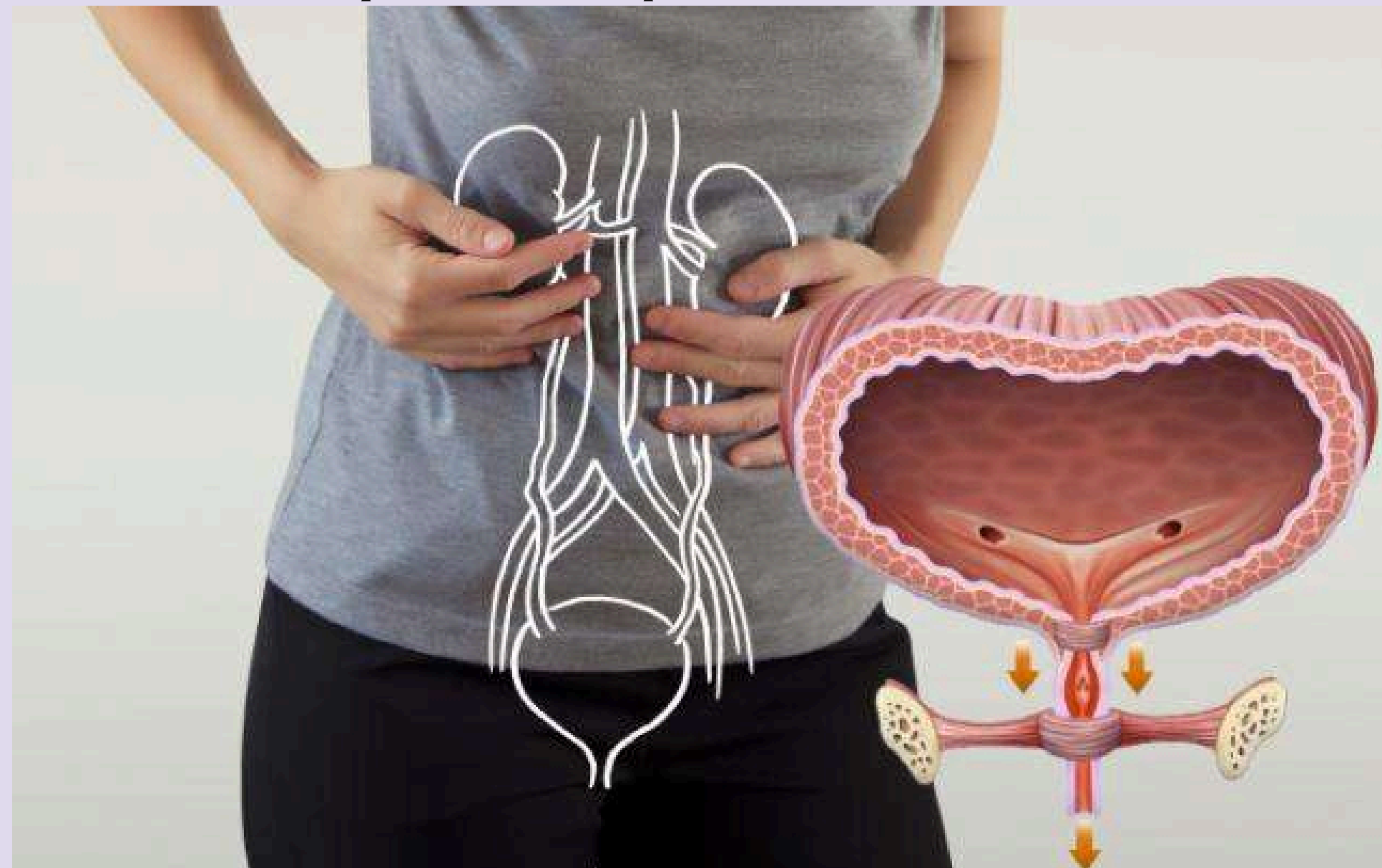


Incontinencia urinaria



¿Qué es?

La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria del control de la vejiga, lo que provoca escapes de orina. Puede afectar a hombres y mujeres de cualquier edad, pero es más común en las mujeres y las personas mayores, afectando aproximadamente al 30% de las mujeres de edad avanzada y al 15% de los hombres de edad avanzada. Aunque la incontinencia es más común entre las personas mayores, no forma parte del proceso normal del envejecimiento.



Esfuerzo

Pérdida involuntaria de orina asociada a un esfuerzo físico como toser, reír, correr o andar. Se produce cuando la presión intravesical (vejiga) supera la presión uretral (uretra) como consecuencia de un fallo en los mecanismos de resistencia uretral.

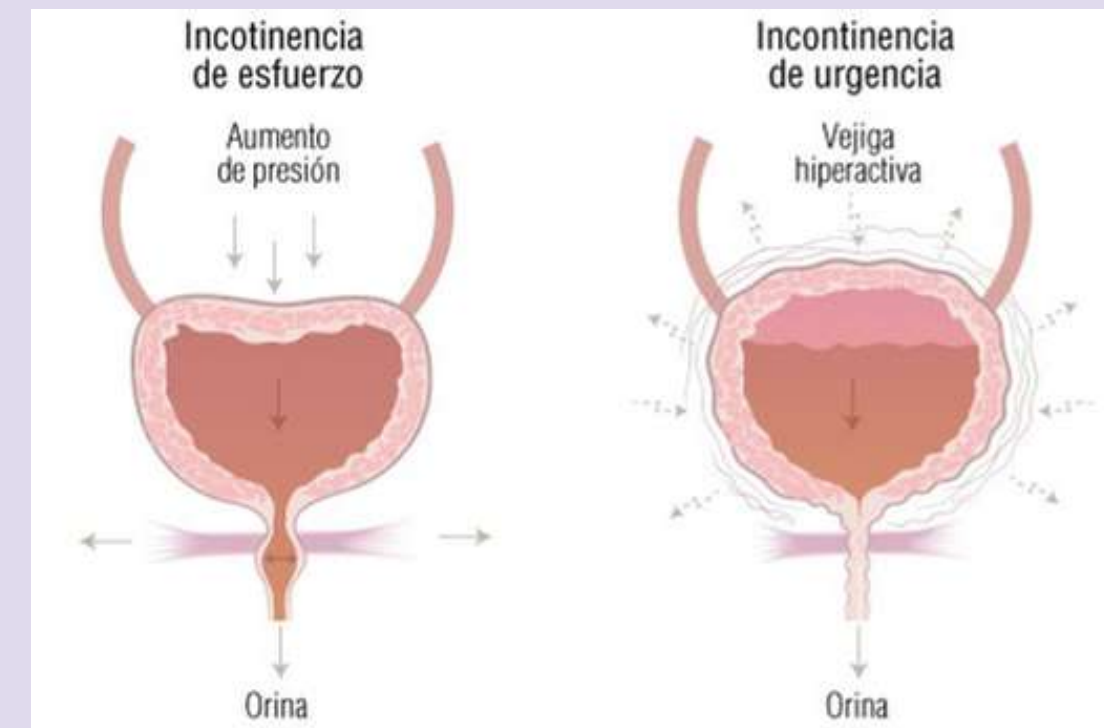
Urgencia

Pérdida involuntaria de orina acompañada o precedida de urgencia. Por urgencia se entiende cuando el paciente se queja de la aparición súbita de un deseo miccional claro e intenso, difícil de demorar. Esto es consecuencia de las contracciones involuntarias del detrusor.

Tipos de IU

Mixta

Es la percepción de pérdida involuntaria de orina asociada tanto a urgencia como al esfuerzo.



Tratamientos para la incontinencia urinaria

Va desde los mas conservadores como:

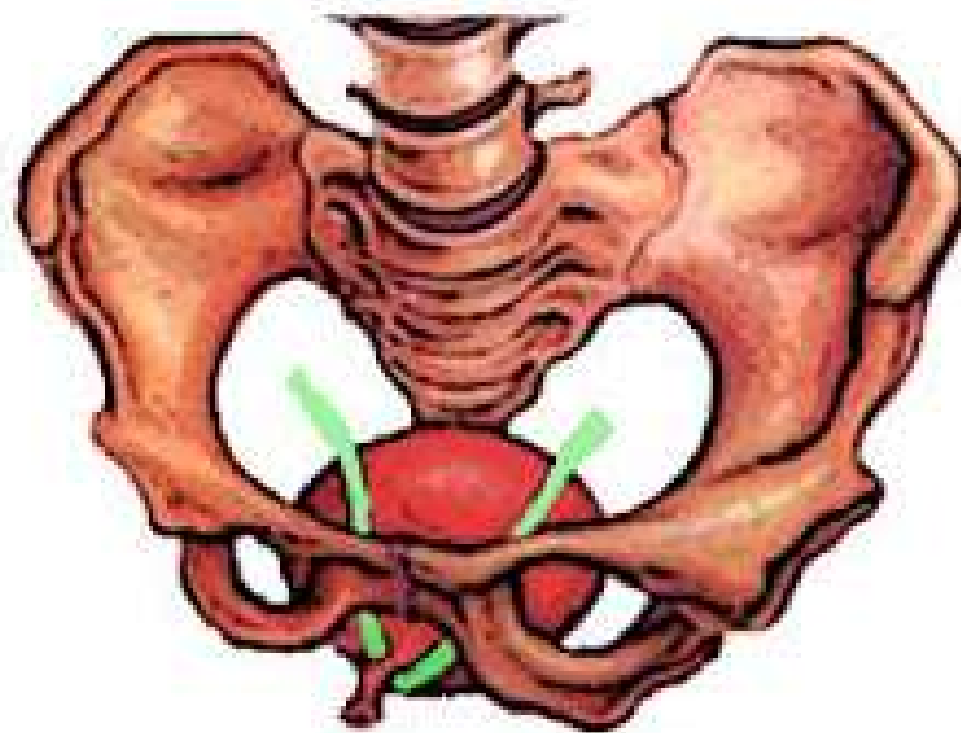
- Ejercicios del piso pélvico
- Cambios en el estilo de vida
- Evitar cafeínas, cítricos y carbonatados
- Perdida de peso en pacientes con obesidad
- Terapia hormonal en caso de atrofia

Hasta tratamiento quirúrgico:

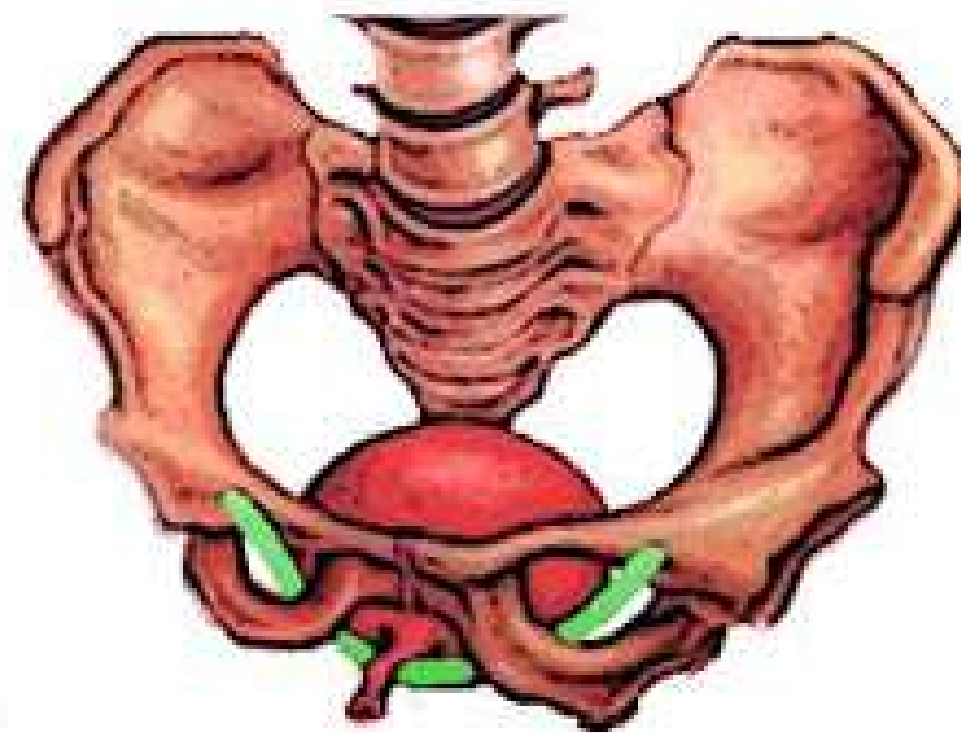
- Colposuspension de Burch: Consiste en suturar la pared vaginal anterior al ligamento de Cooper. Opción antes de la aparición de las mallas libres de tensión. Requiere de 3-4 días de hospitalización.

Tratamientos para la incontinencia urinaria

- Cintas suburetrales libres de tensión: son cintas del polipropileno, monofilamentos y macroporosas que se colocan a través de una incisión vaginal y se ubica en la uretra media para darle soporte. Existen dos tipos de abordaje para la colocación de las cintas:



Passage en
sus pubien (TVT)



Passage en
Trans Obturateur (TOT)

Cinta TVT o retropúbica

La cinta se introduce a través de una pequeña incisión vaginal y se dirige hacia el espacio retropúbico, saliendo por dos pequeñas incisiones en la parte inferior del abdomen, detrás del pubis (de ahí su denominación retropúbica).

Indicaciones:

- Deficiencia esfinteriana intrínseca
- Obesidad
- Antecedente de cirugía antiincontinencia previa

Durante el procedimiento es importante reconocer y evitar lesionar algunas estructuras adyacentes. Como el paquete del obturador (arteria, vena y nervio), paquete del femoral y las arterias iliacas.

Técnicas quirúrgicas

Lista de chequeo

INSTRUMENTAL

- Canasta de plastia o infantil
- Cistoscopio

DISPOSITIVOS MEDICOS

- Paquete de ropa
- Compresas
- Hoja #11 y 15
- Jeringa de 20cc
- Marcador
- Cintas o las mallas
- Sonda foley

SUTURAS

- Piel: polipropileno 3/0 con aguja $\frac{3}{8}$ circulo cortante
- Catgut cromado 3/0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda para la mucosa vaginal
- Polipropileno o poliglactina 910 2/0 con aguja $\frac{1}{2}$ circulo redonda para piel vaginal
- Seda 2/0 con aguja $\frac{3}{8}$ circulo cortante para reparar los labios

FARMACOS Y SOLUCIONES

- Lidocaína con epinefrina

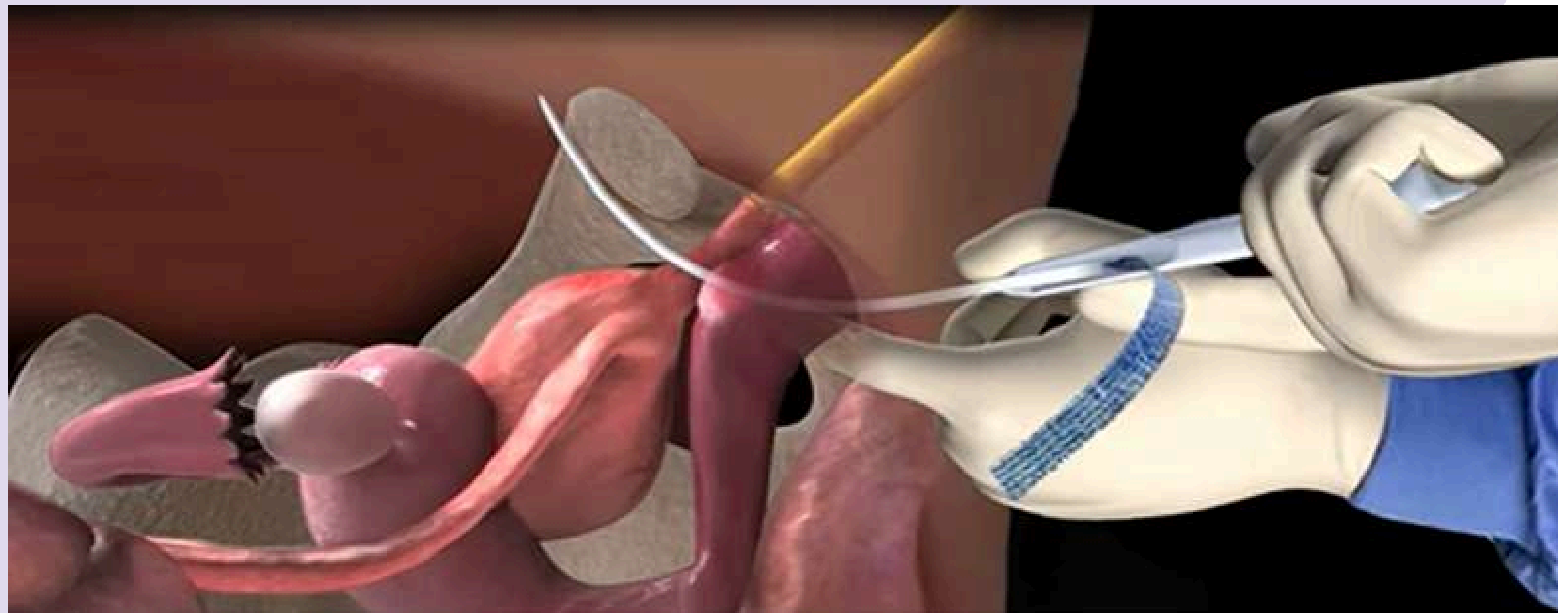
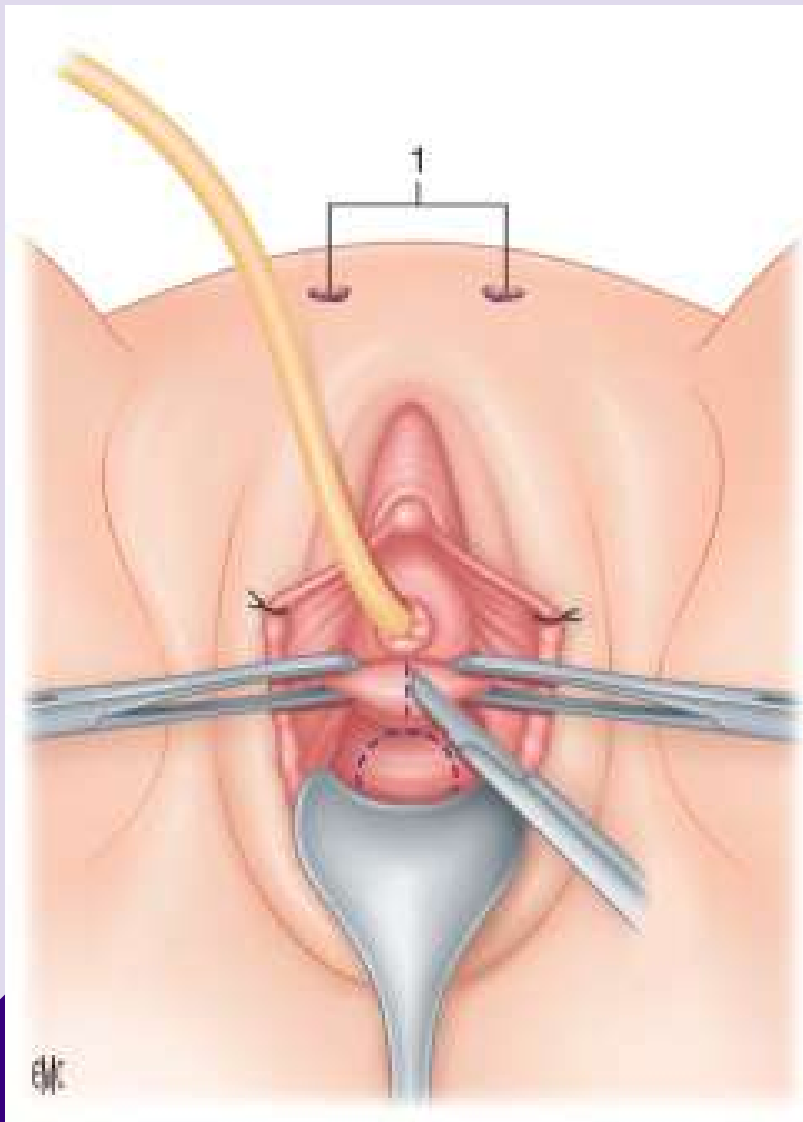
Técnica quirúrgica

Abajo hacia arriba

- Colocar una pinza de allis un cm por debajo del meato uretral y se va a ser una hidrodissección con lidocaína con epinefrina
- Se hace una disección aproximadamente de 1.5 a 2 cm con una pinza de allis a cada lado y con la tijera de metzembaum se hace el canal hacia el pubis.
- En el borde superior del pubis a 2 cm se debe marcar la piel por donde va a pasar el trocar
- Se debe pasar primero una sonda con una guía metálica por la uretra y se debe traccionar de manera contraria a donde se va a pasar el trocar.
- Se pasa el trocar por el canal creado atravesando el pubis de manera medial y anterior y va a salir sobre el punto previamente marcado en el abdomen
- Se realiza una cistoscopia para verificar que no haya una perforación de la vejiga

Técnica quirúrgica

- Se hace el paso de la cinta
- Se ajusta la cinta para esto se puede colocar una tijera de metzembaum entre la uretra y la cinta para dejar un espacio aproximadamente de 2 mm para evitar que se fije a la uretra.
- Se corta el sobrante de la cinta y se sutura la mucosa vaginal



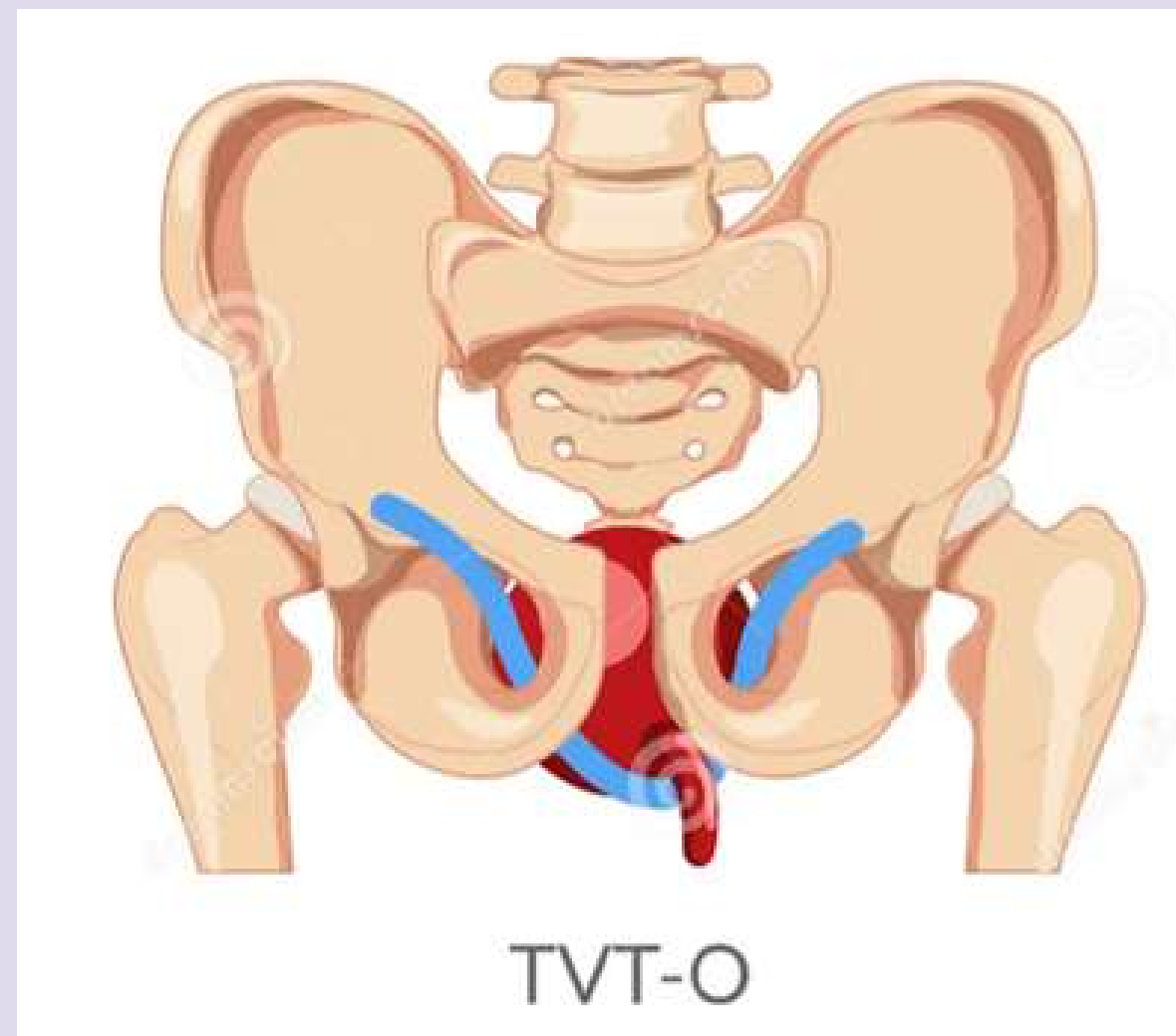
Técnica quirúrgica

Arriba hacia abajo

- Colocar una pinza de allis un cm por debajo del meato uretral y se va a ser una hidrodissección con lidocaína con epinefrina
- Se hace una disección aproximadamente de 2 cm con una pinza de allis a cada lado y con la tijera de metzembaum se hace el canal hacia el pubis.
- Se pasa el trocar de manera perpendicular al cuerpo de la paciente con movimiento de curva sobre el pubis para llevarlo en dirección hacia la disección vaginal
- Se realiza una cistoscopia para verificar que no haya una perforación de la vejiga
- Se hace el paso de la cinta
- Se ajusta la cinta para esto se puede colocar una tijera de metzembaum entre la uretra y la cinta para dejar un espacio aproximadamente de 2 mm para evitar que se fije a la uretra.
- Se corta el sobrante de la cinta y se sutura la mucosa vaginal

Cinta TOT o transobturadora

En el 2001, Delorme describió una nueva técnica, el TOT (trans-obturator-tape), un abordaje alternativo por vía transobturatriz. La TOT consiste en emplazar una malla por detrás de la uretra media, pasada, a cada lado, a través de la región obturatriz. Tiene como ventajas evitar la apertura del espacio retropubiano y paravesical, disminuyendo la morbilidad por hemorragia e infección.



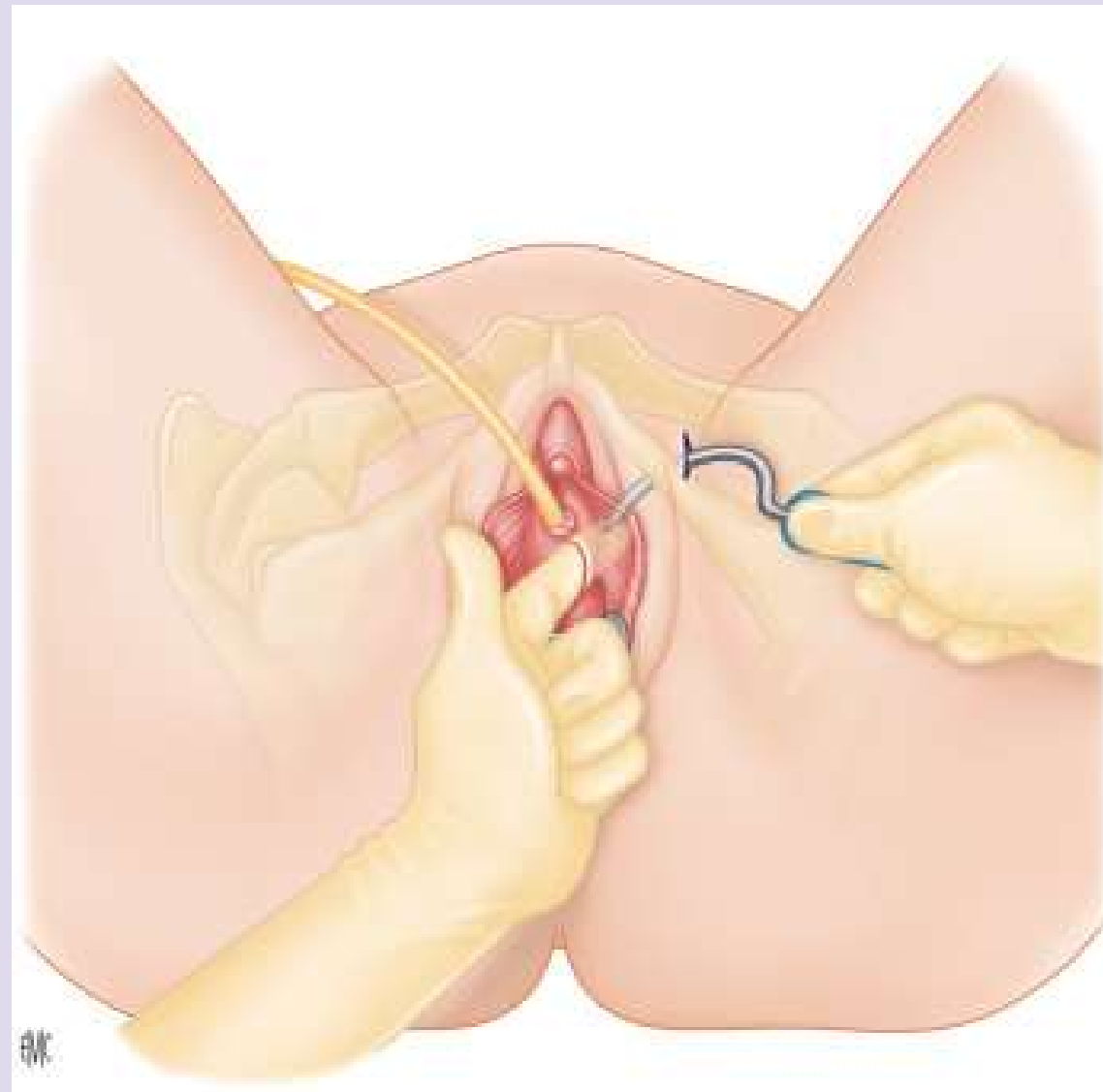
Técnica quirúrgica

Afuera hacia adentro

- Se marcan los puntos en donde se va a hacer las incisiones, comúnmente se hacen a nivel del clitoris en referencia a la inserción del tendón del abductor largo.
- Colocar una pinza de allis un cm por debajo del meato uretral y se va a ser una hidrodissección con lidocaína con epinefrina
- Se hace una disección aproximadamente de 1.5 a 2 cm con una pinza de allis a cada lado y con la tijera de metzembaum se hace el canal a 45° para que coincida con la rama isquiopubica.
- Se incide sobre las marcas previamente hecha, se pasa el trocar guiándolo con la mano no dominante dentro del canal y el pulgar de la mano dominante sobre la aguja para hacer el giro y salir sobre la disección en la vagina
- Se realiza una cistoscopia para verificar que no haya una perforación de la vejiga (opcional).

Técnica quirúrgica

- Se hace el paso de la cinta
- Se ajusta la cinta para esto se puede colocar una tijera de metzembaum entre la uretra y la cinta para dejar un espacio aproximadamente de 2 mm para evitar que se fije a la uretra.
- Se corta el sobrante de la cinta y se sutura la mucosa vaginal



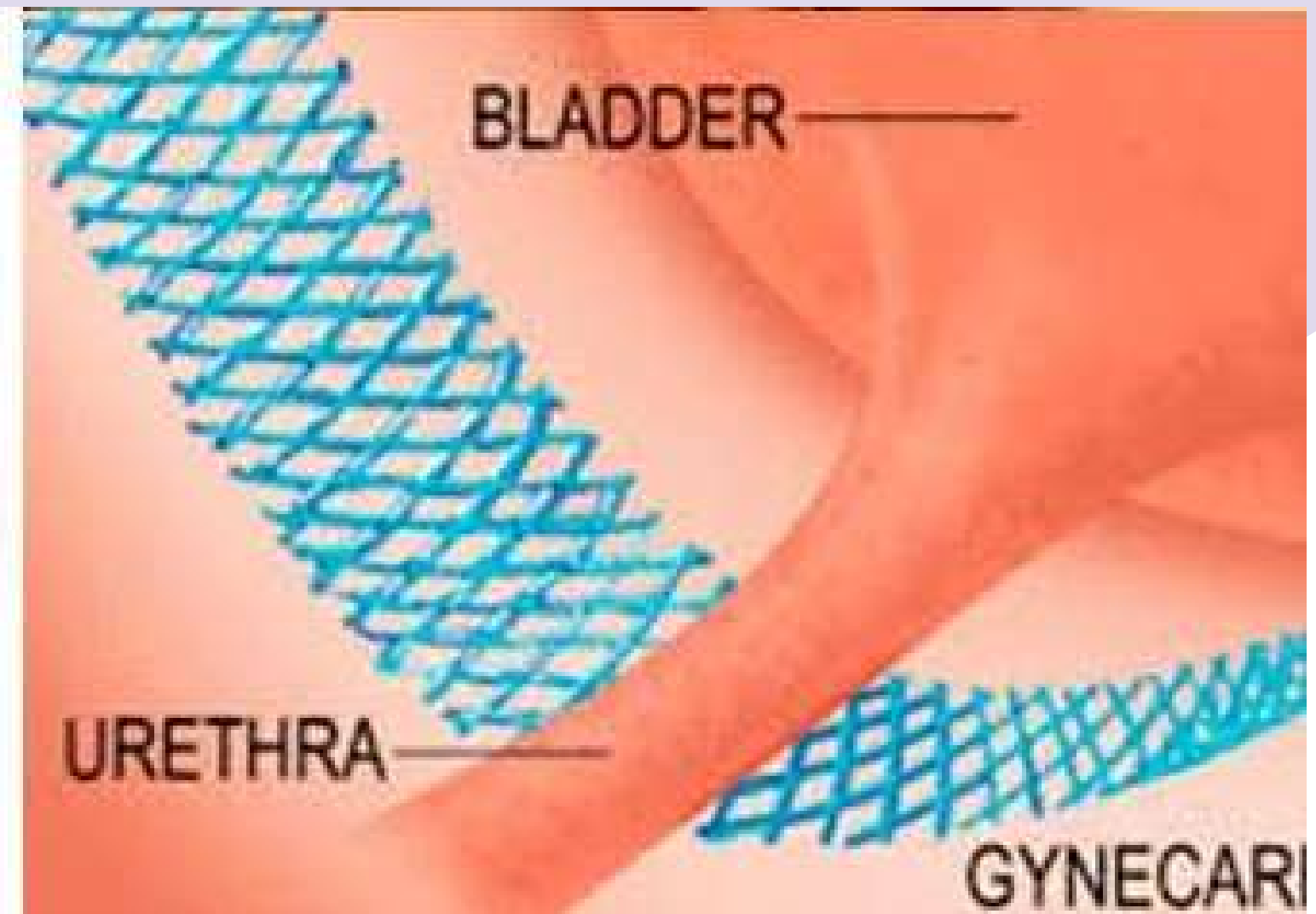
Técnica quirúrgica

Adentro hacia afuera

- Se marcan los puntos en donde se va a hacer las incisiones, comúnmente se hacen a nivel del clitoris en referencia a la inserción del tendón del abductor largo.
- Colocar una pinza de allis un cm por debajo del meato uretral y se va a ser una hidrodissección con lidocaína con epinefrina
- Se hace una disección aproximadamente de 1.5 a 2 cm con una pinza de allis a cada lado y con la tijera de metzembaum se hace el canal a 45° para que coincida con la rama isquiopubica.
- Se debe pasar con la guía hasta sentir que se perfora la membrana obturadora, se retira la guía y se pasa la aguja hacia la marca previamente hecha.
- Se realiza una cistoscopia para verificar que no haya una perforación de la vejiga (opcional).

Técnica quirúrgica

- Se hace el paso de la cinta
- Se ajusta la cinta para esto se puede colocar una tijera de metzembaum entre la uretra y la cinta para dejar un espacio aproximadamente de 2 mm para evitar que se fije a la uretra.
- Se corta el sobrante de la cinta y se sutura la mucosa vaginal



Complicaciones

TVT	TOT
Perforación vesical y sangrado	Erosión de la malla
Infecciones urinarias	Dolor inguinal
Urgencia “de novo”	Menos riesgo de lesiones vasculares
Retención urinaria	Menos riesgo de lesiones vesicales y uretrales

Referencias

- <https://www.spurol.org.pa/conocenos/historia-de-la-urologia/>
- <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003474.htm>
- <https://www.cigna.com/es-us/knowledge-center/hw/pruebas-medicas/pielografia-retrgrada-para-calculos-renales>
- <https://www.onmeda.es/enfermedades/pielonefritis.html>
- <https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/urologicas/2002/04/04/tipos-calculos-7422.html>
- <https://www.clinicacentro.com/otras-especialidades/urologia/estenosis-pioureteral-pieloplastia/>
- <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/glomerulonephritis/diagnosis-treatment/drc-20355710>
- <https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/litiasis-renal>
- <https://www.infermeravirtual.com/files/media/file/103/Sistema%20urinario.pdf?1358605> <https://www.kenhub.com/es/library/anatomia-es/sistema-urinario>
- <https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/pelvis-renal> <https://atlasdeanatomia.com/pelvis-renal/>
- <https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/ureter>

Referencias

- <https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-urologicas/aparato-urinario-funciona>
- <https://myhealth.ucsd.edu/RelatedItems/3,41078>
- <https://www.msmanuals.com/es/hogar/trastornos-renales-y-del-tracto-urinario/infecciones-urinarias/uretritis>
- <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11176468/>
- <https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=anatomyoftheurinarysystem-85-P04568>
- <https://www.uv.mx/personal/cblazquez/files/2012/01/Sistema-Urinario.pdf>
- <https://www.cdc.gov/spanish/cancer/bladder/index.htm>
- <https://effectivehealthcare.ahrq.gov/health-topics/enfermedades-de-la-vejiga>
- <https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-urologicas/problemas-control-vejiga-incontinencia-urinaria/sintomas-causas>
- <https://scielo.isciii.es/pdf/urol/v63n4/02.pdf>
- <https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/prostatectomy/about/pac-20385198>
- <https://www.cancer.org/es/cancer/tipos/cancer-de-prostata/tratamiento/cirugia.html>
- <https://www.cancer.gov/espanol/tipos/prostata/significado-cambios-en-la-prostata>

Referencias

- <https://www.kenhub.com/es/library/anatomia-es/testiculos-es>
- <https://www.cancer.org/es/cancer/tipos/cancer-de-testiculo/deteccion-diagnostico-clasificacion-por-etapas/como-se-diagnostica.html>
- [https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/undescended-testicle/symptoms-causes/syc-20351995#:~:text=Un%20test%C3%ADculo%20que%20no%20descendi%C3%B3,\(escroto\)%20antes%20del%20nacimiento](https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/undescended-testicle/symptoms-causes/syc-20351995#:~:text=Un%20test%C3%ADculo%20que%20no%20descendi%C3%B3,(escroto)%20antes%20del%20nacimiento)
- <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001284.htm#:~:text=La%20cirug%C3%ADa%20para%20corregir%20un,y%20amarrar%C3%A1%20las%20venas%20anormales>
- <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/testicular-torsion/symptoms-causes/syc-20378270>
- <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001281.htm#:~:text=Es%20una%20afección%20que%20ocurre,sobre%20la%20cabeza%20del%20pene.>
- <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/hypospadias/symptoms-causes/syc-20355148>
- <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001276.htm>
- <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/peyronies-disease/symptoms-causes/syc-20353468>

Referencias

- <https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/glandula-suprarrenal>
- <https://myhealth.ucsd.edu/RelatedItems/3,41084>
- <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/addisons-disease/diagnosis-treatment/drc-20350296>
- <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/adrenal-cancer/symptoms-causes/syc-20351026>
- <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/congenital-adrenal-hyperplasia/symptoms-causes/syc-20355205>
- <https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/adrenalectomy/about/pac-20385243>

¡Gracias!